

정책연구 2023-21

新안보시대 전략기술 진단·분석체계 연구

A Study on Strategic Technology Diagnosis and Analysis
System in the Emerging Security Era

성경모 · 박병원 · 이광호 · 최병삼 · 김종선 · 조용래 · 김용기
이다은 · 김지선 · 민지혜 · 문윤실 · 윤정현 · 임종연

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

성경모 | 과학기술정책연구원 연구위원
박병원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이광호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
최병삼 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김종선 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
조용래 | 과학기술정책연구원 연구위원
김용기 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이다은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김지선 | 과학기술정책연구원 연구위원
민지혜 | 과학기술정책연구원 연구위원
문윤실 | 과학기술정책연구원 연구위원

외 부 저 자

임종연 | 한국과학기술정보연구원 데이터분석본부 혁신전략팀장
윤정현 | 국가안전보장연구소 부연구위원

정책연구 2023-21

新안보시대 전략기술 진단·분석체계 연구

2023년 12월 31일 인쇄

2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-916-9 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 추진배경 및 필요성	1
제2절 연구목적 및 주요 연구내용	4
제3절 신안보 시대가 요구하는 새로운 관점	8
1. 기술이 주는 도전과 이를 극복하기 위한 역량: 기술주권	8
2. 디지털화가 국가안보에 주는 도전과 기술주권 정책의 필요성	10
3. 신성장 동력과 차별화된 전략기술의 주권적 역량	12

제2장 경제안보의 재부상과 기술안보로의 진화	15
--------------------------------	----

제1절 경제의 안전 추구와 자원 통제의 역사적 사례	15
1. 경제의 안전을 추구한 역사적 사례	16
2. 미국의 경제적 패권전쟁 기반	22

제3장 미중 패권경쟁 이해를 위한 복합적 접근: 기술지정학	33
--	----

제1절 대안적 시각으로서 ‘기술지정학’적 접근	33
1. 지정학-지경학-기술주권론의 결합 메커니즘	33
2. 대안적 접근으로서 기술지정학의 적실성	37
제2절 ‘기술지정학’ 질서의 작동 논리	39
1. 글로벌 기술환경 변화와 미국 주도의 질서 개편	39
2. 기술 세계주의에서 기술 보호주의로 전환	44
3. 군사동맹을 넘어 전략기술 파트너십으로 협력 확대	50

제3절 전략기술 지표 개선을 위한 탐색	55
1. 전략기술의 기술지정학적 접근 필요성	55
2. 외교안보적 중요성에 기반한 분야와 실행가치 도출	56
제4절 소결 및 시사점	69
1. 외교안보적 접근을 통한 보완 요소 발굴	69
2. 외교안보 ‘목표지향성’ 실행가치를 반영한 지표체계 개선	70

제4장 국내 전략기술 및 관련 제도 현황 72

제1절 과학기술정보통신부	73
1. 전략기술 관련 주요 법률 및 전략	73
2. 거버넌스 및 협의체	79
3. 전략기술	81
4. 시사점	95
제2절 산업통상자원부	99
1. 전략기술 관련 주요 법률 및 전략	99
2. 거버넌스 및 협의체	110
3. 전략기술	116
4. 시사점	126
제3절 기획재정부·외교부	131
1. 기획재정부의 법제 조치 및 정책	131
2. 거버넌스 및 협의체	135
3. 전략기술 - ‘국가전략기술’	147
4. 시사점	149
제4절 전략기술 및 주요 제도 비교분석	151
1. 전략기술 검토 및 유형화	151
2. 전략기술 제도 유형화: 육성과 보호의 관점에서	159
3. 종합 및 시사점	166
4. 향후 연구방향	171

제5장 신안보시대 정보분석체계 적용을 위한 대응책 모색 172

제1절 한국형 Protection & Promotion 진단 도구 개발	172
1. 개관	173
2. 특징 선택 (Selection Features)	176
3. 소결	182
제2절 한국형 P&P 개발을 위한 시범조사	185
1. 개관	185
2. 한-미 양자 컴퓨터 접근법 분석	186
제3절 소결 및 시사점	201
1. 한국형 P&P 도구에 필요한 구성 요소의 수정 및 보완	201
2. 접근법(Approach) DB 구축을 위한 논의 사항	203

제6장 신안보시대 정보분석체계 구축 · 적용 208

제1절 정보 분석체계 구성	208
1. 분석체계 및 방법	208
2. 전략기술 후보군 도출 방법	212
3. 전략기술 분석지표 체계 구성	217
제2절 바이오 분야 Pilot Study 연구 1단계: 전략기술 후보군 도출	224
1. 데이터 기반 바이오 분야 전략기술 후보군 도출	224
2. 전문가 기반 전략기술 바이오분야 후보군 도출	229
3. 전략기술 바이오분야 후보군 도출 종합결과	230
제3절 바이오 분야 Pilot Study 연구 2단계: 전략기술 분석지표 실증	231
1. 전략기술 바이오분야 분석지표 실증	231
2. 외교안보 분야 지표 분석 결과	232
3. 과학기술 분야 지표 분석 결과	234
4. 국제질서 분야 지표 분석 결과	256
제4절 소결 및 시사점	262
1. 국가안보 대응을 위한 전략기술 영역 도출	262

2. 전략기술의 국가안보 주요 요소별 평가	265
3. 연구의 한계점	267
제5절 드론 산업의 가치사슬 분석	268
1. 분석 배경 및 목적	268
2. 가치사슬 분석의 개요	270
3. 드론 기술 및 산업의 개요	273
4. 드론 산업의 가치사슬 단계별 신안보 이슈	283
제6절 드론 사례연구의 시사점 및 한계	302
1. 드론 산업 관련 시사점	302
2. 가치사슬 분석 관련 시사점	304
3. 전략기술 선정 관련 시사점	306
제7장 종합 결론	311
제1절 주요 연구결과	311
1. 국내 법제 분석 결과	311
2. 국가전략기술 선정·진단·평가를 위한 지표체계 실증결과	312
3. 전략기술 육성·보호 접근법의 국내 적용을 위한 시범조사 결과	315
4. 드론 사례연구 결과	317
5. 기존 국가전략기술 체계와의 차별성	317
제2절 주요 연구 결과를 바탕으로 한 정책적 시사점	325
1. 신안보시대 전략기술의 특징과 선정체계의 유연화	325
2. 전략기술의 신안보 위협요인 대비·최소화: 기술주권 정책의 목적	327
3. 국가전략기술 선정·진단·평가 체계의 개선점	329
4. 한국형 육성·보호 도구의 적용 탐색: 국내 전략기술 관련 법령 매핑 ...	329
5. 국가전략기술로서 합성생물학에 요구하는 새로운 정책적 방향	339
참고문헌	349

부록 1. 부처별 전략기술 목록 367

부록 2. 산업부의 국가핵심기술과 국가첨단전략기술 세부 비교 .. 385

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research background	1
2. Research purpose and main research contents	4
3. A new perspective required by the emerging security era	8
Chapter 2. The reemergence of economy security and its evolution into technology security	15
1. Historical examples of economy security and resource control	15
Chapter 3. A complex approach to understanding the US-China hegemony competition: technology geopolitics	33
1. ‘Technological geopolitics’ approach as an alternative perspective	33
2. The operating logic of the ‘technological geopolitics’ order	39
3. Exploration to improve strategic technology indicators	55
4. Conclusion and Implications	70
Chapter 4. Status of domestic strategic technologies and related systems	72
1. Ministry of Science and ICT	73
2. Ministry of Trade, Industry and Energy	99
3. Ministry of Economy and Finance·Ministry of Foreign Affairs	131
4. Comparative analysis of strategic technologies and major systems	151
Chapter 5. Search for countermeasures to apply information analysis system in the emerging security era	171
1. Development of Korean-style Protection & Promotion diagnostic tool	172
2. Pilot study for Korean-style P&P development	185

3. Conclusion and Implications	201
Chapter 6. Establishment and application of information analysis system in the emerging security era	208
1. Introduction to information analysis system composition	208
2. Stage 1 of pilot study in the bio field: identification of strategic technology candidates	224
3. Stage 2 of pilot study in the bio field: verification of strategic technology analysis indicators	231
4. Conclusion and Implications	262
5. Value chain analysis of the drone industry	268
6. Implications and limitations of drone case study	302
Chapter 7. General conclusion	311
1. Main research findings	311
2. Policy implications based on main research findings	325
References	349
Appendix1.	367
Appendix2.	385

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 IEEPA의 패권적 요소	24
〈표 3-1〉 국내에서 통용되는 ‘기술지정학’의 주요 개념적 정의	34
〈표 3-2〉 미국과 중국의 기술부문 수출 및 투자제한 제도	45
〈표 3-3〉 국가별 사이버 관리정책	47
〈표 3-4〉 첨단기술 분야에 대한 주요국 지원정책	49
〈표 3-5〉 바이든 시기, 미-주요 파트너 간 기술협력 외교일지	52
〈표 3-6〉 전문가 심층 설문조사 개요	57
〈표 3-7〉 4대 필라·10대 분야·61개 세부 키워드	59
〈표 3-8〉 세부 키워드별 설문 결과	61
〈표 3-9〉 전체 평균값 이상·미만 키워드 구분	62
〈표 3-10〉 전체 평균값 미만 키워드 삭제	65
〈표 3-11〉 키워드 최종 선별 결과	66
〈표 3-12〉 국가전략기술 측면에서 본 연계 실행가치	68
〈표 4-1〉 국가연구개발혁신법 주요내용 (법률 제18864호, 2022.6.10., 일부개정)	73
〈표 4-2〉 과학기술기본법 개정주요내용 (법률 제18863호, 2022.6.10., 일부개정)	75
〈표 4-3〉 국가전략기술 육성에 관한 특별법안 주요내용 (법률 제 법률 제19236호, 2023.3.21., 제정)	77
〈표 4-4〉 국가전략기술특별위원회 회의개최정보 및 안건	81
〈표 4-5〉 최종 12대 국가전략기술	83
〈표 4-6〉 12대 국가전략기술 및 50개 세부 중점 기술	83
〈표 4-7〉 국가전략기술 집중육성방안	87
〈표 4-8〉 국가전략기술 프로젝트 선정 결과	89
〈표 4-9〉 국가전략기술 관련 추진과제 및 관계기관	97
〈표 4-10〉 2019 산업기술 유출 근절대책 상 인수합병에 관한 사항	101

〈표 4-11〉 산업기술보호법 2019년 개정으로 인한 해외유출 처벌기준에 관한 사항	101
〈표 4-12〉 산업기술보호법 주요 내용 (법률 제19166호, 2023.1.3. 일부개정) ·	102
〈표 4-13〉 산업기술 보호지침 요약	107
〈표 4-14〉 산업부 소관 기술·경제안보 관련 주요 조직 및 협의체 개요	110
〈표 4-15〉 산업부 지정 국가핵심기술 (산업기술보호법) (2023.04.06. 기준)	116
〈표 4-16〉 산업부 지정 17개 국가첨단전략기술분야 (국가첨단전략산업법) ·	120
〈표 4-17〉 국가첨단전략산업 특화단지 접수 현황 (2023.5월)	122
〈표 4-18〉 국가첨단전략산업 특화단지 지정 결과 (2023.7월)	123
〈표 4-19〉 국가첨단전략기술 반도체 특성화대학 선정 결과 (2023.7월)	124
〈표 4-20〉 소·부·장 핵심전략기술 2022 개편 (2022.10.18. 기준)	125
〈표 4-21〉 소부장특화단지 5곳 목록(2023.7월)	126
〈표 4-22〉 산업통상자원부의 국가전략기술 정의 비교	130
〈표 4-23〉 연구개발세및 통합투액공제 투자세액공제 공제율(%)	132
〈표 4-24〉 반도체·이차전자·백산·디스플레이·수소·미래형 이동수단·바이오의약품 7대분야 국가전략기술	133
〈표 4-25〉 탄소중립 분야 신규 도입 신성장·원천기술	133
〈표 4-26〉 대외경제안보 전략회의 회의개최정보 및 안건	136
〈표 4-27〉 과학기술외교자문위원회 회의 개최정보 및 안건	142
〈표 4-28〉 경제안보담당관 회의 회의개최정보 및 안건	144
〈표 4-29〉 경제안보외교포럼 개최정보 및 안건	145
〈표 4-30〉 3대 분야 선정 이유	147
〈표 4-31〉 전체제조업 매출액 대비 연구개발 비중이 큰 기술집약 분야	148
〈표 4-32〉 국내 전략기술 개념 및 선정기준 비교 (근거법률 기준)	153
〈표 4-33〉 국내 전략기술별 주요 특징	154
〈표 4-34〉 한국의 부처별 전략기술 및 산업 분야 선정 현황	155
〈표 4-35〉 한국의 17대 전략기술 및 산업 분야	158
〈표 4-36〉 국가전략기술 육성 특별법 상 ‘보호’에 관한 조항	161
〈표 4-37〉 전략기술 관련 제도의 육성 및 보호 현황	164

〈표 5-1〉 P&P 도구에 포함된 초기 접근법	174
〈표 5-2〉 도구 입력으로 표시되는 특징	178
〈표 5-3〉 미국 양자컴퓨팅의 정보기입 사항	188
〈표 5-4〉 미국 양자컴퓨팅의 정보기입 입력 시 도출된 결과	190
〈표 5-5〉 한국의 유사 정책	191
〈표 5-6〉 한국 양자컴퓨팅의 정보기입 입력(1차 자문)	194
〈표 5-7〉 한국 양자컴퓨팅의 정보기입 후 도출된 접근법(1차 자문후)	196
〈표 5-8〉 도출된 접근법과 관련있는 기존 국내 프로그램	200
〈표 6-1〉 정책 프로세스별 특징과 주요 분석	210
〈표 6-2〉 분야별 상위 영향력 연구 영역 도출을 위해 활용된 분야 분류	215
〈표 6-3〉 AHP 분석 설문에서 사용된 척도의 정의	216
〈표 6-4〉 국가안보 전략기술 주요 요소	220
〈표 6-5〉 국가전략기술 지표체계(안)	220
〈표 6-6〉 전략기술 분석지표 분석 방법	223
〈표 6-7〉 바이오 분야 국가 안보 관련 이슈	224
〈표 6-8〉 주요 안보 영역별 바이오 기술 도출	226
〈표 6-9〉 최근 영향력 높은 바이오 분야 기술군 도출	227
〈표 6-10〉 바이오 분야 전략기술 후보군	228
〈표 6-11〉 국가전략기술 바이오분야 중점기술군 AHP 분석결과	230
〈표 6-12〉 합성생물 분야 국가별 논문 점유율	239
〈표 6-13〉 합성생물 분야 국가별 삼극특허출원 점유율	240
〈표 6-14〉 합성생물 분야 국가별 미국특허출원 점유율	240
〈표 6-15〉 글로벌 주요 연구기관 현황	241
〈표 6-16〉 국가별 50위 내 연구기관 현황	242
〈표 6-17〉 한국 주요 연구기관 현황	243
〈표 6-18〉 1% 이상 삼극특허 점유 기관 현황	243
〈표 6-19〉 주요국 삼극특허 보유기관 현황	244
〈표 6-20〉 한국 삼극특허 보유기관 현황	245
〈표 6-21〉 글로벌 합성생물학 시장현황 및 전망(단위 : 백만달러)	250

〈표 6-22〉 BCC 리서치사 선정 글로벌 합성생물학 분야 상위 10개 기업	251
〈표 6-23〉 GBA 참여 회원기관 리스트	257
〈표 6-24〉 합성생물학 관련 ISO 기술위원회 및 표준 연구	261
〈표 6-25〉 드론 산업의 안보 및 신안보 위협 상황 예시	269
〈표 6-26〉 국내 법에서 드론의 정의	274
〈표 6-27〉 최대 이륙중량에 의한 분류	276
〈표 6-28〉 운용 고도에 의한 분류	277
〈표 6-29〉 조종 방식에 의한 분류	277
〈표 6-30〉 이착륙 방식에 의한 분류	277
〈표 6-31〉 운동에너지에 의한 분류	277
〈표 6-32〉 세계 드론 기업 순위(매출액 기준)	281
〈표 6-33〉 드론의 용도	281
〈표 6-34〉 드론의 개발·제조·활용과 관련된 활동	284
〈표 6-35〉 가치사슬 단계별 신안보 위협과 대응방안	301
〈표 6-36〉 드론 비행금지 구역의 구분	303
〈표 6-37〉 국가전략기술 선정시 평가항목	306
〈표 7-1〉 바이오 분야 pilot study 2단계 적용 결과(한국 취약성 중심)	313
〈표 7-2〉 한국 양자컴퓨팅 정보기입 후 도출된 접근법의 국내 도입가능 여부 결과	316
〈표 7-3〉 전략기술 안보 지표 및 분석 방법	319
〈표 7-4〉 전략기술(합성생물학)의 안보영역별 지표 통해 얻은 안보·전략성	323
〈표 7-5〉 부처별 시범 매핑 대상 법령 및 매칭 가능성 검토 결과	330
〈표 7-6〉 미 RAND 11대 접근법 카테고리별 국내 유사 법조항 매핑	333

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구조와 추진체계	5
[그림 1-2] 기술이 주권에 도전하는 방식	9
[그림 3-1] 기술지정학 패러다임의 구성 담론과 외부 변수	38
[그림 3-2] 외교안보 블랙박스의 해체 및 실증적 탐색 접근	56
[그림 3-3] 설문 설계 과정	58
[그림 3-4] 8대 실행가치의 기존 세부선정기준과의 차별성과 보완요소	70
[그림 4-1] 국가전략기술 특별위원회 및 기술별 조정위 운영체계	81
[그림 4-2] 국가필수전략기술 선정	86
[그림 4-3] 제5차 과학기술기본계획의 주요 방향	90
[그림 4-4] 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 (2023-2027)(안)	92
[그림 4-5] 2023년 R&D 사업 주요 추진계획(안)	93
[그림 4-6] 국가전략기술 임무중심 전략로드맵	95
[그림 4-7] 산업안보 TF 구성 및 운영체계	113
[그림 4-8] 산업안보 정책자문단 분과구성	113
[그림 4-9] 글로벌 공급망 분석센터 조직도	114
[그림 4-10] 산업부 국가첨단전략산업 특화단지 지자체 응모상황 (2023년 3월 기준)	122
[그림 4-11] 평시 지원체계와 위기시 대응체계	135
[그림 4-12] 정부 내 경제안보·공급망 관련 주요 회의체 및 조직	146
[그림 4-13] 한국의 전략기술 지형도	159
[그림 4-14] 부처별 전략기술 관련 주요 정책조치 종합	165
[그림 5-1] P&P 도구 개발 과정	176
[그림 5-2] 접근법 도출을 위한 구성요소와 도출과정	177
[그림 5-3] 양자 기술 중점 추진전략	186
[그림 5-4] 양자기술 특별위원회 조직도	187
[그림 5-5] 미국 국방부의 R&D, 테스트, 그리고 평가 예산	198
[그림 6-1] 데이터 기반과 전문가 기반 의사결정간 동적관계	209

[그림 6-2] 정책 프로세스 단계	210
[그림 6-3] 전체 연구 프로세스 및 협력체계	212
[그림 6-4] 국가 안보/과학기술 연계 구조 분석 시스템 모식도	213
[그림 6-5] 안보/과학기술 연계 영역 발굴 프로세스	214
[그림 6-6] AHP 분석을 위한 설문지 구성 (일부예시)	216
[그림 6-7] 국가안보와 인간안보의 범주	218
[그림 6-8] 바이오 분야 국가 안보 관련 이슈 세부 현황	225
[그림 6-9] 바이오 분야 주요 이슈별 관계	226
[그림 6-10] 국가전략기술 바이오분야 중점기술군 간 관계도	231
[그림 6-11] 전통안보 지표에 대한 전문가 설문조사 결과	232
[그림 6-12] 비전통안보 지표에 대한 전문가 설문조사 결과	233
[그림 6-13] 합성생물 분야 주요 국가별 연구규모 현황	234
[그림 6-14] 합성생물 분야 주요 국가별 미국출원특허규모 현황	235
[그림 6-15] 합성생물 분야 주요 국가별 삼국특허출원규모 변화	235
[그림 6-16] 합성생물 분야 주요 국가별 연구규모 성장세 현황	236
[그림 6-17] 합성생물 분야 주요 국가별 연구규모와 성장세 현황	237
[그림 6-18] 합성생물 분야 주요 국가별 미국출원특허 성장세 현황	237
[그림 6-19] 합성생물 분야 주요국 미국출원특허 규모와 성장세 현황	238
[그림 6-20] 합성생물 분야 주요 국가별 인력 및 핵심인력 현황	245
[그림 6-21] 합성생물 분야 인력 전체규모와 핵심인력 비중 현황	246
[그림 6-22] 합성생물학 기술경쟁력 전문가 설문조사	247
[그림 6-23] 합성생물학 기술파급력 전문가 설문조사	248
[그림 6-24] 합성생물학이 미래에 미칠 영향	249
[그림 6-25] 제이 포레스터의 산업 다이내믹스 분석	270
[그림 6-26] 맥킨지의 비즈니스 시스템 분석	271
[그림 6-27] 마이클 포터의 가치사슬 분석	271
[그림 6-28] 반도체 산업의 가치사슬	272
[그림 6-29] 디스플레이(OLED) 산업의 가치사슬	272
[그림 6-30] 가치사슬 분석 모형	273

[그림 6-31] 고정익 드론과 회전익 드론	275
[그림 6-32] 수직이착륙기와 틸트로터	276
[그림 6-33] 드론의 구성 요소	278
[그림 6-34] MQ-1 프레데터 드론	282
[그림 6-35] 농업용 드론	283
[그림 6-36] 드론 산업 분석을 위한 가치사슬 모형	285
[그림 6-37] 우크라이나 전쟁에서 사용된 중국 상용 드론	291
[그림 6-38] 통신 네트워크 공격의 유형	294
[그림 6-39] 드론 보안 위협(하이재킹)	295
[그림 6-40] 안티드론(카운터 드론) 기술	299
[그림 6-41] 드론 비행 절차	303
[그림 6-42] 서비스 가치사슬 예시	305
[그림 6-43] 소매금융업의 비즈니스 시스템 예시	305
[그림 6-44] 엔지니어링 산업의 비즈니스 시스템 예시	305
[그림 6-45] 조기경보시스템의 구성 예시	308
[그림 6-46] 전통적인 안보에서의 경계태세 분류	309
[그림 6-47] 한국의 현재 국가위기관리체계	310
[그림 7-1] 합성생물학과 드론 기술이 주권에 도전하는 방식	326
[그림 7-2] 드론 사례연구를 통해 얻은 기술주권 정책으로의 접근	328

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 추진배경 및 필요성

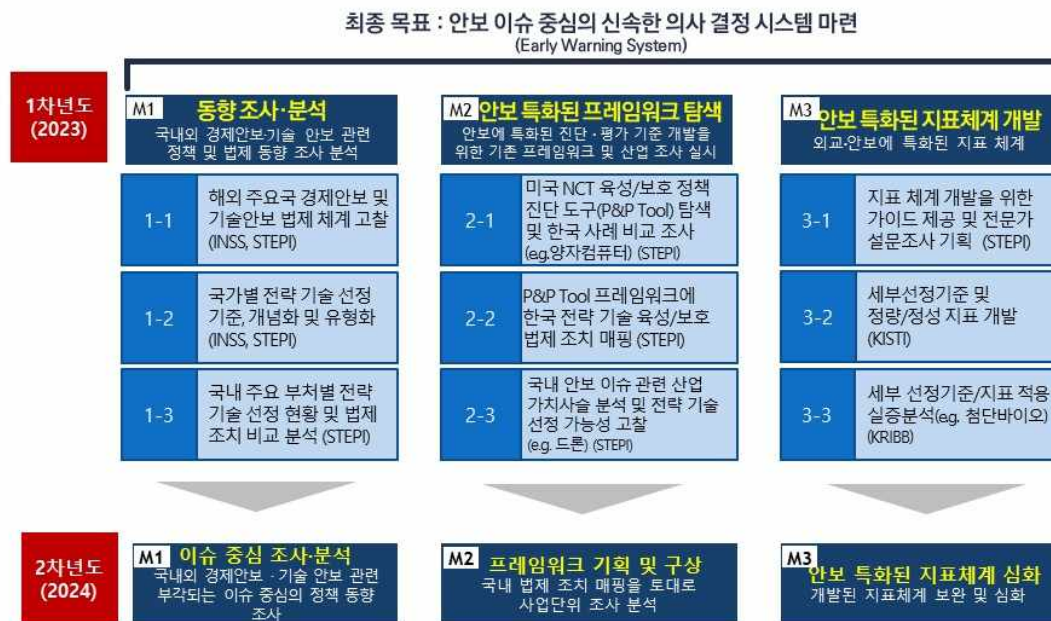
- 글로벌 무역·산업 부문에서의 패권경쟁이 심화되고 대내외적 불확실성이 증가되면서 국가안보의 영역은 새로운 국면으로 접어들고 있음. 非전통적 안보 영역에서의 복잡성과 불확실이 높아지면서 ‘신흥안보’ 개념이 부상함
 - 글로벌 환경 변화에 대응하는 차원에서 외교·안보상 무기로서의 ‘전략기술’에 대한 법제의 정비, 육성·보호전략 강화 등 과학기술 관련 안보정책상 조치가 국가안위를 결정하는 시대가 본격화되는 양상
- 한국 정부는 2021년부터 경제 및 과학기술 이슈를 국가안보의 시각에서 인식하기 시작하면서 관련 정책 조치들이 서둘러 수립되는 경향성을 보임. 이 과정에서 각 부처는 ‘국가(필수)전략기술’, ‘국가첨단전략산업’의 이름으로 국가안보에 영향을 미치는 과학기술 분야 또는 산업기술 분야들을 선정하는 작업을 진행함
 - 국가첨단전략산업법 제정(2022.02.03.)에 따른 4대 국가첨단전략산업 분야가 선정, 12대 국가전략기술 발표(2022.10.28.)후 국가전략기술육성법 제정(2023.03.21.)
- 그럼에도 불구하고 이와 같은 분야 선정 절차가 얼마나 치밀한 기준에 의하여 이루어졌는지에 대해서는 다소의 한계점도 존재함. 따라서 국가의 R&D 및 산업 예산 투자에 있어서 어느 분야의 어느 세부 분야에 투자해야 하는지 치밀한 진단과 분석에 기반한 전략적 의사결정이 필요함
- 국가 신흥안보 전략과 투자 의사결정 수립에 필요한 후속조치들, 특히 그 중에서도 이미 선정된 분야에 대해서는 크게 변경하기가 어렵다고 하더라도 세부 분야를 어떤 진단·평가 기준에 의하여 어떠한 절차에 의하여 분석하고 선정해야 할지에 대한 본격화된 정책적 논의가 필요한 시점임

□ 연구목적 및 주요 연구내용

- (연구질문 1) 비전통적 안보 영역인 경제안보 및 기술안보 등이 심화되면서 부상하게 된 신흥안보 관련 이슈는 무엇이고 이를 국가의 전략기술의 상황을 진단·분석하기 위한 기준으로 어떻게 요인화시켜(Factoring out) 개발할 것인가?
- (연구질문 2) 이와 같은 신흥안보에 특화된 진단·분석을 위해서는 어떠한 프레임워크가 필요하고 이를 어떻게 개발하여 실제 전략기술의 현 수준 및 전략적 중요성 등을 판단하는 데에 적용할 것인가?
- (연구목적) 기술주권 및 기술안보의 관점에서 과학기술정책을 수립할 때 국가적으로 시급한 확보 및 투자 지원이 요구되는 전략기술 분야를 선정하기 위한 기준을 좀 더 정밀하게 설정하고자 하며, 신흥안보에 특화된 정보분석 체계를 바탕으로 한 진단·평가를 통해 국가혁신전략 방향을 제시하고자 함
- 연구체계 및 구조는 다음과 같음
 - 첫째, 신흥안보와 국제질서 변환, 기술 지정학적 패러다임의 부상을 통해 최근 신흥안보 시대의 흐름과 주요 특성 탐색
 - 둘째, 신흥안보 시대에 산업적·안보적 가치가 높아 국가적으로 시급한 확보 및 투자지원이 요구되는 전략기술 분야의 선정기준을 개발하고자 국가안보 관련 정보분석과 진단을 수행하고 이를 바탕으로 국가혁신전략 방향을 제시
 - 셋째, 12대 전략기술과 관련있는 대표산업·요소기술을 선정, 파일럿 조사를 통해 기술 충격으로 인한 국가적 위기 상황에 대비·대응하는 조기경보체계(EWS) 마련을 위한 연구기반을 구축함
- 연구의 구조는 다음과 같음
 - 크게 3개의 모듈(Module)로 구성된 3단계의 절차로 구조화하였고, 각 모듈들은 상호 연계성을 가지고 추진되는 체계로 기획
 - 기술안보·경제안보 동향 조사·분석의 Module 1
 - 전략기술 관련 정책적 수단 분류와 매핑 프레임워크 탐색의 Module 2

- 전략기술 지표 체계의 개발과 특정 전략기술 분야에 대한 파일럿 연구로 적용의
Module 3

[요약 그림 1] 연구의 구조와 추진체계



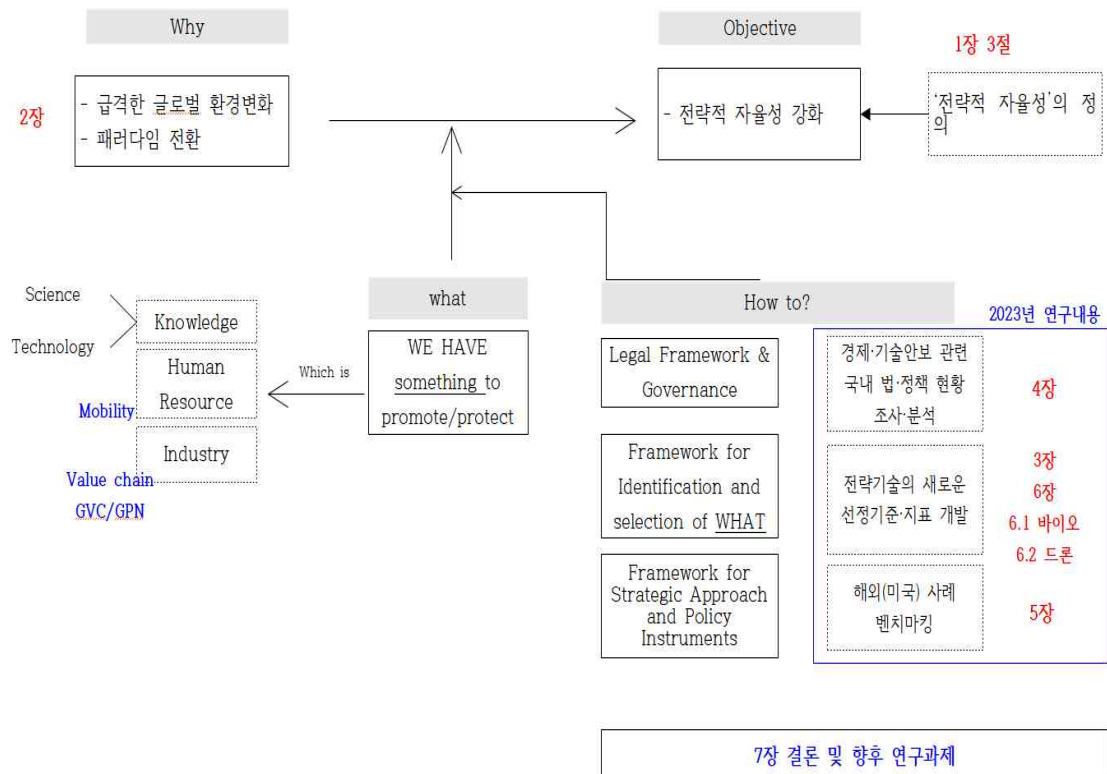
자료 : 연구진 작성

○ 연구 내용은 다음과 같이 진행함

- 첫째, 경제안전을 추구한 역사적 사례와 미국의 경제적 패권구조를 살펴봄으로써
안보가 정치화되고 안보개념이 경제, 산업, 기술로 확산되어가는 추세를 확인
- 둘째, 2019년 이후 국내 주요 정부부처(과기부·산업부·기재부·외교부)의 경제
안보·기술안보 관련 국내 법 및 정책을 조사·분석하여 관련 법과 정책의 주요
목적과 특성, 국가적으로 핵심적이고 중요한 기술의 선정과 범위 등을 정리 및
분석
- 셋째, 미국 RAND 연구소의 ‘육성과 보호의 결정도구(Promotion &
Protection, PNP)’ 보고서를 국내 법제 매핑 분석 틀로 활용하고 전략기술
정책의 효과적인 관리 시스템을 구축하기 위한 탐색 및 시범 적용 실시

- 넷째, PNP 툴을 사용하여 한국의 양자컴퓨터 분야에 대한 접근법은 어떠한 것이 도출 되는지 시범조사하고 미국과 한국의 기술 상황과 그 결과값이 어떻게 다른지 비교 분석
- 다섯째, 전략기술에 선정되지 않은 드론 산업을 토대로 가치사슬 분석을 하여 안보전략성을 진단. 이를 통해 기존 전략기술 선정체계에 대한 개선방향 및 안보전략성 진단·평가과정에 시사점을 제공
- 여섯째, 다학제적 전문가 자문을 통해 기존 전략기술 선정체계와 기준을 보완 또는 개발하여 지표(안)를 마련. 또한 위탁연구를 통해 바이오 분야 중 합성생물학과 관련된 요소기술들을 도출하고 관련 요소기술들을 앞서 마련된 지표(안)를 바탕으로 경제안보·기술안보 측면에서 정량적으로 지표화 가능한 것들을 선별, 정성 및 정량으로 분석함

[요약 그림 2] 주요 연구내용의 논리적 연계성



자료: 연구진 구성

○ 상기의 서론을 통해 밝힌 본 연구를 통한 문제제기와 이를 풀기 위해 사용한 연구 방법론 및 이를 통해 최종적으로 얻은 주요 정책적 시사점을 정리하면 다음의 표와 같음

<요약 표 1> 본 연구를 통한 문제제기와 주요 정책적 시사점

문제제기	연구방법론	주요 정책적 시사점
한국의 경제, 기술안보 관련 법, 정책 조사 및 분석 필요성: 현재 한국 정부는 어떤 경제, 기술안보 관련 정책 가지고 있는지 전체적인 조사 및 분석 필요	2021년부터 과기부·외교부·기재부 주관 하에 만들어진 경제·기술안보 관련 법·정책·협약체·기술선정 별로 조사 및 분석	• 신안보 시대 해외 주요국이 한국을 경쟁자로 인식하는 만큼 한국 전략기술 관련 육성 보다는 관리체계 구축 요구되며 이를 바탕으로 전략기술 포트폴리오 마련 • 전략기술 선정 수준의 적정성에 대한 합의(부처별 선정된 전략기술의 수준이 다름, 즉 부처별로 '기술'을 이해하는 수준이 다름) • 전략기술에 대한 집중 지원과 국가 재정 안정성 사이의 균형 • 미국과 달리 한국은 '보호' 관련 정책적 수단 마련 어려움: 한국은 전략기술의 연구개발을 국방부가 주도하지 않으며, 전략기술 관련 정의, 선정, 범위 등이 부처별로 상이한 한국의 현실은 보호의 기준을 마련하기 매우 복잡
한국의 경제, 기술안보 관련 정책 매핑 필요성: 미 RAND 통해 얻은 시사점으로서 한국 전략기술 관련 정부 정책 결정 프로세스 지원 도구로서 현재 정책이 유용한지 여부 알아볼 분석 틀 없음	미 RAND 기관 보고서에서 제시한 11대 정책 접근법 카테고리를 국내 전략기술 관련 법, 제도 매핑 위한 분석 틀로 채택 및 양자 컴퓨팅 분야로 한미 정책 접근법 비교 위한 시범조사 수행	• 미 RAND에서 제시하는 접근법은 미국의 제도 환경에서 개발된 것인 만큼 국내에 그대로 적용 어려움 확인 - 특히 전략기술 관련 정책을 주로 담당하고 있는 과기정통부와 산업부 소관 법률 중 미국 국방부 주도 또는 미국식 외교·안보 접근법으로 분류되는 3. 산업 보안 및 취득 정책, 4. 지식재산권 및 데이터 접근을 위한 정책 및 표준, 5. 국제협력 및 합의(비(非) 투자), 10. 기술 배분의 검토 또는 제한 접근법이 공통적으로 매칭이 어려움 • 한국과 미국 양자컴퓨팅 분야 정책 접근법 비교 시, 도출된 접근법의 국내 적용 가능 여부를 전문가 대상 조사 결과, 1) 전략기술의 세금혜택 적용 필요성에 대한 근거 마련, 2) 전략기술의 육성과 보호에 대한 기준 구체화, 3) 전략기술의 특허 지원 시 더 구체화된 근거 마련으로 확인됨 - 해당 결과를 각각 미 RAND 11대 정책 접근법 카테고리 적용해보면, 기재부 조특법 내 7. 기술 조달 및 구매, 과기정통부·산업부 소관 법률 내 10. 기술

문제제기	연구방법론	주요 정책적 시사점
		배분의 검토 또는 제한, 4. 지식재산권 및 데이터 접근 위한 정책·표준 등으로 해석 가능
전략기술 정보분석 체계 구축 검토: ① 전략기술의 특징	신기술이 주권에 미치는 도전과제 이론을 바탕으로 사례연구(합성생물학, 드론산업) 통해 해당 이론을 검증	- 합성생물학과 드론산업 사례연구를 통해 이들 기술이 March and Schieferdecker(2021)연구가 제시한 신흥기술이 주권에 도전하는 방식들과 일치하는 특징들을 가짐 - 이는 신안보시대 전략기술은 기술주권과 연결되어 있음을 뜻하는 것이며 기술주권적 정책 수립에 관심을 가져야함
전략기술 정보분석 체계 구축 검토: ② 전략기술의 안보성 특화	전략기술의 안보전략성을 진단 평가 위해 첫째, 기존 지표체계 보완 및 외교안보 지표 개발, 둘째, 국가안보와 과학기술 영역 데이터 결합 시도, 셋째, 지표별 안보적 취약성 분석 위한 바이오 분야 파일럿 조사 수행	- 전략기술과 관련하여 효과적이고 효율적인 신속 대응 체계 구축 위해서는 부처별 정책 사업에 영향력을 미치는 요소 중심으로 대응체계를 구축하는 것이 합리적일 것으로 사료됨 - 향후 신속 대응 체계 구축을 위해서는 부처별 정책 사업을 통해 구축되어온 과학기술, 외교, 국방, 산업 역량에 부정적 영향력을 미칠 수 있는 국외 위협요인에 대한 데이터 선별·구축 필수적 - 예를 들면, 경제안보 영역의 공급망 분석, 표준 현황 및 과학기술 혁신역량 분석 등의 지표 분석 결과는 상세 정책 대응(공급망 위기품목 관리 및 대응정책, 국제표준 등 대응 정책, 인력 정책, 국제협력 정책)을 위해 활용되고 있는 지표들이며 부처별 세부 정책 수립에 활용되고 있는 분석지표들임 - 세부 정책 단계에 적용 되는 분석지표가 아닌, 종합적인 관점의 분석지표의 구성 체계로서의 의의를 살리기 위해서는 각 부처별로 진행되고 있는 지표분석 결과에 대한 종합체계로서의 구축 부분 등에 의의를 두고 진행하는 방식이 적합할 것으로 판단됨
전략기술 정보분석 체계 구축 검토: ③ 산업적 가치사슬 접근	드론 산업 중심으로 가치사슬 단계별 안보위험 요인 발굴 및 관련된 대응방안 제시 통해 국가 스스로 결정할 수 있는 정책적 방향 검토	- 드론 사례연구를 통해 본 연구진은 전략기술의 신안보 위협요인 대비 및 최소화가 기술주권 정책의 최종 목적이 될 수 있음을 다음과 같은 근거를 통해 확인함 - 대표적으로 가치사슬 단계 중 조달 단계에서 드론 관련 소재 및 부품 공급 중단 위협이 현재와 미래에 모두 높은 수준으로 나타남(〈표 5-35〉참조) - 이는 드론 관련 소재 및 부품 공급 중단 시 국내 드론산업의 자결권(스스로 결정하는 권한)에 악

문제제기	연구방법론	주요 정책적 시사점
		영향을 미치며 이로 인한 국제 정치적 의존성도 발생할 수 있다는 것을 말함 - 한국의 드론 관련 소재 및 부품 공급 중단이라고 하는 신안보 위협에 대비 및 최소화하기 위해 '특정국의 기술·소재·부품 저감'과 '기술·소재·부품 공급처 다원화' 관련 연구개발 및 조달의 정책화, 법제화가 국내·외 주권을 지키는 길로 사료됨

자료: 연구진 구성

□ 주요 연구결과 1: 국내 법제 분석결과

- 첫째, 산업부, 과기부, 기재부에서 정의한 국가전략기술은 정의 및 선정기준 상 강조점이 상이함
- 둘째, 부처 공통적으로는 국가전략기술을 국가 안전보장을 확보하고 국민경제 발전에 기여하기 위해 별도의 기술 및 산업 분야를 지정하는 것의 필요성을 명시
- 셋째, 과기부의 국가전략기술육성특별법은 전략기술의 '육성'에 보다 집중하고 있어 상대적으로 보호조치 혹은 산업기술군에 대해 적용이 어려운 것으로 보임
- 넷째, 전략기술 육성 차원에서 제정된 국가전략기술 특별법 상 보호에 관한 사항은 적극 조치사항을 강제하고 있지 않는 것으로 나타남. 또한 전략기술의 중요성은 대외관계로부터 발생하는 충격과 관련 있으나 이에 대한 법적정의를 부족
- 다섯째, 산업부의 국가핵심기술은 해외 기술유출에 관한 사항을 규제하기 위한 보호와 관리가 필요한 기술 및 산업분야를 지정한 것이 핵심. 그러나 기술 유출만이 기술 보호의 대상이 아니므로 신안보 시대에 맞는 법제인지 재검토 필요
- 여섯째, 산업기술보호법의 경우 제 7조에서 규정하고 있는 산업기술 보호를 전담하는 산업기술보호위원회가 실제 작동하는지 알아볼 필요가 있음
- 일곱째, 전략기술 육성 및 보호 차원에서 제정된 국가첨단전략산업법은 사실상 산업기술보호법의 법률조항의 구조를 준용하고 있으며 내용이 매우 유사함. 따라서 전략기술과 산업기술의 보호가 현재 법률상에서는 큰 차이가 없어 보임

□ 주요 연구결과 2: 국가전략기술 선정·진단·평가를 위한 지표체계 실증

- 첫째, 바이오 분야 대상으로 전략기술 후보군 도출 위한 1단계 연구 수행 중 안보 영역과 과학기술 영역을 연계하는 과정에서 외교안보 등의 이슈에 대한 데이터 기반 분석은 가용한 데이터 정의, 데이터 분석의 신뢰도 등 활용도가 높지 않아 적용에 어려움이 있었음
 - 국가전략기술의 경우, 외교, 안보, 관련 산업 생태계 등 다양한 연계 분야가 존재함에도 불구하고, 외교·안보 관점의 국가 전략 집중 영역 발굴이라는 전 영역별 스크리닝 방식보다는 각 부처의 세부 관점에서 발굴된 데이터를 중심으로 구축되는 단점 존재
- 둘째, 안보전략성에 가장 적합한 기술영역으로 선정된 합성생물학의 국가안보 관련 주요 요소별 평가를 실증하는 2단계 연구를 수행하며 각 지표는 부처별로 핵심, 전략기술을 위한 실행 전략과 정책 수립을 위해 활용하는 세부지표를 활용
 - 국가 차원에서 육성하고 보호해야할 전략기술이라면 부처별 정책단위의 세부 지표가 아닌 범부처적 전략 단위의 세부지표가 적용되어야할 것으로 사료됨
- 셋째, 특히 경제안보 관련 하위지표의 경우 정부부처의 실행전략과 정책 수립을 위해 활용하는 세부 지표를 도출하여 경제성과 시장성장률을 얻었으나 두 가지 하위 지표를 통해 한국의 취약성을 구체적으로 알아보기 어려웠음
- 신안보시대의 전략기술 선정과 진단 및 평가를 위한 안보성 특화 정보분석체계 구축하고 바이오 분야에 1단계 적용 후 얻은 합성생물학에 안보전략성 적용 결과 한국의 취약성 중심으로 정리하면 다음과 같음

<요약 표 2> 바이오 분야 pilot study 2단계 적용 결과(한국 취약성 중심)

조사방법	지표	세부지표 및 결과
삼극특허	과학기술	(혁신기반) 삼극특허출원 규모 변화(2016~2022년)를 살펴본 결과 프랑스가 1위로 나타났으며, 한국은 10개국 중 10위

조사방법	지표	세부지표 및 결과
연구규모 및 연구성장률		(혁신 성장률) 합성생물 분야 주요 국가별 연구규모와 성장세 현황 분석 결과 한국은 연구규모도 작고 연구성장률도 낮음
국가별 주요 연구기관의 논문 수		(인프라) 합성생물학 분야 연구 논문 수 기준으로 세계 상위 50개 연구기관 중 한국 기관은 없음
인력규모 및 핵심인력 비중		(인력) 인력규모 측면에서는 이탈리아, 프랑스, 캐나다와 비슷한 수준이나 프랑스와 캐나다에 비해 핵심인력 비중이 낮음
합성생물 기술 경쟁력 및 기술파급력을 확인하기 위해 21명의 산학연 전문가를 대상으로 설문조사를 수행		(신흥기술/기술경쟁력) ‘기술 난이도가 높아 핵심경쟁력으로 작용하여 영향력이 매우 큼(100%)’으로 총 13명(전체의 61.9%) 응답
		(신흥기술/기술파급력) ‘합성생물학 자체뿐만 아니라 타 기술과 산업에 미치는 영향력이 매우 큼(100%)’으로 총 14명(전체의 66.7%) 응답
기업 경쟁력 관련 자료조사	산업안보	(기업경쟁력) 국내 합성생물학 관련 기업 현황은 글로벌 주요국 대비 미비함. 합성생물학 인프라·기술을 서비스하는 전문기업은 거의 없으나, 연계 가능한 요소 기술 보유기업과 합성생물학 기술을 활용하고자 하는 기업은 다수 존재함
공급망 의존성 관련 자료조사		(공급망 위험) - 세포 배양액, 바이러스필터, 발효배지류, 산업용 효소, 고도 분리·정제를 위한 설비, 소모품에 해당하는 단백질, 레진 등 바이오 연구에 사용되는 기반 소재들에 대한 해외 의존력이 높으며, 특히 자동화·첨단 장비나 부품의 경우는 글로벌 특정 기업이 선점 - 바이오 소부장 시장은 글로벌 기업 5개사(Merk Group, Cytiva, Danager corporation, Sartorius AG, Thermo Fisher Scientific Inc)가 전체 시장의 75%를 독점하고 있고, 국내 바이오기업들은 원부자재 90% 이상을 수입하고 있으며 장비 국산화율은 16%에 불과
표준 및 국제기구 관련 자료조사	국제질서	(표준 및 국제기구 활동) - 한국도 GBA(글로벌 바이오파운더리 동맹) 참여하고 있으나 기반시설 부족으로 국가 대표성 지닌 활동은 제한적임 - 국제합성생물학대회(이하, iGEM)는 기능이 규명된 미생물 유전자(바이오브릭)를 부품 삼아 새로운 생물을 자유롭게 설계하는 국제대회로 국가별 iGEM

조사방법	지표	세부지표 및 결과
		참가팀 규모 기준으로 합성생물학의 대중적 연구 참여도를 살펴보면, 한국의 참여도는 미국, 중국 등 타 국가 대비 매우 저조한 수준

자료: 연구진 구성

□ 주요 연구결과 3: 전략기술 육성·보호 접근법의 국내 적용 위한 시범조사

- 미국의 양자 컴퓨터 정보 기입 후 도출된 접근법은 국방 혁신 전담팀 투자, 국제 협업 프로그램(양자투자조약, WTO 보조금 협정을 의미), 국가안보혁신 자본, 및 중소기업 투자 프로그램으로 나타났음
- 한국의 경우 미국과 완전 다른 접근법 도출됨(요약 표 2 참조). 전문가 의견을 종합해본 결과 전략기술의 세금혜택 적용 필요성에 대한 근거 마련, 전략기술의 육성과 보호에 대한 기준 구체화, 전략기술의 특허 지원 시 더 구체화된 근거 마련이 필요한 것으로 나타났음

<요약 표 3> 한국 양자컴퓨팅 정보기입 후 도출된 접근법의 국내 도입가능 여부

구 분	국내 도입 가능의견	국내 도입 불가의견 (조건부 포함)
공군 기술이전(Air Force Technology Transfer)/ 해군 기술이전(Navy Technology Transfer)	공군에서 미국의 AFRL(Air Force Research Laboratory)처럼 양자컴퓨팅 연구를 수행하는 리서치 랩을 만들거나, 연구 개발 펀드를 운영하는 방식으로 양자컴퓨팅 연구에 기여	- 국방기술은 안보와 연관된 대외비가 대다수이기 때문에 국제협력을 통해 기술을 국내에 도입하는것이 대단히 어렵다고 판단되고 스피노프를 하는 것도 각종 규제나 보안 문제로 인해 제약을 받을 가능성이 높기 때문 - 양자 컴퓨팅 기술의 현재 성숙도는 지식 전달 수준의 기술 이전만 가능할 것으로 예상 - 군의 핵심기술 유출 가능성 있음
산학연계(Industry and Academic Outreach and Collaboration)	- 국내 국방 분야의 연구 역량을 감안할 때 산학연계는 필수 - 산학연계 통해 연구개발을 수행하고 해당 노하우를 공군장병이 내재화할 수 있도록 하는 것이 상대적으로 수월	국내의 양자컴퓨팅 생태계가 구축되는 초기단계에 있고, 산업 및 학계와 연계되어 수행할 수 있는 것이 현재까진 많지 않음

구 분	국내 도입 가능의견	국내 도입 불가의견 (조건부 포함)
연구 및 실험 세제 혜택(Research and Experimentation Tax Incentives)	- 세액 공제는 민간 기업의 미래 신기술에 대한 투자를 촉진 - 세제 혜택은 연구자들이 선호할 것으로 예상 - 양자컴퓨팅 기술의 국내기반이 약하기 때문에 정책적 지원 차원에서 실험 세제 혜택이 필요	(조건부) 세금 혜택에 필요한 행정적·법률적 조치가 가능하다는 전제 하에 제시된 접근법이 도입 가능
특허(Patenting)	- 미래 신기술에 대한 선제적인 지식재산권 확보 지원은 민간 투자를 활성화 - 양자컴퓨팅 산업의 발전에 맞춘 특허 기술의 육성 및 보호는 필요한 조치	(조건부) 특허 지원을 위한 산학 협력은 바람직 해보이나, 어떠한 지원을 말하는 것인지 세부적인 지원에 대한 방안 필요

자료: 연구진 구성

□ 주요 연구결과 4: 기존 국가전략기술 체계와의 차별성

- (국가전략기술 체계 지표 개선 탐색) 국가전략기술 체계를 개선하기 위해 군사, 경제, 기술 안보 소위원회를 구성하여 4대 필라, 10대 분야의 61개 세부 키워드를 평가하였으며, 결과적으로 평균값 이상을 얻은 세부 키워드로부터 4대 필라 8대 실행가치를 도출하였으며, 국제표준, 신흥안보 대응, 국민안전과 복지증진의 실행가치가 새롭게 얻어짐
- (국가전략기술 체계 지표 개선 방향) 현재 국가전략기술이 사회안전과 경제안보, 국가안보 차원의 목표를 담고 있지 못하며, 제안된 4대 필라의 8대 실행가치는 기존 지표의 약점을 보완하고 목표지향적인 가치를 제시하였고, 외교안보 중요성을 내포하는 실행 가치를 바이오 기술을 통해 실험하여 제안된 방향의 타당성을 확인함
- (전략기술의 안보 특화성 발굴을 위한 분석방법 채택) 국가안보와 기술 분야 간의 연계를 위해 주요 문제와 위험을 식별하고, 데이터 기반 분석과 전문가 기반 분석을 조합하여 안보 관련 기술 후보군을 도출함. 관련 기관의 협의체를 통해 pilot study를 수행하여 안보 관련 과학기술 도출과 기술 평가를 수행함
- (개선된 국가전략기술 체계 지표를 바이오 분야에 적용·실증 분석) 바이오 분야의

전략기술 후보군을 평가하기 위해 1단계와 2단계의 pilot study를 수행하였는데, 1단계에서는 전략기술 후보군을 도출하고, 2단계에서는 개선된 지표를 활용하여 전략기술을 평가함

- 합성생물학의 4대 안보영역별 지표 통해 얻은 안보전략성 결과는 다음과 같음

<요약 표 4> 합성생물학의 안보영역별 지표 통해 얻은 안보·전략성

안보영역	안보·전략성 결과
전통안보	- 군사안보 지표로서 이중용도 활용가능성이 가장 높음 - 전 세계 정부는 산업계와의 협력이 핵, 화학, 생물학 무기와 그 시스템의 확산을 방지 또는 최소한 증가시키는데 필요한 전제조건임을 점차 인식하고 있음. 최근 ‘이중 용도’ 기술과 관련 제품 관리 시스템 중심으로 정부와 산업계 간 관계 성격이 바뀌고 있음(Loyola, 2021) - 합성생물학의 ‘이중 용도’ 공정은 연구윤리와 생물 안전 관련 국제 규범 등을 복합적으로 다루는 시스템을 요구함. 이는 기존 한국의 정책 의사결정 프로세스에 적지 않은 도전과제가 될 것임
비 전통안보	- 비 전통 안보 지표로서 보건안보에 미치는 영향이 가장 높음 - 합성생물학을 활용한 mRNA 기반 백신은 기존 감염병 예측 실패로 커진 보건 안보 위험을 완화시킨 기술사례라 할 수 있음 - 예측 실패로 커진 보건 안보 위험을 완화시키기 위한 전략기술 개발은 전통적인 위험 관리를 개선하기 위한 적응 및 완화시키는 복원력 기반 시스템 설계가 뒷받침 되어야함
경제안보	- 합성생물학의 경제성을 가장 크게 보고 있는 분야는 신약(생물학적 다양성을 활용한 개인맞춤형 치료제 및 신약 개발) - 미 바이든 대통령의 2022년 9월 ‘국가 바이오 기술 및 바이오 제조 이니셔티브’ 행정명령으로 신약관련 전체 가치사슬의 자국 내재화 및 합성생물학의 이중용도 특성을 중대한 안보적 가치로 이해하고 이를 최대한 국제 정치적으로 활용 가능성 높아짐 - 한국이 주요 선진국들보다 잘할 수 있는 합성생물학 관련 신제품을 찾아 집중개발에 힘써야 할 것임
산업안보	- 글로벌 합성생물학 분야의 상위 10개 기업 중 미국 소재 기업이 7개, 유럽 소재 기업이 3개로 합성생물학 관련 산업은 미국이 주도 - 한국에는 합성생물학 인프라·기술을 서비스하는 전문 기업이 거의 없음 - 한국은 바이오산업의 디지털화를 위한 연구 현장에 필요한 소재·장비의 해외 의존도가 매우 높은 수준임 - 연구 장비를 해외로부터 구입하여 국내로 들여오는 절차의 비용적·시간적·행정적 비효율성이 합성생물학의 산업적 발전에 큰 걸림돌 될 수 있음

자료: 연구진 구성

- (8대 실행가치 중 우선적인 합성생물학의 전략기술적 목표 선별) 합성생물학의 전략기술적 목표를 결정하기 위해 바이오 기술 분야의 pilot study 결과를 고려함. 선별된 실행가치로써 ① 경쟁우위/통제력 강화, ② 신산업·혁신 창출과 식량 안보 대응 역량 강화, ③ 국민안전과 국제표준·규칙 선도, ④ 국제적 역학관계 균형에 기여하는 국제 파트너십을 확인함
- (국가전략기술로서 합성생물학이 요구하는 새로운 정책적 방향) 합성생물학은 국가전략기술로 취급되며, 국가 간 기술 경쟁과 국제 정치에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됨. 경쟁우위 강화, 식량안보 대응, 국민안전과 국제표준규칙 선도, 국제파트너십 증진 등이 중요한 기술적 목표로 나타남

□ 정책적 시사점 1: 신안보시대 전략기술의 특징과 선정체계의 유연화

- 합성생물학과 드론산업 사례연구를 통해 이들 기술이 March and Schieferdecker (2021)이 제시한 신흥기술이 주권에 도전하는 방식들과 일치하는 특징들을 가짐. 이는 신안보시대 전략기술은 기술주권과 연결되어 있음을 뜻하는 것이며 기술 주권적 정책 수립에 관심을 가져야함
 - 첫째, 신안보시대 전략기술은 신흥기술의 발전으로 인해 한국이 일방적인 해외 의존성을 가질 수 있게 되어 정치적 대외 의존성도 변화시킬 가능성이 있는 기술임을 합성생물학의 산업안보 취약성과 드론산업 사례연구를 통해 공통적으로 부분 증명할 수 있었음
 - 둘째, 앞서 첫째 사항에 기술한 새로운 위협에 대응하기 위해서 신안보시대 전략기술은 새로운 정책분야 창출을 요구하며 기존의 정책 결정 프로세스에 도전하는 기술
 - 셋째, 합성생물학 전통안보 지표 및 드론산업 사례연구를 통해 확인한 바와 같이 이중용도 성격을 가진 전략기술은 민간행위자, 특히 기업이 정책적 의사결정에 영향력을 크게 행사하는 기술.
 - 넷째, 전략기술로서 합성생물학의 새로운 정책적 방향(제 6장 2절 6번 참조) 중

‘경쟁우위·통제력 강화’ 기술적 목표에서 확인할 수 있듯이 합성생물학 기술은 네트워크 효과와 규모의 경제로 특징지어지며 이는 승자 독식 및 독점으로 이어지는 기술

- 다섯째, 전략기술로서 합성생물학의 새로운 정책적 방향(제 6장 2절 6번 참조) 중 ‘신산업 창출과 식량안보 대응강화’ 기술적 목표와 드론산업 사례연구에서 확인할 수 있듯이 전략기술은 안전(생물보안·생물안전, 데이터 보안)에 대한 새로운 위협을 야기함
- 여섯째, 전략기술로서 합성생물학의 새로운 정책적 방향(제 6장 2절 6번 참조) 중 ‘국제표준·규칙 선도’ 및 ‘국제 파트너십 강화’ 기술적 목표를 통해 확인할 수 있듯이 전략기술은 세계화(바이오파운더리 확산·발전과 이와 관련된 규범 수립, 국제공동연구 프로젝트 창출 등)를 촉진
- 일곱째, 합성생물학과 드론은 국민 주권의 기반(국가안보 핵심 인프라, 국가 기밀정보 등)에도 도전할 수 있는 기술임을 부분적으로나마 확인

[요약 그림 3] 합성생물학과 드론 기술이 주권에 도전하는 방식



자료: March and Schieferdecker(2021) 바탕으로 연구진 재구성

- 신안보시대 전략기술 선정체계는 외부 충격이 왔을 때 유연한 대응이 가능해야함
 - 본 연구를 통해 제안할 수 있는 국가전략기술의 선정 (안)은 국가전략기술을 현재의 12개보다 많이 선정하는 (안), 국가전략기술의 선정을 주기적으로 업데이트하는 (안), 기술·산업 육성(promotion) 관점에서는 국가전략기술을 유지하되 기술·산업 보호(protection) 관점에서는 국가전략기술을 명시적으로 선정하지 않는 (안) 등임
 - 특히 국가전략기술을 명시적으로 선정하지 않는 (안)은 다양한 기술 및 산업에서 나타날 수 있는 신안보 이슈에 유연하게 대응할 수 있다는 장점 존재
 - 해외 주요국들이 합성생물학과 드론을 전략기술로서 접근하는 공통점은 일방적인 해외 의존성 외에 바이오파운더리와 안티드론 시스템이라는 핵심 인프라와 해당 핵심 인프라를 통해 생산되는 데이터 보호를 포함하고 있음
 - 한국과 비교하여 해외 주요국들의 보다 포괄적인 접근, 즉, 하드웨어 측면과 소프트웨어 측면이 연결되어 있는 전략기술로의 접근은 신안보 이슈에 대한 유연한 대응을 목적으로 한다고 볼 수 있음

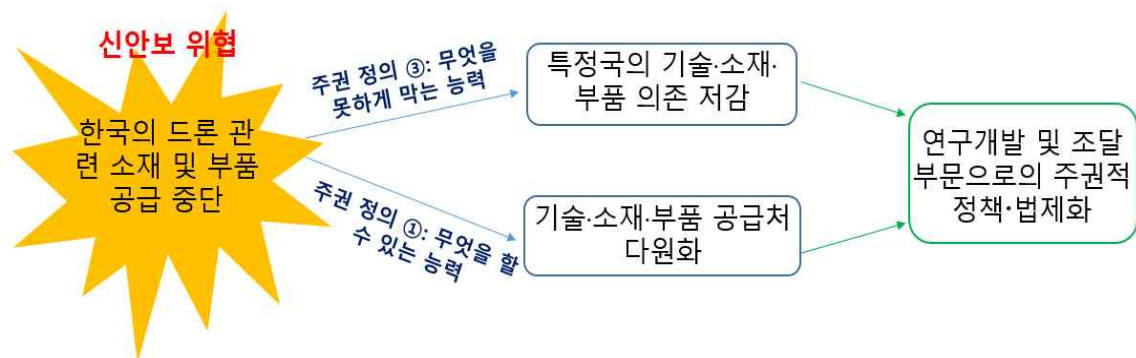
□ 정책적 시사점 2: 전략기술의 신안보 위협요인 대비·최소화 = 기술주권 정책의 목적

- 드론 사례연구를 통해 본 연구진은 전략기술의 신안보 위협요인 대비 및 최소화가 기술주권 정책의 최종 목적이 될 수 있음을 다음과 같은 근거를 통해 확인함
- 대표적으로 가치사슬 단계 중 조달 단계에서 드론 관련 소재 및 부품 공급 중단 위협이 현재와 미래에 모두 높은 수준으로 나타남(〈표 5-35〉 참조)
 - 이는 드론 관련 소재 및 부품 공급 중단 시 국내 드론산업의 자결권(스스로 결정하는 권한)에 악영향을 미치며 이로 인한 국제 정치적 의존성도 발생할 수 있다는 것을 말함
 - 한국의 드론 관련 소재 및 부품 공급 중단이라고 하는 신안보 위협에 대비 및 최소화하기 위해 ‘특정국의 기술·소재·부품 저감’과 ‘기술·소재·부품 공급처

다원화’ 관련 연구개발 및 조달의 정책화, 법제화가 국내·외 주권을 지키는 길이라 할 수 있음

- 이러한 배경에서 한국은 전략기술의 안보적 접근 보다는 특정국의 기술·소재·부품 저감과 기술·소재·부품 공급처 다원화 할 수 있는, 즉, Sur(2000)¹⁾의 주권에 대한 4가지 정의 중 ‘무엇을 할 수 있는 능력’에 접근하는 정책이 유리함

[요약 그림 4] 드론 사례연구를 통해 얻은 기술주권 정책으로의 접근



자료: Sur(2000)의 주권 정의를 바탕으로 연구진 재구성

- 과학기술표준체계 개정 시 최근 미 대통령의 행정명령 대상이 되었던 기술분야 및 유럽연합의 새로운 법 발의 대상이 되었던 기술분야 중심으로 한국이 글로벌 가치사슬 구성원으로 주도해야할 분야를 선별하여 우선순위를 반영할 필요 있음

□ 정책적 시사점 3: 국가전략기술 선정·진단·평가 체계의 개선점

- 첫째, 전략기술과 관련하여 효과적이고 효율적인 신속 대응 체계 구축을 위해서는 부처별 정책 사업에 영향력을 미치는 요소를 중심으로 대응체계를 구축하는 것이 합리적일 것으로 사료됨
- 둘째, 향후 신속 대응 체계 구축을 위해서는 부처별 정책 사업을 통해 구축되어온 과학기술, 외교, 국방, 산업 역량에 부정적 영향력을 미칠 수 있는 국외 위협요인에

1) Sur(2000)에 따르면 ① 무엇을 할 수 있는 능력, ② 무엇을 하게 만드는 능력, ③ 무엇을 못하게 막는 능력, ④ 무엇하기를 거부하는 능력이 주권이다.

대한 데이터 선별 및 구축이 필수적으로 보임

- 셋째, 예를 들어 경제안보 영역의 공급망 분석, 표준 현황 및 과학기술 혁신역량 분석 등의 지표 분석 결과는 상세 정책 대응(공급망 위기품목 관리 및 대응정책, 국제표준 등 대응 정책, 인력 정책, 국제협력 정책)을 위해 활용되고 있는 지표들이며 부처별 세부 정책 수립에 활용되고 있는 분석지표들임
- 따라서 세부 정책 단계 등의 적용을 위한 분석지표가 아닌, 종합적인 관점의 분석지표의 구성 체계로서의 의의를 살리기 위해서는 각 부처별로 진행되고 있는 지표분석 결과에 대한 종합체계로서의 구축 부분 등에 의의를 두고 진행하는 방식이 적합할 것으로 판단됨

□ 정책적 시사점 4: 한국형 육성·보호 도구의 적용 탐색- 국내 전략기술 관련 법령 매핑

- 본 연구진은 미 RAND에서 제시한 11대 접근법 카테고리를 국내 전략기술 관련 법, 제도 매핑을 위한 분석 틀로 채택함
- 전략기술이 주권적 역량을 가지려면 전략기술의 신안보 위협요인을 파악하고 이에 대응할 수 있는 정책이 뒷받침되어야 함
- 따라서 국가전략기술의 선정·진단·평가 체계 연구와는 별도의 트랙으로 신안보 시대에 전략기술 관련 정책 결정 프로세스를 지원하는 도구로서 유용한지 알아 볼 목적으로 시도해보았음. 이번 시범 매핑 대상인 국내 전략기술 관련 법령과의 매칭 가능성 검토 결과는 다음의 표와 같음

<요약 표 5> 부처별 시범 매핑 대상 법령 및 매칭 가능성 검토 결과

부처명	매핑 대상 법령	매칭 가능할 것으로 예상되는 정책접근법	매칭 불가 또는 재검토 예상되는 정책접근법
과학기술정보통신부	과학기술기본법, 국가연구개발혁신법, 국가전략기술특별법	업계와 공유해서 회사개발 혁신 및 연구투자 6. 상업 및 학계 프로그램의	산업 보안 및 취득 정책 4. 지식재산권 및 데이터 접근을 위한 정책 및 표준

부처명	매핑 대상 법령	매칭 가능할 것으로 예상되는 정책접근법	매칭 불가 또는 재검토 예상되는 정책접근법
		지원 8. 자본 투자 및 자금 조달 11. 인력 관련 프로그램	5. 국제협력 및 합의(비 투자) 7. 기술조달 및 구매 9. 기업투자 및 인수합병 검토 10. 기술 배분의 검토 또는 제한
산업통상 자원부	산업기술보호법, 국가첨단전략산업법, 소재부품장비산업법	1. 업계와 공유해서 회사개발 2. 혁신 및 연구투자 7. 기술 조달 및 구매 8. 자본 투자 및 자금 조달 9. 기업투자 및 인수합병 검토 11. 인력 관련 프로그램	3. 산업 보안 및 취득 정책 4. 지식재산권 및 데이터 접근을 위한 정책 및 표준 5. 국제협력 및 합의(비 투자) 6. 상업 및 학계 프로그램의 지원 10. 기술 배분의 검토 또는 제한
기획재정부	조세특례제한법	2. 혁신 및 연구투자 4. 지식재산권 및 데이터 접근을 위한 정책 및 표준 8. 자본 투자 및 자금 조달 11. 인력 관련 프로그램	1. 업계와 공유해서 회사개발 3. 산업 보안 및 취득 정책 5. 국제협력 및 합의(비 투자) 6. 상업 및 학계 프로그램의 지원 7. 기술 조달 및 구매 9. 기업투자 및 인수합병 검토 10. 기술 배분의 검토 또는 제한

자료: 연구진 구성

○ 미 RAND에서 제시하는 접근법은 미국의 제도 환경에서 개발된 것인 만큼 국내에 그대로 적용하기 어려움을 확인하였음

- 특히 전략기술 관련 정책을 주로 담당하고 있는 과기정통부와 산업부 소관 법률 중 미국 국방부 주도 또는 미국식 외교·안보 접근법으로 분류되는 3. 산업 보안 및 취득 정책, 4. 지식재산권 및 데이터 접근을 위한 정책 및 표준, 5. 국제협력 및 합의(비(非) 투자)²⁾, 10. 기술 배분의 검토 또는 제한 접근법이 공통적으로 매칭이 애매하여 한국식 적용을 위한 수정이 필요한 접근법으로 나타났다

○ 앞서 주요 연구결과에서 한국과 미국 양자컴퓨팅 분야 정책 접근법 비교 시, 도출된 접근법의 국내 적용 가능 여부 관련 전문가 의견이 전략기술의 세금혜택

2) RAND에서 제시한 국제협력에 관한 사항은 사실 기술에 관련된 국제조약이라는 일종의 국제법에 관한 것을 의미하는 것과 달리, 산업부 소관 법률상 명시된 국제협력에 관한 사항은 한국 전략기술의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 국제협력을 촉진하거나 촉진을 위해 지원할 수 있다는 국내 기술육성 목적의 조항임을 확인할 수 있었다. 즉, 국제조약에 대한 준수 의무 혹은 조약 체결이 아니라, 국제협력 촉진을 필요해야 할 당위성을 언급했다는 점에서 그 의미가 상이함을 알 수 있다.

적용 필요성에 대한 근거 마련, 전략기술의 육성과 보호에 대한 기준 구체화, 전략기술의 특허 지원 시 더 구체화된 근거 마련으로 확인된 바 있음

- 해당 결과를 상기의 11대 접근법 카테고리에 적용한 결과, 기재부 조특법 내 7. 기술 조달 및 구매, 과기정통부·산업부 소관 법률 내 10. 기술 배분의 검토 또는 제한 및 4. 지식재산권 및 데이터 접근을 위한 정책 및 표준 등으로 해석 될 수 있음(한국 전략기술 관련 정책이 향후 해결해야할 대표적 과제로 사료됨)
- (한계점 1) 본 매핑은 부처별 정책, 전략의 세부 사항을 반영하지 못하고, 관련 법률에 초점을 맞춘 것으로 한계가 있음. 또한 과학기술기본법 등 일부 법률은 선언적인 조항으로 작성되어 있어 실제 이행과 실효성에 불확실성을 내포함
- (한계점 2) 미국과의 가장 큰 차이점은 한국은 전략기술 정의가 부처별로 상이하다는 점일 것임
 - 부처별 주요 법률에서 근거하는 사항은 국내 전략기술 전체를 포괄하지 못하고, 부처별로 선정된 전략기술에 한해 적용되기 때문에 여러 정책적 접근을 확보하고 있어도 실제로는 국내 전략기술 전체에, 연결성 있게 적용되지 못할 수 있음. 따라서 미 RAND의 11대 접근법 카테고리의 적용에 근본적 한계점 존재
- (향후 연구과제) 미 RAND의 11대 접근법 카테고리를 참고하되, 한국의 전략 기술에 관한 제도현황을 한눈에 파악할 수 있도록 국내 상황에 특화된 프레임워크 개발이 필요할 것임
 - 이를 위한 전제조건은 부처의 주요 사업단위 매핑이 필요하다는 점임
 - 더 나아가 작동하는 프레임워크 구축을 위해 기존의 구축된 유사 정책 결정도구 문제점을 먼저 파악하고 다음과 같은 정책적 과제에 합당한 답을 찾아야 할 것임:
 - ① 누가(또는 어떤 주체가) 한국형 육성·보호 도구를 총괄 감독해야하는가?, ② 누가(또는 어떤 주체가) 한국형 육성·보호 도구를 실무적으로 관리해야하는가?, ③ 한국형 육성·보호 도구 안에는 어떤 데이터가 포함되어야 하는가?, ④ 한국형 육성·보호 도구는 어떻게 구현 가능한가?

Summary

A Study on Strategic Technology Diagnosis and Analysis System in the Emerging Security Era

- **Leader: Kyung-mo Sung**
- **Participants: Byeong-won Park · Kwang-ho Lee · Byung-sam Choi
Jong-sun Kim · Yong-rae Cho · Yong-gi Kim · Da-eun Lee
Ji Sun Kim · Ji-hye Min · Yoon-sil Moon · Jung-hyun
Yoon · Jong-yeon Lim**

As competition for hegemony in the global trade and industrial sectors intensifies and internal and external uncertainties increase, the area of national security is entering a new phase. As complexity and uncertainty in non-traditional security areas increase, the concept of ‘emerging security’ is rising. In response to changes in the global environment, an era has begun in which security policy measures related to science and technology, such as reorganizing the legal system for ‘strategic technology’ as a diplomatic and security weapon and strengthening fostering and protection strategies, determine the security of the nation.

As the Korean government began to recognize economic and scientific and technological issues from a national security perspective starting in 2021, there has been a tendency to hastily establish related policy measures. In this process, each ministry proceeded with the task of selecting science and technology fields or industrial technology fields that affect national security under the names of ‘national (essential) strategic technology’ and ‘national high-tech strategic industry’. Nevertheless, there are some limitations as to how detailed the field selection process was. There is also a need to examine whether policy measures exist to enable Korea to maintain strategic autonomy from external technological shocks.

In this background, the purpose of this study is to more precisely establish criteria for selecting strategic technology fields that require urgent national

security and investment support when establishing science and technology policies in the new security era. In addition, we aim to present the direction of the national innovation strategy through diagnosis and evaluation based on an information analysis system specialized for emerging security.

The main research contents are as follows.

First, by examining historical cases of pursuing economic security and the economic hegemony structure of the United States, and applying them to papers containing keywords explaining technological security and economic security, security is politicized and the concept of security is expanded into economic, industrial, and We confirmed the trend of diffusion through technology.

Second, since 2019, we have investigated and analyzed the domestic laws and policies related to economic security and technological security of major domestic government ministries (Ministry of Science and Technology, Ministry of Trade, Industry and Energy, Ministry of Strategy and Finance, and Ministry of Foreign Affairs) to determine the main purposes and characteristics of related laws and policies and the key and important national issues. The selection and scope of technology were organized and analyzed.

Third, the US RAND Research Institute's 'Promotion & Protection (PNP)' report was used as a domestic legal mapping analysis framework and exploration and pilot application were conducted to establish an effective management system for strategic technology policies.

Fourth, using the PNP tool, we conducted a pilot study to determine Korea's approach to the quantum computer field and compared and analyzed how the technological situations and results differed between the United States and Korea.

Fifth, threats of security were diagnosed by analyzing the value chain based on the drone industry, which was not selected as a strategic technology. Through this, it provided implications for the improvement direction of the existing strategic technology selection system and the security strategic diagnosis and evaluation process.

Sixth, an indicator structure(draft) was prepared by supplementing or developing the existing strategic technology selection system and standards

through consultation with multidisciplinary experts. In addition, through commissioned research, element technologies related to synthetic biology among the bio fields were derived, and related element technologies that could be quantitatively indexed in terms of economic security and technological security were selected based on the previously prepared index structure(draft). It was then analyzed qualitatively and quantitatively.

The main policy implications obtained from the results of this study are as follows.

First, as a result of research and analysis of laws and policies related to Korea's economy and technology security, the following policy implications were derived:

① In the new security era, as major overseas countries recognize Korea as a competitor, it is necessary to establish a management system rather than foster Korean strategic technology, and based on this, it is necessary to prepare a strategic technology portfolio.

② There is a need for agreement on the appropriateness of the level of strategic technology selection (the level of strategic technology selected by each ministry is different, that is, the level of understanding of 'technology' is different for each ministry).

③ Review of balance between intensive support for strategic technologies and national financial stability

④ Unlike the United States, Korea has difficulty establishing policy measures related to 'protection': In Korea, the Ministry of Defense does not lead the research and development of strategic technology, and the definition, selection, and scope of strategic technology are different for each ministry. In Korea, it is very complicated to establish standards for 'protection'.

Second, the analytical framework presented by the U.S. RAND report was adopted to map Korea's economic and technological security-related policies, and as a result of a pilot study comparing Korea-U.S. policy approaches in the field of quantum computing, the approach presented by U.S. RAND was developed in the U.S. institutional environment. As it has been done, it has been confirmed that it is difficult to apply it in Korea. In addition, when comparing policy

approaches in the field of quantum computing between Korea and the United States, the results of a survey of experts on the applicability of the derived approach domestically showed that 1) establishment of a basis for the need to apply tax benefits to strategic technology, 2) development and protection of strategic technology. It was confirmed that criteria were specified, and 3) a more detailed basis was prepared when supporting patents for strategic technologies.

Third, policy implications for improving the selection, diagnosis, and evaluation system of strategic technologies are as follows.

In order to establish an effective and efficient rapid response system related to strategic technology, it is considered reasonable to establish a response system centered on factors that influence policy projects by each ministry.

In order to build a rapid response system in the future, it is expected that it will be essential to select and build data on foreign threat factors that can have a negative impact on science and technology, diplomacy, national defense, and industrial capabilities that have been established through policy projects by each ministry.

Indicators currently being used in the areas of economic security and industrial security are being used in the detailed policy establishment stage of each ministry. In order to have the status of a comprehensive indicator structure that can be utilized at the national level, it is believed that it would be appropriate to aim at building a comprehensive system for the detailed policies being carried out by each ministry and the results of the related indicator analysis.

Fourth, through a drone case study, this research team confirmed on the following evidence that preparing for and minimizing new security threats of strategic technology can be the ultimate goal of technological sovereignty policy. Representatively, the threat of disruption in the supply of drone-related materials and parts at the procurement stage of the industrial value chain appears to be high both in short-term and in long-term. This means that disruption of the supply of drone-related materials and parts will have a negative impact on the domestic drone industry's right to self-determination, which may also lead to international political dependence. In order to prepare for and minimize the new security threat of Korea's suspension of drone-related materials and parts supply, legislation of

research and development and procurement related to ‘reduction of technology, materials and parts from specific countries’ and ‘diversification of suppliers of technology, materials and parts’ is considered a way to protect domestic and foreign sovereignty.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 추진배경 및 필요성

글로벌 무역·산업 부문에서의 패권경쟁이 심화되고 대내외적 불확실성이 증가되면서 국가안보의 영역은 새로운 국면으로 접어들고 있다. 非전통적 안보 영역에서의 복잡성과 불확실이 높아지면서 ‘신흥안보’ 개념이 부상하고 있다. 신흥안보는 최근의 공급망 불안정성 및 가치 중심 외교 부상으로 글로벌 산업 가치사슬 구축의 강화 등 경제안보 영역을 중심으로 나타나고 있다. 이와 같은 글로벌 환경 변화에 대응하는 차원에서 외교·안보상 무기로서의 ‘전략기술’에 대한 법제의 정비, 육성·보호전략 강화 등 과학기술 관련 안보정책상 조치가 국가안위를 결정하는 시대가 본격화되는 양상이다. 해외 각국이 패권경쟁에 참여 또는 대응하는 차원에서 신흥안보 중심으로 국가안보 기조를 강화함에 따라 한국도 정부 각 부처 및 국회를 중심으로 산업경제·과학기술 분야 안보 관련 법제 체계 수립과 R&D 투자 확대를 위해 노력하고 있다.

사실 역사적으로는 보면 경제안보, 즉 경제의 안전을 추구하기 위한 패권국들의 노력이 과거부터 현재까지 이어져 오고 있기 때문에 경제안보가 최근 하루아침에 갑자기 태동된 개념은 아니다. 대표적으로 미국은 두 차례의 세계대전과 한국 6.25 전쟁, 냉전시대 등 전쟁 상황들을 거치면서 패전국들의 경제적 자산을 압류하고 소비에트 연방 공화국을 견제하기 위해 중국을 이용하는 등 무역·경제 정책 장치들을 법적·제도적으로 구축해왔다. 기술안보의 경우, 미국의 1979년 수출관리법과 다자간 수출통제를 위한 조정위원회(COCOM)³⁾ 사례를 통해 역사적으로 확인할 수 있다. 이는 첩보전에서의 우위 확보와 긴밀하게 연결되어 있는 컴퓨터, 소프트웨어, 통신 관련 정교한 군사적 기술이 적성국에 수입 또는 이전되는 것을 막는 취지에서 시작되었다. 2019년 5월 15일 트럼프 대통령이 정보통신 기술 및 서비스에 관한 국가비상사태를 선언하면서 서명한 ‘정보통신 기술 및 서비스 공급망 확보’라는 제목의 행정명령을 통해 미·중 간 무역전쟁에 기술이 포함되면서 ‘미·중 간 기술패권 경쟁’이 전세계적으로

3) Coordinating Committee for Multilateral Export Controls(대공산권 수출 통제 위원회(對共產圈輸出統制委員會))

공식화된 계기가 되었다. 한국은 주목하지 않았으나 2011년 오바마 행정부는 국가안보를 이유로 국방물자생산법을 발동하여 외국의 기술(중국의 5G 네트워크)을 대상으로 제재를 가한 바 있다. 기술안보가 경제적·산업적 패권을 지키기 위한 명분으로 활용된 것이라 할 수 있다. 최근 중국이 양자기술의 군사적 목적 활용을 위한 대대적 투자를 시행한 성과물(예: 목자호 위성)이 도출되자, 미국은 ‘기술개발의 안전’을 지키기 위해 기술안보를 활용하고 있다. 연구개발 초기단계, 즉 실험실에서부터 기술안보 개념을 적용하여 국제표준화 선점을 향한 경쟁이 이미 진행중이다.

오늘날 국제적으로 경제안보 및 기술안보 기조가 강화되면서 신항안보 시대라 불릴 만한 이유는 OECD의 ‘과학, 기술 및 혁신 전망 2023’⁴⁾에서도 드러나고 있다. 미국, 중국, 유럽연합(EU)의 R&D는 전세계의 3분의 2 이상을 차지한다. 그런데 이들 국가들이 자국의 안보를 이유로 기술 상호의존성을 줄이고 기술 자립과 보호를 위한 노력을 경주할수록 전 지구적 위기에 대응하기 위해 국제협력이 그 어느 때보다 필요한 시점에서 과학, 기술 및 혁신 활동을 약화시킬 우려가 있다. 과거 기후위기, 팬데믹과 같은 환경과 보건 분야의 전 지구적 어젠다에 있어서는 미국과 중국이 정치 체제와 외교노선이 달라도 국제협력을 진행하였으나, 최근에는 대표적으로 양자기술에 대해 기술안보 및 자유주의 대 권위주의 대립구도가 구축되듯이 기후위기와 팬데믹 관련 어젠다에 대해서도 체제 경쟁 맥락에서 국제적 긴장이 유지되고 있기 때문이다.

이러한 배경 아래에서 이제는 한국의 입장에서 경제안보, 기술안보 정의를 정립할 시점이라고 할 수 있다. 관련 정의 아래 안보적 달성목표와 수단 및 추진체계를 구축할 수 있을 것이다. 주권 수호적 차원에서 사활을 걸고 지켜야 할 산업과 기술이 있겠지만, 모든 산업과 기술을 한국 자체적으로 개발하고 지킬 수 없고 기술 충격의 사후적 대응은 사전적 대응보다 더 큰 비용이 들 것이다. 따라서 국가 산업적·안보적 가치가 높다고 판단되는 분야에서 전략기술 분야를 탐색·선정·진단하기 위한 기준을 개발하고 필요한 정책적 의사결정을 지원하는 정보분석체계를 마련하며 다학제적인 조직과 인적 네트워크에 기반한 종합적 시스템 운영이 필수적으로 요구된다고 하겠다.

4) OECD (2023), “Science, Technology and Innovation Outlook 2023”, <https://www.oecd.org/sti/science-technology-innovation-outlook/>, 검색일: 2023.5.29.

특히, 한국 정부는 2021년부터 경제 및 과학기술 이슈를 국가안보의 시각에서 인식하기 시작하면서 관련 정책 조치들이 서둘러 수립되는 경향성을 보여 왔다. 이 과정에서 각 부처는 ‘국가(필수)전략기술’, ‘국가첨단전략산업’의 이름으로 국가안보에 영향을 미치는 과학기술 분야 또는 산업기술 분야들을 선정하는 작업을 진행해 왔다. 그 결과 2022년을 기점으로 ‘국가첨단전략산업법’이 제정되고(2022.02.03.) 후속조치로서 최근까지 4대 국가첨단전략산업 분야가 선정되었으며, 2022년에는 ‘12대 국가전략기술’이 발표된 후(2022.10.28.) ‘국가전략기술육성법’이 제정되고(2023.03.21.) 관련 후속조치가 진행되고 있다.

그럼에도 불구하고 이와 같은 분야 선정 절차가 얼마나 치밀한 기준에 의하여 이루어졌는지에 대해서는 다소의 한계점도 존재한다. 스피드를 중시하는 한국의 정책 기획·추진 현실 상 전략 산업·기술 분야를 선정하는 데 있어서 기준 설정과 선정 집행의 측면에서는 부족한 점이 있을 수밖에 없음을 인정해야 할 것이다. 또한, 이러한 문제는 분야 선정뿐만 아니라 그 하위 세부 분야에 대해서도 동일한 문제를 발생시키거나 가중시키는 요인으로 작용한다. 결국은 국가의 R&D 및 산업 예산 투자에 있어서 어느 분야의 어느 세부 분야에 투자해야 하는지는 여전히 치밀한 진단과 분석에 기반한 전략적 의사결정이 필요한 것이다. 이러한 측면에서, 국가 신흥안보 전략과 투자 의사결정 수립에 필요한 후속조치들, 특히 그 중에서도 이미 선정된 분야에 대해서는 크게 변경하기가 어렵다고 하더라도 세부 분야를 어떤 진단·평가 기준에 의하여 어떠한 절차에 의하여 분석하고 선정해야 할지에 대한 본격화된 정책적 논의가 필요한 시점인 것이다.

제2절 연구목적 및 주요 연구내용

위의 배경과 연구 필요성을 바탕으로 본 연구는 크게 두 가지의 질문을 제기하였다. 첫째, 비전통적 안보 영역인 경제안보 및 기술안보 등이 심화되면서 부상하게 된 신항안보 관련 이슈는 무엇이고 이를 국가의 전략기술의 상황을 진단·분석하기 위한 기준으로 어떻게 요인화시켜(Factoring out) 개발할 것인가이다. 둘째, 이와 같은 신항안보에 특화된 진단·분석을 위해서는 어떠한 프레임워크가 필요하고 이를 어떻게 개발하여 실제 전략기술의 현 수준 및 전략적 중요성 등을 판단하는 데에 적용할 것인가이다. 이러한 문제제기를 바탕으로 본 연구는 다음의 목적을 설정하고자 한다. 우선, 기술주권 및 기술안보가 글로벌 패권을 좌우하는 신항안보시대 과학기술정책을 수립할 때 산업적·안보적 가치가 높아 국가적으로 시급한 확보 및 투자 지원이 요구되는 전략기술 분야를 선정하기 위한 기준을 좀 더 정밀하게 설정하고자 한다. 또한, 신항안보에 특화된 정보분석 체계를 바탕으로 한 진단·평가를 통해 국가혁신전략 방향을 제시하고자 한다.

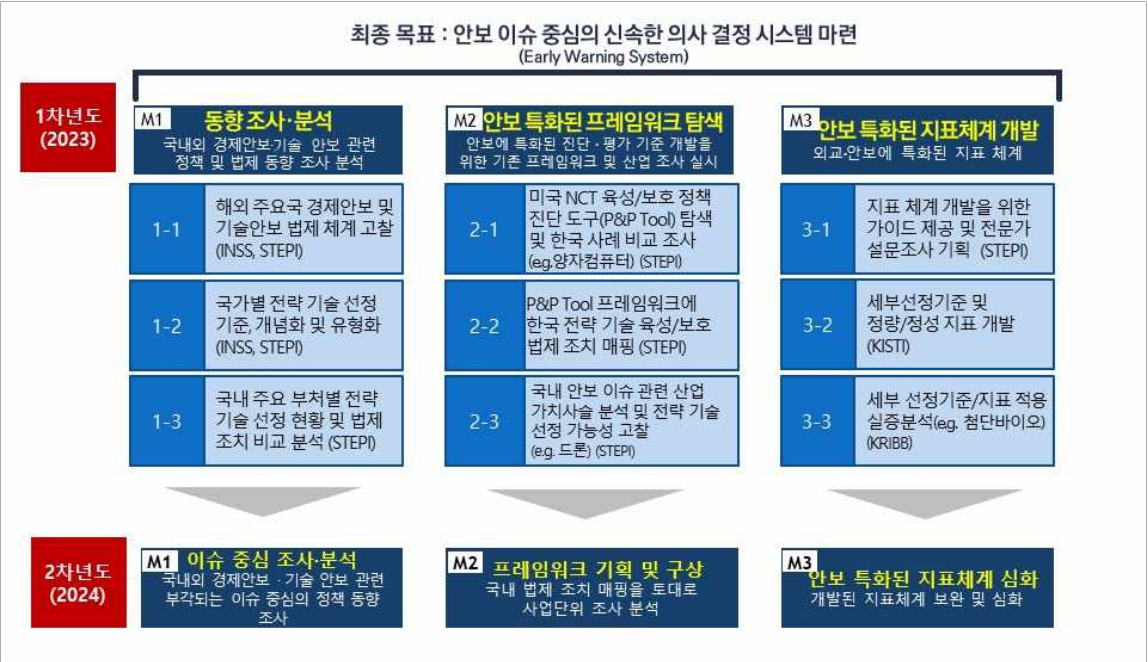
이러한 연구 목적을 달성하기 위해 다음과 같은 연구체계·구조와 함께 이를 구현하기 위한 연구 단계를 구성하여 추진하고자 한다. 신항안보와 국제질서 변환, 기술 지정학적 패러다임의 부상을 통해 최근 신항안보 시대의 흐름과 주요 특성을 살펴보고 주요국별 기술지정학 기반 국가전략기술 체계를 알아보고자 한다. 아울러, 신항안보 시대에 산업적·안보적 가치가 높아 국가적으로 시급한 확보 및 투자지원이 요구되는 전략기술 분야의 선정기준을 개발하고자 국가안보 관련 정보분석과 진단을 수행하고 이를 바탕으로 국가혁신전략 방향을 제시하고자 한다. 앞으로 12대 전략기술과 관련있는 대표산업·요소기술을 선정, 파일럿 조사를 통해 기술 충격으로 인한 국가적 위기 상황에 대비·대응하는 조기경보체계(EWS) 마련을 위한 연구기반을 구축하고자 한다.

연구는 크게 3개의 모듈(Module)로 구성된 3단계의 절차로 구조화하였고, 각 모듈들은 상호 연계성을 가지고 추진되는 체계로 기획하였다. 기술안보·경제안보 동향 조사·분석의 Module 1, 전략기술 관련 정책적 수단 분류와 매핑 및 지표체계 보완을 위한 프레임워크 개발의 Module 2, 그리고 전략기술 지표 체계의 개발과 특정 전략

기술 분야에 대한 파일럿 연구로 적용하는 Module 3이 그것이다.

이 중에서 Module 1과 Module 3에 대해서는 해당 분야 전문성을 갖춘 연구기관의 위탁연구를 수행하기로 하였다. 이를 통하여 신흥안보 관련 다학제 전문가의 참여에 의한 네트워크 구축의 시발점이 된다는 효과도 기대할 수 있다. 이러한 맥락에서, 위탁연구 1과 2는 본 사업이 EWS 기반 마련과 병행하여 목표로 하고 있는 ESC(신흥안보위원회)의 구축을 위해서도 중요한 역할을 담당하는 추진구조가 된다.

[그림 1-1] 연구의 구조와 추진체계



자료: 연구진 구성

이러한 연구구조 및 추진 체계의 맥락에서 본 연구는 아래와 같이 연구 내용들을 구성하였다.

첫째, 경제 안정성을 추구한 역사적 사례와 미국의 경제적 패권구조를 살펴보고, 체계적 문헌검토(Systematic literature review)라고 하는 학술적 방법론을 기술안보 및 경제안보를 설명하는 핵심키워드를 포함하는 논문에 적용해 봄으로써 안보가 정치화되고 안보개념이 경제, 산업, 기술로 확산되어가는 추세를 밝혀보고자 한다.

둘째, 2019년 이후 국내 주요 정부부처(과기부·산업부·기재부·외교부)의 경제안

보·기술안보 관련 국내 법 및 정책(거버넌스, 협의체)를 조사 및 분석하여 관련 법과 정책의 주요 목적과 특성, 국가적으로 핵심적이고 중요한 기술의 선정과 범위 등을 밝혀내어 시계열로 정리, 매핑을 시도하고자 한다.

셋째, 앞서 분석한 국내의 경제안보 및 기술안보 관련 법과 정책 수단을 보다 체계화하고 구조화하기 위한 매핑 레퍼런스로서 미국 RAND 연구소의 ‘육성과 보호의 결정도구(Promotion & Protection, PNP)’ 보고서를 활용하고자 한다. 해당 보고서는 쏟아지는 전략기술 관련 정책을 한 곳에 모아 구조화함으로써 효과적인 정책적 수단 관리 시스템을 구축해보고자 하는 목표의식에서 출발하였다.

미국 RAND 연구소의 PNP 보고서는 미국의 장기적 경제안보 유지에 필요한 육성과 보호조치 구현을 위해 파악된 192개의 초기 접근법(Approach)을 35개 하위집합 및 11개 카테고리로 구분하였는데(〈표 5-1〉 참조) 카테고리별 접근법의 예시를 바탕으로 국내 법과 정책 수단을 매핑하고자 한다(〈표 5-5〉 참조). 또한 해당 보고서는 기술 또는 전략의 어떤 특징이 그러한 특징(features)과 관련된 (육성과 보호조치 구현을 위한) 접근법을 선택할 때 가장 유용할 것인지 탐구하기 위해 기술 (양자컴퓨터)를 선정하여 시범조사를 수행하였다. 이에 더해서 이해관계자 토론을 수행하여 35개 하위집합에 포함된 접근방식이 최종 12개 특징(features)과 가장 연관성이 높다고 판단되었다. 국내의 경제안보 및 기술안보 관련 법과 정책 수단을 중심으로 육성과 보호 측면에서의 특성과 범위(다양성)를 알아보기 위해서는 해당 보고서의 시범조사 방법론을 벤치마킹하되 한국의 맥락을 반영해야한다. 〈표 5-2〉에서 제시하는 12개의 특징(features)과 하위옵션에 대한 한국적 적용이 필요하다고 본 연구진은 판단한 것이다. 이를 위한 첫 단계로서 한국의 양자컴퓨터 분야에 대한 시범조사를 수행하고자 한다. 향후 전략기술 정책의 결정과정 지원에 효과적인 도구 제공을 위한 지속적인 논의와 연구수행에 일조할 것이다.

다섯째, 국가안보적 가치가 높은 분야의 산업·기술 정밀가치사슬 정보 수집·분석 체계 마련의 첫 단계 차원에서 본 연구에서는 12개 전략기술에 선정되어 있지는 않지만 안보전략성이 높다고 판단되는 드론산업을 사례로 선정하였다. 그리고 기술과 산업 측면에서 안보의 개념을 보다 구체적으로 정의하고 안보위협 상황을 체계화하고자

가치사슬 단계별로 접근하여 드론 산업의 안보 이슈와 국내외 현황을 조사 및 분석한다. 이를 바탕으로 안보위협 상황별 현재 발생 여부를 점검하고 향후 발생 가능성을 전망하고자 한다. 마지막으로 드론산업을 중심으로 관련 기술이나 산업 측면에서 안보를 강화하기 위한 방안을 제시함으로써 기존 전략기술 선정체계에 대한 개선방향 및 안보전략성 진단·평가과정에 시사점을 제공하고자 한다.

여섯째, 앞서 수행한 기술지정학적 분석(정치외교적 요소)과 국내외 법과 제도분석(과학기술적 요소) 및 산업·기술 관련 가치사슬별 분석과 안보강화 방안(경제산업적 요소)을 바탕으로 다학제적 전문가 자문을 통해 기존 전략기술 선정체계와 기준을 보완 또는 개발하여 지표(안)를 마련하고자 한다. 그리고 위탁연구를 통해 바이오 분야 중 합성생물학과 관련된 요소기술들을 도출하고 관련 요소기술들을 앞서 마련된 지표(안)를 바탕으로 경제안보·기술안보 측면에서 정량적으로 지표화 가능한 것들을 선별, 데이터 중심으로 분석하고자 한다. 데이터로 분석 불가한 지표(안)는 전문가 회의를 중심으로 안보전략성 진단·평가과정에 시사점을 제공하고 국가혁신전략 방향 제시에 활용하고자 한다.

제3절 신안보 시대가 요구하는 새로운 관점

1. 기술이 주는 도전과 이를 극복하기 위한 역량: 기술주권

March and Schieferdecker (2021)는 유럽에서부터 부상하는 기술주권 개념을 자급자족, 자국주의, 세계화 후퇴를 위한 노력과 동일시하는 부정적 해석을 줄이고, 기술 주권에 대한 역량 기반 정의를 개발함으로써 주권 열망을 실현하는 핵심에 혁신 정책을 두었다. 정치적 주권에 대한 일반적인 이해로부터 기술 주권의 정의를 개발하고, 이 둘을 경제적 주권뿐 아니라 서로 연관시킨다.

정의 1. 정치적 실체(국가, 주권자, 정부)는 정치적으로 국내 및 국외 주권을 가진다.

정의 2. 정치적 주권은 집단행동 문제를 스스로 결정적으로 해결할 수 있는 정치 능력이다.

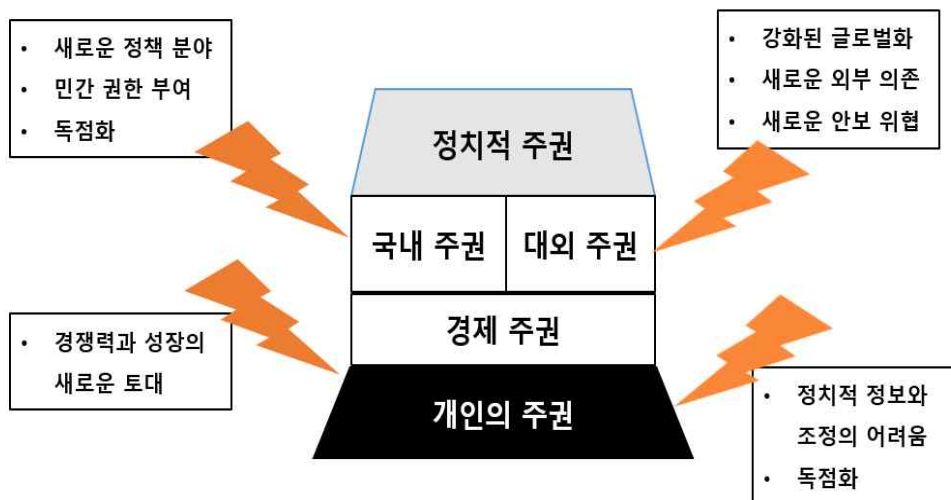
정의 3. 경제적 주권은 국가가 정치 주체의 경제적 이익을 증진할 수 있는 능력이다. 경제적 주권은 정치적 주권이 전제가 되어야 가능하다.

March and Schieferdecker (2021)는 한 국가(또는 사회)의 기술 주권이 정치 및 경제 주권에 가장 큰 영향을 미치는 전략기술을 식별, 이해(진단), 평가, 개발, 발전, 생산, 사용 및 통합하는 데 필요한 일련의 역량으로 구성된다고 주장한다. 이러한 역량을 획득하려는 열망으로 투자하는 연구, 교육, 혁신 정책은 기술 주권 강화의 핵심이다.

유럽에서 외국의 디지털 기술과 디지털 기반 혁신이 유럽 국가의 정치적, 경제적 주권에 대해 도전해온 배경 아래 유럽의 기술주권 용어가 등장하게 되었으므로 이를 바탕으로 March and Schieferdecker (2021) 연구는 기술이 한 국가의 주권에 미치는 도전을 다음 8가지로 정리하였다. 첫째, 국가 경제적 진보와 번영은 기술 변화에 의해 주도된다는 점이다(Acemoglu, 2009, Jones, 2019). 둘째, 새로운 기술은 새로운 정책분야 창출을 요구한다. 셋째, 신기술은 민간행위자, 특히 기업으로 권력을 이동시킨다. 이러한 현상은 디지털 빅테크 기업을 등장시켰고 이들의 기업 활동을 통제

하기에는 한 국가 영토에 제한적으로 영향을 미치는 정부 규제와 한계점과 국내 주권 침해 문제를 드러내었다. 넷째, 신기술은 세계화를 촉진한다. 다섯째, 새로운, 특히 디지털 기술은 강력한 네트워크 효과와 규모의 경제로 특징지어지며 이는 승자 독식 및 독점으로 이어진다. 여섯째, 신기술은 정치의 대외 의존성을 변화시킬 수 있다. 대표적으로 정치의 대외 의존성을 변화시킬 수 있는 신기술 사례로서 핵무기 개발과 사이버 안보기술을 들 수 있다. 일곱째, 새로운 기술은 안전에 대한 새로운 위협을 야기한다. 여덟째, 새로운 기술은 국민 주권의 기반에도 도전한다. 특히, 새로운 통신 기술은 정치적 정보 환경을 변화시킨다(Bennett and Pfetsch, 2018).

[그림 1-2] 기술이 주권에 도전하는 방식



자료: March and Schieferdecker (2021)

따라서 기술 주권은 정치적, 경제적 주권에 영향을 미치는 전략기술 및 전략기술 기반 혁신의 개발 및 사용을 스스로 결정적으로 형성하는 국가의 능력이다. 좁은 의미에서 기술 주권은 전략기술 및 전략기술 기반 혁신의 개발 및 사용, 특히 그 속성(예: 에너지 소비, 데이터 사용, 보안 또는 안전) 및 사용 조건(예: 특정 도메인에 대한 제한 또는 투명성)과 관련하여 스스로 결정을 내릴 수 있는 능력이다. 더 넓은 의미에서는 정치적, 경제적 주권을 유지하는 데 필요한 기술 능력을 보유한 국가는 기술적으로 주권을 가진다고 할 수 있다. 여기서 기술에 대한 전제조건은 내재된 가치 접근 방식

이다. 즉, 기술은 단순히 기술의 사용이 아닌 설계(design)가 도덕적 결과를 가져오는 이유인 규범과 가치를 내재화한다는 것이다(Brey, 2010, Miller, 2021).

결과적으로, 사후적으로 기술을 규제하는 것만으로는 정치적, 경제적 주권을 유지하기에 충분하지 않다. 오히려 기초 연구부터 광범위한 확산 및 채택에 이르기까지 전체 기술개발 체인에서 주권을 보호해야 한다. 이러한 배경에서 앞으로 정책 영역에서는 전략기술 또는 잠재적 전략기술 대상으로 전체 기술개발 체인에 걸쳐 국내·외 주권에 영향을 줄 수 있는 안보 이슈를 탐색하고 분석하는 새로운 접근법이 요구된다고 하겠다.

2. 디지털화가 국가안보에 주는 도전과 기술주권 정책의 필요성

지난 20년 동안 디지털화는 세계화와 국경을 넘는 경제 통합의 주요 동인이 되었다. 그러나 이러한 개방적 경제 통합은 전 세계적으로 증가하는 지정학적 경쟁 속에서 진행되었을 수 있다. 전 세계 정부는 상당한 비용을 들여 경제, 국가안보, 외교분야 전략의 핵심으로 디지털 자율성과 주권을 만들고 있다. 2019년 미국의 화웨이 제재 이래로 5G 네트워킹 기술과 모바일 소프트웨어를 둘러싼 미중 디지털 ‘무역전쟁’이 가장 새로운 발화점이 되었다⁵⁾. 그리고 폰테어라이엔 유럽연합 집행위원장은 유럽의 기술 주권을 향후 5년간 전략의 중심에 두고 있다⁶⁾.

Ilves and Osula(2020)에 따르면, 이러한 우려의 이면에는 글로벌 디지털 경제의 통합적 성격과 국가안보와 국내 법치에 대한 모든 주권 정부의 지속적인 책임 사이의 구조적 긴장이 있다. 정책 결정자들의 기존 정책도구는 이러한 기술의 도전에 부응하지 않는다. 현재 제안된 많은 정책들은 정부가 디지털 기술의 이점을 활용하는 것과

5) 미국은 중국 제조업체의 장비가 중요한 인프라 구조를 악용하는 트로이 목마가 될 수 있다는 우려로 국내 5G 네트워크의 핵심에서 화웨이와 기타 중국 장비를 사실상 금지하고 동맹국들에게도 유사한 조치를 취하도록 장려했다. 마찬가지로 중국 기술 기업이 해외에서 정부의 입찰을 수행하는 것에 대해 경고가 제기되었다(예: 홍콩의 민주화 시위에 대한 미국의 게시물을 삭제하는 등). 중국은 만리방화벽을 통해 많은 미국 클라우드 서비스가 중국에서 운영되는 것을 효과적으로 금지하고 있다. 중국 기업들은 운영체제부터 칩까지 모든 분야에서 미국 기술에 대한 의존도를 줄이기 위해 노력해왔다.

6) 유럽의 기술주권 추진은 2013년 미국 정보기관의 대규모 간첩 혐의가 제기된 이후 본격적으로 시작됐다. 그 이후로 유럽 이해관계자에게 유리하도록 EU 경쟁 규칙을 변경하고, EU 전체 결제 시스템을 설정하고, 디지털 과세에 대한 새로운 규칙에 대한 논의 등 더 많은 자율성이 필요하다는 점을 지적하는 몇 가지 조치가 취해졌다. 국내적으로 개별 회원국은 미국의 대규모 클라우드 서비스 제공업체에 대한 대안을 제시했다.

해외 디지털 제품 및 서비스 통제권을 포기하는 것 사이에서 어렵고 비용이 많이 드는 균형을 이루도록 강요한다는 것이다.

따라서 Ilves and Osula(2020) 연구는 파괴적인 기술과 ‘설계에 의한 보안과 자율성’이 유럽연합이 직면한 일부 기술 주권 문제를 해결할 수 있는지 논의한다. 유럽연합은 입법체계에 “설계에 의한 보안(설계에 따른 개인정보보호)” 원칙을 명시하기 위해 꾸준히 노력해왔다. 오용을 방지하고 서비스가 약속대로 수행되도록 보장하기 위해 디지털 제품과 서비스를 설계하고 이를 파괴적인 기술로 구현할 수 있다면 기술 주권 정책이 해결하려는 위험을 상당 부분 제거할 수 있다는 것이다. ‘설계에 의한 자율성’은 기술과 그 사용이 외부 영향으로부터 자유로움을 보장하기 위해 확장 가능한 1) 데이터 및 프로세스 무결성, 2) 자동화된 테스트, 3) 투명성이라는 세 가지 기본 기능에 의존한다. 새로운 신뢰 기술(예: 블록체인)과 자동화 형태(예: AI)를 통해 이제 이러한 것이 실제로 실현 가능해졌다. 궁극적으로 유럽연합의 기술주권 정책은 프로세스 무결성, 자동화된 테스트, 규정 준수 및 책임의 선순환을 통해 디지털 서비스와 소프트웨어가 약속대로 작동하도록 보장하고자 하는 것이다(European Commission, 2020)⁷⁾.

Ilves and Osula(2020) 연구를 통해 얻을 수 있는 국내 시사점으로서 정책 결정자는 현재 가지고 있는 정책 도구가 무엇인지 파악하고 이 가운데 사용 가능한 정책 도구를 채택 또는 새로운 정책을 개발하면서 파괴적인 기술개발 또는 파괴적인 기술 기반 혁신을 촉진해야 한다. 이러한 기술개발 또는 혁신의 목표가 국가 안보 및 사회 질서 유지와 연계 되도록 해야 한다. 이것이 가능해지도록 증거(데이터) 및 법 규정 마련이 필요하다. 왜냐하면 국내 기술 수출 또는 협력 시 외국 파트너로부터 신뢰받을 수 있는 기반이 될 수 있을 것이며 외국 기술에 대한 신뢰도 판별 역량 축적을 가능하게 할 것이기 때문이다. 더 나아가 정책 결정자는 세계 기술개발 질서를 재편할 수 있는 새로운 표준을 어떻게 사용할 수 있는지도 적극적으로 고려해야 한다.

결론적으로 유럽연합은 디지털화가 유럽 국가의 안보에 주는 도전과제를 해결하기

7) 예를 들어, 안전한 5G 네트워크를 위해 EU가 새로 발표한 정책 도구상자에는 강력한 보안 요구 사항, 엄격한 액세스 제어, 모니터링, 테스트 및 감사 기능 강화와 같은 기능이 포함되어 있다(자료: European Commission (2020)).

위해 기술주권 정책 목표를 파괴적인 기술개발과 설계에 의한 보안 구현으로 정하고 이를 가능하게하기 위한 입법체계 마련과 Horizon Europe을 통한 과학기술 국제협력을 함께 진행했다.

3. 신성장 동력과 차별화된 전략기술의 주권적 역량

기술주권 정책을 기획하기 위해서는 먼저 신성장 동력과 차별화 된 신기술이자 전략기술의 주권적 역량을 이해한다. 이를 위해서는 전략기술의 주권적 역량을 측정 가능하도록 분석체계가 마련되어야 한다. 이러한 분석체계는 전략기술의 주권적 역량을 진단하고 향후 기술주권 강화 위해 국제 기술동향에 따라 국내에서 육성하거나 해외 국가와 국제공동연구개발을 하거나 국제 규범과 국제 정치 맥락 안에서 외교적 이익에 따라 활용하는 등 국내에서 가능한 정책적 선택을 유도하는 기반이 되어야 할 필요가 있을 것이다. 전략기술의 주권적 역량을 부분적으로 이해하기 위한 시도로서 다음의 선행연구 자료를 활용하였다.

Poli(2023)는 기술주권 용어가 가지는 대표적 의미를 2023년 3월 네덜란드의 첨단기술 수출통제 사례와 디지털 10년을 위한 EU의 사이버 보안 전략에 대한 유럽 집행위원회의 성명서 사례를 통해 기술 리더십과 복원력으로 정리하였다. 여기서 말하는 기술은 유럽의 전략기술을 말한다.

가. 기술 리더십

2023년 3월 8일 네덜란드 정부는 “7 압력계 미만의 트랜지스터를 생산할 수 있는 칩 기계”의 수출을 제한했다. 이 첨단기술(가장 발전된 심자외선(DUV) 침지 리소그래피 및 증착)은 ASML에서 제조되었으며 이 기업이 “7나노미터 미만의 고급 노드에서 제조하는 데 필수적인 EUV 리소그래피 기계에서 100% 글로벌 시장 점유율”을 보유하고 있기 때문에 EU에 전략적으로 중요하다. 이 수출통제 조치는 ‘국가적 및 국제적 안보’⁸⁾를 근거로 취해졌다. 반도체 제조에 사용되는 기술은 지속적으로 발전하고 있

8) 네덜란드 정부, '첨단 반도체 제조 장비에 관한 향후 수출 통제 조치를 발표하는 2023년 3월 8일 대외 무역 개발 협력부장관이 하원 의장에게 보낸 서한' cit.

고 잠재적으로 이러한 제품의 수출이 국가안보에 미치는 영향을 변화시키기 때문이다. 그리고 네덜란드 대외 무역 및 개발 협력부 장관 Schreinemacher가 네덜란드 의회에 보낸 서한에 따르면, 무역 제한조치는 다음의 세 가지 목표를 달성하기 위한 선택이며 이는 2022년 12월에 출범한 전략의 일부라고 명시되어 있다:

목표 1. 네덜란드 제품이 군사 배치나 대량살상무기 등 바람직하지 않은 최종 용도에 기여하는 상황을 방지한다(바세나르 협정 준수).

목표 2. 바람직하지 않은 장기적인 전략적 종속성을 방지한다

목표 3. 네덜란드의 기술 리더십 위상을 유지한다

중국이 대만과 한국에 이어 세 번째로 큰 첨단 칩 수출 시장이라는 점을 감안할 때, 네덜란드 정부의 결정은 ASML에 중요한 경제적 영향을 미친다. 앞서 언급된 결정은 처음이 아니다. 2019년 ASML의 EUV 도구는 수출 제한의 대상이 된 바 있다. 이 경우 미국이 행사한 경제적 압력의 수준은 위에서 언급된 EU 반강제조치 제 2(1)조에서 정의된 ‘불법 강압’에 근접한 것으로 해석되고 있다. 2022년 말 DUV의 수출을 통제해 달라는 미국 정부의 요청은 어느 정도까지 미국-네덜란드 간 무역 조정에 대한 요청으로 간주될 수 있는지, 아니면 실제로 EU 반 강제조치 제2(1)조의 의미 내에서 ‘경제적 강압’에 해당하는지에 대해 유럽 내에서 의견이 분분하다. 그러나 2023년 미국 정부가 자국의 첨단기술 수출통제 조치에 참여하도록 네덜란드 정부를 설득할 수 있었던 것은 2020년 11월 활동을 시작한 ‘EU-미국 대서양 횡단 무역 및 기술 협의회(TTC)’ 역할이 있었다. 이 기구는 ‘규제 협력에 초점을 맞춘 광범위한 무역 협정보다는 늘어나는 지정학적 우려를 다루는 외교포럼’으로서 미국과 EU가 주요 글로벌 기술, 경제 및 무역 문제를 조정할 수 있는 새로운 기회를 제공한다.

나. 복원력

기술주권은 갑작스런 사고에 대한 회복력을 의미한다. 디지털 10년을 위한 EU의 사이버 보안 전략에 대한 유럽 집행위원회의 성명서에 다음과 같이 명시된 바 있다:

“자율주행 자동차, 산업 제어 시스템, 가전제품, 그리고 이를 가능하게 하는 전체

산업 공급망 등 EU에서 인터넷에 연결된 모든 사물은 보안을 기본으로 갖추고 사이버 사고에 대한 복원력을 갖추고 취약점이 발견될 때 신속하게 대응해야한다.”

유럽권역 내부시장을 규제하는 TFUE 114 조는 Directive 2022/2557을 통해 자연 또는 인공적 위험에 대한 ‘핵심 인프라’ 및 ‘핵심 개체’의 복원력을 강화하고 이러한 개체가 제공하는 국가 안정에 필수적인 서비스 중단을 방지하는 능력을 강화하고자 한다.

중요한 사회적 기능이나 경제 활동을 유지하는데 필요한 전략기술과 관련된 기술주권, 즉, 복원력을 알아보기 위해서는 산업적 가치사슬 접근법을 통해 관련 산업의 핵심 인프라 및 핵심 개체의 가용성과 취약성 및 생태계 성숙도를 알아보아야 한다.

합성 생물학과 같은 신형기술은 사회과학자 및 정책 평론가의 시야에서 벗어나는 경우가 많다. 과학과 기술을 발전시키려는 제도적 인센티브는 일반적으로 초기 단계에서 과학과 기술의 발전이 사회적으로 어떤 도전을 해오는지에 대해 기술개발자, 위험 평가자, 윤리학자 및 정책 분석가 간의 조사 및 토론 기회를 창출하지 않기 때문이다(Trump et al. 2020b). 그러나 합성 생물학이라는 신형기술이 가져오는 생물보안과 생물안전에 대한 도전을 이해하는 핵심 요소는 윤리, 도덕, 보전에 대한 위험을 설명할 수 있는 사회과학적 도구와 프레임워크의 공동 개발이 될 것이다. 따라서 생물보안과 생물안전에 대한 복원력은 외부 충격에 대한 준비, 대응, 회복, 적응 방법에 대한 결정을 내리는 주요 이해관계자와 이러한 이해관계자가 생물안전 및 생물보안 결정을 내리기 위해서는 기존에 고려하지 않았던 영역의 새로운 정보를 활용하는 방법을 이해하는 능력이 뒷받침 되어야한다(Jin and Linkov, 2021).

생물보안 및 생물안전 정책과 실행은 합성 생물학과 관련된 새로운 도전과제를 수용하고 위협의 범위가 세계화되고 다양한 특성을 인정할 수 있도록 업데이트되어야 한다. 신형기술 발전으로 보안과 안전이 적용되어야 할 더 많은 적용 상황이 발생하고 있음에도 신형기술 역량과 보안과 안전 실무자의 동기에 대한 불확실성으로 인해 여전히 어려움을 겪고 있는 것이 현실이다(Trump et al. 2020a).

| 제2장 | 경제안보의 재부상과 기술안보로의 진화

제1절 경제의 안전 추구와 자원 통제의 역사적 사례

GATT 제 21조의 국가안보조항을 포함하여 다자간 무역체제에서 국가안보 주장의 증가 뿐 아니라 외국인 투자에 대한 통제 강화는 무역과 기술이 점점 더 안보의 요구를 받고 있음을 분명히 보여준다. OECD에서 2023년 4월 발표한 외국인직접투자 통계에 따르면 2022년에 외국인직접투자의 국제적 흐름은 24% 감소한 것으로 나타났다⁹⁾. non-OECD G20 국가 내 외국인직접투자가 38% 줄었으며 중국 내 외국인직접투자가 대부분 감소한 게 원인이다.¹⁰⁾ 이러한 새로운 세계화 단계에서 대부분의 국가는 외국 기업과 투자에 개방적이라고 주장하는 동시에 많은 기업이 소위 전략적 부문이라고 하는 긴 목록의 기업을 인수할 때 정부에 통보하고 허가를 받아야 한다. 미국에서 논의 중인 out-bound 투자 심사 메커니즘은 자본 흐름을 더욱 제한할 수 있다.

경제의 안전을 위해 기술과 인력 등을 통제하는 국가 정책은 영국의 산업화 시기 때부터 존재해왔다. 그리고 역사적으로 특정 부문, 자원 및 기술은 패권국들의 특별한 정치적 관심을 받아왔다. 현재는 대부분은 녹색 전환 및 디지털 전환과 관련이 있으며 광물 및 특히 희토류와 같은 일부는 가치사슬 상류에 위치해 있다. 나머지는 반도체나 배터리와 같은 첨단 제품이다.¹¹⁾ 배터리, 화학, 산업용 로봇 및 기타 전략적 산업 부문의 기능을 분석해야 하는 것처럼 몇몇 국가들이 왜 특정 부문, 자원 및 기술에 특별한 정치적 관심을 나타내는지, 어떻게 갈등이 전개되고 있는지 이해하기 위해 역사적으로 경제의 안전을 추구한 대표적인 사례들을 조사 및 분석해 보고자 한다.

9) 2022년 전 세계 FDI 흐름은 룩셈부르크에서 운영되는 통신 다국적 기업이 대규모 자본을 인출한 후 24% 감소한 1조 2,860억 달러였다. 룩셈부르크를 제외한 2022년 전 세계 FDI 흐름은 전년 대비 5% 감소했다(자료: OECD, 2023).

10) OECD (2023), "FDI in Figures",

<https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2023.pdf>, p.1

11) Aresu A., (2020), "L'Europe doit apprendre le capitalisme politique", Le Grand Continent, <https://legrandcontinent.eu/fr/2020/11/10/capitalisme-politique/>, (검색일: 2023.3.17.)

1. 경제의 안전을 추구한 역사적 사례

가. GATT 제 21조 국가안보 예외조항

국제 무역 협정의 국가 안보 예외는 국제 무역 협정의 공통 조항이며 그럴 만한 이유가 있다. 국가는 국제 무역을 통해 창출되는 경제적 이익보다 국가 안보와 국민의 안전을 더 중요하게 생각한다. 1776년에 아담 스미스는 이미 "방위가 부유함보다 훨씬 더 중요하다"고 언급했다(Smith: 1776; Akande and Williams: 2002, 재인용).

1994년 GATT 제21조는 국제 무역법에서 가장 일반적이고 가장 많이 논의되는 국가 안보 예외 조항이다(Akande and Williams, 2002). 이 조항은 다음과 같이 명시되어 있다.

GATT 제21조 내용

본 계약의 어떠한 내용도 해석되지 않는다.

(a) 계약당사자가 자신의 본질적인 안보 이익에 반한다고 생각하는 공개 정보를 제공하도록 요구하는 것, 또는

(b) 계약당사자가 자신의 본질적인 안보 이익을 보호하기 위해 필요하다고 생각하는 조치를 취하는 것을 방지하기 위해

(i) 핵분열성 물질 또는 그 원료가 되는 물질과 관련된 것,

(ii) 무기, 탄약 및 전쟁 도구의 거래 및 군사 시설 공급을 목적으로 직간접적으로 수행되는 기타 물품 및 자재의 거래와 관련된 것

(iii) 국제 관계에서 전쟁 또는 기타 긴급 상황에서 취해진 경우, 또는

(c) 국제 평화와 안보의 유지를 위한 유엔 헌장에 따른 의무에 따라 계약당사자가 조치를 취하는 것을 방지하기 위해

GATT 국가안보 예외는 1948년부터 GATT 체약당사국이 이용할 수 있었지만 명시적으로 발동된 경우는 거의 없었으며 법률 위반의 대상이 된 경우는 거의 없었다. 그러나 2016년 9월 GATT 체약국과 WTO 회원국 측의 70년에 걸친 긴 자제 시대는 7건의 국가 안보 사건 중 첫 번째 사건이 제기되면서 막을 내렸다. 2016년 9월 14일 우크라이나는 우크라이나에서 러시아를 경유하여 카자흐스탄 및 기타 국가로 이동하는 운송에 대한 제한 혐의에 대해 러시아에 협의를 요청했다. 러시아 패널-Traffic in Transition(DS512)은 2017년 3월 21일에 설립되었다. 이 사건의 중요성은 17개 이상의 WTO 회원국이 제3자로서 패널(WTO의 국제무역 분쟁해결 관련기관)에 개입했다는 사실에서 분명히 나타났다(WTO, 2019).

러시아 패널 - Traffic in Transition 2019는 한편으로는 필수 안보 이익을 보호하기 위해 수행해야 할 작업을 결정할 때 WTO 회원국에게 넓은 재량권을 부여해야 할 필요성 사이에서 균형을 잡는 역할을 했다. 그리고 다른 한편으로는 국가 안보 예외, 특히 1994년 GATT 제XXI(b)(iii)조의 남용을 피할 필요성이 있다. 그것은 두 가지 방식으로 이루어졌다(Bossche and Akpofure, 2020).

첫째, 제XXI(b)(iii)항이 전적으로 '자체 판단(self-judging)'이라는 러시아와 미국의 주장을 거부함으로써 회원국이 제XXI(b)(iii)항을 발동하는 경우 WTO 분쟁 해결을 위한 역할을 유지했다. 패널은 '[i.e. 원고 회원국이 생각하는]'이라는 문구가 XXI(b)(iii)의 국제관계 비상 요건을 포함하여 XXI(b)항의 요건을 충족하지 못한다고 밝혔다. 따라서 이 요구 사항은 자체 판단이 아니라 패널의 객관적인 결정에 따른다.¹²⁾ 즉 패널이 예외를 원용하는 회원국이 '국제관계 비상'과 관련하여 선의의 의무를 충족하는지 여부를 평가할 수 있으려면 해당 회원국은 보호하고자 하는 "필수적인 안보 이익을 명확히 표현"해야 하며 "진실성을 입증하기에 충분"해야 한다는 것이다.

둘째, 러시아의 패널 - Traffic in Transition 2019는 한편으로는 국가 안보 예외를 발동하는 회원국들에게 남겨질 넓은 재량의 여지와 다른 한편으로는 '국제 관계의 비상사태'를 "무력 충돌 및 잠재된 무력 충돌, 고조된 긴장 또는 위기, 또는 회원국을 집어삼키는 일반적인 불안정 상황"이라고 판결함으로써 그러한 예외의 남용을 피하고

12) WTO(2019a), "WTO Panel Report, Russia - Traffic in Transit para. 7.77."

자 하였다¹³⁾. 패널은 정치적 또는 경제적 갈등이 "긴급하거나 심각"할 수 있지만 "국방 및 군사적 이익 또는 법 유지 및 공공 질서 이익에 반하지 않는 한" '국제 관계의 비상사태'는 아니라고 명시적으로 밝힌 것이다.

미국은 러시아에서 패널이 채택한 접근 방식인 Traffic in Transit 2019에 강력히 이의를 제기하고 문제의 국가 안보 조항인 XXI(b)조가 전적으로 자체 판단적이며 분쟁이 있다고 계속 주장한다. 미국의 철강 및 알루미늄 패널과 WTO 전체는 러시아 패널의 주도권을 따르지 말라는 미국의 강력한 정치적 압력을 받고 있다. 패널이 분쟁 해결을 위한 포럼으로서 그리고 규칙 기반 다자간 무역 시스템과 함께 WTO의 신뢰를 확고히 유지하고 보존할지 여부는 여전히 물음표로 남아 있다(Bossche and Akpofure, 2020).

나. 국제연맹 규약 제 16조

국제연맹(League of Nations)'은 국제 협력의 촉진과 국제 평화 및 안전을 유지한다는 일반적·정치적 목적을 갖는 국제기구로서는 인류 역사상 최초의 것이었다. 국제연맹 규약은 회원국이 전쟁에 호소하는 것을 원칙적으로 금지하고 그 상호간의 분쟁을 평화적으로 해결할 것을 명시했다. 또한 평화 유지의 조건을 만들기 위하여 군비 축소의 필요성을 승인하고, 연맹 총회는 적용이 불가능하게 된 조약의 재심의, 계속되면 국제 평화를 위태롭게 할 상태에 대한 심의를 회원국에게 요구하기로 했다. 더불어 연맹 규약의 약속을 무시하고 전쟁에 호소한 회원국에 대해서는 다른 모든 회원국이 경제 제재를 할 것을 규정했고, 군사적 제재에 대한 가능성도 예정하고 있었다. 그러나 연맹 규약의 규정은 많은 허점을 지니고 있었고 연맹 자체에 한계도 존재했다. 첫째, 세계 1차대전을 치른 전승국이 1919년 미국 대통령 우드로 윌슨의 제안과 전후 '베르사유 조약'에 따라 국제연맹이 1920년 출범했지만, 최대 주주 격이던 미국이 '먼로주의'의 불간섭 외교원칙을 내세운 상원의 반대로 가입하지 못했다. 둘째, 국제연맹은 군대를 조직하는 등의 군사적 제재를 내릴 수 없었으며, 경제적 제재를 내리는 것(예: 에티오피아를 침공한 이탈리아 왕국에 대한 경제 제재)에 그쳤다. 군사적 제재

13) WTO(2019b), "WTO Panel Report, Russia - Traffic in Transit para. 7.76"

가 뒷받침되지 않는 경제 제제는 국제 분쟁 해결에 효과를 발휘하지 못했음을 국제연맹을 통해 역사적으로 보여주었다고 할 수 있다.

국제연맹 규약 제 16조

다음의 국제연맹 규약 제 16조는 대표적인 경제안보 규정이다. 제 1차 세계대전 중에 수립된 연합군의 봉쇄조치에서 발전하여 해당 규정을 탄생시켰다.

“그러나 만일 국제연맹의 평화적 기능을 무시한 채, 침략을 자행하는 회원국가가 출현할 때는 국제연맹 회원국들이 이사회의 결정에 따라 공동으로 침략국가에 대한 군사적 경제적 제재를 가할 수 있도록 조치했다.”¹⁴⁾

국제연맹의 영향력은 사실상 1929년 10월 발발한 미국 대공황 이후 급격히 약화했다¹⁵⁾. 1931년 세계금융 공황으로 번지면서 금본위제로부터 주요 경제국들이 이탈하기 시작하고 수입할당제, 수입금지, 수입허가제 등 보호무역 정책이 광범위하게 채택되고 블록경제 체제가 강화되었기 때문이다.¹⁶⁾

셋째, 국제연맹이 제1차 세계 대전의 패전국에 대한 전승국의 전후 처리 문제 등을 유리하게 이끌고 나가려는 기구로서의 구실을 지니고 있었기 때문에, 독일·이탈리아·일본 등의 나치즘·파시즘·군국주의로 대표되는 제국주의와 결합한 자국주의의 침략 정책에 효과적으로 대처할 수 없게 되었고, 마침내 제2차 세계 대전의 발발로 국제

14) Aresu A., de Catheu L., et Gressani G., (2023.1.4.), “Capitalismes politiques en guerre”, Le Grand Continent, <https://legrandcontinent.eu/fr/2023/01/04/capitalismes-politiques-en-guerre/>, (검색일: 2023.3.21.)

15) 1933년 6월 런던으로 66개국 대표가 대공황 대처, 새로운 국제무역 재건, 환율 안정을 위한 국제적 합의라는 절실한 목표를 갖고 모여들었다. 하지만 루스벨트 대통령은 “나는 국제경제 재조정을 통한 세계무역 회복 노력을 할 여력이 없다. 하지만 미국 국내에서 비상조치를 통한 성과 만들기에는 족각 나설 것이다”며 미국인 모두를 위한 뉴딜 공약을 실천에 옮겼다. 세계 경제를 되살리려는 국제 계획에는 관심이 없고, 미국 경제만의 재건 프로그램에 집중할 것이라는 속내를 드러낸 것이었다. 런던경제회담 직전인 1933년 4월 미 행정부는 금본위제를 버리고, 지폐 발행을 통한 인플레이션 정책을 시작했다. 한편 독일 대표단은 아프리카와 동유럽에서의 독일 식민지 확장이 대공황을 끝내는 방법이라고 주장했다. 런던경제회담은 1930년대 국제사회가 경제위기를 극복할 마지막 기회였으나 끝내 살리지 못했다(윤호원, 2023).

16) 매일노동뉴스(2023.1.16.), 「2023년을 알려면 1933년을 주목하라」, <https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=213002>, (검색일: 2023.3.19.)

연맹은 붕괴되고 말았다.

국제연맹이 침략정책에 대처하지 못하고 군사적 제재 수단이 없었던 이유는 회원국들이 평화를 위해 치러할 대가, 즉 집단안보의 가치를 인정하지 않았기 때문이다. 한 나라를 공격하는 것은 모든 나라를 공격하는 것으로 간주되어야 한다. 그러나 실제로 회원국들이 분쟁을 막으려고 협력한 것이 아니라 상호 보호를 구하면서 여러 동맹체로 분열되었다. 그 결과 제 2차 세계대전이 발발하게 된 것이다.¹⁷⁾

다. 다자간 수출통제를 위한 조정위원회(Comité de coordination du contrôle multilatéral des exportations, CoCom)

냉전 시대에는 다자간 수출통제를 위한 조정위원회(Comité de coordination du contrôle multilatéral des exportations, CoCom)가 창설되면서 서구 열강이 다자간 수출통제 시스템을 구축했다.

다자간수출통제조정위원회(CoCom, 구 동서무역정책조정위원회)는 냉전이 한창이던 1949년 11월 22일 미국의 영향으로 설립되어 1950년 1월 프랑스 주재 미국 대사관 파리 별관을 본부로 두고 세워졌다. 법적 지위가 없는 이 비공식 기구는 처음에 소비에트 연방(Comecon)과 중화인민공화국 아래 영향을 받는 국가가 컴퓨터, 소프트웨어, 통신 관련 정교한 장비와 같은 군사적 성격과 전략적 이익의 상품, 재료 및 기술을 수입하는 것을 방지하기 위한 목적으로 만들어졌다.

그러나 미국을 비롯한 강대국들은 조정위원회(CoCom) 결정을 위반하는 사례가 많았다. 홀 가드너(Hall Gardner) 파리 아메리칸 대학 교수는 "1970년대부터 소련에 대해 '중국 카드'를 사용하려는 노력에서 미국은 공산주의 블록 국가에 민감한 기술 판매를 제한하는 조정위원회(CoCom)의 결정을 뒤집었다"고 말했다. 사실, 미국은 냉전 기간 동안 모든 조정위원회 결정 위반의 최소 80%와 그 중 일부가 중국과 관련하여 비난을 받았다.¹⁸⁾

17) 한국일보(2020.4.8.), 「기억할 오늘: 국제연맹의 퇴장(4.8)」,

<https://www.hankookilbo.com/News/Read/202004061172074753>, (검색일: 2023.3.19.)

18) Garder H. (2016), "La Chine : de la révolution mondiale aux intérêts pan-nationaux", Académie de Géopolitique de Paris,

Valéry Giscard d'Estaing 행정부 하에서 Thomson-CSF는 키예프에 전자 부품 제조 작업장 건설을 포함하여 정부와 계약을 체결했다. 1981년 6월 이 사실을 알게 된 피에르 모루아 신임 프랑스 총리는 이 거래를 취소시킨 프랑수아 미테랑에게 경고하고 조정위원회 검증 후 소련에 부품 공급을 제안한 바 있다.¹⁹⁾

일본 회사 Toshiba와 노르웨이 회사 Kongsberg Gruppen은 1981년에서 1984년 사이에 8개의 컴퓨터 제어 공작 기계를 소련에 제공했으며 이는 조정위원회 규칙을 위반한 조치이다.²⁰⁾ 미국에 따르면 이로 인해 소련 해군 잠수함 탐지가 더 어려워졌다. 이것이 1987년에 밝혀졌을 때 일본은 Toshiba에 대해 조치를 취했고 미 의회가 Toshiba 제품의 미국 수입을 막으려 시도했지만 실패하자 미 육군과 미 공군은 주요 계약을 취소했으며 국방부도 참여하였다.²¹⁾ 이로 인해 Toshiba Corporation의 최고경영자는 1987년 10월에 사임하게 된다. 1989년 대서양동맹 정상들에게 보낸 서한에서 조지 H. W. 부시 대통령은 서방 동맹국들에게 서양 기술이 동양 국가에 과도하게 수출되는 것에 대해 경고했다.²²⁾

Sheveleva 역사학자에 따르면 조정위원회는 경제 제재 관련 문서에 많이 언급되어 있으나 경제 전쟁의 도구라고 정의하였다. CIA 문서에서 경제 전쟁이라는 용어는 "소련 진영의 전쟁 잠재력을 줄이고 무력화"하기 위해 군사적 작전이 부재한 평시에 취해진 조치에 적용되었다. 경제 제재와 조정위원회의 차이점은 Knorr(The Power of Nations: the political economy of international relations)가 개발한 용어에 가장 잘 설명되어 있다. 그 용어에서 제재는 의사 결정자에게 영향을 미침으로써 국가를 강제하려는 시도를 나타낸다. 소련의 군사적 잠재력을 약화시키거나 적어도 향상되지

<https://www.academiedegeopolitiquedeparis.com/la-chine-de-la-revolution-mondiale-aux-interets-pa-n-nationaux/>, (검색일: 2023.3.19.)

19) Attali J. (1993), "Verbatim : Chronique des années 1981-1986", Fayard, Paris.

20) Stephen D. Kelly (1989), "Curbing Illegal Transfers of Foreign-Developed Critical High Technology from CoCom Nations to the Soviet Union: An Analysis of the Toshiba-Kongsberg Incident", 12 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 181 (1989), <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol12/iss1/8>.

21) Seeman Roderick (1987.4), "Toshiba Case-CoCom- Foreign Exchange & Foreign Trade Control Revision", The Japan Lawletter, April 1987, <https://web.archive.org/web/20070927102631/http://japanlaw.info/lawletter/april87/fdf.htm>, 검색일: 2023.3.31.

22) Harbulot C. (2014), "Techniques offensives et guerre économique", La Bourdonnaye, Paris.

못하도록 하는 것을 목표로 한 조정위원회의 금수조치는 소련 크렘린의 행위자들에게 영향을 미치기보다는 순수한 경제적 무력으로 직접 압력을 가하려는 시도였다. 이 시도의 목표는 "의사결정자를 설득하지 않고 국가의 능력을 바꾸는 것"이었다. 물론 이것은 금수 조치가 수행되는 방식에 영향을 미쳤다. 이 전쟁(이전의 분쟁에서와 마찬가지로)에서 적은 경제적 수단과 군사적 수단을 모두 사용하여 싸웠다. 경제 전쟁의 목적은 적에게 원자재를 제공하지 않거나 적의 국민과 군대를 굶주림으로써 적의 전쟁 능력을 제한하는 것이었다. 선호하는 경제 전쟁 수단은 봉쇄, 즉 공급이 없도록 적의 해안을 포위하는 것이다. 제1차 세계대전과 제2차 세계대전 동안 특히 영국과 미국은 적과 거래하는 것으로 알려지거나 의심되는 회사를 블랙리스트에 올리는 등 경제 전쟁의 기술을 완성했다(Sheveleva, 2020).

2. 미국의 경제적 패권전쟁 기반

프랑스 정치철학자인 Alessandro Aresu에 따르면 미국의 경제 전쟁도구는 크게 제재 영역(해외자산통제국, Office on Foreign Assets Control)과 비상시 산업재 전환(국방생산법, Defense Production Act) 영역으로 나눌 수 있으며 여전히 유효한 미국의 경제 전쟁 도구 중 특정 일부는 1950년 한국 전쟁으로 거슬러 올라간다(Aresu, 2020).

가. 적성국과의 무역법

미국은 1917년 4월 6일에 독일에 전쟁을 선포했다. 1917년 10월 6일에 제정된 적성국과의 무역법(The Trading with the Enemy Act, TWEA)은 미국 연방법으로서 미 대통령에게 전시에 미국과 적국 사이의 모든 무역을 감독하거나 제한할 수 있는 권한을 부여한다. 1917년 10월 22일에 우드로 윌슨 대통령은 행정 명령 2729-A에 따라 TWEA에 근거하여 전쟁 노력에 대한 가능한 위협으로 간주될 수 있는 행동을 하는 사람의 재산을 압수할 수 있는 권한을 가진 외국인 재산 관리국(Office of Alien Property Custodian, APC)을 창설했다. 최초로 APC는 바이엘 화학 회사와 같은 기

업과 독일인 재산을 압수했다.²³⁾

TWEA는 1933년 긴급은행 구호법으로 개정되어 평시에도 대통령의 권한을 확대했다.²⁴⁾ 미국은 1917년 TWEA 법에 따라 미국에 기반을 둔 기업에 대한 통제권을 무솔리니 정권의 이전 구성원들과 거래하기 위해 1947년 이탈리아 적성국법을 제정했다. 두 번의 세계 대전 기간동안 그리고 전쟁 종료 시점인 1945년에서 1970년대 초반 사이에 TWEA는 미국 냉전 전략의 일환으로 제재를 가하는 중심 수단이 되었다. 대통령은 TWEA를 사용하여 국제 금융 거래를 차단하고, 외국인이 보유한 미국 기반 자산을 압류하고, 수출을 제한하고, 금 저장을 억제하기 위해 규정을 수정하고, 미국 기업에 대한 외국인 직접 투자를 제한하고, 미국으로 수입되는 모든 제품에 관세를 부과했다. 1977년 IEEPA(International Emergency Economic Powers Act)에 의해 전시에만 TWEA의 적용을 제한하도록 다시 개정되었으며 IEEPA는 평시에 사용하도록 의도되었다.²⁵⁾

나. 국제긴급경제권한법

1977년 통과된 국제긴급경제권한법(IEEPA)는 TWEA의 권한을 1976년 통과된 국가비상사태법(NEA)의 대상으로 삼아 미국 대통령이 인지한 TWEA 권한 남용을 통제하려는 시도로 통과되었다. 국가비상사태법(NEA)과 국제긴급경제권한법(IEEPA)은 미 대통령의 비상 권한에 새로운 제한을 두었다. 둘 다 투명성을 높이고 비용을 추적하기 위한 보고 요구 사항을 포함했으며 NEA는 대통령이 해당하는 경우 매년 긴급

23) Gross, Daniel A. (2015). "Chemical Warfare: From the European Battlefield to the American Laboratory". Distillations. 1(1): pp. 16-23.

24) 1933년에 새로 선출된 프랭클린 D. 루즈벨트 대통령은 국가 비상사태를 선포하고 은행 휴일(bank holiday)을 부과하는 선언문 2039를 발표했다. 해당 선언문은 대통령 권위를 근거로 TWEA("1917년 10월 6일자 법률"로 간접적으로 언급됨)을 인용했다.[10] 미국이 전쟁 중이 아니기 때문에 그러한 조치가 법적으로 의심스럽다는 것을 알고 Roosevelt는 TWEA를 수정하여 "대통령이 선언한 국가 비상 사태 기간" 동안 사용할 수 있도록 긴급 은행 구호법을 통과시켜 자신의 조치를 비준할 것을 의회에 요청했다. Roosevelt 대통령은 이러한 새로운 권한을 사용하여 금 소유권을 제한하는 행정 명령 6102를 발령했다. 이러한 제한은 1975년 1월 1일까지 계속되었고 TWEA는 여러 번 수정되었다 (자료: Presidential Proclamation No. 2039 of March 6, 1933, "Declaring Bank Holiday")

25) U.S. Public law No. 95-223 (1977.12.28.), "An Act with respect to the powers of the President in time of war or national emergency", <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-91/pdf/STATUTE-91-Pg1625.pdf>, (검색일:2023.3.15.)

상황을 평가하고 확장하도록 요구했다. 하지만 일부 전문가들은 갱신 절차가 형식화됐다고 주장한다. NEA는 또한 미 의회가 상원·하원에서 동시 결의안을 채택함으로써 국가 비상사태를 종료할 수 있는 수단(입법적 거부권)을 제공했다.²⁶⁾ 그러나 미 대법원은 Immigration and Naturalization Service v. Chadha 사건에서 그러한 입법적 거부권이 위헌이라고 판결했다. 법원의 결정에 따라 미 의회는 공동 결의안을 요구하도록 NEA를 수정했다. NEA는 미국 제재의 근거를 마련했으며 TWEA와 마찬가지로 IEEPA는 제정 이후 경제 기반 제재를 가하는 중요한 수단이 되었다. 결과적으로 미 의회는 공동 결의안을 요구하도록 법령을 개정하여 비상사태 종료의 어려움을 크게 높였다고 할 수 있다.²⁷⁾

Casey et al., (2020)의 연구를 통해 본 연구진이 발췌한 국제긴급경제권한법(IEEPA)의 패권적 요소를 정리하면 다음과 같다.

〈표 2-1〉 IEEPA의 패권적 요소

항목	세부내용
국가비상사태 정의의 모호성	- NEA도 IEEPA도 무엇이 ‘국가 비상사태’를 구성하는지 정의하지 않음 - IEEPA 발동 조건은 “미국의 국가안보, 외교 정책 또는 경제에 대한...(중략)...비정상적(unusual)이고 특별한(extraordinary) 위협”을 처리하기 위한 필요성에 대한 선언에 기반하나 비정상적(unusual), 특별한(extraordinary)도 정의되지 않음 ※ 미 의회 입장에서는 기존 법령의 모호성이 행정부가 국가 비상사태를 해결하는데 필요한 유연성을 제공한다고 생각할 수 있음
권한의 광범위 (국가비상사태 무한 적용)	- IEEPA는 명목상 해외 거래에만 적용되나 “모든 외국 또는 그 국민의 이익”이라는 문구의 폭은 행정 재량의 여지가 많음. 현대 세계 경제의 상호 연결성으로 인해 외국의 이해관계가 개입되지 않은 주요 거래가 거의 없기 때문 - 미 대통령은 1980년대부터 기본 승인인 수출 관리법(EAA)이 주기적으로 만료 되었을 때 수출관리규정(EAR)에 명시되어 있는 이중용도 수출통제 시스템 유지를 위해 IEEPA를 사용해왔음 - 미 의회가 수출 관리법(EAA)을 재승인하지 않은 기간동안 미 대통령은 이중용도 수출통제 시스템 유지를 위해 국가비상사태를

26) Casey, Christopher A. et al., (2019). “The International Emergency Economic Powers Act: Origins, Evolution, and Use”, Washington, DC: Congressional Research Service.

27) Coates, Benjamin A. (2018), “The Secret Life of Statutes: A Century of the Trading with the Enemy Act”. Modern American History. 1(2): pp. 151-172.

항목	세부내용
	선포했으며 현재 국가비상사태는 2001년부터 계속되고 있음 ▪ IEEPA에 따라 미 대통령은 행정 명령으로 지정된 미 시민권자 또는 영주권자의 모든 금융 거래를 금지할 권한이 있음 ※ 이러한 IEEPA 사용은 미 의회의 의지를 반영하거나 또는 미 의회가 원래 의도한 것 이상으로 권한 행사 나타날 수 있음
국가 비상사태 또는 권한 종료 가능성과 현상유지	▪ NEA와 IEEPA에 의한 미 대통령 권한 축소의 핵심은 미 의회가 NEA에 따라 선언된 비상사태를 미 의회 동시 결의로 종료할 수 있다는 조항임. 그러나 지금까지 미 의회 동시 결의안이 도입된 적이 없으며 IEEPA와 관련된 비상사태 선언도 없었음 ※ 미 의회의 조치가 없는 것은 동시 결의안 채택을 위한 과반수 획득에 실패한 결과일 수도 있고 지금까지 IEEPA의 사용이 미 의회의 의지를 반영했기 때문일 수도 있음 ▪ 미 의회가 IEEPA 사용에 대해 더 많은 권한을 행사하기를 원할 경우 NEA 또는 IEEPA를 수정하여 '일몰 조항'을 포함하여 특정 일 수가 지나면 국가비상사태를 종료할 수 있음 ▪ NEA는 상하 양원이 6개월마다 만나 비상사태 종료에 관한 동시 결의안에 대한 투표를 고려할 것을 요구함 ※ 미 상하원 어느 쪽도 IEEPA를 인용하는 비상사태를 종료하기 위해 만난 적이 없음. IEEPA를 인용하여 국가비상사태를 종료하겠다는 결의안을 발의한 의원도 없었음

자료: Casey et al., (2020) pp.44-47 바탕으로 연구진 재구성

Casey et al., (2020)는 IEEPA의 수정을 통해 미 의회에 적극적인 역할을 부여하는 검토 메커니즘 사례도 제안하였다. 제 116차 의회 중 Mike Lee 상원의원은 미 대통령이 제안된 무역 조치(IEEPA 사용 포함)에 대해 영향을 받는 항목 명단, 잠재적인 보복을 포함한 제안된 무역조치의 경제적 영향 연구를 포함하는 보고를 미 의회에 하도록 요구하는 글로벌 무역 책임법(Global Trade Accountability Act)²⁸⁾을 입안하였다. 이 법안에 따르면 신속한 절차(Fast-Track)를 사용하는 미 의회는 45일 기간

28) 미 상원의원 Mike Lee(R-Utah)는 글로벌 무역 책임법을 미 상원의원 Jerry Moran(R-Kan.)과 Rand Paul (R-Ky.)과 함께 2021년 3월 11일 재입안하였다. 미 상원의원 Jerry Moran은 “너무 오랫동안 미 행정부는 입법부의 적절한 의견 없이 무역 결정을 내려왔으며 이 법안은 외국과의 무역에 대한 의회의 헌법적 권한을 회복할 것이다.”라고 말했다. 글로벌 무역 책임법은 발효되기 전에 미 대통령의 “일방적 무역 조치”를 미 상하 양원에서 긍정적으로 승인하도록 요구한다. 이 법률에서 정의된 무역 조치는 tariffs 또는 duties의 증가, tariffs 할당 비율의 강화 또는 수입품에 대한 양적 제한 및 수입품에 대한 기타 제한 또는 금지이다. 그러나 이 법은 90일의 기간 동안 ‘국가비상사태’ 예외를 허용하며, 그 이후에도 미 대통령은 여전히 미 상하 양원의 승인을 받아야 한다. (자료: 미 공화당 상원의원(유타 주) Mike Lee 공식 홈페이지, <https://www.lee.senate.gov/2021/3/sen-lee-reintroduces-global-trade-accountability-act>, (검색일: 2023.4.21.)

내에 공동 결의안을 통해 미 대통령의 조치를 승인해야 한다. 이와 유사하게 Lee 상원 의원은 국가비상사태 선언에 대한 의회의 승인을 제공하고 기타 목적을 위해 NEA를 수정하여 국가비상사태가 계속될 수 있도록 30일 이내에 의회의 법안을 요구하도록 하는 법안인 ‘Article One Act’를 입안하였다. 미 의회는 이러한 메커니즘 중 하나를 사용하여 IEEPA 또는 NEA 자체의 현재 비(非) 승인 해결 프로세스를 수정할 수 있다는 것이다.

미 대통령의 무역 조치를 통한 정치적 활용 과거사례

1960년대 린든 존슨 대통령이 집권하면서 미국과 유럽 사이에 '치킨 전쟁'이 시작됐다. 1962년에 유럽은 수입 닭고기에 대한 관세를 인상하여 수익성 좋은 가금류 시장에서 미국 생산자들을 효과적으로 차단했다. 양측은 다른 수단을 사용하여 문제를 해결할 수 없었기 때문에 1963년에 미국은 유럽 수출업자에게 중요한 4개 제품에 대한 관세를 인상하여 보복했다: 감자 전분, 텍스트린, 브랜드, 소형 트럭²⁹⁾

관세는 25%로 정해졌고 1964년 1월 발효되었다. 그렇다면 유럽이 농업을 표적으로 삼았을 때 존슨 대통령은 왜 트럭에 관세를 부과했을까? 예상되는 답은 대통령이 노조 간부들인 유권자 집단을 만족시키기를 원했기 때문일 수 있다: “Lyndon Johnson은 United Auto Workers 노조의 지원을 원했다. 그리고 그는 1964년 선거 전에 파업을 피하고 싶었다. UAW 회장 Walter Reuther는 대통령이 폭스바겐 트럭의 미국 수입을 금지하기를 원했다.”³⁰⁾

29) Ikenson J. Daniel, (2003.6.18.), “Ending the “Chicken War”: The Case for Abolishing the 25 Percent Truck Tariff”, CATO INST. http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=6806 인용 및 Kephart (2021) 재인용.

30) Marco den Ouden (2017.1.16.), “Chicken Tax Makes Trucks Expensive and Unavailable”, FEE Stories, <https://fee.org/articles/chicken-taxmakes-trucks-expensive-and-unavailable/> 인용 및 Kephart (2021) 재인용.

글로벌 무역 책임법(Global Trade Accountability Act)(안)이 가장 중요하게 개정하고자 하는 것은 무역확장법(Trade Expansion Act)과 같은 법안과 광범위한 의회 권한 위임이다. 글로벌 무역 책임법은 국가안보 문제를 90일의 1회 예외로 처리한다. 따라서 이 법안은 잠재적인 국가 안보 문제를 다루고 있다. 글로벌 무역 책임법안은 미 헌법 제1조 8항에 명시된 바와 같이 무역에 대한 미 의회의 헌법적 권한을 회복하려는 시도라 할 수 있다. 그러나 글로벌 무역 책임법안의 부정적 영향에 대해 예상 가능한 부분은 예를 들어 미 유권자들에게 중국에 대한 관세 이행과 멕시코나 캐나다에 대한 관세 이행에 대해 상당히 다르게 느낄 수 있다. 관세에 대한 이러한 미 유권자의 감정은 일부 관세가 더 광범위한 합의를 이루고 미 의회에서 찬성투표를 받고 발효될 것임을 의미한다.³¹⁾

다. 수출관리법

1979년에 제정된 수출 관리법(Export Administration Act of 1979)(Public Law 96-72)은 미 대통령에게 국가 안보, 외교 정책 및 공급 부족을 이유로 미국 수출을 통제할 법적 권한을 부여했으며 미국의 대 테러 전략의 일부라 할 수 있다. 이 법은 1979년부터 1994년까지 시행되었으며 1984~85년에 만료된 바 있다. 이 법의 만료 시에도 불구하고 수출 규제 권한은 미 행정부 권한에 의해 계속 유지되었다. 로널드 레이건 대통령, 빌 클린턴 대통령, 조지 W. 부시 대통령은 각각 만료로 인해 국제비상 경제권한법(International Emergency Economic Powers Act)에 따라 비상사태가 발생했다고 선언하고 이를 기반으로 모든 규정을 재승인했다. 이 법은 2018년 8월 4일에 제정된 2018년 수출 통제법에 의해 폐지되었다. 2018년 수출 통제법은 수출 관리 규정을 영구적으로 만들었다. 미 의회는 수출관리법 내 Section 11A(다자 간 무역통제 위반), 11B(미사일 확산통제 위반) 및 11C(대량살상-생화학전)조항은 폐지하지 않았고 해당 조항의 법적 효력을 유지하기 위해 미 대통령은 IEEPA를 계속 사용

31) Kephart Dallas (2021), "The Global Trade Accountability Act And Its Effects On Congressional Power And International Trade", *Penn State Journal of Law & International Affairs*, 9(1), pp. 259-287.

하고 매년 재승인을 요청하도록 하였다.³²⁾

본 연구진은 1979년 수출통제법 Section 11A(다자 간 무역통제 침해) 안에서 현재 벌어지고 있는 미중 기술전쟁의 단초를 확인하였다. 해당 법 Section 11A ‘다자 간 무역통제 위반’의 정의는 첫째, 외국인이 지역조정위원회 그룹의 합의에 따라 국가가 공표한 안보상의 수출 통제 규정을 위반한 경우, 둘째, 해당 위반이 잠수함 또는 대잠전, 탄도 또는 탄도 미사일 기술, 전략 항공기, 지휘, 통제, 통신 및 첩보 또는 미국 국가안전회의(National Security Council)의 권고에 따라 대통령이 확인한 기타 중요 기술에 대해 소련과 동구권의 실질적인 역량 향상을 초래하여 전략적 균형에 심각한 악영향을 끼친 경우로 명시하고 있다.

해당 법 Section 11A ‘다자 간 무역통제 위반’의 제재 예외에 적용되는 대상으로 다음의 5가지가 있다: ① 대통령이 제재 의사를 의회에 통보하는 날짜 이전에 체결된 계약 또는 기타 구속력 있는 계약(해당 조건은 대통령이 정함)에 따라 제공되는 제품 또는 서비스, ② 예비 부품, ③ 미국 제품 또는 제품 생산에 필수적인 완제품이 아닌 구성품, ④ 제품의 일상적인 서비스 및 유지보수, ⑤ 정보 및 기술(information and technology). 이를 통해 본 연구진은 미국이 두 번의 세계대전과 냉전시대를 겪어오며 정보와 기술의 중요성을 매우 잘 간파하여 미국의 입장에 따라 다자 간 무역통제 위반에 해당하기도 하고 다자 간 무역통제 위반의 제재 예외 대상에도 포함시킨 것으로 추측한다.

라. 국방물자생산법(Defense Production Act)

1950년 국방물자생산법(Pub. L. 81-774)은 한국전쟁 발발에 대응하여 1950년 9월 8일 제정된 미국 연방법이다. 그것은 냉전의 맥락에서 광범위한 민방위 및 전쟁 동원 노력의 일부였다. 1950년 이후로 이 법은 50번 이상 재승인 되었으며 주기적으로 수년에 걸쳐 수정되었으나 미 국가안보 목표를 달성하는 데 필요한 생산 자원을 보장

32) H.R.5515(115th Congress 2017-2018), John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019, <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text> 인용 및 Casey et al., (2020) 재인용.

하는 Title III의 추진력은 변함없이 유지되고 있다.³³⁾

이 법은 현재 세 가지 주요 섹션으로 구성되어 있다. 첫 번째는 미 대통령이 사업상의 손실 여부와 관계없이 국방에 필요하다고 판단되는 자재에 대한 계약을 수락하고 우선순위를 정하도록 기업에 요구할 수 있는 권한을 부여받는다. 두 번째는 국방력을 증진하기 위해 재료, 서비스 및 시설을 할당하는 일종의 인센티브 메커니즘을 수립할 수 있는 권한을 미 대통령에게 부여한다. 세 번째는 민간 산업과 계약을 체결하고, 국가 안보를 위협하는 외국 기업 합병을 중단하고, 정부의 서비스 요청을 받아들이 수 있는 자발적인 산업계 블록을 만들기 위해 정부 권한을 광범위하게 설정하는 일반 조항으로 구성되어 있다.³⁴⁾

미 국방물자생산법의 관할 제품에 대한 미 대통령의 지정은 1970년대 이후 미 국방부에서 가장 자주 사용하는 법의 권한이다. 1950년 국방물자생산법 721조에 따라 미국 외국인 투자 위원회(CFIUS)는 미국에 있는 외국인 및(또는) 법인에 의한 외국인 투자 및(또는) 부동산 거래와 관련된 거래를 조사하고 검토할 권한이 있다. CFIUS 규정 및 CFIUS가 부과한 완화 명령, 조건 또는 계약을 의도적으로 위반한 개인 및(또는) 단체에 대해 위반 건당 최대 \$250,000 또는 거래 가치에 따라 더 큰 금액이 부과될 수 있다. CFIUS는 거래가 거부되거나 제한되어야 하는 경우 미 대통령을 추천하고 조언하는 행정 기관 역할을 한다. 이 법은 미 대통령이 15일의 대통령 검토 기간 내에 거래를 거부하거나 제한할 수 있는 권한과 결정만 부여한다.³⁵⁾

1992년까지 미 국방물자생산법의 임무는 냉전 대비 군사동원이었으나 이후 첨단무기 시스템에 필요한 전략기술 항목(Critical Technology items) 생산으로 발전하였다(Mirsky, 2017). 따라서 미국의 전략기술 항목은 국방물자생산법에 의거하여 자금

33) Cecire H. Michael and Heidi M. Peters, (2020), "The Defense Production Act of 1950: History, Authorities, and Considerations for Congress", Updated March 2 2020, Congressional Research Service, <https://sgp.fas.org/crs/natsec/R43767.pdf>

34) Le Blanc Paul, (2020.3.18.), "Here's how the 1950 wartime law Trump just invoked to produce medical supplies works", CNN.<https://edition.cnn.com/2020/03/18/politics/what-is-defense-production-act/index.html>, 검색일: 2023.5.20.

35) Jackson K. James, (2020.2.26.), "The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS)", Updated February 26 2020, Congressional Research Service, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33388>

지원 및 개발된 결과를 반영한 것으로 볼 수 있다.

더불어 미 국방물자생산법은 소기업을 국방 첨단 무기체계에 중요한 제조기반으로 편입시키며 양질의 일자리 및 경제적 수익 창출에도 큰 기여를 한다고 볼 수 있다. 해당 법에 따라 Title III 에 근거하여 소기업을 지원하는 프로젝트는 다음의 4가지 기준을 충족해야한다.³⁶⁾

산업 자원 또는 전략 기술 항목은 국방에 필수적 이어야함

Title III 에 따른 대통령의 조치 없이는 산업계가 적시에 필요한 산업 자원 또는 전략기술 항목에 대한 역량을 제공할 것으로 합리적으로 기대할 수 없는 경우

Title III에 따른 구매, 구매 약속 또는 기타 조치가 필요를 충족하기 위한 가장 비용 효율적이고 신속하며 실용적인 대안 방법에 해당할 경우

산업 자원 또는 전략기술 항목에 대한 국방 수요와 예측 가능한 비(非) 국방 수요의 조합은 구매, 구매 약속 또는 기타 조치를 통해 확립될 산출량을 포함하여 국내 산업의 산출량 이상에 해당할 경우

미 국방물자생산법 활용을 통한 첨단기술개발 투자 및 일자리 창출 사례

2017년 해당 법의 Title III 내 국가안보의 범위가 국가 경제안보와 공중보건 안전을 포괄하는 전략 인프라 보호 및 재건으로까지 확장되었다³⁷⁾. Title III은 대출, 대출 보증, 구매 또는 구매 약속의 형태로 인센티브를 제공하여 필요한 생산 능력의 가용성을 보장한다. 미 국방부는 1980년대 초반 이후 대출 또는 대출 보증을 사용하지 않았으나 2017년 차세대 RHM(방사선 강화 마이크로 전자공학)을 위한 두 개의 파운드리를 설립하는데 Title III Section 303이 사용되었다. RHM은 다양한 방사선 환경에서 우주 및 미사일 시스템의 생존 가능성을 보장하는 데 필수적이

36) Mirsky Rich (2017.12.25.), "Trekking Through That Valley of Death—The Defense Production Act". Innovation, <https://web.archive.org/web/20171225205411/http://www.innovation-america.org/trekking-through-valley-death-defense-production-act/>, (검색일: 2023.5.9.)

때문이다. 또한 다양한 고주파, 고출력 레이더, 통신 및 전자전 응용 분야를 가능하게 하는 반도체 소재 기술인 실리콘 카바이드 웨이퍼의 생산능력 구축 위해서도 사용되었다. Title III 권한은 좋은 아이디어를 시장에 내놓는 데 필요한 자본이 부족한 소규모 회사에 특히 적합하다. 일부는 이러한 상황을 ‘죽음의 계곡’으로 부르며, Title III 프로젝트만이 공급업체가 프로토타입에서 본격적인 생산까지의 격차를 해소하는 데 때때로 필요한 권한을 가지고 있다. 죽음의 계곡을 성공적으로 횡단하는 회사는 제조 기반의 일부가 되어 제품을 마케팅하고 수익을 창출하며 일자리를 창출한다. 실제로 한 회사는 Title III 프로젝트 지원 결과로 생성된 제조 기반에서 지금까지 108개의 일자리와 3천만 달러 이상의 수익을 창출했다고 보고했다. Title III 프로젝트 지원이 없다면 이러한 기술 개발을 담당하는 소기업은 생산 능력을 구축하기 어려울 것이며 미 국방부는 미래 무기 프로젝트에 잠재적으로 엄청난 이점을 제공하는 제품에 접근할 수 없을 것이다(Mirsky, 2017).

결과적으로 미 국방물자생산법은 1992년 이후 국가안보라는 명분하에 첨단기술을 개발하기 위해 민간기업을 국방분야로 흡수하여 제조기반, 무기체계 구축 뿐 아니라 인재의 교육·훈련, 일자리 창출 및 경제적 수익창출까지 파급효과가 연결됨을 확인할 수 있다. 이러한 배경에서 미국의 패권은 지금까지도 전쟁을 대비할 목적으로 효율적인 기술개발, 안정적인 생산 경제를 추구함³⁸⁾으로써 국가안보와 기술안보, 그리고 경

37) 2017년 6월 13일, 도널드 트럼프 대통령은 두 가지 제품 세트를 "국방에 중요한(critical to national security)" 제품으로 분류하고자 국방물자생산법을 발동했다. 첫 번째 언급된 항목은 "항공우주 구조 및 섬유, 방사선 경화 마이크로 전자공학, 방사선 테스트 및 인증 시설, 위성 구성 요소 및 아셈블리에 영향을 미치는 항목"이다(Presidential Determination No. 2017-08 of June 13, 2017). 두 번째는 "아데노바이러스 백신 생산 능력에 영향을 미치는 항목, 본질적으로 화재 및 탄도에 강한 고강도 고분자 아라미드 섬유 산업 능력, 안전한 하이브리드 복합 선적 컨테이너 산업 능력, 정보 보호 산업 능력을 위한 3차원 초고밀도 마이크로 전자공학"을 언급했다(Presidential Determination No. 2017-09 of June 13, 2017).

38) 1994년 6월 3일 미 클린턴 대통령에 의해 발동된 행정명령 12919는 국방물자생산법 하에 국방 산업 자원 정책과 프로그램(프로젝트)을 다룰 목적으로 공표되었으며(Section 101 목적), Section 102 정책에는 "미국은 국방 요구 사항을 충족할 수 있고 평시와 국가 비상 시에 국방 장비의 기술적 우위에 기여할 수 있는 산업 및 기술 기반을 갖추어야 한다. 미국 내 산업 및 기술 기반은 국방 준비의 기반이다. 이 법에 규정된 권한은 이 기반을 강화하고 미국의 국가 안보에 대한 모든 위협에 대응할 수 있도록 보장하는 데 사용된다"고 적시하고 있다(자료: U.S. Government Publishing Office (GPO) Publications, Executive Order 12919-National Defense Industrial Resources Preparedness,

제안보를 긴밀히 연계하는 동시에 세 가지 영역 간 경계가 모호한 특성을 가진다고 하겠다.

21세기 들어서 중국에 대해 국방물자생산법을 사용한 대표적 사례는 첫째, 2011년 미 오바마 대통령 때 있었다. 해당 법에 의거하여 미 오바마 대통령은 미국 통신기업의 네트워크에 외국산 하드웨어 및 소프트웨어 사용할 경우 관련된 자세한 정보를 미 상무부 산업 보안국에 제공하도록 형사법으로 강제했다. 미 정부는 중국 사이버 스파이 활동에 대항하기 위한 노력의 일환으로 추진하였다고 밝혔다(Riley, 2011). 둘째, 2023년 3월 3일 조 바이든 대통령은 미국 극초음속 산업기반을 재건하고 확장하기 위해 국방물자생산법 Title III 권한의 사용을 승인하는 대통령 결정에 서명하였다. 해당 결정은 특별히 air-breathing 엔진, 첨단 항공 전자 위치 탐색 및 유도 시스템 뿐만 아니라 극초음속 시스템 구성 재료에 초점을 맞추고 있다.³⁹⁾ 이는 2021년 8월 중국이 핵 탑재가 가능한 극초음속 미사일을 시험하여 목표를 향해 속도를 내기 전, 전 세계를 한 바퀴 돌았으며 미국이 알래스카에 대륙간탄도미사일 방어망을 구축했지만 중국 미사일로 예상되는 극지탄도궤도를 피함으로써 미국 정보기관을 놀라게 한 배경에서 나왔다고 할 수 있다.⁴⁰⁾

이러한 배경에서 현재 미국은 중국이 자국의 산업 경쟁력을 군사력 증강으로 연계하고 있다고 판단하고 국가안보 차원에서 위협 받고 있다고 판단되는 분야(예: 극초음속 산업)내 핵심 인프라 및 부품 생산과 연구개발을 국방물자생산법으로 유연하게 처리하고 있음을 알 수 있다.

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/WCPD-1994-06-13/pdf/WCPD-1994-06-13-Pg1228.pdf>,
(검색일: 2023.5.8.)

39) Department of Defense (2023.3.3.), "Defense Production Act Title III Presidential Determination for Airbreathing Engines, Advanced Avionics Position Navigation and Guidance Systems, and Constituent Materials for Hypersonic Systems", Immediate Release.

<https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3317872/defense-production-act-title-iii-presidential-determination-for-airbreathing-en/>, (검색일: 2023.5.31.)

40) Wortzel M. Larry, (2022.3.23.), "Hypersonic Weapons Development in China, Russia and the United States: Implications for American Security Policy", Association of the United States Army.

<https://www.ausa.org/publications/hypersonic-weapons-development-china-russia-and-united-states-implications-american>, (검색일: 2023.5.31.)

| 제3장 | 미중 패권경쟁 이해를 위한 복합적 접근: 기술지정학

제1절 대안적 시각으로서 ‘기술지정학’적 접근

1. 지정학-지경학-기술주권론의 결합 메커니즘

현재 미중 간 패권경쟁은 안보-경제-기술이 밀접히 연계된 맥락에서 이해해야 한다. 미중 간 패권경쟁에서 나타나는 안보상황들은 지정학에서는 악화, 지경학에서는 심화, 기술 주권은 강화되는 형태이며 지정학, 지경학, 기술주권의 리스크가 복합적으로 나타나는 양상에서 기존 담론들의 한계를 보완한 대안적이고 종합적인 분석틀이 요구되고 있다. 이를 위해서는 군사안보로 대표되는 지정학과 경제안보로 대변되는 지경학의 중심에 핵심 기술이 위치하고 있음을 유념해야 한다. 따라서 핵심기술을 매개체로 기술안보, 경제안보, 군사안보가 긴밀히 결합하고 상호작용하는 복합적 관점에서 바라볼 필요가 있다.

전술한 대안적 시각 부재의 문제에 초점을 두고 이 절에서는 기술·경제·안보 이슈들의 연계과정에 주목하고, 이 같은 거시적 변화가 가진 복합적인 특징을 설명하기 위해 필요한 기술지정학의 이론적 분석틀을 제안한다. 이는 국가전략기술의 부상에 구조적 변수가 되고 있는 미중 전략경쟁, 기술보호주의, 탈세계화와 블록화라는 복합적인 질서를 구성하는 주요동인과 발현 메커니즘, 조건과 환경에 대한 면밀한 고찰을 요구한다. 특히 기술지정학적 접근을 위한 종합적 고려사항으로 지정학 담론과 지경학 담론, 기술주권론 간의 연계 과정에 나타나는 기술과 정치의 상호작용, 경제와 안보의 불가분성, 산업안보 진영화의 흐름을 주목할 필요가 있다.

가. 기술-정치의 상호작용

전술한 바와 같이 현재 ‘기술지정학(techno geopolitics)’라는 용어는 국내외에서 국제정치학 분야가 아닌 주로 과학기술계와 산업계를 중심으로 통용되어 왔다. 특히,

우리나라에서는 첨단 과학기술의 경쟁 우위를 위한 강력한 대응 논거로서 기능해왔다고 볼 수 있다. 즉, 사회 혁신과 성장의 원천이며, 산업 생태계 강화를 위한 공공 투자 확대 주장을 뒷받침하기 위해 '필수 불가결성', '대체 불가능성' 등의 개념과 함께 강조되어온 것이다. 그러나 첨단 과학기술의 중요성과 국제 관계에 미치는 영향을 강조하였음에도 불구하고 국내에서의 접근 방식은 글로벌 안보 상황과 정치적 판단이 기술 발전에 미치는 긍정적 또는 부정적 영향에 대한 균형성을 제공해주지는 못한 한계를 노정하였다. 즉, 한국은 지정학적 구조와 기술 발전의 상호작용이라는 양방향 메커니즘을 충분히 짚어주지는 못한 것이다.

〈표 3-1〉 국내에서 통용되는 ‘기술지정학’의 주요 개념적 정의

구분	주요 정의
과학기술정보통신부 (2021)	패권경쟁의 패러다임이 ‘군사’, ‘경제’에서 ‘기술’ 중심으로 변화하는 시대의 부상(2021)
KAIST 문술미래전략대학원 (2022)	지리적 위치가 국가의 운명을 결정하는 시대에서 기술패권이 세계의 운명을 결정하는 시대로의 전환
과학기술정책연구원 (2023)	주권을 보유한 각 국가 세력의 기술역량과 지리적 조건 및 공급망을 중심으로 한 기술-지리의 연계가 국제관계에 미치는 영향
한국정보통신기술협회 ICT표준화 위원회(2022)	기술패권 경쟁에 의해 부각되고 있는 기술 표준을 규정하는 기술 국가주의 경향
국립외교원(2023)	기술경쟁력 뿐만 아니라 국가안보 및 경제안보에 미치는 파급력을 포괄적으로 고려하여 신기술 규범정립, 법제 제도화 등 과학기술외교의 형태로 추진되고 있는 추진되고 있는 국가전략 활동

자료: 과학기술정보통신부(2021. 12); KAIST 문술미래전략대학원(2023); 송치웅(2023); 이희진(2022); 유준구(2023)를 종합하여 정리.

따라서, 우리는 정치적 측면과 기술 발전의 양방향적 인과관계에 주목할 필요가 있다. 실제로 Dahlman(2007)이나 Khalid Khan 등(2022)에 의하면, 현대사회에서 정치와 기술은 고도로 통합되어 있을 수밖에 없으며, 이는 지정학적 위험과 국가 간 이익의 상대적 격차는 기술 개발과 접근성을 위한 국가 간 경쟁을 가속화하고 있기 때문이다. 이 같은 상호관계는 기술로 하여금 국가 주권과 지정학적 지배력의 급격한 변화를 야기하고 정치적 결정은 핵심 기술 공급망을 중심으로 한 국제 관계와 전략적

동맹에 결정적인 영향을 미치게 된다. 그러나 이 같은 기술과 정치의 상호 작용은 다른 한편으로 지정학적 불확실성과 위험을 야기할 수 있기 때문에 국제사회는 분열을 야기하는 기술 경쟁 심화 속에서 상호운용성을 확립해야 하는 또 다른 과제를 제기하는 것이다(Blackwill and Harris, 2016a).

나. 경제-안보의 불가분성

영토를 국부 축적의 대상으로 삼는 전통적 지정학과 달리, 지정학은 '시장 지배'를 통해 부를 축적하는 것을 목표로 하고 있다. 또한 금융 안보, 보건 안보, 인적 안보, 군사 안보 등 포괄적 안보를 위한 경제력을 강조한다. 지정학이 군사적 수단에 일차적인 초점을 둔다면, 지정학은 경제적 제재의 효과에 주목하는 측면이 있다(임종식, 2021: 39). 특히 최근 경제 안보의 부상은 "경제적 수단을 사용하여 국익을 증진 및 보호하고 자국에 유리한 지정학적 결과를 산출하는 것"을 의미하는 지정학과 밀접한 관련이 있음을 부인하기 어렵다(Blackwill and Harris, 2016b). 나아가 그 발현 양상은 군사 안보 중심의 '구조적 현실주의'와는 다른 '기술-경제 안보'에 기반한 '중상적 현실주의(mercantile realism)'의 모습을 보인다(신옥희, 2021). 다시 말해, 기술-경제-안보가 블록과 동맹으로 확대되면서 기술은 단순한 상품이 아니라 안보 전략 자산으로 기능하게 됨을 시사하는 것이다.

즉, 서로 다른 분야를 대표하던 경제와 안보가 분리될 수 없는 상호연관성을 가지게 되면서 안보 논리가 압도하는 전환기를 맞이하고 있으며, 그 결과 세계화 질서에 심각한 균열을 가하게 된 것이다. 이 같은 지정학적 긴장의 고조는 첨단 기술의 안보적 영향력을 높이는 이중용도, 상호의존성의 무기화 등 기술의 변혁을 가속화하고 있다(김양희, 2022). 따라서 핵심기술의 역할을 주요 수단으로 활용해 국익을 극대화하는 기술경제안보의 복합 전략의 흐름에 주목할 필요성이 제기된다.

다. 산업전략의 안보화

미중 간의 치열한 대립·경쟁 구도에서 보듯이 주요 산업에서 우위를 확보하는 것은

거시적 차원의 산업 및 경제 전략을 넘어 중요한 국가 안보 전략으로 부상하고 있다. 이 같은 양상은 과학기술 및 산업 정책을 외교 및 안보 정책과 긴밀히 연계할 필요성을 제기하며, 2021년 반도체 공급 부족 사태와 2019년 일본의 반도체 소재-부품-장비 수출 규제의 여파가 대표적이라 할 수 있다. 이들 사례는 핵심 기술에 대한 일방적 의존이 어떤 결과를 초래하는지 확인시켜 주었으며, 필수적인 기술의 조달유지하기 위한 충분한 선택지 확보의 중요성을 제기하였다.

특히 반도체는 산업 전반에 널리 사용되는 '범용 기술(general purpose technology)'⁴¹⁾이자 외부 충격 발생 시 국가 경제에 치명적인 영향을 미치는 '핵심전략기술(core technology)'로서, 전문화 구조와 생산 소재 측면에서 환경 변화에 매우 취약한 특성을 가지고 있다. 이러한 기술은 내생적 R&D 생태계 구축에 한계가 있어 생산과정에서 기술적 불확실성, 상호의존의 비대칭성 등의 위협요인을 내재하고 있어 안정적인 외부 공급망의 작동 환경을 필수적으로 전제하게 된다.⁴²⁾ 실제로 미국, 일본, EU 등 기술 선진국들은 국가 생존과 외부 충격에 대한 대비에 초점을 맞추고, 외부 환경 변화에 따라 자국 산업에 어떤 분야가 '핵심'으로 작용할지 미리 감지하는 전략 체계를 갖추고 관련 법률을 운영하거나 국가 비상사태에 적합한 국가 핵심-전략 기술 개념을 정의하고 있다.

이와 같이 현재 전략 기술의 공급망 확보는 미국과 중국을 포함한 주요 산업이슈이자 국제관계 이슈의 대표적인 쟁점이 되었다. 따라서 산업전략을 기존의 상호의존과 세계화의 시장 논리를 통해 다양한 산업 부문의 안정성과 효율성을 유지하고자 하는 논의는 상당부분 적실성을 상실하고 있다. 더 나아가, 디지털 기반 서비스의 근간이 되는 데이터 활용을 둘러싼 국제 규범과 거버넌스 이슈에 대해서는 미중 진영간 대립을 넘어 진영 내에서의 새로운 갈등을 유발하고 있는 실정이다.

41) 포괄적인 원천기술을 기초로 사회전반에 장기간 영향을 미치는 기술인 범용기술은 산업발전의 초석이 되는 기술로, 가정에서부터 기업의 경영에 이르기까지 사회전반에 근본적 변화를 가져오는 기반 기술을 의미한다. 다시말해, 최종 제품 제작보다 시스템 전반에 기여하는 기술이면서 새로운 기술의 산업 적용에 대한 기회를 제공하는 기술로서 증기기관, 반도체, AI 등이 대표적이라 할 수 있다.

42) 예를 들면, 다른 국가의 전략적-기회주의적 행동이나 생산-공급의 차질 등이 있다. 이에 따라 핵심 산업 자산의 보호-육성-발전, 글로벌 경쟁력 확보 전략이 안보 관점에서 재해석되어 국가 전략에 점차 편입되고 있다(조용래 외, 2020).

2. 대안적 접근으로서 기술지정학의 적실성

가. 기술지정학 개념의 포괄 범위와 구성 담론 간 연계

위의 고려사항을 토대로 우리는 기술지정학 관점이 포괄하고 있는 주요 담론들의 종합적 의미와 각각의 연계 부문에서의 주요 안보적 가치를 발견할 수 있을 것이다(조용래 외 2020). 이러한 안보적 시각에서 대안적 접근을 모색하기 위해서는 군사안보로 대표되는 지정학과 경제안보로 대변되는 지경학의 중심에 핵심 기술이 위치하고 있음을 유념해야 한다. 지정학 귀환 담론과 기술주권 담론의 연계 영역에서 작동하는 기술안보 이슈, 지정학 담론과 지경학 담론 간의 경제안보 논의, 그리고 지경학 담론과 기술주권 관점이 반영된 산업 경제안보 논의는 국가적 차원에서 다뤄지고 있으며, ‘국가의 안위를 위태롭게 하는 외부의 경제적 유·무형의 위협으로부터 가용한 수단을 활용하여 국민의 생명과 재산, 안전을 확보하는 것’에 초점을 맞춘다.⁴³⁾

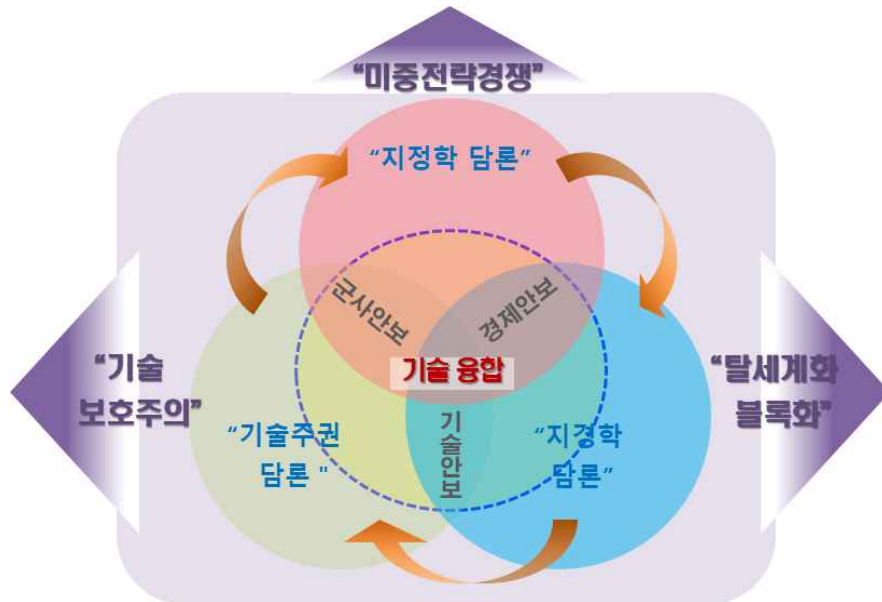
그러나 이를 적극적으로 해석할 경우, 단순히 현재의 리스크에 대한 대응을 넘어 ‘장기적 관점에서 국가안보와 국민경제에 대한 잠재적 위협요소를 예방하고, 국가의 전략적 자율성을 강화하기 위한 종합적 노력’으로 의미를 확장할 수 있다. 그리고 중요한 유·무형의 자원에 대한 접근성 확보뿐만 아니라, 미래에 전략적으로 중요한 ‘신기술(emerging technology)’의 보호·육성 전략까지도 포괄하고 있다. 마지막으로 산업안보의 경우 현행 법제에서는 크게 국방과 산업 관점에서 국가핵심기술을 규정하고 있다. 특히, 산업기술은 가장 넓은 개념으로 산업기술 개념 내에서 국방과학기술과 국가핵심기술이 교집합관계를 형성하며 국가핵심기술은 방위산업기술과 교집합관계를 형성한다.

즉, 경제영역과 관련한 국익이 내·외부적으로 위협을 받지 않는 상태이자 이러한 상태를 확보하기 위한 경제적 수단을 포함한 인위적인 노력과 행위라 할 수 있다. 이들의 연결구조를 도식화하면, [그림 3-1]과 같은 기술지정학 패러다임의 포괄 범위와

43) 소극적 정의로서 경제안보는 요소수 부족으로 인한 물류·유통 대란 위기, 글로벌 반도체 품귀 현상 등으로부터 벗어나기 위한 노력 등 ‘당면한 국가경제에 영향을 미치는 포괄적인 리스크의 관리’를 의미한다. 즉, 경제영역과 관련한 국익이 내·외부적으로 위협을 받지 않는 상태이자 이러한 상태를 확보하기 위한 경제적 수단을 포함한 인위적인 노력과 행위라 할 수 있다. 허재철(2022:60).

각 구성 담론 간의 연계, 외부변수의 상호연계 구도를 도출할 수 있을 것이다.

[그림 3-1] 기술지정학 패러다임의 구성 담론과 외부 변수



자료: 윤정현(2022a), p. 29 수정 보완

실제로 이를 오늘날 미국과 중국이 벌이는 복합적인 경쟁 양상은 군사안보의 논의나 경제안보, 기술안보 등 파편적 접근으로는 설명하기 어려운 특징을 보인다. 대표적으로 반도체, AI 등 핵심 분야의 미중 디지털 경쟁에는 국가 간, 진영 간 일종의 ‘동맹과 외교의 플랫폼 경쟁’이 동시에 진행되고 있는 상황이며, 지정학뿐만 아니라 지경학, 기술주권의 갈등 구도 또한 선명해지고 있기 때문이다. 기술 세계주의에서 기술 보호주의로의 전환, 군사동맹을 넘어 전략기술 파트너십으로 확장, 협력적 세계화에서 보호주의 및 블록화 심화가 대표적이다. 이어지는 절에서는 기술을 매개로한 세 가지 주요 담론의 연계 고리를 구성하는 전환적 특징들을 토대로 기술지정학 질서의 작동 논리를 탐색해 보기로 한다.

제2절 ‘기술지정학’ 질서의 작동 논리

1. 글로벌 기술환경 변화와 미국 주도의 질서 개편

역사적으로 기술은 경제구조와 생활양식을 변화시켰을 뿐 아니라 국제관계를 형성하거나 재편함으로써 국가간 힘(power)을 재분배하는 요인으로 기능해왔다. 새로운 기술은 국가의 경제력을 강화하여 글로벌 영향력을 확대시켰으며 군사적 우위 내지는 군사적 지배력을 제공하는 결정적 변수이기도 했다. 4차 산업혁명으로 일컬어지는 기술과 혁신은 지정학의 핵심요인으로 등장하였으며 국제사회는 기술패권경쟁에서의 승자가 미래의 글로벌 리더십을 확보할 수 있다는 점에 주목하고 있다(Pak Nung Wong, 2021: 11).

탈냉전 이후 국제사회는 ‘기술 세계주의’에 기초하여 기술의 공유와 보급이 가져올 막대한 경제적·군사적 이익을 도모하는 동시에 글로벌 리더십을 확보하기 위해 노력하였다. 이와 함께 기술의 세계화는 경제·기술분야의 국제협력을 확대하여 국가간 안보경쟁을 완화시키며 자유·민주주의와 같은 보편적 가치의 확산을 추동할 것이라고 기대하였다. 그러나 국제환경의 불확실성이 심화하면서 자유주의 담론은 점차 퇴색되는 추세이고, 오히려 국가간 기술경쟁이 치열하게 전개되면서 기술 보호주의와 고립주의가 확산되었다. 이로 인한 디지털 질서에 대한 규범과 프로토콜의 차이가 글로벌 질서에 균열을 초래하였다. 이러한 변화를 초래한 주요 요인은 다음과 같다.

가. 글로벌 기술환경 변화요인

1) 미중 간 기술패권 경쟁

트럼프 시기 미중 간 무역전쟁의 본질은 기술 패권경쟁이라고 평가(Kotasthane, 2023)되고 있는 바, 이는 양국 간 전략경쟁에서 ‘기술’이 핵심 화두임을 시사해준다. 중국의 기술부상은 종래 미국 주도의 기술 일극체제를 위협하고 있으며 미국은 범정부(whole of government) 차원에서 중국을 견제하고 있다. 중국은 천연광물→처리 공정→중간재→최종재로 이어지는 기술 공급망에서 지배적 지위를 차지하고 있다. 미

국이 수입하는 희토류 중 중국산이 90%를 차지하고 있고 2021년 기준으로 미국의 핵심기술 공급망의 대중 의존도는 36%에 육박한다(VerWey, 2022: 3). 미국의 입장에서 볼 때, 미국 공급망의 취약성과 중국의존도 심화는 중국과의 전략경쟁에 구조적 제약요인으로 작용할 수 있다. 바이든 행정부는 자국의 기술공급망을 강화하는 동시에 국제사회와의 기술협력을 추진함으로써 공급망의 '탈중국'을 시도하고 있다. 이에 대해 중국 역시 핵심기술의 해외의존도를 낮추기 위해 '쌍순환(双循环)' 전략을 추진함으로써 국내 생산역량 강화에 무게를 둔 국가발전전략을 추진하고 있다. 양국간 전략경쟁이 현재와 미래의 경쟁력을 선점하고 첨단기술과 신기술에 대한 규범 제정자(rule-maker) 지위를 확고히 하는데 있다는 점을 고려하면, 향후 양 강대국간 기술경쟁이 첨예화·장기화될 것이며 이는 글로벌 기술공급망 환경에 적지 않은 파장을 가져올 것이다.

2) 글로벌 기술공급망 취약성 표출

팬데믹과 우크라이나 전쟁을 거치면서 글로벌 기술공급망의 취약성이 눈에 띄게 드러났다. 그동안 국제사회는 긴밀한 상호의존관계를 형성하면서 고도로 효율화된 기술분업 생태계를 구축해왔다. 일례로, 하나의 반도체 제품이 생산되기까지 70회 이상의 초국적 이동이 이루어지며 전세계 120여개국이 반도체의 수출입에 관여하고 있다(이승주, 2021:66). 하지만 팬데믹 초기, 중국 정부의 고강도 탄소 배출 억제정책으로 중국내 반도체 공급망 업체들이 심각한 전력난을 겪었고 이에 따라 기판, 전자소재, 발광 다이오드(LED)와 같은 중간재 공급이 중단되면서 소위 '칩파겟돈(chipaggon)'이라고 불리는 반도체 품귀현상을 부추겼다.⁴⁴⁾ 뿐만 아니라 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 종래 전세계 네온가스 사용량의 약 50%를 생산했던 우크라이나의 잉가스·크라이오 기업이 전화(戰火)에 휩싸이면서 네온가스의 국제가격이 전년 대비 600%나 급등하기도 하였다(윤정현, 2022b: 6). 각 국은 외부적 요인에 의해 물자의 공급여부·상품가격 등이 결정되는 공급망 혼란을 경험하는 과정에서 기술

44) 연합뉴스(2021.10.7), 「중국 전력난에 전자·자동차 반도체 품귀 더 심화될 수도」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR202110070865000089>, (검색일: 2023.09.10.)

공급망의 위기관리에 대한 패러다임을 전환하기 시작하였다. 글로벌 분업체계를 통한 공급망의 효율성을 강조했던 기존의 인식에서 벗어나 공급망의 안정성(stability)·회복가능성(resilience)·신뢰성(trust)이 중요한 고려사항으로 자리잡게 되었다.

3) 권위주의의 확산과 민주주의의 위기

기술발전에 따른 권위주의의 확산과 민주주의에 대한 도전을 들 수 있다. 2010년부터 중동과 북아프리카를 휩쓸었던 ‘아랍의 봄(Arab uprisings)’ 사례에서 볼 수 있듯이 인터넷과 소셜미디어(SNS)의 보급은 정보에의 자유로운 접근과 쌍방향 소통을 가능하게 하여 민주주의의 확산에 기여할 것으로 판단했다(Alhindi·Talha·Sulong, 2012). 하지만 ‘디지털 권위주의’가 강화되면서 오히려 디지털 기술이 민주주의를 위협하는 양상이다. 중국·러시아 등 권위주의 국가들이 디지털 역량을 강화하면서 첨단 디지털 기술을 체제와 정권유지를 위한 수단으로 활용하고 있기 때문이다. 중국정부는, 소위 ‘황금 방패(Golden Shield)’라고 불리는 방화장성(the Great Wall of China)을 통해 인터넷 사용을 통제·차단하고 있으며 알리바바(Alibaba)·센스타임(SenseTime)·메그비(Megvii) 등 자국의 거대기업이 개발한 안면인식기술·AI·빅데이터 기술 등을 활용하여 신장 위구르 소수민족에 대한 감시와 검열에 적극 나서고 있다(Schultz, 2021; IPVM Team, 2020). 중국에게 있어 팬더믹은 국가목표를 달성하기 위해 기술을 실험할 수 있는 기회를 제공하였다. 중국은 감염자를 추적하고 봉쇄하는 등 각종 제한조치를 부과하기 위해 위치확인기술을 사용하였다. 이러한 기술사용은 당면과제의 효율적인 해결에 긍정적인 효과도 가져왔으나 민주주의 공동체의 우려사항으로 남아있다. 뿐만 아니라 법제도적 장치를 마련하여 빅테크(Big Tech) 기업들이 수집한 정보를 정보기관과 공유⁴⁵⁾할 수 있도록 강제하는 한편 미디어와 인터넷을 국가안전의식·준법의식 교육을 위한 수단으로 활용⁴⁶⁾하고 있다. 중국은 ‘인터넷 주권

45) 「국가정보법」에서는 ‘국가정보업무기구는 관련기관·조직·공민에게 필요한 지원·협력·호응을 제공하도록 요구’(동법 제14조)할 수 있으며 ‘모든 조직과 공민은 법에 따라 국가정보업무에 지지·협조·호응’(동법 제7조)하도록 강제하고 있다.

46) 「중화인민공화국 홍콩특별행정부 보호를 위한 국가안전법(소위, 홍콩 국가보안법)」에서는 국가의 안전을 해치고 공포를 조장하는 미디어·인터넷에 대해 필요한 강제조치와 관리감독을 시행하도록 하였으며(동법 제9조) 미디어·인터넷을 국가안전의식·준법의식 교육을 위한 수단으로 활용하도록 규정(동법 제10조)하고 있다.

(網絡主權)', 즉 모든 국가는 자국 네트워크에의 참여자, 네트워크 상에서의 행동, 네트워크 인프라, 네트워크에서 수집한 정보의 처리 및 거버넌스에 대해 독자적인 권한을 행사하여야 한다는 이념 도그마를 강조하면서 자국의 디지털 정책을 정당화하고 있다. 러시아 역시 「인터넷 주권법」(2019)을 제정하여 독자적인 인터넷(Runet)을 운영하고 있으며 특정 사이트에 대한 접속을 차단하거나 국외로부터의 정보 유입을 차단하는 등 인터넷에 대한 정부의 모니터링과 통제를 강화하고 있다.

특히 심각한 문제는 디지털 권위주의가 한 국가의 내부문제에 그치는 것이 아니라 국가간 협력사업을 통해 급속도로 전파되고 있다는 점이다. 중국은 디지털 실크로드 구상을 시행하며 일대일로 연선 국가와의 디지털 연계성을 강화하고 있다. 미국의 강력한 제재에도 불구하고 화웨이는 여전히 세계 최대의 통신 장비 공급업체 위상을 유지(Pongratz, 2023)하고 있는데 인터넷과 각종 통신장비는 허위정보 유포와 중국정책 선전의 주요 창구가 되고 있다. 특히 스마트시티 협력과정에서 주민 감시와 감독을 위한 기술이 주변국가로 전파되고 있다.⁴⁷⁾ AI·안면인식기술·감시카메라 등 물리 인프라를 수출하는 것에 그치지 않고 외국 공무원을 대상으로 사회·정치·치안을 위한 스마트 기술 활용교육까지 시행하고 있다(QUARTZ AFRICA, 2018)). 중국은 사이버 역량과 함께 타국의 정치 시스템에도 영향을 미칠 수 있는 기술력을 가지고 있다. 중국의 기술이 정치적으로 악용될 경우 민주주의에 대한 심각한 도전이 될 수 있다. 최근 민주주의 국가들이 중국전제에 뜻을 함께 하는 것에는 중국의 기술굴기가 초래할 글로벌 질서변화에 대한 위기감이 근저에 자리잡고 있다. EU 회원국들은 중국이 기술패권을 장악하여 기술에 대한 규범 제정자로 나설 경우, 자국의 민주주의가 위협받고 외교 자주권을 침해받을 수 있다고 우려하고 있다(Franke and Torreblanca, 2021: 5).

47) The New York Times(2019.4.24.), "Made in China, Exported to the World: The Surveillance State", <https://www.nytimes.com/2019/04/24/technology/ecuador-surveillance-cameras-police-government.html>, (검색일:2023.04.30.)

나. 미국 주도의 기술지정학 질서 개편

미중 간 전략경쟁은 흔히 ‘투키디데스의 함정(Thucydides Trap)’에 비유되곤 한다. 기존 강대국이 신흥 강국의 부상을 견제하기 위해 전쟁의 함정에 빠지는 것을 의미한다. 실제 양국 간 전략경쟁은 ‘전쟁’을 방불케 할 정도로 광범위하며 총력전 양상을 띤다. 바이든 행정부는 경제성장의 패러다임을 제조업에서 탈탄소로 전환을 시도함으로써 중국의 시장 지배적 지위를 견제하고자 한다. 뿐만 아니라 중국이 취약한 지식재산권(IP) 보호를 압박하는 것 역시 기술탈취를 통한 기술부상에 제동을 걸기 위한 의도가 내재되어 있다. 기술분야에서도 상황은 다르지 않다. 공급망의 탈중국화 전략이 초래할 막대한 비용부담을 기꺼이 감수하면서 자국의 공급망으로부터 중국을 분리시키고자 한다.

글로벌 기술환경의 변화에 따른 질서 재편을 미국이 주도하고 있다는 점을 감안할 때, 미국 행정부의 기술공급망 정책이 지정학에 미치는 함의는 주목할 필요가 있다. 2022년 9월 제이크 설리번(Jake Sullivan) 국가안전보장회의 보좌관은 바이든 행정부의 과학기술전략을 설명하면서 △국내 과학기술 생태계 육성을 위한 투자증대 △STEM(과학·기술·공학·수학) 인재양성 △미국의 기술적 우위 수호 △동맹·파트너 국가와의 공조와 협력강화 등 4개의 실천목표를 제시하였다(The White House, 2022b). 이는 미국 국내의 인적·물적 기술공급망을 확충하여 자국의 기술 공급망(DVC: Domestic Value Chain)을 강화함과 동시에 동맹과의 공조를 통해 중국을 배제한 ‘신뢰할 수 있는 공급망(TVC: Trusted Value Chain)’을 구축하겠다는 전략이다.

미행정부의 공급망 정책은 ‘점(미국 DVC)→선(일본, 한국, EU 등 양자간 공급망 협력)→면(IPEF, QUAD, AUKUS 등 미국 주도의 소다자협력 플랫폼)’으로 이어지는 복합적 TVC 전략으로 평가되고 있으며 이는 국제사회의 개별국가들이 진행하고 있는 공급망 정책과 큰 차이를 보이지 않는다. 이런 국제질서의 변화가 기술지정학에 미치는 영향관계와 그 근처에 작동하는 논리에 주목한다.

2. 기술 세계주의에서 기술 보호주의로 전환

강대국 간 기술패권 경쟁이 과열되고 팬더믹 이후 기술공급망의 불확실성이 보편화 되는 가운데 ‘기술주권’ 개념이 강조되고 있다. 다른 국가에 대한 기술의존도를 낮추고 자국의 기술을 육성·발전시킴으로써 지속가능한 기술생태계를 구축하겠다는 과학 기술정책이 확산되고 있는 것이다. 이에 따라 민간 기술업계에 대한 정부의 개입이 정당화되고 자국기업의 보호와 육성을 위해 기술보호주의 경향이 두드러지게 나타난다.

과거의 보호주의가 관세·비관세 장벽을 통한 수입제한과 자국기업 육성을 위한 정부의 보조금 지급을 주된 수단으로 활용된 것과 비교할 때, 최근의 기술 보호주의는 자국 기술의 유출을 방지하기 위한 수출제한 및 투자제한도 병행되고 있는 점이 특색이다. 미국은, 「수출통제개혁법(ECRA)」(2018)에 따라 상무부의 수출통제 기업리스트(Entity List)를 작성하여 대중국 수출을 관리하고 있으며 「외국인투자위험심사현대화법(FIRRMA)」(2018)에 근거하여 외국인투자위원회(CFIUS)가 투자심사를 강화함으로써 중국의 국내투자를 규제하고 있다. 이에 대해 중국은 「수출관제법」(2020)과 「신뢰할 수 없는 실체명단」(2020)을 마련하여 수출과 투자를 제한할 수 있는 법적 근거를 갖추고 있다.

미중간 기술경쟁이 가장 치열한 분야는 반도체 부문으로서 이미 이 분야에서 디커플링이 진행되고 있다. 미국은 반도체 산업의 탈중국화를 추진하면서 중국 공급망의 공백을 대체하기 위하여 각종 법안을 통해 다양한 인센티브를 제공함으로써 생산기지의 자국회귀를 유도하고 있다. 중국의 화웨이 역시 난니완 계획(南泥灣計劃)·탑산 계획(塔山計劃)을 추진하여 공급사슬의 脫미국화를 추진하고 있으며 중국정부는 국가 집적회로산업 투자기금(國家集成電路產業投資基金)을 조성하여 자국 반도체 기업의 육성에 노력하고 있다.⁴⁸⁾

48) 동 기금은 2014년 9월(1기)에 1,387억 위안을 마련하였으며 2019년 7월에 2000억 위안을 추가 투입해 2차 빅펀드를 만들었다.

〈표 3-2〉 미국과 중국의 기술부문 수출 및 투자제한 제도

국가	법제도	내용
미국	수출통제개혁법 (ECRA, 2018)	·미국 관할 및 역외수출, 재수출, 이전 등을 조사, 감독, 규제, 금지할 수 있는 권한을 대통령에게 일임 ·상무부 장관이 통제 품목, 대상, 목록을 작성. ·수출에 대한 감독·승인·중지 명령 가능 ·‘신흥 및 기반 기술’을 식별하여 수출통제
	외국인투자위험심사 현대화법(FIRRMA, 2018)	·외국인의 직접투자, 기업M&A에 따른 국가 핵심기술·핵심 인프라·민감정보의 해외유출 방지 ·외국인투자위원회의에게 거래 취소 또는 중지권한 부여
중국	수출관제법 (出口管制法, 2020)	·관제물품의 수출금지 및 제한조치 ·수출관제 리스트 작성, 관제물품의 수출허가제 실시 ·타국 또는 지역이 수출통제조치를 남용하여 중국의 안전과 이익을 위협할 경우 대등한 보복조치를 취할 수 있음
	신뢰할 수 없는 기업명단 규정 (不可靠实体清单规定, 2020)	·△중국기업 및 개인에 대한 부품 공급중단 또는 차별 조치 ·△비상업적 목적으로 시장규칙과 계약정신 위반 △중국기업 및 관련산업에 대한 실질적 손해 △국가안보에 위협 또는 잠재적 위협이 될 경우 ·교역금지, 투자금지, 입국제한 등 제재조치 가능 ·2023년 2월: 미국 방산업체인 록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation)과 레이시온 미사일 및 방위(Raytheon Missiles & Defense)를 기업명단에 추가
	수출금지·제한기술목록 (禁止出口限制出口技术目录, 2020)	·2001년 제정된 기술목록을 2020년 8월에 개정 ·유전자공학, 드론, 항공우주, AI, 정보보안 등 첨단기술분야 포함 ·2022년 12월 개정: △세포복제 및 유전자 편집 △태양광 실리콘 웨이퍼 제조 △라이다 시스템 △CRISPR 유전자 편집 △합성생물학 △작물교배기술 △별크자재 취급 및 운송기술 △희토류 채취 및 제련기술 등 첨단산업기술 포함
	외국인투자 안전심사방법(外商投資安全 審查辦法, 2021)	·외국인투자의 국가안보에 미치는 영향을 심사할 주관기관, 심사대상투자의 종류 등 구체적 절차마련
	외국법률 및 조치의 부당한 역외적용 저지방법 (阻断外国法律与措施不当 域外适用办法, 2021)	·외국법의 중국 내 역외적용에 따른 피해 방지 ·부당성 심사, 손해배상 등 기준을 구체화
	반외국제재법 (反外国制裁法, 2021)	·중국 제재에 참여한 기관의 중국내 자산 압류 및 활동금지(동법 제6조)

자료: 연구진 구성

미중 간 기술공급망 경쟁은 5G를 비롯한 사이버 부문에서 출발하여 AI·빅데이터·로봇·항공우주·양자컴퓨터 등으로 경쟁의 범주가 점차 확대되어 왔으나 기술보호주의가 공급망 전반으로 확대될 가능성은 희박하다. 기술 공급망의 완전한 디커플링은 가능하지도 않거니와 오히려 공급망 리스크를 가중시킬 수 있기 때문이다. 이에 국제사회는 △5G·AI·양자컴퓨터 등 민군겸용(dual-use) 기술과 같이 자국의 안보와 밀접한 기술영역이나 △반도체·바이오 등 미래 리더십과 밀접하게 결부된 첨단기술부문에 대해 집중하여 정부의 개입을 강화하고 있다.

가. 기술 보호주의의 확산

각 국의 기술수준·안보환경의 차이 등 이해관계에 따라 정부 개입의 범위와 정도는 상이하겠지만 국제사회에서 가장 보편화된 기술보호주의 영역은 인터넷·통신망과 같은 사이버 분야이다. 4차 산업혁명시대에서는 모든 핵심시설과 정보활동이 통신망을 통해 이루어지고 있는 점을 고려할 때, 통신망 경쟁은 인프라 경쟁 그 이상의 의미를 가진다.

디지털 시대의 소통방식은 초국가적인 성격을 가지는 반면에 각국 정부는, 기업보호·민감정보 보호 등 자국의 이해관계에 부합하는 디지털 질서를 수립하고자 한다. 트위터·틱톡 등 빅테크 기업들은 국제 정보통신 환경을 제어하며 영향력을 확대하고 있는 반면에 이들이 담고 있는 콘텐츠를 규제할 수 있는 통일된 국제규범은 미비하다. 빅테크 기업들은 그들이 활동하는 현지의 법과 규제의 틀에서 벗어나 아무런 책임없이 부와 권력을 강화하고 있다. 게다가 사이버 공간은 전자전·우주전 및 핵시스템과 연결되어 국가안보에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 반면, 해킹과 같은 보이지 않는 외부공격에 노출될 우려가 크다(김상배, 2023: 1~6).

각 국은 인터넷과 통신망이 안보에 미치는 중요성을 인식하면서 이에 대한 정부의 관리·감독을 강화해 나가고 있다. 특정 사이트를 자국의 인터넷에서 배제하는 소극적 대응에 그치지 않고 빅테크 기업의 사이버 활동을 규제하는 법제를 정비하는 등 적극적인 대응방안도 모색하고 있다. 더 나아가 자국 안보에 위협이 될 수 있는 통신 인프라의 디커플링을 시도하기 위해 자국주도의 사이버 구상을 마련하여 국제사회와의 공조에 나서는 공격적 수단도 동원되고 있다.

<표 3-3> 국가별 사이버 관리정책

국가	조치	내용
나이지리아	트위터 사용금지(2021)	·자국기업의 존속기반을 약화시킨다는 명목으로 무기한 사용금지
미국	틱톡, 위챗 사용금지(2020)	·개인정보 보호를 위해 중국 인터넷 기업 규제
인도	잠정 가이드 라인과 디지털 미디어 윤리강령규정(2021)	·주요 소셜미디어 플랫폼에 있는 정보의 최초 발신자 식별조치 의무화
호주	뉴스미디어 협상규정(2021)	·자국 뉴스미디어 기업과 디지털 플랫폼 간의 협상력 불균형 시정
중국	네트워크 안전법(2019)	·개인정보·핵심정보 인프라 국외전송 인증심사 의무화
	네트워크 안전심사방법(2020)	·정보통신 인프라 사업자가 상품이나 서비스 구매시 국가 안보 위험여부 사전심사
EU	디지털 서비스법(2022)	·빅테크 기업의 콘텐츠 자정기능 의무화
	디지털 시장법(2022)	·일정요건(시가총액·연매출·월간 사용자)을 충족하는 빅테크 기업을 대상 ·자사와 경쟁사 간 차별금지 ·사전에 설치된 소프트웨어와 앱 제거 가능하도록 조치
미국	클린 네트워크 구상(2020)	·개인정보와 국가안보를 위협하는 중국의 통신망을 미국 통신망으로부터 배제 -중국의 Carrier·Store·Apps·Cloud를 미국 통신네트워크에서 배제 -해저 케이블을 통한 중국의 정보수집 차단 공동대응 -신뢰할 수 없는 IT 판매자의 장비 사용금지
중국	글로벌 데이터 안전 이니셔티브 (全球数据安全倡议, 2020)	·3대 원칙과 8대 이니셔티브 발표 -3대 원칙: △다자주의 병행 △안전발전 병행 △공평주의 견지 -8대 이니셔티브 △객관적이고 이성적인 데이터 안전처리 △정보기술 이용 타국의 핵심인프라 파괴 및 중요정보 절취 반대 △정보기술을 이용한 개인정보 침해금지 △기업의 현지 법률 존중 △타국의 주권과 데이터에 대한 권리 존중 △국가간 데이터 수집에 있어 사법공조 강화 △불법적으로 사용자의 데이터 취득 금지 △ICT기업을 통한 불법적인 이익 취득 금지
EU	사이버보안법(2019)	·사이버 보안기구(ENISA) 창설 ·IT기술 사이버보안 인증제도 실시 ·사이버 보안제품 및 기술에 대한 EU 내부공급망 강화

자료: 연구진 구성

나. 기술보조금 경쟁

제조업 중심의 산업구조에서는 시장 점유의 우위를 확보하기 위해 경쟁했던 반면 4차 산업혁명시대가 도래함에 따라 신흥기술의 선점과 핵심기술의 첨단화 부문이 경쟁의 중심무대에 자리잡고 있다. 디지털 혁명시기에는 신흥기술과 첨단기술의 확보가 자연스럽게 시장 점유율을 견인할 수 있기 때문이다. 기술 네트워크 중심에 위치한 국가는 후발경쟁자의 네트워크 진입을 차단하거나 제한함으로써 부와 권력을 독식하는 관문(關門)효과(choke point effect)를 누릴 수 있을 뿐 아니라 상호의존성을 무기로 하여 경쟁국가를 압박함으로써 패권을 유지할 수 있다(Farrell and Newmann, 2019: 55~56; 윤해령, 2020: 3~4).

기술의 지정학적 중요성이 강조되면서 각 국 정부는 전략적 차원에서 기술정책을 수립하고 있다. 그동안 창의와 혁신은 기업과 학계의 자율 영역에 맡겨져 있었으나 ‘국가 성장동력과 국가안보’라는 명제하에 공적자금의 투입을 정당화하고 있다. 사회주의 국가들은 이미 그 특유의 온정주의에 기초하여 민간부문과 공공부문의 구별없이 국가가 혁신 드라이브를 주도하여 오랜 기간에 걸쳐 민관협력체계를 구축해왔다. 이에 더해 서구 자유진영 국가들도 그동안 견지해오던 시장의 자율성과 자유주의 담론을 훼손하면서까지 정부와 민간의 공조를 강화하고 있다. 던포드(Joseph Dunford) 前 미합동참모의장은 “잠재적 적에 대해 기술적 우위를 유지하기 위해서는 기업과 국방부간 파트너십이 중요하다”고 언급하였는 바, 이러한 맥락에서 이해될 수 있다(U.S. Department of Defence, 2019).

반도체·AI·5G·바이오 등 핵심 기술분야에 대해서, 각국 정부가 직접 국제사회와 공급망 안정을 위한 협상 플레이어로 나서는 한편 국내적으로는 이들 분야에 대한 세액 인센티브 및 보조금 지원에 적극적이다. 정부의 보조금 제도는 자국의 기술발전이라는 측면과 함께 보조금 혜택에 일정한 제한요건을 결부시킴으로써 기업의 리쇼어링을 유도할 수 있다. 기업의 리쇼어링은 경쟁국의 공급망을 약화시킴으로써 경쟁국의 기술추격을 전제하는 유효한 수단으로 활용되고 있다. 인텔 사례가 대표적이다. 지난해 미국의회를 통과한 「반도체 및 과학법(Chips and Science Act of 2022)」은 미국 영토내에서 반도체를 제조하는 기업에 대해 약 520억 달러의 보조금·세액지원을 제

공하고 있는 반면, 보조금 지원을 받는 기업은 △향후 10년간 중국·러시아·이란 등 우려국가에서 반도체 능력을 일정 수준(구형 반도체 10%, 첨단 반도체 5%) 이상 늘릴 수 없으며 △국가안보와 관련된 기술·제품에 관련하여 우려되는 외국단체와 공동연구에 참여하는 것이 제한되는 등 안전장치(Guardrail)의 적용을 받도록 하고 있다.⁴⁹⁾ 인텔은 2021년 11월 중국 쓰촨성 청두에 반도체 재료인 실리콘 웨이퍼 생산 공장을 설립할 계획이었으나, 백악관의 제지에 부딪혀 공장설립 계획을 취소하였고 「반도체 및 과학법」 발표 이후 미국 국내 투자를 확대하고 있다(Bloomberg, 2021; Nikkei Asia, 2022).

글로벌 경쟁시대에서 특정 국가의 보조금 정책은 보조금 도미노 현상을 초래하기도 한다. 예컨대, 미국의 인플레이션 감축법(IRA)의 녹색산업 보조금에 맞대응하기 위해 EU 회원국들 역시 국가보조금 제도를 확대하고자 논의하고 있다.⁵⁰⁾ 과학기술입국을 위한 주요국들의 보조금 정책이 강화되고 이에 따라 보조금 도미노 현상이 확산되면서 국제사회에서의 기술보조금 경쟁은 앞으로도 치열하게 전개될 전망이다.

〈표 3-4〉 첨단기술 분야에 대한 주요국 지원정책

국가	법·정책	세액공제·보조금 지원
미국	·반도체 -반도체 및 과학법 (Chips and Science Act, 22.8) -국방수권법(NDAA, 21.1) -혁신경쟁법(USICA, 21.6)	·미국 내 반도체 제조기업 390억 달러 지원 ·장비 제조비용에 대해 25%의 투자세액 공제 ·반도체 연구·인력교육에 130억 달러 지원 ·신규 반도체 생산시설 최대 30억 달러 지원 ·반도체 기술센터 설립·운영 112억 달러 지원
EU	·반도체 -유럽반도체법 (European Chips Act, 22.2)	·반도체 -2030년까지 430억 유로 공적자금 투자 -글로벌 반도체 생산 점유율 20% 목표
일본	·반도체 -경제산업성, 반도체 전략발표 ·5G -5G 도입촉진법 제정(20.8) ·디지털전환	·반도체 -리쇼어링 기업에 대한 보조금(중소기업 2/3, 대기업 1/2 지원) ·5G -이동통신사업자의 5G 기지국 정비나 로컬 5G 장비에

49) U.S. Department of Commerce(2023), "Commerce Department Outlines Proposed National Security Guardrails for CHIPS for America Incentives Program", 21 March 2023.

50) 경향신문(2022.12.05), 「'IRA 대응' 칼 뽑는 EU·녹색산업 보조금 요건 완화 검토」, <https://m.khan.co.kr/world/europe-russia/article/202212052138025#c2b>, (검색일: 2023.04.30.)

국가	법·정책	세액공제·보조금 지원
	-산업경쟁력강화법 시행(21.9)	최대 15% 세액공제 ·디지털전환 -△소프트웨어△이연자산△유형고정자산 대상 세액공제
중국	·반도체 -중국제조 2025발표(15) -신시대 반도체 및 소프트웨어 사업의 고품질 발전추진 정책(20)	·반도체 -칩 생산 공정별 법인세 면제 -기업 연구개발비 75% 세액공제 및 기술형 중소기업의 경우 100% 공제
대만	·핵심전략산업 발표 -정보·디지털, 정보보안, 정밀 헬스케어, 국방·전략, 민생·전략비축물자, 친환경·신재생에너지	·핵심전략산업 -R&D투자액의 15% 세액공제 -해외사업 권리금 소득세 면제 -장비 수입관세 면제
한국	·신성장·원천기술 및 국가전략기술: 조세특례제한법 개정(22.2) -신성장동력 및 원천기술 분야개정 △미래형 자동차 △지능정보 △차세대 SW 및 보안 △콘텐츠 △체세대 전자정보 디바이스 △차세대 방송통신 △바이오 헬스 △에너지 신산업·환경 △융복합 소재 △로봇 △항공·우주 △첨단소재부품장비 △탄소중립 -국가전략기술 분야 신설 △반도체 △이차전지 △백신	·신성장·원천기술 및 국가전략기술 -기업형태별 연구개발비 20~40%, 시설투자비 5~10%까지 세액공제

자료: 조길수유혜인(2022: 5)을 기초로 하여 법제개정 내용 연구진 수정보완

3. 군사동맹을 넘어 전략기술 파트너십으로 협력 확대

미중 간 전략갈등이 격화되면서 국제사회에는 양자주의 또는 소다자주의가 확산되고 있다. 기존의 광범위한 기반을 가진 다자간 국제기구(ex. UN·WTO 등)가 글로벌 현안을 해결하는 데 있어 한계가 있기 때문이다. 이러한 현상은 기술부분에서도 유사하게 관측되고 있다. 미국은 국제질서재편을 모색하는데 다자간 기술협력체제가 비효율적이라고 판단하고 있다. 민군겸용(dual-use) 물자 및 기술 수출통제를 위하여 바세나르 체제(Wassenaar Arrangement)가 조직되어 있으나 의사결정을 위해서는 42개 회원국의 만장일치가 필요한데 중국에 우호적인 러시아의 반대로 인해 대중국 기술건제가 효율적으로 이루어지지 못하고 있기 때문이다(배영자, 2023: 6).

미국이 대중국 기술건제를 추진하고 신뢰할 수 있는 공급망(TVC)을 확보하는 과정

에서 △기존의 군사동맹을 기술동맹으로 협력범위를 확대하거나 △새로운 기술파트너십(AUKUS·QUAD 등)을 구축하는 등 뜻을 같이하는(like-minded) 국가와의 기술협력 구상에 방점을 두고 있는 이유이다. 미국의 압박에 대응하여 중국 역시 일대일로 연선국가와의 디지털 협력을 강화하고 있다. 또한 상하이 협력기구(SCO)는 회원국간의 안보협력을 넘어서 사이버범죄·로봇·전자상거래 등 디지털 협력과 공급망으로 협력범위를 확장하고 있다(Shanghai Cooperation Organisation, 2022).

이러한 형태의 소다자주의 확산은 다양한 측면으로 국제기술 질서에 변화를 초래하고 있다. △미국의 동맹국과 파트너 국가들 사이에 기술협력을 가속화함으로써 자유진영 국가간 공급망의 복잡사슬을 유도하고 있으며 △뜻을 같이 하는 국가들의 소다자주의가 ‘미국중심의 민주주의 진영’ 대 ‘중국 중심의 권위주의 진영’의 분열을 야기함으로써 보호주의의 진영화 내지는 기술협력의 블록화가 가시화되고 있는 양상이다.

가. 군사동맹과 기술협력 파트너의 복합연계

1) 동맹국과의 신뢰구축 기반

대중정책에 있어 바이든 정부와 전임 정부의 근본적인 차이는 ‘국제협력’에 대한 시각의 차이에 있다. 트럼프 행정부는, 미국 우선주의에 기초하여 독자적인 중국견제에 방점을 두었다. 중국에 대한 기술의존도와 세력전으로 인해 독자적 대응에 한계를 절감하고 임기 후반에는 다자간 협력(경제변영 네트워크·클린 네트워크 등)을 도모하였으나 큰 성과를 거두지 못하였다. 그 원인으로는 ‘미국우선주의’ 기조에 따른 대외 정책으로 인해 이해당사국과의 신뢰구축에 실패하였다는 점과 탈중국에 따른 공급망 대안이 부재했다는 점이 지적되고 있다. 무엇보다도 국제사회가 미국과 함께 대중국 견제에 동참해야 할 ‘목적과 정당성’을 설득하는데 실패했던 이유가 컸다고 평가된다(Dans, 2021).

트럼프 정부의 실패를 반면교사로 삼아 바이든 행정부는 세 가지 과제를 해결하는데 집중하고 있으며 기술분야의 대외정책에 그대로 반영되었다. 우선, ‘미국의 힘은 동맹의 힘에서 나온다’는 인식하에 출범초기부터 동맹의 재건과 파트너 국가와의 신

외국축에 주력하였다. 미일 정상회담을 통해 양국간 ‘경쟁력과 회복력 파트너십 (CoRe)’을 구축하여 바이오·AI·양자기술 등 첨단기술 협력을 강화하였다. 인태 안보 협력체인 쿼드(Quad)를 사이버 안보·공급망 등 핵심·신흥 기술협력의 장(場)으로 확대·강화하였으며 안보와 국방, 기술공유와 공급망 안정의 협력을 위해 AUKUS를 출범시켰다. 미행정부는 동맹국과의 공조를 기초로 하여 프렌드 쇼어링 (friend-shoring) 또는 얼라이 쇼어링(ally-shoring)을 통해 기술공급망 문제를 해결하고자 한다. 미국 에너지부에 따르면, 각각의 핵심기술 공급망에 있어서 미국내 수요 50%이상을 담당할 수 있는 공급망을 확보하기 위해 국내 또는 동맹국에 최소 3개 이상의 생산기지를 확보할 계획을 수립하고 있다(U.S. Department of Energy, 2022).

둘째, 중국 공급망의 대안으로서 다양한 협력 이니셔티브를 추진하였다. 기술공급망의 안정과 탈중국을 목적으로 출범한 ‘인도-태평양 경제 프레임워크(IPEF)’가 대표적이다. 뿐만 아니라 G7 정상회의를 통해 ‘글로벌 인프라 및 투자 파트너십(PGII)’을 구축하여 중국의 인프라 공급망을 대체할 수 있는 협력플랫폼을 마련하였다.

셋째, 자유·민주주의를 앞세운 가치외교를 전면에 내세워 중국전제의 목적과 정당성을 제시하였다. 바이든 행정부는 국제사회를 민주주의와 권위주의의 대립구도로 양분하였고 이를 기반으로 민주주의 국가들의 공조를 도출하고자 하였다.

〈표 3-5〉 바이든 시기, 미-주요 파트너 간 기술협력 외교일지

국가/ 파트너	일시	행사	내용
일본	21.4.16	정상 회담	· “미일 경쟁력과 회복력 파트너십(CoRe)” 구축 - 바이오·AI·양자기술·우주항공분야 협력
	22.5.23	정상 회담	· 핵심기술 보호 및 증진협력 · 차세대 반도체 개발을 위한 테스크포스 구성합의
	23.1.14	정상 회담	· 반도체 등 핵심·신흥기술 보호와 촉진, 우주협정, 에너지 안보, 청정에너지 등에 대한 공동우위 강화
한국	21.5.21	정상 회담	· 청정에너지, AI, 5G·6G, 오픈랜, 양자, 바이오 협력
	22.5.21	정상 회담	· “한미 전략적 경제기술 파트너십” 구축 - 핵심·신흥기술, 원자력협력, 공급망 협력
	23.4.26	정상	· 워싱턴선언(핵협의그룹[NCG] 설치)

국가/ 파트너	일시	행사	내용
		회담	·차세대 핵심·신흥기술대화 창설 -첨단 반도체, 배터리, 양자기술 협력 ·해외투자심사 및 수출통제협력의 중요성 재확인 ·한미 전략적 사이버안보협력 프레임워크 체결
대만	22.6.27		·미-대만 이니셔티브 발족 -중국과의 관계에서 회원국의 우려로 인해 IPEF에 포함되지 못한 대만에 대한 보상적 성격 -무역·공급망·수출통제분야 경제협력체
	23.5.18		·관세 절차 간소화 및 규제개선, 시장접근성 강화에 합의 ·향후 IPEF와 유사한 기술·공급망 협력에도 방점을 둘 전망
NATO	21.2.19	정상 회의	·사이버 방어 강화, NATO의 기술적 우위 유지
	22.6.30	정상 회의	·처음으로 호주·일본·뉴질랜드·대한민국 정상이 NATO 정상회의에 참석 ·사이버 안보 신속대응능력 구축 ·기술우위 유지를 위해 동맹국간 첨단기술 솔루션 접근성 보장
G7	21.6.12	정상 회의	·B3W 이니셔티브 출범 -중저소득층 국가에 대한 인프라지원 목표 -기후·보건·디지털·평등 4가지 부문에 초점. -2035년까지 40조 달러 지원계획
	22.6.28	정상 회의	·글로벌 인프라투자 파트너십(PGII) 발족 -B3W의 새로운 버전 -중국의 일대일로 구상에 대응 -개발도상국에 대한 인프라지원 이니셔티브 -2027년까지 6,000억 달러 투자 목표 ·통신인프라, 정보보호, 국제표준화협과 같은 중요현안 논의
	23.5.21	정상 회의	·민관겸용기술의 수출통제에 대한 공동의 관심도 확인 ·경제강압에 대한 G7 조정플랫폼 출범 ·AI 기술에 대한 윤리규범 마련 필요성

자료: 공동성명 및 기사를 바탕으로 연구진 구성

2) 외연확대를 통한 복합연계 경향

미국 주도의 질서재편 과정에서 우리가 주목해야 할 부분은 미국과 개별 파트너 국가의 양자관계를 넘어 미국의 파트너 국가들 사이에서도 기술협력이 진전되고 있어 기술협력이 복합사슬화되고 있다는 점이다. 이러한 사례는 여러 지점에서 관측되고 있다. 일본·호주·인도 3국은 공급망의 중국의존도를 경감하기 위해 ‘공급망 탄력성 이니셔티브(SCRI: Supply Chain Resilience Initiative, 21.4.27)’를 출범시켰다. 한

일 양국은 지난 5월 장관급 디지털 협의체인 ‘한일 디지털 정책포럼’을 신설하여 AI·양자통신 등 기술분야에서 협력하기로 하였다.⁵¹⁾ 또한 대만의 반도체 제조회사인 TSMC는 5nm·10nm 고품질 칩생산을 위한 제2 생산기지를 일본의 쿠마모토에 건설할 계획을 발표하였다.⁵²⁾ 한국과 EU는 정상회담에서 ‘한-EU 그린 파트너십’을 체결하고 그린·보건·디지털 분야에서 파트너십을 강화하기로 하였다.⁵³⁾

복합사슬화 현상은 글로벌 협력체의 외연을 확대시키는데 중요한 역할을 하고 있다. AUKUS가 대표적인 사례이다. 미·영, 미·호주의 양자관계로 시작하여 3국간 AUKUS가 결성되었다. 이에 더 나아가 남태평양의 해양안보 및 공동번영을 목적으로 미·영·호주·뉴질랜드·일본이 결성한 블루퍼시픽 파트너스(PBP: The Partners in the Blue Pacific)은 ‘AUKUS의 확장판(AUKUS Plus)’으로 평가되기도 한다(Andrew Korybko, 2022). 뿐만 아니라 2022년 NATO 정상회의에는 처음으로 비회원국인 한국·일본·호주·뉴질랜드 정상이 참석하여 사이버 안보와 기술우위 유지방안에 대해 논의한 바 있다. 쿼드를 쿼드 플러스로 확대하려는 움직임 역시 맥을 같이 한다.

자유진영 국가들이 주도하는 협력체가 안보 및 기술·경제협력으로 협력범위를 확장하고 외연확장을 통해 참여국이 확대됨으로써 권위주의에 대한 대항적 경향이 두드러지게 나타나고 있다. 같은 생각을 가진 국가들에 의한 집단적 접근이 이질적인 전략의 집합보다 성공가능성이 크다는 인식에 근거하여 경제·기술·군사를 결합하여 권위주의 국가를 포위하는 구도를 형성하고 있다(윤정현, 2022a:35; Rasser, 2021).

51) 연합뉴스(2023.5.30), 「한일, 장관급 디지털 협의체 신설기로…AI 등 협력」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230530121100017>, (검색일: 2023.04.30.)

52) 연합뉴스(2023.2.24.), 「대만 TSMC, 일본에 9.7조 투자 2번째 공장 짓는다」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230224103700009>, (검색일: 2023.04.30.)

53) 연합뉴스(2023.05.10.), 「EU 고위당국자 "22일 한-EU 정상회담서 '그린 파트너십' 체결"」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230510150100098>, (검색일: 2023.04.30.)

제3절 전략기술 지표 개선을 위한 탐색

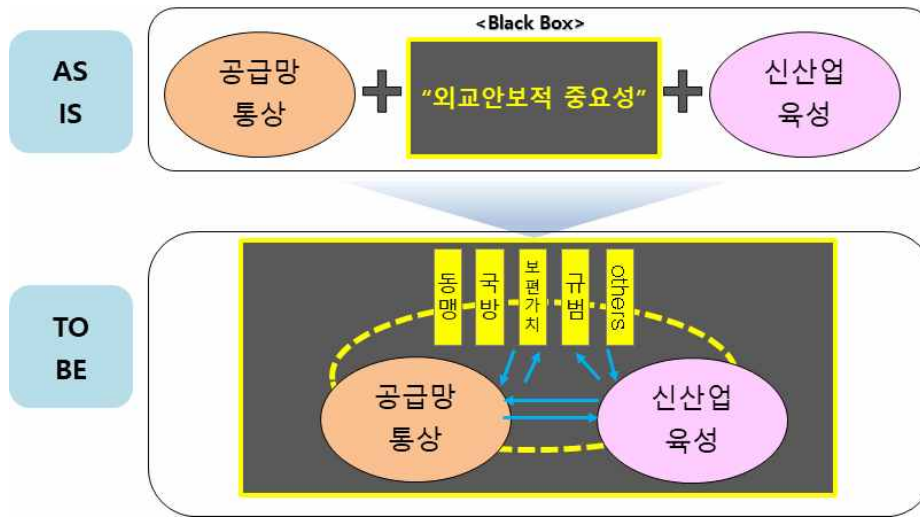
1. 전략기술의 기술지정학적 접근 필요성

가. 전략기술체계의 외교안보적 재해석 필요성

공급망·통상, 기술과 산업, 외교·국방 정책 간 복합적 상호의존성의 증대가 초래하고 있는 경제-기술-안보의 종합적 현상에서는 국가전략기술에 대한 체계적 접근이 요구되고 있다. 특히, 관련 품목의 선정에서부터 진단, 평가에 이르기까지 이를 어떻게 객관적으로 분석할 것인가의 문제가 대두되는 실정이다. 이는 국내적 차원의 문제일 뿐만 아니라 경쟁국이나 동맹, 주요 교역국과의 관계에도 매우 중요한 영향을 미치는 사안이기도 하다. 따라서 핵심적인 국가전략기술을 어떻게 체계적으로 수립하며, 어떠한 방식으로 지표화할 수 있는가의 문제는 외교안보적 재해석을 필요로 한다고 볼 수 있다. 현재까지 국내에서 활용되어왔던 국가전략기술체계는 공급망·통상-신산업-외교안보의 파편적 분야로 분리되어 접근해왔다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이 신항안보와 기술지정학 시대의 주요 기술을 둘러싼 경쟁구도는 이들 요소들이 복합적으로 작용하고 있으며 분리하기 어려운 특징을 띠고 있다. 나아가 외교안보적 고려요소의 경우, 통상의 개방성을 제한하고, 군사안보적 활용성을 고려하여 의도적으로 육성되기도 하며, 적대 진영을 압박하는 기제로 작용한다. 즉, 나머지 두 개의 요소를 포괄하는 동시에 상호연계를 심화시키는 변수인 것이다.

따라서 우리는 그간 ‘외교안보’라는 블랙박스로 통칭되어 왔던 전략기술체계의 중요한 한 부분을 열어보고, 그 안의 세부 부문(pillar)과 작동기제로서의 실행가치를 살펴볼 필요가 있다. 전략기술 선정의 외교안보적 구성요소 세부 내용 탐색과 연계부문 간 상호작용에 대한 체계적 검토가 요구되는 것이다. 이를 통해 우리는 실제 정책들이 목표하는 가치들을 달성하기 위해 어떠한 개선 지표들을 필요로 하는지를 좀더 구체적으로 논의할 수 있다.

[그림 3-2] 외교안보 블랙박스의 해체 및 실증적 탐색 접근



자료: 연구진 구성

2. 외교안보적 중요성에 기반한 분야와 실행가치 도출

가. 설문조사 설계 및 구상

1) 전문가 설문조사 개요

외교·안보 개념의 국가전략기술 지표화를 위한 방법으로 전문가 설문조사를 실시하였다. 동 설문은 기 구성된 군사안보·경제안보·기술안보 소위원회의 전문가 20인을 대상으로 하여 실시하였으며, 정부·군 4인, 학교 5인, 연구소 6인, 기업·협회에 소속된 6인으로 구성되었다. 구조화된 형태의 설문지를 제작하여 온라인을 통해 진행되었으며, 사전에 확보된 전문가 집단을 통해 이메일로 링크를 공유하여 답변하도록 하였다. 전문가에게 주어진 답변 기간(조사 기간)은 10일 정도 소요되었다.

<표 3-6> 전문가 심층 설문조사 개요

구분	주요 내용
조사 대상	기술지정학 분야별 군사안보·경제안보·기술안보 소위원회 위원
조사 표본 수	20명: 정부·군(4)/학교(5)/연구소(6)/기업·협회(5)
조사 진행	구조화된 설문지를 이용한 온라인 설문조사
조사 기간	2023년 8월 11일 ~ 2023년 8월 20일 (10일)

자료: 연구진 구성

2) 응답자 특성

이번 전문가 설문조사는 국내 외교·안보 분야 국가전략기술에 대한 현황을 실제 현장에서 활동하는 전문가들의 의견을 반영함으로써 제대로 판단해보고자 수행되었다. 따라서 설문 대상자의 외교·안보 분야에 대한 경력과 최신 첨단 기술 이슈에 대한 이해도가 요구되었다. 이러한 요건에 맞는 전문가를 섭외하고자 하였으며, 결과적으로 관련 분야의 업무를 지속한 전문가를 대상으로 설문을 진행할 수 있었다.

설문조사 집단의 편향을 줄이기 위하여 기 구성된 균형적인 소위원회 전문가를 활용하였다. 실제로 정부·군(국방부, 외교부, 과학기술정보통신부 등) 20%, 학교(공군사관학교, 합동군사대학교, 국방대학교, 아주대학교, KAIST 등) 25%, 연구소(국방과학연구소, 한국국방연구원, 대외경제정책연구원, 한국과학기술기획평가원, 한국표준과학연구원 등) 30%, 기업·협회(LIG Next1, 한국무역협회, LG경영연구원, 법무법인 율촌 등) 25%의 적절한 비율 배분이 이루어졌으며, 이들을 대상으로 조사를 진행하였다.

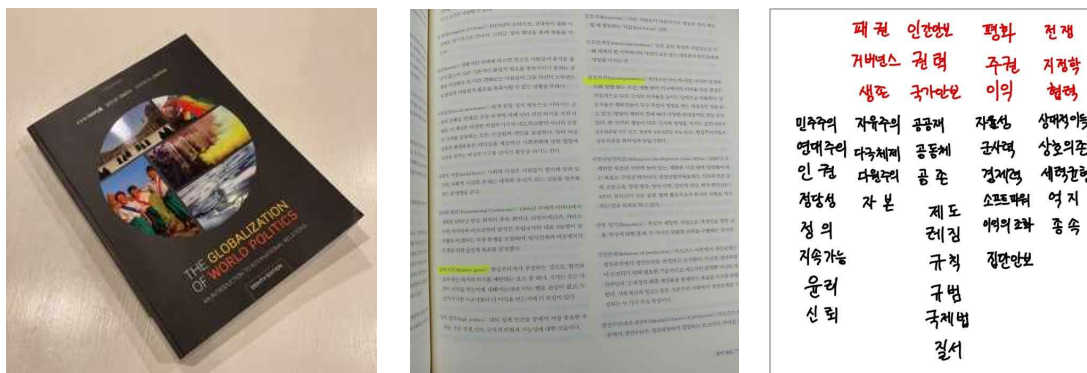
3) 설문조사 문항 설계

이번 전문가 설문조사는 온라인을 통해서 진행되었으며, 설문의 문항들은 등간 척도를 적용하여 해당 문항에 대한 전문가들의 의견을 확인하고자 하였다. 또한, 전문가들이 현장에서 느끼는 실질적인 내용을 반영하여 키워드를 추가하고 척도를 선택할 수 있도록 주관형 문항도 설계하여 객관성과 다양성을 동시에 확보할 수 있게 설문

문항을 구성하였다.

설문 문항 설계를 위한 키워드를 선정하고자 존 베일리스(John Baylis)의 *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (제8판)라는 책의 ‘bibliography’에 열거된 345개의 키워드를 검토하였다. 검토한 책은 1997년 초판을 출판한 이후 현재까지 전 세계 120개국에서 제8판까지 출간된, 세계 최다 판매 부수를 기록한 국제정치학 개론서로서, 영국, 미국, 호주 등 38명의 외교·안보 분야의 석학들이 집대성하였다. 이러한 이유로 외교·안보 분야의 키워드를 선정하는 데 있어 좋은 기준이 된다고 판단하여 활용하였다.

[그림 3-3] 설문 설계 과정



345개의 키워드 중 61개의 키워드를 선정하여 10개의 분야별로 묶은 후, 이를 다시 4개의 필라로 구성하였다. 전문가에게 주어지는 설문지에는 국가전략기술에 대한 정의 및 예시도 포함되었다. 국가전략기술이란, 외교·안보 측면의 가치가 현저하면서 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향이 크거나 신기술·신산업 창출 등 미래 혁신의 기반이 되는 기술로서, 국가생존과 미래 경쟁력 강화를 위하여 시급한 개발이 필요한 기술을 의미한다. 또한, 예시로는 12대 국가전략기술(① 반도체·디스플레이, ② 이차전지, ③ 첨단모빌리티, ④ 차세대 원자력, ⑤ 첨단바이오, ⑥ 우주항공·해양, ⑦ 수소, ⑧ 사이버보안, ⑨ 인공지능, ⑩ 첨단로봇·제조, ⑪ 차세대통신, ⑫ 양자)을 제시하였다.

4대 필라, 10대 분야, 61개 세부 키워드에 대하여 공통으로 “다음의 각 키워드와 ‘국가전략기술’과의 연관성은 어느 정도입니까?”라는 질문을 하고, 각 키워드와 “국가

전략기술”과의 연관성을 ‘매우 낮음(1점)’, ‘낮음(2점)’, ‘약간 낮음(3점)’, ‘보통(4점)’, ‘약간 높음(5점)’, ‘높음(6점)’, ‘매우 높음(7점)’ 중 하나의 점수로 평가 요청하였다.

〈표 3-7〉 4대 필라·10대 분야·61개 세부 키워드

필라	분야	세부 키워드
외교·안보	국가안보(4)	주권
		국익
		가치·이념
		자율성
	전통안보(4)	지정학
		군사 안보
		핵무기
		대량살상무기
	신흥안보, 비전통안보(6)	사이버안보
		보건안보
		인간안보
		환경안보, 기후변화
		테러
		이민·난민
	과학기술외교안보(5)	기술지정학
		이중용도기술
		기술주권
		신흥기술
		핵심기술
경제통상	경제안보(11)	지경학
		글로벌 가치사슬
		글로벌 공급망
		신흥 기반 가치사슬
		우방국 쇼어링
		탈동조화
		위험완화·위험제거
		수출통제
		경제제재
		공급망 다변화
		회복탄력성
	국제정치경제(7)	글로벌화·지구화
		탈세계화
		보호주의
		지역화
		경제블록화

필라	분야	세부 키워드
국제질서	국제체제(5)	상호의존
		종속
		패권
		지정학
		다극체제
		양극체제
		단극·일극체제
	국제제도, 거버넌스(7)	규칙
		규범
		윤리
		국제법
		정의
		지속가능
		표준
글로벌 동학	전쟁·갈등·경쟁(7)	세력균형
		세력전이
		신냉전
		억지
		집단안보
		동맹
		포괄적 전략 파트너십
	평화·조화(5)	공공재
		공동체
		공존
		국제협력
		국제레짐

자료: 연구진 구성

나. 설문조사 결과

10일간 20명의 전문가가 각각 키워드별로 1~7점 중 하나의 점수를 부여한 것에 대하여 소수점 둘째 자리까지 평균을 내었다. 전체 평균값은 5.46점이 나왔다. 분야별 평균은 국가안보 5.69점, 전통안보 5.80점, 신항안보·비전통안보 5.26점, 과학기술외교안보 6.48점, 경제안보 5.85점, 국제정치경제 5.07점, 국제체제 5.51점, 국제제도·거버넌스 4.86점, 전쟁·갈등·경쟁 5.65점, 평화·조화 4.53점으로, 평화·조화 분야가 최저점, 과학기술외교안보 분야가 최고점을 기록하였다.

<표 3-8> 세부 키워드별 설문 결과

필라	분야	세부 키워드	점수
외교·안보	국가안보(4)	주권	5.84
		국익	6.74
		가치·이념	4.68
		자율성	5.50
	전통안보(4)	지정학	5.76
		군사 안보	6.53
		핵무기	5.42
		대량살상무기	5.47
	신흥안보, 비전통안보(6)	사이버안보	6.50
		보건안보	5.42
		인간안보	4.89
		환경안보, 기후변화	5.53
		테러	5.11
		이민·난민	4.11
	과학기술외교안보(5)	기술지정학	6.32
		이중용도기술	6.26
		기술주권	6.74
		신흥기술	6.37
		핵심기술	6.74
경제통상	경제안보(11)	지경학	5.63
		글로벌 가치사슬	5.63
		글로벌 공급망	6.16
		신뢰 기반 가치사슬	5.58
		우방국 쇼어링	5.79
		탈동조화	5.63
		위험완화·위험제거	5.74
		수출통제	6.53
		경제제재	6.00
		공급망 다변화	5.95
		회복탄력성	5.68
	국제정치경제(7)	글로벌화·지구화	5.00
		탈세계화	4.84
		보호주의	5.63
		지역화	4.37
		경제블록화	5.21
		상호의존	5.21
국제질서	국제체제(5)	종속	5.24
		패권	6.32

필라	분야	세부 키워드	점수
		지정학	5.89
		다극체제	5.32
		양극체제	5.37
		단극·일극체제	4.63
	국제제도, 거버넌스(7)	규칙	5.21
		규범	4.95
		윤리	4.21
		국제법	4.89
		정의	3.74
		지속가능	5.37
		표준	5.63
글로벌 동학	전쟁·갈등·경쟁(7)	세력균형	5.68
		세력전이	5.84
		신냉전	5.74
		억지	5.37
		집단안보	5.11
		동맹	6.16
		포괄적 전략 파트너십	5.63
	평화·조화(5)	공공재	3.89
		공동체	4.11
		공존	4.42
		국제협력	5.32
		국제레짐	4.89

자료: 연구진 구성

전체 평균값인 5.46점보다 낮은 점수를 얻은 키워드는 아래 <표 4-9>와 같이 짙은 회색으로 음영 처리하여 삭제하였다.

<표 3-9> 전체 평균값 이상·미만 키워드 구분

필라	분야	세부 키워드	점수
외교·안보	국가안보(4)	주권	5.84
		국익	6.74
		가치·이념	4.68
		자율성	5.50
	전통안보(4)	지정학	5.76
		군사 안보	6.53
		핵무기	5.42
		대량살상무기	5.47

필라	분야	세부 키워드	점수
	신흥안보, 비전통안보(6)	사이버안보	6.50
		보건안보	5.42
		인간안보	4.89
		환경안보, 기후변화	5.53
		테러	5.11
		이민·난민	4.11
	과학기술외교안보(5)	기술지정학	6.32
		이중용도기술	6.26
		기술주권	6.74
		신흥기술	6.37
		핵심기술	6.74
경제통상	경제안보(11)	지경학	5.63
		글로벌 가치사슬	5.63
		글로벌 공급망	6.16
		신뢰 기반 가치사슬	5.58
		우방국 쇼어링	5.79
		탈동조화	5.63
		위험완화·위험제거	5.74
		수출통제	6.53
		경제제재	6.00
		공급망 다변화	5.95
		회복탄력성	5.68
	국제정치경제(7)	글로벌화·지구화	5.00
		탈세계화	4.84
		보호주의	5.63
		지역화	4.37
		경제블록화	5.21
		상호의존	5.21
		종속	5.24
국제질서	국제체제(5)	패권	6.32
		지정학	5.89
		다극체제	5.32
		양극체제	5.37
		단극·일극체제	4.63
	국제제도, 거버넌스(7)	규칙	5.21
		규범	4.95
		윤리	4.21
		국제법	4.89
		정의	3.74
		지속가능	5.37
		표준	5.63

필라	분야	세부 키워드	점수
글로벌 동학	전쟁·갈등·경쟁(7)	세력균형	5.68
		세력전이	5.84
		신냉전	5.74
		억지	5.37
		집단안보	5.11
		동맹	6.16
		포괄적 전략 파트너십	5.63
	평화·조화(5)	공공재	3.89
		공동체	4.11
		공존	4.42
		국제협력	5.32
		국제레짐	4.89

자료: 연구진 구성

결과적으로, 국가안보 분야에서 가치·이념, 전통안보 분야에서 핵무기, 신형안보·비전통안보 분야에서 보건안보, 인간안보, 테러, 이민·난민, 국제정치경제 분야에서 글로벌화·지구화, 탈세계화, 지역화, 경제블록화, 상호의존, 종속, 국제체제 분야에서 다극체제, 양극체제, 단극·일극체제, 국제제도·거버넌스 분야에서 규칙, 규범, 윤리, 국제법, 정의, 지속가능, 전쟁·갈등·경쟁 분야에서 억지, 집단안보, 평화·조화 분야에서는 모든 키워드가 평균값인 5.46점 미만으로 삭제되었다. 그 결과, 1개의 분야, 28개의 키워드가 정제되어 4개 필라, 9개 분야, 33개의 세부 키워드가 최종 선별되었다.

<표 3-10> 전체 평균값 미만 키워드 삭제

필라	분야	세부 키워드	평균	필라	분야	세부 키워드	평균
외교·안보	국가안보 (4)	주권	5.84	경제통상	국제정치경제 (7)	글로벌화·지구화	5.00
		국익	6.74			탈세계화	4.84
		가치·이념	4.68			보호주의	5.63
		자율성	5.50			지역화	4.37
	전통안보 (4)	지정학	5.76			경제블록화	5.21
		군사 안보	6.53			상호의존	5.21
		핵무기	5.42			종속	5.24
		대량살상무기	5.47			패권	6.32
	신흥안보, 비전통안보 (6)	사이버안보	6.50	국제질서	국제체제 (5)	지정학	5.89
		보건안보	5.42			다극체제	5.32
		인간안보	4.89			양극체제	5.37
		환경안보, 기후변화	5.53			단극·일극체제	4.63
		테러	5.11		국제제도, 거버넌스 (7)	규칙	5.21
		이민·난민	4.11			규범	4.95
경제통상	과학기술외교안보 (5)	기술지정학	6.32			윤리	4.21
		이중용도기술	6.26			국제법	4.89
		기술주권	6.74			정의	3.74
		신흥기술	6.37			지속가능	5.37
		핵심기술	6.74			표준	5.63
						세력균형	5.68
	경제안보 (11)	지경학	5.63	글로벌 동학	전쟁·갈등·경쟁 (7)	세력전이	5.84
		글로벌 가치사슬	5.63			신냉전	5.74
		글로벌 공급망	6.16			억지	5.37
		신뢰 기반 가치사슬	5.58			집단안보	5.11
		우방국 쇼어링	5.79			동맹	6.16
		탈동조화	5.63			포괄적 전략 파트너십	5.63
		위험완화·위험제거	5.74		평화·조화 (5)	공공재	3.89
		수출통제	6.53			공동체	4.11
		경제제재	6.00			공존	4.42
		공급망다변화	5.95			국제협력	5.32
		회복탄력성	5.68			국제레짐	4.89

자료: 저자 작성.

<표 3-11> 키워드 최종 선별 결과

필라	분야	세부 키워드	점수
외교·안보	국가안보(3)	주권	5.84
		국익	6.74
		자율성	5.50
	전통안보(3)	지정학	5.76
		군사 안보	6.53
		대량살상무기	5.47
	신흥안보, 비전통안보(2)	사이버안보	6.50
		환경안보, 기후변화	5.53
	과학기술외교안보(5)	기술지정학	6.32
		이중용도기술	6.26
		기술주권	6.74
		신흥기술	6.37
		핵심기술	6.74
경제통상	경제안보(11)	지경학	5.63
		글로벌 가치사슬	5.63
		글로벌 공급망	6.16
		신뢰 기반 가치사슬	5.58
		우방국 쇼어링	5.79
		탈동조화	5.63
		위험완화·위험제거	5.74
		수출통제	6.53
		경제제재	6.00
		공급망 다변화	5.95
		회복탄력성	5.68
	국제정치경제(1)	보호주의	5.63
국제질서	국제체제(2)	패권	6.32
		지정학	5.89
	국제제도, 거버넌스(1)	표준	5.63
글로벌 동학	전쟁·갈등·경쟁(5)	세력균형	5.68
		세력전이	5.84
		신냉전	5.74
		동맹	6.16
		포괄적 전략 파트너십	5.63

자료: 저자 작성.

다. 전략기술 연계 실행가치 도출

설문 결과를 토대로 해당 분야와 연관성이 높은 전략기술이 실행할 수 있는 가치를 도출해보았다. 국가안보 분야에서는 국민안전·복지 증진, 전통안보 분야에서는 국방 역량 강화, 신항안보 분야에서는 신항안보 대응 역량 강화, 과학기술외교 분야에서는 신산업·혁신 창출, 경제안보 분야에서는 공급망 리스크 완화, 국제정치경제 분야에서는 경쟁우위·통제력 강화, 국제질서 분야와 국제제도·거버넌스 분야에서는 두 분야 합쳐서 국제 표준·규칙 선도, 마지막으로 전쟁·갈등·경쟁 분야에서는 국제협력·파트너십 증진 등 총 8가지의 실행가치를 도출해볼 수 있었다. 도출 결과는 <표 3-12>와 같다.

<표 3-12> 국가전략기술 측면에서 본 연계 실행가치

필라	분야	세부 키워드	8대 실행가치
외교·안보 (10)	국가안보(3)	주권	▶ ① 국민안전·복지 증진
		국익	
		자율성	
	전통안보(4)	지정학	▶ ② 국방 역량 강화
		군사안보	
		이중용도기술	
		대량살상무기	
	신흥안보(3)	사이버안보	▶ ③ 신흥안보 대응 역량 강화
		보건안보	
		환경안보, 기후변화	
통상·산업 (11)	과학기술외교(4)	기술지정학	▶ ④ 신산업·혁신 창출
		기술주권	
		신흥기술	
		핵심기술	
	경제안보(7)	지정학	▶ ⑤ 공급망 리스크 완화
		글로벌 가치사슬	
		글로벌 공급망 다변화	
		신뢰 기반 가치사슬 / 우방국 쇼어링	
		탈동조화	
		위험완화·위험제거	
		회복탄력성	
국제 시스템 (6)	국제정치경제(3)	수출통제	▶ ⑥ 경쟁우위·통제력 강화
		경제제재	
		보호주의	
	국제질서(2)	패권	▶ ⑦ 국제 표준·규칙 선도
		지정학	
	국제제도, 거버넌스(1)	표준	
글로벌 다이내믹스 (5)	전쟁·갈등·경쟁(5)	세력균형	▶ ⑧ 국제협력·파트너십 증진
		세력전이	
		신냉전	
		동맹	
		포괄적 전략 파트너십	

자료: 연구진 구성

제4절 소결 및 시사점

미중 기술패권 경쟁 여파로 한국 정부는 그간 전략기술 선정과 육성을 위한 여러 정책들을 수립·실행하였다. 이러한 정책적 변화를 꾀하였음에도 실제적인 외교안보적 접근이 거의 고려되지 않고 있다는 문제제기 하에 제 3장에서는 기술혁신에 기반한 신형안보의 부상과 이들이 미치는 기술경제안보의 결합양상을 종합적으로 설명해 줄 수 있는 대안적 분석틀을 제시하고자 하였다. 이를 토대로 전략기술체계의 개선과 고도화를 위한 실증적 기반을 마련하고자 한 것이다. 연구 과정에서 미중 기술 패권을 둘러싼 갈등의 최전선에 있는 국가전략기술의 파급력은 군사-경제-안보를 더욱 긴밀히 연계시키고 있으며, 이러한 프로세스의 주요 원칙과 작동 메커니즘은 종합적인 국익의 관점에서 가치적 요소들을 반영한 국가전략기술 선정·진단·평가 체계가 필요함을 확인하였다. 이에 본 연구는 국가전략기술을 구성하는 ‘공급망통상’, ‘신산업육성’과 함께 3대 핵심지표로 고려되고 있는 ‘외교안보적 중요성’이라는 추상적·담론적 블랙박스를 걷어내는데 일차적인 초점을 맞추었다. 또한 관련 키워드 분석 및 전문가 설문조사를 통해 살펴본 결과 여기에는 외교안보 뿐만 아니라 경제통상, 국제질서, 글로벌 동학의 의미를 내재하고 있으며, 8대 실행가치를 통해 보다 구체적인 실천목표를 살펴볼 수 있음을 확인하였다.

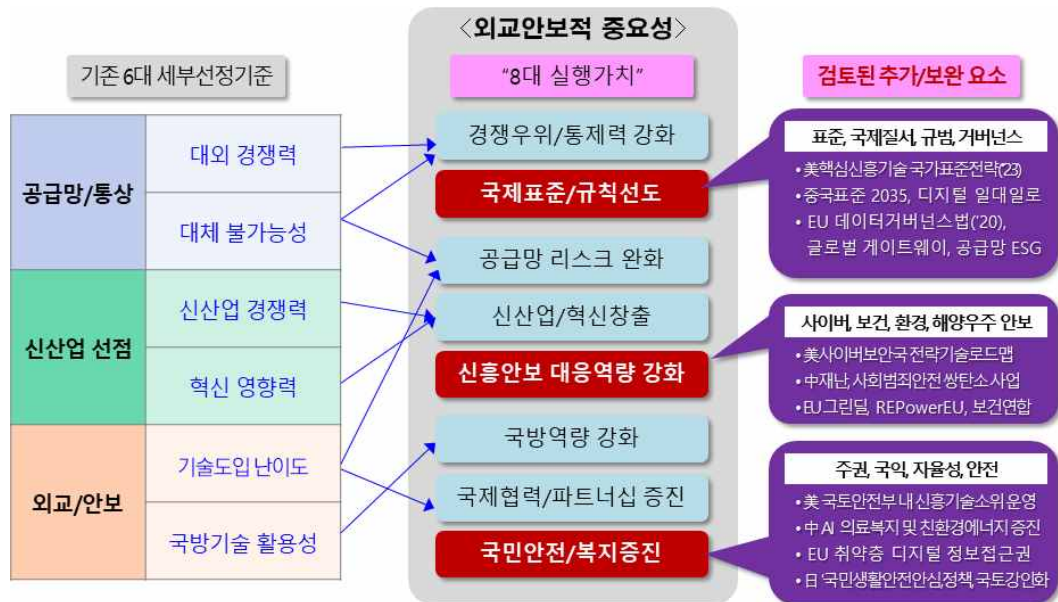
결과적으로 본 연구를 통해 나타난 신형안보와 기술지정학 시대의 보다 실효적인 전략기술체계를 갖추기 위해 고려해야할 점을 다음과 같이 제안하고자 한다.

1. 외교안보적 접근을 통한 보완 요소 발굴

기술지정학 맥락에서의 ‘외교안보적 중요성’이 갖는 의미는 협의에 머무르지 않고 있으며 대내외적 정책 전반에 영향을 미치는 포괄적인 요소로 구성되어 있다. 전략기술체계 분석에 필요한 과학기술적 분석단위로 세분화하고 각 요소에 내재된 실행가치를 검토한 결과, 기존 전략기술체계의 분류와 달리, ‘외교안보적 중요성’에는 국방기술 활용성과 기술도입 난이도 뿐만 아니라 통상산업, 국제시스템,

글로벌 다이내믹스 등 기술경제안보를 아우르는 광범위한 키워드로 이루어져 있음을 확인하였다. 또한 기존 공급망·통상, 신산업 선점 분야 대부분을 포괄하는 8대 실행가치로 도출될 수 있음을 확인하였다.

[그림 3-4] 8대 실행가치의 기존 세부선정기준과의 차별성과 보완요소



자료: 연구진 구성

특히, '국제표준 및 규칙선도', '신흥안보 대응역량', '국민안전 및 복지증진'의 실행가치는 기존 6대 세부선정 분류 기준에 포함되지 않은 새로운 요소로서, 향후 국가전략기술체계의 보완개선 시 우선적인 검토가 필요한 부분이라 할 수 있을 것이다. 실제로 주요국들은 [그림 3-5]와 같이 각각의 실행가치가 기반하고 있는 당위적 개념과 원칙에 머물지 않고, 보다 구체화된 정책으로 구현하기 위한 중장기 프로그램과 전략을 수립하고 있다.

2. 외교안보 '목표지향성' 실행가치를 반영한 지표체계 개선

전략기술체계의 개선 방향은 단순한 기준의 전환이나 고도화가 아닌, 정책의 최종 수요자인 국민을 고려한 목표지향적 체계로서 기능해야 한다는 점이다. 현재의 국가 전략기술은 '외교안보 측면의 현저성', '국민경제 및 연관 산업에의 파급성', '신기술

신산업 창출 등 미래혁신성'을 위해 필요한 기술로 정의되며, '국가생존과 미래경쟁력 강화'라는 당위적 목표를 명시하고 있다. 그러나 여기에는 정책의 최종수요자 및 대내외적 도전요소, 산업·기술 수준을 넘어 사회안전과 경제안보·국가안보 차원에서 궁극적으로 지향해야할 목표에 대한 방향까지는 담고 있지 못하다. 그 결과 추진 중인 6대 선정 지표 역시 대외적 불확실성 속에서 산업·기술 수준의 경쟁력 강화를 위한 '국가 경쟁력 기준'으로서의 성격이 강하다 평가할 수 있을 것이다. 이러한 접근 방식은 소수의 핵심 기술품목을 대상으로 정부 중심의 신속한 검토·지원 프로세스를 구축하는데 효율적인 측면이 있다. 그러나, 각 지표의 평가 항목을 만족하고 종합되기 전까지는 효과를 체감하기 어려우며, 개별 지표 역시 국가 단위가 아닌, 국민의 일상 및 공동체의 수요와는 시간적·공간적 거리가 있는 기준으로서의 한계를 갖는다.

제 3장 제 3절을 통해 제안한 4대 필라의 8대 실행가치는 이 같은 기존 국가과학기술체계의 지표가 내재한 최종 정책 수요자와의 약한 연결고리를 제고하고, 체감 효과를 증진시킬 수 있는 목표지향적 가치를 가진다는 점에서 의미를 찾을 수 있다. 특히, 디지털 취약계층을 위한 정보접근권, 원자력 방재, 대테러 위험 저감 등 '국민안전복지증진'과 직결되는 실행가치가 대표적인 사례라 할 수 있다. 또한, 점증하고 있는 사이버위협과 보건안보 문제, 환경기후변화 도전 등 일상의 안전을 넘어 거시적인 안보 문제로 심화되고 있는 신형안보의 도전을 염두에 둔 '신형안보 대응역량 강화'의 실행가치 역시 기존의 지표가 간과하였던 주요 부문을 채워줄 수 있는 실행가치라 할 수 있을 것이다. 해당 실행가치의 구현을 위해 스마트 안전도시 인프라 건설, 탈탄소 에너지체계 구축, 사이버물리 보안체계 강화 등의 프로그램 추진 시, 안보적 차원의 대외요인까지 고려한 범정부적 차원의 추진체계를 보다 종합적으로 마련해 나갈 수 있을 것이다.

| 제4장 | 국내 전략기술 및 관련 제도 현황

기술 패권전쟁이 심화함에 따라 기술은 국제사회 및 국가 간 경쟁의 중심에 놓이게 되었다. 대표적으로 2019 일본 수출규제, 2021 미 바이든 대통령의 공급망 행정명령 조치, 2021 한국 요소수 대란 등 2020년을 전후로 기술 및 경제안보에 관한 국제 사회의 주요 정책 조치가 이루어졌다. 한국 정부 역시 많은 정책적 노력을 하였으며 이는 주로 ‘전략기술 선정’으로 모아졌다. 한국에서는 각 부처별로 전략기술 지정, 관련 신규 법제 마련 및 기존 법률 개정, 전략기술 관련 전담 조직 신설 등이 2020년을 전후로 압축적으로 이루어졌다. 예를 들어 과학기술정보통신부에서는 ‘국가전략기술’, 산업통상자원부에서는 ‘국가첨단전략기술’, 기획재정부에서는 ‘국가전략기술’ 등 유사한 용어를 사용하며 R&D 지원, 세제 지원, 기술 보호 등의 정책 지원책을 마련했다.

본 장에서는 한국의 전략기술 및 관련 제도에 현황에 대해 살피고자 한다. 각 부처별로 ‘국가전략기술’, ‘첨단전략기술’ 등 각기 다른 용어를 사용하고 있으나, 본 장에서는 일반명사의 의미로서 ‘전략기술’을 각 부처별로 어떻게 정의하고 있는지, 어떤 기술이 선정되어있는지, 관련 제도의 특징은 무엇인지를 중심으로 살펴보고자 한다.

이를 위해 먼저, 전략기술에 관한 주요 부처별 현황 파악 중심으로 접근하고자 한다. 국내에서는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 기획재정부, 외교부 네 개 부처에서 전략기술에 관한 정부 지원을 주도하고 있다. 따라서 네 개 부처 각각에 대해 차례대로 전략기술에 관한 주요 입법 및 정책 지원 동향, 전담 조직 및 관련 협의체, 전략기술 개념 및 선정 현황을 차례로 살펴보고자 한다. 마지막 절에서는 부처별 전략기술 선정과 관련 제도 현황에 대한 비교분석을 통해 한국의 전략기술과 제도에 대한 특성을 정리함으로써 본 장을 마무리 짓고자 한다.

제1절 과학기술정보통신부

1. 전략기술 관련 주요 법률 및 전략

가. 「국가연구개발혁신법」

국가연구개발혁신법은 국가연구개발사업의 추진 체제를 혁신하고 이를 통해 국가 혁신역량을 제고하기 위해 2020년 6월 9일 제정되었다. 국가 과학기술 연구개발분야에서 괄목할 만한 성과를 달성하기 위해 국가R&D통합정보시스템 운영, 관련제도 개선, 연구지원 체계 확립 및 개선 등의 내용을 다루고 있다.

본 법에서도 국가 안보와 관련된 연구 수행 전반에 대해 고시하고 있는데, 아래의 <표 4-1>과 같이 제 9조·16조·12조에서는 국가안보를 강화하기 위한 조치들이 강조되고 있다. 이는 국가안보와 관련된 연구결과물(제16조), 연구수행기관 지정에 대한 권한(제9조)을 국가가 소유하고 있으며, 대통령령으로 전략적 육성이 필요한 분야에 대해서는 별도의 수요조사(제21조)를 하지 않아도 된다고 명시하고 있는 것이다. 특히 제21조 3항의 경우 2022년 일부개정 되었는데 그 이유는 외부로 유출될 경우 기술적·재산적 가치에 상당한 손실이 예상되거나 국가안보를 위하여 보안이 필요한 연구개발과제이므로 보안 관리를 강화하기 위함이다.⁵⁴⁾

위 법조항은 국가안보 강화를 위한 연구개발사업의 효율적 추진과 중요 연구 분야 선정을 강조하며, 국가의 안보와 기술 보호를 중시하는데 의의가 있다. 이는 국가의 경제력과 안보를 강화하기 위한 중요한 기반을 마련하고자 하는 시도로 해석된다.

<표 4-1> 국가연구개발혁신법 주요내용 (법률 제18864호, 2022.6.10., 일부개정)

주요 내용	세부내용
제2장 국가연구개발사업의 추진	
제9조(예고 및 공모 등)	② 중앙행정기관의 장은 정기적으로 연구개발에 대한 수요를 조사하고 그 결과를 국가연구개발사업의 추진에 반영하여야 한다. 다만, 안보,

54) 법제처, 「국가연구개발혁신법」, 시행 2022.12.11., 법률 제18864호, 2022.6.10., 일부개정

주요 내용	세부내용
	재난·재해 대비, 정책 추진을 위하여 필요한 분야의 전략적 육성 등 대통령령으로 정하는 분야에 대해서는 수요조사의 결과를 반영하지 아니할 수 있다. ④ 중앙행정기관의 장은 공모를 통하여 연구개발과제와 이를 수행하는 연구개발기관을 선정하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지정 등 공모 외의 방법으로 연구개발과제와 이를 수행하는 연구개발기관을 선정할 수 있다. 1. 국가안보 또는 사회·경제에 중대한 영향을 미치는 연구개발과제인 경우
제16조(연구개발성과의 소유·관리)	③ (중략) 중앙행정기관의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 연구개발성과를 국가의 소유로 할 수 있다. 1. 국가안보를 위하여 필요한 경우
제3장 국가연구개발 혁신 환경 조성	
제21조(국가연구개발사업 등의 보안)	① 관계 중앙행정기관의 장 및 연구개발기관의 장은 소관 국가연구개발사업 및 연구개발과제와 관련하여 연구개발성과 등 대통령령으로 정하는 중요 정보가 유출되지 아니하도록 보안대책을 수립·시행하여야 한다. ② 중앙행정기관의 장은 외부로 유출될 경우 기술적·재산적 가치에 상당한 손실이 예상되거나 국가안보를 위하여 보안이 필요한 연구개발과제를 보안과제로 분류할 수 있다. ③ 제2항에 따라 보안과제로 분류된 연구개발과제를 수행하는 연구개발기관은 보안교육 실시, 보안책임자 지정 등 대통령령으로 정하는 보안관리 조치를 하여야 한다.

자료: 법제처, 「국가연구개발혁신법」, 시행 2022.12.11., 법률 제18864호, 2022.6.10., 일부개정

주: 강조 표시는 연구진의 판단

나. 「과학기술기본법」

과학기술기본법⁵⁵⁾은 2001년 1월 16일 제정되어 20년 넘게 한국의 과학기술 발전과 관련된 국가 경쟁력 강화를 위한 시책을 마련하기 위한 법률이다. 과학기술기 본계획 수립과 국가연구개발 중장기 투자전략을 마련하기 위한 근거 법령이며, 제정 된 이래 꾸준히 개정과 삭제 그리고 조문이 신설되며 대내외 시책에 따라 그 내용이 반영되었다.

55) 법제처, 「과학기술기본법」, 시행 2022.12.11., 법률 제18863호, 2022.6.10., 일부개정

그 중 2020년 이후 미래 유망분야의 핵심기술을 확보하고, 신산업 육성 등에 방점을 두어 법조문에 신설한 조문을 살펴보자면 다음과 같다.

첫째, 제7조 2항(국가연구개발 중장기 투자전략)에 따라 국가연구개발사업의 전략적 투자를 위해 5년마다 국가연구개발 투자 목표치와 추진계획을 기본계획 및 중장기 투자전략을 반영하고, R&D 예산편성과 일원화 될 수 있도록 한다.

둘째, 제15조 2항(도전적 연구개발의 촉진)에 따라 빠르게 급변하는 4차 혁명시대에 R&D 투자규모를 더욱 전략적이고 효율적인 방향으로 배분해야 한다. 이에 단계적이고 체계적으로 기본계획과 R&D 투자전략을 마련하는 것이 더욱 중요해졌다.

셋째, 제12조 2항(국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등)에 따라 과학기술정보통신부에서 중기사업계획서를 검토하고, 과학기술자문회의 심의를 거쳐 국가연구개발투자의 방향을 매년 3월 15일까지 기획재정부 장관에게 알린다. 과학기술자문회의와 같은 과학기술과 관련 자문 기구를 설치·운영할 수 있도록 한 것은 국가가 행정적·재정적 지원을 할 수 있도록 근거를 마련하기 위함이다.

〈표 4-2〉 과학기술기본법 개정주요내용 (법률 제18863호, 2022.6.10., 일부개정)

개정 시행	舊 과학기술기본법	新 과학기술기본법
2020.12.10	신설	제7조의2(국가연구개발 중장기 투자전략) ① 과학기술정보통신부장관은 제12조의2에 따른 국가연구개발사업 예산의 전략적 투자를 위하여 기본계획에 따라 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 5년 단위의 국가연구개발 중장기 투자전략 (이하 “중장기투자전략”이라 한다)을 세우고 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 확정하여야 한다.
2021.06.23	신설	제15조의2(도전적 연구개발의 촉진) ① 정부는 과학기술혁신을 위하여 도전적 연구개발을 적극적으로 촉진·지원하여야 하고, 필요한 자원(財源)을 우선적으로 확보하기 위하여 노력하여야 한다. ⑤ 정부는 중장기적인 투자를 필요로 하는 국가연구개발사업 중 도전성 또는 혁신성이 높은 사업에 대하여 「국가재정법」 제23조에 따라 그 경비의 총액과 연부액을 정하여 미리 국회의 의결을 얻은 범위에서 수년도에 걸쳐서 지출할 수 있다.
2022.06.29	신설	제12조의2(국가연구개발사업 예산의 배분·조정 등) ⑧ 기획재정부장관은 정부 재정규모 조정 등 특별한 경우를

개정 시행	舊 과학기술기본법	新 과학기술기본법
		제외하고는 제5항에 따른 과학기술자문회의의 심의 결과를 반영하여 다음 연도 예산을 편성하여야 한다.

자료: 법제처, 「과학기술기본법」, 시행 2022.12.11., 법률 제18863호, 2022.6.10., 일부개정

주: 강조 표시는 연구진의 판단

다. 「국가전략기술 육성에 관한 특별 법」

윤석열 대통령은 국정과제에서 초 격차 전략기술 육성을 핵심 국정과제로 설정한바 있으며, 이를 실현하기 위한 첫 시작으로 2022년 10월 28일 국가과학기술자문회의에서 미래성장과 기술 강국 도약을 위한 ‘국가전략기술 육성방안’을 발표하였다. 이를 제도적으로 지원하기 위해 「국가전략기술 육성에 관한 특별법안」을 제정하여 2023년 9월 22일부터 시행되었다. 본 법안은 국가전략기술의 조기 개발·확보를 위한 연구개발 지원 정책과 특례의 근거를 마련하고자 하는 데에 의의가 있으며 주요내용은 다음과 같다.

1) 제정 이유 및 목적

본 특별법은 한국이 글로벌 기술주도권을 확보하고 기술 블록화에 따라 경쟁력을 강화하기 위해 선택과 집중 전략을 마련하기 위해 제정되었다. 이는 국가안보, 외교, 기술 주권을 확보하는데 필요한 전략적 중요 기술을 선정하고, 각 분야에 맞춤형 전략을 수립하여 연구개발 지원을 강화하고 제도를 개선하는 것을 목표로 하는 것이다.

해당 법은 국가전략기술 연구개발사업의 추진을 위한 특례의 근거를 마련한 것으로 2023년 3월 21일 제정되어 6개월 뒤 인 2023년 9월 22일부터 시행되었다. 또한, 전략연구사업의 지정은 국가연구개발사업에 대해서도 적용되며, 이를 통해 국가의 핵심 기술 개발과 확보를 지원하고, 기술 역량을 강화하여 국가의 안보와 기술적 자립성을 보장하는데 일조하고자 한다.

2) 주요 내용

본 법은 국가전략기술 육성과 지원을 위한 주요 내용을 고시하고 있다.

첫 번째로, ‘국가전략기술’이란 외교·안보 측면의 전략적 중요성이 인정되고 국민 경제 및 연관 산업에 미치는 영향이 크며 신기술·신산업 창출 등 미래 혁신의 기반이 되는 기술을 의미한다.

두 번째로, 국가전략기술은 5년 단위로 기본계획을 수립하고 관련법과 계획 간에 조화를 이루도록 한다.

세 번째로, 기술 선정은 과학기술자문회 심의를 거쳐 과학기술정보통신부 장관이 선정하며, 대내외로 국가전략기술의 R&D 방향, 부처 간 협력 사항 등의 논의를 추진한다.

네 번째로, 기술조사, 국제협력 지원, 정책 수립 등을 진행하는 국가전략기술 전담 기관 및 특화 연구소를 지정한다.

다섯 번째로, 국가전략기술 지식·정보의 관리와 보안을 추진하며, 그 외 국내외 투자, 표준화, 연구 인력 양성, 국제협력 등을 추진한다.

위의 내용은 국가전략기술의 중요성을 강조하고, 그 외에 이를 육성하고 지원하기 위한 다양한 정책과 조치들을 <표 4-3>과 같이 포함하고 있다.

<표 4-3> 국가전략기술 육성에 관한 특별법안 주요내용
(법률 제 법률 제19236호, 2023.3.21., 제정)

주요 내용	세부내용
제1장 총칙	
국가전략기술 정의	제2조. “국가전략기술”이란 외교·안보 측면의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향이 크며 신기술·신산업 창출 등 미래 혁신의 기반이 되는 기술로서 제8조제1항에 따라 선정된 기술을 말한다.
제2장 국가전략기술 육성을 위한 추진 체계	
기본계획 수립	제5조. 5년 단위의 국가전략기술 육성 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립하여야 한다. (기본방향, 대내·외 환경분석, 목표설정·평가, 부처 간 협력 사항, 제도개선, 산·학·연 협력 사항, 이행점검, R&D, 대통령령)
관련 계획 연계	제6조. 기본계획은 다음 호의 계획과 조화를 이루어야 한다. (과학기술기본계획, 국가연구개발 중장기 투자전략, 국가지식 재산 기본 계획, 기술이전·사업화 촉진계획 등)

주요 내용	세부내용
국가전략기술의 선정·관리	제8조. 과기부장관은 과학기술자문회의의 심의를 거쳐 국가전략기술을 선정할 수 있다. (국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향, 외교·통상 및 국가안보 측면의 전략적 활용가능성, 국가전략기술 분야의 국내외 특허·기술 동향)
국가전략기술 정책지원 기관의 지정·운영	제10조. 과기부 장관은 국가전략기술 정책지원기관을 지정할 수 있다. (국가전략기술 국내외 기술 조사 및 분석, 기술 관련 국제협력 지원, 국가전략 기술 정책 수립 추진 및 조정 지원등에 관한 사항)
제3장 국가전략기술 연구개발사업의 추진	
국가전략기술 연구개발사업의 지정 및 추진	제11조. 다음 사항을 고려하여 국가전략기술 연구개발 사업을 지정할 수 있다. (기본계획 부합여부, 임무중심형 연구개발 사업 구축 여부 등)
제4장 국가전략기술 육성을 위한 기반 조성	
국가전략기술 지식·정보 관리	제14조. 국가전략기술 지식·정보 중 외교·통상·국가안보 측면에서 공개하기 어려운 경우를 제외하고 과학기술지식·정보 등의 관리·유통에 관한 시책에 따라 관리·유통될 수 있도록 하여야 한다.
국가전략기술 관련 현황의 조사·분석	제15조. 국가전략기술과 관련된 국내외 투자, 기술수준, 주요성과, 연관 산업 규모 및 산업연관 효과, 특허 및 국제표준 분석, 주요 물품의 수출입 동향 등에 관한 조사
표준화 추진	제17조. 국가전략기술 분야 표준의 제정, 조사, 인력양성, 국제표준 기구 활동 등을 추진한다.
제5장 인력양성	
국가전략기술 분야 인력 양성	제23조. 연구 인력을 육성하고 연구 환경을 조성하기 위해 노력해야 한다.
해외 우수 인력의 유치 등	제26조. 해외 우수 인력을 유치하기 위해 다음과 같이 추진할 수 있다. (사증발급·이민 절차 완화, 근로조건 개선, 범정부 추진체계 마련)
제6장 국가전략기술 보호 및 협력 강화	
국가전략기술 정보보호 및 보안	제27조. 정보유출로 인해 국가안전보장에 악영향을 미칠 경우 필요한 조치를 취해야 한다. (정보제공요구에 대한 신고, 보안과제 관리조치, 보안관리 실태 점검 등)
국방·안보 분야 협력 촉진	제28조. 국가전략기술의 확보를 위해 민·군 간의 협력을 통한 연구개발을 장려하고 연구개발성과가 신속하게 활용 될 수 있도록 해야함.
국제협력의 촉진	제29조. 국제협력을 촉진하기 위한 시책을 추진해야 한다. (국가전략기술 국제공동연구, 해외 파견, 해외 우수연구자 유치, 국제공동행사 등 교류활동)

자료: 법제처, 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」, 시행 2023.9.22., 법률 제19236호, 2023.3.21., 제정

주: 강조 표시는 연구진의 판단

2. 거버넌스 및 협의체

가. 국가전략기술 민관협의체

국가전략기술 육성 방안 발표 후 후속조치의 일환으로 과학기술정보통신부는 ‘국가전략기술 민관협의체⁵⁶⁾’를 구성하여 2022년 11월 23일 제 1회 회의를 개최했다. 이는 전략기술 분야 민·관 고위급 협력채널로서 국가전략기술 육성을 위해 정부와 민간이 합동으로 추진하고 민간의 의견을 수렴하기 위한 행보로 12대 국가전략기술 주요 기업 대표 및 민간 전문가, 연구계 인사도 참석했다⁵⁷⁾. 이 자리에서 다양한 정부지원 방안을 건의했는데 이는 추후 전략기술 특위를 통해 정부정책에 반영이 될 예정이다.

- 첫째, 신기술 개발·신사업 확대를 위한 엄격한 개인정보보호 규정 적용 예외
- 둘째, 인증·표준·안전기준 등이 미비한 분야에 대한 네거티브 규제 도입
- 셋째, 기업이 독자적으로 구축하기 어려운 인프라 지원
- 넷째, 지속적 R&D 투자를 위해 기업규모와 관계없이 R&D 지원 확대 요청
- 다섯째, 부처 간 협력강화 및 산·학·연·정 각자의 역량강화·소통 필요성 강조

나. 국가전략기술 특별위원회

2022년 10월 국가과학기술자문회의 내 ‘국가전략기술 특별위원회’ 설치 및 과학기술정보통신부 과학기술혁신본부에 ‘민관합동 전략기술추진단’을 마련하자는 제안이 있는 후, 2023년 4월 제1차 국가전략기술 특별위원회가 소집되었다. 전략기술 분야별 정책 수립 및 추진과정에서 민간의 산·학·연 의견을 수렴·반영하고 유기적인 분담 및 민·관 간 협업을 하기 위한 추진체계의 필요성을 인식했다.

국가전략기술 육성 정책을 본격적으로 추진하기 위해 민·관 합동 컨트롤 타워 구성

56) 대한민국 정책브리핑(2022.11.23.), 「제1회 국가전략기술 민관협의체 개최」, <https://bit.ly/3q34n32> (검색일: 2023. 03.15.)

57) 주요기업 및 민간전문가로는 삼성전자 송재혁 부사장, LG에너지솔루션 홍정진 CTO, 현대자동차 김동욱 부사장, 두산에너지빌리티 송용진 부사장, CJ바이오사이언스 천종식 대표이사, 한화에어로스페이스 홍재기 부사장, 포스코홀딩스 오석근 부사장, 안랩 전성학 연구소장, 네이버클라우드 한상영 CPO, SK텔레콤 이상호 CTO, 현대로보틱스 강철호 대표이사, 서울시립대 안도열 석좌교수, 국가과학기술연구회 김복철 이사장, 한국과학기술원 이광형 총장이 참석했다.

을 추진하였다. 이에 국가과학기술자문회의 산하 국가전략기술 특별위원회가 출범이 되었고 2023년 4월 4일 제 1회 회의를 개최했다. 이는 작년 10월 대통령 주재 국가과학기술자문회의 전원회의를 통해 선정된 12대 국가전략기술과 50개 세부 중점기술에 대해 관계 부처뿐만 아니라 기술 분야별 산·학·연 전문가와의 긴밀한 소통이 더욱 필요하다는 시점에서 비롯되었다.

민·관 합동 컨트롤 타워 구성을 통해 8인의 정부위원 뿐만 아니라 삼성전자(반도체), LG에너지솔루션(이차전지), 네이버(인공지능), CJ제일제당(첨단바이오), 한화에어로스페이스(우주항공) 등 전략기술 핵심 분야 관련 대표기업의 현장 전문가를 포함해 기술, 정책, 외교·안보 분야의 민간 전문가 14인이 참여했다.⁵⁸⁾

국가전략기술 특별위원회는 산·학·연 협력의 구심적 역할을 하고 여러 이해관계자 간 안전심의 와 외교·안보전략의 연계를 강화하기 위한 국가전략기술 육성기본계획을 수립해야 한다. 이처럼 전략기술 확보를 위한 기반 확충의 전반을 다루고 있다면, 기술별 조정위원회는 전략로드맵 수립, 국가전략기술 프로젝트 발굴·평가 등을 운영하며 전략기술 분야의 국가 싱크탱크 역할을 수행한다.

국가전략기술 프로젝트는 범부처 민·관 합동 전략기술 연구개발 프로젝트로써, 기술패권 경쟁에 긴밀히 대응하고 시급히 성과창출을 내야 하는 중점지원 사업이라 할 수 있다. 2023년 상반기에는 차세대 이차전지, 한국형 도심항공교통, 달 탐사 2단계 사업, 차세대 통신(6G) 기술 개발이 선정 되었고, 반도체 및 디스플레이 분야는 하반기 우선검토 대상으로 지정되어 지속적인 관리가 이루어진다.⁵⁹⁾

또한 범부처 차원에서 ‘국가전략기술 육성 기본계획’이 수립 될 예정이다.

58) 대한민국 정책브리핑(2023.04.04.), 「국가전략기술 육성정책 본격 추진을 위한 민관합동 컨트롤타워 구성」, <https://bit.ly/3lC651H> (검색일: 2023.05.12.)

59) 상동

[그림 4-1] 국가전략기술 특별위원회 및 기술별 조정위 운영체계



자료: 대한민국 정책브리핑(2023.04.04.)

<표 4-4> 국가전략기술특별위원회 회의개최정보 및 안건

회차	날짜	주요 안건
1회	2023.04.04	안건1: 국가전략기술 특별위원회 운영계획 안건2: 국가전략기술 과제(프로젝트) 후보 선정 - 이차전지, 첨단모빌리티, 우주항공·해양, 차세대 통신
2회		비공개
3회	2023.08.29	안건1: 국가전략기술 임무중심 전략 로드맵(기술패권경쟁 관련 3개분야) - 이차전지, 반도체·디스플레이, 첨단 모빌리티를 중심으로 안건2: 국가전략기술 인재확보전략 (비공개)

자료: 각 회차별 과학기술정보통신부 보도 자료를 토대로 연구진 작성

3. 전략기술

가. 국가전략기술 (국가전략기술육성법)

‘국가전략기술’은 국가전략기술육성법 제2조에 따라 “외교·안보 측면의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향이 크며 신기술·신산업 창출 등 미래 혁신의 기반이 되는 기술”⁶⁰⁾로 정의된다. 이는 미래 신산업 발전을 촉진하고 과학기술주권을 확립함으로써 국민경제 발전과 국가안전보장

60) 법제처, 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」, 시행 2023.9.22., 법률 제19236호, 2023.3.21., 제정

에 이바지하기 위해 국가가 정한 중요한 기술을 의미한다.

2021년 12월 21일 제 20회 과학기술관계장관회의에서 주요하게 대두된 것은 국가 간 기술패권 경쟁에 대응하기 위해 ‘10대 국가필수전략기술⁶¹⁾’을 선정했다는 점이다. 그리고 이듬해 1월 28일에는 국가전략기술육성법이 대표발의(조승래 의원)되었고, 2023년 9월 22일에 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」으로 발효되며 기술지원의 법적 근거를 마련했다.

이후 2022년 10월 28일 국가과학기술자문회의 전원회의에서는 전략 기술의 개수와 이를 아우르는 명칭이 일부 수정 되었는데, 2개 분야가 추가 된 ‘12대 국가전략기술’로 재편성되었다는 점이다. 선정절차는 기존 10개 필수전략기술에 추가 수요조사를 토대로 정책여건을 고려하여 전문가 검토에 의해 진행되었다.

전략기술의 확장을 통해, 좀 더 광범위한 기술들을 안보의 관점에서 5-10년대 성과 창출을 바라볼 수 있는 기술을 중심으로 긴요하게 관리하고자 함이다. 또한 발효된 ‘국가전략기술육성법’ 상의 국가전략기술과 ‘국가전략기술육성방안’에서 명시하는 12대 “국가전략기술” 명칭을 동일하게 일원화한 것을 확인할 수 있다.

12대 국가전략기술의 선정기준⁶²⁾은 다음과 같다.

첫째, 산업경쟁력 및 공급망에 있어 경제안보 상에 국익을 좌우하는 기술
둘째, 급격한 시장 성장과 경제·사회 패러다임을 바꿀만한 미래 혁신 기술
셋째, 국가안보 활용성이 높고, 국가 간 수출 통제로 자립이 필요한 기술
12대 국가전략기술로는 다음과 같이 최종 확정되었다.

61) 10대 국가필수전략기술 : △인공지능, △5G·6G, △첨단바이오, △반도체·디스플레이, △이차전지, △수소, △첨단로봇·제조, △양자, △우주·항공, △사이버보안

62) 국가과학기술자문회의 전원회의(2022.10.28.), 「의안번호 제1호 : 기술주권 확보를 통한 과학기술 G5 도약, 국가전략기술 육성방안(안)」, p.ii

<표 4-5> 최종 12대 국가전략기술

12대 국가 전략기술 목록 (변경사항)	
① 인공지능	⑦ 첨단 로봇·제조
② 차세대 통신 (기존 5G·6G에서 명칭변경)	⑧ 양자
③ 첨단 바이오	⑨ 우주항공·해양 (기존 우주·항공에서 해양추가)
④ 반도체·디스플레이	⑩ 사이버보안
⑤ 이차전지	⑪ 차세대 원자력 (신설)
⑥ 수소	⑫ 첨단 이동수단 (신설)

자료: 「국가전략기술육성방안」을 바탕으로 연구진 정리

앞선 10개 국가필수전략기술과 달리 12대 국가전략기술에서는 정책·투자 지원에 집중할 50 세부 중점기술을 다음과 같이 정리하였다. 이는 관계부처 실무협의 및 기술 분야별 전문가 그룹을 구성하여 36회 걸쳐 검토하였으며, 단기(~5년)와 중장기(5~10년)으로 나눠 정리한 것이 특징이다.

이 세부기술을 바탕으로 ‘국가전략기술 프로젝트’를 착수하며, 기술 별 전략로드맵을 순차적으로 수립하고 있다. 현재는 2023년 8월 29일 과학기술정보통신부에서 발표한 ‘국가전략기술 임무중심 전략로드맵’이 있으며 기술패권 경쟁분야로 대두되는 △이차전지, △반도체·디스플레이, △첨단 모빌리티가 발표되었다.

<표 4-6> 12대 국가전략기술 및 50개 세부 중점 기술

대분류	중분류	기술별 전략
반도체·디스플레이	고집적·저항기반메모리	[단기~5년] 차세대 디스플레이(마이크로 LED, 무기발광 디스플레이 등) 원천기술 개발 [단기 ~5년] 메모리 초고성능화 , AI전력반도체 전력효율 향상 [중장기 5~10년] 전력반도체·센서 조기상용화로 시장경쟁력 강화 [중장기 5~10년] 반도체 첨단패키징, 디스플레이 소재·부품·장비 등 핵심 공급망 자립화
	반도체 첨단패키징	
	무기발광 디스플레이	
	고성능·저전력 인공지능 반도체	
	차세대 고성능 센서	
	반도체·디스플레이 소재·부품·장비	
	전력반도체	
	프리폼 디스플레이	
이차전지	리튬이온전지 및 핵심소재	[단기~5년] 리튬이온전지 4대 핵심소재(양극재, 음극재, 전해질, 분리막) 고용량·안전성 강화 기술개발로 시장주도권 유지
	차세대 이차전지 소재·셀	

대분류	중분류	기술별 전략
	이차전지 모듈·시스템	[중장기 5~10년] 차세대 전지(전고체, 리튬황 등) 조기 상용화 [중장기 5~10년] 폐전지 재사용, 원료 재활용 기술 등 신시장 대응
	이차전지 재사용·재활용	
첨단 모빌리티	자율주행시스템	[단기~5년] 완전자율주행(Lv.4) 상용화 등 세계 최고기술 개발
	전기·수소차	[단기~5년] UAM 상용화를 위한 핵심기술개발·실증
	도심항공교통(UAM)	[중장기 5~10년] 지상·공중 등 도심교통체계 전반 자율화를 위한 자율주행 고도화 및 통신·인증 인프라 기술개발
차세대 원자력	소형모듈형원자로(SMR)	[단기~5년] 공공·민간 협업으로 안전성·경제성·유연성 등 세계 최고 SMR 제조·핵심기술 확보
	선진원자력시스템·폐기물관리	[중장기 5~10년] SMR 표준설계인가 취득 , 세계시장 진출 [중장기 5~10년] 수소·공정열 생산 등 4세대 원자로 기술개발
첨단바이오	합성생물학	[단기~5년] 수개월 내 개발 가능한 mRNA 백신플랫폼 확보
	유전자·세포 치료	[단기~5년] 한국인 특유 유전체·바이오 빅데이터 구축
	감염병 백신·치료	[중장기 5~10년] 합성생물학 기반 바이오제조·생산 고도화
	디지털헬스 데이터 분석·활용	[중장기 5~10년] 선도국 수준 유전자·세포치료 파이프라인 확보
우주항공· 해양	대형 다단연소 사이클 엔진	[단기~5년] 다단연소사이클 발사체 엔진 핵심기술 개발
	우주관측·센싱	[단기~5년] 초정밀 위치·항법·시각 정보제공 항법위성 첫발사
	달착륙·표면탐사	[중장기 5~10년] 차세대 발사체 개발로 독자 우주탐사 능력 확보
	첨단 항공가스터빈 엔진·부품	[중장기 5~10년] 레이더·광학관측, 달탐사 자립화 및 핵심요소 기술 개발
	해양자원탐사	
수소	수전해 수소생산	[단기~5년] 수전해 수소생산 원천기술 확보 (1~2MW급)
	수소저장·운송	[단기~5년] 기체수소 저장·운송 및 수소발전 핵심기술 개발
	수소연료전지 및 발전	[중장기 5~10년] 준상용급(10MW) 수전해시스템 실증 및 핵심 소재·부품 국산화 , 상용급 액화플랜트(5톤/일) 구축
사이버보안	데이터·AI 보안	[단기~5년] AI 보안관제·자동대응 등 원천기술 개발 [단기~5년] ICT장비, SW취약점(펌웨어) 신속분석·대응기술 [중장기 5~10년] 미래 디지털 인프라(모빌리티, 클라우드, 6G 등) 사이버 보안체계 자립화
	디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안)	
	네트워크·클라우드 보안	
	신산업·가상융합 보안	
인공지능	AI인프라(SW/HW)고도화	[단기~5년] 학습능력·활용성 개선 등 차세대 선도기술 도전 [단기~5년] 산업난제해결 AI 킬러솔루션 개발 (바비오·제조 등) [중장기 5~10년] 고도화된 인지·판단·추론 및 의사결정 능력 을 구현한 세계 최고 수준 AI 기술강국 도약
	안전·신뢰있는 AI	
	첨단 AI 모델링·의사결정(인지·판단·추론)	
	산업활용·혁신 AI	
차세대 통신	5G 고도화(5G-Adv)	[단기~5년] 세계최초 6G 기술시연 (1Tbps급) 등 핵심기술개발 [단기~5년] 오픈랜 핵심장비·부품 기술개발로 초기 시장진출 [중장기 5~10년] 세계최초 6G 조기상용화 및 표준특허 선점 [중장기 5~10년] 저궤도 군집위성 활용 위성통신 기술실증
	6G	
	오픈랜(Open-RAN)	
	고효율 5G-6G 통신부품	
	5G·6G 위성통신	

대분류	중분류	기술별 전략
첨단로봇·제조	로봇 정밀제어·구동 부품·SW	[단기~5년] 센서·구동모듈 등 핵심부품·SW 자립도 향상
	로봇 자율이동	[단기~5년] 고성장분야(물류·제조 등) 생태계 확충 및 규제 개선
	고난도 자율조작	[중장기 5~10년] 인간수준 로봇 핸드 등 고난도 자율조작·이동 난제 도전
	인간·로봇 상호작용	[중장기 5~10년] 인간 상호작용·협업 등 AI-로봇 융합기술 고도화
	가상제조	
양자	양자컴퓨팅	[단기~5년] 50큐비트 급 양자컴퓨터 구축 등 기술격차 추격 [단기~5년] 첨단산업연계(반도체 등) 초정밀 양자센서 개발
	양자통신	[중장기 5~10년] 상용확장이 용이한 한국형 양자컴퓨팅 시스템 개발
	양자센싱	[중장기 5~10년] 양자정보전송을 위한 양자중계기·양자인터넷 기술 개발

자료: 국가과학기술자문회의 전원회의(2022.10.28.), pp.7-9.를 바탕으로 연구진 정리

주: 강조 표시는 연구진의 판단

나. 관련 주요 정책 지원

1) 국가필수전략기술 선정 및 육성·보호전략

2021년 12월 21일 제 20회 과학기술관계장관회의에는 글로벌 기술패권 경쟁에 대응하기 위해 「국가필수전략기술 선정 및 육성·보호전략(1호안건)」이 상정되었고, 그 결과 국무총리, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등 관계부처가 모여 10대 국가필수전략기술을 선정했다. 기술선정의 주된 기준은 ‘공급망·통상’, ‘국가안보’, ‘신산업’ 관점에서 국가흥망에 영향을 줄 만큼 중요하면서, 집중지원 시 기술 주도권 확보가 가능한 10대 기술을 우선 선별하였다(과학기술정보통신부 보도자료, 2021.12.22.).

이는 선도국인 미국, 중국, EU, 일본이 이미 선정하여 우위확보에 총력을 기울이는 전략기술을 따라 한국의 현주소 진단에 맞춰 시급히 우위 기술 확보를 해야 하는 상황에서 비롯되었다. 정희권 과학기술정책국장에 따르면 ‘그간 성장 동력 발굴을 위해 5,000개 이상의 세부 기술을 육성·보유하고는 있으나…한정된 국가자원을 고려했을 때 선택과 집중이 필요한 상황’이라고 밝혔다.⁶³⁾

63) 대한민국 정책브리핑(2021.12.21.), 「제20회 과학기술관계장관회의 개최 사전브리핑」, <https://shorturl.at/wxEIO> (검색일: 2023.05.23)

그 결과 ①인공지능, ②5G·6G, ③첨단바이오, ④반도체·디스플레이, ⑤이차전지, ⑥수소, ⑦첨단로봇·제조, ⑧양자, ⑨우주·항공, ⑩사이버보안을 선정했다.

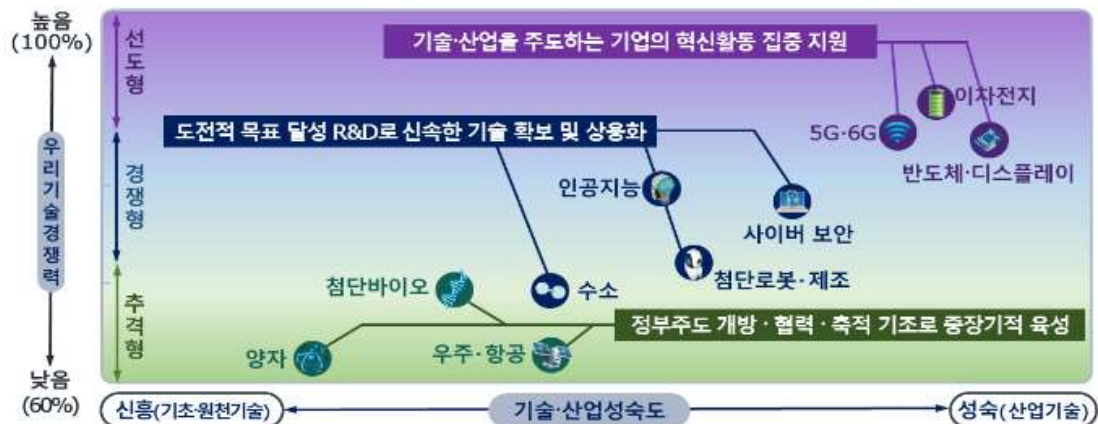
[그림 4-2]와 같이 기술경쟁력에 따라 선도형, 경쟁형, 추격형으로 구분해 가용한 정책 수단을 검토·보완하는 맞춤형 전략방향을 제시한 것이 특징이다.

첫째, 선도형은 반도체, 디스플레이, 이차전지, 5G·6G가 있으며 이는 기술과 산업을 주도하는 분야로서 민간혁신활동에 집중 지원하고자 한다.

둘째, 경쟁형은 인공지능, 첨단로봇·제조, 수소, 사이버 보안이 있으며 이는 도전적 연구개발로 신속한 기술 확보 및 상용화에 중점을 두고자 한다.

셋째, 추격형은 양자, 우주·항공, 첨단바이오 부문으로 공공의 주도로 개방협력 경험을 축적하고 이를 바탕으로 중장기적으로 육성해야 하는 원천기술개발 단계이다.

[그림 4-2] 국가필수전략기술 선정



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021.12.22)

2) 국가전략기술육성방안

2022년 10월 28일 마련된 「국가전략기술육성방안」은 앞서 「국가필수전략기술 선정 및 육성·보호전략」에서 수립된 10대 국가필수전략기술의 후속조치 사안이다. 윤석열 대통령을 의장으로 마련된 국가과학기술자문회의에서는 관계부처 합동으로 하고, 산하 민관합동 기술전문위원회⁶⁴⁾를 주축으로 하여 육성방안을 발표했다.

이는 ‘국정과제 75. 초격차 전략기술 육성으로 과학기술 G5 도약의 이행하기 위한

것으로 기술패권 경쟁에 대응하고 초격차 기술확보에 국가적 역량을 집중하기 위해 수립되었다.

〈표 4-7〉 국가전략기술 집중육성방안

전략	주요 내용
1. 임무지향 전략로드맵 기반 정책·투자지원 집중	
〈1〉 전략로드맵 중심 투자 확대 및 범부처 전략 결집	12대 국가전략기술 R&D 투자 지속 확대 (임무지향 로드맵) 범부처 전략로드맵 수립 (첨단소재) 소부장 정책과 연계 (부처별 추진전략) 전략기술 확보를 위한 범부처 전략로드맵과 함께 산업부·국토부 등 부처별 추진전략을 연계·지원 ⇨ 국가전략기술 민관합동 추진체계(국가과학기술자문회의 內 특위 신설 예정)
〈2〉 전략기술 확보에 집중하는 예산 배분 혁신	(전략적 예산배분) 전략기술 분야별 전략로드맵에 따라 R&D 예산을 선택·집중하여 배분 (예타) 패스트 트랙, 무빙 타겟 절차 마련
2. 인재·국제협력·산학연 거점 등 전략기술 육성기반 확충	
〈3〉 전략기술별 인력현황 분석 및 핵심인재 확보	(핵심인재 확보) 학·석사 연계 패스트 트랙, 민·관 개방형 협의체를 통한 기술혁신 주도형 인재 양성
〈4〉 과학기술 국제협력 강화	(국제협력) 공동연구, 인력교류, 협력거점(인적 네트워크 구축 등), 미·EU 등 전략적 파트너십 확대 (표준선점) AI·6G 등 첨단기술 분야 국제표준기구 의장단 수임, 표준 특위 활동 등 선도국과의 전략적 표준협력 강화 (연구보안) 핵심 연구자산의 非동맹국 유출방지 위해 연구보안 관리체계를 강화하고 해외사례 조사를 통한 연구자 가이드라인 마련·제시
〈5〉 국가전략기술 육성거점으로 산학연 협력 강화	(거점연구기관) 기술수준·특성을 고려한 산학연 연구거점 육성 지원 (대학 및 기업 공동연구소) (출연연) 전략기술 확보 거점
3. 기술패권 국가전략 총괄 추진체계 확립	
〈6〉 민관협력 중심 전략기술 거버넌스 구축	- 전략기술 특별위원회 - 민관합동 전략기술추진단

64) 정부인사로는 윤석열 대통령, 경제부총리, 과학기술정보통신부 장관, 산업통상자원부 장관, 중소기업부 장관, 과기혁신본부장, 교육부 차관, 경제수석, 과학기술비서관이 있으며, 민간에서는 이우일 부의장, 이광형 한국과학기술원 총장 등 자문위원 10인, 서광석 한국나노기술원장 등 심의위원 9인, 한상욱 한국과학기술연구원 단장, 조병관 한국과학기술원 교수, 구용서 단국대 교수 등이 참석하였다.

전략	주요 내용
	정책지원기관 (전략기술정책센터, 국가기술전략센터)
〈7〉 특별법 제정 및 범부처 지원수단 긴밀 연계	「국가전략기술 육성 특별법」 제정 「국가첨단전략산업법」, 「소부장특별법」, 「조세특례제한법」, 「국방기술혁신촉진법」에서 운영중인 기술 체계 간 역할 분담 및 협업 강화

자료: 국가과학기술자문회의 전원회의(2022.10.28.), 「의안번호 제1호 : 기술주권 확보를 통한 과학기술 G5 도약, 국가전략기술 육성방안(안), pp.14-21를 바탕으로 연구진 정리

앞선 「국가필수전략기술 선정 및 육성·보호전략(1호안건)」과의 주된 차이점은 10대 국가필수전략기술에서 12대 국가전략기술로 명칭 변경과 선정 개수가 증가한 것이며, 50대의 세부 중점기술의 중장기 로드맵을 제안한데에 의의가 있다.

그리고 이러한 초격차·대체불가 기술 리스트를 선정하여 ‘국가전략기술 프로젝트’를 추진할 것을 명시했다. 이는 범부처 민·관 합동 대형 연구개발 프로젝트로 국가전략기술 분야별로 민관의 역할을 분담하자는 것이 주 요지이다. 즉, 원천기술개발 기획 단계에서는 정부 투자가 중심이 되고, 응용개발단계에서는 민간 투자가 주축이 되어 재원을 배분하는 형식인 것이다.

민간역량과 시장성숙도가 높은 기술군의 경우 민간이 주도로 하되, 정부는 기술사업화 및 차세대 원천기술개발을 지원한다. 대표적으로 인공지능, 반도체·디스플레이가 있다. 반면 민간역량이 낮은 원천기술개발 단계의 경우 정부의 주도적 지원이 필요하며, 인프라 투자 등의 기반 마련에 힘쓴다. 일례로 양자, 차세대원자력, 우주가 그러하다.

이는 앞서 언급한 국가전략기술 특별위원회가 프로젝트 후보 선정 및 기획 결과를 확정, 성과 점검까지 실시한다면, [그림 4-3]과 같이 프로젝트 추진위원회를 구성하여 2023년까지 총 10개 내외의 프로젝트에 대한 추진 검토를 실시한다. 2022년 10월 국가전략기술 육성방안에서 발표된 양자와 차세대 원자력(SMR)을 시작으로 2023년 상반기에는 이차전지, 첨단모빌리티, 우주항공·해양, 차세대 통신 분야의 프로젝트가 선정되었다.

<표 4-8> 국가전략기술 프로젝트 선정 결과

분야	사업명 / 임무	주관부처
2022년 10월*		
양자	양자컴퓨팅 전주기 HW·SW 및 초정밀 양자센서 개발 (임무) 2030년까지 수백 큐비드 급 한국형 양자컴퓨팅 개발	과학기술정보통신부
차세대 원자력	글로벌 시장에서 우위를 갖는 한국형 SMR 독자모델 개발 (임무) 2028년까지 혁신형 SMR 개발로 글로벌 소형원자로 시장 선점	산업부·과기부 공동
2023년 상반기**		
이차전지	친환경 모빌리티 고성능 차세대 이차전지 개발 (임무) 2028년까지 400Wh급 차세대 전지 제조기술 확보	산업통상자원부
첨단 모빌리티	한국형 도심항공교통 안전 운용체계 핵심기술 개발 (임무) 2023년까지 UAM 초기 교통관리·운용·인증기술 고도화	국토교통부
우주항공·해양	달탐사 2단계(달 착륙선 개발) 사업 (임무) 2032년까지 달착륙선 발사, 연착륙 및 과학기술임무 수행	과학기술정보통신부
차세대 통신	차세대 네트워크(6G) 산업기술 개발 (임무) 2028년까지 확보된 6G 표준특허 및 상용화 기술 바탕으로 통합 시스템 시연	과학기술정보통신부

*자료: 국가과학기술자문회의 전원회의(2022.10.28.), 「의안번호 제1호 : 기술주권 확보를 통한 과학기술 G5 도약, 국가전략기술 육성방안(안), p.12

**자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.4.4.), 「국가전략기술 육성 정책 본격 추진을 위한 민·관 합동 컨트롤타워 구성」, (검색일: 2023.9.22.)

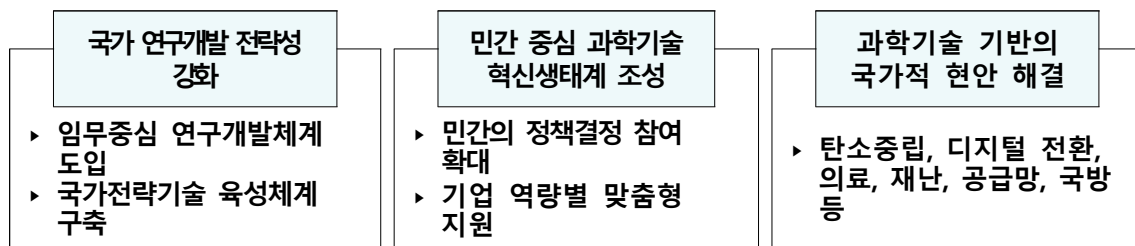
3) 제5차 과학기술기본계획 (2023-2027)

2022년 12월 24일 과학기술정보통신부는 국가과학기술자문회의 심의회의에서 「제5차 과학기술기본계획(‘23~’27)」을 발표했다. 이는 「과학기술기본법」에 따라 과학기술발전에 관한 중·장기 정책목표, 기본방향을 제시하는 최상위 계획으로 과학기술관련 국정과제 29개를 반영했으며, 향후 5년간 40여개 부·처·청·위원회와 함께 이행하게 된다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.12.14.). 세계 10위의 경제대국 및 R&D분야 양적 지표는 세계적 수준이라 평가 받을 만하나, 과학기술을 통한 국가적 또는 지구단위의 문제를 해결하기 위한 선도형 전략으로의 확장이 필요한 시기가 되었다.

과학기술기본계획은 글로벌 기술패권, 공급망 위기, 기후 변화 등 과학기술의 역할이 더욱 필요 분야와 탄소중립, 공급망, 디지털 전환, 고령화, 복합 재난, 우주와 해양 등 과학영토 확장까지 R&D와 비R&D 과제를 폭넓게 담았다.

2021년 10월 23일 과학기술정보통신부의 주영창 과학기술혁신본부장은 제5차 과학기술기본계획 간담회에서 “기존의 과학기술은 국가의 경제·사회적 발전을 위해 적극 육성해온 측면이 있었으나, 지금의 글로벌 환경에서는 한 국가의 과학기술 역량은 국가 안보의 문제와 직결된다는 점에서 근본적 차이가 있다며 국가 안보 나아가 범지구적 이슈 해결에 적극적으로 대응하기 위해 문제해결 관점의 과학기술정책을 제5차 과학기술기본계획에 담기 위해 노력했다”고 말했다.⁶⁵⁾

[그림 4-3] 제5차 과학기술기본계획의 주요 방향



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2022.12.14.), 「제5차 과학기술기본계획(2023~2027) 발표」, <https://bit.ly/3MrxPap> (검색일: 2023.05.22.)

과학기술생태계 조성, 신산업 창출, 과학기술 역량을 중점적으로 계획한 4차에 반해 5차 과학기술기본계획은 12대 국가전략기술 확보와 기술패권 경쟁 대응을 3대 전략을 도전적으로 기술한 특징이 있다. 과학기술을 단순히 경제·사회의 질적 향상을 위한 수단으로 보는 것이 아닌 기술 주권으로 인식한다는 점에서 안보적 관점에서 긴밀히 연관 지어 풀어낸 것이다.

먼저, ‘전략 1 질적 성장을 위한 과학기술체계 고도화’에서는 임무중심의 연구개발 체계를 도입하여 전략기술과 관련 고위험·도전 연구를 활성화 할 것을 포함했다. 둘째, ‘전략 2 혁신주체의 역량제고 및 개방형 생태계 조성’에서는 과학기술외교를 통해 전략적으로 국제 의제를 선도하고 공동연구를 확대할 것을 계획했다. 셋째, ‘전략 3

65) 대덕넷(2022.10.23.), 「국가안보·이슈 해결 등·제 5차 과기기본계획 간담회」, <https://bit.ly/43d4mlk> (검색일: 2023.05.23.)

과학기술 기반 국가적 현안 해결 및 미래 대응'에서는 과학기술강군을 육성하기 위한 신기술에 투자하고, 산업의 전략적 자율성을 보호하기 위한 국제 공급망 재편 등의 내용을 다루고 있다.

2022년 10월 28일 주영창 과학기술혁신본부장은 국가전략기술육성방안 사전브리핑에서 “단순한 양적 확대가 아닌 전략적 R&D 투자 강화를 위해 세부 중점기술 단위로 국가 차원에서 지향해야 할 임무와 기술개발 목표를 명확히 설정하는 범부처 전략 로드맵을 관계부처와 함께 수립하겠으며, 「소재·부품·장비 산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」에 따라 연구개발 핵심품목의 발굴·지원 체계를 공고히 하겠다”는 의지를 나타냈다.⁶⁶⁾

4) 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 (2023-2027)

2022년 12월 21일 국가과학기술자문회의 운영위원회는 「제5차 과학기술기본계획」 및 「국가전략기술육성방안」과 연계하여 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(‘23-’27)」을 심의했다. 이는 향후 5년간 170조원의 국가 R&D예산의 전략적 투자 목표와 방향을 제시하는 최상위 법정계획으로 최고기술 선도국 대비 기술 수준을 현재 80%에서 85%로 높이는 계획을 포함하고 있다.⁶⁷⁾ 12대 국가전략기술을 포함한 중점 투자분야 23개 과제 선정은 국가연구개발투자의 수요와 전략을 기술패권 경쟁, 탄소중립, 공급망 재편과 같은 국제 정세와 지역균형발전 등을 포괄적으로 고려한 것으로 기존 국가연구개발 투자 시스템의 혁신이 요구되는 부분이다. 또한 전략 1에서 4까지 모두 국가전략기술에 해당하는 정책들이 골고루 녹여져 있다.

먼저 ‘전략1 민관협업 기반 임무중심 투자 강화’에서는 12대 국가전략기술에 5년간 25조원을 투자하며 연간 10%씩 증액하는 것을 목표로 한다. 둘째, ‘전략 2 최첨단 무기체계 개발, 지능형 국방 실현’에서는 12대 전략기술에 포함되는 Data·Network·AI 기반 지능형 게임체인저 무기를 개발할 것을 포함했다. 셋째, ‘전략 3

66) 대한민국 정책브리핑(2022.10.28.), 「국가전략기술육성방안 관련 사전브리핑」, <https://bit.ly/3oofldw> (검색일: 2023.05.23.)

67) 대한민국 정책브리핑(2022.12.21.a), 「정부 R&D 5년간 170조 투자·과학기술 5대강국 도약」, <https://bit.ly/3MwZs1Z> (검색일: 2023.04.05.)

미래대응 과학기술 기반 확충'에서는 과학기술 국제협력을 전략적 접근으로 인식하고, 국가전략기술과 관련 된 우주·심해·극지 연구 등에 활발한 국제공동연구를 모색하고 있다. 넷째, '전략4 투자시스템 혁신으로 효율성 제고'에는 국가기술전략센터를 운영 하여 기술 분야 별 범 부처 R&D 지원을 계획했다.

[그림 4-4] 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 (2023-2027)(안)

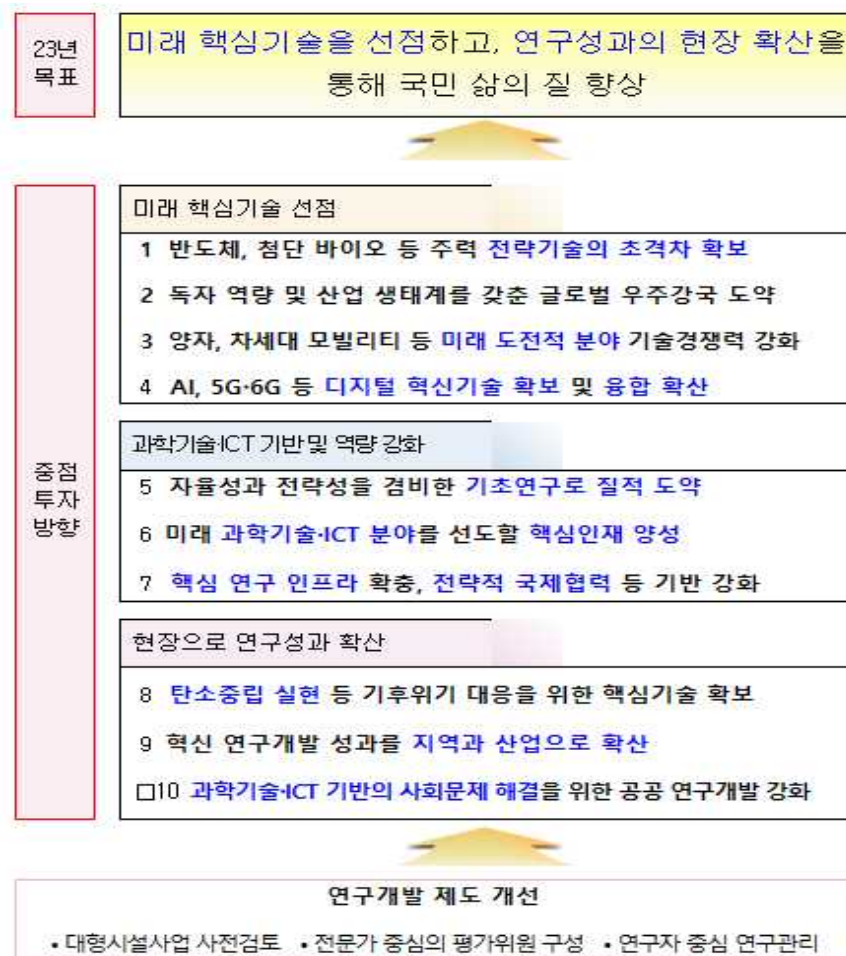


자료: 대한민국 정책브리핑(2022.12.21.b), 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 (2023~2027)(안) 심의」,
<https://bit.ly/420sOmO> (검색일: 2023.04.08.)

5) 2023년도 과학기술정보통신부 연구개발사업 종합시행계획

과학기술정보통신부는 2023년 1월 3일 「연구개발사업 종합시행계획」을 발표하여 ①미래 핵심기술 선점, ②과학기술·ICT기반 및 역량강화, ③현장으로 연구성과 확산이라는 중점 투자방향을 수립하였다. R&D 투자규모는 전년 대비 3%가 오른 30.7조 원으로 그 중 과학기술정보통신부 R&D는 8.49조원으로 3.7%상승했다. 정부는 세계 5위('19년 기준) 수준의 R&D 규모로 양적성장은 달성했으나, 여전히 핵심기술에 대한 주요국과의 기술격차가 존재함을 인식하고 있다. 이에 반도체, 첨단 바이오 등 주력 품목을 대상으로 핵심 기술개발 R&D 강화를 중점 투자 방향으로 삼은 내용을 다루며 글로벌 기술경쟁에 대응하고자 한다.

[그림 4-5] 2023년 R&D 사업 주요 추진계획(안)



자료: 과학기술정보통신부(2023.01.03.), 「2023년도 과학기술정보통신부 연구개발사업 종합시행계획」, p.14

중점투자방향에도 전략기술을 전반적으로 다루고 있다. 첫째, 반도체·첨단 바이오 등 주력 전략기술의 초격차를 확보하는 방향으로 투자한다. 둘째, 발사체·위성 등 우주 전략기술 자립화를 위한 지원을 강화한다. 셋째, 양자·차세대 모빌리티 등 미래 도전분야 기술 경쟁력을 강화한다. 넷째, AI·5G·6G 등 디지털 혁신기술 확보 및 융합을 하기 위한 개발을 지원한다. 다섯째, 전략기술과 관련한 대학의 연구역량을 지원하고 우수 핵심인재를 집중양성하기 위한 세종과학펠로우십 글로벌트랙을 운영한다. 여섯째, 국가전략기술별 과학기술·ICT 분야를 선도할 핵심인재를 양성한다. 일곱째, 한국-유럽 간 양기술 협력 거점 설치, 아르테미스 프로그램 등 전략적 국제협력 강화를 통해 기술 선도국과의 협력을 추진한다.

6) 국가전략기술 임무중심 전략로드맵 (1)- 기술패권 경쟁분야

2022년 10월 상정된 '국가전략기술 육성방안'과 2023년 9월에 시행한 '국가전략기술육성특별법'의 이행조치에 따라 제3회 국가전략기술 특별위원회에서는 범부처 전략기술 전략성 확보를 목적으로 하는 로드맵 수립을 국정과제 75번⁶⁸⁾ 차원에서 추진했다. 전략기술정책의 우선순위를 정립하기 위해 기술패권 경쟁이 치열한 3개 부문(이차전지, 반도체·디스플레이, 첨단 모빌리티)에 대한 임무중심 전략로드맵을 우선 수립하였다.

전략로드맵은 경제안보 관점에서 2030년까지 중점기술의 가시적 임무를 설정하고, 이를 달성하기 위한 핵심 기술을 식별하기 위해 하향식(Top-Down) 방법을 사용했다는 것이 특징이다. 전략기술 특별위원회와 과기정통부의 과학기술혁신본부는 국가적 필요성과 실현 가능성을 고려하여 정량적 목표를 설정하기 위해 산·학·연 전문가 및 관련 부처의 기존 전략을 국가임무 관점에서 분석하고자 했다.

68) 초격차 전략기술로 과학기술 5대 강국 (G5) 달성

[그림 4-6] 국가전략기술 임무중심 전략로드맵

국가전략기술 임무중심 전략로드맵(Ⅰ) - 기술패권 경쟁 분야 주요 임무			
전략기술	세부 중점기술		주요 임무 (일부)
 이차전지	리튬이온전지 / 핵심소재 모듈·시스템	차세대 이차전지 재사용·재활용	경쟁국 추격을 압도하는 리튬이온전지 최고성능화 (이론적 한계 수준 (350Wh/kg) 에너지밀도 구현) 초성능-리튬금속 / 초안전-반·전고체 / 광물자립-나트륨이온 상용급 기술 확보
 반도체	고집적·저항기반 메모리 첨단 패키징 차세대 센서	고성능·저전력 인공지능 반도체 전력반도체 소재·부품·장비	인공지능 연산에 최적화된 ' 저전력·고효율 ' AI 반도체(10TFLOPS/W 이상), 차세대 메모리 소자, 이종집적 칩렛 패키징, 극한환경용 전원자립형 센서 개발
 디스플레이	무기발광 디스플레이 소재·부품·장비	프리즘 디스플레이	초고성능(저전력·고해상도·고밝기) 통한 글로벌 경쟁력 1위 탈환 마이크로LED 조기상용화 를 위한 고속·고효율 생산기술 확보
 첨단모빌리티	자율주행시스템 전기·수소차	도심항공교통	'27년 Lv.4 완전자율주행 상용화 를 위한 고성능 인공지능 (현재 대비 10배 수준(1,000TOPS)) 및 보안·안전성 관련 표준·인증 선점

자료: 과학기술정보통신부(2023.08.29.), 「초격차 국가전략기술 확보를 위한 국가 연구개발 청사진, '임무중심 전략로드맵' 수립」, p.4

4. 시사점

우리나라가 직면한 구조적 변화인 기술패권 확보와 디지털 대전환을 선도하며 국가 간 경쟁의 지렛대가 되기 위한 전략기술 육성방안이 마련되었다. 수립 배경은 기술 전략에서의 탈추격과 초격차가 절실하며, 자국 중심 기술 보호와 국익증진을 목표로 하는 기술패권 경쟁 상황에서 현재와 미래를 아우르는 전략적 기술 정책이 필요했기 때문이다.

그간의 과학기술정보통신부의 관련 법과 전략을 바탕으로 본다면, 국가전략기술에 대한 정책과 투자지원은 주로 기술 육성과 발전에 중점을 두고 있다 할 수 있다. 「국가 전략기술 육성방안」에 나와 있듯, R&D 투자 확대 및 범부처 협력, 국가전략기술 분야 R&D 투자 확대, R&D 예산의 전략적 배분, 국제공동연구 참여 확대, 대학 내 연구거점 육성 및 기업공동연구소 설립 등의 전략을 볼 때, 과기정통부에서 제시한 국가전략기술의 주요 목적은 기술의 '보호'보다는 '육성'과 발전에 중점을 두고 있으며, 이를 통해 국가의 경제적, 기술적 발전을 이루고자 한다고 해석할 수 있다.

그 이유는 전략의 상위법인 「국가전략기술육성특별법」은 전략기술 지정, 범부처 지원, 관리체계 구축, 민관 협력 등 전략기술 육성을 위한 제도적 기반 조성을 위해 제정되었기 때문이다. 따라서 이러한 법과 정책들은 국가전략기술의 육성 및 보호를 위한 종합적이고 전략적인 접근을 통해 국가의 기술력을 강화하고 국제적인 경쟁에서 우위

를 접하기 위한 노력의 일환으로 볼 수 있다.

한 편, ‘보호’ 측면에서는 범부처 지원 법 간의 긴밀한 연계로 보완하고자 한다. 기존의 상용화된 기술을 산업통상자원부의 '국가첨단전략산업법'과 연계하여 기술 보호 및 인프라 지원을 강화하고, 첨단소재에 대해서는 '소부장특별법'과 연계⁶⁹⁾하여 핵심 품목을 지원하는 방향으로 나아가고 있다. 과학기술정보통신부차원에서는 연구보안의 영역에서 핵심 연구자산의 비동맹국 유출 방지를 강화하고 해외 사례 조사를 통해 연구자 가이드라인을 마련하고 제시하는 등의 지침이 제공되고 있다.

과학기술정보통신부의 법제조치 및 정책부문에서는 국가전략기술의 기본 계획 수립, 협의체 구성, 책임 부처, 연구개발 우선지원, 예비타당성 특례 규정, 특화 인력양성, 연구기반 마련, 전문 관리 기관 설치, 회계 설치 근거 마련을 포괄적으로 다루고 있다. 법률과 관련 산업통상자원부, 국방부, 중소기업부 등 타부처에 입안되어 있는 법률과 연계하여 국가전략기술 육성 기본계획을 수립하여야 한다고 밝히고 있다.

아래 <표 4-9>와 같이, 과학기술정보통신부는 국가전략기술 관련 추진과제 전반을 주도하고 있으며, 부처별 특화된 전문성에 따라 일부 과제는 기재부, 산업부, 교육부 등의 공동 참여가 이루어지고 있다. 과학기술인재육성, 기술 스케일업, R&D 확대 등의 부문에서는 각 부처에서 관할하는 영역에 집중하며 해당 분야의 특성과 요구에 최적화된 전략을 구상할 수 있다는 점에서 장점으로 여겨진다.

다만 동일선상에서 부처별로 비슷하게 제시되는 전략기술 군과 비전 등은 독립적으로 수립되고 있기 때문에 협의체 선상에서 제시되는 범부처 대응전략 및 기본계획이 효율적으로 시너지를 내기 위해서는 섬세한 조율과 강한 추진력이 있는 리더십이 필요할 것으로 보인다.

69) 국가과학기술자문회의 전원회의(2022.10.28.), 「의안번호 제1호 : 기술주권 확보를 통한 과학기술 G5 도약, 국가전략기술 육성방안(안), p.21

<표 4-9> 국가전략기술 관련 추진과제 및 관계기관

전략	추진 과제	주관부처
1. 임무지향 전략로드맵 기반 정책·투자지원 집중		
〈1〉 전략로드맵 중심 투자 확대 및 범부처 전략 결집	• 국가전략기술 분야 R&D 투자확대	기재부, 과기정통부, 산업부
	• 임무지향 전략로드맵 수립	전 부처
	• 전략기술 분야 첨단소재 개발 지원	과기정통부, 산업부
〈2〉 전략기술 확보에 집중하는 예산 배분 혁신	• R&D 예산 전략적 배분, 플랫폼 형 예산 배분방식	과기정통부
	• 기술 스케일업 투자 혁신전략 수립	과기정통부, 산업부 등
	• R&D 예비타당성 조사 개선	과기정통부
2. 인재·국제협력·산학연 거점 등 전략기술 육성기반 확충		
〈3〉 전략기술별 인력현황 분석 및 핵심인재 확보	• 전략기술 분야별 인력현황 분석	과기정통부
	• 대학 유연한 학사제도 도입	교육부
	• 학·석사 패스트트랙 확산	교육부, 과기정통부
	• 공공연구기관 블라인드 채용 개선	과기정통부
	• 민·관 개방형 협의체 확대	교육부, 과기정통부
〈4〉 과학기술 국제협력 강화	• 국제공동연구 참여 확대	과기정통부, 산업부
	• 전략기술 분야 전문인력 교류 프로그램	과기정통부
	• 해외거점기관 협업체계 조성	과기정통부, 산업부
	• 첨단기술 국제표준 선점 지원	과기정통부, 산업부
	• 연구자 가이드라인 등 연구보안 관리 강화	과기정통부
〈5〉 국가전략기술 육성거점으로 산학연 협력 강화	• 대학 내 연구거점 육성	교육부, 과기정통부
	• 기업공동연구소 설립	과기정통부
	• 출연연 융합연구 활성화, 전담연구기관 지정	과기정통부
	• 지역기술혁신허브 구축	과기정통부
3. 기술패권 국가전략 총괄 추진체계 확립		
〈6〉 민관협력 중심 전략기술 거버넌스 구축	• 전략기술 특위 등 추진체계 설치	과기정통부
	• 민관합동 전략기술추진단 설치	과기정통부 (전 부처)
	• 국가기술전략센터 등 전략기술 정책 지원기관 확충	과기정통부

전략	추진 과제	주관부처
〈7〉 특별법 제정 및 범부처 지원수단 긴밀 연계	• 국가전략기술육성특별법 제정	과기정통부
	• 범부처 기술육성체계 연계·협업	전 부처
□ 국가전략기술 프로젝트		
국가전략기술 프로젝트	• 국가전략기술 프로젝트 추진계획 수립	과기정통부
	• 국가전략기술 프로젝트 선정·추진	전 부처

자료: 국가과학기술자문회의 전원회의(2022.10.28.), 「의안번호 제1호 : 기술주권 확보를 통한 과학기술 G5 도약, 국가전략기술 육성방안(안), p.22.

제 20회 과학기술관계장관회의에서 질의응답을 통해 과학기술정보통신부 관계자가 밝힌바⁷⁰⁾와 같이, 전략기술을 구분한다고 해서 제도적·예산의 성격이 기존과 달라지는 것은 아니다. 다만 미국, 중국, EU와 같이 국가 차원에서 전략적으로 특정기술을 선별하여 체계적으로 관리하는 것이 필요하다는 게 그의 요지이다. 그 간 국가에서 관리하고 있는 세부 기술이 5,000개 이상인 상황에서 국가 차원의 전략적인 방향성을 찾는 것이 어렵다는 것이다. 즉 과학기술정보통신부가 범 부처를 포괄하는 법을 제정했다고는 하나, 범부처 간 보다 종합적이고 전략적으로 ‘보호’해야 할 기술과 ‘육성’해야 할 기술 그리고 이를 지렛대 삼아 틈새 시장을 파고 들 수 있는 한국만의 포지셔닝 전략이 구체적으로 필요하다.

70) 대한민국 정책브리핑(2021.12.21.), 「제20회 과학기술관계장관회의 개최 사전브리핑」, <https://shorturl.at/wxEIO> (검색일: 2023.05.23)

제2절 산업통상자원부

1. 전략기술 관련 주요 법률 및 전략

산업통상자원부는 국가차원의 보호 및 관리가 요구되는 기술과 산업에 관해 법 제정, 기존 법 개정, 정책적 지원 등 다각적 노력을 기울이고 있다. 본 절에서는 산업기술 보호에 관한 산업통상자원부의 주요 법제 조치 및 정책을 산업기술보호법, 소재·부품·장비산업법, 국가첨단전략산업법을 중심으로 살펴보도록 하겠다.

가. 「소재·부품·장비산업법」

「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」은 “소재·부품·장비산업의 발전기반을 조성하고, 산업기술역량의 축적 등 소재·부품·장비산업의 경쟁력 강화 및 건전한 생태계 구축을 통하여 국가안보 및 국민경제의 지속적인 성장에 이바지함”을 목적으로 제정되었다.⁷¹⁾ 2019년 일본이 반도체, 디스플레이 공정의 핵심소재가 되는 포토레지스트, 불화수소, 플루오린 폴리이미드 품목에 대한 수출제재를 강화한 것을 계기로, 2019년 전부개정 되었다.

2019년 12월 전부개정에 앞서, 산업통상자원부는 2019년 8월 「소재·부품·장비 경쟁력 강화대책」을 발표하였다. 강화대책에서는 “근본적으로 특정 국가에 대한 높은 의존도 등 소재·부품·장비산업이 가진 구조적 취약점을 해결(산업통상자원부 보도자료, 2019.08.05.)”하는 것을 그 목적으로 명시하고 있다. 이에 대한 대책으로서, 100대 품목을 선정하여 각 품목에 대한 공급안정성 확보라는 목표를 제시했다. 이를 달성하기 위해 단기적으로는 수입국을 다변화하기 위해 수입국을 새로 발굴하고, 장기적으로는 핵심품목에 대한 R&D 투자 확대, M&A, 해외 기술도입 등을 통해 기술을 확보방안 모색, 그 밖에 R&D 환경 개선 등이 제시되었다.

강화대책의 기초를 이어, 2019년 12월 전부개정에서도 “수요·공급기업 간 협력모

71) 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」(약칭: 소재부품장비산업법), 시행 2022. 6. 29., 법률 제18661호, 2021. 12. 28., 타법개정.

텔의 부재와 기획, 기술개발, 실증·양산테스트, 생산단계의 단절”과 같이 기업의 성장을 저해하는 일반적인 요소들 뿐만이 아니라, “해외 의존 구조의 지속”이라는 문제의식을 강조했다.⁷²⁾ 그 결과 전부개정에서는 다음과 같은 몇 가지 변화가 이루어졌다. 먼저, 특별법 범위를 소재·부품전문기업의 육성에서 장비산업으로 확대했다. 또한, 대통령 소속으로 「소재·부품·장비 경쟁력강화위원회」가 설치되었으며, 각 분야별로 기업 단위 육성 및 지원에서 더 나아가 소재·부품·장비 관련 산업 경쟁력을 강화하기 위한 전방위적인 지원으로 확대되었다.

이 당시 對日의존도, 산업적 파급효과, 국내외 대체가능성 등 산업안보적 중요도 세 가지 기준에 따라 6대 중점분야⁷³⁾ 100대 소·부·장 핵심전략기술이 선정되었는데 전방위적인 정책적 지원이 이루어졌다. 100대 핵심전략기술에 약 9,500억 원 이상의 국가연구개발비가 지원되었고, 해외 인수합병 세제 지원과 3년 간 약 270억원의 지방투자보조금이 지원되었다. 또한 인허가, 패스트트랙 등 규제특례가 적용되었으며, 핵심전략기술 부문에 기술력을 갖춘 ‘소부장 으뜸기업’ 43개를 선정하여 1.6조원 규모의 펀드 조성을 통한 투자를 독려하는 등 핵심전략기술을 지원하기 위한 전폭적인 지원책이 이루어졌다(관계부처합동, 2022.10.18.).

나. 「산업기술보호법」

1) 산업기술보호법 개정

일명 산업기술보호법으로 불리는 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」은 최근 과학기술정책계에서 안보 논의가 심화되기 훨씬 이전인 2006년에 “산업기술의 부정한 유출을 방지하고 산업기술을 보호함으로써 국내산업의 경쟁력을 강화하고 국가의 안전보장과 국민경제의 발전에 이바지함”을 목적으로 제정되었다.⁷⁴⁾ 2019년 일본과의 무역분쟁을 계기로 기술유출로 인한 국가안보 위협 문제가 잇달아 이슈화되면서 2019년부터 현재까지 수차례 법이 개정되었다.

72) 소재부품장비산업법 제정·개정이유, 법률 제16859호, 2019.12.31., 전부개정.

73) 반도체, 디스플레이, 자동차, 기계·금속, 전기·전자, 기초화학

74) 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」(약칭: 산업기술보호법), 시행 2023. 4. 4., 법률 제19166호, 2023. 1. 3., 일부개정.

먼저 2019년 개정은 국가핵심기술에 대한 보안과 제재를 강화하고자 이루어졌다. 산업통상자원부는 2019년 1월 3대 산업기술 유출 근절대책을 발표했다. 핵심 내용은 해외기업에 의한 기술탈취형 인수합병에 대비하고자 국가핵심기술을 보유한 국내기업이 외국기업에 인수합병되는 경우, 기존 신고에서 정부승인을 받도록 관리가 강화되었으며, 국가연구개발비를 지원받지 않은 경우에도 신고가 의무화되었다(제11조의 2. 국가핵심기술을 보유하는 대상기관의 해외인수·합병 등). 또한 산업기술 침해행위에 대한 처벌기준을 강화되었다. 국가핵심기술의 해외유출 시, 일반 산업기술 유출과 동일한 처벌기준을 적용해왔으나 처벌기준을 강화하고자 최소형량을 설정했다(제36조, 벌칙)(산업통상자원부 보도자료, 2019.01.02.).

이 유출 근절대책을 입법화하여 2019년 산업기술보호법이 개정되었다. 근절대책 입법화에 더하여 국가핵심기술에 대한 전문지식을 보유한 인력의 이직으로 인한 기술 유출을 방지하고자 이직 관리 및 비밀유지에 관한 계약을 요구하는 조항이 추가되었다(제10조, 국가핵심기술의 보호조치).⁷⁵⁾

〈표 4-10〉 2019 산업기술 유출 근절대책 상 인수합병에 관한 사항

구 분	기술수출	외국인의 국가핵심기술 보유기업 M&A	
		2019 현 행	개 선
국가 R&D 지원	승인 대상	신고 대상	승인 대상
국가 R&D 非지원	신고 대상	관련규정 없음	신고 대상

자료: 산업통상자원부 보도자료(2019.01.02.), p.2

〈표 4-11〉 산업기술보호법 2019년 개정으로 인한 해외유출 처벌기준에 관한 사항

구 분	국가핵심기술의 해외유출에 대한 처벌기준	
	2019 현 행	개 선
국가핵심기술의 해외유출	15년 이하의 징역 또는 15억 원 이하의 벌금	3년 이상의 유기 징역 및 15억 원 이하의 벌금(병과)
국가핵심기술 포함 산업기술의 국내유출	7년 이하의 징역 또는 7억 원 이하의 벌금	10년 이하의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금

자료: 김앤장(2019.09.10.), 「‘산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률’ 개정」,

https://www.kimchang.com/ko/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=20088, (검색일: 2023.04.12.)

75) 산업기술보호법 제정·개정 이유, 법률 제16476호, 2019.08.20.일부개정

2023년 일부개정은 산업기술침해행위 조건을 완화함으로써 산업기술 보호를 강화하고자하였다. 고의로 산업기술을 유출하거나 이를 제3자가 사용하게 하는 행위, 또는 국가핵심기술의 해외유출 가능성을 인지하고 있음에도 불구하고 적법한 승인 또는 신고 없이 해외에 인수합병하는 행위를 산업기술침해행위로 규정하였다(제14조, 산업기술의 유출 및 침해행위 금지).⁷⁶⁾

가장 최근에는 대외화경 변화와 국내외 기술수준 동향 등을 고려하여, 국가차원의 보호가 요구되는 수소분야 2개 기술을 신규 국가핵심기술로 추가지정하였고, 자동차 분야 1개 기술 범위를 확대변경하였다(산업통상자원부 고시 제2023-060호; 산업통상자원부 공고 제2023-101호).⁷⁷⁾

〈표 4-12〉 산업기술보호법 주요 내용 (법률 제19166호, 2023.1.3. 일부개정)

주요 내용	세부내용
제1장 총칙	
산업기술 정의	제2조. 1. “산업기술”이라 함은 제품 또는 용역의 개발·생산·보급 및 사용에 필요한 제반 방법 내지 기술상의 정보 중에서 행정기관의 장…(중략)…이 산업경쟁력 제고나 유출방지 등을 위하여 이 법 또는 다른 법률이나 이 법 또는 다른 법률에서 위임한 명령…(중략)…에 따라 지정·고시·공고·인증하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기술을 말한다.
국가 등의 책무	제3조. ①국가는 산업기술의 유출방지와 보호에 필요한 종합적인 시책을 수립·추진 하여야 한다. ②국가·기업·연구기관 및 대학 등 산업기술의 개발·보급 및 활용에 관련된 모든 기관은 이 법의 적용에 있어 산업기술의 연구개발자 등 관련 종사자들이 부당한 처우와 선의의 피해를 받지 아니하도록 하고, 산업기술 및 지식의 확산과 활용이 제약되지 아니하도록 노력 하여야 한다.
제2장 산업기술의 유출방지 및 보호 정책의 수립·추진	
종합계획 수립·시행	제5조. ①산업통상자원부장관은 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 종합계획(이하 “종합계획”이라 한다)을 수립·시행 하여야 한다. ③종합계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. (산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 △기본목표와 추진방향, △단계별 목표와 추진방안, △홍보와 교육에 관한 사항, △기반구축에 관한 사항,

76) 산업기술보호법 제정·개정 이유, 법률 제19166호, 2023.01.03.일부개정

77) 산업통상자원부 고시 제2023-060호, 「국가핵심기술 지정 등에 관한 고시 일부개정」; 산업통상자원부 공고 제2023-101호, 「국가핵심기술 고시 개정(안) 행정예고문」.

주요 내용	세부내용
	△기술의 연구개발에 관한 사항, △정보의 수집·분석·가공과 보급에 관한 사항, △국제협력에 관한 사항, △ 그 밖에 산업기술의 유출방지 및 보호를 위하여 필요한 사항)
시행계획 수립·시행	제6조. ①관계중앙행정기관의 장은 종합계획에 따라 매년 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 시행계획(이하 “시행계획”이라 한다)을 수립·시행 하여야 한다.
산업기술보호위원회 설치	제7조. ①산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 산업통상자원부장관 소속으로 산업기술보호위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다. 1. 종합계획의 수립 및 시행에 관한 사항 2. 제9조의 규정에 따른 국가핵심기술의 지정·변경 및 해제에 관한 사항 3. 제11조의 규정에 따른 국가핵심기술의 수출 등에 관한 사항 4. 제11조의2에 따른 국가핵심기술을 보유하는 대상기관의 해외인수·합병등에 관한 사항 5. 그 밖에 산업기술의 유출방지 및 보호를 위하여 필요한 것으로서 대통령령으로 정하는 사항
제3장 산업기술의 유출방지 및 관리	
보호지침 제정	제8조. ①산업통상자원부장관은 산업기술의 유출을 방지하고 산업기술을 보호하기 위하여 필요한 방법·절차 등에 관한 지침(이하 “보호지침”이라 한다)을 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 제정하고 이를 대상기관이 활용할 수 있도록 하여야 한다.
국가핵심기술 지정·변경 및 해제 등	제9조. 산업통상자원부장관은 국가핵심기술을 선정하거나 산업기술보호위원회 심의를 거쳐 지정할 수 있음
국가핵심기술 보호조치	제10조. ① 국가핵심기술을 보유·관리하고 있는 대상기관의 장은 국가핵심기술의 유출을 방지하기 위하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다. (△1. 보호구역의 설정·출입허가 또는 출입 시 휴대품 검사 , △2. 국가핵심기술을 취급하는 전문인력의 이직 관리 및 비밀유지 등에 관한 계약 체결, △3. 그 밖에 국가핵심기술 유출 방지를 위하여 대통령령으로 정하는 사항)
국가핵심기술 수출	제11조. 산업통상자원부 승인이 요구됨
국가핵심기술 보유기관의 해외인수, 합병 등	제11조의2. 해외 인수합병, 합작투자 등 외국인 투자를 진행할 경우 산업통상자원부 승인이 요구됨
국가연구개발사업 보호관리	제12조. 대상기관의 장은 산업기술 관련 국가연구개발사업 수행 과정에서 개발성과물이 외부로 유출되지 않도록 필요한 대책을 수립·시행 하여야 함
산업기술 유출 및 침해행위 정의 및 금지	제14조. 누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

주요 내용	세부내용
	1. 절취·기망·협박 그 밖의 부정한 방법으로 대상기관의 산업기술을 취득하는 행위 또는 그 취득한 산업기술을 사용하거나 공개하는 행위 2. 산업기술에 대한 비밀유지의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에게 손해가 발생하는 것을 알면서도 유출하거나 그 유출한 산업기술을 사용 또는 공개하거나 제3자가 사용하게 하는 행위 3. 제1호 또는 제2호의 규정에 해당하는 행위가 개입된 사실을 알고 그 산업기술을 취득·사용 및 공개하거나 산업기술을 취득한 후에 그 산업기술에 대하여 제1호 또는 제2호의 규정에 해당하는 행위가 개입된 사실을 알고 그 산업기술을 사용하거나 공개하는 행위 4. 제1호 또는 제2호의 규정에 해당하는 행위가 개입된 사실을 중대한 과실로 알지 못하고 그 산업기술을 취득·사용 및 공개하거나 산업기술을 취득한 후에 그 산업기술에 대하여 제1호 또는 제2호의 규정에 해당하는 행위가 개입된 사실을 중대한 과실로 알지 못하고 그 산업기술을 사용하거나 공개하는 행위 5. 제11조제1항의 규정에 따른 승인을 얻지 아니하거나 부정한 방법으로 승인을 얻어 국가핵심기술을 수출하는 행위 6. 국가핵심기술을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서도 제11조의2제1항에 따른 승인을 받지 아니하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 승인을 받아 해외인수·합병등을 하는 행위 6의2. 국가핵심기술을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서도 제11조의2제5항 및 제6항에 따른 신고를 하지 아니하거나 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 신고를 하고서 해외인수·합병등을 하는 행위 6의3. 제34조 또는 대상기관과의 계약 등에 따라 산업기술에 대한 비밀유지의무가 있는 자가 산업기술에 대한 보유 또는 사용 권한이 소멸됨에 따라 대상기관으로부터 산업기술에 관한 문서, 도화(圖畵), 전자기록 등 특수매체기록의 반환이나 산업기술의 삭제를 요구받고도 부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에 손해를 가할 목적으로 이를 거부 또는 기피하거나 그 사본을 보유하는 행위 7. 제11조제5항·제7항 및 제11조의2제7항·제9항에 따른 산업통상자원부장관의 명령을 이행하지 아니하는 행위 8. 산업기술 관련 소송 등 대통령령으로 정하는 적법한 경로를 통하여 산업기술이 포함된 정보를 제공받은 자가 정보를 제공받은 목적 외의 다른 용도로 그 정보를 사용하거나 공개하는 행위
산업기술 해당 여부 확인	제14조의3. 기관은 산업기술 해당여부에 대해 산업통상자원부장관에게 확인신청 가능
제4장 산업기술보호의 기반구축 및 산업보안기술의 개발·지원 등	
산업기술보호협회 설립	제16조. ①대상기관은 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 시책을 효율적으로 추진 하기 위하여 산업통상자원부장관의 인가를 받아 산업기술보호협회(이하 “협회”라 한다)를 설립할 수 있다. ④협회는 다음의

주요 내용	세부내용
	업무를 행한다. (△1. 산업기술보호를 위한 정책의 개발 및 협력, △2. 산업기술의 해외유출 관련 정보 전파, △3. 산업기술의 유출방지를 위한 상담·홍보·교육·실태조사, △4. 국내외 산업기술보호 관련 자료 수집·분석 및 발간, △4의2. 국가핵심기술의 보호·관리 등에 관한 지원 업무, △5. 제22조제1항에 따른 산업기술의 보호를 위한 지원업무)
산업기술보호를 위한 실태조사	제17조. ①산업통상자원부장관은 필요한 경우 대상기관의 산업기술의 보호 및 관리 현황에 대한 실태조사를 실시할 수 있다.
국제협력	제18조. ①정부는 산업기술의 보호에 관한 국제협력을 촉진하기 위하여 관련 산업보안기술 및 전문인력의 국제교류, 산업보안기술의 국제표준화 및 국제공동연구개발 등에 관하여 필요한 국제협력사업을 추진할 수 있다.
산업기술보호교육	제19조. ①산업통상자원부장관은 산업기술의 유출방지 및 보호를 위하여 대상기관의 임·직원을 대상으로 교육을 실시할 수 있다.
산업보안기술 개발지원	제20조. ①정부는 산업기술을 보호하기 위하여 산업보안기술의 개발 및 전문인력의 양성에 관한 시책을 수립하여 추진할 수 있다. ②정부는 산업기술보호에 필요한 기술개발을 효율적으로 추진하기 위하여 대상기관으로 하여금 제1항의 규정에 따른 산업보안기술의 개발 등을 실시하게 할 수 있다. ③정부는 제2항의 규정에 따라 산업보안기술 개발사업 등을 실시하는 자에게 그 사업에 소요되는 비용을 출연 또는 보조할 수 있다. ④제3항의 규정에 따른 출연금의 지급·사용 및 관리 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
산업기술보호 포상 및 보호	제21조. ①정부는 산업보안기술의 개발 등 산업기술의 유출방지 및 보호에 기여한 공이 큰 자 또는 이 법의 규정을 위반하여 산업기술을 해외로 유출한 사실을 신고한 자 등에 대하여 예산의 범위 내에서 포상 및 포상금을 지급할 수 있다. ②정부는 이 법의 규정을 위반하여 산업기술을 해외로 유출한 사실을 신고한 자로부터 요청이 있는 경우 그에 대하여 신변보호 등 필요한 조치를 취하여야 한다. ③정부는 산업보안기술의 개발 등 산업기술의 유출방지 및 보호에 기여한 공이 큰 외국인에 대하여 국내정착 및 국적취득을 지원할 수 있다.
제6장 벌칙	
벌칙	제36조. ① 국가핵심기술을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 산업기술 유출 및 침해행위 금지에 해당하는 행위를 한 자는 3년 이상의 유기징역에 처하고, 15억원 이하의 벌금을 병과한다.
비밀유지명령 위반	제36조의2. 국내외에서 정당한 사유 없이 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 혹은 5천만원 이하의 벌금에 처함
예비·음모	제37조. 산업기술을 해외에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 예비 또는 음모한 자는 최대 3년 이하의 징역 혹은 3천만원 이하의 벌금에 처함

주요 내용	세부내용
과태료	제39조. 다음에 해당하는 경우 1천만원 이하의 과태료를 부과. (△국가핵심기술의 보호조치를 거부·방해 또는 기피한 경우, △산업기술 침해신고를 하지 아니한 자, △산업기술보호를 위한 실태조사 관련 자료를 제출하지 않거나 허위로 제출한 경우)

자료: 법제처, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」, 시행 2023.4.4., 법률 제19166호, 2023.1.3. 일부개정
주: 강조 표시는 연구진의 판단

2) 산업기술 보호지침 제정

산업통상자원부는 산업기술보호법의 이행력을 강화하고, 국가핵심기술 유출 방지 및 보호의 실효성을 강화하고자 2021년 ‘산업기술보호지침’을 제정했다(산업통상자원부 보도자료, 2021.01.13.). 산업기술보호지침은 국가핵심기술 유출을 방지하기 위해 해당 기술을 보유·관리하고 있는 기관이 따라야 할 보호조치 사항을 담은 이행지침을 제시했다. 이행지침의 주요내용은 국가핵심기술 해당여부 판정 및 등록관리 방법(제4조~제7조), 보호조치사항 9가지(제8조~제16조), 국가핵심기술 수출 및 해외인수·합병 시 준수사항(제17조~제33조) 등을 담고 있다.⁷⁸⁾

보호 조치사항은 다음과 같이 크게 아홉 가지로 구성되며, 각각에 대한 세부 이행지침이 제시되었다. ① 보호구역 설정·출입 허가 또는 출입시 휴대품 검사(제8조), ② 국가핵심기술 취급 전문인력 이직관리 및 비밀유지 등에 관한 계약체결(제9조), ③ 국가핵심기술 보호등급 부여와 보안관리규정 제정(제10조), ④ 국가핵심기술 관리책임자 및 보안 전담인력의 지정(제11조), ⑤ 국가핵심기술 보호구역 통신시설 및 통신수단 보안(제12조), ⑥ 국가핵심기술 관련정보 처리 과정·결과 자료 보호(제13조), ⑦ 국가핵심기술 취급 전문인력의 구분 및 관리(제14조), ⑧ 국가핵심기술 취급 전문인력 보안교육(제15조), ⑨ 국가핵심기술의 유출 사고 대응 체제 구축(제16조).⁷⁹⁾

국가핵심기술의 수출 시에는 신청대상 여부(제17조), 수출승인 신청 시 제출 필요서류(제18조), 수출승인 심의 절차(제19조), 수출승인 결정 및 통지 방법(제20조)이 명시되어 국가핵심기술 보유·관리기간이 준수해야 할 사항을 구체적으로 명시했다.⁸⁰⁾

78) 산업기술보호지침, 시행 2021.1.15., 산업통상자원부고시 제2021-12호, 2021.1.15. 제정. (이후 개정 없음)

79) 상동

이 밖에 국가핵심기술의 수출 승인·신고 신청 대상인 경우와 예외사항일 경우를 구분하였다는 점이 지침의 구체성을 보여준다. 예를 들어, 국가핵심기술에 대해 해외 특허를 출원하고자 요구되는 최소한의 기술자료를 제공하는 경우에는 정부허가 대상에서 제외된다. 또한, 국가핵심기술과 관련된 국제공동연구·세미나·학술발표 시, 일반적으로 공개된 기술 혹은 공개 목적의 해외 세미나, 학회 발표, 강의의 경우에는 정부허가에서 제외되는 반면 실제 국가핵심기술이 이전·공유될 수 있는 국제공동연구, 세미나, 학회발표, 강의의 경우에는 국가핵심기술의 수출 승인·신고 신청 대상으로 분류되어 정부 허가가 요구된다(산업통상자원부 보도자료, 2021.01.13.).

〈표 4-13〉 산업기술 보호지침 요약

구 분	주요사항	비 고 (산기법 조항)
기술의 판정 및 등록관리 (제4조~제7조)	▶ 국가핵심기술 해당여부 판정 신청 ▶ 기술 등록·관리 및 보안컨설팅, 교육 및 인력양성 등의 기술보호 집중 지원 ▶ 국가핵심기술 종합관리시스템 구축·운영근거	제9조 제6항(판정) 제22조(지원)
국가핵심기술의 보호조치 (제8조~제16조)	▶ 국가핵심기술 보유·관리기관이 의무적으로 지켜야 할 보호조치 사항(9개)별 가이드 * 국가핵심기술 취급 전문인력 이직관리를 위한 보호서약서(퇴직·재직자) 표준서식 제공 등	제10조 (국가핵심기술의 보호조치)
국가핵심기술의 수출 (제17조~제25조)	▶ 국가핵심기술 수출 승인·신고 신청대상과 예외사항 세분화 * (신청대상) 매각, 실질적 이전·공유되는 공동연구, 배타적 권리의 특허권 양도 등 * (예외) 일반 공개기술, 기술이전 없는 세미나, 학회, 해외특허출원·등록을 위한 최소한의 기술제공 등 ▶ 수출 승인·신고별 제출서류 및 처리절차	제11조 (국가핵심기술 수출 등)
국가핵심기술 보유기관의 해외인수·합병등 (제26조~제33조)	▶ 해외M&A 승인·신고 신청대상과 제출서류 및 처리절차 * 외국인 단독 또는 관계인과 합산하여 50%이상 주식·지분 소유 등	제11조의2 (해외인수·합병등)
침해신고 및 대응·복구 (제34조~제35조)	▶ 산업기술 침해신고 및 대응과 산업기술 침해사고 복구를 위한 조치사항	제15조 (산업기술 침해신고 등)

80) 산업기술보호지침, 시행 2021.1.15., 산업통상자원부고시 제2021-12호, 2021.1.15. 제정. (이후 개정 없음)

구 분	주요사항	비 고 (산기법 조항)
실태조사 (제36조~제40조)	▶ 실태조사 대상·범위·방법 , 실태조사 결과 통보, (필요시) 개선권고 조치	제17조 (산업기술보호를 위한 실태조사)
보칙 (제41조~제44조)	▶ 협의체, 포상, 산업보안 안내서* 마련 근거 * ①산업기술 유출 및 침해예방 방법, ②산업기술의 유출 및 침해시 대응활동, ③산업기술 계약시 유출방지 및 보호방법	제8조 (보호지침의 제정 등)
부록 (별표 및 별지서식)	▶ 국가핵심기술 등의 비밀유지 및 경업금지 서약서 ▶ 국가핵심기술 등록서, 개선권고 통지서 등	-

자료: 산업통상자원부 보도자료 (2021.01.13.), 6쪽. 붙임2.

주: 강조 표시는 원문 자료를 옮긴 것.

다. 「국가첨단전략산업법」

2022년 1월 국무회의 의결을 거쳐, 2월 3일자로 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」이 제정되었다. 본 법은 “국가첨단전략산업의 혁신생태계 조성 및 기술역량 강화를 통하여 산업의 지속가능한 성장가능한 성장기반을 구축함으로써 국가·경제 안보와 국민경제 발전에 이바지함”을 목적으로 하고 있다. 국가첨단전략산업법의 제정으로 산업통상자원부에서는 국가첨단전략기술을 별도로 지정하고, 국무총리 소속으로 ‘국가첨단전략산업위원회’라는 전담 위원회를 신규 설치하였다. 또한 5년 단위로 전략산업 등의 육성·보호 기본계획을 수립하고, 그에 따른 실행계획의 수립 및 이행을 명문화하였다. 국가첨단전략산업법은 유사 기타 법률에 우선하여 적용 하되, 전략기술 보호조치에 관해서는 기본적으로 「산업기술보호법」에 따른 것으로 타 법과의 관계를 정립하였다.⁸¹⁾ 예를 들어, 전략기술로 지정되면 「산업기술보호법」상 ‘국가핵심기술’로 지정된 것으로 간주하여, 기술유출을 방지하기 위해 산업통상자원부 장관의 승인을 받아야 하되, 국가연구개발사업 지원을 받지 않은 경우에도 산업통상자원부 장관의 승인을 득해야 하는 것으로 규정하였다(산업통상자원부 보도자료, 2022.01.24.).

81) 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」(약칭: 국가첨단전략산업법), 시행 2022. 8. 4., 법률 제18813호, 2022. 2. 3., 제정. 제1조(목적), 제2조(정의), 제4조(다른 법률과의 관계)

특별법의 주요 내용으로는 긴급수급 안정화를 위한 조정(제10조), 전략기술의 수출 승인(제12조), 전략기술보유자의 해외인수·합병(제13조), 전략기술의 보호조치(제14조)가 핵심이다. 먼저, 대내외 환경변화로 국가첨단전략기술의 안정적 수급이 어려울 경우, 관련 사업자, 공공기관 등을 대상으로 수급안정화를 위한 긴급 조치를 취할 수 있다. 또한, 전략기술이 해외로 수출되는 경우, 산업통상자원부 장관의 승인을 득한 것을 요구하고 있으며,⁸²⁾ 해외기업에 의한 인수합병, 합작투자 등 외국인 투자가 개입되는 경우에도 산업통상자원부 장관의 승인을 득해야 한다. 그 밖에 전략기술 유출 방지를 위해 보호구역 설치, 비밀유지에 관한 계약체결 등 보호조치가 담겨있다.⁸³⁾

또한 전략산업별 특화단지 지정, 전략산업분야 전문인력 양성 등을 통해 국가첨단 전략기술의 육성 및 지원 등이 담겨있다. 이 부분은 뒤쪽에서 다시 상세하게 다루겠다.

라. 「국가자원안보 특별법(안)」 대표발의

국가자원안보 특별법안은 지난 2022년 러시아-우크라이나 전쟁이 발발한 이후, 현재 세 개 대표법안이 소관위에 접수 및 심사 중이다.⁸⁴⁾ 국가자원안보 특별법에 관한 세 개 대표법안은 약간씩 내용이 상이하지만, 법안 발의의 취지 및 주요 골자는 대체로 유사하며, 공통적으로 천연가스, 석유, 석탄 등 자원과 반도체, 배터리 등의 핵심 자원이 되는 리튬, 니켈 등과 같은 주요 광물자원에 대한 공급망 안정성을 확보하고자 하는 배경에서 발의되었다. 주요내용으로는 산업통상자원부장관이 자원안보기본계획을 5년마다 수립, 자원안보위원회의 설치, 자원안보 조기경보체계 구축 등이 담겨있다.⁸⁵⁾

82) 2022년 12월 31일 개정된 사항

83) 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」(약칭: 국가첨단전략산업법), 시행 2022. 8. 4., 법률 제18813호, 2022. 2. 3., 제정. 제10~14조.

84) 의안번호 20534. “국가자원안보에 관한 특별법안.” 2023. 03. 09. 김한정의원 대표발의, 소관위 접수.

의안번호 18958. “국가자원안보 특별법안.” 2022. 12. 15. 양금희의원 대표발의, 소관위 심사.

의안번호 17037, “국가자원안보에 관한 특별법안.” 2022. 08. 26. 황운하의원 대표발의, 소관위 심사.

85) 의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>, (검색일:2023.04.12.)

2. 거버넌스 및 협의체

산업통상자원부에서는 2019년 일본의 소부장 수출규제를 계기로, 무역안보, 산업안보 등의 정책 수립을 총괄하고 대외 대응을 전담하는 신규 조직을 설치하였다. 대표적으로 2019년 일본의 수출규제를 계기로 산업통상자원부의 무역투자실 하위에 ‘무역안보정책관’을 신설하는 조직개편을 단행했다. 또한 2021년 미국 바이든 대통령의 공급망 행정명령 조치에 신속하게 대응하고자 ‘산업안보 TF’를 구성하여 열 차례가 넘는 TF 회의를 가졌다. 또한, 연구계의 전문성과 연계하고 국제사회의 변화와 정보를 신속히 수집 및 확보할 수 있도록 ‘산업안보 정책자문단’, ‘글로벌공급망분석센터’를 출범하여 정책결정에 요구되는 자문 및 지원 조직을 두었다.

또한, 기존에 산업안보 관점에서 마련되었던 소재부품장비법, 산업기술보호법 외에 신규로 국가첨단전략산업법이 설치되자 국가첨단전략산업에 관한 최고 심의의결기구로서 관련 기본계획 수립, 첨단전략기술 지정에 관한 심의의결기구로서 국가첨단전략산업위원회를 설치하였다.

〈표 4-14〉 산업부 소관 기술·경제안보 관련 주요 조직 및 협의체 개요

출범	조직명	개요
2020.04.28.	무역안보정책관	- (기능) 전략물자의 수출허가, 기술유출 방지 등 무역안보 관련 업무를 일원화하여 범정부 무역안보 컨트롤타워 기능 수행 목적으로 산업통상자원부 내 조직 신설 - (조직) 하위에 무역안보정책과, 무역안보심사과, 기술안보과로 구성되며 약 30여명 규모
2021.02	산업안보TF (산업안보 정책자문단)	- 2021년 2월 미국 공급망 행정명령 대응 차원에서 출범 - 동향·협상반, 무역안보반, 산업반, 에너지자원반 등 구성 - ‘산업안보 정책자문단’으로 확대개편(2021.12.28.)
2022.02.08	글로벌 공급망(GVC) 분석센터	- 공급망 분석 전문기관으로서, 글로벌 공급망 이슈에 대해 상시 대응하고자 무역협회, 코트라 전문인력 등 30여명으로 구성
2022.11.04.	국가첨단전략산업위원회	- 국가첨단전략산업법 제정을 계기로 전담 위원회 설치 - 국무총리가 위원장을 맡아, 범정부 첨단전략산업 정책 컨트롤 타워 기능을 수행

자료: 서울신문(2022.05.24.); 연합인포맥스(2021.12.28.); 산업통상자원부 보도자료(2022.02.08.)

주: 위 자료를 토대로 연구진이 표로 정리

가. 산업통상자원부 내 무역안보정책관 신설 ('20.4.28)

무역안보정책관은 2019년부터 시작된 일본의 수출규제를 계기로 2020년 4월 28일 국무회의 의결을 거쳐 신설되었다. 무역안보정책관은 산업통상자원부의 무역투자실 내 하부 조직으로서 '무역안보정책과', '무역안보심사과', '기술안보과'로 구성되었으며, 총 30여명 규모의 정규 조직으로 설치되었다(산업통상자원부 보도자료, 2020.04.28.).

무역안보정책과는 범정부 무역안보 컨트롤타워로서 무역안보정책 수립 및 총괄, 대내외 무역안보 현안 대응을 전담하고, 무역안보심사과는 수출통제 업무를 전담하는 과로서, 전략물자 판정, 전략물자 수출허가 관련 사항을 관할한다. 기술안보과는 국가 핵심기술의 유출 보호를 위한 수출승인, 핵심기술 보유기업 인수합병, 외국인투자심사에 관한 사항을 담당한다. 또한, 민감기술 및 무역안보에 관한 국제협약, 국제협약의체 대응 등 국제공조 관련 사항을 담당한다(산업통상자원부 보도자료, 2020.04.25.).

무역안보정책관의 최근 현안은 2019년 7월 동결된 한일 수출규제 관련 사항에 관한 양자협의 재개 건이다. 한국정부가 추진해오던 WTO 분쟁절차를 잠정적으로 중단한다고, 수출관리에 대한 한일 정책대화를 재개하기로 했다.⁸⁶⁾

나. '산업안보 TF'('21.2.26)와 '산업안보 정책자문단'('21.12.28)

산업안보 TF는 2021년 2월 24일 미국 바이든 대통령이 주요 4대 품목⁸⁷⁾에 대한 공급망 점검 행정명령을 조치한 직후, 이에 대한 대응 차원에서 구성되었다. 산업안보 TF는 수출통제, 외국인 투자심사 전략수립, 기술보호 등 안보 관점에서 우리나라 산업 보호를 위한 제도를 내실화하기 위한 주요 산업정책을 조율하는 역할을 해왔다. 동향·협상반, 무역안보반, 산업반, 에너지자원반 네 개 반으로 구성하여 산업통상자원부 제 1차관에서 팀장을 맡고 각 1급에서 반장을 맡아 운영되었으며, TF의 각 반별로는 주요국의 동향을 분석 및 파악, 수출통제 관련 협상에 대응, 주요 산업분야의 공급망 분

86) 대한민국 정책브리핑(2023.03.06.), 「한-일 수출규제 현안 관련」, <https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=156555941>, (검색일: 2023.05.16.)

87) 반도체, 대용량 배터리, 핵심 광물(희토류), 의약품 4대 품목

석, 주요 전략자원의 공급망 분석 역할을 각각 수행해왔다(산업통상자원부 보도자료, 2021.12.28.).

산업안보 TF는 2021년 2월 설치된 이후, 12월까지 약 15차례의 회의를 개최하며 산업안보, 특히 공급망 이슈에 집중 대응하는 구심점 역할을 했다. 먼저, 2021년 미 공급망 행정명령에 대응하고자 약 12회의 TF 회의를 개최하여 4대 품목(반도체, 배터리, 의약품, 희토류)의 국내 공급망을 분석하고, 미국 측의 예상 요구 및 시나리오 분석과 수출통제 동향을 전망하여 한국의 대응 방향을 논의했다. 둘째, 우리나라의 기술 안보를 강화하기 위한 정책 및 조직적 대응방안을 모색했다. 그 밖에도 「기술안보 강화대책 실행방안」 검토(7차), 산업 기술안보 강화방안 논의(13차), 범부처 기술보호 컨트롤타워 구축(14차)에 관해 논의했다. 또한 외국인 비자 심사제도 검토(5차), 미국 혁신경쟁법(USICA) 입법과정 모니터링 및 한-미 외국인 투자심사 협력(11차)에 관한 논의도 이루어졌다(산업통상자원부 보도자료, 2021.12.28.).

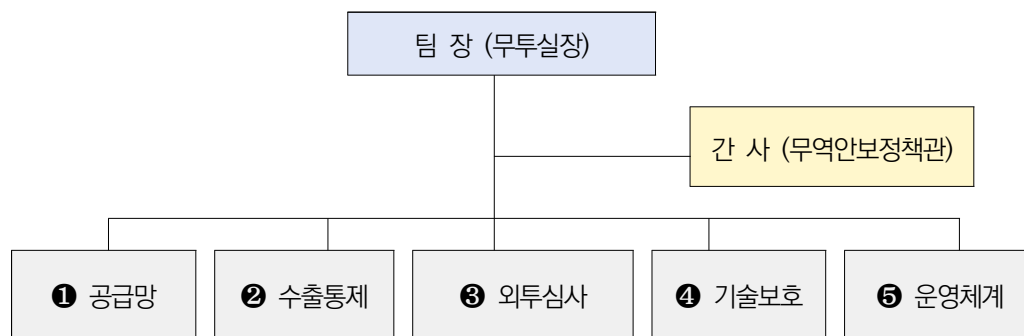
산업안보 TF는 산업통상자원부 중심의 정책 회의체로서 운영되어왔으나, 현안에 대한 대응에서 한걸음 나아가 각계 전문가들의 의견을 적극 청취하고 정책 제언 측면을 강화시키기 위해 ‘산업안보 정책자문단’이 신설되었다. 공급망, 수출통제, 외국인투자심사, 기술보호, 운영체계 5대 분과로 구성하여 연구계(대외경제정책연구원, 산업연구원 등), 학계 및 공공기관, 변호사 등 각계 전문가들이 소집되었다(산업통상자원부 보도자료, 2021.12.28.)

[그림 4-7] 산업안보 TF 구성 및 운영체계



자료: 산업통상자원부 보도자료(2021.12.28.), p.6

[그림 4-8] 산업안보 정책자문단 분과구성



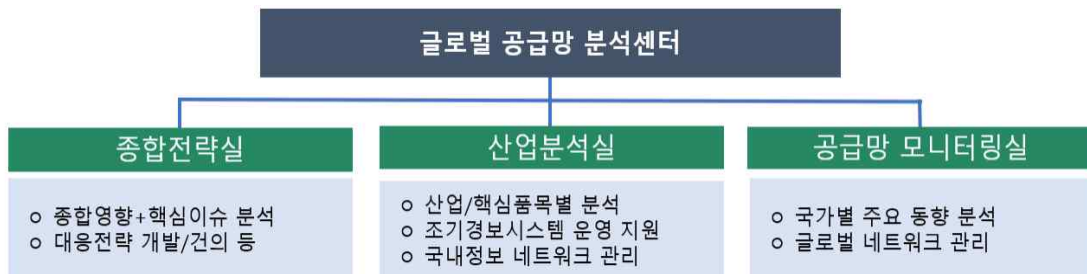
자료: 산업통상자원부 보도자료(2021.12.28.), p.7

다. 글로벌공급망(GVC)분석센터 ('22.2.9)

미중 패권경쟁 뿐만 아니라 러-우크라이나 전쟁, 탄소중립 이행압박 증가 등 급격한 대외 환경 변화에 따른 공급망 리스크가 심화됨에 따라, 국가 차원의 공급망 위기 관리를 지원하기 위한 전담기관으로 '글로벌 공급망 분석센터'가 설치되었다. 의사결정기구가 아니라 국내 및 글로벌 공급망 관련 현황 파악 및 관련 의사결정에 필요한

정보를 제공하는 등 정보제공과 정책·전략수립 지원을 목적으로 하고 있다. 본 센터는 국제통상무역연구원장이 센터장을 맡고, 무역협회, 코트라 전문인력 및 업종별 주요 협회 및 단체 지원인력 30여명으로 구성되었다(산업통상자원부 보도자료, 2022.02.08.). 센터 출범 이후, 공급망 전담 조직으로서 GVC(글로벌가치사슬)에 관한 해외 최신동향을 수집하고, 관련 전문가 풀을 구축하는 등 현재까지도 활발한 행보를 보이고 있다.⁸⁸⁾

[그림 4-9] 글로벌 공급망 분석센터 조직도



자료: 산업통상자원부 보도자료(2022.02.08.), 2쪽.

라. 국가첨단전략산업위원회 ('22.8.4.)

2022년 8월 제정된 「국가첨단전략산업법」에 근거하여 국무총리를 위원장으로 두는 국가첨단전략산업위원회가 구성되었다. 위원회는 국가첨단전략산업에 관한 최고 심의의결기구로서, 국가첨단전략산업 기본계획 및 실행계획 수립 및 점검부터 첨단전략기술의 지정, 변경 및 해제 등을 결정하는 역할을 하고, 더 나아가 첨단전략산업 관련 기업의 고충처리 청취, 규제 특례에 관한 사항도 다루게 된다. 위원회는 당연직 정부위원 12명과 민간위원 8명으로 구성되었다.

첫 번째 위원회는 국가첨단전략기술의 신규 지정과 특화단지 및 특성화대학원 추진 계획(안) 검토 건으로 개최되었다(산업통상자원부 보도자료, 2022.11.04.). 본 위원회

88) 한국무역협회의 글로벌공급망분석센터에서 발간하는 “글로벌 공급망 인사이트”는 매주 발간되며, 다음 웹사이트에서 확인할 수 있다: <https://www.kita.net/cmmrcInfo/internationalTradeStudies/gvcResearch/gvcInsight.do?pageIndex=1&no=1&classification=&searchReqType=LIST&searchStartDate=&searchEndDate=&searchCondition=TITLE&searchKeyword=>

에서 반도체, 디스플레이, 이차전지 및 하위 15대 기술분야를 국가첨단전략기술로 선정하였고, 해당 기술분야의 산업특화단지 및 특성화대학원 추진계획을 확정지었다.

이후 2023년 5월 제2차 국가첨단전략산업위원회를 개최하여, 반도체 부문의 특성화대학원 선정 및 국가첨단전략기술 확대 지정을 결정지었다. 그 결과, 1차 때 선정한 반도체, 디스플레이, 이차전지에 바이오를 추가한 4대 분야 17개 국가첨단전략기술을 확대지정하였으며, 반도체 특성화대학원으로는 성균관대, KAIST, UNIST 세 곳을 선정하였다(산업통상자원부 보도자료, 2023.5.26.).

마. 산업기술보호위원회

산업기술보호위원회는 산업기술보호법 제7조에 따라 산업기술통상자원부장관 소속으로 설치되었다. ‘산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 종합계획’과 시행계획의 수립 및 시행에 관한 사항 뿐만 아니라 국가핵심기술의 지정·변경 및 해제에 관한 사항, 국가핵심기술의 수출에 관한 사항, 국가핵심기술 보유 기관의 해외인수·합병에 관한 사항 등 산업기술의 유출방지 및 보호에 필요한 주요한 사항들을 심의·의결하는 기구이다.⁸⁹⁾

2006년 산업기술보호법 제정 이후 2007년 제1회 산업기술보호위원회가 개최되었고, 2022년 9월 제40회 산업기술보호위원회가 개최되었다. 2022년 9월 기준, 산업기술보호위원회는 산업통상자원부 장관을 위원장으로 하여 관계부처⁹⁰⁾ 차관급 14명과 외부전문가 10명 총 25명으로 구성되어, 민관 합동기구로서 운영되고 있다(산업통상자원부 보도자료, 2022.09.14.).

89) 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 (약칭: 산업기술보호법), 시행 2023. 4. 4., 법률 제19166호, 2023. 1. 3., 일부개정.

90) 기재부, 교육부, 과기부, 외교부, 법무부, 국방부, 농림부, 복지부, 환경부, 국토부, 해수부, 중기부, 특허청, 국정원 (산업통상자원부 보도자료, 2022.09.14.)

3. 전략기술

가. 국가핵심기술 (산업기술보호법)

‘국가핵심기술’은 산업기술보호법 제2조에 따라 “국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 기술”로 정의된다.⁹¹⁾ 즉, 해외 유출 시 국가안보 및 경제에 악영향을 줄 가능성이 있어 국가 차원의 보호와 유출 방지가 요구되는 기술을 지정한 것이다. 산업기술보호법이 일찍이 2006년에 제정된 만큼 ‘국가핵심기술’은 비교적 오래전부터 법상에 명시된 용어로서, 선정의 권한은 산업통상자원부 소속 ‘산업기술보호위원회’에 있다.

국가핵심기술은 산업기술보호법 제9조와 동법 시행령의 제13조의2, 제18조의7 규정에 따라 산업통상자원부 고시로 지정된다. 2021년 산업기술 보호지침 제정 당시 총 12개 분야 71개 기술을 국가핵심기술로 지정했었는데, 2023년 4월을 기점으로 1개 분야 2개 기술이 추가되어 총 13개 분야의 73개 기술로 확대 지정되었다(산업통상자원부 고시 제2023-060호, 2023.04.06).⁹²⁾ 앞서 2022년 국가첨단전략산업법 제정에 따라 이차전지, 반도체, 디스플레이가 국가첨단전략산업 3대 분야로 지정되자, 산업기술보호법에서도 이를 반영하여 수소부문을 신규로 추가한 73개 기술이 국가핵심기술로 지정된 것으로 풀이된다.

〈표 4-15〉 산업부 지정 국가핵심기술 (산업기술보호법) (2023.04.06. 기준)

	분야	기술명
1	반도체 (11개)	30나노 이하급 D램에 해당되는 설계·공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
		D램에 해당되는 적층조립기술 및 검사기술
		30나노 이하급 또는 적층 3D 낸드플래시에 해당되는 설계·공정·소자 기술
		낸드플래시에 해당되는 적층조립기술 및 검사기술
		30나노급 이하 파운드리에 해당되는 공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술

91) 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 (약칭: 산업기술보호법), 시행 2023. 4. 4., 법률 제19166호, 2023. 1. 3., 일부개정.

92) 산업통상자원부 고시 제2023-060호, 「국가핵심기술 지정 등에 관한 고시」.

	분야	기술명
		모바일 Application Processor SoC 설계·공정기술
		LTE/LTE_adv/5G Baseband Modem 설계기술
		대구경(300mm 이상) 반도체 웨이퍼 제조를 위한 단결정 성장 기술
		픽셀 1 μ m 이하 이미지센서 설계·공정·소자 기술
		시스템반도체용 첨단 패키지 (FO-WLP, FO-PLP, FO-PoP 등) 조립·검사 기술
		디스플레이 패널 구동을 위한 OLED용 DDI(Display Driver IC) 설계기술
2	디스플레이 (2개)	8세대급(2200x2500mm) 이상 TFT-LCD 패널 설계·공정·제조(모듈조립 공정기술은 제외)·구동기술
		AMOLED 패널 설계·공정·제조(모듈조립공정기술은 제외)·구동기술
3	전기전자 (4개)	전기자동차용 등 중대형 고에너지밀도(파우치형 265Wh/kg이상 또는 각형은 파우치형의 90%) 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술
		리튬이차전지 Ni 함량 80% 초과 양극소재 설계, 제조 및 공정기술
		500kV급 이상 전력케이블 시스템(접속재 포함) 설계·제조 기술
		600mAh/g 이상의 초고성능 전극 또는 고체전해질 기반 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술
4	자동차·철도 (9개)	가솔린 직접분사식(GDI) 연료분사시스템 설계 및 제조기술
		하이브리드 및 전력기반 자동차(xEV) 시스템 설계 및 제조기술 (제어시스템, 배터리관리시스템, 회생제동시스템, 전기구동시스템(모터, 인버터) 및 공조시스템에 한함)
		수소전기자동차 연료전지시스템(수소저장·공급, 스택 및 BOP) 설계 및 공장·제조 기술
		LPG 직접분사식(LPDi) 연료분사시스템 설계 및 제조기술
		Euro 6 기준 이상의 디젤엔진 연료분사장치, 과급시스템 및 배기가스 후처리 장치 설계 및 제조기술(DPF, SCR에 한함)
		자동차 엔진·자동변속기 설계 및 제조기술(단, 양산 후 2년 이내 기술에 한함)
		복합소재를 이용한 일체성형 철도차량 차체 설계 및 제조 기술
		속도 350km/h 이상 고속열차 동력시스템 설계 및 제조 기술(AC 유도전동기·TDCS 제어진단·주전력 변환장치 기술에 한함)
		자율주행자동차 핵심 부품시스템 설계 및 제조기술(카메라 시스템, 레이더 시스템, 라이다 시스템 및 정밀 위치탐지 시스템에 한함)
5	철강 (9개)	FINEX 유동로 조업기술
		항복강도 600MPa 급 이상 철근/형강 제조기술[저탄소강(0.4% C이하)으로 전기로방식에 의해 제조된 것에 한함]
		고가공용 망간(10% Mn 이상) 함유 TWIP강 제조기술
		합금원소 총량 4%이하의 기가급 고강도 철강판재 제조기술
		조선·발전소용 100톤이상급(단품기준) 대형 주·단강제품 제조기술
		저니켈(3% Ni이하) 고질소(0.4% N이상) 스테인리스강 제조기술
		인공지능 기반의 초정밀 도금(분해능 0.1 μ m급) 제어기술

	분야	기술명
		딥러닝 인공지능 기반의 고로 조업 자동제어 기술
		인장강도 600MPa 이상의 고강도 강판제조를 위한 스마트 수냉각 기술(엔지니어링, 제어기술 포함)
6	조선 (8개)	고부가가치 선박(초대형컨테이너선, 저온액화탱크선, 대형크루즈선, 빙해화물선, 가스연료 추진선, 전기 추진선 등) 및 해양시스템(해양구조물 및 해양플랜트 등) 설계기술
		액화가스 화물창, 연료탱크의 설계 및 제조 기술
		3천톤 이상 선박해양구조물용 블록탑재 및 육상에서의 선박해양구조물 건조 기술
		5,000마력 이상 디젤엔진·크랭크샤프트·직경 5m이상 프로펠러 제조기술
		자율운항(경제운항, 안전운항 등) 및 항해 자동화, 선박용 통합제어시스템 기술
		조선용 ERP/PLM시스템 및 CAD기반 설계·생산지원 프로그램
		선박용 핵심기자재 제조기술(BWMS 제조기술, WHRS 제조기술, SCR 및 EGCS 등 대기오염원 배출저감 기자재 제조기술)
		가스연료 추진선박용 연료공급장치, 재액화 및 재기화장치 등 제조기술
7	원자력 (5개)	원전 피동보조급수계통 기술
		원전 증기발생기 2차측 원격 육안검사 기술
		중성자 거울 및 중성자 유도관 개발기술
		연구용원자로 U-Mo 합금핵연료 제조기술
		신형 경수로 원자로출력제어시스템 기술
8	정보통신 (7개)	LTE/LTE_adv 시스템 설계기술
		기지국 소형화 및 전력을 최소화 하는 PA 설계기술
		LTE/LTE_adv/5G 계측기기 설계기술
		초고속 데이터 송-수신이 가능한 기가급 이동무선백홀(Backhaul) 기술
		SDN(소프트웨어 정의 네트워크) 구현을 위한 광통신 핵심 기술
		통신장비에 적용을 위한 양자이론 기반 쿼텀(Quantum) 리피터 기술
		5G 시스템(빔포밍/MIMO 및 이동통신망) 설계기술
9	우주 (4개)	고성능 극저온 터보펌프 기술
		극저온/고압 다이어프램 구동방식 개폐밸브 기술
		초고해상도(고도 500Km기준 50cm급) 광학위성 고속기동 정밀 자세제어계 설계 기술
		구경 1m이상 위성탑재 전자광학 카메라 조립·정렬·검사 기술
10	생명공학 (4개)	항체 대규모 발효정제 기술(1만 리터급 이상의 동물세포 배양/정제 공정기술)
		보툴리눔 독소제제 생산기술(보툴리눔 독소를 생산하는 균주 포함)
		원자현미경 제조기술(True non-contact mode 기술, Narrow Trench 측정기술, 30nm급 이하 반도체소자 3차원 분석기술, 300mm 이상의 대면적 시료 나노 계측기술, SPM 융합기술)
		바이오마커 고정화 기술을 응용한 감염질환용 다중 면역 분석 시스템 기술(3종 이상, 민감도 및 특이도 95% 이상 성능 구현)

	분야	기술명
11	기계 (7개)	다축 복합가공 터닝센터의 설계 및 제조기술
		고정밀 5축 머시닝센터의 설계 및 제조기술
		중대형 굴삭기 신뢰성 설계 및 제조 기술
		Off-road용 Tier 4F 배기규제를 만족하는 디젤엔진 및 후처리 시스템 설계기술
		트랙터용 부하감응형 유압식 변속기 설계 및 제조 기술
		Low GWP 냉매 대응 고효율 터보 압축기 기술
		저진동, 저소음, 동적 안정감을 갖춘 인간친화형 승강기 시스템 설계 및 운영 기술
12	로봇 (3개)	복강경, 내시경 및 영상유도 수술로봇 시스템의 설계기술 및 제조기술
		작업영역을 공유하는 고밀도 공정 작업용 로봇 운영 및 제어 기술
		영상 감시 기반 로봇 통합통제기술
13	수소 (2개)	1.0A/cm ² 이상 전류밀도에서 4시간 이상 연속운전이 가능한 10kW급 이상 건설·산업기계용 연료전지 설계, 공정 및 제조 기술
		발전효율 35% 이상, 내구성 4만 시간 이상의 고정형 연료전지 설계, 제조, 진단 및 제어 기술
	73개	총 13개 분야 73개 기술

자료: 2023.4.6. 산업통상자원부 고시 제2023-060호, 「국가핵심기술 지정 등에 관한 고시」.

나. 국가첨단전략기술 (국가첨단전략산업법)

‘국가첨단전략기술(전략기술)’은 “공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술”을 로 정의된다.⁹³⁾ 세부적으로는 해당 기술이 산업 공급망 및 국가·경제안보에 미치는 영향, 성장잠재력과 기술난이도, 타 산업에 대한 파급효과, 산업적 중요성, 수출·고용 등 국민경제에 미치는 영향 등을 고려하여 지정된다.⁹⁴⁾

국가첨단전략기술은 2022년 제정된 「국가첨단전략산업법」 제2조에 따라 “공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술”로 정의된다. 국가첨단전략기술의 선정은 국무총리 소속의 국가첨단전략산업위원회에서 심의·의결권을 가진다.⁹⁵⁾

93) 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」 (약칭: 국가첨단전략산업법), 시행 2022. 8. 4., 법률 제18813호, 2022. 2. 3., 제정. 제2조(정의) 1.

94) 상동. 제11조(전략기술의 지정·변경 및 해제 등).

95) 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」 (약칭: 국가첨단전략산업법), 시행 2022. 8. 4., 법률 제18813호, 2022. 2. 3., 제정.

국가첨단전략기술을 선정하기 위해, 국가첨단전략산업위원회가 현재까지 두 차례 열렸으며, 2023년 7월 현재 4대 산업분야의 17개 첨단전략기술이 선정되었다. 2022년 11월 1차 위원회에서는 관계부처, 기업 등으로부터 기술수요조사를 실시한 끝에 9개 산업분야에 해당하는 총 43개 기술수요를 접수하여 반도체, 디스플레이, 이차전지 총 3대 기술분야를 선정하였는데, 이는 경제안보 측면, 산업적 파급효과, 정부지원의 시급성을 종합적으로 고려한 결과다(산업통상자원부 보도자료, 2022.11.04.).

이후, 2023년 5월 2차 위원회를 개최하여, 바이오 분야를 추가하여, 최종적으로 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 4대 산업분야의 17개 첨단전략기술분야를 선정하였다(산업통상자원부 보도자료, 2023.5.26.). 4대 산업분야를 세부적으로 들여다 보면, 반도체의 경우 메모리, 비메모리, 패키징, 디스플레이 부문은 OLED와 차세대 디스플레이, 이차전지 분야는 리튬이차전지 관련 기술, 바이오는 동물세포 배양·정제 기술, 오가노이드 분화 및 배양기술이 선정되었다(산업통상자원부, 2023.6.2.).

〈표 4-16〉 산업부 지정 17개 국가첨단전략기술분야 (국가첨단전략산업법)

분 야	기술명
반도체 (8개)	○ 16나노 이하급 D램에 해당하는 설계·공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
	○ 16나노 이하급 D램에 해당하는 적층조립기술 및 검사기술
	○ 128단 이상 적층 3D 낸드플래시에 해당하는 설계·공정·소자 기술
	○ 128단 이상 적층 3D 낸드플래시에 해당하는 적층조립기술 및 검사기술
	○ 픽셀 0.8 μ m 이하 이미지센서 설계·공정·소자 기술
	○ 디스플레이 패널 구동을 위한 OLED용 DDI(Display Driver IC) 설계 기술
	○ 14나노급 이하 파운드리에 해당하는 공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
	○ 시스템반도체용 첨단 패키지에 해당하는 FO-WLP, FO-PLP, FO-PoP, SiP 등 공정조립·검사기술
디스플레이 (4개)	○ AMOLED 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (3,000ppi 이상의 초소형, 500ppi 이상의 중소형, FHD 이상의 중대형, 4K 이상의 대형 디스플레이) (모듈 공정 기술은 제외)
	○ 반치폭 40nm 이하인 친환경 QD 소재 적용 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (색재현율 REC2020기준 90% 이상, LCD와 모듈기술은 제외)
	○ 크기 30 μ m 이하 마이크로 LED를 적용한 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (초대형 칩크기 30 μ m 이하, 모바일 칩크기 20 μ m 이하, 초소형 칩크기 5 μ m 이하)

분 야	기술명
	○ 크기 1 μ m 이하의 나노 LED를 적용한 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술(모듈기술은 제외)
이차 전지 (3개)	○ 고에너지밀도 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술(에너지밀도가 280Wh/kg 이상인 파우치형 배터리, 252Wh/kg 이상인 각형 배터리, 280Wh/kg 이상인 지름이 21mm 이하의 원통형 배터리, 260Wh/kg 이상인 지름이 21mm 초과하는 원통형 배터리)
	○ 리튬이차전지 고용량 양극소재 설계, 제조 및 공정기술(니켈함량 80% 초과)
	○ 600mAh/g 이상 초고성능 전극(실리콘그래파이트 복합음극, 황 양극, 리튬금속 음극) 또는 차세대 리튬이차전지(전고체전지, 리튬황전지, 리튬금속전지) 설계, 공정, 제조 및 평가기술
바이오 (2개)	○ 바이오의약품을 개발하고 제조하는데 적용되는 동물세포 배양·정제 기술 (다회용 바이오투입용 세포배양: 1만리터 이상)
	○ 고품질의 오가노이드 재생치료를 개발하고 제조하는데 적용되는 오가노이드 분화 및 배양 기술(자가 및 동종 오가노이드 재생치료제 배양 규모: 100 dose/lot 이상, 장기별 오가노이드 목적 세포 구성률: 80% 이상, 장기별 오가노이드 생존율: 80% 이상)

자료: 산업통상자원부(2023.6.2.), 「국가첨단전략기술 지정 등에 관한 고시」, 산업통상자원부 고시 제2023-108호, 4-5쪽.

○ 국가첨단전략산업 특화단지 지정

산업통상자원부는 첨단전략기술 지원책으로, 특화단지 지정을 통한 기술지원과 특성화대학원 지정을 통한 인적지원 계획을 발표했다. 먼저, 3대 첨단전략산업을 안정적이고 집중적으로 지원하기 위해 특화단지를 지정하여 입지 내 인프라 구축, 해당기술 인허가 간소화, 정부 R&D 예산 우선반영 등 전방위적으로 지원책을 추진할 예정이다(조선일보, 2023.03.08.).⁹⁶⁾ 2023년 2월 특화단지 공모에 전국 총 21개 지자체가 신청했으며, 그 중 15개 지자체는 반도체, 5곳은 이차전지, 1곳은 디스플레이 분야를 희망하여 반도체 부문 지원 희망이 가장 많았다(산업통상자원부 보도자료, 2023.5.26.). 특히 반도체 부문을 신청한 15개 지자체 중 7곳이 고양, 남양주, 화성, 용인, 이천, 평택, 안성 등 경기도 부문에 집중되어 있다.⁹⁷⁾ 향후 특화단지가 지정되면, 산업단지별 생산거점형 혹은 R&D혁신형으로 구분하여 단지 역할을 부여하고, 중

96) 조선일보(2023.03.08.), 「“국가첨단단지를 우리 지역에” 20여 지자체가 나섰다」, [https://www.chosun.com/economy/industry-company/2023/03/08/SAGART2CTJEAXGZK7WAWWX5O74/\(2023.4.10.접속\)](https://www.chosun.com/economy/industry-company/2023/03/08/SAGART2CTJEAXGZK7WAWWX5O74/(2023.4.10.접속))

97) 메니투데이(2023.02.267), 「국가첨단전략산업 특화단지 반도체 분야 공모 경기지역 7개시 신청」, [https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023022715495382259\(2023.4.10.접속\)](https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023022715495382259(2023.4.10.접속))

합클러스터 조성 등 지역의 특성을 고려한 연계 방안도 모색할 예정이다(산업통상자원부 보도자료, 2023.5.26.).

<표 4-17> 국가첨단전략산업 특화단지 접수 현황 (2023.5월)

반도체	디스플레이	이차전지
경기*(8), 인천(1), 충북(1), 대전(1), 전남·광주(1), 경남(1), 경북(1), 부산(1) * 용인, 평택, 이천, 화성, 남양주, 안성 등	충남(1)	충북(1), 경북*(2), 울산(1), 전북(1) * 포항, 상주

자료: 산업통상자원부 보도자료(2023.5.26.), 「국가첨단전략산업 육성을 위한 총력대응 시작」, 붙임 5. 국가첨단전략산업 특화단지 지정 추진현황(안) 주요내용, p.12

[그림 4-10] 산업부 국가첨단전략산업
특화단지 지자체 응모상황 (2023년 3월 기준)



자료: 조선일보(2023.03.08.), 「“국가첨단단지를 우리 지역에” 20여 지자체가 나섰다」,
<https://www.chosun.com/economy/industry-company/2023/03/08/SAGART2CTJEAXGZK7WAWWX5O74/>, (검색일: 2023.4.10.)

2023년 7월, 산업통상자원부는 바이오를 제외한 3대 국가첨단전략기술인 반도체, 이차전지, 디스플레이에 대해 국가첨단전략산업 특화단지 총 7개 선정을 완료했다. 총 21개 지역이 신청한 가운데 용인·평택, 구미, 청주, 포항, 새만금, 울산, 천안·아산 총 7곳을 선정하였고, 2042년까지 약 15년 간 614조원 투자 계획을 확정했다. (산업통상자원부 보도자료, 2023.07.20a.). 바이오 분야에 대해서도 2024년 상반기 중으로 특화단지 지정을 추진할 예정이다.

〈표 4-18〉 국가첨단전략산업 특화단지 지정 결과 (2023.7월)

분야	지역	주요 내용	민간투자(기간)
반도체	용인·평택*	메모리 세계1위 수성, 시스템 점유율 10%로 확대	562.0조원(~'42)
	구미	12인치 웨이퍼 글로벌 리딩그룹 도약	4.7조원(~'26)
이차전지	청주	리튬황·4680 원통형 등 미래 이차전지 혁신거점	4.2조원(~'26)
	포항	국내 최대 양극재 생산거점(年 70만톤 이상)	12.1조원(~'27)
	새만금	핵심광물가공(전구체 등) 및 리사이클링 전초기지	6.4조원(~'27)
	울산	이차전지 포트폴리오(LFP, 전고체 등) 다변화 거점	7.4조원(~'30)
디스플레이	천안·아산	OLED 초격차 확보, 무기발광 디스플레이 생태계 조성	17.2조원(~'26)
합 계			614.0조원(~'42)

자료: 산업통상자원부 보도자료(2023.07.20a.), 「7개 특화단지에 민간투자 총 614조원 추진」, p.1

○ 국가첨단전략산업 특성화대학원

2023년 5월 국가첨단전략산업위원회에서는 3개 국가첨단전략산업 특성화대학원 선정 결과를 발표했다. 성균관대, 한국과학기술원(KAIST), 울산과학기술원(UNIST) 세 곳이 선정되었으며, 2023~2027년 향후 5년간 대학당 연 30억원씩 총 450억원을 지원할 예정이다. 지원 시, ① 융합형 인재양성, ② R&D, ③ 현장 실습을 3대 운영 원칙으로 삼고, 산업계 전문가 60여명을 투입하여 최종적으로 2027년까지 석·박사급 반도체 인력 1,500명 이상 양성을 목표로 하고 있다(산업통상자원부 보도자료, 2023.5.26.). 특성화대학원 지정은 2023년도에는 반도체부터 지정하고, 2024년도부

터는 배터리, 디스플레이, 바이오 분야별로 특성화대학원을 확대 지정할 예정이다(산업통상자원부 보도자료, 2023.5.26.).

2023년 7월 산업통상자원부는 반도체 특성화대학 8곳을 최종 확정지었다(산업통상자원부 보도자료, 2023.07.20a.). 수도권에서는 서울대, 성균관대, 명지대-호서대가 선정되었고, 비수도권에서는 경북대, 고려대 세종캠퍼스, 부산대, 전북대-전남대, 충북대-충남대-한기대가 선정되었다. 수도권과 비수도권을 고루 선정하였으며, 8곳 특성화대학에 대해 2023년 한해에만 총 540억원을 지원하여 융·복합 교육과정 개발과 교원 확보 등에 활용될 예정이다.

〈표 4-19〉 국가첨단전략기술 반도체 특성화대학 선정 결과 (2023.7월)

지역	유형	대학명	특성화 분야
수도권	단독	서울대	회로·시스템, 소자·공정
		성균관대	차세대 반도체
	동반성장	명지대-호서대	소재·부품·장비, 패키징
비수도권	단독	경북대	회로·시스템, 소자·공정, 소재·부품·장비
		고려대(세종)	첨단반도체 공정장비
		부산대	차량반도체(파워반도체)
	동반성장	전북대-전남대	차세대 모빌리티반도체
		충북대-충남대-한기대	시스템 반도체, 파운드리반도체

자료: 산업통상자원부 보도자료(2023.07.20a), 2쪽.

다. (소·부·장) 핵심전략기술 (소재부품장비산업법)

핵심전략기술은 소재부품장비산업법 제2조 및 제12조에 따라 선정된 것으로서, “소재·부품·장비 중 산업 가치사슬에서 원활한 생산과 투자 활동을 위하여 핵심적 기능을 하는 기술” 제12조 2항에 따라 “국가 및 산업활동과 관련한 전략적·안보적 중요성, 특허 보유 여부 등 국내 기술수준과 산업화 단계, 교역 규모 및 국제 분업구조, 산업별 생산과 투자에 미치는 영향, 시장성장 전망 등 미래 유망성”을 고려하여 선정된다.⁹⁸⁾

2019 일본 수출규제 이후 2020년대부터 글로벌 공급망이 새로운 이슈로 부상함에 따라, 대일의존도 감소와 기술 내재화, 국내 소재부품장비기업 육성이라는 목표 하에 100대 소·부·장 핵심전략기술이 선정되었다. 이후, 2022년 총 150개 新핵심전략기술로 확대개편되었다. 일부 유사품목을 통합하고 산업중요도를 재평가하여 기존 100대 기술 중 13개를 삭제하고, COVID-19를 계기로 감염병 위기대응을 위한 백신 기술력 확보, 첨단 바이오의약품 생산력 등을 고려하여 신규로 ‘바이오’ 분야가 포함되었다. 또한 기존의 반도체, 디스플레이, 자동차, 기계금속, 전기전자, 기초화학 등 분야 전반에 대해서도 핵심전략기술이 확대 지정되었다. 특기할 만한 사항은, 공급망 안정성의 관점에서 세부 기술명 및 정의를 추상적으로만 공개하고 세부 내용은 비공개를 원칙으로 한다는 점이다(관계부처합동, 2022.10.18.).

〈표 4-20〉 소·부·장 핵심전략기술 2022 개편 (2022.10.18. 기준)

	분야	기존	신규
1	반도체	17	32
2	디스플레이	10	14
3	자동차	13	15
4	기계·금속	38	44
5	전기전자	18	25
6	기초화학	4	15
7	바이오 (신규)	-	5
합계		100	150

자료: 관계부처합동(2022.10.18.), 「소재·부품·장비 핵심전략기술 확대 개편」, 2~3쪽을 참고하여 표로 재구성, 산업통상자원부 고시 제2022-173호, (2022.10.18.), 「핵심전략기술 및 핵심전략기술과 관련된 품목, 핵심전략기술 선정·재검토 세부절차 등에 관한 고시」.

주: 7대 분야 하위 150개 기술 전체 목록은 부록에서 확인 가능

98) 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」(약칭: 소재부품장비산업법), 시행 2022.6.29., 법률 제18661호, 2021.12.28. 타법개정.

○ 소부장특화단지 5곳 선정

2023년 7월 산업통상자원부는 소부장특화단지로 광주, 대구, 충북, 부산, 경기 다섯 곳을 선정했다. 정부는 2032년까지 약 6.7조원을 신규로 투자하여 핵심 소재, 부품, 장비의 자립화 및 내재화를 추진하기로 하였다(산업통상자원부 보도자료, 2023.07.20.b).

〈표 4-21〉 소부장특화단지 5곳 목록(2023.7월)

분야	지역	주요내용	민간투자(~'32)
미래차	광주	인지센서 등 자율주행 핵심 부품 생태계 조성	1조 9,000억원
	대구	희토류 영구자석 등 전기차 모터 공급망 구축	1조 5,000억원
바이오	충북 오송	백신 제조용 바이오 원자재 생산 특화단지	1조 6,000억원
반도체	부산	전기차 등 수요에 따른 차세대 전력반도체 생태계 구축	8,000억원
	경기 안성	반도체 핵심 공정 관련 장비 공급망 강화	9,000억원
합계	-	-	6조 7,000억원

자료: 산업통상자원부 보도자료(2023.07.20b), p.1

4. 시사점

본 절에서는 산업통상자원부의 법제 및 정책조치, 각 법제에서 정의하는 기술의 정의와 범위, 그리고 주요 거버넌스 및 협의체를 살펴보았다. 먼저, 안보적 관점에서 국가 차원의 육성 및 보호가 요구되는 기술 및 산업분야에 대해, 산업통상자원부는 크게 다음과 같은 세 가지 법의 제·개정을 통해 제도적 기반을 갖추고 있었다. 먼저 「소재·부품·장비산업법」과 「산업기술보호법」은 2000년대에 제정된 법으로서, 각각 2019년 일본 수출규제와 미국 패권경쟁을 계기로 2019년부터 일부 및 전부개정을 통해 대내외 환경변화에 대응하고자 하였다. 이후 글로벌 공급망 위기가 부상하자 산업통상자원부는 2022년 「국가첨단전략산업법」을 제정하였고, 최근에는 안보적 관심이 에너지, 자원 등으로 확장됨에 따라 현재 ‘국가자원안보특별법(안)’이 국회 심의 중에 있다. 이처럼 산업통상자원부는 2020년대 전후를 기점으로 수출 규제, COVID-19로 인한 백신 수급 및 기술력 문제, 글로벌 차원의 공급망 위기 이슈 등 대내외 환경변화에

발맞추어 신규 법 제정 및 기존 법 개정을 통해 법적 틀을 갖추어오고 있다.

산업통상자원부는 상기 언급한 세 가지 법의 제·개정을 추진하는 한편, 대내외 환경변화를 기민하게 파악하고, 우리나라의 대응력을 높이기 위해 새로운 조직 및 협의체를 설치함으로써 대응코자 하였다. 대표적으로는 2019년 일본의 수출규제를 계기로, 산업통상자원부 무역투자실 소속으로 30여명 규모의 ‘무역안보정책관’을 신설하여, 범정부 무역안보 컨트롤타워 기능을 강화하고자 했다는 점이다. 무역안보정책관은 무역안보정책과, 무역안보심사과, 기술안보과 세 개 과로 구성되어있는데, 각 과에서는 정책의 컨트롤타워, 수출통제 전담, 국가핵심기술의 유출방지에 관한 사항을 전담하는 역할을 수행한다. 또한 미 바이든 정부의 출범 직후 발표한 미국 공급망 행정명령 조치에 신속 대응하고자 산업통상자원부는 ‘산업안보 TF’를 구성하여 대응 체계를 갖추었다. 여기에 연구계 전문성을 더하고자 이후 ‘산업안보 정책자문단’을 출범하였으며, 별도의 ‘글로벌공급망분석센터’를 설치하여 국제사회의 변화와 정보를 신속히 수집 및 확보하고, 정책적 의사결정에 요구되는 전문성을 확보하고자 하였다.

상기 언급한 세 가지 법은 기술 및 산업분야 만의 문제를 넘어서서, 안보적 관점에서 국가 차원에서 특정 기술 및 산업 분야를 지정한다는 점에서 맥을 같이한다. 산업기술보호법에 근거한 ‘국가핵심기술’, 국가첨단전략산업법에 근거한 ‘국가첨단전략기술’, 소재부품장비산업법에 의거한 ‘(소·부·장) 핵심전략기술’은 기술명과 선정 범위가 사이하지만 공통적으로 안보적 관점에서 국가 차원의 보호 및 육성을 위해 특정 기술을 선정한다.

그러나, 기술 및 산업 분야의 지정을 통해 달성하고자 하는 목적이 ‘지원 및 육성’이냐 혹은 ‘유출 방지 및 보호’이냐에 따라 기술 선정과 정책적 조치 상 차이점이 발견된다. 먼저, 산업기술보호법에 근거한 ‘국가핵심기술’과 ‘국가첨단전략산업법’은 유출 및 침해행위의 의미와 보호조치에 관한 사항을 법 조항으로 명시함으로써 유출 방지와 보호에 방점을 찍고 있다. 이와 달리, 소재부품장비산업법에 근거한 ‘국가핵심기술’은 해당 기술 및 산업분야의 육성을 위한 정책적 지원을 통해 국가 차원의 경쟁력을 제고하고 공급망 안정성을 확보하겠다는 목적을 두고 있다. 다만, 국가첨단전략산업법은 특허단지 및 대학원 지정을 통해 보호 뿐만 아니라 육성의 근거도 마련해두었다는 점

에서 차별화 된다.

국가첨단전략기술은 국가 및 경제안보에 대한 파급력이 고려되었다는 점에서 앞서 살펴본 ‘국가핵심기술’의 정의와 유사한 점이 판단된다. 다만 “공급망 안정화”라는 표현이 명시되었다는 점에서 국가첨단전략산업법이 전 세계적인 기술패권경쟁과 글로벌 공급망 위기라는 배경 속에서 제정되었다는 것이 드러난다. 그러나, 앞서 산업기술보호법에 근거한 국가핵심기술의 지정은 유출 방지와 보호를 목적으로 하고 있는 반면, 국가첨단전략기술 및 산업은 특화단지 및 특화대학원과 같이 지원 및 육성에도 무게를 두고 있다는 점에서 차별화된다고 볼 수 있겠다.

이러한 차이는 기술 지정의 범위와 관련 정책적 조치에서도 드러난다. 예를 들어, 산업기술보호법에 근거한 ‘국가핵심기술’은 유출 방지와 보호가 주요 목적이므로 총 13개 분야 및 하위 73개 기술이 구체적인 수준에서 명시되어 있다. 반면, 국가첨단전략기술은 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 4개 분야로 국가핵심기술 대비 분야 수가 적고, 하위 기술 수 역시 17가지로, 선정 기술의 수만 놓고 본다면 국가핵심기술 대비 비교적 적게 지정되어 있다. 기술 수준의 구체성 측면에서는 국가핵심기술이 비교적 구체적인 수준에서 특정되어 있다.

한편, 소재부품장비산업법에 근거한 핵심전략기술 역시 2022년 기준 7대 분야 150개가 지정되어 있다. 앞서 언급한 13개 분야 73개 기술이 선정된 국가핵심기술과 3개 분야 및 15개 기술로 구성된 국가첨단전략기술 대비 가장 많은 수의 기술이 선정되어 있다는 점을 알 수 있다. 소재부품장비산업법은 공급망 안정성 확보의 관점에서 세부 기술명을 비공개로 하는 한다는 점에서 앞서 ‘보호 및 유출방지’의 목적이 드러난다. 동시에 정책적으로는 R&D 투자확대, 세제 및 보조금 지원, 규제 특례, 기업육성 등 적극적인 육성·지원책을 통해 핵심전략기술 분야 국내 기업의 산업 경쟁력을 제고하겠다는 정책적 의지가 드러난다는 점에서 지원·육성과 보호의 두 가지 목적성을 모두 엿볼 수 있다.

이처럼 산업통상자원부의 주요 법제 조치들은 국가 및 경제 안보라는 목적성을 공유하고 있음에도 불구하고, 산업기술보호법, 소재부품장비산업법, 국가첨단전략산업법이라는 개별 법에 근거하여, 각각 기술을 선정하고 그에 대한 보호조치를 규정하고

있다. 예를 들어, 산업기술보호법에 근거하고 있는 ‘국가핵심기술’은 “국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 기술”로 정의된다(제2조). 즉, 해외 유출 시 그 파급 효과가 산업분야를 넘어서서 국가의 안전보장과 국민경제에까지 미칠 수 있다는 점에서 국가핵심기술로서 선정되면 유출 방지 및 보호조치가 요구된다.

한편, 소재부품장비산업법에서 정의하는 핵심전략기술은 “전략적·안보적 중요성”이 첫 번째 선정 기준으로 명시되어 있으며(제12조), 동 법은 2019년 일본의 수출제재를 기점으로 주요한 개정이 이루어졌다. 국가 차원의 보호가 필요한 소재, 부품, 장비를 중심으로 기술을 선정한다는 차이가 있겠으나, 앞서 언급한 국가핵심기술의 정의로 치환해도 핵심전략기술의 정의를 이해하는데 무리가 없을 것이다.

한편 국가첨단전략기술은 “공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술”로 정의되어 있다(제2조). “공급망 안정화”라는 표현이 명시되었다는 점에서 동법 제정 당시 글로벌 공급망 위기라는 특수한 상황이 반영되어 있으나, ‘국가·경제 안보’ 및 ‘국민경제적 효과’라는 측면에서 기존 산업기술보호법에 의거하고 있는 국가핵심기술의 정의와 그 유사함이 발견된다.

이처럼 산업기술보호법, 국가첨단전략산업법, 소재부품장비산업법은 세부 조항과 목적 측면에서 상이함이 있으나, 공통적으로 ‘국가·경제 안보,’ ‘국민경제적 효과’라는 목적성을 공유하고 있다. 그럼에도 불구하고 각 법에 근거하여 ‘국가핵심기술,’ ‘국가첨단전략기술,’ ‘핵심전략기술’이라는 유사한 이름으로 명명되며 기술이 선정된다.

<표 4-22> 산업통상자원부의 국가전략기술 정의 비교

기술명	정의
국가핵심기술	산업기술보호법 제2조(정의) 국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 기술
핵심전략기술	소재부품장비산업법 제12조(핵심전략기술의 선정) ② 핵심전략기술의 선정은 다음 각 호의 기준을 고려하여야 한다. 1. 국가 및 산업활동과 관련한 전략적·안보적 중요성 2. 특허 보유 여부 등 국내 기술수준과 산업화 단계 3. 교역규모 및 국제 분업구조 4. 산업별 생산과 투자에 미치는 영향 5. 시장성장 전망 등 미래 유망성 6. 그 밖에 소재·부품·장비산업의 경쟁력 강화를 위하여 필요하다고 인정하는 사항
국가첨단전략기술	국가첨단전략산업법 제1조(목적) 국가첨단전략산업의 혁신생태계 조성 및 기술역량 강화를 통하여 산업의 지속가능한 성장기반을 구축함으로써 국가·경제 안보와 국민경제 발전에 이바지함 제2조(정의) 공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술

자료: 「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」 (약칭: 소재부품장비산업법), 시행 2022. 6. 29., 법률 제18661호, 2021. 12. 28., 타법개정.; 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 (약칭: 산업기술보호법), 시행 2023. 4. 4., 법률 제19166호, 2023. 1. 3., 일부개정.; 「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」 (약칭: 국가첨단전략산업법), 시행 2022. 8. 4., 법률 제18813호, 2022. 2. 3., 제정.

주: 강조는 연구진 표시

제3절 기획재정부·외교부

과학기술정보통신부가 국가필수전략기술을 수립하고, 산업통상자원부가 국가첨단 전략산업을 추진하는 등 두 부처가 기술·경제안보 최전선에서 활동하고 있다면, 기획재정부는 세제지원 정책을 수립하고, 외교부는 경제외교를 위한 거버넌스를 구축하는 등 안보의 후방에서 통합적으로 지원하고 있다고 볼 수 있다. 본 절에서는 기획재정부에서 발의한 법안, 관련 위원회와 협의체 등 거버넌스 구조를 살펴보고, 동 부처에서 선정한 7개 분야(반도체·이차전자·백신·디스플레이·수소·미래형 이동수단·바이오의약품) 선정 배경과 세제 지원에 대해서 분석하려고 한다. 또한 외교부의 경우는 기술안보보다는 경제안보에 집중하여 거버넌스와 정책을 수립하고 있기 때문에, 경제안보 관련 거버넌스와 협의체 중심으로 외교부의 활동을 정리하려고 한다. 마지막으로 기획재정부와 외교부에서 추진해야 할 정책과 제도 중심으로 시사점을 도출하려고 한다.

1. 기획재정부의 법제 조치 및 정책

가. 조세특례제한법

조세특례제한법(이하 조특법)은 1965년 ‘조세감면규제법’으로 처음 출발해 1998년 12월에 ‘조세특례제한법’으로 변경되었으며, 기획재정부와 행정안전부가 소관부처로 관리하고 있다. 구체적으로 행정안전부는 취득세 등 지방세를 담당하고 있으며, 그 외 투자, 고용, 법인세, 중소기업 등 모든 분야는 기획재정부(이하 기재부)에서 관리하고 있다. 또한 본 법은 조세의 감면 또는 중과 등 조세정책을 효율적으로 수행하기 위한 목적으로 수립되었다.⁹⁹⁾ 2021년 세법개정안에 따르면, 그간 기술평가 등을 거쳐 선정된 3대 분야인 반도체, 배터리, 백신 3대분야 ‘국가전략기술’에 투자하는 경우, 세액공제 혜택을 받을 수 있게 되었다.¹⁰⁰⁾ 또한 일정한 비율 이상 국가전략기술 제품

99) 국가법령정보센터, ‘조세특례제한법’, <https://www.law.go.kr/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=+%EA%B5%AD%EA%B0%80%EC%A0%84%EB%9E%B5%EA%B8%B0%EC%88%A0+%EC%84%B8%EC%95%A1%EA%B3%B5%EC%A0%9C#iBgcolor8>

(구. ‘조세감면규제법’이 1998.12월에 ‘조세특례제한법’으로 명칭 변경됨)

100) 기획재정부, ‘2021년 세법개정안 문답자료’, <https://www.moef.go.kr/sns/2021/taxlaw.do>, pp. 1-3.

을 생산시에 기업은 세제 혜택을 받을 수 있다. 구체적으로는 국가전략기술 제품과 일반제품 생산에 사용되는 공통시설투자에 대해서도 국가전략기술 시설투자 세제 혜택을 제공이 가능하다.¹⁰¹⁾

세제 혜택의 적용 범위는 연구개발 비용과 기계장치·생산라인 등의 투자금액에 따라서 차이가 있다. 3대 분야 국가전략기술인 반도체, 배터리, 백신 분야에 투자하는 경우는 연구개발 비용에 있어서 40%(중소기업 50%)까지 공제 가능하다. 예를 들어, 어느 기업이 리튬이차전지를 개발하기 위해 500억을 지출한 경우, 시행령 개정 전에는 40억원(8%)을 공제받았으나, 현재는 최대 200억원(40%)까지 공제되는 파격적인 혜택을 받을 수 있다. 기계장치와 생산라인 등 투자금액에 대한 세액공제는 기계장치 등에 투자한 금액이 10조원인 경우, 종전에는 3%에 불과했지만, 현재는 10%, 즉 1조원까지 세금이 공제된다(〈표 4-23〉참조).

그린수소와 블루수소 생산 등 신성장기술에 해당하는 탄소중립 기술에 투자하는 경우 또한 최대 40%까지 세제 혜택이 지원된다. 3대 분야 전략기술과 마찬가지로 연구개발 비용과 투자금액에 따라 혜택 비율이 조정되는데, 연구개발 비용은 30%까지 공제 가능하며, 중소기업은 40%까지 상향 조정된다. 기계장치·생산라인등 기업이 투자한 금액에 대해서는 6%까지 세금이 공제되며, 중견기업은 8%, 중소기업은 15%까지 세금공제 혜택을 받을 수 있다(기획재정부 보도자료, 2022.2.24.).

〈표 4-23〉 연구개발세 및 통합투액공제 투자세액공제 공제율(%)

① R&D 비용	대	중견	중소	② 시설투자	당기분			증가분**
					대	중견	중소	
일 반	2	8(~15*)	25	일 반	1	5	10	3
신성장·원천기술	20~30		30~40	신성장 사업화시설	3	6	12	
국가전략기술	30~40		40~50	국가전략기술 사업화시설	8	8	16	4

* 중소기업 유예기간 종료 후 3년간 15%, 이후 2년간 10%, 이후 8%

** 증가분(추가공제) : (당해연도 투자액 - 직전3년 평균 투자액) × 증가분 공제율(3~4%), 당기분의 2배 한도

자료: 기획재정부 보도자료(2022.02.24.), p. 3. & 2022년 세제개편안 인포그래픽, p. 1.

〈표 4-24〉 반도체·이차전지·백신·디스플레이·수소·미래형 이동수단·바이오의약품
7대분야 국가전략기술

분 야	구 분	기 술
반도체 (20개)	메모리	15나노미터 이하급 D램 및 170단이상 낸드플래시 설계·제조기술 등
	시스템	차량용·에너지효율향상·전력반도체·DDI칩 설계·제조기술 등
	소·부·장	반도체용(15nm이하 D램, 170단이상 낸드 등) 웨이퍼 개발·제조기술 등
배터리 (9개)	상용배터리	고에너지밀도·고출력·장수명 고성능 리튬이차전지 제조 기술 등
	차세대	초고성능 전극 또는 고체전해질 기반 차세대 이차전지 제조 기술
	소재·부품	고용량 양극재(니켈함량 80%이상), 장수명 음극재(충방전 1,000회 이상) 제조기술 등
백신 (5개)	개발·생산	항원, 핵산, 바이러스벡터 등 방어물질을 적용한 백신 제조기술
	시험	세포·동물 모델로 한 백신 후보물질의 비임상 시험 및 임상 1상·2상·3상 시험 기술
	원·부자재	백신 개발·제조에 필요한 원료 원부자재 및 면역보조제 개발·제조기술 등
디스플레이	-	AMOLED 패널 설계·제조·공정·모듈·구동 기술, 친환경 QD(Quantum Dot) 소재 적용 디스플레이 패널 설계·제조·공정·모듈·구동 기술 등
수소	-	수전해 기반 청정수소 생산기술, 탄소포집 청정수소 생산기술 등
미래형 이동수단	-	주행상황 인지 센서 기술, 주행지능정보처리 통합시스템 기술
바이오의 약품	기술	바이오 신약 후보물질 발굴 및 제조기술, 바이오시밀러 제조 및 개량기술 등
	사업화시설	바이오 신약 후보물질 발굴 및 제조시설, 바이오의약품 부품·장비 설계·제조시설 등

자료: 기획재정부 보도자료(2022.02.24.), p.3 & 국가 전략기술의 범위(제9조제6항 관련)(조특법 시행령) 자료

〈표 4-25〉 탄소중립 분야 신규 도입 신성장·원천기술

수소 (4개)	생산	그린수소* 및 블루수소** 생산기술 * 신재생에너지를 활용하여 탄소배출 없이 물을 전기분해하여 수소생산 ** 수소생산과정에서 이산화탄소가 발생하나, 이를 포집하여 수소생산
	유통	수소를 액체·암모니아·액상 유기물 저장체 등으로 저장하는 기술 등
	활용	수소차용 고밀도·고효율 연료전지시스템 기술 등
산업 공정 (11개)	철강	수소유동환원 기반 수소환원제철* 기술 등 * 철 생산과정에서 탄소 대신 수소를 사용하여 이산화탄소 배출을 저감하는 제철방법
	시멘트	CO ₂ 저감 시멘트 생산을 위한 연·원료 대체기술
	석유화학	전기가열 나프타 분해* 기술 등 * CO ₂ 배출이 많은 메탄 열분해 대신 전기에너지를 활용하여 나프타를 분해
E효율· 수송 (4개)	E효율	데이터센터 냉공조 및 에너지 효율화 기술 등
	수송	친환경(하이브리드, 전기구동) 굴착기 개발 기술 등

자료: 기획재정부 보도자료(2022.02.24.), p.3

한편으로는 하위 법령 개정 시행 시기 때문에 세액공제를 받지 못하는 기업들이 있었는데, 투자 애로 요인을 해결하기 위해 정부는 국가전략기술 세액공제율을 우선 적용받고, 사후에 국가전략기술 사업화시설로 인정받는 것을 허용하는 조세특례법 시행

령 개정을 추진하고 있는 중이다. 국가전략기술 사업화시설에 대한 세액공제는 2021년 12월 조세특례제한법 개정을 통해 신설되었는데, 공제 적용 기간을 2021년 하반기에 투자하는 경우부터 지정했다. 이후에 국가전략기술 사업화시설 대상을 확정하는 내용의 하위 법령 개정이 착수되었고, 여기에서는 사업화시설이 심의를 거친 후 세액공제를 받을 수 있도록 규정했다(대한민국 정책브리핑 보도자료, 2023.2.22.).

이러한 시기상 사정으로 2021년 하반기 투자의 경우, 3월의 하위 법령 개정 이후 2022년 3월 법인세 신고까지 심의 절차를 거치는 게 일정상 불가한 상황이었다. 하지만 해당 투자의 경우에는 추후 절차를 거쳐 시설로 인정되면, 국가전략기술로 세액공제를 받을 수 있다. 한편 정부는 투자애로 요인을 해소하기 위해 국가전략기술 세액공제율을 우선 적용받고, 사후에 국가전략기술 사업화시설로 인정받는 것을 허용하는 조세특례법 시행령 개정을 추진하고 있다(대한민국 정책브리핑 보도자료, 2023.2.22.)

나. 경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법(국회 본회의 통과)

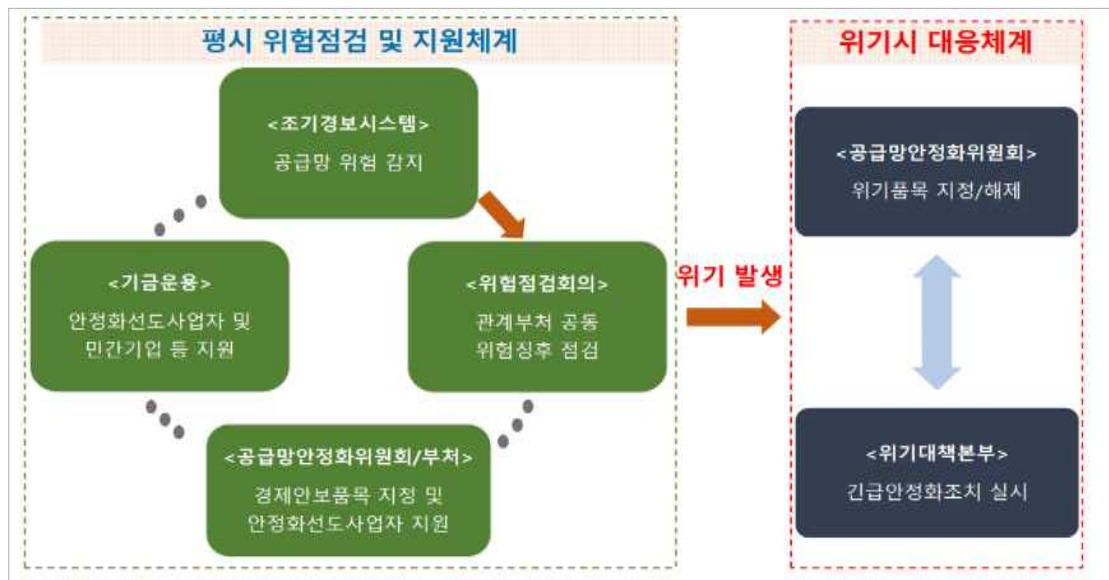
한국은 경제적인 이유로 요소 수입량의 대부분을 중국에 의존해왔는데, 2021년 10월에 중국에서 석탄 부족 사태로 석탄으로부터 만들어지는 물질을 통제하자, 요소수의 품귀 현상이 발생했다. 향후 요소수 사태와 같은 사례를 방지하고 공급망을 체계적으로 관리하기 위해서 기획재정부는 국회 기획재정위원회 류성걸 의원의 대표발의로 「경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법」이 발의되었다.

공급망 위험은 이전부터 존재해왔으나, 최근 자유무역의 퇴보와 함께 미국, 일본, 유럽연합(EU) 등 국가적 차원에서 자국의 체계적인 공급망 관리를 위한 제도와 대외 공급망 의존도를 최소화하는 다양한 전략들을 구축하고 있다. 한국 또한 요소수 사태와 같은 경제안보의 위기를 겪으면서, 국가 전반적으로 공급망 안정화와 위기관리 체계를 제도화시킬 수 있는 관련 법과 제도가 시급한 상황이다.

이번에 발의된 공급망 기본법은 위험 주기별 공급망 안정화 방안 등 일반적 사항과 함께 비상대응체계를 구축하는 것을 추구하고 있다. 추가적으로 대통령 소속으로 국가 컨트롤 타워인 ‘공급망안정화위원회’를 신설하여 공급망 관련 정책을 효율적으로

연계하는 것을 추진하고 있다. 또한 부처별 조기경보시스템 결과를 연계하여 모니터링하고, 위험 징후가 발생할때에 관계부처와 합동하여 안정화를 위한 회의를 운영하기로 하였다(기획재정부 보도자료, 2022.10.17.).

[그림 4-11] 평시 지원체계와 위기시 대응체계



자료: 기획재정부 보도자료(2022.10.17.).

2. 거버넌스 및 협의체

가. 기획재정부

1) 경제안보공급망기획단(2022.03)

2021년 11월 요소수 사태를 시작으로 정부는 기획재정부를 총괄부처로 하여 외교부·산업통상자원부·국토교통부 등 범정부적으로 세계적인 공급망 이슈에 대응하고, 대외 의존도가 높은 품목의 수급 점검과 관리를 목적으로 「경제안보 핵심품목 TF」를 신설하였다. 「경제안보 핵심품목 TF」는 조기경보시스템을 점검하고 광물 등 경제안보 핵심품목 점검 등의 임무를 수행하였고, 2022년 3월 TF를 지원하기 위한 전담 조직으로 기획재정부 제1차관을 단장으로 하는 경제안보공급망기획단이 출범하였다.

경제안보공급망기획단은 기획재정부 소속으로 총괄기획과와 공급망관리제도화팀

으로 구성되어 있으며, 외교부와 산업통상자원부 등에서 파견한 인력들을 합하여 총 13명이 근무하고 있다. 더불어 경제안보공급망기획단은 경제안보 핵심품목 TF 운영을 통한 공급망 현황 점검 및 위기관리 대응뿐만 아니라 「공급망 기본법」의 제정 및 공급망안정화기금을 설치하는 등 공급망 안정을 위한 제도적 기반 마련을 위해 다방면으로 노력하고 있다(강종석, 2022).

2) 대외경제안보전략회의(2021.10)

대외경제안보 전략회의는 대외경제장관회의 산하에 설치한 장관급 협의체이다. 대외경제장관회의가 기 존재하지만, 최근 글로벌 이슈가 경제, 기술, 안보 등 여러 이슈가 밀접히 결합되고 복잡화됨에 따라, 경제안보 관점에서 대외경제 이슈에 대응하기 위해 신설되었다. 경제부총리가 위원장을 맡고 위원은 경제부처 장관 5명과 국정원, NSC, 청와대수석 관계자 등 총 11명으로 구성되었다(기획재정부 보도자료, 2021.10.18.).

2021년 10월 18일 첫 회의를 시작으로 2022년 4월까지 총 여섯 차례 회의가 개최되었으며 주요 안건으로는 미국의 반도체 정보요청 대응, CPTPP(포괄적·점진적 환태평양동반자협정) 가입논의, 미국이 주도한 인도태평양경제프레임워크(IPEF), 글로벌 공급망 등 공급망 안정성 확보, 반도체 등 첨단전략기술 분야 육성 및 보호, 패권경쟁으로 인한 새로운 다자협의체 출범과 한국의 대응 등을 주요 사안으로 다루고 있다(<표 4-26> 참고)(기획재정부 보도자료, 2021.10.18 - 2022.4.8.).

<표 4-26> 대외경제안보 전략회의 회의개최정보 및 안건

회차	날짜	주요 안건
1차	2021.10.18	안건1: 「美 반도체 정보 제공요청 관련 동향 및 향후 대응방향」 안건2: 「글로벌 기술패권 경쟁下 우리 기술 육성·보호전략」 안건3: 「CPTPP 가입문제 관련 논의동향 및 향후 대응방향」
2차	2021.11.07	안건1: 산업용 요소·요소수 수급현황 및 대응방안 안건2: 美 반도체 정보 제공요청 관련 동향 및 향후 대응방향 안건3: 「공급망 회복력 관련 글로벌 정상회의」

회차	날짜	주요 안건
3차	2021.12.27	안건1: 글로벌 공급망 리스크 관련 대응전략 - 1-1 글로벌 공급망 리스크 過多품목 점검 및 대응방안 - 1-2 요소(수) 및 20대 우선관리품목 수급안정화 방안 - 1-3 반도체 공급망 관련 동향점검 및 대응 안건2: 글로벌 대외전략 상황점검 및 우리의 대외전략 - 2-1 美 인태 경제프레임워크 주요내용 및 대응전략 - 2-2 한미 인프라 분야 전략적 협력방안 - 3-3 CPTPP 가입 추진 관련 후속조치
4차	2022.02.24	안건1: 글로벌 공급망 관리 안건2: 우크라이나 상황
5차	-	정보 미공개
6차	2022.04.08	안건1: 대외경제안보 상황 분석 및 주요 이슈 점검 안건2: 中 코로나19 추가 봉쇄 대비 공급망 점검 및 대응방안 안건3: CPTPP 가입 추진계획 안건4: 인태경제프레임워크 관련 향후 대응방안

자료: 각 회차별(1차~6차) 기획재정부 보도자료를 토대로 연구진이 표로 작성

나. 외교부

「과학기술외교자문위원회」는 외교부의 과학기술외교 강화를 목표로 전문가들의 의견을 정기적으로 수렴하고, 과학기술외교 추진방향에 대한 정책권고안 도출 등을 위해 2021년도 6월 발족되었다. 자문위원회의 분과는 ‘과기외교정책’, ‘인공지능·빅데이터·정보통신’, ‘기후변화·탄소중립’, ‘우주’, ‘바이오’, ‘원자력’과 ‘사이버’로 총 7개 분과와 민·관·학 전문가 5명 내외로 구성되어있다. 발족된 이후에 특별회의, 전체 회의, 분과회의 등을 개최하며 과학기술외교 강화를 위해 노력하고 있다(외교부 보도자료, 2023.5.24.).

1) 「경제안보 TF」 출범 (2021.11.1.)

외교부는 급증하는 경제안보 현안에 체계적으로 대응하기 위해 2021년 11월 1일 ‘경제안보 TF’를 출범시켜 일전에 요소수 이슈 등을 고려한 위기관리 시스템을 구축하기로 하였다. 본 TF는 기존에 경제외교를 담당했던 양자경제외교국 중심에서 국제경

제국, 양자경제외교국, 기후환경과학외교국으로 확대하여 운영하기로 하였다. 「확대 경제안보 TF」 산하에는 공급망, 디지털·신흥기술, ESG(환경·사회·거버넌스) 분과를 새로 설립하여 경제와 기술과 안보가 융합되는 사안에 대해서 체계적인 대응을 위해 기존 외교부 직제를 초월하는 매트릭스(matrix) 구조로 운영할 계획이다.

본 「확대 경제안보 TF」는 단기적으로는 일전에 겪었던 요소수 사태처럼 공급망 교란에 면밀히 대응하고, 중장기적으로는 외교부, 재외공관, 그리고 유관기관이 서로 협력하는 협업 시스템을 통해서 체계적인 ‘대외 위기관리시스템’으로 확대할 예정이다. 이를 통해서 외교부는 전 정부 차원의 신속한 대응 방안 마련을 위해 노력할 것이라고 밝혔다(외교부 보도자료, 2021.11.19.).

2) 과학기술외교자문위원회

• 전체회의 (2021.11.30.)

외교부는 2021년 11월 30일에 4개 분과별 자문위원들과 함께하는 첫번째 「과학기술외교자문위원회」 전체회의를 개최하였다. 최종무 차관이 주재한 본 회의는, 우리나라의 주요국 간 기술패권 경쟁 하에 코로나 팬데믹 등 감염병, 기후변화 등 주요 글로벌 도전과제 대응에 있어 과학기술외교의 중요성 등이 논의되었다. 향후 자문위원들과 긴밀히 협력해 기술에 대한 보다 폭넓은 이해와 전문성을 갖추어 외교정책을 수립하고 추진해 나갈 예정이라고 하면서 자문위의 적극적인 정책 자문활동을 당부하였다(외교부 보도자료, 2021.12.1.).

• 특별회의 (2022.3.22.)

외교부는 2022년 3월 22일 「과학기술외교자문위원회」 특별회의를 개최하고, 최근 국제정세 변화에 대응하고 준비하기 위한 한국의 새로운 중장기 외교 정책 추진 방향에 대하여 논의하였다. 금번 특별회의는 최종문 외교부 2차관이 참석하였고, 장용석 과학기술자문위원회 위원장(과학기술정책연구원 선임연구위원) 겸 과학기술외교정책 분과위원장이 주재하여 진행되었다. 최 차관은 이번 특별회의에서 최근 러시아-우크라이나 전쟁이 초래한 외교안보 상황 변화가 미·중 기술패권 경쟁 심화, 기후변화 대

응, 포스트 코로나 시대 대비 등 기존의 글로벌 도전과제에 미칠 영향을 고려하여 대한민국 과학기술외교의 새로운 중장기 정책 방향 수립의 중요성을 강조하였다(외교부 보도자료, 2022.3.22).

• 전체회의 (2022.7.26.)

외교부는 2022년 7월 26일에 박진 장관이 참석한 가운데 2022 「과학기술외교자문위원회」 전체회의를 개최하였다. 외교부는 이번 전체회의에서 기존 4개 분과(과기 외교정책, 인공지능·빅데이터·정보통신, 기후변화·탄소중립, 우주) 외에 바이오 분과, 원자력 분과 및 사이버 분과를 새로 설립하고, ‘바이오,’ ‘원자력,’ ‘사이버’ 분과별 위원 총 15명을 신규 위촉하였다.

박 장관은 개회사를 통해 기술패권 시대의 과학기술은 경제적 번영을 넘어서는 국가 생존의 문제임을 강조하고 앞으로 자문위원들과 전략적 과학기술외교 활동을 위해 한 팀이 되어 협력방안을 모색하겠다고 강조하였다. 과학기술외교자문위원들 또한 기술패권주의 시대 과학기술외교의 중요성에 대해 공감하고, 정부, 연구기관, 민간의 적극적 협력과 소통을 통한 과학기술외교 방향 설정과 추진의 중요성을 강조하였다.

외교부는 앞으로 외교부내 과학기술사이버외교국 설립을 추진하면서, 새롭게 부상하는 경제안보 시대에 전략적으로 과학기술외교 활동을 강화할 예정이다. 구체적으로, 과학기술외교자문위 운영을 통해 민간부문과의 협력 시너지를 모색하는 가운데, 지난 7월 15일 과기정통부 장관의 외교부 전체 직원 대상 반도체 강의의 경우와 같이 관계 부처와의 협업도 강화해 나갈 예정이다(외교부 보도자료, 2022.7.26.).

• 분과회의 (2023.4.21)

외교부는 2023년 과학의 날(4월 21일) 주간을 맞아 「과학기술외교자문위원회」 분과 중 인공지능·빅데이터·정보통신, 바이오, 우주, 사이버 등 4개 분과 회의를 개최하였다. 각 분과 회의에 참여한 자문위원들은 주요 기술 관련 분야별로 최근 외교 현안 대응, 단기 세부 외교정책 방향과 중장기 과학기술외교 우선순위 등 과학기술외교 전략정책에 관해 심도있게 논의하였다.

인공지능·빅데이터·정보통신 분과에서 참석자들은 양자(퀀텀) 기술, 차세대정보통신 등 다양한 주요 기술 관련 세계적인 동향과 우리의 외교정책 현황을 공유했다. 바이오 분과 자문위원들은 미국의 바이오 행정명령(22.9월) 이후 한국의 바이오 기술산업 현황과 대응방안을 공유하면서, 바이오경제 시대를 준비하기 위한 외교정책에 관해 의견을 교환하였다. 그리고 우주 분과회의에서 참석자들은 포괄적인 한미 우주 협력 방안을 포함한 우주외교 우선분야에 관해 심도있게 논의하였다. 마지막으로 사이버 분과는 북한의 불법 사이버 활동 등 사이버 위협 대응을 위한 정책 수립 및 양·다자 차원의 협력 강화 방안에 대하여 논의하였다(외교부 보도자료, 2023.4.21.).

• 전체회의 (2023.5.24)

외교부는 이도훈 2차관 주재하에 2023 「과학기술외교자문위원회」 전체회의를 5월 23일에 개최하였다. 금일 전체회의에서 자문위는 약 2년동안 논의해서 도출한 과학기술 주요 분야별 정책권고안을 외교부에 전달하였다. 이차관은 주요 과학기술 선진국들과 과학기술 분야 실질 협력 강화 방안을 지속 모색해 나갈 것이라고 말했다.

장용석 과학기술외교자문위원장은 기술주권 시대에 과학기술과 혁신 역량 강화를 통한 국익 극대화와 글로벌 이슈를 주도적으로 해결하려면 과학기술외교 강화가 절실히 요구된다고 하였다. 또한 이도훈 차관은 과학기술외교를 위한 범부처 협력체계 내에서 외교부는 정보 수집 및 주요국과의 교섭 능력을 강점으로 과학기술외교를 강화해 나가는 한편, 과학기술 전문가들의 과학기술정책 자문을 지속적으로 활용해나갈 것이라고 말했다. 마지막으로 앞으로 외교부는 정책권고안을 바탕으로 과학기술외교를 적극 추진할 예정이라고 밝혔다(외교부 보도자료, 2022.5.24.).

• 「과학기술외교자문위」 2기 위촉식 (2023.7.26.)

외교부는 「과학기술외교자문위원회」 2기 위촉식을 7월 26일 외교부 청사에서 개최하였다. 2기 과기외교자문위는 총 7개 분과(▲과기외교정책 ▲인공지능·빅데이터·정보통신 ▲기후변화·탄소중립 ▲우주 ▲바이오 ▲원자력 ▲사이버)로 구성되어 있으며, 위원단은 총 40명으로 구성하였다. 「과학기술외교자문위원회」는 2021년 6월 과학기술외교자문위 출범(4개 분과) 후, 2022년 7월 3개 분과를 추가 신설하여 총

7개 분과로 구성되었다. 2023년 6월 24일에 1기 자문위 임기 종료 후 금번 2기 자문위 출범이 되었으며, 임기는 총 2년이다.

박진 장관은 첨단과학기술 주도권을 둘러싼 국제질서 재편 안에서 외교부는 글로벌 과학기술 선진국으로서의 발전을 위해 과학기술외교를 강화해 나가고 있다고 강조하였다. 특히, 첨단 과학기술 협력은 경제 외교의 핵심이라고 하였으며, 대한민국을 최고의 핵심 허브로 만들어 나가겠다는 윤석열 대통령의 비전을 소개하고, 주요국 순방 때마다 과학기술 분야 석학들과 소통 등 정상 차원의 과학기술외교도 적극적 추진 중임을 밝혔다. 더불어 외교부는 과학기술외교 인적 역량을 제고하고, 재외공관의 과학기술 외교 인프라를 강화하기 위한 다양한 노력을 펼치고 있음을 소개하였다(외교부 보도자료, 2023.7.26.).

3) 경제안보외교자문위원회

• 「경제안보외교 자문위원회」 위촉식 및 제1차 자문위원회 (2023.2.21.)

외교부는 2023년 「경제안보외교 자문위원회」 위촉식을 박진 장관 주재하에 2월 21일에 개최하였다. 「경제안보외교 자문위원회」는 경제안보 현안과 「경제안보외교센터」를 운영하는데 있어서 자문을 제공하기 위해 발족되었으며, 외교·안보, 공급망, 디지털·신흥기술, 법률 등 다양한 분야의 전문가들 16명이 자문단으로 꾸려진다. 박 장관은 또한 한국 정부의 경제안보외교를 강화하기 위해 했던 노력을 소개하고, 자문위원들이 경제, 과학, 기술 등 다방면에서 전문성을 기반으로 한국의 경제안보외교가 나아갈 방향에 대해서 정책 제언과 관련 자문을 제공해 줄 것을 촉구하였다.

위촉식 후에 개최된 2023년 제1차 자문위원회에서는 외교부 경제안보외교센터의 2023년 활동계획을 발표하였다. 구체적으로 센터는 해외전문가 네트워크 구축, 민관 합동 플랫폼 출범 등 외교부의 경제안보외교를 후방에서 적극적으로 지원하기 위한 역할과 기능을 확대해 나갈 계획이라고 밝혔다. 자문위원들은 외교부가 한국 정부의 경제안보외교에 있어 주도적 역할을 해나가는 부처로서, 경제안보 이슈에 대한 지속적이고 면밀한 모니터링과 민간과의 협력 강화 등을 위해서도 계속 노력해줄 것을 강조하였다(외교부 보도자료, 2023.2.21.).

<표 4-27> 과학기술외교자문위원회 회의 개최정보 및 안건

회의명	날짜	주요 안건
전체회의	2021.11.30	- 코로나19 등 글로벌 이슈 대응에 있어 과학기술외교의 중요성 강조 - 자문위원들과 소통해 긴밀히 협력할 것
특별회의	2022.3.22	- 한국의 과학기술외교의 새로운 중장기 정책 방향 수립의 중요성 강조 - 최근 러시아-우크라이나 사태에 따라 외교안보 상황이 변화하고 있음에 따라 미·중 기술패권 경쟁 심화, 기후변화 대응, 포스트 코로나 시대 대비 등을 고려하면서 외교정책 수립해야 함
전체회의	2022.7.26	- 기존 4개 분과에서 바이오, 원자력, 사이버 분과 신설 - 정부, 연구기관, 민간과 협력하여 과학기술외교 방향을 설정하려고 함 - 관계부처와의 협업도 강화할 계획임
분과회의	2023.4.21	- 인공지능·빅데이터·정보통신, 바이오, 우주, 사이버 분과 등 4개 분과회의가 개최되었음 - 각 분과별로 기술별 글로벌 동향과 향후 우리나라의 중장기 과학기술외교 전략과 정책에 관해서 논의함
전체회의	2022.5.23	- 지난 2년동안 도출한 과학기술외교 주요 분야별 정책권고안을 외교부에 전달했음 - 글로벌 도전과제 해결에 선도적 역할을 하기 위해서는 과학기술외교를 강화해야함
과기외교 자문위 2차 위촉식 개최	2023.7.26	- 「과학기술외교자문위원회」 2기 위촉식 개최함 - 2기 과기외교자문위는 총 7개 분과(▲과기외교정책 ▲인공지능·빅데이터·정보통신 ▲기후변화·탄소중립 ▲우주 ▲바이오 ▲원자력 ▲사이버)로 구성되어 있으며, 위원단은 총 40명으로 구성됨 - 박진 장관은 첨단과학기술 주도권을 둘러싼 국제질서 재편 안에서 외교부는 글로벌 과학기술 선진국으로서의 발전을 위해 과학기술외교를 강화해 나가고 있다고 강조함

자료: 각 회차별 외교부 보도자료를 토대로 연구진 작성

4) 경제안보담당관 회의

• 1차 경제안보담당관 회의 (2022.1.24.-1.25)

외교부는 2022년 1월 24일과 25일 양일동안 첫 번째 경제안보담당관 회의를 개최했다. 본 회의는 ‘경제안보 핵심품목 조기경보시스템’이 구축된 37개 공관의 공급망 모니터링 상황을 점검하고, 경제안보외교 강화를 위한 본부-재외공관 간 유기적 업무

방안을 논의하는 목적으로 개최되었다. 현재 외교부는 해외발 공급망 교란이 국내 산업에 영향을 미치는 제2의 요소수 사태 방지를 위해서, 재외공관 ‘경제안보 핵심품목 조기경보시스템’을 구축하여 대외의존도가 높은 품목 및 주요 광물자원 등 공급망 동향을 모니터링하고 분석하고 있다.

2021년 11월에는 23개 공관에 본 시스템을 구축하였고, 2022년 1월 37개로 확대하였다. 금번 회의는 대외경제안보전략회의 산하 설치된 범정부 ‘경제안보 핵심품목 TF’ 대외반 회의를 겸하여 개최한 것으로, 기획재정부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 및 농림축산식품부도 참석하여 글로벌 공급망 리스크 대응을 위한 범정부적 협업 체계를 외교부와 논의하였다(외교부 보도자료, 2022.1.25.).

• 2차 경제안보담담관 회의 (2022.12.19.-12.20)

외교부는 12월19일과 20일 양일간 제2차 경제안보담담관 회의를 지역별로 화상 개최하여 37개 재외공관 조기경보시스템 운영 상황을 점검하고, 시스템 개선 및 발전 방안에 대해 논의하였다. 금일 회의에는 기획재정부 및 산업통상자원부가 참석하여 공급망 기본법 제정 등 공급망 리스크 사전 대응능력 강화를 위한 범정부적 제도화 추진 현황을 공유하고, 우리나라 기업의 품목별 공급망 관련 어려운 점들을 재외공관과 실시간으로 공유하는 방안 등에 대해 함께 논의하였다.

이어서, 미·중·일 지역 재외공관은 각 나라가 추진하고 있는 경제안보 주요 정책을 보고하고, 이에 대한 한국의 대응 방안을 본부 및 관계부처에 제안하였다. 또한 참석자들은 각각의 주재국 상황 및 현장 경험을 토대로 각 공관이 관심있게 모니터링하고 있는 공급망 품목과 2022년 재외공관 조기경보시스템의 운영 성과를 보고하는 자리를 가졌다. 마지막으로 본부는 해외발 공급망 리스크 초기 대응의 핵심거점인 재외공관이 주재국의 국가 정책, 지정학적 요인, 국제정세 등 공급망에 영향을 미칠 수 있는 사안을 시의적절하게 점검할 수 있도록 공급망 리스크 대응체계를 지속 발전시킬 계획임을 말했다(외교부 보도자료, 2022.12.20.).

• 3차 경제안보담당관 회의 (2023.6.8.)

외교부는 2023년 6월 8일 제3차 경제안보담당관 회의를 개최하여 그간의 「재외공관 핵심품목 조기경보시스템(Early Warning System, EWS)」 운영 상황을 점검하는 한편, 공급망 관련 한국 기업의 주요 해외투자와 해외진출 프로젝트를 현장에서 지원하여 우리 기업에 우호적인 투자환경을 조성할 수 있는 방안에 대해 논의하였다.

금일 3차 경제담당관 회의는 공급망 안정화를 위해서는 해외로부터의 위기 조기 탐지와 대응 능력의 강화 외에도 대외의존도가 높은 품목 및 주요 광물자원의 수입선 다변화를 통한 공급망 회복력 제고가 필요하다는 인식하에, 공급망 관련 우리 기업의 주요 해외투자와 진출 프로젝트가 진행되고 있는 7개국 재외공관을 선정하여 소규모로 진행되었다. 조기경보시스템을 운영 중인 총 37개 재외공관 중에 말레이시아, 벨기에 유럽연합, 사우디아라비아, 아르헨티나, 인도네시아, 카자흐스탄, 호주를 7개국 재외공간으로 선정하였다(외교부 보도자료, 2023.6.8).

〈표 4-28〉 경제안보담당관 회의 회의개최정보 및 안건

회차	날짜	주요 안건
1차	2022.1.24.-1.25	- '경제안보 핵심품목 조기경보시스템'이 구축된 37개 공관의 공급망 모니터링 상황을 점검 - 기획재정부, 산업통상자원부 등 범정부적 협업체계 구축 필요
2차	2022.12.19.-12.20	- 37개 재외공관 조기경보시스템 개선 및 발전 방안에 대해 논의 - 국내 기업의 품목별 공급망 애로사항 등을 재외공관과 실시간으로 공유하는 방안 논의
3차	2023.6.8	- 핵심품목 조기경보시스템 점검 - 한국 기업의 주요 해외투자와 진출 관련해서 현장에서 지원할 수 있는 방안 논의

자료: 각 회차별 외교부 보도자료를 토대로 연구진 작성

5) 경제안보외교포럼

외교부는 2022년 2월 24일 첫 회의를 시작으로 2023년 6월까지 총 세 차례 회의를 개최 하였으며, 주요 안건으로는 미국을 중심으로 추진되고 있는 공급망 재편 이슈, 인도-태평양 전략(Indo-Pacific Strategy) 관련 논의, 재외공관의 조기경보시스템 현황 공유, 반도체와 핵심광물 공급망 강화 방안 등을 주요 사안으로 다루고 있다(〈표 4-29〉 참고)(외교부 보도자료, 2022.2.24.- 2023.6.9.)

〈표 4-29〉 경제안보외교포럼 개최정보 및 안건

회차	날짜	주요 안건
1차	2022.2.24	- 미국을 중심으로 추진되고 있는 공급망 재편 이슈 - 인도-태평양 전략(Indo-Pacific Strategy) 관련 논의
2차	2022.12.5	- 한국의 경제안보 주요 이슈와 대응 방안 - 인도태평양 지역의 경제안보 - 재외공관의 조기경보시스템이 공급망 교란 등 주요 경제안보 현안을 상시 모니터링
3차	2023.6.9	- 공급망 이슈와 첨단기술 등 주요 경제안보에 대해 발표 - 반도체·핵심광물 공급망 재편 등에 대한 한국의 대응 방안

자료: 각 회차별 외교부 보도자료를 토대로 연구진 작성

6) 경제안보외교센터 개소(2022.5.30.)

외교부는 외교부 박진 장관과 경제안보외교 자문위원 등이 참석한 가운데, 「경제안보외교센터 (Center for Economic Security and Foreign Affairs)」(이하 센터) 개소식을 2022년 5월 30일에 개최하였다. 본 센터를 신설하는데 약 26억원의 예산이 배정되었고, 경제안보 이슈에 체계적으로 대응하기 위한 목적으로 설립되었다(외교부 보도자료, 2021.12.6.). 박진 장관은 외교부의 ‘능동적 경제안보 외교’를 위해서 적극적으로 추진해 나갈 계획임을 밝혔다.

센터는 또한 요소수 사태와 같이 현안 발생에 앞서 이를 사전에 예방할 수 있도록 노력하고, 시의적절하게 대응할 수 있도록 외교부 조기경보시스템의 구축을 지원할 예정이다. 또한 센터는 외교부 본부와 더불어 재외공관, 그리고 국내외 전문가들이 연결되는 포괄적인 네트워크의 창구로서, 경제안보 관련 분야별 전문가로 구성된다. 향

후 센터는 복합적인 경제안보 동향을 면밀히 모니터링하여 우리 정부에서 과기외교정책을 수립할 대에 적극적으로 지원하는 역할 또한 수행할 예정이다(외교부 보도자료, 2022.5.30.).

[그림 4-12] 정부 내 경제안보·공급망 관련
주요 회의체 및 조직

정부 내 경제안보 · 공급망 관련 주요 회의체 및 조직 〈자료: 부처 종합〉	
대외경제안보전략회의	
2021년 10월 출범	
대외경제장관회의 산하 장관급 회의체 경제 · 기술 · 안보 등이 연계 · 통합된 글로벌 현안 이슈 점검 · 대응	
기획재정부 경제안보공급망기획단	
2022년 3월 출범	
범부처 합동 조직, 공급망 관련 부처 업무 기획 · 조정	
외교부 경제안보TF	
2021년 11월 출범	
공급망, 디지털 · 신기술, ESG 분과 등 구성	
산업통상자원부 산업안보TF	
2021년 2월	
미국 공급망 행정명령 대응 차원 출범	
동향 · 협상반, 무역안보반, 산업반, 에너지 자원반 등 구성	

자료: 서울신문(2022. 05. 24.) 「한국 중간재 28%, 中에 의존… 수입·수출선 다변화가 경제안보」
<https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20220525002003> (검색일: 2022. 06.12.)

3. 전략기술 - ‘국가전략기술’

최근 반도체와 이차전지 등 주요 전략 자산에 대해 해계모니를 갖기 위한 기술패권과 글로벌 공급망 경쟁이 심화되면서, 각 국가는 자국 내 생산능력을 육성하고 자급자족할 수 있는 경제·안보적 가치를 되새겼다. 기술패권과 공급망 이슈는 대한민국 경제에 대외 위협요인이자 기회 요소로 작용하고 있다. 위협요인이란, 주요 전략품목인 반도체 부문의 기술경쟁이 가속화되면서 경쟁우위를 뺏길 위험을 의미하고, 기회요소는 주요 전략품목의 핵심기술과 더불어 공급능력을 선점할 수 있을때에 공급망 해계모니와 대외적으로 영향력을 확보할 수 있는 기회를 의미한다(기획재정부, 2021).

이러한 첨예한 경쟁 속에 한국의 전략기술을 보호하면서 기술패권 주도권을 선점하기 위해서 기획재정부는 세제 측면에서도 국가경제·안보 차원에서 중요한 분야의 핵심기술 확보와 공급능력 확충을 지원할 필요가 있다고 인식했다. 따라서 2021년 세법개정안을 통해 반도체, 배터리, 백신분야를 3대 전략 기술을 지정하고 중소기업에 대한 세액공제 비율 등을 설계했다(기획재정부, 2021). 3대 분야는, 경제·사회적 안보가치, 기술집약도(기술력이 중요한 분야), 국제관계 영향력 등을 고려하여 선정하였다. 2022년 세제개편안을 살펴보면 새롭게 추가된 전략기술은 없었으며, 2023년에 발표된 세법개정안을 보면, 7개 분야(반도체·이차전지·백신·디스플레이·수소·미래형 이동수단·바이오의약품) 로 확대된 것을 확인할 수 있다(2023년 세법개정안, pp. 3-4).

〈표 4-30〉 3대 분야 선정 이유

반도체	배터리(이차전지)	백신
• 글로벌 기술패권·공급망 확보 경쟁 심화 • 국내 경제수출에서 차지하는 비중이 크고, 산업전반 파급효과가 큰 핵심품목 (“산업의 쌀”)	• 저탄소·친환경 경제 전환기 • 전기차 등 미래주요 산업의 핵심구성품으로 경제산업 주도권 확보 기회 (“제2의 반도체”)	• 새로운 감염병 출현의 위험 증가 • 타국 의존시 국민생명·건강 위협 초래, 보건 위기 이후 경제회복력직결 (“백신 자주권”)

자료: 2021년 세법개정안 문답자료(2021), p. 1.

또한 ‘2022년 세법개정안’에는 대기업에서 국가전략기술 시설에 투자를 할 때 공제율을 중견기업 수준으로 상향한다는 정책이 포함되어 있다. 2021년과 공통적으로 국가전략기술의 연구개발(핵심기술 확보)과 시설투자(공급시설 확대)와 관련해 세제지원을 강화해야 된다는 공감대를 형성했다(기획재정부, 2022).

〈표 4-31〉 전체제조업 매출액 대비 연구개발 비중이 큰 기술집약 분야

전체제조업	반도체	배터리(이차전지)	백신
4.3%	8.5%	6.2%	9.9%

주: ‘배터리(이차전지)’는 일차전지 및 축전지(이차전지) 제조업이며, ‘백신’은 기초 의약품 및 생물학적 제제 제조업임
자료: 2021년 세법개정안 문답자료(2021), p. 2.

분야별 국가전략기술은 핵심기술 선점, 공급·양산 경쟁 우위를 목표로 지원실효성, 형평성 등을 고려하여 선정하였다. 우선적으로 제도시행 기간인 2021년 하반기부터 2024년까지 지원 실효성이 높은 기술을 선정하였다. 향후 3년간 집중 개발·투자가 예상되는 기술을 선정하되, 양산경쟁 속도전이 진행되는 반도체의 경우 초기 양산시설도 시설투자 지원 대상에 포함하였다. 다음으로는, 각 분야별로 부문간·대중소 기업 간 균형감 있게 지원하면서 특정부문 또는 대기업 한정 지원이 되지 않도록 주의하였다.¹⁰²⁾

이를 위해, 관련 분야의 업계·전문가 의견을 수렴하고 관계부처 간 긴밀한 협의를 거쳐 최종 선정하였다. 5월에서 7월까지 약 두달 동안 산·학·연 전문가들의 의견을 수렴한 후에, 관계부처 국가전략기술(안) 실무안 협의 조정 후에 최종 논의하였다. 논의한 결과, 반도체의 경우에는 메모리, 시스템, 소재·부품장비 등 분업화 된 생태계 전반을 모두 포괄하여 반도체 종합강국 위상 강화 지원하고, 배터리는 현재 상용 배터리 고도화, 차세대 배터리 시장 선점, 소재·부품 국산화에 초점을 맞추기로 하였다. 마지막으로 백신은 “백신 자주권” 확보를 목적으로 백신 생산 단계를 전반적으로 모두 지원하기로 하였다.¹⁰³⁾

102) 2021년 세법개정안 문답자료(2021), 기획재정부, p. 2.

103) 상동

4. 시사점

기획재정부의 경우에도 조세특례제한법을 통해 국가전략기술에 해당하는 기술을 취급하는 기업에 세액공제 혜택을 주고 있지만, 법인세 신고의 시기를 고려하지 못하여 혜택을 받은 기업이 부재한 상황을 초래하였다. 기획재정부가 과학기술정보통신부와 산업통상자원부처럼 앞단에서 활동을 하고 있지는 않지만, 우리 기업의 성장을 위해 세금 감액과 같은 정책으로 앞으로 더 나아갈 수 있는 지원을 뒤에서 하고 있다.

과학기술정보통신부가 국가필수전략기술을 수립하고, 산업통상자원부가 국가첨단전략산업을 추진하는 등 두 부처가 기술·경제안보 최전선에서 활동하고 있다면, 기획재정부는 세제지원 정책을 수립하고, 「공급망 기본법」 등을 통과시켜 부처별 협력을 도모한다고 볼 수 있다. 본 절에서는 기획재정부에서 발의한 법안, 관련 위원회와 협의체 등 거버넌스 구조를 살펴보고, 동 부처에서 선정한 7개 분야(반도체·이차전지·백신·디스플레이·수소·미래형 이동수단·바이오의약품) 선정 배경과 세제 지원에 대해서 분석하였다. 또한 기획재정부에서 지지부진하던 「공급망 기본법」을 국회 본회의에 통과시킴으로서 부처에서 개별적으로 관리하던 공급망을 범정부적 시스템으로 확대시키고 강화시켰다는 점에서 의의가 있다. 본 법안을 통해서 위험을 사전에 예방하고, 체계적으로 위기상황에 대비할 수 있다는 점에서 기획재정부의 노력을 엿볼 수 있었다.

2021년 10월 요소수 사태가 발생했을 때 우리 정부의 대응 방식은 손발이 맞지 않는 부처간 협력의 모습을 적나라하게 보여줬다고 할 수 있다. 당시 중국은 자국 내 석탄과 전력난으로 요소 물량이 바닥나자 대외수출을 일시적으로 보류했다. 주중 한 국대사관은 이 상황을 인지하고도 약 열흘 후에 외교부에 보고했고, 외교부가 산업통상자원부 등 관련 부처에 전달했을 때에는 이미 국내에서 요소수 대란이 시작된 이후였다. 기획재정부 관계자는 요소수 사태는 부처 간 업무 공유가 잘 이루어지지 않은 사례라며 “사태 재발 방지를 위해서라도 총괄 조율자의 역할이 필요하다”고 했다(조선일보 보도자료, 2022.7.27.)¹⁰⁴⁾

104) 조선일보 보도자료(2022.7.27.), 「‘경제안보’ 부르짖는尹대통령, 범부처 공급망기획단은 헛바퀴…외교·산업부 “사람 보낼 수 없어”」, https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2022/07/27/V6CRZBD4XRD4JACSVDVO6VVC R4/, (검색일:2023.6.14.)

외교부 또한 과학기술외교자문위원회와 경제안보담당관 회의를 통해 경제안보 대응을 유기적으로 하기 위한 역량강화를 하고 있지만, 산업통상자원부와 과학기술정보통신부와 같이 외교부가 소관부처가 되어 발의한 법안이나 제도가 부재한 상황을 마주하고 있다. 외교부 또한 다른 부처의 소관으로 간주하고 있던 과학기술외교에 있어서 과학기술외교자문위원회를 시작으로 활발히 협의체를 만들고 경제안보 담당관 회의, 국제기술규범과 신설 등을 통해 보다 능동적으로 과학기술외교를 펼치려는 측면에서 의의가 있다고 볼 수 있다.

제4절 전략기술 및 주요 제도 비교분석

앞서 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 기획재정부 및 외교부의 주요 전략기술 관련 법제와 협의체, 기술선정 현황을 살펴보았다. 본 절에서는 각 부처별 전략기술과 관련 법령상 육성 및 보호조치를 비교분석해보고자 한다. 먼저, 전략기술은 개념 및 선정기준을 중심으로 살펴보고, 이후 실제 선정된 기술을 중심으로 검토해보겠다. 또한, 관계 법상 해당 전략기술을 보호 및 육성하기 위한 관계 법령을 비교분석하고자 한다.

1. 전략기술 검토 및 유형화

가. 개념 및 선정기준

앞서 주요 소관부처별 전략기술 목록 및 관련 법에서 살펴보았듯이, 2010년대 말을 기점으로 국가전략기술에 관한 다양한 관계 법령이 제·개정되고 관련 정책 및 지침이 발표되었다. 이처럼 국가전략기술을 둘러싼 다양한 정책계의 논의와 활발한 입법 및 정책 활동에도 불구하고, 학계와 정책계에서 합의된 ‘국가전략기술’의 공통된 개념 및 선정 기준은 부재한 상황이다. 따라서, 본 고에서는 일반명사로서 ‘국가전략기술’을 가리키는 부처별 여러 국가전략기술 명칭, 개념, 선정 기준 등을 비교 검토하고자 한다.

산업부, 과기부, 기재부에서 정의한 국가전략기술은 정의 및 선정기준 상 강조점이 상이한 측면이 있으나, 공통적으로는 국가 안전보장을 확보하고 국민경제 발전에 기여하기 위해 별도의 기술 및 산업 분야를 지정하는 것의 필요성을 명시하고 있다. 본 고에서 검토 대상으로 삼고 있는 다섯 가지 전략기술에 관한 근거 법률의 제1조 목적과 제2조 정의를 살펴보면, 모두 공통적으로 “국가안보”, “국가 안전보장”, “국가·경제안보”, “국민경제” 차원에서의 파급효과가 큰 기술 및 산업분야임을 명시하고 있다.

그러나 강조점에 있어 차이가 있다. 예를 들어, 과기부의 국가전략기술은 국민경제 뿐만 아니라, “미래 혁신의 기반”, “미래 신산업 발전”과 같이 기존에 정부에서 해오던

신성장 동력으로서의 의미를 함께 내포하고 있다. 또한 “과학기술주권 확립”과 같이 전략기술의 선정 및 육성을 국가 주권, 즉 생존에 직결된 사안으로 바라보고 있다는 점이 특징적이다. 또한 과기부의 전략기술 선정은 미래 신산업, 외교·안보, 산업적 측면 등 여러 측면을 다각적으로 고려하여 기술을 선정했다는 점에서 의미가 있겠으나, 제도의 목적상으로는 전략기술의 ‘육성’에 치중하고 있어 보호 조치 혹은 산업기술군에 대해서는 적용이 어렵다.

산업부의 국가첨단전략기술과 핵심전략기술은 공통적으로 “공급망 안정화”를 강조하고 있다는 점에서 차별화된다. 국가첨단전략산업기술은 수출·고용 등 산업적 측면을 고려하면서도 글로벌 공급망에 따른 국민경제 파급 효과를 고려하고 있다는 점이 특징적이다. 이는 국가첨단전략산업법이 국내적으로는 요소수 사태에 따른 국민경제 악영향과 국제적으로는 미국, 중국 등 주요국의 경쟁적인 반도체 지원 전략에 대한 대응책으로 제정되었다는 배경에서 이해가 되는 대목이다. 또한 핵심전략기술이 근거하고 있는 소부장특별법 역시 2019년 일본의 반도체 수출제재를 통해 그 중요성이 재부각되었다는 점을 고려해볼 때, 산업부의 국가첨단전략기술과 핵심전략기술은 공통적으로 글로벌 공급망 및 대외 환경변화에 취약하므로 국내 경쟁력을 강화함으로써 공급망 안정화에 필수적인 주요 소부장 및 첨단산업 분야를 지정한 것으로 풀이된다.

한편 산업부의 국가핵심기술은 해외 기술유출에 관한 사항을 규제하기 위한 보호와 관리가 필요한 기술 및 산업분야를 지정한 것이 핵심이다. 따라서 과기부의 국가전략기술, 산업부의 국가첨단전략기술, 핵심전략기술과는 달리, 국가 차원의 ‘보호’가 요구되어 수출 통제, 해외 인수합병 시 국가 차원의 절차를 준수하고 승인을 득해야 하고 이를 위반할 시 벌금, 징역 등 벌칙이 주어지는 산업 및 기술 분야를 의미한다.

한편 기재부의 국가전략기술은 R&D, 설비투자 등에 대한 세액공제 혜택 지원을 목적으로 지정된 기술로서, 근거 법률인 조세특례제한법 상 선정 기준이 “국가안보”, “국민경제” 등 포괄적으로 명시되어 있다.

전술한 것과 같이 각 부처별 전략기술은 강조점이 상이하지만 국가 안보 및 국민경제에 대한 영향력이 큰 주요 기술 및 산업분야가 있으므로 이를 국가차원에서 지원 및 관리해야 한다는 문제의식 속에서 개념화 한 것을 ‘전략기술’로 이해할 수 있겠다.

<표 4-32> 국내 전략기술 개념 및 선정기준 비교 (근거법률 기준)

기술명	국가전략기술	국가전략기술	국가첨단전략기술	(新)핵심전략기술	국가핵심기술
근거법	조세특례제한법	국가전략기술 육성 특별법	국가첨단산업법	소부장특별법	산업기술보호법
부처	기획재정부	과학기술정보통신부	산업통상자원부	산업통상자원부	산업통상자원부
제1조 목적	조세(租稅)의 감면 또는 중과(重課) 등 조세특례 (해당 기술 연구개발이나 설비투자 시 세액공제 혜택을 제공하기 위함)	국가적으로 중요성이 큰 국가 전략기술을 육성하여 미래 신산업의 발전을 촉진하고 과학 기술주권을 확립함으로써 국민경제 발전과 국가안전보장에 이바지함	국가첨단전략산업의 혁신생태계 조성 및 기술역량 강화를 통하여 산업의 지속가능한 성장기반을 구축함으로써 국가·경제 안보와 국민경제 발전에 이바지함	소재·부품·장비산업의 경쟁력 강화와 공급망 안정화 및 건전한 생태계 구축을 통하여 국가안보 및 국민경제의 지속적인 성장에 이바지함	산업기술의 부정확한 유출을 방지하고 산업기술을 보호함으로써 국내산업의 경쟁력을 강화하고 국가의 안전보장과 국민경제의 발전에 이바지함
제2조 전략기술 정의	국가안보 차원의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 전반에 중대한 영향을 미치는 기술	외교·안보 측면의 전략적 중요성이 인정되고 국민경제 및 연관 산업에 미치는 영향이 크며 신기술·신산업 창출 등 미래 혁신의 기반이 되는 기술	공급망 안정화 등 국가·경제 안보에 미치는 영향 및 수출·고용 등 국민경제적 효과가 크고 연관산업에 미치는 파급효과가 현저한 기술	소재·부품·장비 중 산업 가치사슬에서 원활한 생산과 투자 활동을 위하여 핵심적 기능을 하는 기술	국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 기술
선정기준	-	△ 공급망·통상 (경제안보) △ 국가안보 (외교·국방) △ 신산업 (미래혁신)	△ 산업 공급망 △ 국가·경제안보 △ 타 산업 파급효과 △ 국민경제 (수출·고용)	△ 국가안보 △ 국내외 산업 수준 △ 교역규모 및 국제분업구조 △ 미래 유망성	△ 국가안보·국민경제 △ 국내외 시장점유율

자료: 연구진 작성

<표 4-33> 국내 전략기술별 주요 특징

	국가전략기술	국가전략기술	국가첨단전략기술	(新)핵심전략기술	국가핵심기술
근거법률	조세특례제한법 시행령	국가전략기술 육성 특별법	국가첨단산업법	소부장특별법	산업기술보호법
소관부처	기획재정부	과학기술정보통신부	산업통상자원부	산업통상자원부	산업통상자원부
선정목적	조세 특례 지원	미래 신산업 발전 과학기술주권 확립 국가안보 및 국민경제	산업 성장기반 구축 국가안보 및 국민경제	소부장 경쟁력 강화 공급망 안정화 국가안보 및 국민경제	산업기술 부정유통 방지 산업기술 보호 국가안보 및 국민경제
강조점	국가안보 국민경제	국가 외교·안보 국민경제 미래혁신	공급망 안정화 국가·경제안보 국민경제 연관 산업	산업 가치사슬	해외 유출 방지 국가안보 국민경제
육성 vs. 보호	육성/지원 (세액 공제)	육성 (R&D 지원)	육성 및 보호 (특화단지/대학원 보호)	육성 (특화선도기업)	보호 (기술유통방지 및 보호)

자료: 연구진 작성

나. 부처별 전략기술 선정현황과 한국의 전략기술 유형화

다음은 각 부처별 전략기술 선정 목록을 비교검토해보고자 한다. 과기부의 국가전략기술, 산업부의 국가첨단전략기술, 핵심전략기술, 국가핵심기술, 기재부의 국가전략기술 다섯 가지의 최신 전략기술 선정 현황은 다음과 같다.

〈표 4-34〉 한국의 부처별 전략기술 및 산업 분야 선정 현황

전략 기술명	국가전략기술	국가전략기술	국가첨단전략기술	(新)핵심전략기술	국가핵심기술
근거법	조세특례제한법	국가전략기술 육성 특별법	국가첨단산업법	소부장특별법	산업기술보호법
소관 부처	기획재정부	과학기술정보통신부	산업통상자원부	산업통상자원부	산업통상자원부
해당 기술	7대 분야 62개 기술 (2023.8.29.)	12대 분야 50개 중점기술 (2022.10.28)	4대 분야 17개 기술 (2023.6.2.)	7대 분야 150개 기술 (2022.10.18.)	13대 분야 73개 기술 (2023.4.6.)
	① 반도체 ② 배터리 ③ 백신 ④ 미래형 이동수단 ⑤ 디스플레이 ⑥ 수소 ⑦ 바이오의약품	① 반도체· 디스플레이 ② 이차전지 ③ 첨단 모빌리티 ④ 차세대 원자력 ⑤ 첨단바이오 ⑥ 우주항공· 해양 ⑦ 수소 ⑧ 사이버보안 ⑨ 인공지능 ⑩ 차세대 통신 ⑪ 첨단로봇· 제조 ⑫ 양자	① 반도체 ② 디스플레이 ③ 이차전지 ④ 바이오	① 반도체 ② 디스플레이 ③ 자동차 ④ 기계·금속 ⑤ 전기전자 ⑥ 기초화학 ⑦ 바이오	① 반도체 ② 디스플레이 ③ 전기전자 ④ 자동차·철도 ⑤ 철강 ⑥ 조선 ⑦ 원자력 ⑧ 정보통신 ⑨ 우주 ⑩ 생명공학 ⑪ 기계 ⑫ 로봇 ⑬ 수소

자료: 연구진 작성

주: 세부 기술 목록은 부록을 참조

이처럼 과기부, 산업부, 기재부의 전략기술을 비교검토하여 하나로 종합해보고자 하고 이를 유형화해보고자 한다. 각 부처별로 대외 환경변화 및 기술 성숙도를 고려하

여 수시로 전략기술 목록을 변경하고 업데이트 하므로, 본 고를 쓰는 현재 최신 시점을 기준으로 선정된 기술들을 비교 검토하였다.¹⁰⁵⁾ 그 결과 한국의 전략기술은 다음과 같이 17개 분야로 종합된다. 이를 네 가지로 유형화하면 다음과 같다.

① 부처 공통 핵심 4대 전략기술: 반도체, 디스플레이, 전기전자(배터리), 생명공학

첫째, 부처별 공통 핵심 4대 전략기술이다. 이 유형은 산업부의 국가핵심기술, 국가첨단전략기술, 핵심전략기술과 과기정통부의 국가전략기술, 기재부의 국가전략기술 다섯 가지가 모두 해당된 경우로서 ① 반도체, ② 디스플레이, ③ 전기전자, ④ 생명공학 네 개 분야가 해당된다. 이 네 가지 전략기술에 대해 부처별로 선정기술명, 기술범위 등 세부적인 측면에서 차이가 있다. 예를 들어, 전기전자는 산업부의 국가핵심기술에서는 ‘전기전자’로 표현되어 있으나, 산업부의 국가첨단전략기술과 과기부의 국가전략기술 상에는 ‘이차전지’로 표기되어 있다. 기재부의 국가전략기술 상으로는 ‘배터리’로 분류되어 있어 기술명 표기 상 차이가 있다.

세부기술의 구체성 역시 편차가 크다. 과기부는 주요 분야만 명시한 반면, 산업부, 기재부에서는 기술구현 조건 (예: 니켈함량 80% 이상 양극소재, 에너지밀도 280Wh/kg 배터리)을 구체적으로 명시하였다는 차이가 있다. 이처럼 기술수준 및 범위 역시 차이가 있으나 크게 이차전지 모듈·시스템, 차세대 이차전지, 리튬이온전지 핵심소재(양극재, 음극재, 전해질, 분리막), 이차전지 재사용·재활용이다 네 가지 하위 유형으로 묶어볼 수 있겠다.

생명공학 부문 역시 기술 범위, 기술 수준이 상이하다. 기술범위에 따라 과기부 국가전략기술상에는 ‘첨단바이오’, 기재부 국가전략기술 상으로는 ‘바이오의약품’ 및 ‘백신’(기재부 국가전략기술), 산업부 국가핵심기술에는 ‘생명공학’, 산업부의 핵심전략기술에는 ‘바이오’로 분야가 설정되어 있다.

기술범위 역시 편차가 있다. 생명공학 관련 분야 전략기술로 기재부의 국가전략기술은 ‘바이오 의약품’과 ‘백신’을 지정하였으나, 과기부는 ‘첨단바이오’ 하위 세부중점 기술로는 감염병 백신, 합성생물학, 유전자·세포 치료, 디지털헬스 데이터를 포괄하고

105) 실제 부처별 전략기술 비교 분석을 어떻게 진행하였는지에 관해서는 부록2를 참고.

있어 기술 범위가 넓게 설정되어 있음을 알 수 있다. 산업부의 바이오 부문 국가핵심 기술은 ‘독소제재 생산기술’, ‘원자현미경 제조기술’, ‘동물세포 배양기술’ 등으로 기술범위 측면에서 상대적으로 좁게 설정되어 있으며, 기술구현 조건 역시 아주 구체적으로 명시되어 있다는 차이가 있다. 유사하게 산업부의 국가첨단전략기술은 동물세포 배양·정제기술과 오가노이드 분화 및 배양기술 2개로만 구성되어 있어 협소하게 설정되어 있음을 알 수 있다. 이와 같은 방식으로 기술수준, 범위, 명칭 등에서 부처별 편차가 크지만 ‘바이오’ 혹은 ‘생명공학’ 영역으로 묶어서 하나의 전략기술 분야로 묶을 수 있겠다.

부처별 전략기술 구체성이 편차가 있음에도 불구하고 이와 같은 방식으로 부처별 전략기술을 비교하여 유형화해나갈 수 있겠다.

② 주력 제조분야 전략기술: 철강, 조선, 기계

두 번째 유형은 보호가 필요한 주력 제조업 산업이다. 기존의 주력 수출 및 제조분야로서 산업부의 산업기술보호법에 근거하여 지속적으로 보호에 주력해야 할 주요 산업 분야를 전략기술의 한 유형으로 바라볼 수 있겠다. 이 유형에는 이미 상용화된 산업기술이 주로 해당되며, 철강, 조선, 기계와 같이 우리나라 수출품목의 상위권을 차지하고 있는 부문이 해당됨을 확인할 수 있었다. 이는 주로 산업부에서 기술유출을 방지하고 보호 대상으로 지정한 산업 분야로서, 과기부의 국가전략기술에는 비해당되며, 산업부의 국가핵심기술로만 선정되어 보호 대상으로 분류되는 전략기술이다.

③ 미래 디지털 혁신부문 전략기술: 사이버보안, 인공지능, 양자

세 번째는 향후 디지털 혁신 분야 게임체인저 역할을 할 것으로 기대되어 지속적인 투자, 지원을 통한 육성이 요구되는 전략기술 유형이다. 이 유형은 당장에 상용화되거나 기술 수준이 발달되지 않았으나, 향후 그 잠재력과 파급력을 고려하여 R&D 단계의 지속적인 투자와 지원이 요구되는 분야이다. 주로 과기부의 국가전략기술로 선정된 사이버보안, 양자, 인공지능과 같은 영역이 해당되겠다. 사이버보안, 인공지능, 양자 3개 분야는 산업부의 전략기술에는 해당되지 않지만, 과기부의 국가전략기술로 선

정되어 향후 기술 육성이 요구되는 분야이다.

④ **부문별 전략기술:** 우주, 원자력, 로봇, 자동차·철도, 수소, 정보통신, 기초화학
 끝으로 육성과 보호가 모두 요구되는 주요 기술 및 산업분야 영역을 유형화할 수
 있겠다. 이 영역은 과기부의 국가전략기술과 산업부의 국가핵심기술에 공통적으로 해
 당되는 분야로서, 우주, 원자력, 로봇, 자동차·철도, 수소, 정보통신이 해당된다. 이 중
 에서 자동차와 수소 분야는 기획재정부에서 조세특례제한법 시행령에 근거하여 지원
 하는 세제혜택을 받을 수 있는 분야에 해당된다.

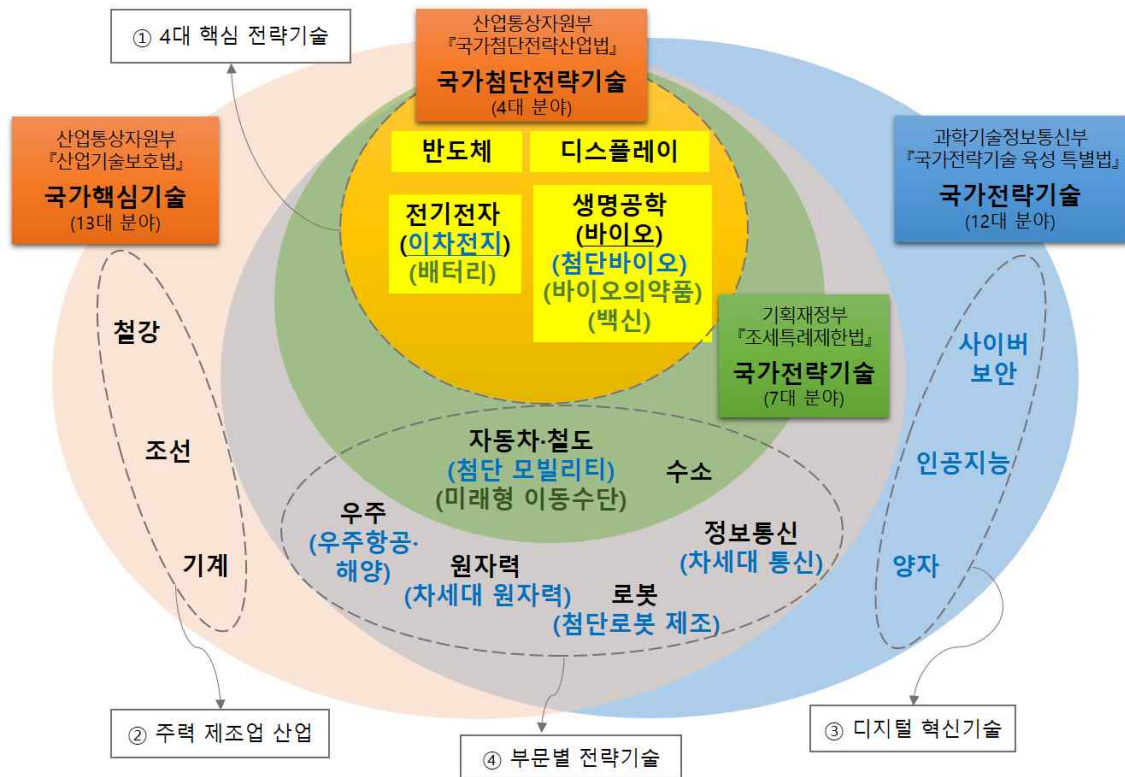
<표 4-35> 한국의 17대 전략기술 및 산업 분야

구분	전략기술 유형	전략 기술 및 산업 분야 (개수)
1	핵심 4대 전략기술	반도체, 디스플레이, 전기전자 ¹ , 생명공학 ² (4)
2	주력 제조업 산업	철강, 조선, 기계 (3)
3	미래 디지털 혁신 기술	사이버보안, 인공지능, 양자 (3)
4	부문별 주요 전략 기술·산업	우주 ³ , 원자력 ⁴ , 로봇 ⁵ , 자동차·철도 ⁶ , 수소, 정보통신 ⁷ , 기초화학 (7)

자료: 연구진 작성

주: 산업부의 국가첨단전략기술명 기준으로 작성하였으며, 같은 기술이라도 과기부, 기재부, 산업부 등 칭하는 방식이
 상이하여 다음과 같이 각 부처별 기술명을 추가 기재함; 1 이차전지(과기부), 배터리(기재부), 2 바이오(산업부),
 첨단바이오(과기부), 바이오의약품(기재부), 백신(기재부) 3 우주항공·해양(과기부), 4 차세대 원자력(과기부), 5 첨단로봇
 제조(과기부), 6 첨단모빌리티(과기부), 미래형 이동수단(기재부), 7 차세대 통신(과기부)

[그림 4-13] 한국의 전략기술 지형도



자료: 연구진 작성

주1: 같은 분야임에도 부처별 명칭이 상이한 부분을 색깔로 구분하였음. 검정색은 산업부 명칭이며, 파란색은 과기부, 녹색은 기재부 명칭임. 예를 들어 자동차·철도의 경우, 과기부에서는 ‘첨단 모빌리티’, 기재부에서는 ‘미래형 이동수단’으로 칭함

주2: 과기부는 국가전략기술을 12개 선정했지만, 위 그림상 13개로 나타남. 그 이유는 과기부에서는 반도체·디스플레이를 하나의 기술군으로 묶어서 분류하지만, 산업부와 기재부에서는 구분하므로, 위 그림에서는 구분하여 매핑함.

주3: 그림의 혼잡도를 고려하여, 산업부의 핵심전략기술은 지형도에 포함하지 않았음. 그러나 핵심전략기술 목록 상 반도체, 디스플레이, 전기전자, 바이오가 공통적으로 해당됨을 확인할 수 있었음

2. 전략기술 제도 유형화: 육성과 보호의 관점에서

전략기술에 관한 주요 전략 및 제도를 법률 특성을 중심으로 살펴보겠다. 기재부의 조세특례제한법, 산업부의 국가첨단산업법, 산업기술보호법, 소부장특별법, 과기부의 국가전략기술 특별법 다섯 가지 법률을 ‘육성’과 ‘보호’에 따라 법률 조항 구성을 살펴 보았다. 그 결과 아래와 같이 전략기술의 ① 육성, ② 보호, ③ 육성 및 보호 세 가지 유형으로 분류되었다.

가. [전략기술 육성] 조세특례제한법, 국가전략기술 특별법, 소부장특별법

먼저 전략기술의 ‘육성 및 지원’에 초점을 맞추고 있는 근거 법률로는 기획재정부의 조세특례제한법, 과기정통부의 국가전략기술 특별법, 산업부의 소부장특별법이 해당된다. 먼저, 기획재정부의 조세특례제한법은 국가전략기술에 대한 R&D 투자, 시설투자, 사업화 시설에 대한 세액공제를 제공함으로써 전략기술 육성을 도모한다.

둘째, 국가전략기술 특별법은 육성 기본계획 수립(제2장), 국가전략기술 연구개발 사업(제3장)에 관한 특례, 기반조성(제4장), 인력양성(제5장), 국제협력(제6장) 등 R&D부터 인력양성까지 다층적인 전략기술 육성 및 지원책을 담았다. 또한, 별도의 국가전략기술 프로젝트를 추진하는 등 R&D 차원의 지원이 핵심이다. 정부는 2024년 연구개발 예산배분·조정으로 국가전략기술에 대한 R&D 투자를 2023년 4.7조원에서 2024년 5조원으로 6.3% 증가시켰으며, 특히 이차전지(19.7% 증가)와 반도체(5.5% 증가) 분야의 증액 폭이 컸다(과학기술정보통신부 보도자료, 2023.08.29., 2쪽).

국가전략기술 특별법 제6장에 “국가전략기술 보호 및 협력 강화” 하위 제27조에 “국가전략기술 정보보호 및 보안”이 명시되어 있다. 그러나 전략기술 관련 인력, 데이터, 해외 수출통제 등 적극적인 의미에서의 ‘보호’를 요구하거나 강제하는 의무조항이 부재하다는 점에서 사실상 보호 목적이 얇은 것으로 판단된다. 예를 들어, 제1항에서는 정보보호에 필요한 조치를 하여야 한다는 ‘선언적’ 의미의 조항이 담겨있다. 제3항에서는 국가연구개발혁신법에서 요구하는 것과 유사하게 ‘보안과제’로 분류함으로써 보호할 수 있음을 언급했다. 그러나, 보안과제로 분류되면 정보보호 등에 관한 사업 관리 부담이 높고, 실제 보안과제로 분류되는 과제는 그 수가 매우 적다는 것이 오랜 지적인 만큼 보안과제로 분류함으로써 국가전략기술 보호한다는 것은 실제 실효성이 떨어진다. 이처럼 국가전략기술 육성 특별법 상 보호에 관한 사항은 법조항 분량 면에서도 육성에 비해 매우 적고, 실제 보호 수준 측면에 있어서도 보호를 위한 적극적인 조치에 관한 사항을 강제하고 있지 않음이 확인된다.

과기부의 국가전략기술 육성 특별법 제정 시 산업부를 비롯한 기존 근거법의 상위 컨트롤 타워로서 기능하고자 함을 강조했던 것을 상기해보면, 육성과 보호에 균형 있게 접근했다고 평가하기는 어려울 것이다. 보호에 관한 조항이 존재하기는 하지만,

산업기술보호법에서 근거하는 수준과 같이 구체적인 보호 방법이 열거되어 있거나, 해외 인수합병에 관한 절차를 국가에서 관리하는 것과 같이 적극적이고 구체적으로 명시되어 있지는 않기 때문이다. 또한 위반 시 과태료 부과, 징역과 같은 벌칙에 관한 사항이 부재하여 전략기술 보호 의무에 대한 강제성이 떨어지기 때문이다.

<표 4-36> 국가전략기술 육성 특별법 상 ‘보호’에 관한 조항

제27조(국가전략기술 정보보호 및 보안)

- ① 국가, 지방자치단체 및 기술육성주체는 국가전략기술에 관하여 보유하고 있는 정보의 유출로 인하여 국가안전보장 및 국민경제에 악영향을 미치지 아니하도록 **정보보호에 필요한 인력확보 및 설비구축, 정보의 유출 예방 등에 필요한 조치를 하여야 한다.**
- ② 기술육성주체는 외국의 정부나 기관으로부터 국가전략기술과 관련된 정보의 제공을 요청받은 경우에는 그 사실을 관계 중앙행정기관의 장에게 알려야 한다.
- ③ 중앙행정기관의 장은 소관 전략연구과제를 「국가연구개발혁신법」 제21조제2항에 따른 **보안과제로 분류**할 수 있으며, 효율적이고 신속한 연구개발 추진을 위하여 필요한 경우 같은 조 제3항에도 불구하고 보안과제로 분류한 전략연구과제의 기술적 특성 등을 반영한 보안관리 조치 사항을 별도로 지정·운영할 수 있다.
- ④ 중앙행정기관의 장은 제3항에 따른 **보안관리 조치의 실행에 필요한 예산의 전부 또는 일부를 지원**할 수 있다.
- ⑤ 중앙행정기관의 장은 국가정보원장과 합동으로 소관 전략연구사업의 연구과제를 수행하는 기술육성주체에 대하여 「국가연구개발혁신법」 제21조에 따른 **보안관리 실태점검을 할 수 있다.**
- ⑥ 제2항에 따른 통보의 대상이 되는 정보의 범위, 통보의 방법 및 절차, 제3항에 따른 전략연구과제 보안관리 조치 사항의 지정·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

자료: 국가법령정보센터

산업부의 소부장 특별법은 육성에 방점이 찍혀져 있다. 특별법의 조문 거의 전부가 육성에 관한 사항으로 구성되어 있다. 구체적으로 살펴보면, 소재·부품·장비의 경쟁력 강화 기본계획 수립(제2장), 소부장 기업육성(제4장), 소부장 기술개발 및 사업화(제5장), 소부장 기술개발 및 사업화 지원(제6장), 소부장 전문기술인력 양성(제7장), 소부장 특허단지 지정 및 지원(제8장), 소부장 기업 간 상호 개발협력 촉진(제9장), 소부장 핵심 전략기술에 대한 특례(제10장)에 관한 사항이 명시되어 있다. 소부장 특별법은 우리나라의 소부장 경쟁력을 강화하기 위해 특허선도기업을 선정하는데 연구개발 역량이 낮은 중소기업이나 강소기업이 대상 기업들이므로 이들의 육성을 핵심 목표로 삼고 있다.

정부는 2023년 7월 소부장특화단지 5곳을 선정하여 제8장에 관한 사항을 추진 중에 있다(산업통상자원부 보도자료, 2023.07.20.b).

나. [전략기술 보호] 산업기술보호법

전략기술 보호에 관한 우리나라의 대표적 법률이 산업기술보호법이다. 산업기술보호법에서 요구하는 기술유출 방지 및 보호 대상 기술은 국가핵심기술뿐만 아니라, 「산업발전법」, 「산업기술혁신 촉진법」, 「전력기술관리법」, 환경기술 및 환경산업 지원법, 「건설기술 진흥법」, 「보건의료기술 진흥법」, 「뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률」에 의한 산업기술들 역시 포함된다는 점에서 국내 산업기술 전반에 대한 유출방지 및 보호의 핵심 기반 법률이라고 할 수 있다.

산업기술보호법에서는 국가핵심기술 유출방지 및 보호정책에 관한 사항(제2장), 유출방지 및 관리를 위한 보호지침 제정과 보호조치 마련(제3장), 산업기술 보호 기반구축 및 산업보안기술 개발·지원(제4장), 산업기술 유출 및 침해 시 벌칙, 과태료(제6장) 등에 관한 사항을 명시하고 있다.

먼저 제2장에서는 산업기술 유출방지 및 보호를 위해 “산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 종합계획” 수립을 명시하고 있다. 3년 단위로 종합계획이 발표되며, 가장 최신은 2022~2024 제4차 산업기술보호 종합계획이 수립되어있다. 또한 제7조에 근거하여 산업기술 보호를 전담하는 산업기술보호위원회가 설치되어 운영되고 있다.

제3장 ‘산업기술의 유출방지 및 관리’에서는 국가핵심기술의 정보 비공개(제9조의 2), 보호조치(제10조), 수출(제11조), 해외인수합병(제11조의 2) 시 따라야 할 절차를 명시하고 있으며, 제14조에서는 산업기술 유출 및 침해행위의 정의 및 유형을 열거하고 있다. 제3장에 14조에 명시된 산업기술 유출 및 침해행위 시, 과태료, 벌금, 징역 등 벌칙에 관한 사항을 제6조에 명시하고 있다.

이처럼 산업기술보호법에서는 전략기술뿐만 아니라 우리나라 산업기술의 보호에 관한 가장 포괄적이고도 핵심적인 근거법률이라고 할 수 있겠다. 또한 2022년 신규 제정된 산업부의 국가첨단전략산업법 역시 산업기술보호법에 근거하여 국가첨단전략기술에 대한 보호 사항을 명시하고 있다. 그러나 과기부의 국가전략기술은 보호의무

에 대한 산업기술보호법의 적용을 받지 않는다. 또한 산업부의 소부장특별법 역시 산업기술보호법에 근거한 보호 규정을 적용하고 있지 않는다.

다. [전략기술 육성 및 보호] 국가첨단전략산업법

산업부의 국가첨단전략산업법은 전략기술에 관한 육성과 보호 목적을 고루 갖추고 있다. 먼저, 국가첨단전략기술 육성·보호에 관한 기본계획을 수립하고(제2장), 첨단전략기술별 특화단지를 지정하여 지원하고(제4장), 중소기업의 혁신지원과 국가 첨단전략기술에 관한 연구개발사업 지원(제5장), 전략산업에 관한 전문인력 양성(제6장)을 명시하고 있다.

제2장에 관한 사항으로 2023년 제1차 국가첨단전략산업 육성 기본계획(2023-2027)이 수립되었다. 또한 제4장 특화단지에 관해서는, 2023년 7월 바이오를 제외한 반도체, 이차전지, 디스플레이 3대 국가첨단전략기술에 대한 특화단지를 선정하였으며, 제6장 전문인력 양성 역시 8곳의 국가첨단전략산업 특성화대학을 선정함으로써 전략기술 육성 지원정책을 수행 중에 있다 (산업통상자원부 보도자료, 2023.07.20a.)

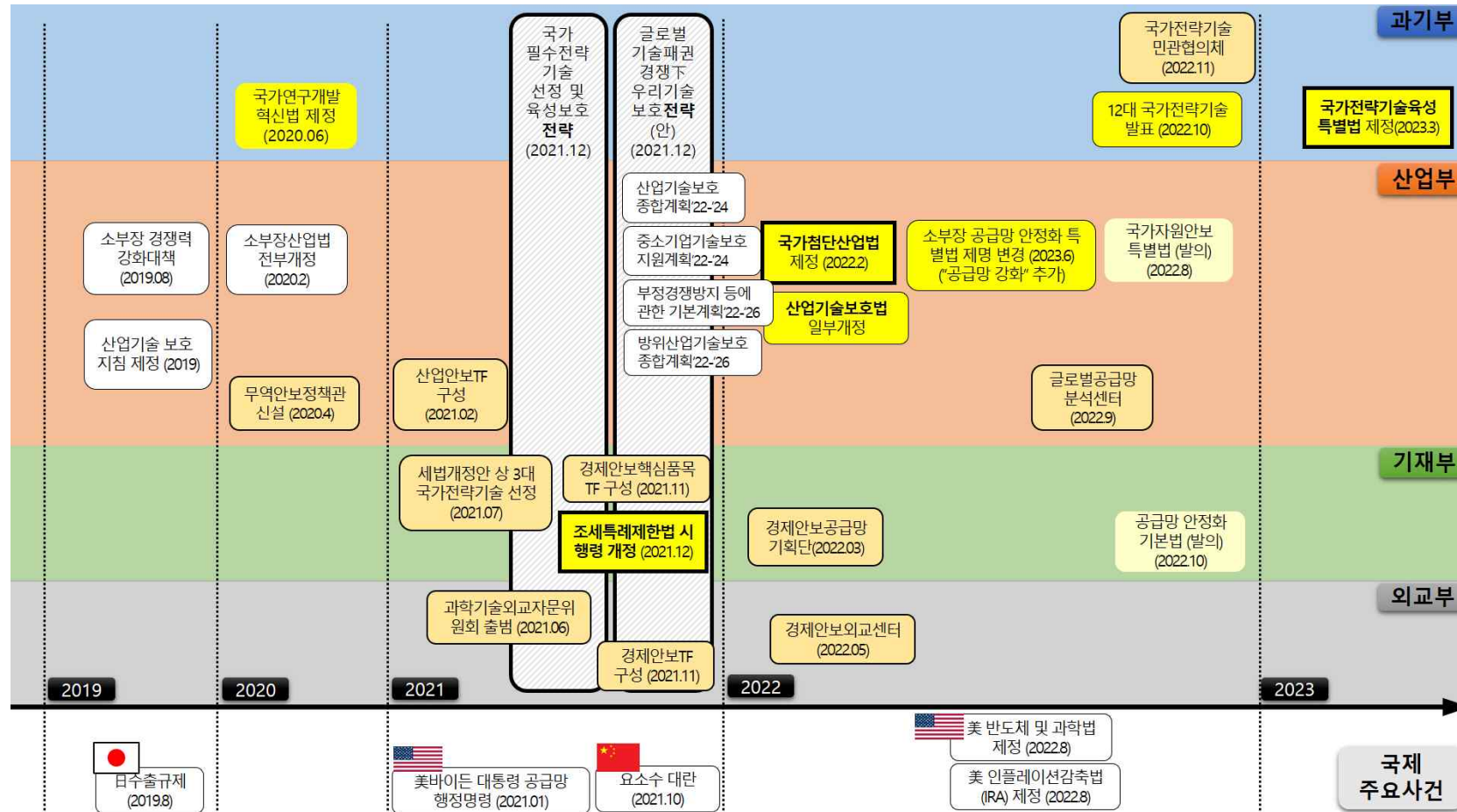
한편, 보호에 관해서는 제3장에서 명시하고 있다. 제3장에서는 국가첨단전략기술의 지정, 변경 및 해제(제11조)에 관한 사항부터 해외 인수·합병(제13조), 전략기술의 보호조치(제14조), 전략기술 유출 및 침해행위 금지(제15조)에 관한 사항을 규정하고 있는데, 사실상 산업기술보호법의 법률 조항의 구조를 준용하고 있어 내용이 매우 유사하다.

〈표 4-37〉 전략기술 관련 제도의 육성 및 보호 현황

근거법률	조세특례제한법	국가전략기술 육성 특별법	국가첨단산업법	소부장특별법	산업기술보호법
소관부처	기획재정부	과학기술정보통신부	산업통상자원부	산업통상자원부	산업통상자원부
기술명	국가전략기술	국가전략기술	국가첨단전략기술	(新)핵심전략기술	국가핵심기술
선정 목적	조세 특례 지원	미래 신산업 발전 과학기술주권 확립 국가안보 및 국민경제	산업 성장기반 구축 국가안보 및 국민경제	소부장 경쟁력 강화 공급망 안정화 국가안보 및 국민경제	산업기술 부정유통 방지 산업기술 보호 국가안보 및 국민경제
목적	육성	육성	육성 및 보호	육성	보호
육성 및 지원	제2절 연구 및 인력개발에 대한 조세특례 제4절 투자촉진을 위한 조세특례	제2장 국가전략기술 육성추진 체계 제3장 국가전략기술 연구개발사업의 추진 제4장 육성 기반조성 제5장 인력양성	제2장 육성·보호 기본계획 제4장 특화단지의 지정 및 특례 제5장 혁신발전 지원 및 기반조성 제6장 전문인력의 양성	제2장 경쟁력강화 기본계획 제4장 소부장 기업육성 제5장 기술개발 및 사업화 제6장 실증기반 확충, 활용 제7장 전문기술인력 양성 제8장 특화단지의 지정, 지원 제9장 상호 개발협력촉진 제10장 핵심전략기술 특례	
보호		제6장 보호 및 협력강화	제2장 육성·보호 기본계획 제3장 국가첨단전략기술의 지정 및 관리 (해외 인수합병, 보호조치 등)		제2장 유출방지 및 보호 정책 제3장 유출방지 및 관리 제4장 산업기술보호 기반구축 및 산업보안기술 개발·지원 제6장 벌칙

자료: 연구진 작성

[그림 4-14] 부처별 전략기술 관련 주요 정책조치 종합



자료: 연구진 작성

3. 종합 및 시사점

가. 전략기술 통합관리체계와 전략기술 포트폴리오 필요성

한국 정부는 국민 경제와 국가 안전보장에 중대한 영향을 미칠 수 있는 특정 기술 및 산업분야에 한해서는 국가 차원의 지정 및 관리가 요구되므로 이를 ‘전략기술’로써 지정하여 관리해야 한다는 필요성을 공유하고 있었다. 국가 안보와 국민 경제에 직결되는 기술이나 산업분야에 대해 정부가 적극적으로 육성, 보호하기 위해 신속하게 전략기술을 선정하여 입법, 전략 수립 등을 통해 적극적으로 대응하고자 하였다.

그러나 한국의 전략기술은 부처별로 전략기술의 개념과 선정 목적, 전략기술별 정책 지원이 각각 다르다. 전략기술 지정의 목적이 ‘공급망’, ‘미래 신산업’, ‘외교’ 등과 같은 각 부처별 미션 및 목적에 따라 명칭과 강조점이 다른 것으로 나타났다. 명칭만 해도 ‘국가전략기술’, ‘핵심전략기술’, ‘국가첨단전략기술’, ‘국가핵심기술’ 네 가지가 있다. 산업부 소관 범위 내에서도 기술보호 목적은 국가핵심기술, 첨단기술 육성 및 보호를 위해서는 국가첨단전략기술로 한 부처 내에서도 목적성에 따라 기술명이 상이하다.

실제로 유사명칭 사용에 대한 논란은 과기부의 국가전략기술 육성 특별법 입법 과정에서 존재하였다. 당시 산업부에서는 국가첨단전략기술이라는 명칭과의 유사성과 국가첨단전략산업법과의 중복성을 이유로 입법 자체를 반대하였었고, 국회 내에서도 국가전략기술에 대한 중복 입법을 두고 문제를 지적한 바 있다(국회회의록, 2022.3.30.). 현재는 이러한 문제를 부처 차원에서도 이해하고 있다. 부처 간 전략기술 관련 주요업무 분장이 마무리 되어가고 있으며 전략기술 관련 정책 중복성 해소를 위한 노력이 진행되고 있다.

이러한 부처 차원의 노력에 더하여 부처 상위 단에서 이를 통합적으로 조망할 수 있도록 전략기술을 개념화 및 유형화하여 전략기술을 관리할 수 있는 체계를 만드는 것이 필요하다. 한국의 전략기술 분석 및 진단 틀을 체계화하여 부처 간 전략기술 관련 최신 정보를 수시로 공유하고, 부처 상위 차원에서 이를 조정해야 할 필요가 발생할 수 있기 때문이다. 이를 토대로 부처가 아닌 국가 차원의 전략기술 포트폴리오를

마련하고, 이에 상응하는 해외 주요국과의 전략기술 목록을 모니터링 및 비교분석한다면, 긴박한 대외 정책환경 변화와 긴급한 정책 의사결정이 필요한 시점에서 핵심적인 자료로 활용할 수 있을 것이다.

그 시도로 본 과제에서는 현재 최신 기준으로 각 부처별 전략기술의 지형을 파악하고 이를 다음과 같이 네 가지로 유형화해보고자 시도하였다. 모든 부처가 전략기술로 선정하고 있는 4대 핵심 전략기술(반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오), 성숙 기술 분야이자 우리나라의 주력 수출제조 분야로서 국가 차원이 보호가 필요한 전략기술(철강, 조선, 기계), 당장 상용화되지 않았으나 지속적 R&D 투자 및 지원을 통해 국가 차원의 적극 육성이 필요한 미래 디지털 혁신 전략기술(인공지능, 사이버보안, 양자), 끝으로 기술 육성과 보호가 모두 요구되는 전략기술(우주, 원자력, 로봇, 자동차·철도, 수소, 정보통신) 분야가 그것이다. 이와 같은 전략기술의 네 가지 유형화 시도는 현재와 같은 부처중심의 기 전략기술 관리 방식을 최대한 활용하면서도 모든 전략기술을 포괄적으로 담아내는 것에 초점을 맞춘 접근이다. 앞으로도 기존 부처별 전략기술 지원 체계 간 정합성을 높이면서도 국가 차원의 전략성을 높이기 위한 노력이 요구된다.

나. 부처 간 정보공유의 필요성

각 전략기술 선정 과정에서 별도의 위원회가 조직되어 있으며, 전략기술 선정 목록의 업데이트 시점 역시 상이하다. 한 예로 기획재정부는 세액공제 혜택을 받는 전략기술군을 2023년 8월 최신화하여 7대 분야로 확대하였고, 산업부는 국가첨단전략기술은 2023년 6월에 최신화하였고, 과기부는 12대 국가전략기술을 2022년 10월에 확정되었다.

이처럼 각 부처별로 전략기술군 최신화 시점도, 소관 위원회 운영도 상이한 상황 속에서, 각 부처별 전략기술 지정, 해제 등 변경 시 소관 위원회 간 정보공유가 전제되어야 할 것이다. 앞서 살펴본 바와 같이 부처별 전략기술 육성 및 보호에 관한 법률 및 정책 적용의 초점은 상이하지만, 공통으로 적용되는 전략기술 분야들이 있기 때문이다. 부처별 전략기술 관리 목록 및 현황에 대한 긴밀한 정보공유가 이루어진다면

보다 효과적인 전략기술 선정 및 제도 지원이 가능할 것이다. 또한 각 부처별로 전략기술 지정, 변경, 해제 등 주기적인 갱신 시에도 정보 공유가 이루어져야 할 것이다.

또한, 앞서 살펴보았듯 선정된 전략기술군이 부처별로 상호배타적이지 않다. 즉, 부처별로 선정된 전략기술 분야가 겹칠 수 있을 만큼 전략기술에 대한 육성 및 보호에 관한 법률, 전략, 정책이 충돌 시 유기적으로 정책을 적용하고, 필요시 우선순위를 정렬하기 위해서는 부처별 전략기술 선정, 변경 및 해제 시 긴밀한 협의가 필수적이다. 이는 전략기술에 대한 정교하고 세심한 지원을 위해 필요한 선행조건일 것이다.

다. 전략기술 선정 수준의 적정성

육성을 목표로 R&D 투자에 집중하는 과기부의 국가전략기술은 비교적 포괄적으로 전략기술 분야를 명시하면서도 12대 분야 및 50대 중점이라는 비교적 많은 수의 기술을 선정하였다. 그러나 세제 혜택으로 전략기술을 지원하고자 하는 기재부의 전략기술 범위는 비교적 좁게 설정되어 있고 대상 기술 역시 7개¹⁰⁶⁾, 해당 기술 구현 조건(스펙)까지 매우 상세하게 명시되어 있다. 세제 지원은 세수 확보를 통한 국가 재정 안전성과 직결되어 있는 만큼, 기재부의 국가전략기술 선정은 범위가 너무 넓지 않으면서도 기술을 정확히 특정할 수 있을 만큼 지원 조건이 분명히 한 것으로 풀이된다.

한편, 보호를 목적으로 하는 산업부의 국가핵심기술은 넓은 분야를 지정하면서도, 기술 수준은 비교적 아주 구체적으로 특정하고 있다. 예를 들어, 국가핵심기술의 반도체 분야 기술명은 “30나노 이하급 D램에 해당되는 설계·공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술”으로 지정되어 있다. 혹은 전기전자 분야 기술명의 경우 “전기자동차用 등 중대형 고에너지밀도(파우치형 265Wh/kg이상 또는 각형은 파우치형의 90%) 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술”로 특정되어 있는데, “30나노 이하급”, “265Wh/K이상”과 같이 기술구현 조건을 분명하게 명시하고 있다는 점이 특징이다. 이는 앞서 언급한 과기부의 국가전략기술과 대조적이다. 국가전략기술 중 이차전지 분야의 기술명은 “리튬이온전지 및 핵심소재”, “차세대 이차전지 소재·셀”로 지정되어

106) 초기에는 3개 분야에서 2023년 현재 7대 분야로 확장되었다.

있는데, 이는 사실상 기술이라고 보다는 ‘하위 분야’ 혹은 ‘중분류’ 수준의 기술 분야에 가깝다고 볼 수 있다. 요약하면, 산업부의 국가핵심기술, 기재부의 국가전략기술은 비교적 기술명이 구체적으로 지정된 반면, 과기부의 국가전략기술은 세부 기술이 상당히 다양하게 포함될 수 있는 여지가 많이 있다.

전략기술을 선정할 때 어떤 수준으로 얼마나 구체적으로 기술을 특정하는 것이 적절한가? 너무 포괄적으로 설정한다면 선정되는 전략기술 수와 범위가 너무 많아져서 ‘선택과 집중’을 통해 전략기술에 대해 집중적으로 지원하고자 했던 정책의 목적성이 흐려질 수 있을 것이다. 한편 기술 보호의 관점에서는 너무나 많은 기술이 수출통제, 해외 인수합병 등 정부의 정책 적용 범위에 해당되어 공공 부문 및 혁신주체의 행정 부담이 가중될 것이다.

반대로 너무 좁은 범위에서 전략기술을 선정한다면, 기술 육성의 관점에서 정부 정책적 지원이 있었다면 성장할 수 있었던 잠재적인 후보 전략기술에 대한 육성 기회를 놓쳐버릴 수 있을 것이다. 기술 보호의 관점에서는 전략기술로 선정되지 않았으나 국가 차원의 관리와 보호가 필요한 기술들이 제도 적용 범위에서 벗어나 국가 차원의 안보 위협에 처할 수도 있을 것이다.

기술 선정의 수준에 관해서는 해외 사례를 참고해볼 수 있겠다. 해외에서는 포괄적으로 기술 분야를 설정하여 국가 차원의 개입 여지를 가능한 넓혀두되, 기업, 대학 등 혁신주체들이 자발적으로 국가 안보 차원의 위협에 대해 인지하고 보호 조치를 스스로 취할 수 있도록 독려하는 방식을 취하고 있다. 예를 들어 영국 정부는 2021년 국가 안전보장투자법(NSIA, National Security and Investment Act)을 개정하여 국가 안보 관점에서 정부가 개입할 수 있는 폭을 확장하되, 국가안보 차원에서 중요한 기술 및 산업분야에 해당되는 기업, 대학 등 혁신주체들이 국내외 인수합병 시 국가에 신고하도록 의무화하는 투 트랙 전략을 취하고 있다.

한정된 자원을 국가안보 차원에서 중요한 전략기술에 ‘선택과 집중’하여 육성할 수 있을 만큼 기술 범위를 제한하는 동시에, 기술 유출 시 국민 경제에 심각한 위협을 초래하는 주요 기술들을 국가 차원에서 충분히 보호할 수 있는 만큼의 포괄적인 범위로 전략기술을 선정하고 특정하기 위한 신중한 접근이 요구된다.

라. 전략기술에 대한 집중 지원과 국가 재정 안전성 가치의 균형

국가전략기술을 몇 개나 선정하는 것이 전략성을 높이는 것인가? 국가전략기술인 만큼 중복지원의 타당성이 인정되는 것인가? 국가전략기술에 대한 지원범위를 어느 정도로 설정하는 것이 충분한 지원을 보장하면서도 국가 재정을 효율적으로 활용하는 것인가? 2023년 현재 모든 부처에서 전략기술로 선정한 분야는 반도체, 디스플레이, 이차전지, 생명공학 네 개 분야다. 이 경우, 각 기술별로 관계 법률, 전략, 정책이 어떤 지점에서 상충하는지, 혹은 중복 지원이 될 수 있는지 등에 대해 다루는 국내 연구는 현재로써는 발견되지 않는다. 하지만 국가전략기술 선정 여부를 두고 국내 산업부와 기재부의 부처 갈등이 불거진 바 있다. 현재는 디스플레이 분야가 과기부, 산업부, 기재부의 국가전략기술에 모두 포함되어 있다. 그러나, 2022년 디스플레이 분야의 국가 전략기술 선정 여부를 놓고, 국가재정 건전성 훼손을 우려하는 기재부의 입장과 국가 전략기술로서 지원확대를 희망하는 산업부 간 입장차로 한 차례 갈등이 불거진 바 있다. 당시 기재부에서는 반도체, 이차전지, 백신 3개 분야만 국가전략기술로 선정하였었다. 그러나 국가첨단전략기술로서 기존의 특화단지 지정 등에 대한 지원에 덧붙여 기재부의 세액공제 지원까지 기업에 대한 지원 폭을 확대하길 희망하는 산업부는 디스플레이 역시 기재부의 국가전략기술로 선정되기를 요구했었다. 반면 기재부는 일반적인 보조금 지원을 넘어서서 세액공제 혜택까지 추가할 경우 세수부족으로 인한 국가재정 안전성 저해를 우려하여 기술 선정에 반대하였다¹⁰⁷⁾. 이 밖에도, 세액공제 폭의 적절성을 놓고 공제율 상향을 통한 파격적 지원을 희망하는 산업부와 기재부의 입장이 대립한 바 있다¹⁰⁸⁾. 물론 전략기술 선정의 중요성과 취지를 고려해보면, 부처별 중복 지원에 대한 타당성이 인정될 수 있겠으나 국가 재정 안전성 상 균형 잡힌 접근이 요구된다.

107) 조선일보 (2022.7.25.), “이미 충분 對 지원 넓혀야…기재부vs산업부, 국가전략기술 쟁탈전 2라운드”, https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2022/07/25/QROCBCEJETJG47ICFNSXYV2STTQ/, 검색일: 2023.9.26.

108) 조선일보 (2022.11.12.), “[세종풍향계] 기재부 vs 산업부 ‘국가전략기술’ 쟁탈전 3라운드 …이번엔 디스플레이”, https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2022/11/12/4MUMRWV4XRERDO6JQ4GOK6QKBM/, 검색일: 2023.9.26.

4. 향후 연구방향

본 장에서는 부처별로 관리되는 전략기술에 관한 개념, 선정기준, 기술지정 현황, 관련 제도를 파악함으로써 한국의 전략기술 지형을 파악하는 것에 초점을 맞추었다. 그러나 각 부처 및 하위 위원회별 전략기술이 계속해서 업데이트 되고 있는 만큼, 향후 국내 전략기술의 지정 및 해제 현황에 대해 지속적으로 모니터링하고 이 포트폴리오를 관리해 나아가야 할 것이다.

차년도에는 부처별 접근이 아닌 ‘전략기술별’로 접근하는 방법을 검토해볼 수 있을 것이다. 예를 들어, 본 장에서 도출한 반도체, 디스플레이, 이차전지, 생명공학 4대 전략기술별로 과기정통부, 산업부, 기재부의 주요 정책의 목표와 특성을 보다 심도있게 조사하고 분석할 필요가 있다. 더 나아가 전략기술별 국내 정책을 매핑하고, 국가 위기 상황 발생 시 선택 가능한 정책을 한 눈에 파악할 수 있는 데이터베이스로도 기능할 수 있을 것으로 기대된다.

전략기술 간 정보공유 및 연계를 강화하기 위해, 실제 부처별 주요 위원회가 어떻게 작동하는지, 부처별 정보 공유가 어떻게 일어나거나 혹은 일어나지 않는 지를 중심으로 살펴보는 것도 가능할 것이다. 통상적으로 위원회에 부처별 주요 의사결정자를 모두 포함시키는 방식으로 부처별 갈등을 중재하고 정보 공유를 전제하고 있다. 그러나 실제로 부처 내에서도 국, 과 단위로 소관 법률 단위가 달라질 수 있는 만큼 실제 부처 간 정보공유 작동 방식에 대한 분석을 해 봄으로써 문제점을 파악하고 부처별 분업구조의 현실적 정책보완 방향을 모색하는 것도 가능하겠다.

그 밖에 전략기술 관련 제도의 전략성을 높이기 위해 전략기술의 제도를 ‘육성’과 ‘보호’의 관점에서 분석해볼 수 있겠다. 예를 들어 기술 보호의 관점에서, 전략기술 유출이 어떤 방식으로 일어나는지, 그것이 인력을 통해서인지, 기업단위의 정보 유출에 의한 것인지, 데이터 유출에 의한 것인지, 시설 및 인프라의 보안 취약성에 의한 것인지 등 과학기술 유출 시 취약한 지점을 파악하는 것으로부터 제도 정비의 출발점을 파악할 수 있는 시도가 될 것이다. 이러한 모든 노력은 기존 전략기술 관련 제도의 실효성을 향상시키는데 기여할 것으로 예상된다.

| 제5장 | 신안보시대 정보분석체계 적용을 위한 대응책 모색

제1절 한국형 Protection & Promotion 진단 도구 개발

미·중패권 경쟁, 공급망 다변화 등 과학 기술 분야가 기존의 정치, 외교, 사회, 통상 등에 미치는 영향력은 기존의 영향력과 궤를 달리하여 증가하고 있는 실정이다. 일례로 ‘인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, 이하 IRA)’과 ‘반도체 과학법(CHIPS and Science Act, 이하 CHIPS Act)’을 통해서 미국이 자국 위주로 공급망 재편을 위해 어떠한 전략을 활용하고 있는지 알 수 있다.

구체적으로, IRA는 인플레이션을 감축한다는 명분하에 온실가스 감축 등을 목표로 제정된 법이지만, 전기차 부문에서는 미국과 FTA를 체결한 국가에 한정해서 제조, 조립, 혹은 채굴이나 가공 등이 포함되어야만 세제 혜택을 받을 수 있는 시스템으로 설계되어 있다(김경화, 2022, pp.6-7). 반도체 과학법 같은 경우에는 미국 내 반도체 제조시설에 대한 투자 및 R&D 인재를 육성하여 미국 반도체 산업의 경쟁력 강화를 목표로 하는 법이다(송원아·이양경, 2022, pp.2-3). 기 언급된 미국 및 각국의 기술 보호를 목적으로 하는 다양한 법령의 제정, 기술 동맹 및 협정 등 외부적 요인에 효과적으로 대처하기 위해서 한국의 기술별 육성 및 보호(Promotion and Protection, 이하 P&P로 명기) 정책수단을 체계적으로 정리해 적극적으로 대응할 필요가 있다. 부처별, 사업별로 진행되는 다양한 정책 및 정책 수단의 통합은 장기적으로 글로벌 과학 기술 주권 강화 시대의 한국이 선택할 수 있는 좋은 전략으로 볼 수 있기 때문이다. 본 절에서는 한국판 결정 도구(Decision Tool) 구축을 위해 미국의 RAND 연구소 보고서를 바탕으로 보고서의 개관과 미국판 P&P 도구의 프레임워크, 세 가지 주요 특징들(Features)과 해당 특징들을 구성하는 12개 하위 특징, 도구 구축에 활용된 방법론과 함께 종합적으로 시사점을 도출하려고 한다.¹⁰⁹⁾

109) 본 절은 2023년 RAND 보고서인 『The Technology Promotion and Protection Decision Tool』의 일부를 발췌·정리하여 작성한 것이며, 해당 보고서를 포괄적으로 인용하고 있다.

1. 개관

가. 배경 및 목적

2021년에 발표된 임시 국가 안보 전략 지침(Interim National Security Strategy Guidance)은 미국의 혁신 경쟁력 유지를 위한 조치들을 명시하고 있다. 해당 보고서에는 "과학기술 투자를 두 배로 늘리고, 경계와 선견지명을 통하여 투자를 보호하며, 과학기술 인력을 확충하고, 과학기술 기반을 강화할 것"을 약속한다고 되어있다(The White House, 2021). 본 지침은 과학기술지식을 보호하고 증진하기 위한 해당 조치가 미국의 장기적인 경제 안보를 유지하는 데 필수적이며, 전 세계 적대국과 위협에 대한 경쟁 우위를 유지하기 위해서도 반드시 필요하다고 강조하고 있다. 미국 정부는 진입 장벽의 감소를 통한 신흥 상업 기술에 대한 국방 분야의 접근 촉진에 이르기까지 국가 지침에 명시된 이러한 조치를 이행하기 위한 수백 가지 접근법(Approach)(예: 프로그램, 정책 및 이니셔티브)을 개발해왔다. 해당 조치를 실현하기 위해 관련 프로그램, 정책, 그리고 프로젝트 등 다양한 형태의 접근법(Approach)을 개발하고 수행하고 있는 중이다(〈표 5-1〉 참조). 본 보고서는 미국 국방부로부터(United States Department of Defense, DoD)가 (1) 기술 및 전략의 특징을 기반으로 관련 접근법(Approach)을 식별하고, (2) 접근법(Approach) 구현 고려사항에 대한 세부사항을 제공하고, (3) 접근법(Approach)의 의사결정에 정보를 제공하기 위해 정부 기관이 사용하는 대화형 도구에 의해 예시를 제공하기 위한 선택 프레임워크를 구축해달라는 요청을 받았다. 본 연구는 특정 기술을 보호하거나 촉진하기 위한 잠재적 수단을 개발하기 위해 시작되었으며, 사용 사례에는 연구개발(R&D, research and development)의 발전 또는 보호, 제조 능력의 확장 및 보호, 기술 시장의 개발 및 보호가 포함될 수 있다.

<표 5-1> P&P 도구에 포함된 초기 접근법

접근법 카테고리	접근법 지칭명
업계와 공유해서 회사 개발	• Air Force Technology Transfer • Hosting 5G Demonstrations • Navy Technology Transfer (Navy T2)
혁신 및 연구투자	• Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Investment • Defense Innovation Unit (DIU) Investment • Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) Investment • Multidisciplinary University Research Initiative (MURI) Investment • National Security Innovation Capital (NSIC) Investment • Rapid Innovation Fund Investment • Rapid Reaction Technology Office (RRTO) Investment • Research and Experimentation Tax Incentives
산업 보안 및 취득 정책	• Anti-Tamper and Technology Authentication • Critical Technology Protection • Domestic Content Restrictions • FBI Outreach • Information Classification Determinations • Program Protection • Technology Security and Foreign Disclosure (TS&FD) Processes
지식재산권 및 데이터 접속을 위한 정책 및 표준	• IP Acquisition, Licensing, and Management • Patenting
국제협력 및 합의(비 투자)	• Import Actions (Section 232 Investigation) • International Cooperation and Agreements
상업 및 학계 프로그램의 지원	• Business Acceleration • Industry and Academic Outreach and Coordination • International Science and Technology Engagement
기술 조달 및 구매	• Arms Exports (Conventional Arms Transfer)
자본 투자 및 자금 조달	• Energy Infrastructure Loans and Loan Guarantees • Small Business Investment Company (SBIC) Program Investment
기업투자 및 인수합병 검토	없음

접근법 카테고리	접근법 지칭명
기술 배분의 검토 또는 제한	• Export Controls (Commerce Control List) • Export Prohibitions (Lists of Parties of Concern)
인력 관련 프로그램	• Apprenticeship Expansion Grants • Apprenticeship Expansion Contracts • J-1 Visa Waivers • Job Corps Training and Education • Registered Apprenticeship Program Occupational Training

자료: Foran et al.(2023), p.6 중심으로 연구진 정리

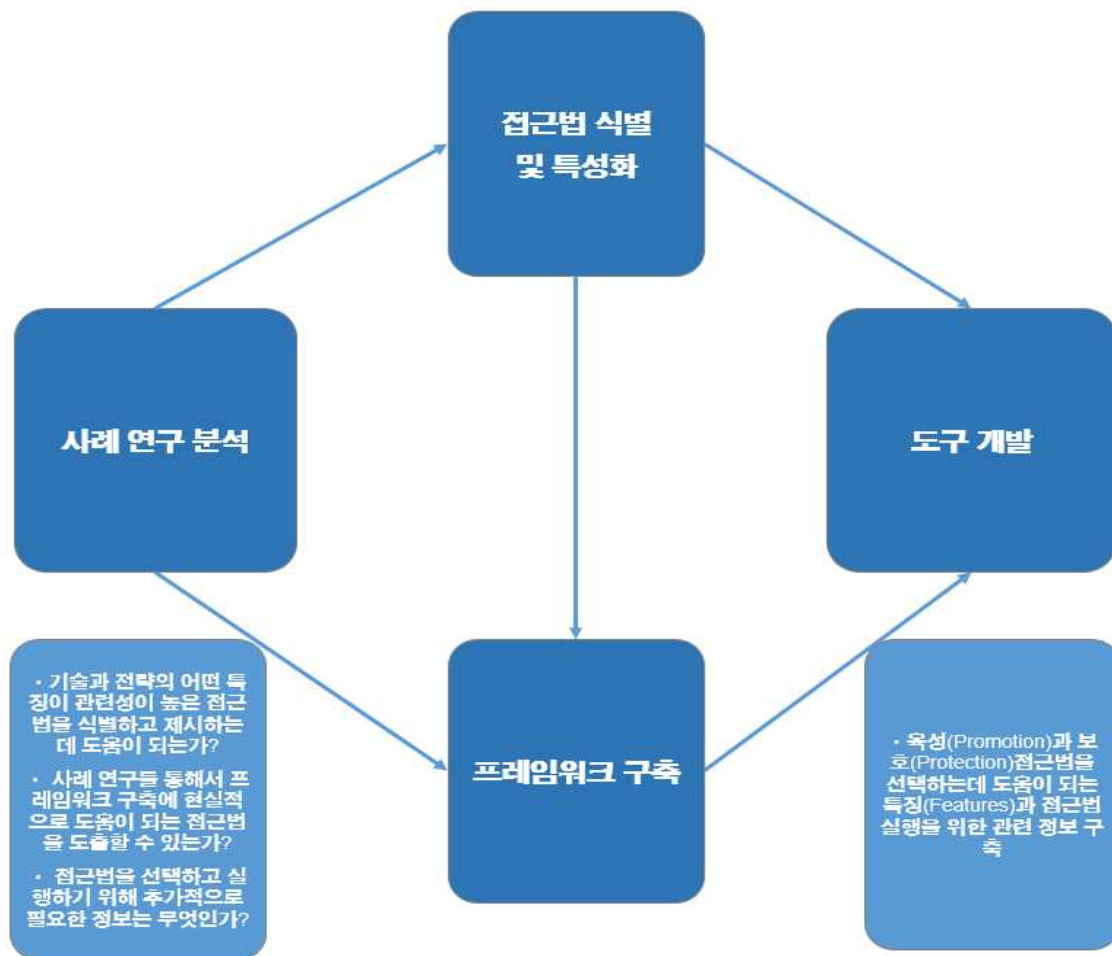
나. 프레임워크

1장에서 언급한 바와 같이 P&P 도구는 기술 및/또는 전략과 관련된 정보를 추출하고 관련성 있는 접근법(Approach)을 식별하는 데 사용된다. P&P 도구를 개발하는 과정은 네 가지 주요 작업으로 설명할 수 있다. 첫째, 192개의 다양한 접근법(Approach)을 식별하여 초기 도구에 포함될 35개의 하위 접근법(Approach)을 결정한다. 이 하위 접근법(Approach)에는 '혁신 및 연구투자', '산업 보안 및 취득 정책', '자본 투자 및 자금 조달'과 같은 것들이 포함된다(〈표 5-2〉 참조).

둘째, 각 접근법(Approach)에 대한 하위특징을 탐구하기 위해 일련의 기술 사례 연구를 수행하여 어떤 기술 또는 전략의 어떤 하위특징이 그 접근법(Approach)과 관련이 있는지 도출했다. 결과적으로 각 접근법(Approach)에 대해 12가지 하위특징을 도출할 수 있었다. 셋째, 사용자 입력으로 받은 기능을 각 접근법(Approach)에 대한 특성화된 하위특징과 일치시키기 위한 프레임워크를 개발했다. 예를 들어, 사용자가 기술성숙도(Technology Readiness Level, TRL) 4의 기술을 사용한다면, 해당 TRL의 기술과 관련된 접근법(Approach)에만 응답이 된다.

넷째, 프레임워크의 구성을 테스트하고 개선하기 위해 원래 사례와 새로운 사례 연구를 통해 프레임워크를 반복적으로 테스트하고 개선하며, 테스트 사례에 대한 현실적인 접근법(Approach)을 제시할 때까지 수정한다. 이러한 작업들은 사용자가 어떤 정보를 사용할 수 있는지에 초점을 맞추어, 접근법(Approach)을 비교한다. 또한 실행 시 고려해야 할 사항을 용이하게 하기 위해 범주와 정성적 정보를 활용하여 35개의 하위 접근법(Approach)을 추가로 특성화하는데 활용된다.

[그림 5-1] P&P 도구 개발 과정



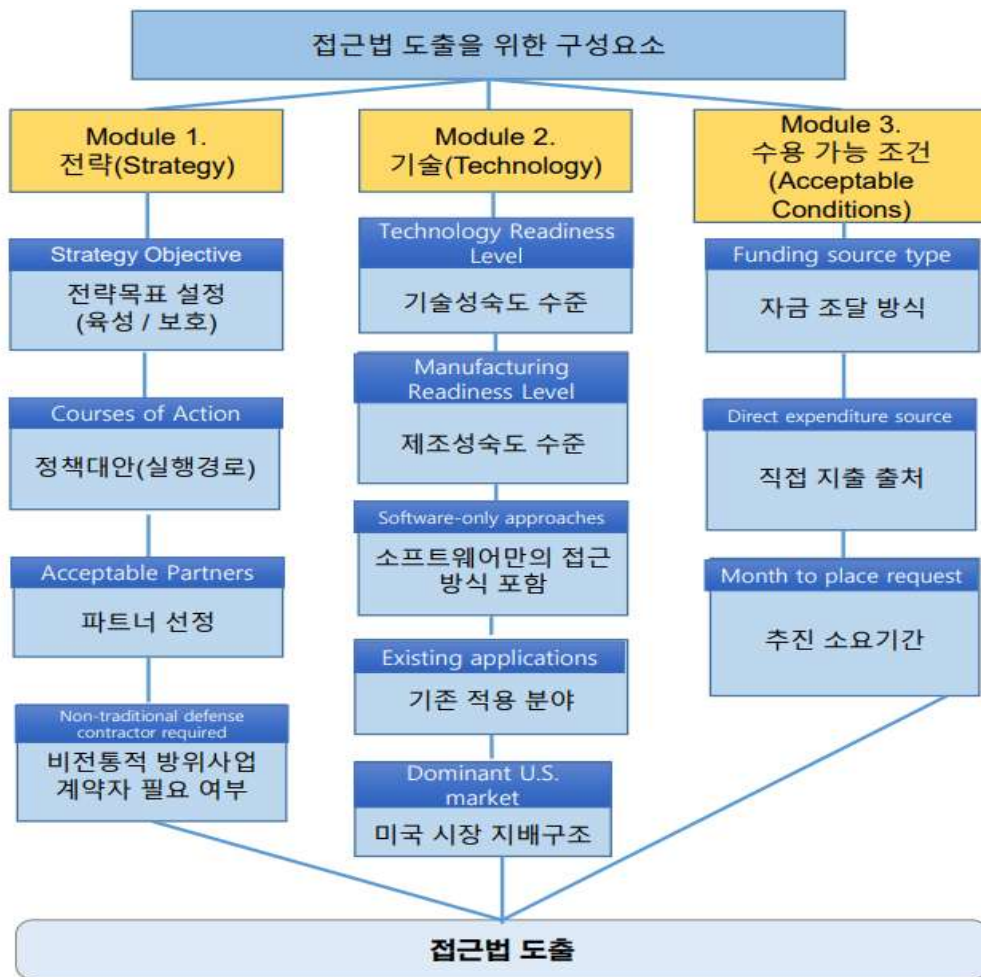
자료: Foran et al.(2023) 중심으로 연구진 정리

2. 특징 선택 (Selection Features)

사례 연구와 이해관계자 토론을 통해 P&P 도구 내 12개의 하위 특징을 분류하였으며, 이를 전략, 기술, 수용가능한 조건이라는 세 모듈로 구분하여 정리했다(그림 5-2 참조). 첫 번째 모듈은 ‘전략’으로, 전략목표 설정(육성/보호), 정책대안(실행경로), 파트너 선정, 비전통적 방위사업 계약자 필요 여부 등과 관련이 있다. 두 번째 모듈은 ‘기술’에 관한 것으로, 기술성숙도와 제조성숙도 결정, 미국 시장의 지배구조 파악에 중점을 두었다. 마지막 모듈은 ‘수용가능한 조건’으로서, 자금 조달 방식, 지출 출처 파악, 추진 소요기간 분석 등과 관련하여 접근법(Approach) 도출에 필요한 조건들을 포함했다.

12개의 하위 특징을 도출하기 까지 고려된 사항은 (1) 정부 기관이 제공할 수 있는 정보 가능성, (2) 사례가 '육성' 또는 '보호'와 관련이 있는지, (3) 사용자가 P&P 도구의 접근 방법을 더 발전시키거나 확장할지에 대한 결정을 내릴 때 도움을 줄 수 있는 지가 있다. 이후에는 12가지 하위 특징에 대한 세부 옵션을 나열했다(〈표 5-3〉 참고). 각 선택된 하위 특징의 특성 상 단일 또는 복수 응답이 가능한데, 예를 들어 해당 기술이 '상업'의 용도이나, '국방'의 용도이나로 하나씩 선택 할 수 도 있지만, 상황에 따라 '이중 사용'으로 선택 할 수도 있다. 기술성숙도와 제조성숙도의 정도를 선택하는 경우에도, 전략기술의 세부적인 기술 정도에 따라서 성숙도를 1에서 9까지 중복으로 선택 가능하다.

[그림 5-2] 접근법 도출을 위한 구성요소와 도출과정



자료: Foran et al.(2023) 중심으로 연구진 정리

<표 5-2> 도구 입력으로 표시되는 특징

특징의 종류 (Feature Type)	하위 특징(Feature)	옵션(Options)
전략 (Strategy)	전략목표 설정 (육성/보호) (Strategy objective)	-육성: 기술 혁신 및 개발 -육성: 산업 기반 제조 및 역량 -보호: 기술 및 산업 기반
	정책대안(실행경로) (Courses of action)	20개의 옵션 중 예시 -신흥 기술, 서비스, 관련 과정 육성 -산업 기반 보존/확대(예시: 제조 역량 증가) -중요 기술에 대한 해외 접근 제한
	파트너 선정 (Acceptable partners)	6개의 옵션 중 예시 -자격을 갖춘 중소기업 -신생/벤처 캐피털 -컨소시엄
	비전통적 방위사업 계약자 필요 여부 (Non-traditional defense contractor required)	-필요함
기술 (Technology)	기술성숙도 (Technology Readiness Level, TRL)	-10개 옵션 (TRL 1-9, 해당되지 않거나 알려지지 않음)
	제조성숙도 (Manufacturing Readiness Level, MRL)	-11개 옵션 (MRL 1-9, 해당되지 않거나 알려지지 않음)
	소프트웨어만의 접근법 포함 (Include software-only approaches)	포함함
	기존 어플리케이션 (Existing applications)	5개 옵션중 예시 -상업/산업 -이중 사용 -국방
	지배적인 미국 시장 (Dominant U.S. market)	4개 옵션중 예시 -상업/산업 -국방 -비 국방
수용 가능 조건 (Acceptable Conditions)	자금 자원 유형 (Funding source type)	모든 유형(선호하는 유형 없음) -직접 지출 -직접 지출 이외의 원천
	직접 지출 출처 (Direct expenditure source)	4개의 옵션중 예시 -국방성(Office of the Secretary of Defense, OSD) -다른 국방부(Department of Defense, DOD) 부서 -산업
	요청하는데 걸리는 소요시간 (Months to place request)	-12개 옵션(1월-12월)

자료: Foran et al.(2023) 중심으로 연구진 정리

가. 모듈 1: 전략(Strategy)

전략(Strategy) 목표 선정을 구체적으로 설명하자면, 다음과 같이 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째, 육성을 위한 ‘기술 혁신 및 개발’ 목표는 혁신 프로그램을 개발하여 신기술을 발전시키는 기술 개발을 의미한다. 구체적으로는 신기술을 식별하고 발전시키기 위해 필요한 전략들을 의미하며, 혁신 프로그램, R&D, 프로토타이핑, 어플리케이션 개발 등을 예시로 들 수 있다. 둘째, 산업 기반 제조 및 역량 강화 육성은 국방 산업 기지를 구축하고 역량을 강화하기 위한 개선의 전반을 포함하며, 산업적 역량까지 확장하는 것을 의미한다. 예를 들어, 인적 자본 개발이나, 수요와 공급 개선 등이 포함된다. 마지막으로 기술과 산업 보호 전략은 기술 및 산업에 대한 적대적 위협을 완화하기 위한 개선 사항을 포함한다. 여기에는 운영 보안, 정보 보호, 연구 보호, 시스템 보호 등이 관련되어 있다.

둘째, 정책대안(Courses of action)으로는 1) 연구개발 투자, 공동연구 등 신흥 기술 또는 서비스 육성을 위한 직접 지원, 2) 신흥기술, 서비스 또는 과정을 개발 단계로 고도화, 3) 제조 리스크 감소 등을 포함한 효율성 증대 등 제조업 역량 향상, 4) 제조 역량 증가 등 산업 기반 확충, 5) 정부/국방 목적을 위해 상업적 역량 활용, 6) 공급망 다양화 및 강화, 7) 공동 연구개발 등과 같은 국제 공동 연구(레버리지) 활용, 8) 주요 공급자 관리, 9) 정부 개발 기술을 민간 부문으로 이전, 10) 유망 및 대체 가능한 공급자 식별 11) 관련 산업 생태계 금융 시장 이해, 12) 프로젝트별 하청업체 구조 이해, 13) 인력 개발, 14) 기술 보호를 위한 계약 조건 활용, 15) 외국인 소유권, 통제권 또는 영향권 관리, 16) 지식재산권 보호를 포함해서 중요한 기술 관련해서 외국 접근 제한, 17) 한국 정부의 전략물자 접근 보장, 18) 공급망에서 중요한 정보와 기술을 보호, 19) 사이버 위협으로부터 중요한 정보와 기술을 보호, 20) 국제 조치를 통한 국제 경쟁력 유지가 있다.

셋째, 파트너 선정(Acceptable partners)과 관련해서는 중소기업, 스타트업, 컨소시엄, 학계 등이 협력가능한 파트너로 간주될 수 있다. 중소기업은 중소기업청(SBA)의 기준에 따라 자격을 갖춘 기업을 말하며, 스타트업은 새로운 제품이나 기술을 개발하는 초기 단계의 개인 소유 회사를 의미한다. 컨소시엄은 학술 단체, 비영리 단체, 무역

단체 등을 포함하는 회사를 나타내며, 학계는 연방 정부가 자금을 지원하는 연구개발 센터와 일부 국가 연구소, 대학 및 기타 비영리 연구 조직을 포함한다. 마지막으로 비 전통적 방위사업 계약자 필요 여부(Non-traditional defense contractor required)를 확인하는 문항이 있다. 비전통적 방위사업은 기존 방위 사업체의 방식인 전통적 무기 획득 시스템에서 벗어난 방위 산업에 참여한 민간 기업을 의미한다. 여기에는 중소기업, 비영리 기업, 연구소 등이 포함 될 수 있으며, 미국의 경우 「신속획득 법령(OTA, Other Transaction Authority)」 개정을 통해 민간 IT 기업을 포함한 비 전통적 방산기업의 방위산업의 진입을 확대시킨 바 있다(산업연구원, 2022), p. 14).

나. 모듈 2: 기술(Technology)

기술성숙도(TRL, Technology Readiness Level)는 총 9단계의 옵션으로 구성되어 있다. 1단계) 기초 연구가 응용 연구 개발로 전환되기 시작한 단계, 2단계) 기술 개념이 정립되고 애플리케이션이 생성되는 단계, 3단계) 적극적으로 연구개발 착수하는 단계, 4단계) 기본적인 기술 구성요소가 통합되는 단계, 5단계) 기술의 정확도가 향상되는 단계, 6단계) 기술 입증에 위한 준비 단계, 7단계) 계획된 운영시스템에서 프로토타입이 제작되는 단계, 8단계) 테스트 시연을 통해서 실제 시스템 개발이 성공했는지 확인하는 단계, 9단계) 성공적인 운영을 통해서 실질적으로 시스템이 입증되는 단계로 정리해볼 수 있다.

제조 성숙도(MRL, Manufacturing Readiness Level)는 또 다른 중요한 지표로, 기본 제조 개념을 식별하고, 제조 개념의 증명을 찾으며, 실험 환경에서 기술 프로토타입 구성요소 생산의 역량을 향상시킨다. 각 단계는 10단계로 나뉘지며, 다음과 같다. 1단계) 제조 준비 상태를 평가하기 위한 초기 수준의 기준, 2단계) 제조 개념이 식별되는 단계로 제조 준비 상태를 평가하기 위한 이 수준의 기준은 제조 개념을 파악하는 것이 특징, 3단계) 기존 시장에 없었던 신기술 및 개념을 도입하기 전에 이를 검증하기 위해 사용하는 “개념 증명” 식별, 4단계) 실험 과정에서 기술 프로토타입 구성요소 생산을 위한 역량이 준비된 단계, 5단계) 생산 과정에서 기술 프로토타입 구성요소 생산을 위한 역량이 준비된 단계, 6단계) 생산 과정에서 하위 시스템의 생산을

위한 역량이 준비된 단계, 7단계) 생산 과정에서 시스템, 하위 시스템, 구성요소의 생산을 위한 역량이 준비된 단계, 8단계) 시범 라인 역량 시연, 저율 초기 생산*(Low Rate Initial Production, LRIP) 시작 준비 단계¹¹⁰⁾, 9단계) 낮은 비율의 생산 시연, 전율생산*(Full Rate Production, FRP) 시작을 위한 역량을 갖춘 단계¹¹¹⁾, 10단계) 높은 비율의 생산 시연 및 생산 과정을 갖춘 단계로 분류된다. 소프트웨어만의 접근법 포함(Include software-only approaches) 여부는 포함하는 선택지가 있고, 해당 하위 특징과 관련이 없을 경우에는 빈칸으로 두는 선택지가 있다. 마지막 하위 특징인 지배적인 미국 시장(Dominant U.S. market) 같은 경우에는 상업 혹은 산업, 국방, 비 국방 등 네 가지 선택지가 있다.

다. 모듈 3: 수용 가능 조건(Acceptable Conditions)

첫 번째 조건은 사용자가 특정 유형의 자금을 필요로 하는 접근법을 고려하기를 바라는지 여부를 묻는다. 기본 옵션은 모든 유형의 자금이 고려되는 접근법에 대한 것이다. 추가 옵션에는 직접 지출에서 자금을 조달하는 접근법(투자 접근법)과 직접 지출에 자금을 조달할 필요가 없는 접근법(비투자 접근법)이 있다. 접근법이 직접적인 지출을 요구하는 투자로 제한되는 경우, 사용자가 그러한 자금의 다양한 잠재적 출처에서 선택하도록 요청하는 다음의 질문이 나타난다.

첫 번째 질문은 특정 유형의 펀딩이 필요한 접근법을 고려하는 것인지 파악하는 질문으로, 사용자가 특정 유형의 자금이 필요한 접근법을 고려할 의향이 있는지 묻는다. 기본적인 조건으로는 모든 유형의 자금이 필요한 접근법을 고려하는 것이다. 부가적인 선택 사항으로는 직접 지출을 통해 자금을 조달하는 접근법과(투자 접근법) 및 직접 지출을 통한 자금 조달이 필요하지 않은 접근법(비투자 접근법)이 있다. 접근법이

110) 저율 초기 생산(Low Rate Initial Production, LRIP)이란 미국의 제도로, 초기에는 대량이 아닌 최소량의 무기를 생산하면서, 결함 등이 발견되면 다음 단계 설계와 제작에 반영해 생산량을 조금씩 늘려가는 것을 말한다. 무기를 대량으로 생산하기 전에 결함을 보완하고 성능을 향상시킬 수 있는 장점이 있다 (자료: Academic Accelerator, <http://academic-accelerator.com/encyclopedia/kr/low-rate-initial-production>, 검색일: 2023.10.02.)

111) 저율 초기 생산(LRIP)과는 반대되는 개념이며, 대량생산(mass production)이라고도 함 (자료: 디펜스투데이(2022.07.05.), “미육군, GD사와 신형 경전차 저율생산(LRIP) 계약”, <http://www.defensetoday.kr/news/articleView.htm?idxno=4083>, 검색일: 2023.10.02).

직접 지출이 필요한 투자로 제한되는 경우, 사용자에게 해당 자금의 다양한 잠재적 출처 중에서 선택하도록 요청하는 후속 질문이 나타난다. 자금 출처에 대한 잠재적 선택 사항으로는 국방부 내부와 산업계 또는 국방부 외부의 다른 정부 출처가 있다.

사용자는 가능한 한 광범위한 접근법을 고려하기 위해 적용 가능한 모든 자금 출처를 선택해야 한다. 비투자 접근법을 고려 중인 경우 자금 출처 질문은 관련이 없으므로 표시되지 않는다. 모든 유형의 접근법 자금 조달을 고려 중인 경우 모든 잠재적 자금 출처가 있는 접근법이 포함된다. 자금 출처에 대한 잠재적인 옵션은 미국 국방부 장관실 (Office of the Secretary of Defense, OSD)내, 다른 미국 국방부 (United States Department of Defense, DoD)부서, 또는 DoD 외부의 다른 정부 출처에서 비롯된다. 사용자는 가장 광범위한 접근법을 고려하기 위해 적용할 수 있는 모든 자금 출처를 선택해야 한다. 비투자 접근법을 고려할 때, 자금 출처 질문은 관련이 없으므로 나타나지 않을 것이다. 모든 유형의 접근법 자금 조달을 고려할 때는 모든 잠재적 자금 출처를 가진 접근법이 포함될 것이다.

다음 질문으로는 사용자에게 현재 사용에 대한 요청을 수행할 수 있는 월을 선택하도록 요청하는 질문이 있다. 사용자가 1월에 사용 사례가 있어서 90일 이내에 응답이 필요한 경우, 1월, 2월, 3월을 선택해야 한다. 선택된 특정 달에 시작할 수 있는 접근법만 도구의 결과에 포함된다. 이 섹션을 사용하지 않는 경우(모든 달을 선택하지 않은 경우) 접근법의 하향 선택에서 고려되지 않는다. "모든 달"을 선택하고 모든 달을 비워두면 필터링 과정에서 동일한 영향을 미치게 된다.

3. 소결

RAND의 P&P 도구 개발 목적은 미국의 핵심 & 신흥 기술 (Critical and Emerging Technology, 이하 CET로 명기)과 관련된 인력, 기술 역량 및 관련 지식을 보호하고 증진하기 위함이다. 더불어, P&P 도구를 활용하여 제시되는 접근법은 미국의 장기적인 경제 안보 및 기술안보와 글로벌한 적 및 위협에 대한 경쟁 우위를 유지하는 데 필수적이기 때문이다. 2022년 2월 발표된 NSTC의 “Critical and Emerging Technologies List Update”¹¹²⁾에 따르면, CET는 미국 국가 안보에 잠

재적으로 중요한 첨단 기술이며, 미국 국민의 안보, 경제적 번영과 기회 확대, 민주적 가치 실현 및 수호라는 세 가지 국가 안보 목표를 달성할 수 있는 잠재력을 가진 CET의 중요성을 설명하고 있다. 본 발표에서는 기술 적용 분야나 성능·특성보다는 가능한 경우 핵심 기술에 중점을 두고 각 CET에 대한 하위 분야를 식별하여 원래의 CET 목록을 확장하고 있다. 이는 CET에 해당하는 기술들의 중요성을 국가적 중점사항으로 구분하여, 지속적으로 업데이트 하는 동시에 기술의 해당 분야에 대한 국가의 확실한 전략목표를 세우고, 관계된 민간, 공공 분야의 핵심 역량을 이에 부합하여 발전시킬 수 있는 방안을 종합적으로 진행하고 있다는 것을 보여주고 있다. 이에 기술별로 해당하는 주관 부처, 민간 산업, 학계, 연구계 등에서 겪을 수 있는 기술의 보호와 육성에 관련된 문제를 해결하기 위해서 만들어진 도구 가 본 연구에서 소개하고 있는 RAND의 P&P 도구이다.

앞서 언급한 업데이트 된 CET 목록에서는 각 기술의 파생되는 하위분야에 치중하고 있으나, 각 기술들이 더 발전될 수 있는 데에 필요한 테스트 베드와 같은 인프라, 관련된 신뢰할 수 있는 데이터, 전문적인 인력 분야의 역량에 대한 중요성 역시 강조하고 있다. 즉, CET의 육성과 보호에서 기술 자체에 대한 중요성만큼, 앞서 언급한 인프라, 인력, 데이터 역시 중요하다는 점을 다시 한 번 강조하고 있다. 본 연구에서도 이와 같이 첨단 기술을 통한 기술 안보, 경제 안보의 중요성을 기반으로 대한민국 정부 및 관련 부처, 산업계, 학계, 연구계에서 특정한 기술들에 대한 육성과 보호를 위한 정책 수단을 설계하거나 기존의 정책 수단을 활용할 때에 효과적으로 대응할 수 있는 각 상황마다의 접근법의 필요성 높아지고 있다고 판단한다. 글로벌 과학기술 외교라는 측면에서 국가별로 이미 가지고 있는 기존의 공급망에 대한 재편, 기술 주권 논의 및 기술 패권의 과열된 양상 등으로 인한 핵심 첨단 기술 부문의 협력과 기술 유출 등 첨단 기술에 대한 다양한 정책과 전략에서 각 상황별로 제시할 수 있는 가장 효과적인 정책 수단의 결정이라는 측면에서 RAND에서 제시된 12가지 하위 특징을 기반으로 한 기술 육성 & 보호 도구의 한국식 적용은 기존의 첨단 기술과 첨단 기술 육성

과 보호를 위한 인프라를 위한 법제, 정책 및 글로벌 기술 패권 경쟁 강화 및 De-globalization 기조에서 만들어지는 새로운 법과 제도, 정책 부문에 시사점을 제시할 수 있다.

단, RAND의 P&P 도구는 국내에서 직접 활용하는데 한계점이 존재한다. 미국은 예산 법률주의를 따르고 있어 예산이 들어가는 대규모 정책의 세부 내용을 의회에서 정할 수 있으며, 행정부의 예산 집행은 이를 준수하게 된다. 예산 비(非)법률주의를 채택하는 한국과 일본은 행정부가 제시하는 예산안이 한 해 예산을 결정하는 데 있어 중요한 기초 자료로 쓰이지만, 미국은 법률마다 예산을 각 연도에 어떻게 분배할지 계획을 수립하게 되고 예산 집행 시 사용처 선정 등에 대한 권한을 의회가 행정부에 위임하게 되기 때문이다. 즉, 각 핵심 신흥 기술에 대한 정책과 법제가 만들어지는 기본적인 구조가 상이한 측면이 존재하는 한편, 기술별로 미국과 한국의 수준이 다르기 때문이다. 이에 따라, 육성과 보호를 목적으로 설계한 도구의 활용의 첫번째 단계인 특징들(Features)별로 정보를 입력할 때, 전략, 기술, 수용가능 조건에 해당하는 12개의 하위 특징에 대한 한국식 수정과 보완이 필요하다. 단편적으로 수용 가능 조건에서 요청하는데 소요시간, 직접 지출 출처와 같은 부문은 예산 구조가 상이한 한-미간에서는 직접적으로 활용이 어려울 수 있는 점을 의미한다. 접근법을 도출하는 형태의 논리적인 프레임워크의 활용은 반영하되, 특징에 대한 논의 및 접근법으로 제시되는 각 상황별 정책 수단의 매칭이라는 측면에서 연구의 방향을 설정하였다. 더불어, 국내 부처별 발의 법안 및 관련 제도, 규제, 정책의 측면에서 유사·중복되는 부문에 대한 검토를 실시하여 핵심 신흥 기술의 육성과 보호라는 측면에서 제시할 수 있는 국내 정책 수단의 종류와 범위, 향후 예측 가능한 상황과 예측 불가능한 상황에서의 대응책 등에 대한 효과적 진단 도구 제공을 위한 프레임워크 설정에 대하여 지속적으로 논의가 필요하다.

제2절 한국형 P&P 개발을 위한 시범조사

1. 개관

RAND에서도 예시로 제시된 사례 연구는 P&P 도구의 직접적인 활용을 위하여 사례별로 특징들(Features)에 대한 매개변수를 입력함으로써 프레임워크를 테스트하는 목적으로 진행되었다. 이러한 사례 연구는 프레임워크가 얼마나 잘 이행되었는지 및 P&P 도구의 개선에 대한 피드백을 제공하기 위하여 테스트로 활용되었다. 하지만, 민간과 공공에 걸쳐 활용되는 기술이 주가 되는 산업, 기술성숙도는 높으나 시장의 성숙도가 낮은 기술에서 파생되는 산업 등 다양한 형태의 산업과 기술군에서는 12개의 하위 특징으로 한정 지어진 프레임워크에 대한 논의로 파악할 수 없는 적절한 접근법의 제시가 있을 수 있으며, 이에 대한 끊임없는 개선의 일환으로 사례 연구를 적극적으로 활용하고 있다.

본 연구에서는 RAND의 도구에서 사용한 12개의 하위 특징을 이용한 프레임워크의 한국식 적용을 위한 수정과 보완의 기준 연구 측면에서, 기 보고서에서 활용한 미국의 ‘범용 양자 컴퓨팅’ 사례에 대한 비교 분석을 위하여 한국의 양자 컴퓨터에 대한 사례 연구를 실시하고자 한다.

양자 기술은 전 세계적으로 과학기술 발전과 국방 측면에서 핵심 기술로 강조되고 있다. 양자 기술은 우주탐사, 신약 개발, 나노입자 연구 등 과학기술적 응용 가능성이 무궁무진할 뿐 아니라, 이를 통한 신 성장 동력으로 산업 및 경제적 이점에 각광을 받고 있다. 또한 고유의 국방암호체계를 구축하고, 무기 체계를 고도화 하는 등 새로운 차원의 상호 우위 확보를 가능케 한다는 점에서 국제적인 경쟁력을 반드시 갖추어야 할 기술이다. 즉 양자 기술은 민간과 군에서 동시에 활용할 수 있는 대표적인 이중용도 기술로 볼 수 있다.

따라서 보호와 육성의 관점에서 양자 기술은 어떻게 전략적으로 다뤄줘야 하는지를 본 P&P 도구를 통해 도출된 분석 결과를 통해 시사점을 얻고자 한다. RAND 보고서에 기 기술된 양자컴퓨팅 사례와 동일하게 한국의 양자컴퓨팅 사례를 비교 분석하였으며, 그 결과값의 차이점과 향후 한국형 P&P 도구를 만들 때 고려해야할 시사점과

한계점에 대해 다뤄보겠다.

2. 한-미 양자 컴퓨터 접근법 분석

가. 개관

대한민국은 '21.4. 『양자기술 연구개발 투자전략』 확정¹¹³⁾을 통하여, 양자 기술 분야에 대한 국가적 차원의 지원과 예산의 투입을 통한 양자 분야의 선도국간의 기술 수준 격차를 줄이기 위한 추진 전략을 발표하였다.

[그림 5-3] 양자 기술 중점 추진전략



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2021.4.30.)

이는 양자기술특별위원회 신설 및 운영 및 1차 회의(21.11.)로 진행된 양자기술특별위원회 운영계획(안) 심의¹¹⁴⁾에서도 잘 알 수 있듯이 첨단 전략 기술 육성이라는 측면으로 양자 분야에 대한 투자를 강화하고 있다.

113) 과학기술정보통신부 보도자료(2021.4.29.), “미래 전략기술 확보를 위한 『양자 기술 연구개발 투자전략』 수립

114) 과학기술정보통신부 보도자료(2021.11.16.), “첨단전략기술의 핵심, 양자 기술 육성에 만-관이 머리를 맞댄다.”

[그림 5-4] 양자기술 특별위원회 조직도



자료: ZDNET Korea(2021.11.16.), 「양자기술특위 출범, 범부처_민간전문가 뭉쳤다」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20211116135608> (검색일:2023.08.09.)

2차 회의(‘22.02.)를 통해서 양자기술 로드맵 추진 방향(안), 양자기술 분야 대형연구개발 사업 추진 방향, ’23년 양자기술 정부 연구개발 투자 방향 심의¹¹⁵⁾를 논의하였고, 특히 국가전략기술 특별위원회 출범에 따라, 기존 특위에서 기술별 조정위¹¹⁶⁾ 역할 수행¹¹⁷⁾하였다. 이는 양자 분야에 대한 국가의 전략적 추진에 대한 의지를 확인하는 동시에, 양자 분야에 대한 지원과 육성이 장기적인 기술 패권 경쟁에서 주요한 키로서 작용함을 알 수 있는 대목이기도 하다.

최근 진행된 제2회 양자과학기술 최고위 전략대화 개최(‘23.5.10.)¹¹⁸⁾에서는 본격적인 양자 컴퓨터의 개발 및 이에 관련한 산업 육성책 및 양자 분야 연구 인력 확보를 위한 과제가 논의 되었다. 이는 장기적으로 양자 분야에 대한 국내 정책에 대한 관심도가 높아지는 한편, 이에 대한 장기적인 로드맵의 필요성과도 부합 한다고도 볼 수

115) 과학기술정보통신부 보도자료(2022.02.25.), 「민·관 합동 양자 기술 개발 청사진 수립 착수」

116) 기술별 조정위는 전략로드맵 수립, 국가 프로젝트 후보 검토·평가 및 주요 사업 발굴 등을 민간 중심으로 주도, 유관 분야 출연 연구기관 및 향후 특별법에 따라 지정될 정책 지원기관 등과 협업하여 전략 기술별 대응 방안 도출

117) 과학기술정보통신부 보도자료(2023.04.03.), 「국가전략기술 육성 정책 본격 추진을 위한 민·관 합동 컨트롤타워 구성」

118) 과학기술정보통신부 보도자료(2023.05.10.), “양자 경제를 향한 산·학·연 협력 방안을 모색하는 제2회 「양자과학기술 최고위 전략대화」 개최”

있다. 본 연구에서 미국 사례와의 비교연구를 통하여, 현재 국내에서 양자 컴퓨팅 부문의 정책 수단과 이에 관련한 시장, 지원의 종류 등 RAND의 프레임워크의 활용을 통하여 국내 양자 컴퓨터 산업에 대한 진단을 진행하려고 한다.

나. 미국의 양자 컴퓨팅 접근법 분석

미국의 양자컴퓨팅 기술상태 및 제조 상태를 설정하기에 앞서 고려된 부분은 양자 컴퓨터의 존재 유무와 이것이 상업적 용도에 의해 개발된 것인가 하는 점이다. 양자컴퓨터는 이미 IBM, Google, Honeywell, PsiQuantum, Rigetti 등을 통해 제조되었으며 실존하는 제품이 분명하다. 그러나 소수의 정부가 제품의 고객인 상황에서 개인이 쉽게 하드웨어를 구매할 만큼 대량생산할 여건이 되어 있지 않으며, 일부 핵심 기술의 혁신이 달성되지 않았기 때문에 기술의 개발 및 제조 수준을 선정하는데 많은 고려가 있었다(Foran et al. 2023:67-68).

<표 5-3> 미국 양자컴퓨팅의 정보기입 사항

구 분	내 용
대상 기술 및 산업	어느 기술 및 산업이든 관계없음
기술성숙도 (TRL)	☒ TRL 3 (적극적으로 연구개발 착수하는 단계) ☒ TRL 4 (기본적인 기술 구성요소가 통합되는 단계) ☒ TRL 5 (브레드보드 기술의 정확도가 향상되는 단계)
현존하는 기술/서비스/공정	☒ 이중용도 (산업, 국방)
시장 수요 집중도	☒ 산업 (상업 측면)
산업기반/파트너	누구나
샘플 정책대안 (Course of Action)	• 상용 기능 활용 • 혁신적 육성 • 산업 및 혁신 인력 개발 및 유지 • 해외의 소유권, 통제 또는 영향력 감소 • 전략적 자료에 대한 미국 정부의 접근 보장 • 사이버 위협으로부터 NSIB 보호

자료: Foran et al.(2023), p.68 바탕으로 연구진 재구성

앞의 사례에서 양자컴퓨팅 기술을 산업과 국방에서 활용하는 이중용도로 상정하였는데, 양자컴퓨팅에 관여하는 기업들이 미국 국방부의 다양한 프로젝트에 활발히 참여하고 개발하고 있다. 일례로 국방고등연구계획국(DARPA)은 유틸리티 규모의 양자컴퓨팅을 위한 미개발 시스템(US2QC) 프로젝트를 발표하며 3개 파트너사를 선정했는데, Microsoft, AtomComputing, PsiQuantum이다. 본 프로젝트를 통해 양자컴퓨팅의 개발 기간을 단축하기 방식을 연구하는 경쟁에 뛰어들었다.¹¹⁹⁾

이처럼 미국은 IT 대기업을 중심으로 초기 상용화 수준의 시제품을 개발하고 시장을 주도하고 있는데 반해 우리나라는 정부출연연구기관을 중심으로 개발하고 있다. 한국은 양자센서 등은 국방과학연구소 등을 통해 기초 수준의 기술을 개발중이나, 양자컴퓨터의 경우 하드웨어에 대한 민간 확보가 시급한 상황으로 확인되었다.¹²⁰⁾

P&P 도구에 입력한 양자컴퓨팅의 프레임워크를 바탕으로 아래와 같이 네 가지의 접근법이 제안되었다. ①Defense Innovation Unit (DIU) 투자, ②International collaborative programs, ③National Security Innovation Capital (NSIC), ④Small Business Investment Company (SBIC) 프로그램으로 이는 모두 상업 및 국방 분야에서 애플리케이션 개발을 목표로 하는 투자 프로그램을 다루고 있다.

①, ③, ④의 경우 모두 미국 신흥 중소·스타트업 기업(비전통적 방산기업으로 분류)이 가지고 있는 전략기술(Critical Technology)을 빠르게 취득(Aquisition)할 수 있도록 하기 위해 연구개발 투자를 하는 정부 프로그램이다. ②역시 WTO 협정을 통해 미국을 제외한 외국 기업들의 기술력 습득을 위한 프로그램이 결과 값으로 도출되었다.

P&P 도구에 나온 접근법(Approach) 결과보고서는 자금조달, 지원 자격, 지원 기간, 지원 방법, 제한 요건, 추진 시 발생할 수 있는 문제점 등이 10쪽 내외로 기록되어 있다. 그러나 P&P 도구 사용자 매뉴얼만이 공개되었고, 결과보고서는 RAND에서 STEPI의 연구 참고를 위해 공유해준 것이므로, 본 보고서에서 비공개 자료에 대한 자세한 내용을 다루지는 않겠다. 다만 매뉴얼 본문에 제시되어 있는 네 가지 접근법을 미국 국방부 등의 자료를 바탕으로 추가 문헌조사를 한 결과 아래와 같은 내용들이

119) DARPA(2023.01.31.), "DARPA Collaborates with Commercial Partners to Accelerate Quantum Computing", <https://www.darpa.mil/news-events/2023-01-31a>, (검색일: 2023.10.10.)

120) 김종영 외(2022), 「미래 전장양상을 바꾸는 국방 양자기술 10선」, KRIT Issue Paper, p.6

포함되어 있음을 알 수 있었다.

〈표 5-4〉 미국 양자컴퓨팅의 정보기입 입력 시 도출된 결과

구 분	프로그램 소개	소관부처
Defense Innovation Unit (DIU) 투자	DIU는 국가안보를 위한 상용 기술을 가속화 하기 위한 전담 팀으로 국방부 내 조직되어 있다. 국가안보 문제에 대한 솔루션을 제공하는 민간 회사의 기술을 국방부가 이중용도 기술로 채택하고 계약하는 부서이다. DIU와 계약을 맺은 회사는 최상위 투자 지원을 받으며 이는 20억 달러를 차지하고 있다. ¹²¹⁾ 이는 기존의 군수업체와 국방부간의 계약체결의 형식이 아닌 스타트업, 중점기술을 개발하는 비군수업체 등 비전통적 기술 공급업체와 정부 간의 새로운 파트너십을 신속하게 체결하고자 하는 제도이다.	국방부
International collaborative programs	본 접근법은 양자투자조약(Bilateral investment treaties), WTO 보조금 협정을 의미한다. 먼저 BITs의 경우 미국 외 국가에 위치한 중요한 기술 공급업체에 대한 투자지원으로 우크라이나(150k), 몽골(155k), 이집트(235k)등 42개국과 계약 체결을 했다 ¹²²⁾ . WTO 보조금협정은 보조금 및 상계조치에 관한 내용으로 미국 정부 보조금 사용에 대한 규칙을 제공하며, 국내 산업의 이익을 보호하기 위한 목적으로 분쟁 발생시 WTO의 구 제책에 의해 중재되는 제도이다 ¹²³⁾ .	상무부
National Security Innovation Capital (NSIC)	본 접근법은 국가안보와 시장 경쟁력 모두에 중요한 기술을 이중용도 기술로 상정하는 것으로 하드웨어 개발을 가속화 하는 프로그램이다. 민간 투자 부족문제를 안고 있는 하드웨어 스타트업에게 신뢰할 수 있는 정부의 투자자원을 제공하고 제품 개발을 가속화하는 국방부의 이니셔티브이다 ¹²⁴⁾ . 미국에 설립된 스타트업은 모두 참여가능하며, 미국에서 사업을 운영하는 동맹국의 스타트업은 경우에 따라 선별된다.	국방부
Small Business Investment Company (SBIC) 프로그램	본 접근법은 중소기업청(Small Business Administration) 산하 SBIC라는 투자회사의 프로그램으로 미국의 중소기업투자를 촉진하기 위한 것이다. 중소기업의 자본과 장기 부채금융을 제공하여 기업의 성장을 촉진하는 것으로 주로 신생기업이나 비상장 기업에 대한 투자를 지원한다. 자금지원의 확대, 신속한 자금 배치 및 투자기회 혜택 제공 등이 본 프로그램의 이점이다. ¹²⁵⁾	중소기업청 (SBA, Small Business Administration)

자료: Foran et al.(2023), p.69 바탕으로 연구진 재구성

121) DIU, <https://www.diu.mil/>, (검색일: 2023.10.12.)

122) Office of the USTR, "Bilateral Investment Treaties Currently in Force", https://tcc.export.gov/Trade_Agreements/Bilateral_Investment_Treaties/index.asp, (검색일: 2023.10.12.)

123) International Trade Administration, "Trade Guide: WTO Subsidies Agreement", <https://www.trade.gov/trade-guide-wto-subsidies> (검색일: 2023.10.12.)

124) NSIC, <https://www.nsic.mil/> (검색일: 2023.10.12.)

125) SBIC, <https://www.sba.gov/partners/sbics/apply-be-sbic#id-about-the-sbic-program> (검색일: 2023.10.12.)

앞의 도출된 접근법을 보자면, 양자컴퓨팅의 이중용도 사용 및 육성을 위해 취해야 할 바람직한 접근법은 기업들이 정부 보조금을 취득하고 공동 연구개발 투자지원을 받는 것으로 상향식(bottom-up)의 방법으로 해석된다. 반면 한국은 정부 주도(top-down)로 양자 기술 지원의 성격이 강하다. 한국의 2023년도 과기정통부 4대 중점 투자분야별 주요예산에 따르면 양자분야 연구·산업생태계를 조성하기 위한 기반 사업이 주를 이루고 있기 때문이다. 일례로 양자컴퓨팅 연구 인프라 구축, 양자 기술 상용화 기반조성, 글로벌 협력네트워크 구축 지원, 과학기술혁신인재양성 프로그램 등이 주요 추진과제이다.¹²⁶⁾ 이처럼 양자 생태계 조성을 위한 기반 마련을 위한 지원 사항을 위한 따라서 양자컴퓨팅에 대응하는 미국과 한국간의 대응 방향과 그 방식이 상이함을 확인 할 수 있다.

그러나 투자접근방식으로 볼 때 에는 한국 역시 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소기업부 및 특허청 등을 중심으로 국가전략기술 분야에 전략적 투자 제도가 존재하고 있다.

<표 5-5> 한국의 유사 정책

구 분	프로그램 소개	소관부처
차세대유망Seed기술실용화패스트트랙사업	우수 기초연구성과 사장 방지, 기초연구성과의 자립화(사업화 등) 방안 확보 및 기초연구성과의 기술이전·사업화 생산성 향상을 목적으로 특허기술 확보 및 시제품 제작 지원하는 제도이다. 2023년 기준 48억원 예산이 편성되었다. ¹²⁷⁾	과기정통부
기초원천연구성과 가치창출기술키움	본 프로그램은 유망한 기술을 발굴하고, 수요 기업 및 중개 연구 기관과 협력하여 기술을 혁신적으로 발전시켜 시장 수요에 부응 가능한 사업화를 지원하는 것을 목표로 한다. 2023년 예산으로 55억원을 확보했다. 단절없는 실용화 지원체계 구축, 과학-기술의 연계 경험 부족한 중소·중견기업들의 R&D투자 프로그램이다. ¹²⁸⁾	과기정통부
범부처연계형 기술사업화 이어달리기사업	국가연구개발(R&D)성과 기술을 보유한 중소·중견기업에 비즈니스 모델 기획 및 상용화 추가 기술개발 등 신제품 개발을 지원하는 프로그램으로 국가전략기술 등 국내·외 신시장 개척이 가능한 사업화 유망 기술 보유 중소·중견기업을 지원 대상으로 한다. 2023년 기준 76억원의 예산이 편성되었다. ¹²⁹⁾	산업부

126) 과학기술정보통신 보도자료(2022.12.24.), 「2023년도 과기정통부 예산 18.9조원으로 확정」, pp.1-2, (검색일: 2023.10.24.)

구 분	프로그램 소개	소관부처
TIPS 프로그램	TIPS프로그램은 민간투자주도형 기술창업지원 사업으로 미래 유망한 기술아이템을 보유한 창업팀을 민간주도로 선발하여 집중 육성하는 프로그램이다. 2023년 기준 4,000억원의 예산이 편성되었으며, (주) 큐노바(양자컴퓨팅 SW기술)등의 회사가 있다. ¹³⁰⁾	중기부
특허기반연구개발지원 (IP-R&D)	우수 특허 선점과 수출기업의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 특허·디자인·브랜드 등 IP 종합지원하는 것으로 글로벌 우수특허 확보 지원하는 프로그램으로 국가전략기술 분야 우수특허 창출을 위한 IP-R&D를 연계 지원하고자 한다. ¹³¹⁾ 또한 대학·공공연구 기관의 우수·유망 특허 선별을 거쳐 해외 지재권 확보까지 지원하는 것을 포함한다 ¹³²⁾	특허청

자료: 연구진 정리

미국과 한국의 기업 지원 정책을 비교해보면, 미국의 정책은 부처 간 협력과 명확한 목표 설정을 바탕으로 효율적으로 운영되고 있다. 미국은 각 부처가 명확한 기술 혁신 목표를 설정하고, 이를 기반으로 한 조달 수요를 제공함으로써 기업들이 자율적으로 혁신을 추구할 수 있도록 지원한다. 또한, 연구 및 개발에 투자가 필요한 중소기업에 대한 기회를 확대하여 혁신을 장려하고, 기업 특성과 기술의 목적을 고려한 다양한 지원프로그램이 존재한다.

반면, 한국은 기술 개발 및 스케일 업을 지원하기 위해 과기부, 산업부, 중기부 등 다수의 정부 부처가 존재하지만, 이로 인해 협력과 효율성에 제약이 생길 수 있다. 다수 부처 간에 파편적이고 중복적인 투자는 국가의 신속한 기술 취득을 통합적으로 관리하는데 시간적·재정적 낭비를 야기할 수 있으며, 혁신을 위한 자원을 효과적으로 활용하는데 어려움을 초래할 수 있다.

저자는 P&P 도구를 활용하여 효과적인 프레임워크 사용에 대한 교훈을 얻을 수

127) 한국연구재단(2023.2.11.), 「차세대 유망 Seed 기술실용화 패스트트랙 등 공공연구성과확산 주요 사업 2023년도 통합 설명회 개최 안내」, https://www.nrf.re.kr/biz/info/notice/view?menu_no=378&page=&nts_no=192237&biz_no=557&target=&biz_not_gubn=result&search_type=NTS_TITLE&search_keyword1=, (검색일: 2023.10.24.)

128) 상동

129) 산업통상자원부(2022.01.27.), 「2022년 범부처연계형 기술사업화 이어달리기 시행계획 공고」, https://www.motie.go.kr/motie/ms/nt/announce3/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=6&bbs_seq_n=67295, (검색일: 2023.10.24.)

130) TIPS Korea, 「TIPS 프로그램이란」, <http://www.jointips.or.kr/about.php>, (검색일: 2023.10.24.)

131) 전자신문(2023.09.26.), 「특허청, 국가전략기술 연구개발 효율화 'IP-R&D 지원' 본격 추진」, <https://www.etnews.com/20230926000102>, (검색일: 2023.10.24.)

132) 관계부처합동(2023.01.12.), 「딥테크 유니콘기업 창출을 위한 스케일업 R&D 투자전략(안)」, p.13

있다고 설명했다. 특정 기술이나 분야에만 국한된 기존의 접근법이 항상 효과적이지 않을 수 있다는 것이 강조되었다. 때때로 새로운 접근법이 필요하며, 복잡한 상황에서는 기존의 옵션만으로는 충분하지 않을 수 있어 새로운 대안을 고려해야한다. 이러한 교훈들은 효과적인 기술 개발과 자금 조달에 중요한 영향을 미칠 수 있다는 것이다 (Foran et al, 2023:69).

그러나 정책대안(Courses of Action)와 관련된 단계적 추진방안, 구현하고자 하는 기간(1년), 협력 파트너, 인력 요건, IP 제한, 조달 제도 소개, 자금의 출처, 의회 조치 사항, 성패의 척도를 구성하는 P&P 도구의 결과 값은 방대한 미국의 기술 관련 법·제도·프로그램을 상당히 쉽고 직관적으로 핵심 정보를 도출해주었다는 점에서 유의미하다고 볼 수 있다.

다만 RAND에서 고안한 P&P 도구는 조달지원을 위한 지출 카테고리(Color of Money), 제도(National Security Innovation Base), 자금 출처, 주요 이해관계자(전통적·비전통적 군수업체 구분), 기술이 적용될 시장과 수요 등은 미국 고유의 맥락에 맞춰져 있다. 그러므로 한국식의 P&P 도구를 만들 때는 핵심 정보를 구성하고 각 접근 법 별 코딩 작업이 요구된다. 접근법의 목적 (보호 또는 육성), 접근법의 주무 기관 및 담당 연락처, 웹사이트, 관련 프로그램 등 식별할 수 있는 정보의 DB화가 필요한 것이다.

따라서 한국의 양자컴퓨팅 기술을 P&P 도구에 입력해보았을 때 과연 어떠한 접근 방법론이 도출되고 그 차이점이 무엇인지 비교해보고자 한다. 그리고 그 시사점을 바탕으로 한국의 상황에 맞게 재구성해야 하는 것이 무엇인지 확인해 볼 수 있을 것이다.

다. 한국의 양자 컴퓨터 접근법 분석

미국 양자 컴퓨팅 사례에서 도출한 접근법처럼 RAND 연구소에서 개발한 "The Technology Promotion and Protection Decision Tool (이하 P&P 도구)을 활용해 한국의 양자 컴퓨터 기술 관련 접근법을 도출해보고자 한다. P&P 도구의 데이터가 RAND 연구소에서 구축한 미국형 데이터베이스를 바탕으로 도출된 접근법이기에 때문에 한국의 양자컴퓨팅 사례와는 정책적 상황이 다르다고 주장할 수 있다. 하지만, 한

국적 맥락에서 전혀 실효성이 없다고 판단하기는 이르며, 단순히 접근법 결과를 활용하는 것이 아니라 전문가들의 자문을 통해서 도출된 접근법을 보완해 정책을 진단할 때 적용할 수 있다.

한국의 양자 컴퓨팅 접근법은 양자컴퓨터 관련 전문가들의 1차 자문을 바탕으로 도출되었다. 1차 자문 후에 도출된 접근법을 공유하여 해당 접근법에 대해 전문가들은 어떻게 생각하는지 의견을 물었다. 본 자문은 P&P 도구를 통해 한국의 "양자 컴퓨팅(Universal Quantum Computing)" 기술을 미국 P&P 도구에 적용하였을 때 나오는 결과를 도출하여, 한국과 미국의 "양자 컴퓨팅" 전략 접근 방식의 유사성과 차별성 비교·분석하는데 의의가 있다. 또한 한국의 "양자 컴퓨팅" 전략이 있는지 확인하고 미국 정책과 비교하면서 사각지대 파악한국의 주요 핵심 기술의 전략 방향 수립에 시범 적용하는 목적으로 시도하였다.

〈표 5-6〉 한국 양자컴퓨팅의 정보기입 입력(1차 자문)

구 분	내 용
대상 기술 및 산업	어느 기술 및 산업이든 관계없음
기술성숙도 (TRL)	☒ TRL 1 (기초 연구가 응용 연구 개발로 전환되기 시작한 단계) ☒ TRL 2 (기술 개념이 정립되고 애플리케이션이 생성되는 단계) ☒ TRL 3 (적극적으로 연구개발 착수하는 단계) ☒ TRL 4 (기본적인 기술 구성요소가 통합되는 단계)
현존하는 기술/서비스/공정	☒ 이중용도 (산업, 국방)
시장 수요 집중도	☒ 이중용도 (산업, 국방) ☒ 국방 (국가안보 측면)
산업기반/파트너	스타트업, 컨소시엄(학계, 비영리 등), 학계, 중앙부처, 전통적·비전통적 방위사업체
샘플 정책대안 (Course of Action)	• 신흥 기술 또는 서비스 육성을 위한 직접 지원(예: 연구 개발 투자, 공동 연구 등) • 국제 공동 연구(레버리지) 활용 (예: 공동 연구개발, 교환 연구 등) • 인력 개발 • 신흥기술, 서비스 또는 과정을 개발 단계로 고도화 (예: 스타트업의 '죽음의 계곡' 극복을 위한 직접 지원) • 정부 개발 기술을 민간 부문으로 이전

자료: Foran et al.(2023), p.16 바탕으로 연구진 재구성

양자컴퓨팅 분야 전문가들을 대상으로 한 1차 자문 결과, ‘공군 기술이전,’ ‘산학연계,’ ‘연구 및 실험 세제 혜택,’ ‘특허,’ ‘해군 기술이전’ 등 총 5개의 접근법이 도출되었다(표 XX 참고). 1차 자문 후 도출된 접근법을 전문가에게 공유하면서, 해당 접근법이 국내에 도입이 가능한지 여부를 확인하기 위하여 2차 자문을 실시하였다.

첫 번째 ‘공군 기술이전’ 접근법 같은 경우에는, 전문가 대부분이 국내에 도입이 가능하다고 응답했으며, 이유는 다음과 같다. 공군에서 미국의 AFRL(Air Force Research Laboratory)처럼 양자컴퓨팅 연구를 수행하는 리서치랩을 만들거나, 연구 개발 펀드를 운용하는 방식으로 양자컴퓨팅 연구에 기여할 수 있다. 도입하기 어렵다고 답변한 경우에는, 국방기술은 안보와 연관된 대외비가 대다수이기 때문에 국제협력을 통해 기술을 국내에 도입하는 것이 대단히 어렵다고 판단되고 스피노프를 하는 것도 각종 규제나 보안 문제로 인해 제약을 받을 가능성이 높기 때문에 어려움을 표했다.

두 번째 ‘산학연계’ 접근법의 경우에는, 국내 도입 관련해서 회의적인 입장이 많았다. 국내의 양자컴퓨팅 생태계가 구축되는 초기단계에 있고, 산업 및 학계와 연계되어 수행할 수 있는 것이 현재까진 많지 않다는 이유로 도입이 어렵다는 입장을 밝혔다. 또한, 국방에서 양자컴퓨팅 분야 학계에 어떠한 비금전적 지원을 제공할 수 있을지 명확하지 않다고 하였다. 도입 관련 긍정적인 의견으로는, 국내 국방 분야의 연구 역량을 감안할 때 산학연계는 필수라고 생각하는 의견이 있었으며, 산학을 통해 연구개발을 수행하고 해당 노하우를 공군장병이 내재화할 수 있도록 하는 것이 상대적으로 수월할 것으로 판단된다는 답변이 있었다.

세 번째, ‘연구 및 실험 세제 혜택’의 접근법은 국내 도입이 가능하다는 의견이 다수였다. 세금 혜택에 필요한 행정적·법률적 조치가 가능하다면 제시된 접근법이 도입 가능할 것으로 생각된다는 의견이 있었으며, 세액 공제는 민간 기업의 미래 신기술에 대한 투자를 촉진할 수 있다고 하였다. 그리고 세제 혜택은 연구자들이 선호할 것으로 여겨지며, 양자컴퓨팅 기술의 국내기반이 약하기 때문에 정책적 지원 차원에서 실험 세제 혜택이 필요하다는 의견을 주었다.

네 번째, ‘특허’ 접근법은 양자컴퓨팅을 포함하는 미래 신기술에 대한 선제적인 지

식재산권 확보 지원은 민간 투자를 활성화 할 수 있는 정책이 된다는 의견이 있었다. 구체적으로 특허 지원을 위한 산학 협력은 바람직 해보이나, 어떠한 지원을 말하는 것인지 세부적인 지원에 대한 방안은 필요하다고 하였다. 더불어 국방 기술은 특허법 상 ‘국방상 필요한 기술로 분류되어’ 비공개로 전환할 수 있으며, 양자컴퓨팅 산업의 발전에 맞춘 특허 기술의 육성 및 보호는 필요한 조치로 생각된다는 전문가들의 의견이 있었다.

마지막으로, ‘해군 기술이전’ 접근법의 경우에는 이전 ‘공군 기술이전’ 접근법과 비슷한 답변들로 국내 도입이 가능하다는 긍정적인 의견들이 많았다. 공군의 경우처럼, 양자컴퓨팅을 타겟으로 하는 리서치 랩을 만들거나, 연구 개발 펀드를 운영하는 방식으로 양자컴퓨팅 연구에 기여할 수 있다는 의견이 있었다. 또한 양자 컴퓨팅 기술의 성숙도는 아직 육성과 투자가 필요한 단계에 있으며, 현재로서는 지식 전달 수준의 기술 이전만 가능할 것으로 예상한다는 의견을 주었다. 국내 도입이 어렵다는 여겨지는 의견에서는 군의 기술을 유출하게 될 가능성이 있다는 우려를 표했다.

〈표 5-7〉 한국 양자컴퓨팅의 정보기입 후 도출된 접근법(1차 자문후)

구 분	프로그램 소개
공군 기술이전(Air Force Technology Transfer)	기술이전은 지식전달을 의미하며, 전문 지식, 시설, 장비 및 기타 자원을 군사적 및 비군사적 수단에 적용하기 위한 소통이다. 공군 이전 및 전환(AF T3) 프로그램은 공군부에서 수행하는 기술 이전 활동을 감독한다. 구체적으로 국방부가 사용할 수 있는 접근법에는 공군 기술을 대상 파트너에게 스핀오프하거나, 대상 파트너로부터 외부 기술을 스핀온*하거나, 대상 파트너와 협력하여 이중 용도 기술을 개발하는 방식이 있다. *스핀온: 민간 기술이 군사 기술에 재활용되는 현상으로 스핀오프의 반대 의미임.
산학연계(Industry and Academic Outreach and Collaboration)	이 접근법은 주로 공군 내 여러 프로그램에 걸쳐 있으며, 국방부 및 비국방부 기관을 모두 포함한다. 상황에 따라 가장 좋은 방법은 폐지된 프로그램을 되살리거나 기존 프로그램을 활용 혹은 완전히 새로운 것을 만드는 것이다. 하지만 일관적인 개념을 유지하는 것이 중요하며, 국방장관실(The Office of the Secretary of Defense, OSD)은 산업 및 학계 연구자에게 연락하여 프로젝트를 진행할때에 협업할 수 있는 지원(일반적으로 비금전적)을 제공해야 한다. 예를 들어, Academic Partnership Engagement Experiment(AFWERX) 프로그램은 공군 장병들이 학계 및 산업계 파트너와 연결될 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있다. 국방장관실 및 국방부의 필요에 따라 해당 프로그램은 확장될 수 있으며, 특정 파트너와 협력하도록 권장할 수 있다.
연구 및 실험 세제 혜택(Research and	이 접근법은 연방 연구 및 실험(R&E) 세금 인센티브이다. 연방 R&E 세금 인센티브는 두 가지 형태가 있다. 첫 번째 세제혜택은 R&E 지출 공제이며, 구체적인

구 분	프로그램 소개
Experimentation Tax Incentives)	로 "적격 연구 지출(Qualified Research Expenditures, QRE)에 대한 비용 공제"를 말한다. 이러한 세제 혜택은 납세자가 수행하는 연구 및 실험의 비용 대비 편익 비율을 효과적으로 개선한다. 국방부가 이용할 수 있는 접근법에는 산업 기반의 파트너가 R&E 세제 혜택을 활용할 수 있도록 지원하거나, 연방, 주 및 지방 당국과 협력하여 신기술의 R&E를 대상으로 하는 세금 인센티브를 이해하고 지원하는 것이 포함될 수 있다.
특허(Patenting)	특허 접근법은 특허를 지원하기 위해 산업 및 학술 파트너와 협력하는 것이며, 이는 정부 관료주의에 대한 우려를 개선할 수 있다. 이는 경쟁국가의 연구개발 진행을 제한할 수 있기 때문에 보호 사례가 될 수도 있다. 또한, 저작권이 존중된다는 가정하에 특허를 출원하면 합법적인 상업적 적용을 제한함으로써 주요 기술에 대한 동종 및 유사 기술의 발전을 저해할 수 있다.
해군 기술이전(Navy Technology Transfer)	기술이전은 지식전달을 의미하며, 전문 지식, 시설, 장비 및 기타 자원을 군사적 및 비군사적 수단에 적용하기 위한 소통이다. 해군의 기술이전 프로그램 담당 부서는 해군에서 수행하는 기술 이전 활동을 감독한다. 국방부가 사용할 수 있는 접근 방식에는 해군 기술을 대상 파트너에게 스피노프하는 방법, 대상 파트너로부터 외부 기술을 스피노프하는 방법, 대상 파트너와 협력하여 이중 용도 기술을 개발하는 방법 등이 있다. *스핀은: 민간 기술이 군사 기술에 재활용되는 현상으로 스피노프의 반대 의미임.

자료: Foran et al.(2023) 바탕으로 연구진 정리

이처럼 도출된 다섯 개의 접근법과 기존 국내 정책이나 제도를 연결시킬 수 있는지 살펴보았다. 우선 국내 양자 기술 관련 제도 관련해서는, 2021년 4월 범부처 「양자기술 R&D 투자 전략」을 발표하고 2021년 10월 국가 과학기술자문회의 산하 양자기술 특별위원회를 구성하여 운영 중에 있다. 구체적으로 양자기술특별위원회는 양자기술의 체계적 육성 전략을 마련 및 이행하기 위해 4개 기술(컴퓨팅, 통신, 센싱, 기초기반), 2개 활용(경제, 안보) 분과와 산하 실무위원회 구성되어 있다(유형정, 2022).

‘공군·해군 기술이전’ 접근법의 경우에는 ‘양자정보통신’ 같은 경우에는 유관 정책이 있었으나, ‘양자컴퓨팅’ 관련해서는 유관 제도나 정책이 전무했다. 두 접근법을 제외한 ‘산학연계,’ ‘세제혜택,’ 그리고 ‘특허’ 같은 경우는 연결해서 비교·분석할 수 있는 정책들이 있었다. 한국에는 없지만, 미국에서는 도출된 ‘공군·해군 기술이전’ 접근법을 분석해보니, 국방부 R&D 예산을 관리하고 책정하는 주관기관과 시스템이 상이해서 도출되었다는 결론이 나왔다. 구체적으로 한국의 경우에는, 국가R&D사업은 「과학기술기초법」에 기반하여 방위사업청을 포함한 차년도 요구예산을 과기정통부가 내역을 작성하여 매년 6월까지 과학기술자문회의의 심의를 받게 되어있다(임승혁

외, 2022:27).

하지만, 미국의 경우에는 국방부에서 직접 정부의 R&D 예산을 받아 활용할 수 있었으며, 국방부 내에서, 육군·해군·공군 등 6개의 카테고리로 예산을 배분해서 세분화하여 예산을 할당 할 수도 있었다. 미국은 국방부 획득기술군수차관(The Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment, USD)이 업무 전반을 총괄하면서, 각 군은 해당 군의 획득기술군수차관보 지휘 하에 해당 사업의 사업집행관(Program Executive Office, PEO) 또는 사업관리자(Project Manager)를 관리하고 감독하는 시스템으로 되어있다(임승혁 외, 2022:39).

[그림 5-5] 미국 국방부의 R&D, 테스트, 그리고 평가 예산

Budget Account	FY2023 Enacted	FY2024 Request ^a	FY2024 House	FY2024 Senate	FY2024 Enacted
Title IV—Research, Development, Test, and Evaluation (by Organization)					
Army	17,142.1 ^b	15,775.4			
Navy	26,003.7 ^c	26,922.2			
Air Force	44,914.0 ^d	46,565.4			
Space Force	16,616.0	19,199.3			
Defense-wide	34,536.4 ^e	36,185.8			
Director, Operational Test and Evaluation	446.1	331.5			
Total Title IV	139,658.3^f	144,979.6			

자료: Congressional Research Service (2023), p.15

첫 번째, ‘산학연계’ 접근법은 2019년에 과기부에서 배정받은 예산을 바탕으로 수립한 종합계획과 연관이 있다. 구체적으로 2019년에 양자정보통신 진흥을 위한 종합 계획 수립을 목표로 통신 3사와 장비제조사, 대학, 연구기관 등의 약 30명 전문가로 전문가 그룹을 구성하고, 관련 산업 육성을 위한 인프라와 제도 지원방안, 그리고 인력 양성 전략에 대해 논의한 바 있다(과학기술정보통신부, 2022:71).

관련 법안으로는 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」이 있으며, 제 27조에 ‘과기부 장관은 양자정보통신 신기술의 창출 및 확산, 인력 양성, 산업 경쟁력

강화 등을 촉진하기 위해 기업, 연구소, 대학 등을 상호 연계하여 “양자정보통신산업 클러스터” 조성하기 위해 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 전략위원회의 심의를 거쳐 지정할 수 있다’ 는 내용이 포함되어 있다.¹³³⁾ 또한, 2023년 10월 6일 「양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률」이 국회를 통과하면서 양자컴퓨터·양자센서·양자컴퓨터 등의 양자과학기술의 연구기반이 조성되고 관련 양자 종합계획을 수립할 수 있게 되었다. 구체적으로 해당 법률을 들여다보면, 제18조에 정부는 ‘산·학·연 연구협력의 증추적 역할을 할 양자과학기술 연구 센터를 지정’할 수 있다고 했고, 제24조부터 28조까지의 조항을 보면 ‘양자 연구 및 산업육성을 위한 증추적 역할을 수행할 양자 클러스터를 지정’한다고 되어 있다.¹³⁴⁾

‘연구 및 실험 세제 혜택’은 기획재정부 소관인 「조특법 시행령」 [별표 7]에 열거되어 있는 신성장 원천기술을 살펴보면 양자컴퓨터 분야가 포함되어있음을 알 수 있다. 2019년에 양자컴퓨터 분야는 추가되었으며, 중소기업은 기본 30%에서 최대 40%, 대기업과 중견기업은 기본 20%에서 최대 30%의 비용을 세액공제 받을 수 있다.¹³⁵⁾ ‘특허’의 경우에는 한달전에 착수되어 아직 진행중이지만, 특허청에서 추진하고 있는 양자 분야에서 ‘표준특허’ 선점이 필요한 유망기술을 발굴하는 전략을 연결시켜 볼 수 있다. 본 유망기술을 발굴하는 방식은 특허 경쟁력 등 여러 지표를 바탕으로 산·학·연 전문가의 자문을 통해 이루어지며, 2023년 연말까지 유망기술을 확보하고 각 유망기술별 표준특허 확보하는 일정을 목표로 진행되고 있다.¹³⁶⁾

133) 「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」 (약칭: 정보통신융합법), 시행 2023. 6. 22., 법률 제19240호, 2023. 3. 21., 일부개정. 제27조.

134) 「양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률」, 국회 본회의 통과, 2023. 10. 6.

135) 김빛마로 외(2021), 「2021 조세특례 심층평가(1)-신성장·원천기술 연구개발비에 대한 세액공제(2021)」, pp. 34-123.

136) 특허청 보도자료(2023.9.20.), 「국면 전환자 양자·인공지능 표준특허를 선점하라!」, <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnDetail.do?menuCd=SCD0200618&ntatcSeq=19868&sysCd=SCD02&aprchId=BUT0000029>, (검색일:2023.10.26.)

<표 5-8> 도출된 접근법과 관련있는 기존 국내 프로그램

접근법	법·제도·정책 소개	소관부처
공군 기술이전(Air Force Technology Transfer)	-	-
산학연계(Industry and Academic Outreach and Collaboration)	-정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 (제27조의4(양자정보통신산업클러스터의 지정 등) -양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률 (2023년 10월 6일 국회 본회의 통과)	과기정통부
연구 및 실험 세제 혜택(Research and Experimentation Tax Incentives)	조세특례제한법 시행령 [별표 7의2]	기획재정부
특허(Patenting)	표준특허 선점이 필요한 유망기술 발굴에 착수(2023.9.18.)	특허청
해군 기술이전(Navy Technology Transfer)	-	-

자료: 연구진 작성

제3절 소결 및 시사점

1. 한국형 P&P 도구에 필요한 구성 요소의 수정 및 보완

앞선 각 절에서 RAND의 P&P 도구의 구조, 작동 방식 및 한국과 미국의 양자 컴퓨팅 부문의 사례 연구를 통하여, 다양한 접근법이 도출 되었다. 도출된 결과를 통해 양국이 동일한 기술이지만 서로 다른 접근법을 통한 정책 대안(Courses of Action)이 제시 된 것을 알 수 있다. 하지만, 한국 사례를 도출하기 위하여 활용된 P&P 도구의 특징들(Features)에서는 양국의 예산 과정의 차이로 인하여 “수용 가능 조건(Acceptable Conditions)”의 자금 지원 유형, 직접 자금 출처, 요청하는데 걸리는 소요시간 등의 세부 특징을 활용할 수 없는 단점이 있었다. 정책 결정 지원 도구라는 본연의 목적에서의 활용을 위하여, 앞선 사례의 결과를 기반으로 한 기존 P&P 도구의 한국의 실정에 맞도록 수정 및 보완이 필요하다.

우선 기존 P&P 도구에서 활용한 특징들(Features)에 대한 개선이 필요하다. 입력 특징은 전략, 기술, 수용 가능 조건이라는 카테고리 밑에 12개의 하위 특징으로 이뤄져 있다. 이를 통하여, 기술적 수준, 생산 가능 수준, 이중 용도 및 동 기술의 최종 활용 시장 등에 대한 정보 입력을 통해 보호 및 육성에 대한 정책 대안(Courses of Action)을 제공받고 있다. 그렇기 때문에, 한국의 실정에 맞고, 현재 한국에서 정량적으로 활용할 수 있는 도구들을 활용하여 입력 특징에 대한 개선이 이뤄져야한다. 이에 대한 작업은 향후 기술별로 국내에서 가지고 있는 정책 대안들의 탐색과 함께 병행하여 이뤄질 필요가 있다. 그 이유는 동 도구의 개발에서 입력된 특징이 어떤 정책 대안 특징하여 결과로 도출될 수 있는지 확인해야하기 때문이다. 하지만, 1차년도 탐색적 연구로서 진행된 사례 연구를 통하여 세 가지 개선 방향에 대한 시사점을 도출하였다.

가. 특징(Features)에 대한 개선 필요

첫 번째로, 특징들(Features)에서 한국과 미국의 서로 다른 정책 형성과정에서 비롯되는 특징에 대한 개선점이 필요하다. 여러 차례 강조되었던 예산에 관련된 카테고리

리인 수용 가능 조건(Acceptable Conditions)에 대한 수정이 필요하다. 예산 비법률 주의를 채택하고 있는 한국에서는 부처별 (행정부) 예산 사업에 대한 요구안을 기준으로 기획재정부와 국회를 통과한 예산사업을 통하여 정책 사업이 시작된다. 이를 기준으로 보게 되면, 기존 P&P 도구에서 도출된 접근법에서 동 정책 대안(Courses of Action)의 활용을 위하여 “Congressional Action Required” (의회 승인 요구) 등의 접근법은 국내 실정과는 맞지 않는다. 오히려, 한국의 예산 항목 관련 입력 특징에서 국가 재정법 제 28조에 따른 예비타당성조사 사업의 기준인 500억 이상의 사업이나 여부를 확인하는 것이 관련 첨단 기술의 육성과 보호의 차원에서 예산 사업의 규모에 대한 정책 대안(Courses of Action)을 도출하는데 도움이 될 수 있다. 더불어, 국가 연구개발혁신법 시행령 19조 1항 별표에 따라서, 국가연구개발을 수행하는 중소기업, 중견기업, 그 외 기업 및 기관 (대기업도 포함)의 경우 정부지원 연구 개발비가 R&D 예산을 통해 사업을 지원하는 부처별 (중기부, 과기부, 산업부 등)에 따라서 차등적으로 지급이 되고 있으며, 코로나 19 등의 국가 재난 상황 및 핵심 전략 기술별로 예외 기준도 증가하였다 (김용기 외, 2023). 위와 같이, 기술의 보호와 육성 차원에서 대규모 예산이 필요한 사업에 대한 구분 및 해당 기술에 대한 정책 사업의 부처에 대한 정보 등 예산 측면에서 고려하여 수정 및 보완할 사항이 존재한다.

나. 육성과 보호의 접근법 및 정책 대안 제시

두 번째로, RAND의 P&P도구는 국방 부문의 연구 개발 수행 및 이에 대한 안보와 관련된 육성과 보호의 접근법 및 정책 대안을 제공하고 있다. 물론, 안보 부문의 강화를 위한 다양한 부처와의 협력에 대한 접근법도 제시하고 있지만, 입력 특징 상에서 기술의 활용 분야 및 이중 용도 기술에 대한 특징의 입력을 요구하고 있다. 하지만, 한국의 경우, 국방부의 R&D 뿐이 아닌, 다양한 형태의 R&D 수행 주체 (정부 부처, 관리 기관, 연구소, 기업 등 연구 수행 주체)가 존재하고, 각 분야가 국방과 밀접한 관련이 있다고 판단하기 어렵다. 그렇기 때문에, 향후에 이중용도로 활용될 수 있는 기술에 대한 고려는 필요하지만, 방위산업이라는 카테고리로 설정되는 경우 비밀 취득 인가 등의 다양한 고려사항이 필요하다. 그렇기 때문에 기술 부문에 사용되던 기존

어플리케이션의 이중 용도, 동 기술의 지배적인 미국시장 등의 특징 사항에 대해서는 다른 대안을 마련할 필요가 있다. 대안으로 고민할 수 있는 것은 동 기술의 발전이 민간 주도 인지 정부 주도인지 여부 등 입력의 특징을 한국 상황에 맞추어 수정할 필요가 있다.

다. 카테고리 분류에 대한 조정 필요

세 번째로, RAND P&P 도구에서는 접근법이 11개의 카테고리로 나누어져 있다. 여기에는 Air Force Technology Transfer, Navy Technology Transfer (Navy T2) 등을 포함하는 ‘업계와 공유해서 회사 개발’이라는 카테고리, Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) 투자, Defense Innovation Unit (DIU) 투자 등을 포함하는 ‘혁신 및 연구투자’ 카테고리 등이 있다. 동 카테고리는 국방 분야 연구 개발의 형태 (공군 기술 이전, 해군 기술 이전) 및 혁신적 연구를 지향하는 연구 프로젝트인 DARPA 시스템 및 국방 혁신 유닛과 같은 형태의 프로그램들이 포함되어 있다. 현재 동 접근법과 동일한 정책이나 제도 설계가 되어 있지 않으므로, 카테고리의 분류에 대한 조정이 필요하다. 국내의 기술, 기초 연구 등의 분야에 대한 정책 리서치를 통하여, 정책 사업의 pool을 일차적으로 구축하여 특성별로 구분할 필요가 있다. 더불어, RAND P&P 도구의 카테고리에서 산업 안보, 비투자 부문의 국제 협력 및 합의, 기술 조달 및 구매, 자금 조달, 기술 배분(이전)의 검토와 제한과 같은 카테고리는 일부 차용하여 국내의 정책 대안과 매치하여 상위 카테고리를 작성 할 수 있다. 하지만, 기 언급한 바와 같이 카테고리 별 세부 접근법에서 국내와 다른 형태의 정책들에 대한 상위 카테고리는 재수정이 필수적이다.

2. 접근법(Approach) DB 구축을 위한 논의 사항

한국형 정책 결정 지원도구를 위하여, 입력 특징의 수정만큼 중요한 것은 입력된 특징을 기반으로 도출된 접근법이다. RAND P&P 도구의 DB를 활용하여 진행한 한국 양자 컴퓨팅 사례 연구에서 도출된 접근법들 중 공군 기술 이전, 해군 기술 이전과

같은 접근법은 국내에서 활용이 어렵기 때문에, 향후 고안될 한국형 P&P 도구에서는 한국에서 활용되고 있는 다양한 정책 대안들을 분야별로 고려하여 활용할 필요가 있다. 우선 정책 데이터베이스 또는 pool의 일차적 구성을 위하여, 살펴볼 것으로는 부처별 정책들을 어디서 정리하느냐에 대한 문제일 것이다. RAND P&P 도구에서는 키워드를 통한 구글 검색을 통하여 정책 대안을 선정하고 접근법을 도출했다고 밝히고 있다. 하지만, 국내에서 진행되고 있는 정책관련 정부 문건이 모두 웹상에 검색이 가능하다고 볼 수 없으므로 이에 대한 정책 DB 작성에서 다른 방안이 필요하다.

우선 각 기술 또는 연구에 대한 기본계획을 통해 관련한 기술군, 관련한 정부 정책 사업의 계획에 대하여 검토를 진행할 수 있다. 이를 통해, 각 기본계획이 특정 기술에 대한 육성 또는 보호에 대한 정부의 정책 기초를 확인할 수 있으며, 관련 부처의 사업에 대한 정보를 확인할 수 있다. 이후에는 정부별로 매칭 되는 사업에 대한 세부 내용을 검토해야 한다. 이를 위해서는 “열린재정-재정정보공개시스템”, NTIS, 국회 의안 정보시스템 (각년도 부처별 예산안 자료 검색 용도)을 활용할 수 있다. 부처별 예산 사업은 프로그램-단위사업-세부사업-내역사업의 순서로 이루어져 있기 때문에, 한국형 P&P 도구에서 제시할 수 있는 정책 대안의 수준까지 고려 후에 정보를 활용할 수 있다. 예를 들어 열린재정에서 ‘사업별 시계열 예산’에서 양자를 검색하게 되면, 미래 유망원천기술개발 프로그램, 차세대 정보·컴퓨팅 기술개발, 양자컴퓨팅 연구 인프라 구축(R&D)을 확인할 수 있다. 이 정보와 부처별 성과 계획서와 성과 보고서 내용의 교차 검증을 통하여 사업 내용, 사업 기간, 지원형태, 시행주체 (국가, 민간, 에이전시 등)의 정보를 활용할 수 있다. 하지만, 시행주체가 국가이고 직접 수행이 아닌 경우에는 (예를 들어 과기부 ICT분야 사업을 진행하는 IITP(정보통신기획평가원)사업 등), 각 에이전시별 진행사업에 대한 정보를 검색하여 DB에 활용할 필요가 있다.

한국형 P&P 도구 작성을 위한 DB의 리소스가 될수 있는 정보가 있는 곳들을 살펴 보았다. 위의 플랫폼들에서 정보를 추출하여 DB화를 하기 위하여 진행될 작업은 DB를 모으는 것 만큼, DB의 구조도를 잘 설계할 필요가 있다. 이는 입력 특징을 통해 원하는 정보를 DB내에서 추출하기 위함이다. 즉, 앞서 논의한 입력 특징의 재구성 및 접근법 카테고리의 수정과 함께 DB 구성 작업도 진행될 필요가 있다.

3. Policy Decision Making의 주요 거버넌스 체계의 고려

P&P 도구를 활용한 정책 제언의 적용이라는 측면에 있어서 우선 고려할 점은 한국과 미국의 정책이 형성되는 과정이 예산 부문부터 차이점이 존재한다. 미국은 예산 법률주의를 따르고 있어 예산이 들어가는 대규모 정책의 세부 내용을 의회에서 정할 수 있으며, 행정부의 예산 집행은 이를 준수하게 된다. 이는 연방 예산과정 ‘Federal Budget Process’라 하여, 대통령이 의회에 예산안을 제출하는 것으로 시작된다. 제출된 예산안에 대하여 연방 상하원이 예산결의안 (budget resolution)을 만든 후, 상하원의 12개 소위원회 및 연방 상하원 표결을 통과하고, 대통령의 서명을 통해 예산법이 발효되어 연방 예산 과정이 마무리 된다¹³⁷⁾. 예산 비(非)법률주의를 채택하는 한국과 일본은 행정부가 제시하는 예산안이 한 해 예산을 결정하는 데 있어 중요한 기초 자료로 쓰이지만, 미국은 법률마다 예산을 각 연도에 어떻게 분배할지 계획을 수립하게 되고 예산 집행 시 사용처 선정 등에 대한 권한을 의회가 행정부에 위임하게 된다. 그렇기 때문에 접근법으로 제시되는 정책을 한국에서 활용하는 데에 대한 적절한 고려가 필요하다.

우선 미국 사례의 “Defense Innovation Unit (DIU) 투자” 접근법을 살펴보면, DIU는 군 전반에 걸쳐서 상용 기술의 채택을 가속화하는 동시에 국가 안보혁신을 강화함으로써 국가안보 강화 목적에 부합하기 위한 다양한 프로젝트들을 수행하고 있다. 이는 국방부 (DoD)의 여러 조직과의 협력 뿐 아니라, 미군 전체에 민간의 속도로 상용기술을 도입하고 활용하여, 국방 부문의 안보 강화를 위한 목적에 부합하는 혁신적인 방안들을 도입하는 것으로, 접근법으로 제시된 “DIU 투자”가 첨단 기술 부문의 Protection과 Promotion에 주요한 역할을 하는 것을 알 수 있다. 특히, 벤처 캐피털과 민간 첨단 기술 부문 생태계와 협업을 진행하는 프로세스를 보면 DIU와 협업 프로젝트에 참여하는 다수 기업이 국방부와는 처음으로 협업하는 형태¹³⁸⁾로, 그동안의 기술 협력, 민관 협력과는 다른, 혁신적인 방법으로 국방부문의 안보 강화를 수행하고

137) VoaKorea(2015.09.22.), 「연방정부 예산 과정」, <https://www.voakorea.com/a/2972843.html>, (검색일: 2023.09.10.)

138) DIU, <https://www.diu.mil/about>, (검색일: 2023.09.10.)

있다. 앞선 접근법의 국내 정책과의 매칭에서, 양자 컴퓨팅이 가진 이중 용도로서의 중요성은 알 수 있으나, 사업 매칭을 통한 분석결과 현재 한국 국방부에서 동 정책과 비슷한 형태의 사업은 진행되지 않고 있다. 이유를 추정해 보면, DIU 투자와 같은 혁신적인 정책을 추진하는 데 대한 국가별 정책 형성과정에 대한 이해가 필요하다. 행정부의 정책에 대한 소요가 반영되는 부처별 예산 요구안 제출 및 예산안 심사를 통한 국회 승인으로 진행되는 정책 사업 진행과 행장부 의견 수렴을 통한 대통령 요구안 이후 상하원의 논의 및 12개 소위원회의 합의를 거친 상하원 동의, 대통령의 승인까지의 예산 결정과정에서 오는 정책 사업 기획과 실행에 대한 차이점을 고려해야 한다. 특히, 각국별로 첨단 기술 부문에 대한 정책을 기획하고 시행하는 데에는 각 제도의 장, 단점 있을 수 있으므로, 장기적인 시각으로 첨단 기술의 보호 또는 진흥을 위한 정책에 대한 고려가 필요하다.

예를 들어, TIPS (Tech Incubator Program for Startup¹³⁹⁾) 와 같이 글로벌 시장을 선도할 기술아이템 및 역량을 가진 창업기업을 지원하는 중기부의 사업이 국방부의 첨단 기술 부문에 적용될 수 있기 위하여 부처간 협의 및 국방 부문 데이터에 대한 비밀 취득 인가 등 다양한 절차가 필요할 것으로 예상된다. 더불어, 기 여러차례 논의 되었던 “사일로 형식의 부처별 별도 시스템과 단절된 데이터로 인한 정부 기능과 행정 방식¹⁴⁰⁾”, “순환 보직 및 근무를 통한 담당 공무원의 전문성 약화¹⁴¹⁾” 등의 공공 행정 부문에서의 문제점은 동 제도가 현실적으로 도입되는 데에 걸림돌이 될 수 있다. 세부적으로 살펴보면, DIU 투자라는 접근법이 한국에서 활용될 경우, 국방부의 전력 체계 및 소요에 대한 검증, 이에 대한 민간 역량 활용에 대한 국방부 내 과, 국별 소요, 기술 부문에 대한 국방 관련 연구소 차원에서 검증단계 또한 필요하다. 더불어, 검증 이후에 예상되는 문제점으로는 동 사업을 부처별 협업이 아닌 국방부 자체적으로 진행시, 첨단 기술 부문의 기업에 대한 탐색, 혁신 기업과의 협업을 통한 프로토타입 생산 이후 조달에 대한 문제, 이중 용도 기술 및 제품에 대한 국가 안보적 차원에서의 규정, 부처

139) TipsKorea, <http://www.jointips.or.kr/>, (검색일: 2023.09.10.)

140) ZDNET(2022.11.01.), 「디지털플랫폼정부, 데이터 가치 높이고 시스템 비용 줄인다」, <https://zdnet.co.kr/view/?no=20221101162409>, (검색일: 2023.09.10.)

141) 대한경제(2021.02.26.), 「일 좀 할 만 하면 교체·공공기관 ‘순환보직’의 뒷」, https://m.dnews.co.kr/m_home/view.jsp?idxno=202102240810554030350, (검색일: 2023.09.10.)

의 예산 배분 등 진행에 앞서 국내법, 제도, 소요에 대한 확인 절차가 필수 요소이다.

P&P 도구를 통한 미국 사례의 접근법의 한국식 도입을 고려할 때, 양국의 정책 형성과정과 과학기술 정책의 수행 체계에 대한 이해가 우선해야 한다. 이는 국외 사례의 벤치마크를 통한 정책 기획, 평가, 환류 등 정책 과정에 시사점이 된다. 벤치마크 대상 정책을 결정하고 난 뒤, 동 정책의 기획부터 시행까지 국내의 제반 환경에 대한 이해도를 고려해야 한다는 점이다. 좋은 제도라 하더라도, 도입 과정에서 대상 기술, 연구, 수혜자에 대한 정책 지원에 대한 시간 차이가 발생하는 경우, 정책 도입이 되려 진행에 걸림돌로 작용할 수 있다. 그러므로, 특정 기술, 연구에 대한 정책 과정에서 현재 국내에서 사용되는 정책, 부처별 예산 구조 및 회계, 유사 사업의 성과와 환류, 관련 재정 사업에 대한 평가 등 현재 해당 분야에 대한 국내 수준에 대한 점검이 필요하다. 더불어, 장기적으로 관련 산업 인프라, 인재, 기술 수준, 관련 지원 정책들에 대한 강점과 약점에 대한 분석으로 이어져야 할 필요가 있다. 이는 신형 기술에 대한 한국형 보호와 진흥을 위한 정책 결정 지원 도구의 개발에서 주요한 첫 번째 단계로 활용될 예정이며, 도구의 개발이라는 측면에서 다음연도의 연구에서 주요하게 다뤄질 부분이기도 하다.

| 제6장 | 신안보시대 정보분석체계 구축·적용

제1절 정보 분석체계 구성

1. 분석체계 및 방법

가. 전체 연구 프로세스

1) 의사결정지원을 위한 방법론 및 체계 구성

‘국가전략기술 선정 및 평가’는 빠르게 변화하는 국제 사회 정세 및 기술 환경에서 높은 복잡도를 고려하고, 국가 안보와 경제 발전을 위해 매우 중요한 의사결정이라는 높은 리스크가 존재하는 영역이다. 따라서 국가전략기술 선정 및 평가를 위한 지표 분석 방법은 다양한 데이터 및 정보 수집 방법을 유연하게 조합하고, 전문지식 영역별 협의체를 구성하는 것이 중요하다. 이에 본 연구에서는 데이터의 가용성, 데이터 품질, 사회적 수용성, 기술적 적합성, 비용, 시간, 정보의 신뢰성, 적용가능성 등을 고려하며 정책기관, 데이터분석기관, 분야 전문기관 등의 전문성과 의견을 종합하여 프로세스 및 분석 방법을 구성하였다.

가) 근거(증거)기반 정책결정

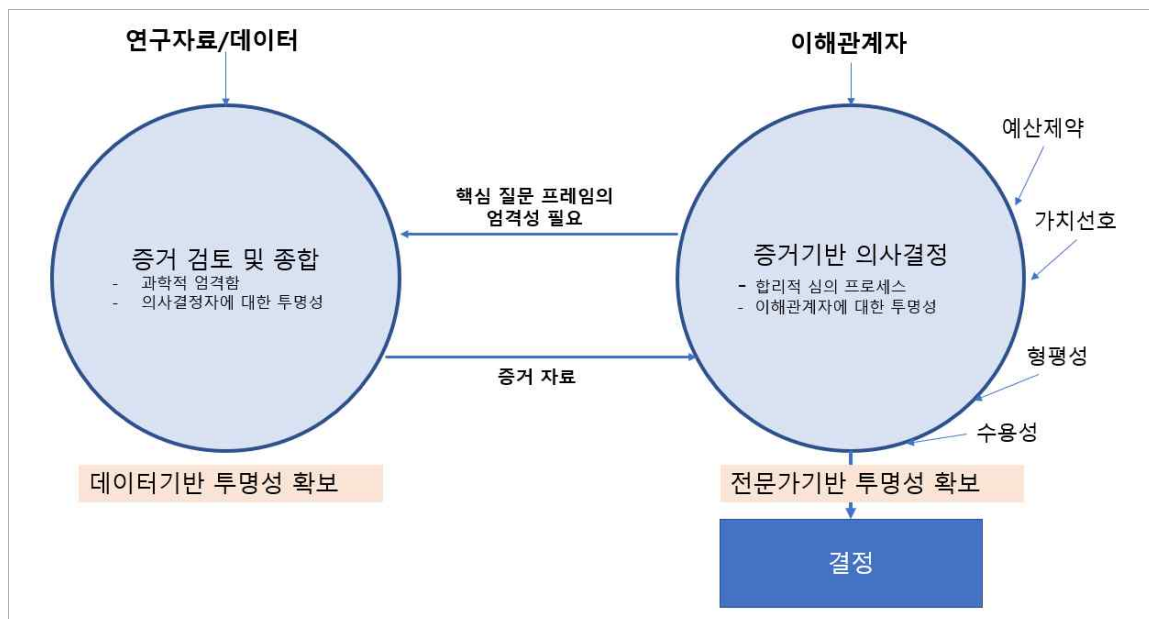
근거기반 정책결정은 일반적으로 검증되지 않은 이데올로기 또는 편견, 정책결정자의 의견기반(Opinion-based) 정책결정과 대비되는 개념으로 과학적 증거에 기초한 정책결정(정책의 수립, 집행, 평가)을 의미한다. 다양한 정보를 연결 또는 통합하여 새로운 형태의 정보를 생성하여 이를 정책결정의 근거(증거)로 활용한다는 개념으로서, 증거의 유형으로는 전문가 지식, 기존 연구 결과, 자문결과, 경제적·통계적 모델링 산출물 등 다양하다.

사회문제를 증거에 기반하여 진단하고 그에 따른 합리적인 처방(대안)을 내린다는 것으로서 1997년 영국의 토니블레어 수상이 증거에 기반한 정책의 시행 및 평가를

정부개혁의 핵심·아젠다로 장려하기 시작하여, 영국과 미국(오바마 정부)을 중심으로 증거기반·정책결정으로 확대되었다.

정책결정 이론에서는 정치 시스템의 규칙을 학습하고 주요 행위자와 관계 및 네트워크를 형성하여 환경에 대한 충분한 지식과 청중의 신뢰를 구축함으로써 데이터와 전문가 기반의 하이브리드 의사결정지원체계가 가능하다고 제안되었다. 지식을 통해 긴급한 정책 문제와 가장 실현 가능한 해결책에 대해 설득력 있고 시의적절한 이야기를 전달하는 등 효과적인 영향력을 행사할 수 있는 전략을 세울 수 있다.

[그림 6-1] 데이터 기반과 전문가 기반 의사결정간 동적관계



자료: Teutsch and Berger(2005), Evidence Synthesis and Evidence-Based Decision Making: Related But Distinct Processes, Vol25., Issue 5, Sage Journals 바탕으로 연구진 재구성

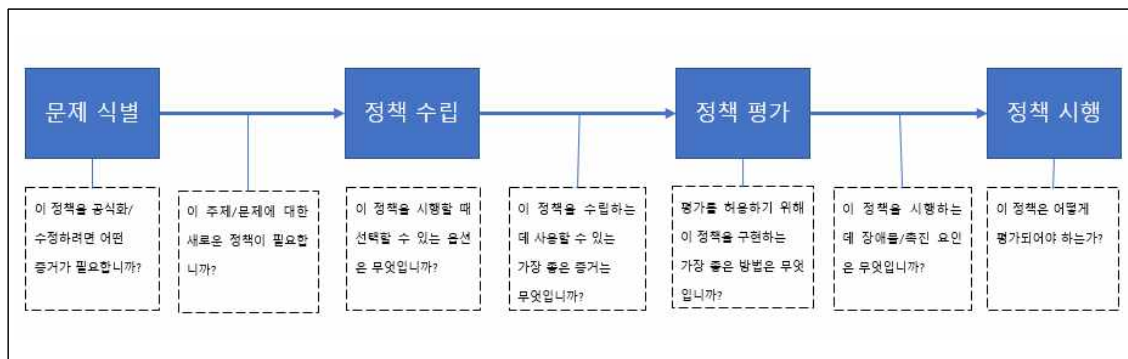
데이터기반과 전문가기반은 그 특성으로 인해 정책 프로세스별로 개입시점과 중요성이 다르다. 데이터는 주로 초기 문제 정의 단계에서 활용되며, 전문가는 정책 수립, 평가 단계에서 중요한 역할을 하며, 공무원들은 정책의 시행 단계에서 중요한 역할을 수행하게 된다.

<표 6-1> 정책 프로세스별 특징과 주요 분석

정책 프로세스	주요 분석 및 행위자	특징
문제 정의 및 식별	데이터 기반	-데이터를 통해 현재 상황 파악 및 문제점 식별 중요
정책 수립	분야 전문가	-문제에 대한 깊은 이해와 경험을 바탕으로 가능한 대안들을 제시하고, 최적의 정책을 선택하기 위한 분야 전문가 의견과 통찰력 중요
정책 평가	심의 전문가	-정책 실행과 관련된 실제적인 부분을 검토하며, 정책이 실제로 시행될 때의 장애물 및 발생 가능 문제 평가 -위원회 조직 및 에이전시를 통해 정책의 효과와 결과를 모니터링하고 평가하는 업무 수행
정책 시행	공무원	-정책 실행과 관련된 모든 활동을 관리하고, 필요한 경우 수정하거나 조정

자료: Hinrichs-Krapels, S. et al. (2020) 바탕으로 연구진 작성

[그림 6-2] 정책 프로세스 단계



자료: Hinrichs-Krapels, S. et al. (2020) 바탕으로 연구진 작성

나) 데이터 기반 분석

최근 비약적인 정보기술(IT)의 발전으로 정형 및 비정형의 빅데이터(머신러닝), 인공지능(AI) 등이 활용가능해지면서 기존의 증거유형보다 확장된 형태의 데이터를 활용한 분석 결과에 기초하는 ‘증거기반 정책결정’이 가능해졌다. 대량의 데이터를 기반으로 객관적이며 정량적인 의사결정을 할 수 있다는 장점이 있다. 그러나, 데이터가 불완전하거나 오류가 있을 경우 잘못된 결정을 내릴 수 있으며, 데이터만을 기반으로 하는 접근법은 중요한 직관적인 요소를 놓칠 수도 있다. 많은 양의 데이터가 사용 가능하며, 데이터 분석의 결과가 중요한 영역에서 활용할 수 있다.

다) 전문가 기반 조사분석

특정 분야의 깊은 경험과 지식을 활용하여 빠르게 결정을 내릴 수 있다는 장점이 있으나, 편향이나 오류의 가능성이 있으며, 새로운 정보나 변경된 환경에 적응하기 어려울 수 있다. 전문가의 경험이 중요한 영역, 정확한 데이터가 부족한 상황에 적합하다. 또한 지표를 위한 가용 데이터가 부재하거나 정량적 분석 적용이 어려운 영역에서 활용할 수 있다.

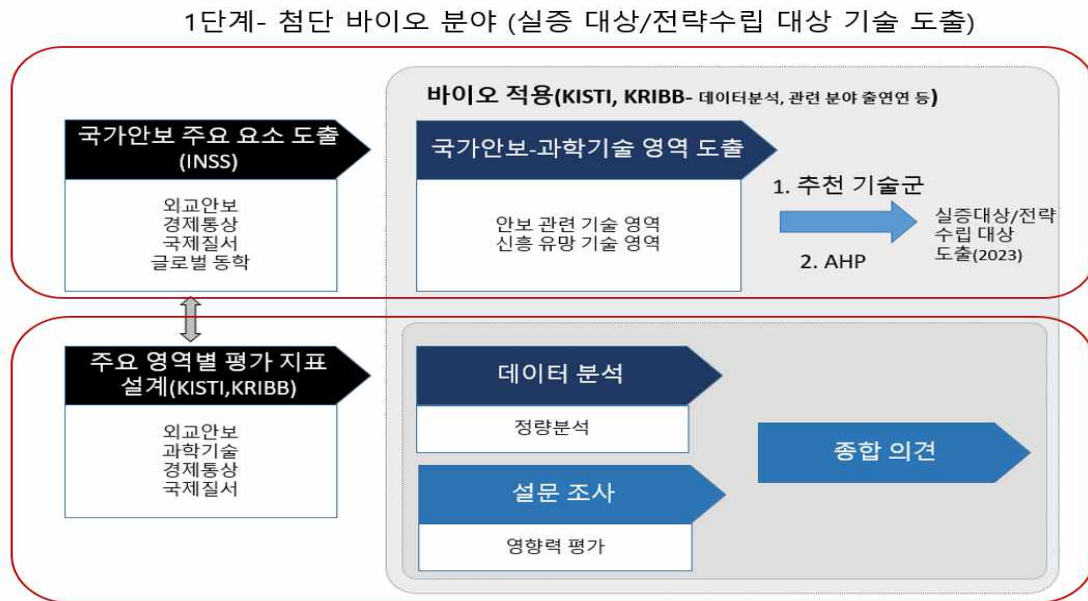
2) 안보 특화성 발굴을 위한 분석방법

그 동안 과학기술의 발전은 주로 학문적 목적과 경제적 이익을 추구하기 위해 이루어졌으며, 국가안보 및 외교와 직접적인 연관성을 가지지 않았다. 국가안보 및 외교 활동은 주로 군사 및 정치 분야의 영역으로 인식되었다.

본 연구에서는 국가전략기술이라는 영역이 국가안보라는 이슈 하에 문제가 발생하는 영역으로 보고 이러한 문제를 발굴하고 관련 해결 방법을 모색하기 위한 영역으로의 과학기술과의 연계성을 발굴하기 위한 분석방법을 적용하였다.

국가안보와 관련된 주요 문제와 위험 식별, 국가 안보 문제 해결을 위해 필요한 기술 분야를 식별 및 선정하고, 기술혁신 트렌드 등을 고려하여 데이터분석과 전문가기반의 분석을 조합하였다. 그런 다음 관련 기관들의 협의체를 구성한 파일럿 테스트를 수행하였으며 이는 안보 관련 과학기술 영역(전략기술 후보기술군) 도출과 기술에 대한 진단 및 평가로 구성된다([그림 6-3] 참조).

[그림 6-3] 전체 연구 프로세스 및 협력체계



2단계- 지표 체계를 통한 도출 기술 분야 Pilot Study (정량데이터분석/ 설문(전문가 집단

자료: 연구진 작성

2. 전략기술 후보군 도출 방법

가. 데이터 기반 전략기술 후보군 도출 방법

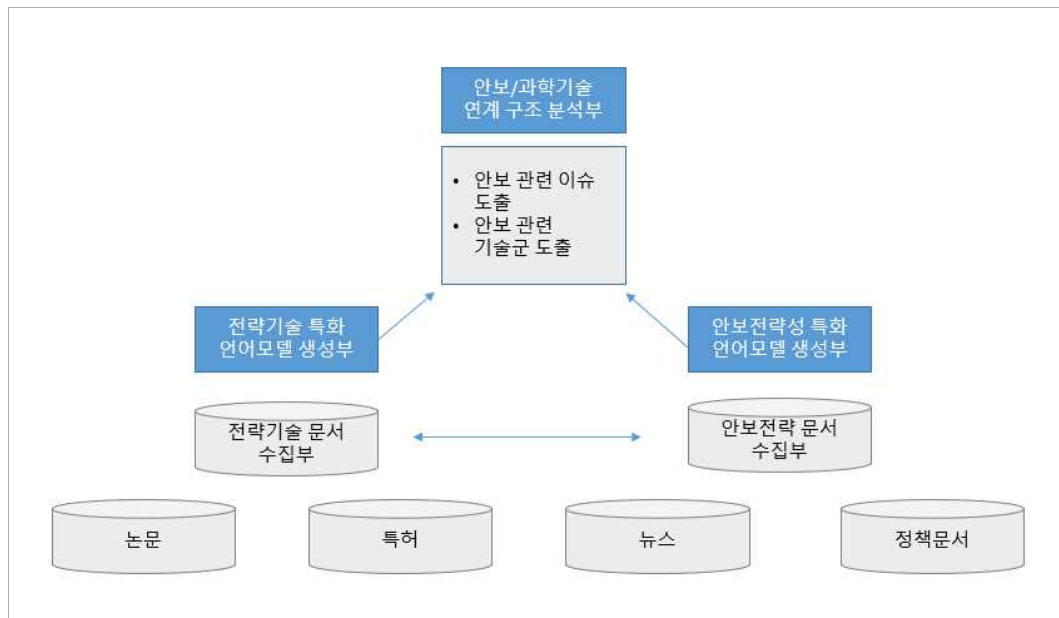
1) 안보전략기술 후보군 도출 방법

가) 국가안보·전략기술 연계 구조 발굴 및 기술이슈 도출

바이오 영역에서 국가안보와 관련된 이슈를 도출하기 위하여 1) 안보 영역과 관련된 문제 영역의 발굴 및 정의, 2) 안보 영역과 관련된 과학기술 영역 발굴의 2단계로 구성된 시스템을 활용하였다(그림 6-4 참조). 구체적으로는 안보·전략성과 관련된 사회적 이슈 도출을 위하여 뉴스 및 정책문서 등으로 구성된 데이터베이스 등을 활용한 시스템과 논문 및 특허 등을 중심으로 구성된 기술 데이터베이스를 활용하였다¹⁴²⁾.

142) 9,000만 SCOPUS DB, 4,600만 특허DB 기반, 뉴스 및 정책문서 2만 DB 등 기반. 거대언어모델 기술 등 적용한 전략기술 분석을 위한 KISTI 파일럿 시스템 활용. 토픽모델링, 인용 클러스터 구조, 키워드 맵 분석 등과 조합하여 활용

[그림 6-4] 국가 안보/과학기술 연계 구조 분석 시스템 모식도



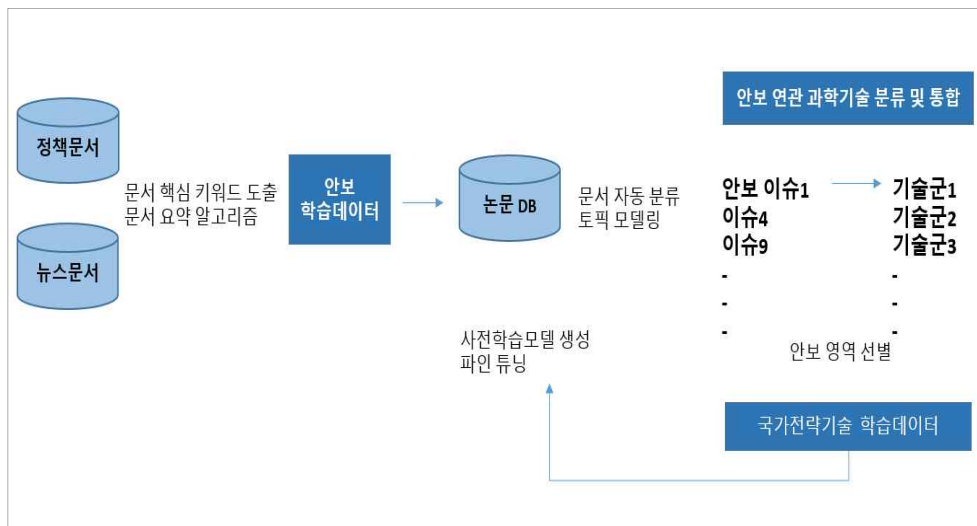
자료: 연구진 작성

국가안보 전략 관련 정책 및 뉴스 텍스트데이터를 활용해 문서의 핵심키워드 도출, 문서 요약 알고리즘을 활용하여 안보 문서 선별용 학습데이터를 생성한다. 생성된 학습데이터를 활용, 논문 DB를 대상으로 유사 문서들을 분류하여 과학기술 안보 관련 논문데이터들을 수집 및 정제하는 작업을 거친다. 이는 안보 관련된 문제점을 해결하거나 이와 관련된 과학기술 영역을 발굴하기 위한 관련성을 탐색하기 위한 과정이다. 안보 영역과 관련된 선별된 논문 데이터들을 다시 토픽모델링을 활용해 세부 연구 분야 분류를 수행한다. 이 과정을 통해 안보영역과 관련된 세부 과학기술 영역이 도출된다(그림 6-5 참조).

안보관련 과학기술 영역의 발굴을 위해, 토픽모델링 알고리즘의 일종인 LDA(Latent Dirichlet Allocation)를 활용해 주제를 분류하였다. 토픽모델링은 복잡한 언어 구조 학습에 취약하여 이러한 결과를 보완하기 위해 거대언어모델을 적용한 결과와의 부분적 비교, 통합 등을 수행하였다. 언어 패턴을 학습시켜 사전학습된 모델을 활용해 문서 클러스터링을 수행한다. 클러스터 결과물에 대한 검토를 통해 이를 학습데이터로 활용하여 문서의 재분류 등에 다시 활용한다. 언어모델을 기반으로 한 자연어처리 방식은 데이터에 의해 성능이 크게 의존하는데 특히 다양한 언어 패턴,

구문, 단어 조합 등을 학습할 수 있는 ‘데이터의 양’ 및 ‘데이터의 다양성’과, 잘못된 정보나 노이즈 없는 올바른 언어 패턴 학습을 위한 데이터 품질이 중요하다.

[그림 6-5] 안보/과학기술 연계 영역 발굴 프로세스



자료: 연구진 작성

2) 유망전략기술 후보군 도출 방법

가) 유망전략기술 도출

일반적으로 논문의 피인용수는 해당 연구의 영향력 및 파급력을 측정하기 위한 지표로 활용된다. 그러나 누적 년도별, 분야별 차이 등으로 인한 왜곡 등의 문제점도 제기되고 있다. 본 연구에서는 2020~2022년 논문 데이터베이스에서 각 년도별, 연구분야별 피인용 상위 1% 연구 논문들을 활용해 영향력 있는 논문들을 선별하였다. 이들 결과 중 바이오 분야를 선별하여 해당 논문들의 연구 분야를 토픽모델링과 언어모델을 활용한 문서클러스터링 방법을 활용하여 분류하였다.

<표 6-2> 분야별 상위 영향력 연구 영역 도출을 위해 활용된 분야 분류

분야명	상위 1% 논문수
다학제분야	2,141
농학 및 생물학	11,368
생화학, 유전자 및 분자생물학	17,238
화학공학	6,893
화학	13,001
컴퓨터과학	28,859
에너지	9,044
공학	31,626
환경과학	14,593
면역학 및 미생물학	3,937
재료과학	15,956
수학	10,784
약물학, 독성학 및 제약학	4,705

자료: 연구진 작성

주: 분야 분류는 과학 저널 분류 체계에 사용되는 ASJC(All Science Journal Classification) 활용

나. 전문가 기반 전략기술 후보군 도출 방법

1) AHP 분석

가) AHP 모형 및 분석방법

AHP(Analytic Hierarchy Process, 계층화 분석기법) 분석기법은 1971년 Thomas. L. Saaty 교수가 비능률적인 의사결정과정을 개선하기 위해 제안하였으며, 전문가들의 정성적인 지식을 이용하여 각 평가요소의 중요도를 결정하는 과정을 통해 정량적인 분석이 어려운 의사결정을 지원한다¹⁴³⁾. AHP는 요소 간 쌍대비교(Pairwise comparison)를 통해 가중치나 중요도를 도출하는 분석방법으로, 다중의 요소를 계층 분류해 상대적 중요도(또는 가중치, Weight)를 파악하여 더 나은 대안을 선정하는 방법이다. 국내는 1980년대 경영학을 중심으로 조금씩 활용을 시작하다가, 2000년대 들어 행정학과 정책학에서도 해당 분석 기법을 활용하며 관심이 확대되었다.¹⁴⁴⁾

143) Thomas L. Saaty(1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York.

144) 고길곤 외(2008) 정책학 연구에서 AHP 분석기법의 적용과 활용, 한국정책학회보, p.288.

본 연구에서는 전문가 AHP 분석을 위해 정부에서 국가전략기술 바이오 분야 중점 기술로 선정한 기술(합성생물학, 유전자세포치료, 감염병 백신치료, 디지털헬스데이터) 간의 우선순위를 도출하기 위해 AHP 분석기법을 활용하였다. 응답자의 전문성을 확보하고자 응답자들의 기본정보 수집을 위한 문항을 구성하고, 응답자들이 중점기술에 대해 유사한 개념을 가지고 응답할 수 있도록 중점기술에 대한 설명을 설문 시작 전에 읽을 수 있도록 배치하였다. 또한, 중점기술 간 상대적 중요도를 기준으로 기술별 쌍대 비교가 가능하도록 설문지를 구성하였다.

계량적 판단을 위한 평가요소의 쌍대비교를 위해 9점 척도를 활용하였으며, 설문지를 바탕으로 응답자는 중요도 척도에 따라 체크를 진행하였다. 회수된 설문지를 근거로 AHP분석 과정에 따라 각 요소별 중요도를 계산하였다.

〈표 6-3〉 AHP 분석 설문에 사용된 척도의 정의

척도	정의	설명
1	동등하게 중요(Equal importance)	두 요소가 동등하게 중요
3	조금 중요(Moderate importance)	한 요소가 다른 요소보다 상대적으로 조금 더 중요
5	중요(Importance)	한 요소가 다른 요소보다 중요
7	매우 중요(Very strong importance)	한 요소가 다른 요소보다 매우 중요
9	절대 중요(Extreme importance)	한 요소가 다른 요소보다 절대적으로 중요

자료: Thomas L. Saaty(1994) How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Proces, JSTOR, 24(6), p.26

[그림 6-6] AHP 분석을 위한 설문지 구성 (일부예시)

3. 국가전략기술 바이오분야 중점기술 우선순위 도출을 위한 AHP 설문

1. 앞서 설명 드린 내용을 바탕으로 국가전략기술 바이오분야(합성생물학, 유전자세포치료, 감염병 백신치료, 디지털 헬스 데이터) 상대적 중요도에 응답해 주시기 바랍니다.

평가항목	왼쪽 평가항목이 오른쪽 평가항목에 비해					오른쪽 평가항목이 왼쪽 평가항목에 비해					평가항목
	절대 중요 (9)	매우 중요 (7)	중요 (5)	조금 중요 (3)	동등 (1)	조금 중요 (3)	중요 (5)	매우 중요 (7)	절대 중요 (9)		
합성생물학											유전자세포치료

자료: 연구진 작성

3. 전략기술 분석지표 체계 구성

가. 전략기술 국가안보체계 구성

국가전략기술 개발을 국가적 위협에 대응하는 핵심 기술 및 역량을 키우는 중요한 활동으로 정의한다면, 국가적 위협에 대한 관점에 따라 전략기술 분석을 위한 지표체계는 달라질 수 있다. 기존 냉전체제에 대응한 군사력 경쟁체제에서의 고전적 국방안보체계에서 새로운 인간 안보 개념이 미소냉전종식 후 UNDP(1994)¹⁴⁵⁾에 의하여 처음으로 제시되었다. 이렇게 등장한 인간안보라는 개념은 국가중심의 국방안보에서 개인 및 지역 사회의 복지를 우선시하도록 전통적인 초점의 전환이 시작되었다. 이는 인간의 삶에 영향을 미치는 다양한 요소의 상호 의존성을 강조하는 포괄적인 접근 방식을 포함하며, 인간 안보의 일곱 가지 주요 구성 요소는 다음과 같다.

- 경제적 안정(빈곤으로부터의 자유).
- 식량 안보(음식에 대한 무료 접근).
- 건강 보장(평등한 의료 서비스에 대한 접근).
- 환경 보안 (자연 또는 인간이 만든 환경 및 기후변화 위협으로부터의 보호)
- 개인 보안(위협, 고문, 신체적 폭력으로부터 보호).
- 지역사회 안전(신원 보호).
- 정치적 안보(탄압으로부터의 보호와 인간에 대한 보장)

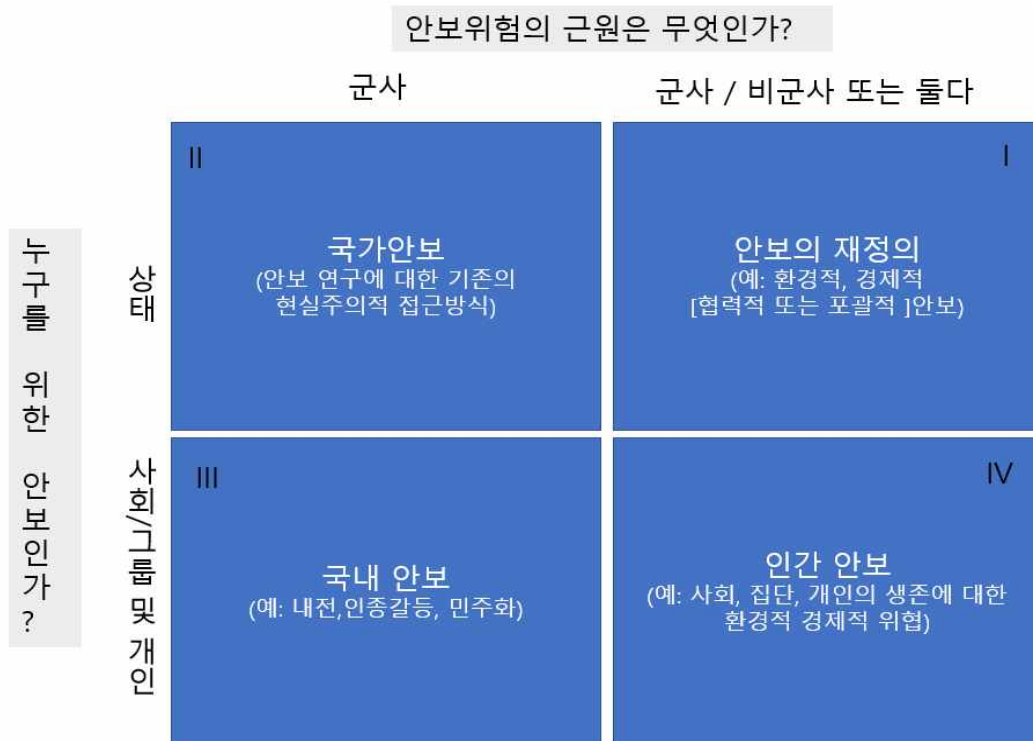
한편, Roland Paris(2001)¹⁴⁶⁾는 인간안보를 국가안보와 대별되는 연구 범주로 좀 더 명확하게 식별될 수 있다고 주장하였다. 즉 안보위험의 근원과 안보의 보호 대상에 따라 2x2 매트릭스의 안보 체계의 4분면으로 범주화할 경우, 사회, 집단, 개인에 대한 군사적 또는 비군사적 위협에 대한 IV사분면의 영역을 인간안보라고 정의하였다. 이는 UNDP보고서가 제시한 인권중심의 인간안보를 확장하여 위협의 주체와 보호대상

145) Arinze, A. I. (1995). "Human Development Report 1994 by the United Nations Development Programme (UNDP)", New York. Economic and Financial Review, 33(1), p.5.

146) Paris, R. (2001). "Human security: paradigm shift or hot air?". International security, 26(2), pp.87-102.

을 명확히 함으로써 전략적 실행 및 의사결정 지표체계를 구축하는데 용이성을 줄 수 있는 장점이 있다([그림 6-7] 참조)¹⁴⁷⁾.

[그림 6-7] 국가안보와 인간안보의 범주



자료: Paris, R. (2001). Human security: paradigm shift or hot air?. International security, 26(2), p.98. 바탕으로 연구진 재구성

앞서 기술한 바와 같이 국가전략기술개발을 국가적 위협에 대응하는 핵심 기술 및 역량을 키우는 중요한 활동으로 정의한다면, 군사 및 외교 안보관점과 인간안보의 관점에서 이러한 기술 개발의 추진 전략은 상당히 달라질 수 있다.

예를 들면 군사 및 외교 안보 관점에서 국가전략기술개발의 주요 목표는 국가의 군사적 우월성을 확보하고, 외교적 지위를 강화하는 것이다. 따라서 전략 무기 시스템, 첨단 통신 기술, 지능 및 감시 기술, 사이버 보안 등 국가의 방어와 안정성을 강화하는 기술이 우선적으로 개발된다. 반면에 인간안보 관점에서는 사람들의 삶의 질 향상, 지속 가능한 발전, 환경 보호 등에 중점을 둔다. 따라서 의료 기술, 재난 대응 기술, 환경

147) Alkire, S. (2003). "A Conceptual Framework for Human Security", p.13-31.

보호 기술, 식량 및 물 자원 관리 기술 등이 주요 개발 대상이 된다.

또한, 협력 및 파트너십에서도 군사 및 외교 안보관점에서는 국가 간의 기술 협력은 주로 동맹국 또는 전략적 파트너와의 협력을 중심으로 이루어지며, 기술 유출 및 비밀 유지에 대한 엄격한 규제와 보호 조치가 동반된다. 반면에 인간안보 관점에서는 국가, 지역 사회, NGO, 국제 기구와 같은 다양한 이해 관계자와의 폭넓은 협력 및 파트너십이 추구되며, 기술의 전파와 공유를 촉진하는 환경이 조성된다.

요약하면 군사 및 외교 안보에서의 국가전략기술개발은 국가의 군사적 및 외교적 우위 확보에 중점을 둔다. 반면, 인간안보의 관점에서는 사람들의 생활의 질 향상과 안전을 최우선으로 고려하며, 다양한 이해 관계자와의 협력과 공유를 강조한다.

나. 분석지표 체계 구성

정부는 3대 국가안보 목표(국가 주권·영토를 수호하고 국민 안전 증진, 한반도 평화 정착과 통일미래 준비, 동아시아 번영 기틀 마련 및 글로벌 역할 확대)를 위해 주요 5대분야(외교, 국방, 남북관계, 경제안보, 신안보)를 선정하였다¹⁴⁸⁾. 정부는 외교·안보, 신산업, 공급망·통상 기준에 의해 12대 국가전략기술을 선정한 바 있다¹⁴⁹⁾. 본 연구에서는 안보 특화된 과학기술 영역의 발굴을 위한 데이터 분석 결과의 반영과, 정부의 주요 추진체계에서의 국가안보 주요 요소의 반영, 기술의 상용화 등에서 국제사회와의 협력 등을 통해 수립되는 표준 제정 등을 포함하는 국제질서 영역을 추가하여 외교안보, 과학기술, 경제통상, 국제질서의 4대 필라(pillar)를 구성하고, 각각의 세부지표를 구성하였다(〈표 6-4〉,〈표 6-5〉 참조).

148) 국가안보실(2023), 「윤석열 정부의 국가안보전략: 자유, 평화, 번영의 글로벌 중추국가」, p.13

149) 국가과학기술자문회의(2022.10.28.), 「국가전략기술 육성방안」, p.8

〈표 6-4〉 국가안보 전략기술 주요 요소

국가전략기술 선정 기준	국가안보전략		데이터분석 결과 안보 이슈
	국가안보 전략기조	국가안보 전략과제	
외교 및 안보	외교	협력외교	전통안보 (바이오테러, 이중용도, 대량살상)
	국방	자유민주주의 수호	
	남북관계	평화 구축, 남북관계 정상화	
	신안보	신안보 이슈 능동 대응	식량안보, 보건안보, 에너지안보, 사이버안보
신산업		과학기술강군	
공급망 통상	경제안보	글로벌 경제안보 대응체계	경제안보

자료: 연구진 작성

〈표 6-5〉 국가전략기술 지표체계(안)

구분	지표		설명
외교안보	전통안보	군사안보	국방 전력 강화 가능성
			이중용도 활용 가능성
			대량살상가능성
	비전통 안보	보건안보	보건안보에 미치는 영향력
		에너지안보	에너지안보에 미치는 영향력
		사이버안보	사이버안보에 미치는 영향력
		환경안보	환경안보에 미치는 영향력
과학기술	혁신기반	혁신 규모	국가별 논문 규모
			국가별 특허 규모
		혁신 성장률	국가별 논문 규모 성장률
			국가별 삼극특허 규모 성장률
		진입 가능성	주도국 독점 수준
	인프라	기관 경쟁력	국가별 50위 내 기관 수
			국가별 삼극특허 50위 내 출원기관 수
	인력	인력 규모	국가별 인력규모
		인력 생태계	국가별 인력 구성 내 핵심인력 차지 비중
	신흥기술	기술경쟁력	기술 난이도가 높아 핵심경쟁력으로 작용 가능성 * 5년 이내 기술 실현성 있는 기술로 제한
		기술 파급성	타 기술의 발전에 미치는 영향력
경제통상	경제안보	경제성	글로벌 시장규모
		시장 성장률	글로벌 시장 성장률
	산업안보	기업 경쟁력	글로벌 기업 국내 보유 현황
		공급망 위험	특정국 의존에 의한 공급망(소재, 부품, 장비) 위험
국제질서	표준	국제기구 활동	국제 정부/민간기구 운영 및 참가여부
		리더십 보유여부	의장 등 리더십 보유 여부

자료: 연구진 작성

나. 분석지표 설명

1) 외교안보

외교안보는 전통적인 국가 안전을 위한 군사안보를 의미하는 ‘전통안보’와 신형 기술의 대두, 글로벌 정세의 변화 등에 의해 새롭게 야기되는 ‘비전통안보’ 영역으로 구분할 수 있다. 본 연구에서는 군사안보를 전통안보로 지칭하고, 환경안보·보건안보 등 신형안보를 비전통안보로 구분하여 적용하였다.

2) 과학기술

국가가 지속적 경제성장과 장기 번영이 가능하기 위해서는 과학기술혁신 측면에서 혁신 기반 경쟁력이 중요하다. 이에 국가별 과학기술혁신 동향분석이나 과학기술정책 수립을 위해 연구 성과 데이터인 논문, 특허 등을 활용한 분석 방법 등이 활용된다¹⁵⁰⁾.

3) 경제통상

경제안보 개념은 ‘국내외 변수에도 불구하고 국가 및 국민의 경제활동에 필수적인 품목 등이 원활히 유입되고, 부적절하게 유출되지 않도록 함으로써 국가 안전보장이 유지되고 경제활동에 지장이 초래되지 않는 상태’¹⁵¹⁾로 정의할 수 있다. 정부는 국가 안보에 필수적인 경제적 안정과 성장을 추구하는 ‘경제안보’를 적극적으로 추진하고 있다. 현재 경제 안보 관련 대응 능력 확보를 위해 ‘글로벌 공급망 분석센터’, ‘경제안보외교센터’ 등을 설립하여 경제안보를 위해 중요한 공급망 취약성 등에 적시 대응이 가능한 체계를 마련하고 있다. 본 연구에서는 공급망 위협과 일반적인 시장 및 산업의 주요 지표로 활용되는 시장의 규모, 성장률 및 핵심기업 보유 정도를 활용하였다.

150) 대표적으로 OECD의 STI(science, technology and innovation outlook) 지수 및 KISTEP의

국가과학기술혁신역량평가지수 등이 있음

151) 류성걸의원 대표발의(2022.10.14.) 「경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법안-제2조 정의」, p.5

4) 국제질서

기술 표준은 국가의 경제적 안보와 시장 선점 측면에서 중요하다. 표준을 선도적으로 제정하거나, 국제적으로 인정, 합의된 기술 표준을 준수하는 제품 및 서비스를 수출함으로써 국내 기업들은 국제 시장에서 경쟁우위를 확보할 수 있다. 특히 국제적인 표준 제정 등은 국제 사회와의 협의와 국제적 동맹을 통해 강화될 수 있으며 이는 국가 안보측면에서 중요한 요인으로 작동될 수 있다.

다. 지표 분석 방법

1) 데이터 기반: 논문·특허 데이터 분석

가용한 데이터가 존재하고, 통계적인 패턴에서 유의미한 결과 도출이 가능하여 일반적으로 적용되는 영역은 데이터 분석방법을 적용하였다. 논문특허를 활용한 데이터 분석은 연구성과 평가 또는 국가과학기술혁신지수 산출 등을 위해 활용되어 왔다. 특히 기술변화가 빠르게 진행되는 영역에서 대량의 데이터분석을 활용한 장점을 적용할 수 있다.

2) 전문가 협의체 기반: 설문

가용 데이터가 부족하거나 특정 현상을 정량적으로 측정하기 어려운 경우, 전문가 설문을 활용하여 전문가의 의견을 수집할 수 있다. 전문가들의 도메인 지식과 경험을 토대로 중요한 정보를 제공할 수 있다. 본 연구에서는 합성생물학 분야 전문가 21명을 대상으로 합성생물학 기술이 핵심경쟁력으로 작용할 수 있는지 여부를 점수 척도로 나타내어 응답하는 조사를 실시하였다. 각 지표별 척도를 5구간(0%, 25%, 50%, 75%, 100%)으로 나누어 응답할 수 있도록 설문지를 구성하였다.

3) 자료조사

가용 데이터가 없거나 부족한 경우, 공신력있는 기관에서 발행한 문헌 등을 조사,

수집하여 분석에 활용할 수 있다. 이러한 자료는 정성적인 정보를 제공하며 근거를 강화할 수 있다.

〈표 6-6〉 전략기술 분석지표 분석 방법

구분	지표		설명	분석방법
외교안 보	전통안보	군사안보	국방 전력 강화 가능성	설문/데이터
			이중용도 활용 가능성	설문/데이터
			대량살상가능성	설문/데이터
	비전통 안보	보건안보	보건안보에 미치는 영향력	설문/데이터
		에너지안보	에너지안보에 미치는 영향력	설문/데이터
		사이버안보	사이버안보에 미치는 영향력	설문/데이터
		환경안보	환경안보에 미치는 영향력	설문/데이터
과학기 술	혁신기반	혁신 규모	국가별 논문 규모	정량
			국가별 특허 규모	정량
		혁신 성장률	국가별 논문 규모 성장률	정량
			국가별 삼극특허 규모 성장률	정량
		진입 가능성	주도국 독점 수준	정량
	인프라	기관 경쟁력	국가별 50위 내 기관 수	정량
			국가별 삼극특허 50위 내 출원기관 수	정량
	인력	인력 규모	국가별 인력규모	정량
		인력 생태계	국가별 인력 구성 내 핵심인력 차지 비중	정량
	신흥기술	기술경쟁력	기술 난이도 높아 핵심경쟁력으로 작용 가능성 * 5년 이내 실현성 있는 기술로 제한	설문
		기술 파급성	타 기술의 발전에 미치는 영향력	설문
경제 통상	경제안보	경제성	글로벌 시장규모	조사
		시장 성장률	글로벌 시장 성장률	조사
	산업안보	기업 경쟁력	글로벌 기업 국내 보유 현황	조사
		공급망 위험	특정국 의존에 의한 공급망* 위험 * 소재, 부품, 장비	조사
국제 질서	표준	국제기구 활동	국제 정부/민간기구 운영 및 참가여부	조사
		리더십 보유여부	의장 등 리더십 보유 여부	조사

자료: 연구진 작성

주: 정량 분석은 데이터 분석기관, 조사 및 설문 등은 분야별 전문기관과 정책연구기관이 수행하는 협력체계

제2절 바이오 분야 Pilot Study 연구 1단계: 전략기술 후보군 도출

1. 데이터 기반 바이오 분야 전략기술 후보군 도출

가. 바이오 분야 국가안보 관련 이슈 도출

1) 국가 안보 관련 이슈 도출

국가 안보와 관련된 이슈 중 바이오 분야 주요 이슈에 대한 데이터 기반 분석 결과, 식량안보, 보건안보, 사이버안보, 경제안보, 전통안보(바이오테러 등), 에너지안보 등이 주요 이슈 영역으로 도출되었으며 이들의 세부 내용은 <표 6-7>과 같다.

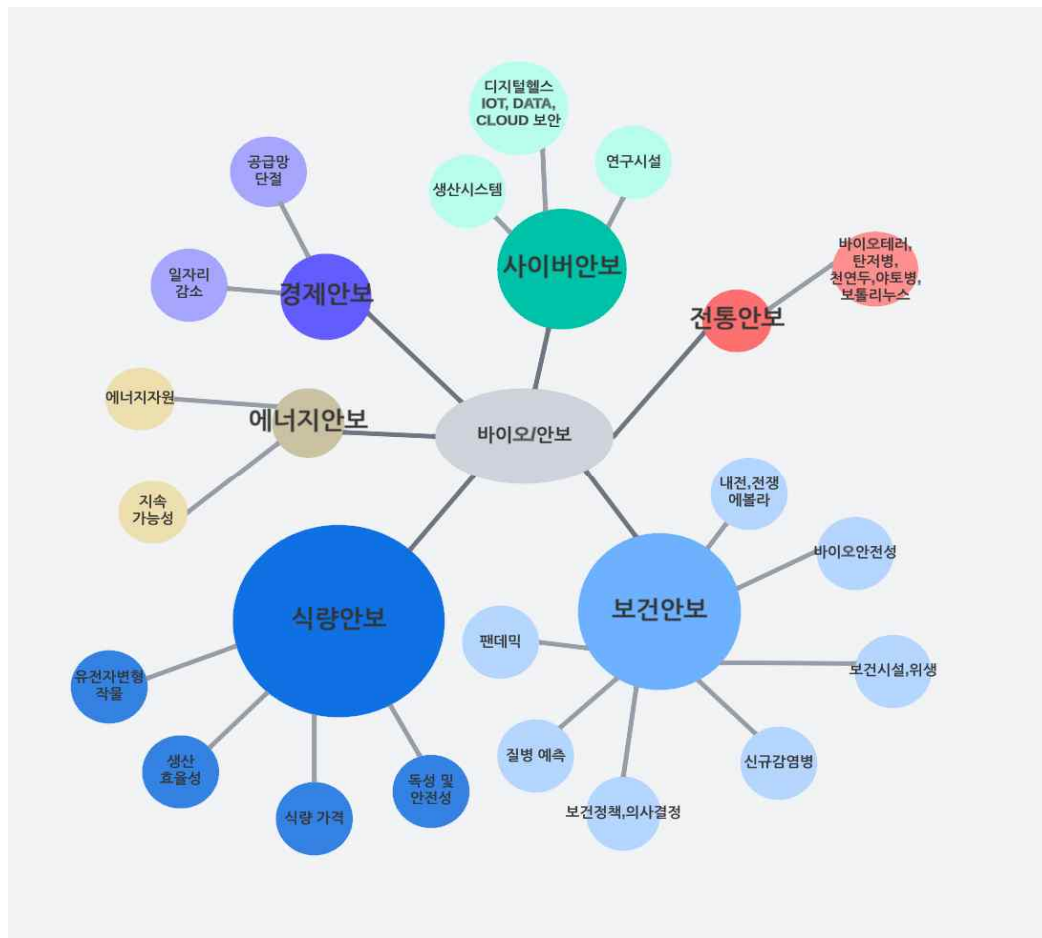
<표 6-7> 바이오 분야 국가 안보 관련 이슈

바이오 이슈	내 용
식량 안보	안정적이고 지속적인 식량 공급과 관련된 안보 이슈로 기후 변화, 토양 등 환경 등에 의한 이슈 포함
보건 안보	신규 감염병 및 전염병 등과 관련된 공공 보건 안보
사이버 안보	바이오 및 헬스 관련 데이터와 시설 등에 대한 사이버안보
경제 안보	일자리, 경제 성장 등과 관련된 안보
전통 안보	Bioterror, 이중용도 및 대량살상 가능성 등과 관련된 군사적 의미의 안보
에너지 안보	에너지의 안정적이고 지속적인 공급과 관련된 안보

자료: SCOPUS DB(2018~2022)의 바이오 분야 국가 안보 이슈 데이터 중심으로 연구진 재구성 (검색일: 2023.02)

바이오 분야 국가 안보 관련 이슈 중 식량 안보, 보건 안보, 사이버 안보 이슈의 비중이 높은 것으로 분석되었으며, 하위 이슈 중 정신 건강, 공급망, 바이오 안전성도 비교적 높은 비중을 차지하는 것으로 분석되었다. 바이오 분야에서 국가 안보와 관련되는 주요 이슈와 세부 이슈 등을 도식화하면 [그림 6-8]과 같다.

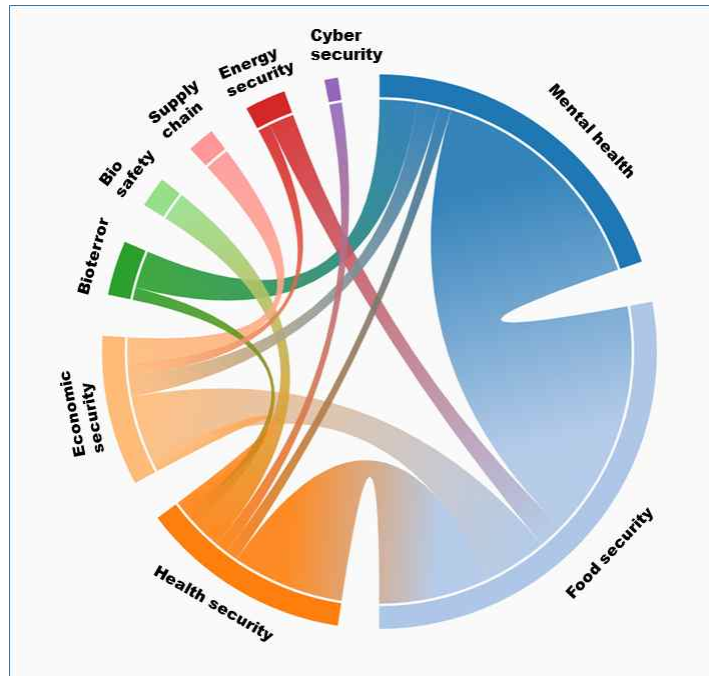
[그림 6-8] 바이오 분야 국가 안보 관련 이슈 세부 현황



자료: SCOPUS DB(2018~2022)의 바이오 분야 국가 안보 이슈 데이터 중심으로 연구진 재구성 (검색일: 2023.02)

바이오 분야 국가 안보 주요 이슈들은 별도의 독립적인 이슈로 발생하기보다는 서로 연관 관계를 가지는 것으로 나타났는데, 특히 식량 안보, 보건 안보, 경제 안보, 에너지 안보는 서로 연관도가 높은 것으로 나타났으며, 사이버 안보는 상대적으로 연관도가 높지는 않은 것으로 분석되었다. 이는 글로벌 팬데믹으로 인해 발생한 보건 안보 이슈가 공급망 제약, 일자리 감소 등으로 인한 경제 안보와의 연관, 사회 전반적인 정신 건강 위협 이슈 등과 연관되었음을 의미한다. 하위 이슈 중 정신건강은 전통안보, 경제 안보, 보건안보 및 식량안보와 연관되어 비중을 차지하는 것으로 분석되었다(그림 6-9) 참조).

[그림 6-9] 바이오 분야 주요 이슈별 관계



자료: SCOPUS DB(2018~2022)의 바이오 분야 국가 안보 이슈 데이터 중심으로 연구진 재구성 (검색일: 2023.02)

나. 국가안보 관련 바이오 전략기술 후보군 도출

1) 안보 관련 국가전략기술 후보군 도출

기존 군사, 외교, 정치 관련 영역으로 인식되던 ‘국가 안보’와 과학기술과의 연계를 위해 안보 이슈별로 세분화하여 도출된 영역 중 바이오 기술 관련 영역을 도출하였다 (<표 6-8> 참조). 앞에서 살펴본 것처럼 이슈 간 연관관계와 이슈와 기술간 연관관계는 복잡한 연계 구조를 가지지만, 가장 큰 비중을 차지하는 영역을 중심으로 안보 이슈와 관련된 기술 영역을 도출하였다.

<표 6-8> 주요 안보 영역별 바이오 기술 도출

안보 이슈	바이오 기술 관련 영역
식량 안보	식품 및 영양 관련 기술
	환경 및 기후변화에 지속 가능한 식품 생산 기술
보건 안보	감염성 질환 대응 약물 개발 기술
	바이러스 확산 방지를 위한 조기 검출 및 모니터링 기술

안보 이슈	바이오 기술 관련 영역
	공공 보건 정책을 위한 의약품 공급망 분석 및 수요 예측 모델링
	백신 개발 기술
	환자 및 의료 임상 데이터 구축과 관련 연구
사이버 안보	IOT, 네트워크 및 센서 등에 대한 사이버 보안 기술
	디지털 헬스케어 관련 기기 및 데이터에 대한 사이버 보안 기술
	유전체 데이터 및 연구데이터 등 데이터 보안
	의약품 생산 시설 및 시스템 사이버 보안
전통 안보	바이러스 및 박테리아 등 관리 기술
	유전체 및 유전자편집, 재조합 및 합성생물 기술 관리
	바이러스 확산 및 배포 기술 관리
에너지 안보	바이오 연료 생산 효율성 및 지속성 개선을 위한 기술

자료: SCOPUS DB(2018~2022)의 바이오 분야 국가 안보 이슈 데이터 중심으로 연구진 재구성 (검색일: 2023.02)

2) 과학기술 경쟁력을 위한 유망 국가전략기술 후보군 도출

국가R&D투자정책 수립은 국가의 지속적인 경제성장을 위한 기반 마련을 위한 경제 안보적 특성을 포함하고 있다. 주요 과학기술의 동향을 분석하기 위해 분야별 영향력이 높은 논문의 연구 영역을 분석하고 바이오 분야와 관련된 기술 영역을 도출하였다 (〈표 6-9〉 참조).

〈표 6-9〉 최근 영향력 높은 바이오 분야 기술군 도출

유망 분야	세부 기술
백신	오미크론, 중화항체, 백신
항암 치료제 기술	Ferroptis, Tumor micro environment, 면역 기작, Exosome 등과 암 관련 기작
유전자 편집	유전자 편집 디자인 시스템 및 소프트웨어
데이터 기반 약물 디자인 기술	게놈 3차원 구조, 약물 타겟 binding affinity 예측, assembly molecular docking, 합성, dft, schift base 의약품 후보물질 검토
약물 전달 기술	나노 입자 및 하이드로젤 등 활용 약물전달기술
마이크로바이옴	마이크로바이옴 역할과 질병
식물	Tropane alkaloid 등 식물 유래 물질 합성, 생산,
	농산물 생산량 증대와 지속 가능 농작물 개량 기술
	병충 등 스트레스 저항성 농작물 생산 기술
기초 메커니즘	Micro RNA, 등 주요 바이오마커 및 메커니즘과 질병 이해

자료: SCOPUS의 2018~2022 분야별 피인용 상위 1% 논문데이터를 중심으로 연구진 재구성 (검색일: 2023.02.)

3) 국가전략기술 후보군 도출 결과

안보 관점과 유망 기술 분야 결과를 종합한 전략기술 후보군 도출 결과는 <표 6-10>와 같다. 도출된 전략기술 후보군을 기술분야별로 분류하면, ‘백신’, ‘항암치료제’, ‘감염성질환 대응 기술(백신 제외)’, ‘바이오 및 헬스 분야 사이버 보안 기술’, ‘유전자 편집 기술’, ‘유전자원 관리 기술’, ‘약물 디자인 기술’, ‘약물 전달 기술’, ‘마이크로바이옴 기술’, ‘식물 기반 바이오기술’, ‘주요 질병 및 주요 바이오메카니즘 등의 기초 연구’이다.

도출된 기술군 영역별 안보성과 유망성에 대한 분석결과를 토대로 분석한 결과, ‘유전자 편집기술’, ‘유전자원 관리 기술’은 다양한 안보 이슈와도 관련되며, 유망연구 영역에도 포함되는 것으로 분석되었다. 또한 ‘유전자 편집 시스템 및 소프트웨어 기술’ 등 바이오 영역과 데이터분석, 인공지능 기술 등과의 융합연구를 통해 안보 이슈가 강화되고 유망성이 높게 분석되는 영역을 포괄하고 있다.

위에서 도출된 기술들은 바이오 분야 내에서 합성생물 기술로 정의할 수 있으며, 유전자원의 관리, 유전자 합성/재조합/편집 기술, 유전자 응용 기술과 이를 위해 활용되는 인공지능 기술 등을 포괄한다.

<표 6-10> 바이오 분야 전략기술 후보군

분야	세부 기술	안보					유망
		식량 (환경)	보건	에너지	전통	사이버	
백신	오미크론, 중화항체, 백신		○				○
항암 치료제 기술	Ferroptis, Tumor micro environment, 면역 기작, Exosome 등과 암 관련 기작						○
감염성 질환 대응 기술	바이러스 확산 방지 및 대응 약물 기술		○				
	환자 및 의료 임상 데이터 구축과 관련 연구		○			○	
	공공 보건 정책을 위한 의약품 공급망 분석 및 수요 예측 모델링		○				
사이버 보안	데이터인프라, 통신, 기기 등 사이버 보안 기술					○	

분야	세부 기술	안보					유망
		식량 (환경)	보건	에너지	전통	사이버	
유전자 편집	유전자 편집 디자인 시스템 및 소프트웨어	○	○	○	○	○	○
	유전체 및 유전자편집, 재조합 및 합성생물 기술 관리	○	○	○	○	○	
유전자원 등 관리	바이러스 및 박테리아 등 관리 기술	○	○	○	○	○	
데이터 기반 약물 디자인 기술	게놈 3차원 구조, 약물 타깃 binding affinity 예측, assembly		○				○
	molecular docking, 합성, dft, schift base 의약품 후보물질 검토		○				○
약물 전달 기술	나노 입자 및 하이드로젤 등 활용 약물전달기술		○				○
	바이러스 확산 및 배포 기술 관리		○				
마이크로바이옴	마이크로바이옴 역할과 질병						○
식물	식물 유래 의약 물질 합성 및 생산 기술						○
	농산물 생산량 증대와 지속 가능 농작물 개량 기술	○		○			○
기초 메커니즘	Micro RNA, 등 주요 바이오마커 및 메커니즘과 질병 이해		○			○	

자료: 연구진 작성

2. 전문가 기반 전략기술 바이오분야 후보군 도출

가) AHP 분석 결과

바이오 분야 전략기술군 후보군 선정을 위해 본 연구에서는 바이오분야 출연연구원 재직 중인, 해당 분야에서 10년 이상의 경력을 보유한 전문가 13인을 대상으로 설문을 진행하였다. 정부에서 선정한 전략기술 분야인 ‘첨단바이오’의 4대 중점기술군(합성생물, 유전자세포치료, 백신, 디지털 헬스케어) 간의 쌍대비교행렬을 정규화하여 기술군간 가중치와 우선순위를 최종 도출하였다(표 6-11) 참조).

〈표 6-11〉 국가전략기술 바이오분야 중점기술군 AHP 분석결과

중점기술	가중치	우선순위
합성생물학	0.365	1
유전자세포치료	0.255	2
감염병 백신치료	0.235	3
디지털헬스데이터	0.145	4

자료: 연구진 작성

주: 일관성비율(CR: Consistency Ratio)은 0.01로, 0.1이하를 만족함

3. 전략기술 바이오분야 후보군 도출 종합결과

전략기술 바이오분야 후보군 도출을 위한 데이터 분석 결과 및 전문가 분석 결과를 종합하면 다음과 같다. 데이터 분석 결과에서는 유전자원 관리, 유전자편집 및 유전자 재조합 등의 기술이 다양한 안보 이슈와 관련되어 파급효과가 크고 기술적 파급력이 큰 기술로 선정되었다. 전문가 분석 결과에서도 이와 동일한 분야인 합성생물기술이 가장 우선순위가 높은 기술로 선정되어, 전략기술 바이오분야 4대 중점기술군 중 합성생물학 기술을 분석 대상 기술군으로 선정하여 지표 적용 및 실증 등에 적용하고자 한다.

제3절 바이오 분야 Pilot Study 연구 2단계: 전략기술 분석지표 실증

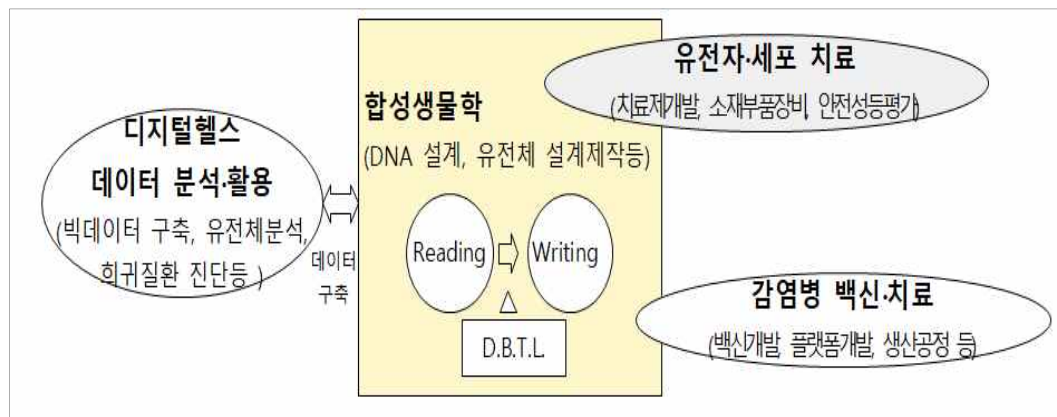
1. 전략기술 바이오분야 분석지표 실증

가. 대상 기술군 소개

합성생물학은 인공적으로 생명체의 구성요소와 시스템을 설계·제작하는 기술로 정의할 수 있으며, 좁은 의미로는 생명체 구성요소인 핵산 및 단백질 등의 설계와 생산기술, 공학적 제어와 테스트 등에 필요한 기술을 의미한다. 그러나 좀 더 포괄적으로는 유전자 등을 활용한 기술을 적용하는 응용영역 일부 등을 포괄한다. 미국 바이든 행정부의 행정명령(National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative)과 미국 「반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act)」에서도 핵심기술로 합성생물학을 포함하는 등 전략적 중요성이 높아지는 추세이다. 또한 합성생물학은 이중용도(dual-use) 기술로 산업뿐만 아니라, 국방 등 안보 차원에서도 중요성이 높은 기술이다.

특히 현재 국가전략기술 바이오 분야의 4대 중점기술군과도 유기적으로 연관된 기술군으로 중점기술의 혁신과 가치사슬 변화에 영향력을 행사할 수 있는 기술이다.

[그림 6-10] 국가전략기술 바이오분야 중점기술군 간 관계도



자료: 연구진 작성

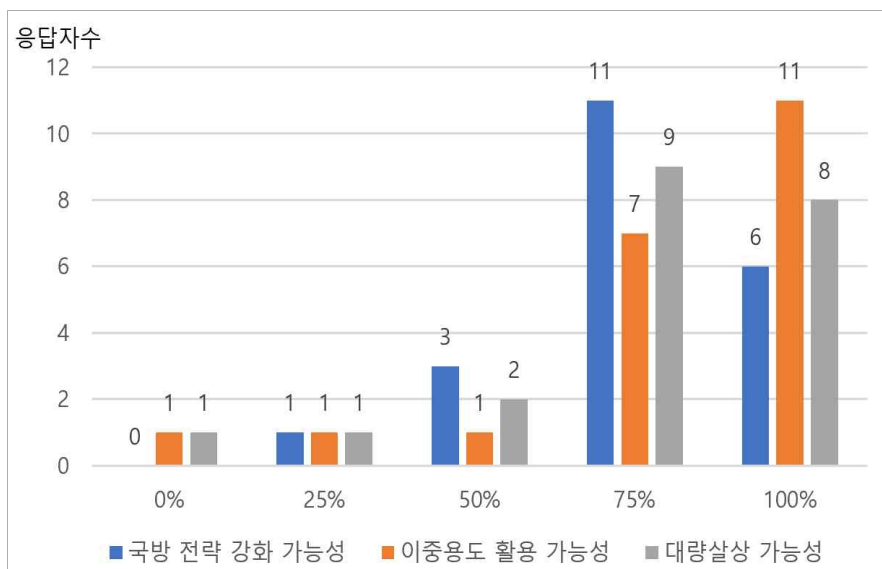
2. 외교안보 분야 지표 분석 결과

가. 전통안보

1) 군사안보

전통안보 평가지표에 대한 합성생물학 적용가능성을 확인하기 위해 21명의 산학연 전문가를 대상으로 설문조사를 수행한 결과를 제시하면 다음과 같다. 조사문항별 평균 점수를 산출한 결과에 따르면, 전문가들은 전통안보 중에서 합성생물학의 이중용도 활용 가능성을 80.95%로 가장 높게 평가하였다. 국방 전략 강화 가능성과 대량살상 가능성은 76.19%로 유사한 수준으로 보였다. 그러나 전통안보 지표 적용가능성을 100%로 응답한 최고 점수 구간에서 비교해 보면 대량살상 가능성을 국방 전략 강화 가능성보다 높게 보는 것으로 나타났다. 또한 0%의 최저 점수 구간에서는 국방 전략 강화 가능성에 아무도 응답하지 않았다. 이는 전문가들이 보았을 때 합성생물학이 국방 전략 강화 가능성, 즉 공격력 또는 방어력 향상에 어떠한 방향으로든 영향을 미칠 것으로 판단한 것으로 분석할 수 있다.

[그림 6-11] 전통안보 지표에 대한 전문가 설문조사 결과

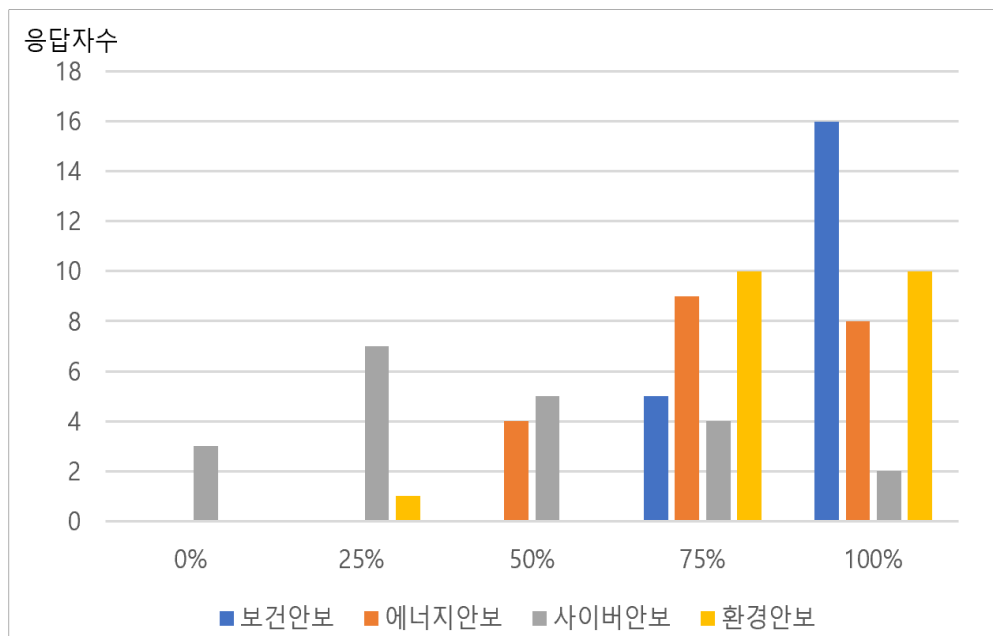


자료: 연구진 작성

나. 비전통안보

비전통안보 평가지표에 대한 합성생물학 적용가능성을 확인하기 위해 21명의 산학연 전문가를 대상으로 설문조사를 수행한 결과를 제시하면 다음과 같다. 조사문항별 평균점수를 산출한 결과에 따르면, 전문가들은 비전통안보 중에서 합성생물학이 보건안보에 미치는 영향력을 94.05%로 가장 높게 평가하였다. 그 다음은 환경안보가 84.52%, 에너지안보가 79.76%를 차지하였다. 합성생물학이 사이버안보에 미칠 영향력은 44.05%로 조사되었으며 전문가들은 사이버안보가 다른 비전통안보 지표보다 현저히 낮은 영향력을 보일 것으로 판단하였다. 보건안보는 모든 전문가가 75% 이상의 영향력을 가질 것으로 응답하여 합성생물학이 보건안보에 매우 높은 영향력을 미칠 것으로 예상하였다. 환경안보 또한 1명의 응답자를 제외하고는 75% 이상의 영향력에 응답이 집중되어 합성생물학과 밀접한 지표인 것으로 판단할 수 있다.

[그림 6-12] 비전통안보 지표에 대한 전문가 설문조사 결과



자료: 연구진 작성

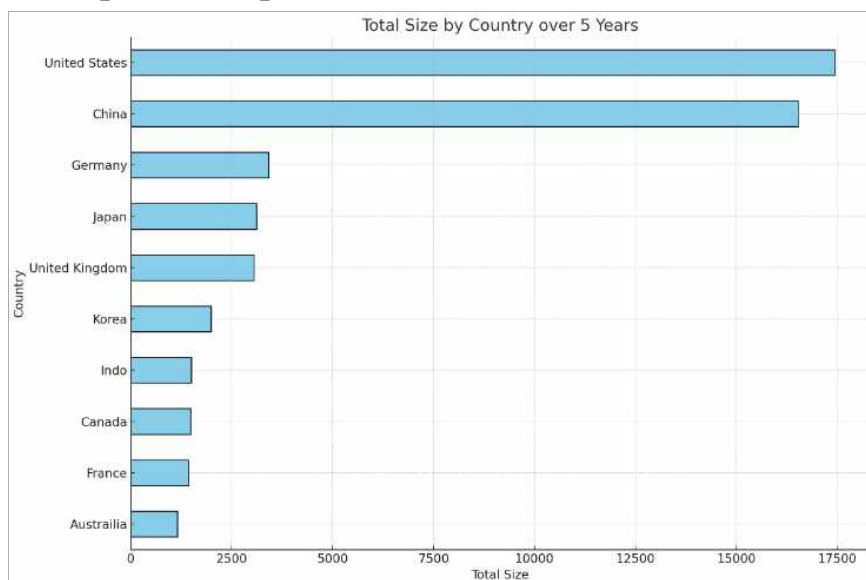
3. 과학기술 분야 지표 분석 결과

가. 혁신기반

1) 혁신 규모: 논문 기반 분석

국가별 논문수를 기준으로 연구활성도 및 양적규모를 분석한 결과, 미국과 중국이 높은 비중을 차지하는 것으로 분석되었으며, 그 외 주요 국가들은 비슷한 규모로 분석되었다.

[그림 6-13] 합성생물 분야 주요 국가별 연구규모 현황

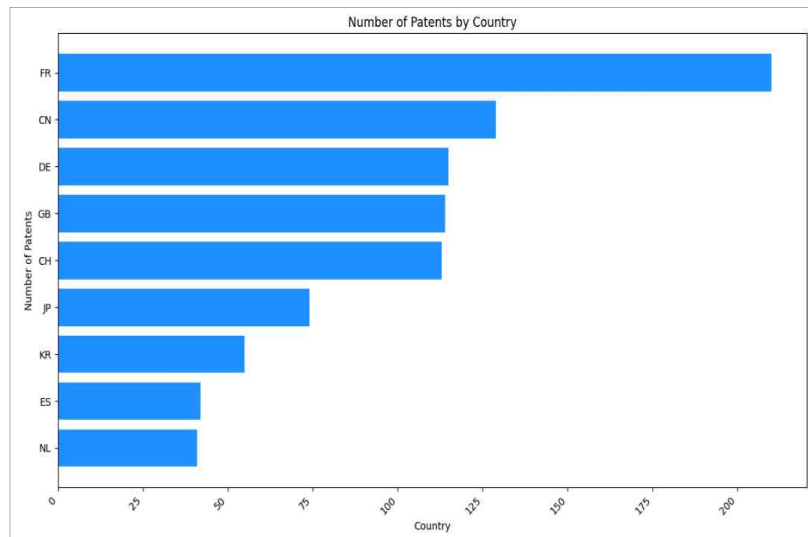


자료: 연구진 작성

2) 혁신규모: 특허 기반 분석

국가별 미국 출원 특허 규모 분석 결과, 프랑스가 가장 많은 수의 출원 특허를 보유한 것으로 분석되었으며, 중국, 독일, 영국, 스위스가 주요국으로 분석되었다.

[그림 6-14] 합성생물 분야 주요 국가별 미국출원특허규모 현황

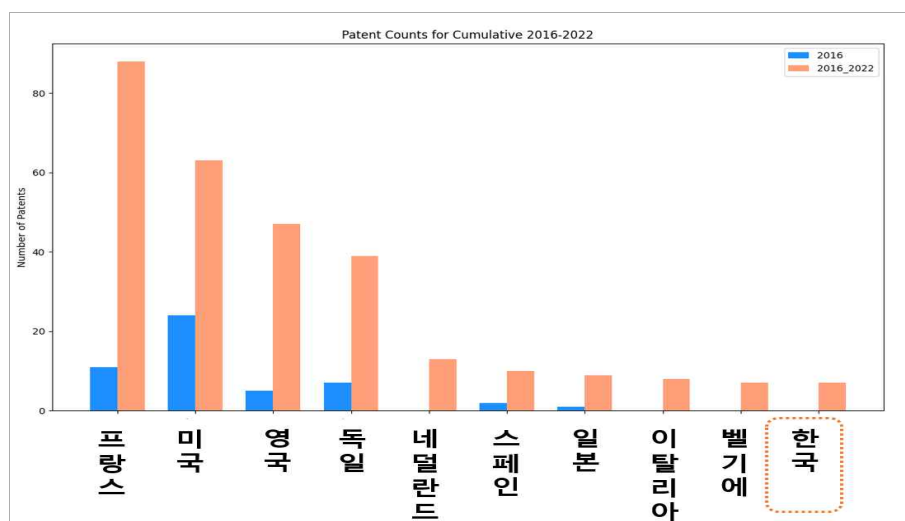


자료: 연구진 작성

주: 미국출원특허 국가별 경쟁상황 분석은 자국특허(미국) 제외한 9개국 비교

국가별 삼극 특허출원 규모 분석 결과, 2016년에는 미국이 가장 많은 삼극특허출원 규모를 보유하고 있었으나, 2016~2022년 누적 규모에서는 프랑스가 가장 많은 삼극 특허를 출원한 것으로 분석되었다.

[그림 6-15] 합성생물 분야 주요 국가별 삼극특허출원규모 변화



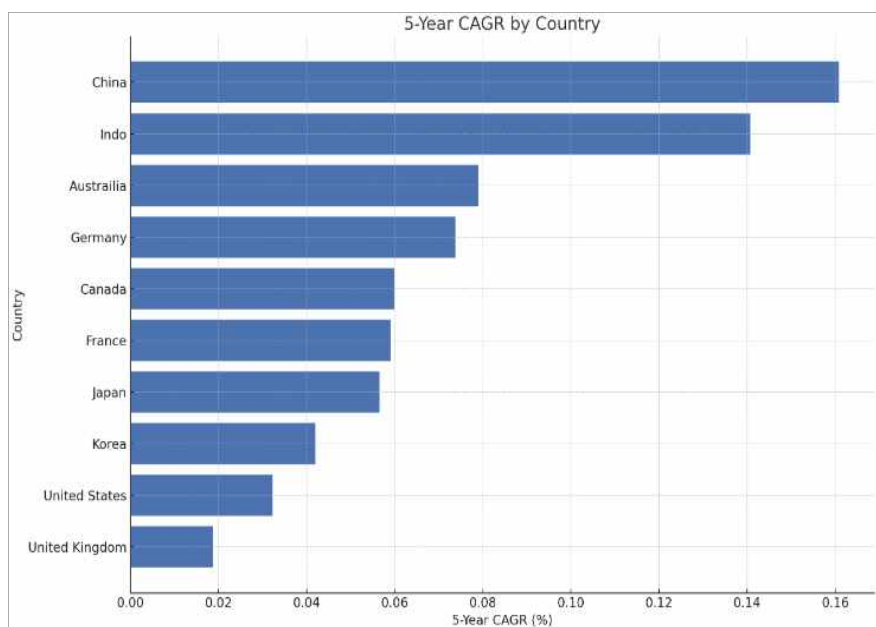
자료: 연구진 작성

3) 혁신 성장률: 논문기반 분석

최근 5년 이내 연구 규모 성장률을 기준으로 중국(약 16%)과 인도(14%)는 10% 이상의 높은 성장률을 보이고 있다. 이에 반해 한국의 연구 규모 성장률은 약 4% 수준으로, 10위국 중 영국과 미국 다음으로 낮은 성장률로 성장하고 있다.

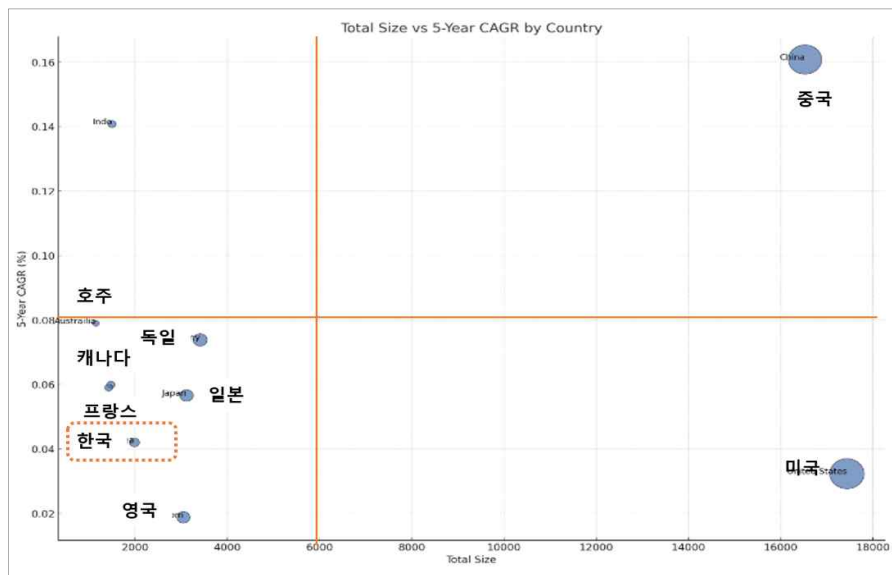
국가별 연구 규모와 성장률을 기준으로 주요국의 합성생물학 분야 특징을 분석한 결과, 미국은 현재 기준, 가장 큰 연구규모를 보이고 있으나 성장률은 낮으며, 중국은 연구규모도 크고 성장률도 높은 것으로 분석되었다. 현재 한국보다 연구규모가 작은 인도의 성장률이 매우 높게 나타났다(연구규모 기준, 한국 6위, 인도 7위). 10위국 내 주요국들과 비교하여 한국은 연구규모도 작고, 연구 성장률도 낮은 것으로 분석되었다.

[그림 6-16] 합성생물 분야 주요 국가별 연구규모 성장세 현황



자료: 연구진 작성

[그림 6-17] 합성생물 분야 주요 국가별 연구규모와 성장세 현황

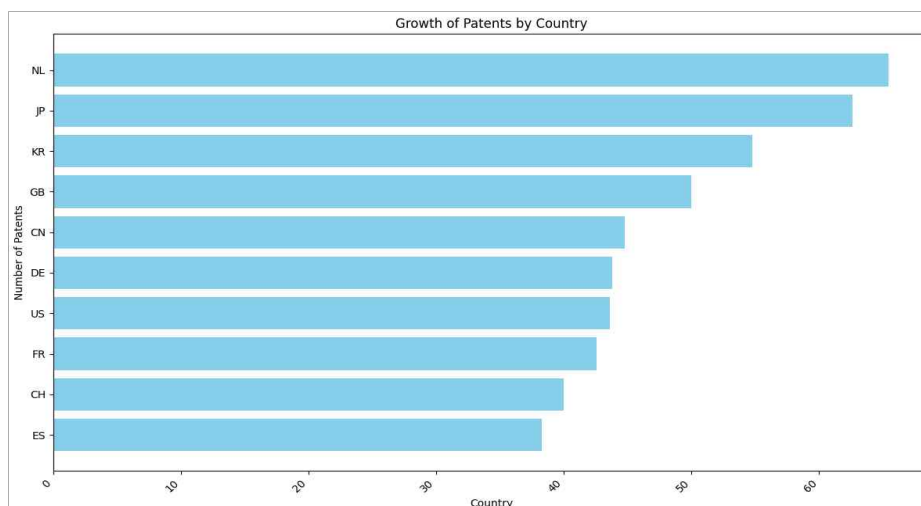


자료: 연구진 작성

4) 혁신 성장률: 특허 기반 분석

국가별 미국출원특허 성장률은 분석대상 기간 동안, 시작시점(2016년)과 종료시점(2022년)의 출원특허 누적규모를 활용하여 분석하였다. 네덜란드가 가장 높은 성장률을 보이는 것으로 분석되었으며, 일본, 한국의 출원 특허 개수도 증가폭이 큰 것으로 분석되었다.

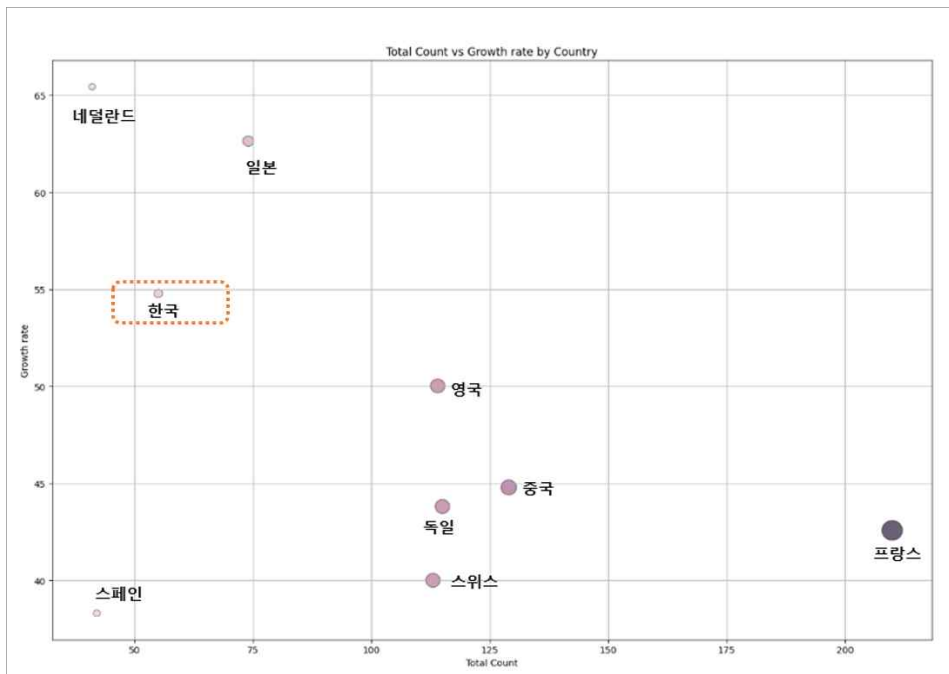
[그림 6-18] 합성생물 분야 주요 국가별 미국출원특허 성장세 현황



자료: 연구진 작성

분석 기간 내 (2016~2022년) 국가별 출원 특허 규모와 성장률을 기준으로 주요국의 합성생물학 분야 특징을 분석한 결과, 프랑스는 출원 특허 규모가 가장 크나 성장률은 낮은 편이며, 한국은 출원 특허 보유 규모는 작으나 10위국 내에서의 성장률은 비교적 높은 편으로 일본에 비해서는 성장률이 다소 낮은 것으로 분석되었다.

[그림 6-19] 합성생물 분야 주요국 미국출원특허 규모와 성장세 현황



자료: 연구진 작성

5) 진입 가능성: 주요국 연구독점 정도

국가별 논문비중 분석 결과, 미국과 중국이 각 25% 이상의 비중을 차지하고 있는 것으로 분석되었다. 합성생물분야 연구의 독점 정도를 분석한 결과, HHI지수는 1,528로 중간정도의 독점 정도를 나타낸다(〈표 6-12〉 참조).

<표 6-12> 합성생물 분야 국가별 논문 점유율

국가	점유율(비중)
미국	27
중국	26
독일	5
일본	5
영국	5
한국	3
인도	2
캐나다	2
프랑스	2
호주	2
스페인	2
이탈리아	2
네덜란드	2

자료: 연구진 작성

6) 진입 가능성: 주요국 해외 특허출원 독점 정도

삼국 특허 출원 비중 분석 결과, 프랑스가 가장 높은 비중(30%)을 차지하고 있으며 미국이 22% 비중을 차지하는 것으로 분석되었다. 이를 활용해 삼국 특허 출원 독점 정도를 분석한 결과, HHI지수는 1,883로 중간정도의 독점 정도를 나타내는 것으로 분석되었다.

반면 미국특허출원은 미국 국내 특허의 비중이 압도적으로 높으며, 프랑스와 영국이 각 6%, 3%의 비중을 차지하고 있다. HHI 지수도 5,933으로 미국 출원 특허 독점 정도가 매우 높은 것으로 분석되었다. 중국은 삼국 특허 출원 분석 결과에서는 주요 10위국 내에 포함되지 않았으나, 미국 출원 특허 분석 결과에서는 10위국 내 주요국으로 집계되었다(<표 6-13>, <표 6-14> 참조).

<표 6-13> 합성생물 분야 국가별 삼극특허출원 점유율

국가	점유율(비중)
프랑스	30
미국	22
영국	16
독일	13
네덜란드	4
스페인	3
일본	3
이탈리아	3
벨기에	2
한국	2

자료: 연구진 작성

<표 6-14> 합성생물 분야 국가별 미국특허출원 점유율

국가	점유율(비중)
미국	77
프랑스	6
중국	3
독일	3
영국	3
스위스	3
일본	2
한국	1
스페인	1
네덜란드	1

자료: 연구진 작성

나. 인프라

1) 국내 기관 경쟁력: 연구기관

합성생물 분야의 주요연구기관은 연구논문수를 기준으로 분석되었으며, 이를 기준으로 상위 50개 기관의 국가 등을 분석한 결과는 아래와 같다.

<표 6-15> 글로벌 주요 연구기관 현황

국가	기관명	논문수
미국	UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1,219
중국	JIANGNAN UNIVERSITY	471
중국	INSTITUTE OF PLANT PROTECTION	379
중국	ZHEJIANG UNIVERSITY	336
중국	TIANJIN UNIVERSITY	331
미국	UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA	311
중국	HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY	308
중국	SICHUAN UNIVERSITY	303
미국	STANFORD UNIVERSITY	274
미국	HARVARD MEDICAL SCHOOL	274
영국	UNIVERSITY OF OXFORD	263
중국	SUN YAT SEN UNIVERSITY	262
중국	FUDAN UNIVERSITY	249
중국	SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE	233
일본	UNIVERSITY OF TOKYO	220
영국	UNIVERSITY OF EDINBURGH	211
미국	UNIVERSITY OF MINNESOTA	207
스위스	ETH ZURICH	204
미국	STANFORD UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE	201
중국	CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY	196
영국	UNIVERSITY COLLEGE LONDON	191
중국	SHANDONG UNIVERSITY	191
미국	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY	190
중국	EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	185
중국	CENTRAL SOUTH UNIVERSITY	180
미국	UNIVERSITY OF WASHINGTON	179
중국	INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS	175
영국	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE	175
캐나다	UNIVERSITY OF TORONTO	170
일본	OSAKA UNIVERSITY	169
미국	UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA CHAMPAIGN	168
미국	UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON	168
중국	HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	164
미국	CORNELL UNIVERSITY	160
중국	NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY	160
일본	KYOTO UNIVERSITY	159
중국	CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY	159
중국	SOUTHWEST UNIVERSITY	159
중국	WUHAN UNIVERSITY	156

국가	기관명	논문수
중국	JILIN UNIVERSITY	153
영국	IMPERIAL COLLEGE LONDON	148
미국	UNIVERSITY OF FLORIDA	148
싱가포르	NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE	147
미국	UNIVERSITY OF TEXAS SOUTHWESTERN MEDICAL CENTER	146
덴마크	TEchnICAL UNIVERSITY OF DENMARK	145
덴마크	UNIVERSITY OF COPENHAGEN	144
중국	TSINGHUA UNIVERSITY	143
중국	PEKING UNIVERSITY	141
중국	SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY	141
미국	UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL SCHOOL	139

자료: 연구진 작성

〈표 6-16〉 국가별 50위 내 연구기관 현황

국가	기관 개수
중국	23
미국	14
영국	5
일본	3
덴마크	2
스위스	1
캐나다	1
싱가포르	1

자료: 연구진 작성

국가별 50위 내 연구기관 현황을 살펴본 결과 중국이 가장 많은 연구기관을 보유한 것으로 분석되었으며 한국 기관은 50위 내 포함되지 않은 것으로 분석되었다. 한국의 주요 연구기관은 다음과 같다(〈표 6-17〉 참조).

<표 6-17> 한국 주요 연구기관 현황

기관명	논문개수
서울대	124
KAIST	108
생명공학연구원	86
건국대	79
고려대	68

자료: 연구진 작성

2) 기관 경쟁력: 특허출원 기관

합성생물 분야의 삼극특허출원 주요 기관은 다음과 같다. 미국이 가장 많은 출원기관을 보유하고 있으며, 프랑스, 독일, 영국이 주요국으로 분석되었다.

<표 6-18> 1% 이상 삼극특허 점유 기관 현황

국가명	기관명	특허수
프랑스	GENETHON	18
프랑스	INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE	11
프랑스	INSERM	10
독일	CUREVAC AG	10
영국	UCL BUSINESS	7
프랑스	CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	7
미국	CODEXIS	7
네덜란드	UNIQUE IP	6
프랑스	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES	6
프랑스	UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE	6
영국	ORIBIOTECH	5
미국	INTREXON	4
프랑스	UNIVERSITE DE NANTES	4
벨기에	VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL	4
프랑스	UNIVERSITÉ D EVRY VAL D ESSONNE	4
프랑스	SORBONNE UNIVERSITÉ	4
이탈리아	FONDAZIONE TELETHON	4

국가명	기관명	특허수
이탈리아	OSPEDALE SAN RAFFAELE S R L	4
독일	MAX DELBRÜCK CENTRUM FÜR MOLEKULARE MEDIZIN IN DER HELMHOLTZ GEMEINSCHAFT	4
미국	AMYRIS	3
영국	OXFORD UNIVERSITY INNOVATION	3
미국	THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA	3
영국	SYNPROMICS	3
미국	AMERICAN GENE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL	3
스페인	UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA	3
일본	JICHI MEDICAL UNIVERSITY	3
영국	QUETHERA	3
미국	SYNTHETIC GENOMICS	3
삼극특허 전체		306

자료: 연구진 작성

〈표 6-19〉 주요국 삼극특허 보유기관 현황

국가	기관 개수
미국	41
프랑스	25
독일	25
영국	23
한국	7
스페인	7
일본	6
네덜란드	5
벨기에	3
러시아	2

자료: 연구진 작성

한국의 삼극특허 보유기관은 〈표 6-20〉와 같으며 주로 대학산학협력단, 출연연구소, 기업 등으로 구성되어 있다.

<표 6-20> 한국 삼극특허 보유기관 현황

기관명	개수
아주대학교 산학협력단	1
생명공학연구원	1
KB BIOMED	1
CELL & BRAIN	1
서울대 산학협력단	1
GENEMEDICINE	1
INNOTHERAPY	1

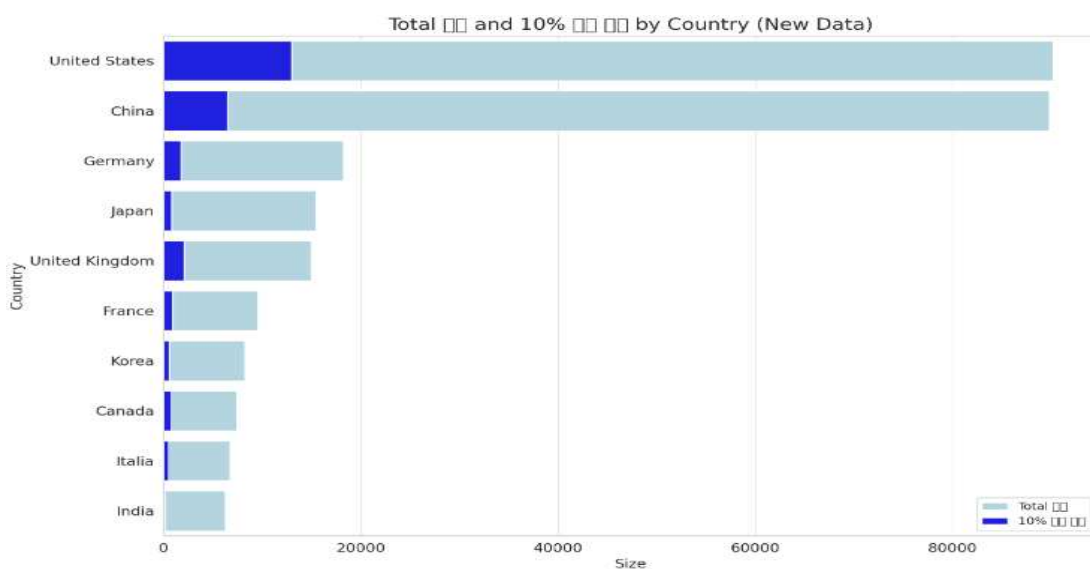
자료: 연구진 작성

다. 인력

1) 인력 규모

합성생물 분야의 주요 국가별 인력 현황을 살펴보면, 미국과 중국이 비슷한 규모로 압도적인 우위를 확보하고 있다. 다만 중국은 전체 인력 규모는 미국과 비슷하지만 핵심인력(피인용 상위 10% 이내 인력 기준)의 비중은 미국의 절반 수준인 것으로 분석되었다([그림 6-20] 참조).

[그림 6-20] 합성생물 분야 주요 국가별 인력 및 핵심인력 현황

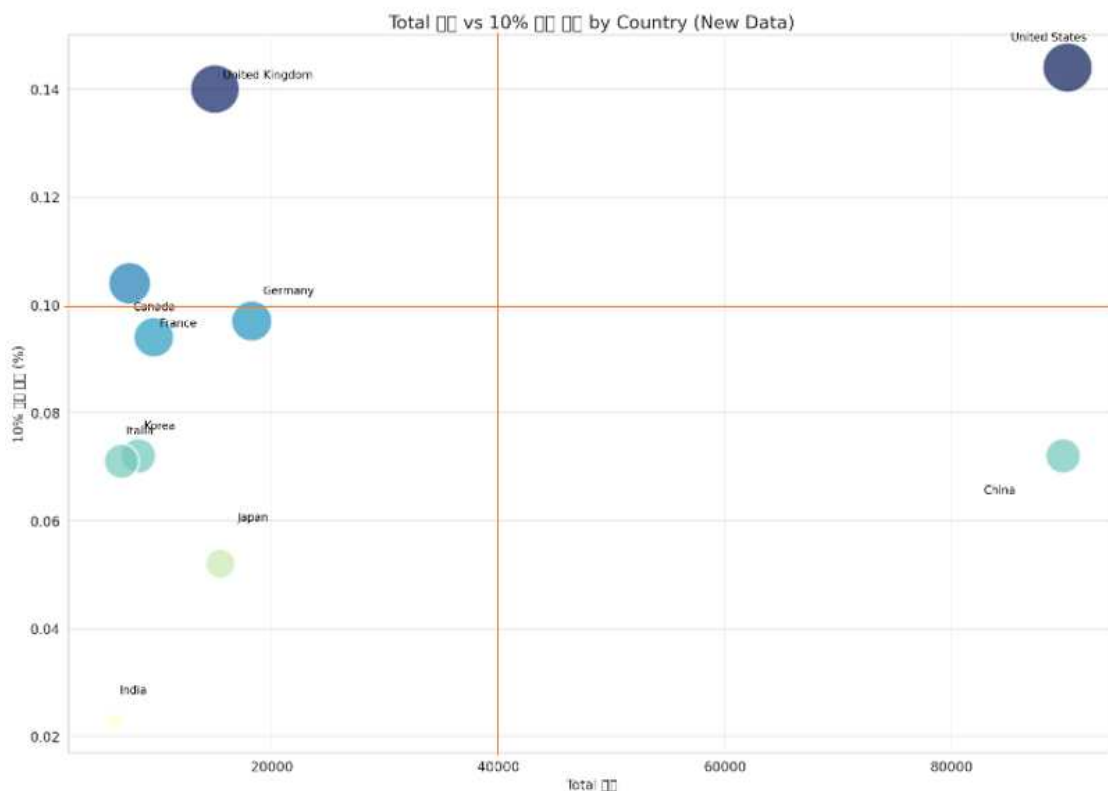


자료: 연구진 작성

2) 인력 생태계

합성생물 분야의 주요 국가별 인력규모와 별도로, 전체 인력 구성 중 핵심인력이 차지하는 비중을 분석해보면, 미국은 인력규모도 크고 핵심인력 비중이 높은 우수한 연구생태계를 확보하고 있다. 반면 중국은 인력규모는 미국과 비슷하나 핵심인력 비중은 낮은 양적 규모 중심의 인력으로 구성된 연구생태계 형태를 보인다. 또한 영국의 경우, 양적규모는 크지 않지만 핵심인력 비중이 높아 우수한 연구생태계를 유지하고 있는 것으로 분석되었다. 한국은 인력규모 측면에서는 이탈리아, 프랑스, 캐나다와 비슷한 수준이지만, 프랑스와 캐나다에 비해서는 핵심인력 비중이 낮은 것으로 분석되었다(그림 6-21) 참조).

[그림 6-21] 합성생물 분야 인력 전체규모와 핵심인력 비중 현황



자료: 연구진 작성

주: 핵심인력(피인용 상위10% 기준)비중 0.1 기준으로 국가별 연구생태계 질적 우수 정도로 해석 가능

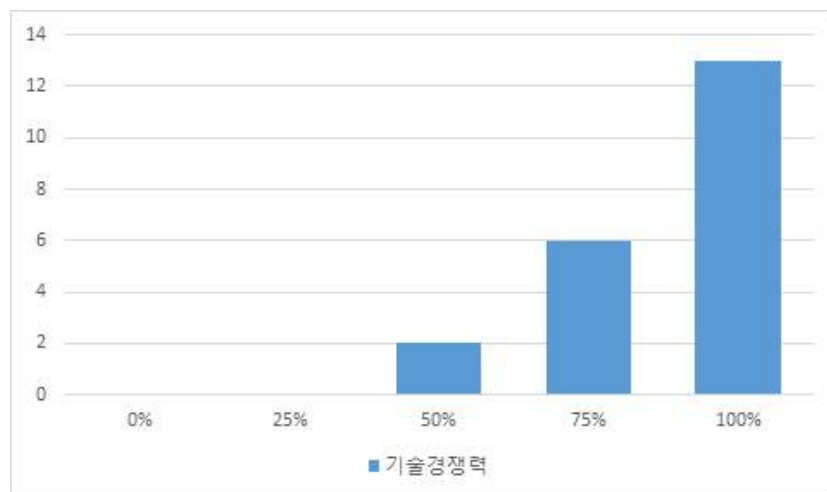
라. 신형기술

1) 기술 경쟁력

합성생물학 기술경쟁력에 대한 전문가 설문 분석 결과, 기술영향력 평균은 92.5%로 조사되었다. 21명 중 ‘기술난이도가 높아 핵심경쟁력으로 작용하여 영향력이 매우 큼(100%)’으로 응답한 응답자는 총 13명으로 전체의 61.9%였으며, 영향력 50% 미만으로 표기한 응답자는 전무하였다.

설문조사 결과, 전체 응답자의 91%가 합성생물학의 기술경쟁력에 대한 영향력이 75%이상으로 생각하는 것으로 볼 때, 국내 합성생물학 전문가들은 합성생물학이 향후 국가 핵심경쟁력으로 작용할 수 있다고 생각하는 것으로 나타났다.

[그림 6-22] 합성생물학 기술경쟁력 전문가 설문조사



자료: 연구진 작성

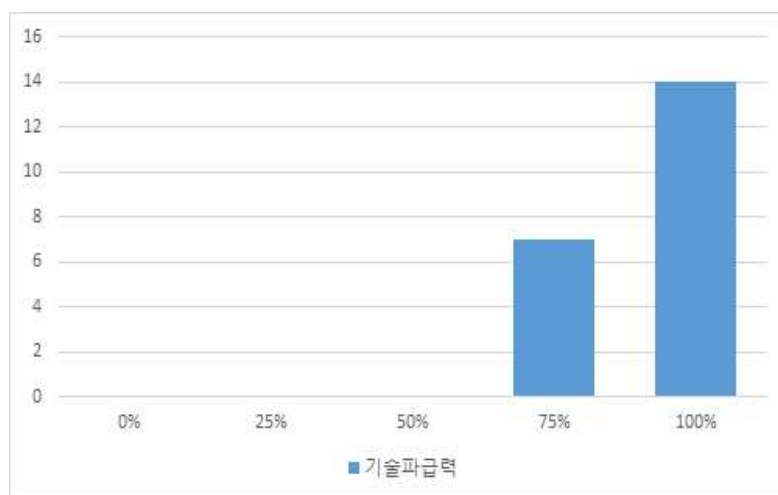
나) 기술 파급력

합성생물학 기술파급력에 대한 분석 결과, 기술파급력 평균은 91.7%로 조사되었다. 21명 중 ‘합성생물학 자체뿐만 아니라 타 기술과 산업에 미치는 영향력이 매우 큼(100%)’으로 응답한 응답자는 총 14명으로 전체의 66.7%였으며, 파급력 75% 표기

한 응답자는 총 7명으로 전체의 33.3%를 차지하였다. 파급력 75% 미만으로 표기한 응답자는 없었다.

설문조사 결과, 전체 응답자가 합성생물학의 기술파급력을 75%이상으로 평가하였으며, 따라서 합성생물학은 타 기술과 산업에 미치는 영향력이 매우 큰 기술로 인지되고 있는 것으로 나타났다.

[그림 6-23] 합성생물학 기술파급력 전문가 설문조사



자료: 연구진 작성

다. 경제통상 분야 지표 분석 결과

1) 경제안보

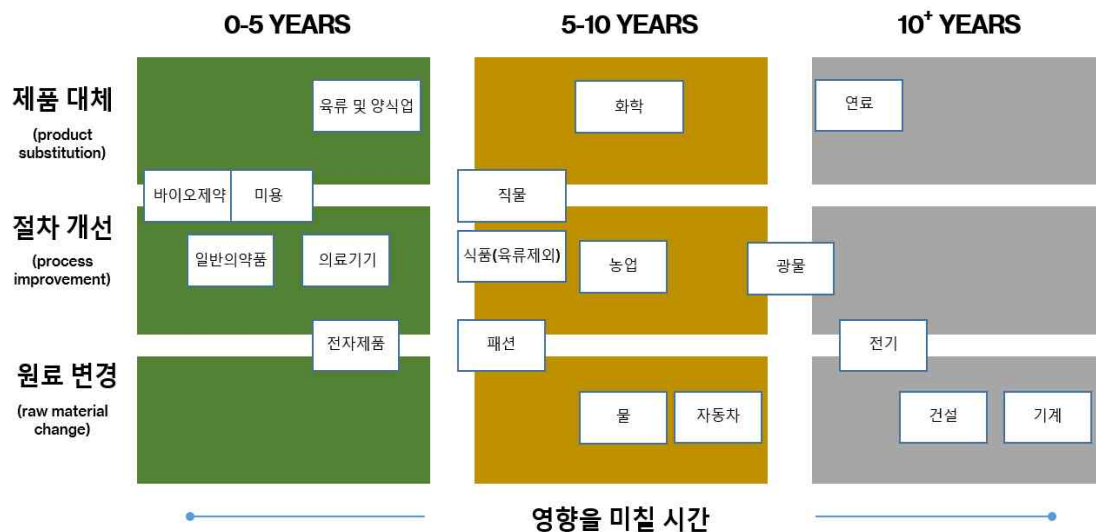
가) 경제성

보스턴컨설팅 그룹의 분석에 따르면, 합성생물학은 약 10년 후 전 세계 생산량의 1/3을 차지하는 제조 산업에서 광범위하게 사용될 것이며 가치 측면에서는 30조 달러 미만이 될 것이라 전망한 바 있다.¹⁵²⁾ 또한 다양한 산업으로의 합성생물학 영향력은 각 산업별로 미치는 시기가 다를 것으로 예측한다. 향후 5년 이내로 제약, 미용, 의료

152) BCG(2022.2.10.), "Synthetic Biology Is About to Disrupt Your Industry", <https://www.bcg.com/publications/2022/synthetic-biology-is-about-to-disrupt-your-industry>, (검색일: 2023.09.10.)

기기, 전자제품 개발 관련 일부 산업이 합성생물학 도입 기업과 비용, 친환경 공정 측면에서 경쟁에 직면할 것으로 예측되며 중장기적으로는 화학, 섬유, 패션 산업 등이, 장기적으로는 광업, 전기 및 건설 산업 등에도 합성생물학 기술의 영향을 받을 것으로 예상된다. 합성생물학의 경계는 생물학에 대한 지식 증가, DNA 합성·편집 비용의 감소에 따라 더욱 확장될 것이며 더 많은 기업에서 지속가능한 제품 설계를 위해 합성생물학을 활용할 것으로 전망된다.

[그림 6-24] 합성생물학이 미래에 미칠 영향



자료: BGC(2022.2) 바탕으로 연구진 재구성

나) 시장 성장률

다수 시장예측 분석보고서에 따르면, 글로벌 합성생물학 시장 규모가 빠른 속도로 지속 성장할 것으로 전망하고 있다. BCC 리포트에서는 합성생물학 시장이 2021년 95억달러 규모에서 2026년까지 연평균 성장률 28.4%로 성장하여 332억달러 시장 규모를 형성할 것으로 전망하고 있으며¹⁵³⁾, MarketsandMarkets 리포트에서도 유사한 규모로 2021년 95억 달러에서 연평균 26.5%의 성장률로 2026년에는 307억 달러 규모로 확대될 것으로 전망한 바 있다.¹⁵⁴⁾ 합성생물학 시장 현황 및 전망을 살펴보면,

153) BCG(2023), "Top 10 companies in synthetic biology", <https://blog.bccresearch.com/top-10-companies-in-synthetic-biology>, (검색일:2023.10.15.)

2015년 이후 연평균 성장률(CAGR) 22.5%로 성장하여 2020년 약 86.4억 달러 규모를 기록했으며, 2030년에는 7배 이상 확대되어 약 615.9억 달러에 이를 것으로 예상된다.¹⁵⁵⁾

<표 6-21> 글로벌 합성생물학 시장현황 및 전망(단위 : 백만달러)

	구분	년도별			CAGR		
		2015	2020	2030	15-20	20-25	25-30
주요 기술 별	뉴클레오타이드 합성 및 시퀀싱	1,374.4	3,069.8	13,858.1	17.4%	21.7%	11.1%
	바이오인포메틱스	719.9	2,165.5	16,624.1	24.6%	28.7%	16.8%
	유전공학	448.9	1,507.9	14,231.9	27.4%	31.3%	19.3%
	미세유체공학	367.3	1,229.3	11,792.1	27.3%	31.5%	19.5%
	기타 기술	225.6	667.5	5,085.0	24.2%	28.5%	16.8%
응용 기술 별	제약·진단	1,492.0	4,106.2	29,305.6	22.4%	27.3%	16.4%
	화학소재	592.9	1,597.3	11,010.2	21.9%	26.8%	16.0%
	바이오연료	441.2	1,254.2	9,287.1	23.2%	27.9%	16.7%
	바이오플라스틱	293.1	813.3	5,868.0	22.6%	27.5%	16.5%
	기타 응용	317.1	868.9	6,120.2	22.3%	27.2%	16.2%

자료: The Business Research Company(2021.10) 바탕으로 연구진 재구성

2) 산업안보

가) 기업 경쟁력

해외에서는 Amyris, Ginkgo Bioworks, Zymergen 등 합성생물 관련 전문 설비와 기술을 제공·서비스하는 플랫폼 기업들이 이미 전문산업의 궤도에 올랐으며 대규모 투자 유치 등 성공 사례를 창출한 바 있다. Moderna와 함께 코로나19 mRNA 백신 개발에 큰 기여를 한 Ginkgo Bioworks는 미국 최초 합성생물학 기업으로, 의약품, 향신료 등을 생산하는 고효율 균주를 개발하여 2021년에는 설립 12년 만에 기

154) GEN(2021), "Overview of the synthetic Biology Market",

<https://www.genengnews.com/insights/overview-of-the-synthetic-biology-market/> (검색일:2023.11.22.),

155) The Business Research Company(2021), "Synthetic Biology Global Market Opportunities and Strategies to 2030", p.48

업가치 175억 달러(약 20조원)의 성과를 거두기도 하였다. 합성생물학 전문기업뿐 아니라 농업 분야의 Cargill, 화학 분야의 Dupont, 제약 분야의 Pfizer, 에너지 분야의 BP 등 응용분야별 글로벌 대표 기업들도 바이오파운드리 구축이나 합성생물학 기술 접목을 통한 사업을 확장에 적극적이다. BCC 리서치사에서 발표한 글로벌 합성생물학 분야 상위 10개 기업은¹⁵⁶⁾ 대부분이 미국의 기업으로 관련 산업은 미국이 주도하고 있는 것으로 보인다.

〈표 6-22〉 BCC 리서치사 선정 글로벌 합성생물학 분야 상위 10개 기업

기업명 (국가)	주요 분야	주요성과
Agilent Technologies (미국)	생명과학, 응용화학 연구, 실험 및 측정 제품 제조·판매	- 2023년 상반기 69억 9400만 달러 매출 달성 - DNA 염기 분석 플랫폼 (Element AVITI™ System)을 소유한 Element Biosciences와 파트너십 체결해 디지털화 된 기기 제공을 목표 (23.8) - 바이오제약 및 암 연구에 관한 지속적인 연구와 관련 기기 개발을 위한 Avida Biomed, Resolution Bioscience 등의 기술업체들을 인수
Amyris (미국)	합성생물학 플랫폼을 개발 및 상업화	-2023년 1분기 561만 달러 매출 달성 -급속 효모 균주엔지니어링(Hi-Ryse) 플랫폼을 위한 하이퍼 통합을 개발해 산업 발효를 위한 합성 생물학 개발 유기체를 설계, 엔지니어링, 최적화 및 확장
Codexis (미국)	효소 엔지니어링	-독자적인 플랫폼(Code Evolver)을 활용해 새롭고 고성능의 효소와 새로운 생물 치료제를 발굴하고 개발 -RNA 치료제의 상업적 규모 제조가 가능하도록 개발한 독자적 新합성기술 플랫폼 ECO Synthesis™ 발표 (23.5)
Eurofins Scientific (룩셈부르크)	EU 지역 인증·임상 제품안전성 분석평가 및 인증	-2023년 상반기 매출 3,209만 유로 달성 -식품, 환경, 의약품 및 화장품 테스트, 첨단 소재 연구 서비스 제공, 유전체학 임상 연구 지원, 바이오신약 개발 및 제조 -Eurofins Viracor ExPeCT™ CAR-T qPCR 검사를 통해 B세포 급성 림프구성 백혈병 및 B세포 림프종 환자 대상 CAR-T 치료를 최적화할 수 있는 진단도구 제공 (23.2) -암 및 섬유성 질환에 대한 새로운 경구 치료제인 IOA-289 임상 진행

156) BCG(2023), "Top 10 companies in synthetic biology", <https://blog.bccresearch.com/top-10-companies-in-synthetic-biology>, (검색일:2023.10.15.)

기업명 (국가)	주요 분야	주요성과
GenScript (미국)	생명과학 산업을 위한 유전·단백체 제조 및 판매	-정확하고 신속한 DNA 합성이 가능한 플랫폼 GenTitan™ Gene Fragments 서비스 출시 (23.5) -세포치료제 개발 기업 T-MAXIMUM Biotech와 CAR-T 세포치료제 개발을 위한 전략적 협약 체결 (23.8) -Jassen Biotech과 개발한 CAR-T 세포치료제 ‘카빅티’가 성인 다발성 골수종 치료제로 FDA 승인 (22)
Ginkgo Bioworks (미국)	다양한 바이오소재 개발	-2023년 상반기 3억 2595만 달러 매출 달성 -자체 세포 엔지니어링 플랫폼으로 설계한 바이오소재를 이용해 생산 시스템을 설계하고 운영해 다양한 제품을 생산할 수 있는 생물을 제공 (합성생물학 설계 초기 단계를 재현하는 비용을 절약 가능케 함) -글로벌 IT 그룹 Google과 생물 엔지니어링, 생물보안을 위한 차세대 AI 플랫폼 구축을 위한 파트너십 체결 (23.8)
Merck KGaA (독일)	바이오 장비, 시약 생산 및 바이오신약 개발, 화학제품 제조	-AI기술 회사 BenevolentAI, Exscientia와 협력하여 여러 새로운 임상 개발 약물 후보를 생성할 것이라고 발표 (23.9) -캔자스주에 연구개발 실험실 9,100 sq m2 증설 (23.7) -캘리포니아 대학교 연구팀과 3년간 협업해 머신러닝과 인공지능을 활용해 새로운 효소를 개발하는 공정을 개선할 계획을 발표 (23.5)
Novozymes A/S (덴마크)	산업용 효소 생산	-합성미생물을 통해 개발한 Frontia® Prime 효소는 옥수수 전분 수율을 개선하고 에너지 비용을 절감하고 CO2를 배출량을 낮출 수 있게 해 옥수수 농업에 긍정적 영향 (22.11) -합성미생물 효소를 이용한 배양육 생산보조 및 가공 (22.2)
Thermo Fisher Scientific (미국)	생명과학 산업 관련 기구, 시약, 소프트웨어 및 서비스 생산·판매	-임상 시험 및 상업용 의약품 제조를 위한 동종 최초의 active release 매커니즘을 가진 Dynabeads의 차세대 플랫폼 CTS Detachable Dynabeads 발표로 세포치료제 제조 가속화 지원(23.9) -다발성 골수종을 포함한 단세포군감마글로불린병증 환자의 진단(중증도 평가) 및 치료법을 선택할 수 있도록 설계된 질량분석 기반 시스템인 EXENT® 솔루션 출시 (23.8)
Twist Bioscience (미국)	DNA 합성을 위한 차세대 플랫폼 개발 및 상용화	-자사의 실리콘 기반 DNA 합성 플랫폼을 이용해 Oon제약과 자가면역질환 치료를 위한 새로운 항체 개발 및 발굴 (23.8) -유전자 시퀀싱 서비스를 제공하는 CeGaT GmbH와 협력해 종양학 연구를 위해 RNA 합성을 감지하고 전사체 변이 분석을 수행하기 위해 설계된 Twist Alliance CeGaT RNA Fusion Panel 출시 (23.5)

자료: 연구진 작성

특히 미국은 이미 민간 주도의 합성생물학 산업 생태계가 구축되어 있으며 각 기업 활동, 투자 뿐만 아니라 연합을 통한 협력에도 적극적이다. 2021년 4월에는 합성생물학 산업의 투자, 지원 촉진을 위해 3개 기업(Antheia, Genomatica, Ginkgo Bioworks)이 중심이 되어 합성생물학 제조 육성 연합(Synthetic Biology Coalition, Synbioco)을 출범하였으며, 미국 연방 정부와 협력하여 미국을 세계에서 가장 안전하고 기술이 진보된 바이오 제조 산업 본거지로 육성하는 것을 목표로 한다. 녹색경제, 공급망 보안, 글로벌 리더십 확보를 위한 연구·산업 활동을 비롯하여 「반도체와 과학법(CHIPS and Science Act)」등의 입법 이슈에 합성생물학 연계를 촉진하는 등 정책적 활동에도 적극적이다.

한편 국내 합성생물학 관련 기업 현황은 글로벌 대비 미비한 실정이다. 합성생물학 인프라·기술을 서비스하는 전문기업이 거의 없으나, 연계 가능한 요소 기술 보유기업과 합성생물학 기술을 활용하고자 하는 기업은 다수 존재한다.¹⁵⁷⁾ 국내에서는 합성생물학 기반 바이오파운드리에 대한 기업 수요가 높은 반면, 높은 초기 투자 비용으로 민간의 독자적 구축에 한계가 있는 것으로 분석된다.¹⁵⁸⁾ CJ 제일제당의 경우 민간 기업 중 유일하게 자체 바이오파운드리 시설을 구축·운영 중으로, 전문가 설문조사¹⁵⁹⁾ 시 응답자의 80%가 국내 대표적 합성생물학 관련 기업으로 CJ 제일제당을 꼽았다. CJ 제일제당 BIO 연구소는 2019년부터 대규모 바이오파운드리 시설 구축에 투자하여 균주 개발 및 생산공정 자동화를 추진하고 있다. 세계 최고수준의 발효 및 정제 기술을 보유하고 있는 CJ 제일제당은 합성생물학 기반 산업 미생물 균주 개발, 공정 자동화, 단백질 및 효소공학 등의 핵심기술에도 주력하며 바이오 소재 개발 등 신사업 진출을 준비 중이다. CJ 제일제당은 균주 개발에서 대량 배양에 따른 생산 능력 강화를 추진하여 향후 스타트업이 개발하는 균주를 바이오파운드리로 개량하는 사업모델과 CDMO 사업도 계획하고 있다.¹⁶⁰⁾

그 외에도 설문에 참여한 전문가 그룹에서 응답한 국내 합성생물학 관련 대표 기업

157) 관계부처 합동(2021.10), “바이오 제조혁신을 위한 합성생물학 생태계 조성 방안”, p.7

158) KISTEP(2021), 「바이오파운드리 구축 및 활용기술개발 사업 공청회 배포자료」

159) 합성생물학 및 정책 분야 산학연 전문가 20인 대상으로 합성생물학 관련 설문조사 실시(2023.9.)

160) 산업통상자원부 보도자료(2023.07.19.), 「바이오경제 2.0 원탁회의」, (검색일: 2023.08.20.)

으로는 대상, LG화학, 삼양사, GS 칼텍스, 한화 등 친환경 바이오 소재·제품을 개발·생산하고 있는 대기업과 바이오니아, 큐티스바이오, 제노포커스, 진켄, 에미피테크놀로지 등의 합성생물학 요소기술, 플랫폼을 개발·활용하는 중소·벤처기업이 있다. 바이오니아는 1992년 설립된 국내 1호 바이오벤처로, DNA 합성·증폭 등 합성생물학 요소기술에 우수한 기술력과 관련 특허를 보유하고 있으며 세계적 규모와 수준의 DNA 합성센터를 준공하여 유전자·단백질 합성, 유전자 발현 분석 등 다양한 서비스를 제공하고 있다. 2023년 4월 춘계 한국생물공학회에서는 생물공학 분야 산업발전에 기여가 큰 기업에 수여하는 ‘생물공학기업대상’에 바이오니아를 선정하여 시상한 바 있다. 큐티스바이오는 2019년 설립된 스타트업으로, 합성생물학 기반 바이오소재 개발 및 바이오파운드리(합성생물 대량생산체계) 활용 분야에 전문성을 가지고 있다. ‘CUTISBIO Platform’이라는 자체 미생물 은행, 바이오파운드리, 인체 안전성 및 효능 검증 플랫폼을 보유하며 코오롱 FnC, 카카오희스케어, 대웅제약·대웅바이오 등의 국내 대기업들과 친환경 기반 연구를 위한 업무협약을 활발히 추진하고 있다. 제노포커스는 유전체 분석, 효소 개량, 분비 발현 등의 기술로 맞춤형 효소/생산 균주 설계·진화·전환 공정을 개발하고 있다. 특히 150톤 규모의 발효 생산 역량과 효소 개발 속도를 3년 → 1년으로 단축 등 맞춤형 산업용·특수용 효소 상용화 경쟁력을 갖추고 있으며, 합성생물학을 이용한 마이크로바이옴 신약 개발에 집중하고 있다. 2012년 중국 자회사인 제노포커스 바이오테크놀로지를 설립하고, 미국, 영국 등 해외 주요기업들과 효소 공급 계약을 활발히 추진하는 등 글로벌 활동에도 적극적이다.

나) 공급망 위험

바이오산업 및 바이오의 디지털화를 위한 연구 현장에서 필요한 소재·장비의 해외 의존도가 아직 매우 높은 수준으로 분석된다. 전문가 의견에 따르면¹⁶¹⁾ 세포 배양액, 바이러스필터, 발효배지류, 산업용 효소, 고도 분리·정제를 위한 설비, 소모품에 해당하는 단백질, 레진 등 바이오 연구에 사용되는 기반 소재들에 대한 해외 의존력이 높으며, 특히 자동화·첨단 장비나 부품의 경우는 글로벌 특정 기업이 선점하고 있는 경

161) 합성생물학 및 정책 분야 산학연 전문가 20인 대상으로 합성생물학 관련 설문조사 실시(2023.9.)

우가 많다. 바이오 소부장 시장은 글로벌 기업 5개사(Merk Group, Cytiva, Danager corporation, Sartorius AG, Thermo Fisher Scientific Inc)가 전체 시장의 75%를 독점하고 있고, 국내 바이오기업들은 원부자재 90% 이상을 수입하고 있으며 장비 국산화율은 16%에 불과한 상황이다.¹⁶²⁾

합성생물학 기술을 자동화하여 구현하는 바이오파운드리 경우 DBTL연구 단계별 이어지는 첨단장비가 소프트웨어로 연결되어 하나의 사이클로 구현되어야 하는데, 각각의 장비를 구매하여 연계할 수 있는 소프트웨어 제작이 쉽지 않아 전체 장비를 한 곳에서 구입해야 하는 상황도 발생한다. 고가의 부담감, 심사 및 수입절차 등에 따라 도입 기간도 지연되어 합성생물학 기술·산업 발전에 저해요소가 되고 있다.

국내에서도 바이오 소부장 및 합성생물학 맞춤형 장비·소프트웨어 개발 업체가 있으나 아직 글로벌 수준의 규모 있는 기업은 부재하다. 배지, 필터, 세포, 바이러스 등의 연구소재는 국내에서 개발되고 가격 경쟁력이 있더라도 신뢰도가 없어 양질의 레퍼런스 축적이 필요하다. 첨단장비의 경우, 아직 글로벌 수준의 기업은 아니라도 맞춤형 장비 셋팅이 가능한 영역이므로 나름의 경쟁력이 있는 것으로 조사된다. 일례로, 바이오 실험 자동화 로봇 스타트업인 에이블랩스(ABLE Labs)는 3명의 직원으로 창업 하였으나 글로벌 박람회 등에서 좋은 반응을 얻고 연내 미국 지사를 설립할 계획이다. 일부 제품은 국내 대표적 바이오 기업들에 납품되고 있으며 실무 직원이 직접 연구현장에 상주하며 바이오파운드리 맞춤형 장비를 함께 디자인·설계하는 등 맞춤형 장비 경쟁력을 갖추고자 노력하고 있다. 다양한 합성생물학 파이프라인별로 국내 맞춤형 제품들이 특성화되어 신뢰도를 쌓아나간다면 합성생물학 산업에 필요한 공급망 위험도를 낮추고, 발전된 합성생물학 기술로 의약품·소재산업 등 다양한 응용산업의 공급망 문제도 함께 해결 가능할 것이다.

162) KDB미래전략연구소(2023), 「국내외 바이오의약품 소부장 자국화 정책 동향」, p.39

4. 국제질서 분야 지표 분석 결과

합성생물학 분야의 표준 관련 국제 기구 활동 등은 제품 및 서비스를 위한 기술표준 설정 등 보다는 연구시설 장비, 정보공유, 데이터베이스 구축 등 연구 및 공공인프라 영역의 협력 형태를 띠는 특징이 있다.

가. 표준

1) 국제기구 활동: GBA(Global Biofoundry Alliance)

각국 비영리 바이오파운드리 간 인프라 및 데이터 공유 등을 위해 2019년 5월 전 세계 합성생물학 인프라의 플랫폼인 바이오파운드리 연합체, Global Biofoundry Alliance(이하 GBA)가 결성되었다. GBA는 공공 바이오파운드리 활성화를 위해 전문 지식과 인프라를 공유하며 바이오파운드리 간 협업·소통 강화를 주된 목적으로 한다.

효과적인 바이오파운드리 활용의 효율성을 위해 GBA는 참가 기관 간 설비, 표준, 방법론, 바이오부품과 데이터 공유를 조정하는 역할을 담당하고 있다. 특히 GBA가 공동으로 기여할 수 있는 무료 오픈 소스 소프트웨어 프로젝트의 새로운 기능 개발과 조정되는 소프트웨어 표준에 포커싱된 하위 작업 그룹 활동을 수행한다. 계측 워킹 그룹은 바이오파운드리의 현재 계측 인프라, 개발 중인 현재 측정 프로토콜 및 계측과 관련된 모든 관련 도구, 소프트웨어 또는 표준을 조사하고 있다. 이와 같이 GBA는 국제적 바이오파운드리 표준화 작업을 수행하고 있다.

한국도 기관 단위에서 이러한 활동에 적극적으로 참여하고 있다. 국가별 GBA 참여 기관을 살펴보면, 미국 6개, 중국, 영국 각 5개, 독일 4개, 한국, 호주, 캐나다 각 3개, 인도, 덴마크, 일본, 멕시코, 싱가포르, 핀란드 각 1개 기관에서 GBA 활동에 참여하고 있다. 한국은 KRIBB, KAIST의 K-Biofoundry, 성균관대학교의 SKY Biofoundry가 회원으로 참여 중이다. 그러나 아직 타 국가 대비 기반 시설이 부족하고 기관 차원의 참여로 국가 차원의 대표성을 지닌 의견을 내는 것에 제한성이 있을 것으로 사료된다.

<표 6-23> GBA 참여 회원기관 리스트

번호	기관	국가
1	Agile Biofoundry	USA
2	Australian Genome Foundry	Australia
3	Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology	Australia
4	BIOFAB, University of Washington	USA
5	Biofactorial	Canada
6	The Biofoundry at UBC	Canada
7	Biofoundry India	India
8	Colorado Cyberbiofoundry	USA
9	CompuGene, TU Darmstadt	Germany
10	Concordia Genome Foundry	Canada
11	CSIRO Biofoundry	Australia
12	DAMP lab, Boston University	USA
13	DTU Biosustain Biofoundry	Denmark
14	Earlham DNA Foundry	UK
15	Edinburgh Genome Foundry	UK
16	GeneMill	UK
17	IVBT	Germany
18	iBioFAB—Illinois Biological Foundry for Advanced Biomanufacturing	USA
19	K-Biofoundry (KAIST)	한국
20	K-Biofoundry (KRIBB)	한국
21	Kobe Biofoundry	Japan
22	Lara, Laboratory Automation Robotic Assistant Biochemistry Greifswald	Germany
23	London Biofoundry, Imperial College London	UK
24	Living Measurement Systems Foundry, NIST	USA
25	Nucleo de Innovación de Sistemas Biológicos, NISB	Mexico
26	SIAT Biofoundry	China
27	SJTU Synbio Biofoundry	China
28	SKy Biofoundry, Sungkyunkwan University	한국
29	SYNBIOCHEM	UK
30	SynBiofoundry@TUM	Germany
31	SynCTI, Singapore Biofoundry	Singapore
32	Tianjin Biofoundry—Tianjin Institute of Industrial Biotechnology	China
33	Tianjin University Biofoundry	China
34	VTT Technical Research Center of Finland	Finland
35	Zhejiang University	China

자료: GBA 홈페이지(<https://www.biofoundries.org/members>) 2023년 기준으로 연구진 작성

2) 국제기구 활동: ASBA(Asian Synthetic Biology Association)

아시아 합성생물학회(이하, ASBA)는 아시아를 중심으로 한 합성생물학 연구자들의 국제 학회이다. ASBA의 본사는 중국 선전에 위치하고 있으며 한국을 포함해 중국, 일본, 싱가포르 등 4개 국가의 회원이 참여하고 있다. 본 학회는 합성세포·세포소기관 공학에 관한 국제 회의인 Global SynCell consortia, 글로벌 바이오파운드리 협의체 GBA와도 지속적으로 협력하며 1)합성세포 설계 2)바이오파운드리 자동화 3)마이크로 바이옴 공학 4)유전부품 및 새시 개발에 대해 플랫폼 역할을 하는 것을 목표로 한다. 특히 아시아 전역에서 바이오파운드리 플랫폼의 자동화 프로세스를 표준화하는 역할을 하며, 이러한 표준화를 통해 지역 사회와 국제 사회 간 기초 및 응용 기반 연구의 협력이 확립될 수 있도록 한다.

ASBA는 초기 한국생명공학연구원, KAIST, 서울대학교, 포항공과대학교 등을 중심으로 구축을 주도하였으며 제1회 아시아 학회를 한국에서 개최하였다. 또한 운영위원회 위원 활동에 한국의 KAIST 조병관 교수가 참여하는 등 리더십을 확보하고 있다.

3) 국제기구 활동: iGEM(International Genetically Engineered Machine Competition)

국제합성생물학대회(이하, iGEM)은 기능이 규명된 미생물 유전자(바이오브릭)를 부품 삼아 새로운 생물을 자유롭게 설계하는 국제대회이다. 2003년 MIT가 주관해서 시작되었으며, 매년 전 세계 65개국 이상 350개 이상의 팀이 참가해 합성생물학 발전에 크게 기여하고 있다. iGEM은 합성생물학 산업의 인력과 리더를 교육하고 개방적·협력적 커뮤니티 발전에 전념하는 독립적인 비영리 조직이며, iGEM팀들은 사회, 산업, 환경에 이슈가 되는 주제를 선정하고 문제를 해결할 수 있는 유전자회로를 설계하여 DNA 부품과 조립을 수행하고, 유전자회로 기반의 솔루션을 만들어 효과의 검증을 진행한다. 실물 DNA 부품과 조립 방법이 저장되어 있는 Part Registry 저장소에는 지난 15년 간 2,800개 이상의 팀들이 연구한 20,000개가 넘는 DNA 부품들의 정보와 다양한 조합으로 테스트된 유전자 회로들이 문서화 되어있다¹⁶³⁾.

iGEM 대회에서 중요한 요소 중 하나는 유전자의 표준화이다. 유전자의 표준화는 다량의 유전자를 사용하는 합성생물학에서 필수적인 과정 중 하나로, 다양한 생물체에 사용될 수 있는 표준 유전자 부품인 ‘판독 조절자(promoter)’, ‘신호 펩타이드’, ‘선발적 RNA(Ribozyme)’ 등의 부품들을 만들어 기본적인 빌딩 블록으로 사용하게 된다. 이를 위해 온라인에 공개된 부품 저장소를 활용하고 있으며 iGEM 대회를 통해 유전자의 표준화가 지속적으로 이루어지고 있다.¹⁶⁴⁾ iGEM을 통해 자발적으로 모아진 데이터로 합성생물학 기술발전 뿐 아니라 출품 아이디어 기반으로 150개가 넘는 스타트업이 세워졌고¹⁶⁵⁾ 실제 가치를 창출할 수 있게 되었으며 다양한 연구자 위주의 커뮤니티 형성 및 학·연·산 간 선순환적 합성생물학 생태계가 형성되는 등 합성생물학 분야에서 iGEM의 영향력은 매우 크다.

국가별 iGEM 참가팀 규모 기준으로 합성생물학의 대중적 연구 참여도를 살펴보면, 한국의 참여도는 미국, 중국 등 타 국가 대비 매우 저조한 수준이다. 코로나19 발생 이전인 2019년에는 전 세계 360개 팀이 참여했고 이 중 중국 113팀, 미국 63팀 순으로 가장 많았으며 한국은 대학생 1팀, 고등학생 3팀으로 총 4팀만이 참가했다. 팬데믹 이후 현재 2023년에는 총 404팀이 참여했으며 이 중 중국 175팀, 미국 56팀으로 여전히 활발한 활동을 하고 있으나 한국은 대학생 2팀, 고등학생 2팀으로 여전히 소수 팀만이 국제대회에 참여하고 있는 상황이다. 양적 규모가 질적 성과와 비례할 수는 없으나 적극적인 대회 참여도가 iGEM을 통한 유전자 부품 표준화이나 합성생물학 트렌드 변화에 영향력을 미칠 수는 있을 것으로 사료되어 한국팀의 적극적인 국제대회 참여 방안이 필요하다.

4) 리더십 보유 여부

여러 나라의 표준 제정 단체들의 대표들로 이루어진 국제 표준화 기구인 ISO(International Organization for Standardization)는 1947년 출범하였으며 나

163) 국가생명공학정책연구센터(2019), 「바이오파운드리 동향」, BiolNpro vol.69, p.4

164) 권창은 뉴스, 「합성생물학, 유전공학, 크리스퍼(유전자가위) 기술」, <https://www.nextplay.kr/news/articleView.html?idxno=5233>, (검색일: 2023.04.10.)

165) iGEM, <https://startups.igem.org/>, (검색일: 2023.04.10.)

라마다 다른 산업, 통상 표준의 문제점을 해결하기 위해 국제적으로 통용되는 표준을 개발하고 보급하고 있다. 생명공학 분야는 ISO/TC 276 기술위원회(이하, 바이오 표준 작업반)에서 2013년부터 다루고 있다. 바이오 표준작업반의 사무국은 독일표준화협회(Deutsches Institut für Normung, DIN)에서 담당하고 있으며 본 작업반에서는 생명공학 용어 및 정의, 바이오뱅크 및 생물자원, 분석 방법, 바이오 프로세싱, 주석·분석·검증·비교가능성 및 통합을 포함한 데이터 처리, 계측 등에 해당하는 생명공학 프로세스 분야의 표준화에 대해 논의한다.¹⁶⁶⁾ 현재까지 약 33개 표준이 발표되었으며 18개 주제에 대한 표준화 작업이 진행 중이다.

합성생물학을 특정하여 진행되는 표준화 작업반은 없으나, 유전자 전달 시스템, 뉴클레오타이드 서열 평가에 사용되는 DB 검증 등 합성생물학과도 관련될 수 있는 분석 및 품질평가법, 바이오공정, 정보처리·통합, 바이오뱅크 인프라 등에 대한 표준화 작업이 다양한 연구 내에서 진행 중이다. 합성생물학 응용 프로그램을 이용하여 생명공학 내 데이터를 처리하는 방법(ISO/TR 3985:2021), 합성생물학 응용과 관련된 것을 포함하여 게놈 편집에 관한 어휘 및 분류(ISO 5058-1:2021), 생물학적 표적을 정량화하기 위한 종합효소 연쇄반응(PCR) 기술의 성능평가(ISO 20395:2019), 게놈 및 전사체와 특정 핵산 표적을 조사하기 위한 대규모 프로세스인 대규모 병렬 시퀀싱에 대한 데이터평가(ISO 20397-2:2021) 등이 존재한다. 더불어 ISO의 2022년 트렌드 분석연구에서는 신흥시장의 요구사항을 주시해야 할 분야로 바이오기술 영역에서는 유전자 편집과 합성생물학을 꼽았다¹⁶⁷⁾. mRNA 백신, 오가노이드와 장기칩, DNA 메모리 등을 합성생물학 분야에서 주목할 만한 동향으로 제시하였으며, 관련된 기술위원회 활동 및 표준 연구로는 바이오표준작업반 및 식약품 표준작업반의 프로젝트와 연계됨을 설명한다(〈표 6-24〉 참조).

166) ISO, "ISO/TC 276 Biotechnology" <https://www.iso.org/committee/4514241.html>, (검색일: 2023.04.10.)

167) ISO(2022), "Standardization Foresight Framework: Trend Report 2022", pp.138-143

<표 6-24> 합성생물학 관련 ISO 기술위원회 및 표준 연구

ISO/TC 276, Biotechnology
• ISO 20688-1:2020, Biotechnology – Nucleic acid synthesis – Part 1 : Requirements for the production and quality control of synthesized oligonucleotides • ISO/TS 23565:2021, Biotechnology – Bioprocessing – General requirements and considerations for equipment systems used in the manufacturing of cells for therapeutic use
ISO/TC 34/SC 16, Horizontal methods for molecular biomarker analysis
• ISO 20688-1:2020, Biotechnology – Nucleic acid synthesis – Part 1 : Requirements for the production and quality control of synthesized oligonucleotides

자료: ISO 홈페이지 바탕으로 연구진 작성

제4절 소결 및 시사점

1. 국가안보 대응을 위한 전략기술 영역 도출

본 연구의 목표는 안보 전략성 프레임워크를 통한 과학기술 선정·평가 체계를 구축하는데 있다. 정량·정성 데이터를 활용하여 선정·평가 체계를 구축하고, 미래 유망 신기술 6T 분야의 바이오 분야에 적용하여 실증분석을 진행하였다. 과학기술과 안보영역의 연계 분석을 위해 전문가 기반(정성 데이터)과 데이터 기반(정량 데이터)의 분석 방법을 조합하였으며, 결과물이 서로 유사하게 나오는 것을 확인하여, 데이터 기반의 방식과 전문가 기반 방식의 연계 분석 프레임이 상보적으로 작동함을 확인하였다.

본 분석에서 활용된 안보전략성 프레임워크는 국방을 포함하는 전통 안보, 경제 안보, 전 지구적 위협 요인에 대한 개인의 생명, 건강, 식량, 교육, 인권 등에 대한 안보를 포함하도록 구성하였다. 이를 활용하여, 국가안보와 관련된 바이오테크놀로지 영역을 분석한 결과 군사적 활용성, 에너지 관련 안보, 사이버 보안 안보, 식량 안보, 보건안보, 경제안보 등이 도출되었다. 이는 실증 분석의 스케일의 조정을 위해 바이오 분야에 제한적으로 시행하여 나온 결과이나, 안보와 관련되는 다양한 관점, 환경 변화에 의한 우선순위 변화 등의 관점이 포함되어 있다. 분석을 통해 도출된 기술 분야는 ‘생명체 유전자나 구성요소에 대한 정보획득, 이의 조작, 변경 및 활용 기술’이다. 이는 합성생물 기술 및 유전자원 관리, 바이오의약품 생산 기술 등을 포괄하는 기술이다. 다음으로 바이오 분야에서 적용된 AHP 분석 결과를 통해, 전문가 추천의 전략기술 후보군 선정 결과와 데이터 기반으로 도출된 기술영역의 결과를 비교하였으며, 이를 통해 도출된 합성생물기술(합성생물학)을 실증 분석을 통해 분석하였다.

본 연구는 바이오 분야에 제한적으로 적용되었으나 국가안보 대응 체제를 위한 기술 발굴 체제에서 데이터 기반의 스크리닝 결과와 전문가 의견기반의 효율적 활용 가능성을 검토하였다는 측면에서 의의가 있다. 디리스킹, 디커플링으로 인한 글로벌 첨단 기술 부문의 신속한 기조 변화에서 데이터 기반 전략 수립은 모니터링 및 대응 방안을 마련하는 체제 구축을 위해 필요하다. 앞서 언급된 다양한 안보 이슈에 대한 모니터링을 위한 데이터는 수집에 어려움이 있으며, 관련된 정보를 적시적소에 활용하는 것 또

한 어렵다. 신뢰성 있는 데이터 확보를 위해서는 데이터 수집과 분석에 필요한 비용과 시간, 체계가 필요하여, 특정 상황에서는 데이터가 부족하거나 분석을 위한 전처리 시간이 부족한 상황이 발생할 수 있다. 일부 데이터 수집 과정에서 발생하는 오류, 누락, 왜곡 등의 문제가 발생할 가능성이 농후하다. 데이터 수집 및 활용의 한계를 보완하기 위하여, 정성적 데이터 수집의 통로로서 전문가의 의견을 (예시: 델파이 조사, 구조화된 설문지를 통한 설문조사, 위원회 구성을 통한 회의) 활용하여 보완할 수 있다. 국가 전략기술의 선정 및 전략 설정을 위한 의사결정은 기술의 전방, 후방에 관련된 생태계 뿐 아니라 관계된 일반 국민의 삶에도 큰 영향을 미칠 수 있기 때문에, 그 중요성을 더욱 커져 가고 있다. 연구, 산업, 학계 등 특정기술을 구성하는 다양한 전문가 의견의 수렴을 통해, 실현 가능성 (Possibility of Implementation), 관련한 모든 데이터 수집이 아닌 샘플에서의 편향 등으로 설명되는 정량적 데이터 분석에서 발생할 수 있는 한계를 보완하는 동시에, 의사결정과정을 지원하고 사회적 책임을 고려할 수 있는 의사결정 체제와의 결합이 필요하다. ‘데이터분석과 전문가기반 분석(정성적 연구)의 결합’은 특정 전문가 집단의 주도에 의한 의사결정 체제로 비판받을 수 있는 기존의 전문가위원회가 가지는 증거 기반이 없는 정성적 체제로 인한 결론 도출이라는 단점과 객관성을 보완하기 위한 관점으로도 필요하다.

국제 관계의 복잡성, 불확실성의 증대로 인한 국가안보와 관련된 변화를 빠르게 감지하고, 위협요인의 패턴과 트렌드를 발견하여 객관적인 증거를 제공하는 데이터 기반의 분석을 활용한 “안보 관련 문제영역 및 기술 발굴이 가능한 ‘전략기술데이터분석플랫폼’의 중요성은 커지고 있다. 장기적으로, 동 플랫폼을 통해 기술분야별 의사결정지원 전문가 시스템과 보완·협조하는 체제를 마련할 수 있기 때문이다. 현재 국가전략기술 대응체제를 위하여 부처별 주요 역할에 따라 관련 분석플랫폼을 구축·운영하고 있다. 예를 들어, 산업부는 공급망 관리를 위해 공급망분석 센터에서 무역데이터를 활용한 데이터 분석 등을 수행하고 있으며, 과학기술정보통신부는 과학기술역량평가 및 트렌드분석을 위해 한국과학기술정보연구원에서 논문 및 특허 분석 등을 수행하고 있다. 각 분석 데이터는 해당 부처의 역할에 맞는 정책 수립을 위한 기초 데이터로 활용되고 있으며, 세부 취약 품목에 대한 모니터링 및 세부 기술에 대한 전략 방향 수립 등을

위한 자료로 활용되고 있다.

하지만, 본 연구에서 데이터 분석을 통한 정책 수립 지원이 가능한 데이터 셋이 제공 되는 분야인 수출품목, 경제현황, 과학기술 트렌드 분석 분야가 존재하는데 반해, 외교 및 안보 등의 이슈 등에 대한 데이터 기반의 분석은 가용한 데이터의 정의, 데이터분석의 신뢰도 등 활용도가 높지 않아 적용에 어려움이 존재했다. 국가전략기술의 경우, 외교, 안보, 관련 산업 생태계 등 다양한 연계 분야가 존재함에도 불구하고, 외교·안보 관점의 국가 전략 집중 영역 발굴이라는 전 영역별 스크리닝 방식보다는 각 부처의 세부 관점에서 발굴된 데이터를 중심으로 구축이 되는 단점이 있다. 즉, 부처별로 사전적 취약성을 인지하는 부문, 대응 역량 강화를 위해 집중하는 분야, 정책 목표상 다뤄야 하는 부문 등의 데이터 셋 구축을 중심으로 진행되고 있다. 효과적이고 효율적인 신속 대응 체계 구축을 위해서는 부처별 정책 사업에 영향력을 미치는 요소를 중심으로 대응체계를 구축하는 것이 합리적이다. 기 경험한 바와 같이 팬데믹, 미·중 디커플링 이슈의 발생 초기와 같이, 예측하지 못한 새로운 이슈로 인한 새로운 국가 안보 위기 상황은 언제든지 발생할 수 있다는 사실을 주지할 필요가 있다.

본 연구에서 1단계 분석 과정은 ‘각 부처별 국가전략기술의 발굴 및 선정체계와 협력·보완할 수 있으면서, 부상하는 안보 위협에 대한 트렌드 등을 모니터링 가능한 체제’로서 의의를 가진다. 새로운 안보 위협 요인을 발굴, 정의하기 위하여 기존의 데이터 기반의 분석 방법과 전문가 기반의 프로세스를 통하여 보완적으로 분석을 수행하였다. 각 방법은 서로 독립적인 프로세스로 진행되어 상보적으로 종합되는 방식으로 진행될 수도 있으며, 단계 구분을 통해 영역을 좁혀가며 진행되는 방식으로 진행될 수도 있다. 본 연구에서는 서로 독립적으로 진행되고 이후 결과를 비교·종합하는 방식으로 진행되었다. 이는 기존의 전략 데이터 기반의 단점과 전문가 면담을 통한 단점을 보완하여 새로운 관점을 제시한데 그 의의가 있다.

단, 연구 기간 등의 제한 등으로 인해, 기존의 미래 유망기술인 6T 부문 중 바이오테크놀로지를 대상으로 진행한 금년의 AHP 분석 등을 보완할 필요성이 존재한다. 전체 기술군을 대상으로 안보전략성 프레임워크를 통하여, 새로운 후보군 등은 없는지 등을 검토 및 보완하는 형태의 프로세스 도입을 검토할 수 있을 것으로 판단된다. 데이

터 기반 분석, 전문가 기반 분석을 종합적으로 보완하기 위한 프로세스에서 가졌던 한계점인 지표 체계의 MECE('Mutually Exclusive Collectively Exhaustive')한 구성, 정성적 질문의 구체화, 정성 질문의 outlier 처리 등에 대하여 향후 연구에서 지속적으로 논의되어야 한다.

2. 전략기술의 국가안보 주요 요소별 평가

본 연구의 2단계에서는 안보전략성에 가장 적합한 기술영역으로 선정된 합성생물 기술 분야에 대하여 전략기술 주요 요소별 평가 결과를 분석함으로써 해당 기술군의 특성 등을 파악하여 경쟁국 대비 취약성과 전략성 등을 종합하고, 이를 전략수립에 적용하기 위하여 국가안보 주요 요소별 평가를 실증하는 것을 목표로 하였다.

합성생물 기술은 '국방전략 강화 가능성', '이중용도 활용 가능성', '대량살상 가능성'으로 세분화된 군사적인 전통안보 영역에서 모두 높은 안보 관련성을 보이는 것으로 분석되었다. 또한 군사안보 영역뿐만 아니라 '보건안보', '환경안보', '에너지 안보' 등의 영역에서 국가안보와 밀접하게 관련되는 것으로 분석되었다. 이는 해당 기술이 보유한 잠재적 국가 안보 위협요인 가능성 및 전략적 중요성을 의미하는 것으로 이를 위한 국가적 대응 체계의 체계화가 필요함을 의미한다. 이는 세부적으로 합성생물 관련 기술 및 인프라의 관리체계, 위협 발생 가능한 영역에 대한 대응 기술(유전체변형생물 및 물질 신속 감지 기술, 확산 방지 기술 등) 등에 대한 전략적 대응이 필요함을 의미한다.

과학기술 분야의 지표는 국가의 과학기술혁신역량에 대한 분석 결과를 제공한다. 분석결과, 한국은 주요 10위국 내의 글로벌 지위는 보유하고 있으나, 연구규모, 성장률, 연구 주도 기관, 인력구성 질적 측면 등에서는 10개국 내 낮은 편으로 분석되었다. 다만 최근 특허출원 성장률이 성장하고 있는 추세로 보유 기술에 대한 지적재산권 확보 및 사업화 기반 등에 대한 활동이 증가하고 있는 것으로 분석되었다.

국내 기술 역량 평가에 대한 전문가기반 분석 결과, 한국은 유전자편집 기술 관련 원천기술을 보유하고 있고, 세계 최대 바이오CMO (Contract Manufacturing Organization) 제조 기반을 갖추고 있는 산업특성 등에 따라 미생물 개량 및 대량생산

기술 등에서 선진국 대비 경쟁력이 있는 것으로 분석되었다. 또한 타 분야와의 융합역량이 기술 경쟁력의 핵심영역을 차지하는 특성을 고려할 시, 세계적 수준의 ICT 기술력, 화학 부문 글로벌 경쟁력 등의 역량은 ‘바이오데이터를 활용한 설계 및 응용기술’과 ‘소재 개발 및 생산기술’ 부분에서 글로벌 수준으로의 도약이 가능한 역량을 내포하고 있다고 분석되었다.

경제통상 지표와 국제질서 지표는 국가의 지속적인 경제성장을 달성하고 유지하기 위하여 경제적 효과를 측정 및 예측하기 위한 지표(경제성, 시장 성장률)와 국제관계에서 파생되는 산업구조적 취약성(기업 경쟁력, 공급망, 표준선점) 등을 선제적으로 관리하기 위한 지표로 구성되어 있다.

합성생물학 기술은 바이오 경제로의 전환을 위해 필수적인 기술로, 현재의 생산기술 대체 시 높은 경제적 효과를 동반하는 기술로 분석되었다. 국내 기업 환경 등은 선도적인 위치를 점유하고 있지는 않으나, 다수의 기업이 관련된 상용화기술부분(효소생산, 균주설계, 대량생산기술 등)에서 경쟁력을 갖추고 있는 것으로 분석되었다. 바이오 산업 분야는 생산장비 및 소재(분리·정제 장비, 배양액, 필터 등)부분에서 해외 의존도가 높아 이에 대한 관리체계가 필요하며 이에 대한 대응체계가 산업부의 전략품목 및 전략기술 지정 등을 통해 진행되고 있다. 이러한 산업부분의 공급망 외, 연구장비 부분의 소프트웨어, 장비 등에 해외의존도도 높아 관련 인프라 구축을 위해 정부 주도의 ‘공공 바이오파운드리’ 구축이 진행되고 있다.

신기술 분야에서 글로벌 시장 점유 및 주도에 있어 표준의 선점은 중요한 역할을 한다. 특히 국가전략기술 분야로 선정된 12대 분야는 친환경 에너지 및 환경기술, 디지털 관련 기술(통신 기술, 인공지능 및 자율주행 기술, 사이버보안 및 데이터 프라이버시 기술 등) 영역에서 국가간 표준 선점을 위한 경쟁이 치열한 분야이다. 바이오 분야에 대한 실증결과, 합성생물 기술의 표준화는 현재 연구 및 개발 단계에서 점진적으로 진행되고 있는 수준으로, 연구자간 공유와 연구결과의 신뢰성 및 재현성 향상을 위한 목적을 위주로 진행되고 있다. 그러나 기술이 더욱 성숙하고 실용적으로 적용될수록 제품 및 서비스로 상용화하고 시장에 출시하기 위한 국제 표준화 및 산업표준의 개발이 필요할 것으로 예상된다. 이에 지속적으로 표준의 개선과 확장에 적극적으로 참여

하고 국제 관계에서의 우위를 점유할 수 있도록 노력할 필요가 있다.

2단계의 각 지표는 부처별로 핵심, 전략 기술을 위한 실행 전략과 정책 수립을 위해 활용하는 세부지표를 활용하였다. 예를 들어 경제안보 영역의 공급망 분석, 표준 현황 및 과학기술 혁신역량 분석 등의 지표 분석 결과는 상세 정책 대응(공급망 위기품목 관리 및 대응정책, 국제표준 등 대응 정책, 인력 정책, 국제협력 정책)을 위해 활용되고 있는 지표들이며 부처별 세부 정책 수립에 활용되고 있는 분석지표들이다. 따라서 세부 정책 단계 등의 적용을 위한 분석지표가 아닌, 종합적인 관점의 분석지표의 구성 체계로서의 의의를 위해서는 각 부처별로 진행되고 있는 지표분석 결과에 대한 종합체계로서의 구축 부분 등에 의의를 두고 진행하는 방식이 적합할 것으로 판단된다.

3. 연구의 한계점

본 국가전략기술 선정·평가체계 연구의 한계점을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 국가 안보 위협 상황 등을 모니터링하기 위해 필요한 데이터가 모두 가용하지는 않다. 외교 및 안보 등의 이슈 등에 대한 데이터 기반의 분석은 가용한 데이터의 정의, 데이터분석의 신뢰도 등 활용도가 높지 않아 적용이 되지 못하였다.

둘째, 새로운 안보 위협 요인을 발굴, 정의하는 영역은 데이터 기반의 분석 방법과 전문가 기반의 프로세스를 통하여 보완적으로 수행될 수 있다. 그러나 특히 경제안보와 산업안보 지표는 현재 시점에서 국내에 객관화된 지표가 없으며 전문가 자문에 따라 자료조사 방법론을 택하였다.

셋째, 전문가 인식조사(AHP) 수행 시 비전통 안보에 대한 합성생물학 관련 정의를 전문가의 지식과 경험에 의존한 한계가 있다.

넷째, 연구기간과 인력 등의 제약조건으로 인해 정부에서 기 선정한 중점기술군을 대상으로 한정하여 전문가 인식조사(AHP) 수행하였다.

제5절 드론 산업의 가치사슬 분석

1. 분석 배경 및 목적

본 사례연구에서는 드론 산업의 신안보 이슈에 대해 논의하기 위해 가치사슬 분석을 수행한다. 특정 산업을 선택하여 분석하는 것은 논의의 범위를 한정함으로써 신안보 이슈를 구체적으로 도출하기 위해서이다. 본 사례연구는 전체 과제의 방향성을 탐색하기 위한 예비 연구의 성격을 가지며, 이는 개념 정의 및 논리 전개 방식에 있어서 전체 연구와 연계성을 갖는 동시에 일정 수준의 독립성을 갖는다는 것을 의미한다.

드론 산업을 분석 대상으로 선택한 이유는 첫째, 최근 안보와 관련하여 북한 드론의 영공 침범, 중국의 세계 드론 시장 장악 우려, 우크라이나 전쟁에서의 드론 역할 확대 등 다양한 이슈가 제기되고 있으나, 기술이나 산업 관점에서 안보에 대한 논의가 상대적으로 부족하기 때문이다. 둘째, 드론은 다양한 분야에 영향을 미치는 인공지능, 차세대 통신, 로봇 등의 범용기술(*general purpose technology*)에 비해 상대적으로 범위가 명확하여 분석이 용이하기 때문이다.

드론 산업의 가치사슬 분석에서 사용할 ‘신안보’라는 개념을 정리할 필요가 있다. ‘안보’는 사전적으로 “편안히 보전됨 또는 편안히 보전함”을 의미하며,¹⁶⁸⁾ 신안보는 일반적으로 기술 안보, 산업 안보, 경제 안보 등을 포함하는 개념으로 사용되고 있다. 신안보를 논의할 때 ‘기술 주권(*technology sovereignty*)’이라는 개념이 자주 등장한다. 기술 주권은 Edler et al.(2020)에서는 “국가가 자국의 복지 및 경쟁력에 없어서는 안 될(*critical*) 기술들을 공급할 수 있고 다른 국가들로부터 일방적·구조적 의존(*one-sided structural dependency*) 없이 그 기술들을 개발 및 조달할 수 있는 능력”이라고 정의했고, March and Schieferdecker(2021)에서는 “국가가 자국의 정치적·경제적 주권에 영향을 미치는 기술 및 기술 기반 혁신(*technologies and technology-based innovations*)의 개발과 활용을 스스로 결정하는 능력”이라고 정의했다. 따라서 ‘신안보’는 국가가 자국의 이익을 위해 스스로 기술을 개발·확보·활용

168) 네이버국어사전, 「안보」, <https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/80068e91ae4c4f0db3cf9db0ae929823>
(검색일 2023. 9. 20.)

하여 산업을 육성하고 경제를 발전시키는 역량을 보유하는 것이고 기술, 산업, 경제 측면에서 주권을 갖는 것이라고 할 수 있다.

다만 본 사례연구에서는 논의가 지나치게 넓어지거나 모호해지는 것을 피하기 위해 신안보 이슈에서 단순한 국내 기술·산업 경쟁력 저하 문제는 제외한다. 특정 국가의 전략적인 공격이나 부당한 행위 없이 단순히 한국산 드론 제품이 경쟁국 드론 제품보다 경쟁력이 낮은 상황까지 신안보 위협에 포함한다면 일반 기술·산업 정책과 구분이 어려워 정책의 효과성을 추구하기 어렵기 때문이다.¹⁶⁹⁾

본 사례연구의 목적은 드론 산업의 가치사슬 단계별로 안보 및 신안보에 위협이 되는 상황을 파악하여 전략기술 진단·분석체계 등에 대한 시사점을 제시하는 것이다. 향후 드론 산업에서 기술 주권 위협, 기술 및 산업의 통제력 약화, 기술 및 산업의 특정국 의존도 심화, 기술의 살상 및 폭력 목적으로 악용 등의 상황이 발생할 가능성이 있는지, 이에 대해 우리나라는 어떻게 대응해야 하는지를 살펴보고자 한다. 다음의 표는 드론 산업에서 발생할 수 있는 안보 및 신안보 위협 상황을 예시한 것이다.

〈표 6-25〉 드론 산업의 안보 및 신안보 위협 상황 예시

구분	신안보 위협 상황 예시
개발 단계	- 드론의 기술을 특정 국가에만 의존하는 상황 - 우려국(foreign countries of concern)과의 기술 협력이 선진국에 의해 금지되는 상황 - 드론과 관련된 핵심 기술이 불법적으로 유출되는 상황 - 드론 분야의 핵심 인재가 해외 경쟁국으로 불법적으로 유출되는 상황
제조 단계	- 드론의 부품, SW, 기기 등의 공급·조달을 특정 국가에만 의존하는 상황 - 드론의 제조, 판매, 수출, 활용 등에서 우리나라 기업들이 배제되거나 불합리한 대우를 받는 상황
활용 단계	- 드론이 의도되거나(악용) 의도되지 않은 방식으로(결함) 국가 안보에 위협이 되는 방향으로 활용되는 상황 - 드론이 보안에 취약하여 불법적인 방법으로 외부에 의해 조종되는 상황 - 드론에서 얻어진 데이터(항공사진 등) 등이 불법적으로 유출되는 상황

자료: 연구진 작성

169) 올림픽, 월드컵 등 스포츠에 비유하자면, 만약 대한민국 팀이 패배했는데 단순히 실력이 부족했을 경우도 있고, 대회 규정이나 심판 판정이 불공정해서 억울하게 패배한 경우도 있을 것이다. 본 연구의 초점은 후자에 해당한다.

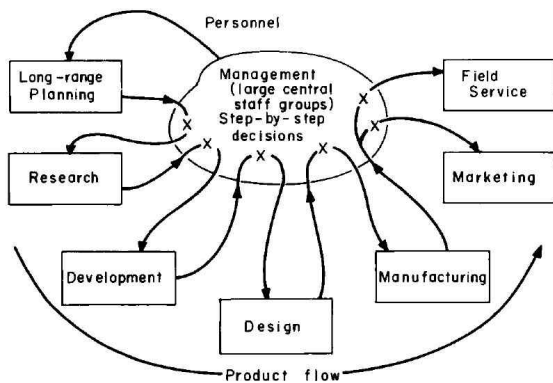
2. 가치사슬 분석의 개요

가치사슬 분석(value chain analysis, VCA)이란 컨설팅업체 맥킨지(McKinsey)가 개발한 비즈니스 시스템(Business system)을 1985년에 마이클 포터(Michael Porter)가 보다 정교한 분석 틀로 발전시킨 것이다(장세진, 1996; Fleisher and Bensoussan, 2003). 가치사슬 분석이 정립되어 온 과정은 다음과 같다.

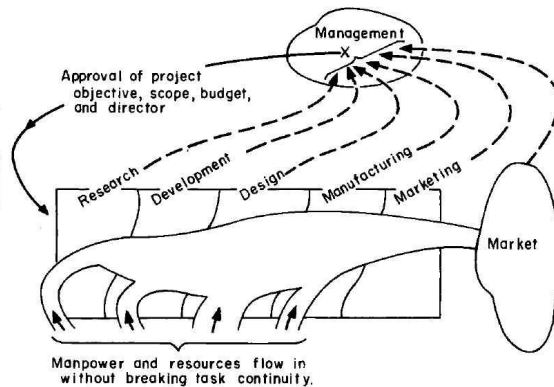
MIT 대학의 제이 포레스터(Jay Forrester)는 1961년 발표한 저서 『산업 다이내믹스(Industrial Dynamics)』에서 기업 또는 산업에서 수행되는 활동들을 다음 그림과 제시하였다(Forrester, 1961). 즉, 기업이 시장에 상품을 공급하기 위해 필요한 활동들을 연구, 개발, 설계, 제조, 마케팅, 현장서비스 등으로 구분하였다.

[그림 6-25] 제이 포레스터의 산업 다이내믹스 분석

(a) 기능 부문을 가진 기업



(b) 프로젝트 조직을 활용하는 기업



자료: Forrester(1961), pp. 330~331.

1970년대에는 컨설팅업체 맥킨지(McKinsey)가 비즈니스 시스템(business system)이라는 개념을 제안하였다(Fleisher and Bensoussan, 2003), 이는 산업에 따라 다양한 형태를 취할 수 있는데(이승주, 1999), 제조업의 전형적인 비즈니스 시스템은 다음 그림과 같다.

[그림 6-26] 맥킨지의 비즈니스 시스템 분석



자료: <https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/enduring-ideas-the-business-system#> (검색일 2023. 9. 4.)

하버드 대학의 마이클 포터(Michael Porter)는 1985년 저서 『경쟁우위 (Competitive Advantage)』에서 이전에 나왔던 분석 틀을 정교화하여 다음 그림과 같은 가치사슬 분석(value chain analysis)을 제안했다(Porter, 1985; Fleisher and Bensoussan, 2003). 기업이 가치를 창출하기 위해 수행하는 다양한 활동들을 일차 활동(primary activities)과 이차 활동(secondary activities) 또는 지원 활동(support activities)으로 구분하였다.

[그림 6-27] 마이클 포터의 가치사슬 분석

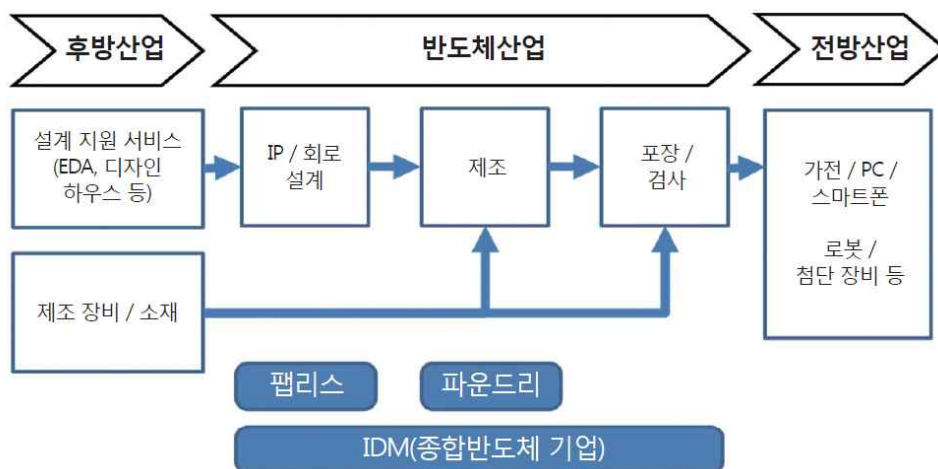


자료: Harvard Business School Online(2020.12.03.), "WHAT IS A VALUE CHAIN ANALYSIS? 3 STEPS", <https://online.hbs.edu/blog/post/what-is-value-chain-analysis> (검색일 2023. 9. 4.)

이처럼 가치사슬 분석은 기업이 구매 및 재고관리부터 시작하여 물류, 생산과정, 판매, 애프터서비스 단계에 이르기까지 각각의 부문에서 비용이 얼마나 들고 소비자들에게 얼마나 부가가치를 창출하는지를 보다 정교하게 분석할 수 있는 틀을 제공한다(장세진, 1996). 본 사례연구에서는 가치사슬 분석을 특정 산업의 신안보 위협 요인을 파악하는 데 활용하고자 한다.

국가 정책 수립을 위해 가치사슬 분석을 수행한 기존 연구는 다수 존재한다. 김양평(2022. 10)과 남상욱(2022. 7)은 각각 반도체 산업과 디스플레이 산업에 대해 가치사슬 분석을 수행하여 경쟁력을 진단하고 정책 방향을 제시하였다.

[그림 6-28] 반도체 산업의 가치사슬



자료: 김양평(2022. 10), p. 20.

[그림 6-29] 디스플레이(OLED) 산업의 가치사슬



자료: 남상욱(2022. 7), p. 61.

본 연구와 비슷한 목적으로 가치사슬 분석을 수행한 문헌에는 백서인·구자현 외(2022)가 있다. 백서인·구자현 외(2022)은 아래와 같은 가치사슬 모형을 가지고 글로벌 과학기술패권경쟁 하에서 반도체 산업과 배터리 산업의 리스크 요인을 분석하였다.

[그림 6-30] 가치사슬 분석 모형



자료: 백서인·구자현 외(2022), p. 4의 그림에서 해당 부분을 발췌.

3. 드론 기술 및 산업의 개요

가. 드론의 개념

본 사례연구에서 ‘드론(drone)’은 「드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률(약칭: 드론법)」에서와 같이 “조종자가 탑승하지 아니한 상태로 항행할 수 있는 비행체”로 정의한다. 따라서 무인기 또는 무인항공기(unmanned aerial vehicle, UAV), 무인항공시스템(unmanned aircraft system, UAS) 등과 같이 사람이 탑승하지 않는 비행체라는 개념으로 사용하며, 사람이 탑승하는 도심항공교통(urban air mobility, UAM), 개인용항공기(personal air vehicle, PAV) 등은 제외한다. 조종사가 탑승하지 않기 때문에 조종 방식은 사전에 입력된 프로그램에 따라 무선 전파 유도에 의해 이루어질 수도 있고, 지상의 조종센터에서 제어될 수도 있으며, 탑재된 센서와 인공지능 등으로 스스로 외부 환경을 인식하고 자율적으로 판단하여 비행할 수도 있다(중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원, 2021). 그리고 ‘드론 산업’은 단순히 드론을 개발 및 제조하는 것뿐만 아니라 이를 활용하는 것까지 포함하는 것으로 정의한다.

<표 6-26> 국내 법에서 드론의 정의

법령	드론 정의
드론 활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률 (약칭: 드론법)	제2조(정의) 1. “드론”이란 조종자가 탑승하지 아니한 상태로 항행할 수 있는 비행체로서 국토교통부령으로 정하는 기준을 충족하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기기를 말한다. 가. 「항공안전법」 제2조제3호에 따른 무인비행장치 나. 「항공안전법」 제2조제6호에 따른 무인항공기 다. 그 밖에 원격·자동·자율 등 국토교통부령으로 정하는 방식에 따라 항행하는 비행체 2. “드론시스템”이란 드론의 비행이 유기적·체계적으로 이루어지기 위한 드론, 통신체계, 지상통제국(이·착륙장 및 조종인력을 포함한다), 항행관리 및 지원체계가 결합된 것을 말한다. 3. “드론산업”이란 드론시스템의 개발·관리·운영 또는 활용 등과 관련된 산업을 말한다.
항공안전법	제2조(정의) 3. “초경량비행장치”란 항공기와 경량항공기 외에 공기의 반작용으로 뜰 수 있는 장치로서 자체중량, 좌석 수 등 국토교통부령으로 정하는 기준에 해당하는 동력비행장치, 행글라이더, 패러글라이더, 기구류 및 무인비행장치 등을 말한다. 6. “항공기사고”란 사람이 비행을 목적으로 항공기에 탑승하였을 때부터 탑승한 모든 사람이 항공기에서 내릴 때까지[사람이 탑승하지 아니하고 원격조종 등의 방법으로 비행하는 항공기(이하 “무인항공기”라 한다)의 경우에는 비행을 목적으로 움직이는 순간부터 비행이 종료되어 발동기가 정지되는 순간까지를 말한다] 항공기의 운항과 관련하여 발생한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것으로서 국토교통부령으로 정하는 것을 말한다.

자료: 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr/>), (검색일 2023. 6. 12.)

나. 드론의 종류

드론은 크게 제트엔진 등의 추력과 이로 인해 생기는 양력을 이용하는 고정익 드론과 프로펠러의 회전력을 이용하는 회전익 드론으로 구분된다. 고정익 드론은 에너지 효율이 우수하여 상대적으로 무거운 무게를 장거리 운송이 가능하다는 장점이 있지만 활주로가 필요하고 호버링(hovering, 정지 비행)이 불가능하다는 단점이 있고, 이에 반해 회전익 드론은 고정익 드론에 비해 에너지 효율은 낮지만 수직 이착륙이 가능하고 호버링이 가능하여 특정 임무를 수행하기에 용이하다는 장점이 있다(양정환, 2018).

[그림 6-31] 고정익 드론과 회전익 드론

(a) 고정익 드론



(b) 회전익 드론



자료: MS프로덕션 블로그, <https://m.blog.naver.com/0hak21007/221196877371>;
<https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=scko2255&logNo=220751016064> (검색일 2023. 6. 12.)

회전익 드론은 다시 프로펠러가 1개인 드론과 여러 개의 프로펠러를 탑재한 멀티콥터형 드론으로 나눌 수 있다. 메인 프로펠러가 1개인 경우 프로펠러와 함께 동체가 회전하는 것을 방지하기 위해 테일 프로펠러를 보조로 사용하고, 멀티콥터형 드론의 경우 보통 4개 이상의 짝수 개의 프로펠러를 탑재하고 짝수로 구성된 프로펠러를 각각 시계 방향과 반시계 방향으로 회전시켜 회전 반력을 상쇄시키면서 동력을 얻는다(양정환, 2018).

최근에는 고정익 드론의 단점을 보완하여 활주로가 필요 없는 수직 이착륙기(vertical takeoff and landing, VTOL), 회전익 드론의 단점을 보완하여 회전 프로펠러(rotor)의 각도를 회전시킴으로써 수직 상태에서는 헬리콥터처럼 수직이착륙하고 수평 상태에서는 고정익 드론처럼 고속 비행을 할 수 있는 틸트로터(tiltrotor) 등 다양한 형태의 드론이 등장하였다.

[그림 6-32] 수직이착륙기와 틸트로터

(a) 수직이착륙기



(b) 틸트로터



자료: makeflyeasy, “FIGHTER VTOL”, <https://en.makeflyeasy.com/index.php/fighter-vtol/>; Narma, <https://www.narma.co.kr/af100-aed?lang=ko> (검색일 2023. 6. 12.)

참고로, 국가기술표준원이 2016년 12월 고시한 국가표준(KS W 9000)에서는 드론(무인비행체)을 최대 이륙중량, 운용 고도, 조종 방식, 이착륙 방식, 운동에너지 등에 따라 다음과 같이 분류한다(산업통상자원부 보도자료, 2016. 12. 29.)

<표 6-27> 최대 이륙중량에 의한 분류

구분	대 분류	세 분류	최대 이륙중량
무인 비행체 (UAV)	대형 무인항공기 (large UAV)	-	600 kg 초과
	중형 무인항공기 (medium UAV)	-	150 kg 초과 600 kg 이하
	무인동력 비행장치	중소형 무인동력비행장치 (light UAV)	25 kg 초과 150 kg(자체중량) 이하
		소형 무인동력비행장치 (small UAV)	2 kg 초과 25 kg 이하
		초소형 무인동력비행장치 (micro UAV)	2 kg 이하

자료: 산업통상자원부 보도자료(2016. 12. 29.), p. 6.

<표 6-28> 운용 고도에 의한 분류

분 류	상승 한도(km)
저고도 무인 비행체	0.15
중고도 무인 비행체	14
고고도 무인 비행체	20
성층권 무인 비행체	50

자료: 산업통상자원부 보도자료(2016. 12. 29.), p. 6.

<표 6-29> 조종 방식에 의한 분류

분 류	세분류
직접전파 조종	육안조종 / 원격조종 / 자율조종
통신망 조종	육안조종 / 원격조종 / 자율조종
인공위성 통신 조종	육안조종 / 원격조종 / 자율조종
유선 조종	육안조종 / 원격조종 / 자율조종

자료: 산업통상자원부 보도자료(2016. 12. 29.), p. 6.

<표 6-30> 이착륙 방식에 의한 분류

분 류	형상 예
수직 이착륙	회전익 / 틸트로터 / 꼬리이착륙
활주 이착륙	고정익 / 틸트로터 / 무인 동력 패러글라이더 / 무인 동력 행글라이더
보조장치 이착륙	발사대 이륙 / 손으로 던지는 방식의 고정익

자료: 산업통상자원부 보도자료(2016. 12. 29.), p. 6.

<표 6-31> 운동에너지에 의한 분류

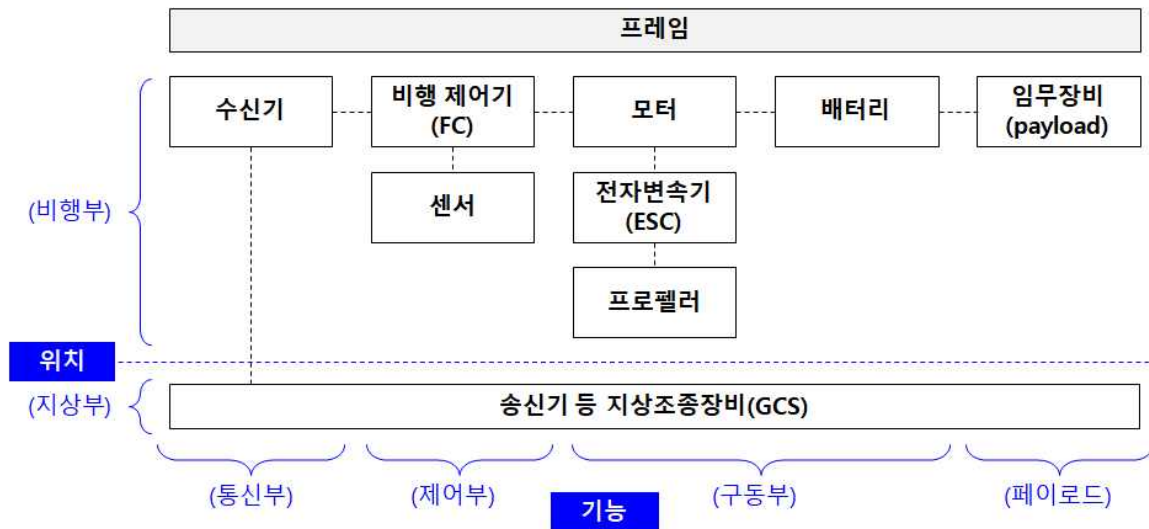
분 류	불시하강 운동에너지	조종불능 운동에너지
제 1종	60kJ 초과	500kJ 초과
제 2종	10kJ 초과 60kJ 이하	50kJ 초과 500kJ 이하
제 3종	400J 초과 10kJ 이하	5kJ 초과 50kJ 이하
제 4종	400J 이하	5kJ 이하

자료: 산업통상자원부 보도자료(2016. 12. 29.), p. 6.

다. 드론의 구성 요소¹⁷⁰⁾

드론은 크게 프레임, 통신부, 제어부, 구동부, 페이로드 등 5개 부문으로 구성되어 있다.¹⁷¹⁾ 드론의 각 부문 간 작동 원리를 보면, 지상에서 조종 신호를 송신하면 드론에서 이를 수신하여 비행 제어기에 전달하고 여기서 모터에 구동 명령을 내리고 이 명령이 전자변속기를 거쳐 프로펠러에 전달되어 구동된다. 또한 비행 제어기의 신호와 모터의 동력은 임무장비에도 전달되어 촬영, 수송 등의 작업을 수행한다. 마지막으로 배터리·충전기에서 이 모든 작업을 위한 전원을 공급한다.

[그림 6-33] 드론의 구성 요소



자료: 김성훈 외(2019), 양정환(2018), 전문가 자문 결과 등을 종합적으로 참고하여 저자가 정리.

프레임은 드론의 뼈대이며, 어떤 소재도 사용될 수 있지만 철(Fe)의 경우 비행 제어기(FC) 내의 센서들에 데이터 오류를 발생시킬 수 있으므로 사용되지 않는다. 대체로 플라스틱, 알루미늄, 카본파이버 등으로 제작된다.

통신부는 송신기(조종기)와 수신기로 구성된다. 송신기와 수신기는 지상의 조종사와 비행 중인 드론 사이에 신호를 주고받는 부품이다. 일반적으로 2.4GHz의 라디오

170) 김성훈 외(2019), 양정환(2018), 전문가 자문 결과 등을 종합적으로 참고하여 작성함.

171) 드론을 하나의 통합된 시스템으로 본다면 무인비행장치(UAV), 지상조종장비(Ground Control System, GCS), 지상지원장비(Ground Support System, GCS) 등으로 구분할 수도 있지만(김성훈 외, 2019), 여기서는 무인비행장치로서의 드론을 중심으로 논의한다.

주파수를 사용하였으나, 최근에는 2.4GHz와 5.8GHz에서 라디오 주파수와 WIFI를 결합해 사용하거나 LTE로 통신하기도 한다.

제어부는 비행 제어기와 각종 센서로 구성된다. 비행 제어기(flight controller, FC)는 드론이 안전하게 비행하고 임무를 수행하게 하는 제어 기능을 수행하며, 드론의 두뇌에 해당한다. 프로세서, 가속도 센서, 지자기 센서 등 하드웨어와 이를 구동하는 소프트웨어로 구성되며 최근 SoC (System-on-Chip)로 구성되어 소형화·고성능화되었다. 소형 드론의 경우 중국 DJI의 NAZA와 A3, 미국 3DR의 APM과 공개 하드웨어인 Pixhawk 규격에 따라 제작된 제품들이 많이 사용된다. 센서는 회전운동 상태를 측정하기 위한 3축 자이로센서, 3축 가속도센서, 3축 지자기센서, 위성항법시스템으로 위치정보를 제공하는 GPS 수신기, 기압센서 등이 사용된다(김성훈 외, 2019).

구동부는 모터, 전자변속기, 프로펠러로 구성된다. 모터는 프로펠러를 회전시켜 비행 성능을 결정하는 중요한 부품이다. 각 모터의 토크와 회전 속도는 드론의 크기와 무게에 따라 결정되며, 최소한의 전력으로 최대한의 토크를 만드는 게 핵심 기술이다. 전자변속기(electronic speed control, ESC)는 모터의 회전 수를 조절하는 기능을 한다. 프로펠러는 드론의 추력과 양력을 제공하는 부품으로, 대체로 드론당 2~8개의 프로펠러로 구성된다. 프로펠러의 효율이 비행시간에 큰 영향을 미친다. 플라스틱, 나무, 카본파이버 등으로 만든다. 배터리는 드론의 전원 공급원으로, 일반적으로 리튬 폴리머 배터리가 사용된다. 드론의 크기와 용도에 따라 배터리의 용량과 전압이 다르며 이는 드론의 비행시간과 안정성을 결정한다. 농업용 드론이나 산업용 드론은 많은 전류를 소비하기 때문에 대용량의 배터리가 필요하다. 충전기의 경우 220V 전기를 이용하기도 하고 자동차 배터리로 충전이 가능하도록 12V, 24V를 이용하기도 한다.

페이로드, 즉 임무장비는 드론의 사용 목적을 구현하는 부분으로 임무(mission)에 맞는 장치 또는 장비를 탑재하여 해당 임무를 수행할 수 있도록 구성한다. 예를 들어, 원격 탐사 및 사진측량을 위해서는 비디오카메라, 열화상카메라, 다중분광센서(multispectral sensor), 초분광센서(hyperspectral sensor), 적외선 카메라, 초음파 센서, 라이다(Lidar) 등 각종 센서가 탑재될 수 있다,

전문가 자문 결과를 종합하면, 요소별 원가 비중은 일반적으로 하드웨어가 70%,

소프트웨어가 30%를 차지하며, 하드웨어에서는 임무장비 비중이 가장 크고, 비행 제어기(센서 포함), 모터·변속기, 배터리 등의 순서이다. 하지만 용도에 따라 원가 비중의 차이가 크다. 예를 들어 무거운 하중을 운송해야 하는 드론의 경우 모터와 배터리의 원가 비중이 크고, 자율비행 기능이 탑재된 드론의 경우 소프트웨어와 비행 제어기의 원가 비중이 높다.

라. 드론 산업

세계 드론 시장 규모는 2021년 263억 달러에서 2026년 413억 달러로 연평균(CAGR) 9.4% 성장할 것으로 전망된다.¹⁷²⁾ 여기서 드론 시장이란 드론 제작시장과 드론 활용시장을 포함한다. 다른 조사에 따르면, 2022년 77억 달러에서 2028년 175억 달러로 연평균(CAGR) 14.7% 성장할 것으로 전망된다.¹⁷³⁾ 2021년 12월 발표된 「드론산업 경쟁력 강화 방안」에서는 세계 드론 시장이 2020년 225억 달러에서 연평균 13.8% 성장하여 2025년에는 428억 달러에 이를 것으로 전망된다는 결과를 활용했다(관계부처합동, 2021. 12. 14.). 기관에 따라 드론의 개념, 드론 산업의 범위 등에 대한 관점의 차이로 인해 시장 규모의 산정 및 추정이 달라질 수는 있겠지만, 공통적으로 드론 산업이 성장성이 높다는 사실을 확인할 수 있다.

국내 드론 시장은 2016년 704억 원에서 2020년 4,945억 원으로 성장하여 세계 시장의 약 2%를 차지하고 있고, 향후 연평균 13% 성장하여 2024년에는 8천억 원까지 성장할 전망이며, 2025년까지 국내 시장 규모를 1조 원으로 확대한다는 계획이다(관계부처합동, 2021. 12. 14.). 2020년 기준으로 드론 활용산업(3,645억 원)이 제작산업(1,300억 원)의 약 2.5배 규모이다(관계부처합동, 2021. 12. 14.).

주요 기업을 살펴보면, 매출액 순위는 중국의 DJI, 미국의 Insitu, 미국의 Skydio 등의 순서이다. 개인용 및 산업용 드론에서는 중국 DJI의 점유율이 압도적으로 높다.

172) Statista, "Drone market size worldwide in selected years from 2021 to 2030", <https://www.statista.com/statistics/1234521/worldwide-drone-market/> (검색일 2023. 6. 10.)

173) GlobeNewswire, "Drone Market Size", <https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/06/17/2464627/0/en/Drone-Market-Size-Share-2022-2029-Insights-and-Forecast-Research-Growth-Rate-Demands-Trends-Key-Players-Geographical-Segmentation-Sales-Price-Revenue-and-Gross-Margin-Analysis-Mark.html> (검색일 2023. 6. 10.)

<표 6-32> 세계 드론 기업 순위(매출액 기준)

순위	기업	국가	매출액(달러)
1	Da-Jiang Innovations (DJI)	중국	3.83 Billion
2	Insitu	미국	603.1 million
3	Skydio	미국	340 million
4	Yuneec International	중국	213.7 million
5	Parrot	프랑스	54 million
6	Delair	프랑스	43 million
7	Aerialtronics	네덜란드	14.9 million
8	Autel Robotics	미국	8.5 million
9	EHang	중국	8.4 million
10	Kespry	미국	1 million

자료: HC(2023.7.31.), "The Largest Drone Companies In The World, And What They Do", <https://history-computer.com/largest-drone-companies-in-the-world-and-what-they-do/> (검색일 2023. 6. 10.)

드론의 용도는 다음 표와 같이 정리할 수 있고, 크게 군사용, 산업용, 개인용으로 구분할 수 있다.

<표 6-33> 드론의 용도

용도	내용
군사	- 정찰·감시, 미사일 폭격 등 - 표적 드론(target drone), 감시 드론(surveillance drone), 다목적 드론(multi-roles drone) 등으로 구분
물류/운송	- Amazon, Google, DHL 등 글로벌 기업의 중·소형 드론 도입 - 도서·산간지역 등 인편 배송이 어려운 지역으로의 신속·정확한 화물 운송 택배 서비스
농업	살충제 및 비료 살포, 원격 농장관리, 정밀농업 등 농업분야에서 생산성 향상에 기여하기 위해 드론 활용
정보통신	- 인터넷 인프라가 갖춰지지 않은 오지·극지 등에 대한 인터넷 보급에 활용 - 드론을 활용한 무선 인터넷 중계(relay) 및 서비스 제공
재해관측	- 지리적 한계를 넘어선 재해 현장, 탐사보도 등 안전상 한계점 극복 - 인간의 손길이 닿기 어려운 시설 점검 및 사전 예방을 위한 촬영 등
환경/교통	- 기상관측, 태풍 관측 등 기상변화 및 환경오염 실시간 감시 - 고속도로 운행상황, 교통상황 점검 등 활용

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2021), p. 6.

군사용 드론의 경우 2001년 9/11 테러 이후 드론의 미사일 탑재 및 공격이 본격화되었다.¹⁷⁴⁾ 미국은 지난 2002년 11월 5일 예멘에서 MQ-1 프레데터(Predator)로 최초의 공대지 공격 임무를 수행한 이후 주요 군사작전에서 드론을 적극적으로 활용하고 있다(강왕구·채인택·계동혁, 2023). 세계 군사용 드론 시장을 선점하고 있던 이스라엘과 중국, 튀르키예 등 후발 국가들이 치열한 경쟁을 펼치면서 성능은 점점 더 우수해지고 반대로 가격은 점점 더 저렴해지고 있다. 이로 인해 군사용 드론은 과거 선진국의 전유물로 여겨졌으나 제3세계 국가는 물론 테러 단체들도 손쉽게 확보할 수 있게 되어 이제 누구나 사용할 수 있는 범용 무기가 되었다. 공대지 공격이 가능한 무장형 드론과 자폭형 드론이 늘어나면서 분쟁과 전쟁의 양상을 변화시키고 있다.

[그림 6-34] MQ-1 프레데터 드론



자료: WIKIPEDIA, https://en.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_MQ-1_Predator (검색일 2023. 10. 7.)

산업용 드론의 대표적인 사례는 농어업 분야이다. 농업에서는 종자, 비료, 농약 살포, 작황 관리, 농장 관리 등 다방면에서 드론이 활용되고 있고, 어업에서도 어군 탐지, 양식 관리 등에 드론의 활용이 비약적으로 늘어날 전망이다(강왕구·채인택·계동혁, 2023).

174) WIKIPEDIA, https://en.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_MQ-1_Predator (검색일 2023. 10. 6.).

[그림 6-35] 농업용 드론



자료: <http://www.kotn.kr/news/articleView.html?idxno=84864> (검색일 2023. 6. 10.).

배송의 경우 아프리카 가나가 세계에서 가장 큰 드론 배송 네트워크를 구축한 것으로 알려져 있으며, 하루 600편의 배송 드론으로 2,000여 개의 의료시설에 각종 의약품을 공급하고 있다(강왕구·채인택·계동혁, 2023). 미국의 경우 2019년 미국 교통부 산하 연방항공국(Federal Aviation Administration, FAA)이 구글 wing(Wing)에 드론 배송을 처음 승인한 이후 아마존(Amazon), 집라인(Zipline), 유피에스(UPS), 시브이에스(CVS) 등의 기업들이 쇼핑몰 상품부터 긴급의약품까지 다양한 물품을 운송하고 있다.

4. 드론 산업의 가치사슬 단계별 신안보 이슈

가. 드론 산업의 가치사슬

전문가 자문을 통해 파악한 드론의 개발·제조·활용과 관련된 활동으로는 연구개발, 설계, 부품 조달, 조립/생산, 프로그래밍, 시험/검증, 판매, 활용 등이 있다. 활동별로 대략적인 부가가치 비중은 연구개발 30%, 설계 20%, 부품 조달 및 조립/생산 20%, 프로그래밍 및 시험/검증 15%, 판매/활용 15% 등이다.

〈표 6-34〉 드론의 개발·제조·활용과 관련된 활동

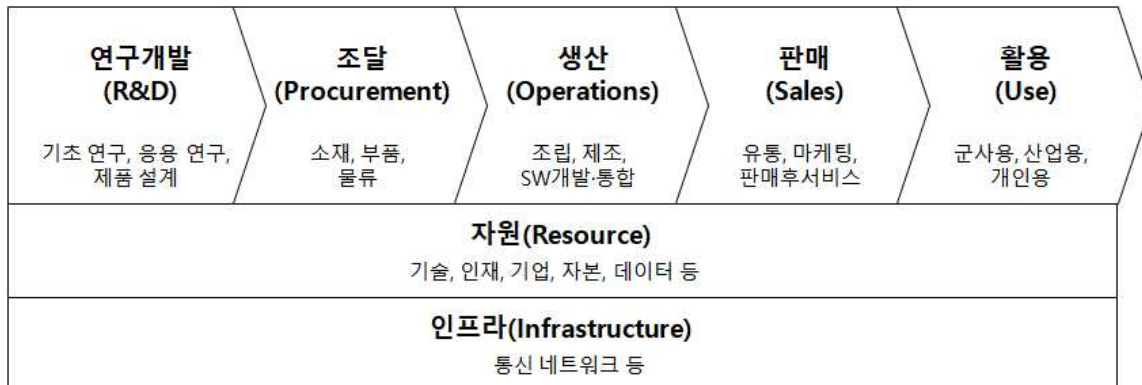
활동	내용
연구개발	- 국내에서는 주로 정부기관에서 발주하는 특수 목적용 드론을 개발되어 납품: 경찰청의 수색 드론, 산림청의 산불감시 드론, 소방청의 소방 드론, 국방부의 전투 드론 등
설계	- 드론의 목적과 기능, 크기, 형태 등을 계획 - CAD(Computer-Aided Design) 소프트웨어를 사용하여 3D 모델링을 만들고, 구성 요소와 기술 사양을 세부적으로 설계
부품 조달	- 설계 단계에서 정한 구성 요소 및 기술 사양에 따라 필요한 부품을 조달: 전자 부품, 모터, 프로펠러, 배터리, 카메라, 센서 등 - 최근 모터, 변속기, 프로펠러, 배터리 등을 중국에서 대부분 수입
조립/생산	- 드론의 각 부품을 조립하여 완성품을 제작 - 조립 과정은 아직 자동화되어 있지 않으며 대부분 기술자들이 수작업으로 조립
프로그래밍	- 드론의 컴퓨터 시스템을 프로그래밍하여 제어 시스템을 설정 - 제어 시스템, 비행 제어 시스템, 안정화 시스템, 데이터 수집 및 처리 시스템 등을 설정
시험/검증	- 드론을 시험하여 작동 상태를 확인 - 비행 시뮬레이션, 비행 시험, 안전성 검사, 제어 시스템 검증 등을 수행
판매	- 드론이 완성된 후 포장하여 출고 - 제품에 대한 라벨링, 사용 설명서 작성, 포장 재질 선택 등을 수행
활용	- 드론이 다양한 분야에서 실제로 활용되는 단계로 교육, A/S, 업그레이드 등도 진행 - 드론이 개별적으로 활용되기도 하고 드론쇼 등과 같이 다수 드론이 함께 활용되기도 함

자료: 전문가 자문 결과를 종합하여 저자 정리.

드론의 개발·제조·활용과 관련된 활동과 앞서 소개한 기존 문헌의 가치사슬 분석틀을 종합하여 드론 산업 분석을 위한 가치사슬 모형을 아래 그림과 같이 구성하였다. 본 모형은 분석 대상이 기업이 아닌 산업이라는 점을 고려하고 드론 등 제조업의 신안보 이슈를 논의한다는 목적에 맞게 마이클 포터의 모형을 다음과 같이 수정하였다. 첫째, 맥킨지의 비즈니스 시스템(business system)처럼 연구개발(R&D)을 일차 활동에 추가하였다. 둘째, 드론 산업은 드론 개발 및 제조뿐만 아니라 활용까지 포함한다는 점을 반영하여 활용(Use)도 일차 활동에 추가하였다. 셋째, 연구개발과 활용이 일차 활동에 추가되는 대신 판매 물류(outbound logistics) 등 다른 일차 활동들을 서로 통합하여 단순화하였다. 넷째, 인적자원관리(Human Resources Management)를 자원(Resource)으로 확장하였고, 다섯째, 인프라를 산업 관점에 맞게 통신 네트워크

크, 법·제도 등으로 내용을 변경하였다. 본 연구의 모형이 김양평(2022. 10), 남상욱(2022. 7), 백서인·구자현 외(2022) 등의 가치사슬 모형과 다른 점은 활용, 자원, 인프라를 명시적으로 고려한다는 것이다.

[그림 6-36] 드론 산업 분석을 위한 가치사슬 모형



자료: 연구진 작성

이하에서는 드론 관련 산학연 전문가들을 대상으로 서면 및 대면으로 심층 인터뷰를 수행하고 기존 문헌 및 미디어 등을 조사한 결과를 종합하여 드론 산업에서 발생할 수 있는 신안보 위협 상황을 파악하고 현재 발생 여부를 점검하였으며 향후 발생 가능성을 전망하였다.

나. 가치사슬 단계별 신안보 위협

1) 연구개발(R&D)

국내 기업들이 연구개발 활동을 하는 데 위협이 발생하는 상황은 다음과 시나리오들을 생각해 볼 수 있다. 첫 번째 시나리오는 국내 기업이 중국, 러시아, 북한 등 신안보 관점의 우려국(countries of concern)의 원천기술을 공급받아 후속 연구개발을 수행하여 활용한다면 그리고 미국 등 선진국이 우려국과의 협력을 금지한다면 국내 기업의 원천기술 수급과 연구개발 활동이 어려워질 위험이 있다. 두 번째 시나리오는 국내 기업이 우려국 기업과 공동연구를 수행한다면 그리고 여기서도 선진국이 우려국

과의 협력을 금지한다면 국내 기업의 연구개발 활동이 제약을 받을 수 있다.

드론 산업에서는 아직까지 위의 두 가지 가능성이 현실화되고 있지는 않다. 하지만 중국, 러시아 등은 드론 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있고, 과거 드론 등의 분야에서 한-러시아 국제공동 연구개발(R&D)을 추진한 사례가 있으며, 향후에도 우려국과의 연구개발 협력이 확대될 가능성이 있다(산업통상자원부 보도자료, 2018. 2. 22.; 김학기, 2020.7). 따라서 드론이 글로벌 패권경쟁에서 중요한 분야로 부상하고 선진국이 우려국과의 연구개발 협력을 금지한다면 국내 기업에 타격이 될 가능성이 존재한다.

2) 조달(Procurement)

국내 기업들이 소재·부품을 조달하는 데 위협이 발생하는 시나리오는 국내 기업이 핵심 소재나 부품을 특정 국가에 의존하는 상황에서 첫 번째는 그 국가가 수출을 전략적으로 통제하거나 두 번째는 선진국이 그 국가로부터의 수입을 금지함으로써 핵심 소재나 부품의 공급이 어려워지는 것이다.

드론 산업에서는 첫 번째 상황이 실제로 발생하고 있다. 국내에서 사용되고 있는 모터, 프로펠러, 프레임, 배터리, 비행 제어기, 카메라, 송수신기 등 대부분의 부품이 중국 제품이다. 중국 부품이 가성비가 우수하기 때문에 국내 기업들은 중국에서 부품을 구매해서 조립 후 판매하는 상황이다.

부품별로 국내 상황을 보면, 비행 제어기는 스마트폰의 아이폰과 안드로이드와 유사한 상황으로 중국의 DJI 진영과 드론코드(Dronecode) 기반의 오픈소스 진영으로 양분되어 있어서 관련 부품 역시 전량 미국, 중국, 대만에 의존하고 있다. 드론코드 재단은 드론 오픈소스 생태계를 주도하고 있고 드론의 발전 방향을 좌지우지하고 있다. 배터리의 경우 전량 중국에 의존하고 있고 모터 역시 90% 이상을 독일, 중국, 캐나다에 의존하고 있다. 프레임은 카본파이버의 경우 80%, 플라스틱의 경우 90%를 해외에 의존하고 있다.

가장 심각한 것은 드론의 핵심 부품인 모터이다. 고성능 드론을 만들기 위해서는 고성능 자석을 이용한 모터가 필요하며, 여기에는 네오디뮴, 사마륨 등 희토류가 사용

된다. 현재 우리나라는 전량을 중국에 의존하고 있기 때문에 만약 중국이 희토류 또는 이를 기반으로 하는 자석의 수출을 제한한다면 국내에서는 고성능 모터를 생산할 수 없게 된다. 실제로 중국은 희토류 자석의 수출 금지를 추진 중인 것으로 알려지고 있다.¹⁷⁵⁾ 중국 정부는 2022년 12월 발표한 ‘중국 수출 금지·수출 제한 기술 목록’ 개정안에 네오디뮴 자석과 사마륨 코발트 자석의 제조 기술을 추가했으며 2023년 내에 개정안이 확정될 전망이다. 네오디뮴 자석의 세계 시장 점유율은 중국이 84%, 일본이 15%이고, 사마륨 코발트 자석은 중국이 90% 이상, 일본은 10% 이하여서 중국이 사실상 세계 시장을 장악하고 있다. 희토류 자석은 모터의 성능을 좌우하는 핵심 부품이고, 드론 이외에도 전기차, 풍력발전기, 항공기, 로봇, 휴대폰, 에어컨 등 다양한 기기에 폭넓게 사용되므로 개정안이 시행될 경우 많은 분야에서 심각한 피해가 예상된다. 2022년 영구자석 수입액 중 중국 비중이 87.9%로 중국 의존도가 높은 상황이기 때문에 중국의 수출 금지가 현실화하면 중국으로부터 완제품 수입에 의존할 수밖에 없어 중국에 사실상 종속되게 된다.

3) 생산(Operations)

국내 기업들이 생산 활동을 하는 데 위협이 발생하는 시나리오는 국내 기업이 특정 국가에서 현지 생산을 하는 상황에서 선진국이 그 국가로 설비 수출을 금지하는 등 제재를 가하여 생산이 사실상 어려워지는 것이다. 대표적인 사례가 반도체 산업에서 미국이 2023년 3월에 초안, 9월에 최종안을 발표한 가드레일(안전장치, guardrail) 조항이며, 이는 미국에서 투자 자금 지원을 받는 기업의 중국 내 설비확장을 제한하는 내용이다.¹⁷⁶⁾

드론 산업에서는 국내 기업이 중국 현지 생산을 하거나 선진국이 이를 제재하지 않고 있어서 생산 활동에 대한 위협은 없는 상황이다. 또한 향후 국내 기업이 우려국 내 현지 생산을 할 가능성도 높지 않기 때문에 발생가능성은 낮다고 할 수 있다.

175) 한국일보(2023. 4. 6), "중국, 희토류 자석 기술 수출금지 추진... '88% 의존' 한국 불똥 맞나."

<https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2023040519270003046> (검색일 2023. 6. 12.)

176) 전자신문(2023. 9. 23.) 美, '반도체법' 가드레일 규정 최종 발표, <https://www.etnews.com/20230923000006> (검색일 2023. 9. 30.)

4) 판매(Sales)

국내 기업들이 판매 활동을 하는 데 위협이 발생하는 상황은 국내 기업이 특정 국가의 부품이나 소재를 사용하여 생산하는 상황에서 선진국이 그 국가의 부품이나 소재를 사용한 제품의 자국 내 판매를 금지하거나 불이익을 주는 것이다. 대표적인 사례가 2022년 8월 발효된 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA)이다. 이 법에 따르면 미국에서 전기차를 판매할 때 보조금을 받기 위해서는 첫째, 배터리의 셀과 소재에 있어서 2024년부터 우려 외국 집단에서 생산되고 조립된 부품이 없어야 하고, 둘째, 2025년부터 우려 외국 집단에서 생산된 원재료가 사용되지 않아야 한다. 만일 이 조건을 달성하지 못할 경우 전기차 1대당 지급되는 7,500달러 중 절반인 3,750달러가 지급되지 않는다. 이는 가격 경쟁이 치열해지고 있는 전기차 시장에서 국내 자동차 기업의 실적에 상당한 위협이 될 수 있다.

드론 산업에서는 아직까지 국내 기업들이 국내외에서 판매 활동을 하는 데 심각한 위협이 발생하지는 않고 있다. 하지만 우리나라 드론 제작 산업이나 드론 활용 산업이 중국산 부품이나 중국산 드론에 의존하여 성장해 나간다면, 그리고 미국과 유럽에서 민간 드론의 경우에도 중국산 부품이나 중국산 드론의 사용을 금지한다면 국내 산업에 악영향을 미칠 수 있다.

예를 들어, 국내 풍력발전기 안전점검 기업이 자율비행 드론을 활용하여 안전점검을 자동으로 수행할 수 있는 솔루션을 개발하여 해외에서도 많은 매출을 얻고 있다.¹⁷⁷⁾ 이처럼 드론 제조뿐 아니라 드론을 활용한 다양한 솔루션을 개발하여 드론 산업을 성장시킬 수 있다. 다만 이를 위해서는 드론 부품 및 드론 완제품에 있어서 중국 의존도를 낮출 필요가 있다.

과거부터 국방 분야에서는 자국의 보안 문제로 중국산 드론 사용을 금지하고 있다. 미국의 경우에는 법으로 중국 드론의 활용을 금지시켰고 'BLUE UAS'라는 프로그램을 통해 비행 제어기(FC), 센서 등 주요 부품의 경우 사전 승인된 부품을 사용하여 제조한 드론만 납품을 받는 방식을 채택하고 있다.¹⁷⁸⁾ 우리나라 국방부도 중국산 주

177) Nearthlab, 「니어스랩 솔루션 주요적용분야」, <https://www.nearthlab.com/ko/case/windpower/> (검색일 2023. 6. 12.)

요 부품과 완제품의 사용을 금지하고 있다. 향후 미국이 국방 분야를 넘어 민간 분야에서 중국산 부품 및 드론의 사용을 금지할 가능성을 배제할 수 없다.

최근 유사한 사례로, 미국 국방부 관료들이 미국 항만에서 사용되는 중국제 타워크레인¹⁷⁹⁾이 스파이 도구로 활동할 수 있다는 점을 우려하고 있다고 보도되고 있다.¹⁷⁹⁾ 미군도 많이 이용하는 항구들에 배치된 중국 상하이전화중공업(ZPMC)의 항만크레인을 ‘트로이의 목마’에 비유하면서 중국 국영기업 중국교통건설(CCCC)의 자회사인 ZPMC의 크레인들이 화물의 출처와 목적지를 등록하고 추적할 수 있는 첨단 센서를 갖추고 있어서 미군 작전을 위해 실리는 물품에 관한 정보를 중국에 제공할 수 있고, 나아가 크레인은 원격으로도 접근할 수 있어 미국의 물류망을 교란시키는데 악용될 가능성이 있다는 것이다. 이와 같은 논리는 드론에도 동일하게 적용될 수 있다.

참고로 2023년 6월 발표된 「제2차 드론산업발전기본계획(2023~2032)」에 따르면, 정부는 기체+서비스 수출 규모를 현재 연간 30억 원에서 2027년 500억 원, 32년 1천억 원으로 목표를 수립하였다(관계부처 합동, 2023. 6. 30.). 현재 60% 수준인 핵심부품 국산화율을 2027년에는 80%, 2032년에는 95%로 높인다는 계획이다.

5) 활용(Use)

활용 단계에서 국내 기업에 위협이 발생하는 상황은 다음과 시나리오들을 생각해 볼 수 있다. 첫 번째 시나리오는 드론 기기의 공급을 특정 국가에 의존할 경우 그 국가의 전략적 판단이나 선진국의 제재로 인해 우리나라가 원하는 시점에 활용하기 어려워지는 것이다. 두 번째 시나리오는 드론이 국가 안보에 위협이 되는 방향으로 악용되는 것이다.

드론 산업에서는 첫 번째 시나리오가 구체화되고 있다. 중국은 2023년 7월 말 드론 수출 규제를 발표했다. 이번 규제 조치는 최대 항속시간 30분 이상, 최대 이륙 중량 7kg 이상 등 조건이 있고 2년이라는 시한도 존재하여 실제 우리나라 산업에 미치는 영향은 크

178) Blue UAS는, 미국 국방부가 민수 시장에 활용되고 있는 UAS 기술을 신속하게 검토하여 정부 활용 영역에 포괄적이고 지속적으로 적용할 수 있도록 기획한 프로그램이다.

179) 서울경제(2023.03.06.), 「중국제 크레인, '트로이 목마'였다...美 '스파이 의심', <https://www.sedaily.com/NewsView/29MX7AZY4F> (검색일 2023. 6. 12.)

지 않을 수 있으나 향후 이와 유사한 조치가 다시 등장할 경우 그 영향이 작을 것이라고 장담하기 어렵다.

중국의 드론 수출 규제

중국이 31일 일부 드론(무인기) 관련 장비에 대한 수출 규제를 발표했다. 이는 중국에 대해 첨단 반도체 관련 수출 규제 조치를 취한 미국 등을 겨냥한 것으로 보인다.

1일 중국 관영 환구시보 등에 따르면 중국 상무부, 세관총서, 국가국방과학기술공업국, 중앙 군사위원회 장비개발부는 드론 엔진, 레이저, 통신 장비 및 안티 드론(드론 탐지 및 방어) 시스템 등의 드론 관련 장비에 대한 수출제한이 9월 1일부터 시행될 것이라고 발표했다. 수출 규제 조치는 시행 후 2년을 초과할 수 없다. 상무부 등은 “이번 발표는 국가 안전과 이익을 보호하기 위한 것으로 국무원과 중앙군사위의 승인을 받은 것”이라고 밝혔다. 수출 규제 대상에 포함된 드론은 조종사의 가시거리 밖에서 비행하거나 최대 항속시간이 30분 이상인 것, 최대 이륙 중량이 7kg 이상인 드론 중에서도 투척 기능이 있는 경우다. 또한 최대 지속 출력 16kW를 초과하는 특정 드론이나 드론 전용 엔진, 특정 드론 전용의 기술을 가진 장비 등도 여기에 해당된다.

중국의 드론 산업 규모는 큰 편으로 미국을 포함해 여러 시장에 수출하고 있다. 특히 미국에서 판매되는 드론의 50% 이상은 중국에 본사를 둔 회사인 다장이노베이션(DJI)이 제조했는데 이는 공공 보안 기관에서 가장 인기 있는 드론으로 알려졌다. 이 때문에 중국 당국의 이번 조치는 반도체 칩이나 태양광 패널 제조에 사용되는 갈륨과 게르마늄 등의 금속에 대한 수출 통제에 이어 미국 등 서방을 겨냥한 조치로 해석된다.

(자료: 동아일보(2023. 8. 1.), 「중국, 내달부터 일부 드론 수출 규제…미국 등 서방 견제 강화」)

글로벌 민간 드론 시장의 70% 이상을 중국 회사인 DJI가 독점하고 있기 때문에 현재 사용되고 있는 민간 드론과 부품 대부분이 중국 DJI 제품이라고 봐도 과언이 아니다. 예를 들어, 미국의 민간 드론 시장에서 활용되는 드론 대부분은 DJI 제품이라고 추정되고 있다. 항공촬영업에 종사하거나 방제 드론, 식생조사 드론 등에서도 대부분 중국 DJI 드론이 사용되고 있다. 우리나라도 기업과 공공기관 모두 중국산 드론에 크게 의존하고 있다. 「제2차 드론산업발전기본계획(2023~2032)」의 공공목적 드론 보유 현황을 보면 국가기관, 지방 자치단체, 공공기관의 국산 드론 보유 비율이 매우 낮은 수준이다(관계부처 합동, 2023. 6. 30.). 따라서 향후 우리나라가 원하는 시점에

드론을 활용하기 어려워지는 상황이 발생할 가능성이 높다.

두 번째 시나리오도 이미 가정이 아닌 현실이 되고 있다. 원래 드론은 군사적 목적으로 처음 개발되었다. 1800년대 중반 유럽에서 풍선 운반선에 폭탄을 설치하여 공격했고, 이후 무기와 정찰 등의 목적으로 관련 기술이 개발되어 왔다. 1차 세계대전 이후로 항공기의 무기화는 전쟁의 양상을 바꾸어 놓았으며 현재도 항공과 우주 기술을 선점하는 국가의 위상이 강력한 것을 알 수 있다. 특히 드론은 조종사가 직접 탑승하여 조종하는 것이 아니므로 인명 손실 없이 전투를 수행할 수 있는 최첨단 무기이다. 예를 들어, 우크라이나-러시아 전쟁에 사용된 민간용 드론만 10만 대가 넘는다. 따라서 드론은 국가 안보에 매우 중요한 이슈로 부상하고 있다. 드론 기술과 산업이 발전할수록 이를 중국, 북한 등이 군사 목적으로 이용할 경우 국가 안보에 심각한 위협이 될 수 있다.

[그림 6-37] 우크라이나 전쟁에서 사용된 중국 상용 드론



자료: 유튜브, <https://www.youtube.com/watch?v=rP6MZvypBy8> (검색일 2023. 6. 12.)

중국은 군사 드론 분야에서 기술력, 생산력 등에서 세계 5위권 국가이므로 향후 잠재적인 위협 국가가 될 수 있다. 이미 2000년대 들어 세계 상용 드론시장을 독점하고 있으며, 이를 통해 수집된 정보를 기반으로 군사적 목적의 드론을 상당 부분 실전에

배치, 운용하고 있다. 특히 러시아-우크라이나 전에서 가장 많이 활용된 DJI 드론의 생산국이면서 군사용으로 스텔스 무인전투기, 군집공격용드론 등 다양한 군사용 드론을 보유한 국가이므로 향후 드론으로 인한 위협이 있을 수 있다고 판단된다.

북한도 드론의 효력을 인지하여 2012년 관련 부대 창설을 통해 2014년 이후 지속해서 무인기를 침투시키고 있다. 특히 202년에는 5대의 무인기가 동시에 남하하여 수 시간 비행 후 되돌아가는 사태가 발생하였다. 소형무인기는 2m 이하 동체로 저속, 저고도 형태를 갖는다. 이는 실질적 공격보다는 심리적 압박과 위협을 가하기 위한 것으로 판단된다. 북한은 현재 RC 수준의 기술을 보유하고 진보된 기술을 구현한 적은 없는 것으로 알려져 있지만, 중국과의 우방국으로서 기술이전 등을 통해 단기간 내에 위협을 가할 수 있을 것이다.

6) 자원(Resource): 기술, 인재, 데이터

국내 기업들이 보유한 자원에 위협이 발생하는 상황은 기술 유출, 인재 유출, 외국 자본에 의한 국내 기업 적대적 인수합병, 데이터 유출 등을 생각해 볼 수 있다.

기술의 경우 우리나라는 현재 추격 단계에 있으므로 핵심기술 유출을 염려할 상황은 아니라는 것이 산학연 전문가들의 평가이다. 하지만 향후 국내 기업의 기술력이 높아질 경우를 대비하여 기술 유출을 사전에 막을 수 있는 수단을 마련해야 한다. 실제로 국내 드론 기업의 기술력이 최근 대폭 향상되고 있다. 예를 들어, 연구팀이 방문한 국내 기업 중에는 모든 유형의 기체를 직접 설계·생산하며 항공의 핵심 전장부품, 운용관리 소프트웨어도 개발하고 있는 종합 무인 항공기 제조기업도 있었고, 틸트로터 등 새로운 방식의 드론 개발을 주도하고 있는 스타트업도 있었다.

인재의 경우에도 국내 산업의 발전 수준을 고려할 때 인재 유출을 염려할 상황은 아니지만 향후 국내 드론 산업의 인재의 규모와 수준이 높아질 경우에 대비해야 한다. 최근 국내에서는 다수 대학의 항공우주공학과에서 드론 기술이 연구되고 있고 드론 관련 학과도 개설되는 등 드론 분야의 인재가 활발하게 육성되고 있다.

국내 드론 관련 학과

가톨릭관동대학교 무인항공학과, 강원도립대학교 ICT 드론과, 경남도립거창대학 드론토목계열, 경운대학교 무인기공학과, 경일대학교 공간정보공학과(지리정보, GPS, 드론), 광주대학교 사진영상드론학과, 극동대학교 무인기산업학과, 대경대학교 드론과, 동강대학교 드론과, 동원과학기술대학교 무인항공기계과, 마산대학교 드론로봇공학과, 배재대학교 드론·로봇공학과, 부산과학기술대학교 드론공간정보과, 서해대학교 교육정보학부 드론과, 세경대학교 전기자동차·드론과, 수성대학교 드론기계과, 신성대학교 드론공간정보과, 신성대학교 드론산업안전과, 신한대학교 사이버드론봇군사학과, 여주대학교 무인항공드론과, 영산대학교 드론교통공학과, 오산대학교 기술드론부사관과, 인제대학교 드론IoT시물레이션학부, 전남과학대학교 드론제작운항과, 창원문성대학교 드론공간정보과, 초당대학교 드론학과, 충북도립대학교 컴퓨터드론과, 포항대학교 국방드론항공과, 한국교통대학교 융합교육창업학부 드론운용전공, 한국국제대학교 무인항공기학과, 한국영상대학교 드론영상정보부사관과, 한국폴리텍대학 목포캠퍼스 드론운용정비, 한서대학교 무인항공기학과, 한서대학교 항공융합학부 드론응용전공

데이터의 경우 드론에서 얻어진 데이터가 불법 유출되는 상황이 발생할 수 있다. 미국 전문가들은 중국이 드론을 통해 미국의 개인정보와 기업 정보를 수집하고 있을 수 있다고 경고한다.¹⁸⁰⁾ 중국은 세계 어느 곳에서나 감시와 사이버 스파이 활동을 할 수 있도록 상업용 네트워크 장비에 백도어를 심어 놓았고 드론도 마찬가지라는 것이다. 따라서 중국의 거대 통신업체 화웨이를 제재한 것처럼, 틱톡 앱에 대해 경계하듯이, 드론에 대해서도 주목해야 한다는 것이다. 실제로 2023년 4월 미국 플로리다주 정부는 중국, 이란, 북한, 베네수엘라 등을 포함한 '우려국'에서 제조된 드론을 사용하는 것을 금지하는 규칙이 제정됐다.¹⁸¹⁾

DJI 드론은 드론이 직접 수집한 데이터뿐만 아니라 드론을 제어하고 DJI 계정을 관리하는 데 필요한 사용자의 모든 정보를 모바일 앱으로 수집하는데 여기에는 다른 많은 모바일 앱과 마찬가지로 사용자의 연락처, 사진, GPS 위치 및 온라인 활동 등이 포함된다. 그리고 이렇게 수집한 모든 데이터를 중국에 있는 서버로 보낸다. 이로 인

180) The Epoch Times, <https://kr.theepochtimes.com/> (검색일 2023. 6. 12.)

181) The IT Daily(2023.04.28.), <http://www.itdaily.kr/news/articleView.html?idxno=213748> (검색일 2023. 6. 12.)

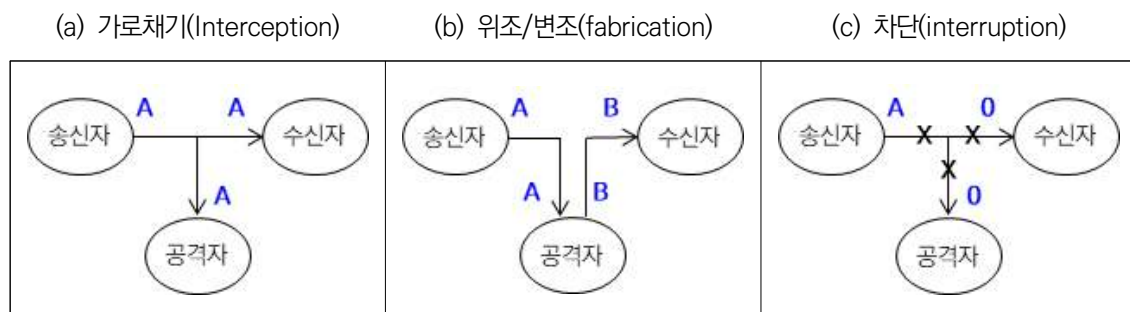
해 국방부와 국토안보부(DHS)는 DJI 드론을 사용하지 못하게 하고 있지만 FBI와 지역 경찰은 범죄 사건에 DJI 드론을 점점 더 많이 사용하고 있다. 연방 정부가 DJI 제품 사용을 완전히 금지하기 위해 추진하는 ‘미국드론보안법안(the American Security Drone Act·ASDA)’이 의회에서 통과되지 못하게 하기 위해 DJI가 막대한 자금을 투입하여 로비하고 있는 것으로 알려져 있다.

국내 전문가들도 중국산 드론 및 관련 부품의 위험성에 주목하고 있다. 드론의 제어 부나 통신부의 경우 반도체 핵심소자가 사용되고 있고 이 경우 완제품의 사용 내역이 유출될 가능성이 있다. 또한 중국의 DJI 드론은 사용자 이메일을 통해 정기적으로 로그인을 하도록 권장하고 있고, 촬영드론의 경우에는 비행데이터 등에 대한 통계 등 자세한 데이터들이 자동 저장되고 있다. 또한 2017년 제정된 중국 국가정보법에 따른 정보 수집권 강화로 중국 드론을 통해 얻어진 데이터는 모두 메인 서버를 통해 전달되는 것으로 추정된다는 것이다.

7) 인프라(Infrastructure): 통신 네트워크

국내 기업들이 보유한 인프라에 위협이 발생하는 상황은 외부 세력이 국내 통신 네트워크를 공격하는 상황을 생각해 볼 수 있다. 공격의 유형에는 도청/ 가로채기, 위조/ 변조, 차단 등이 있다(삼성SDS 기술사회, 2019).

[그림 6-38] 통신 네트워크 공격의 유형

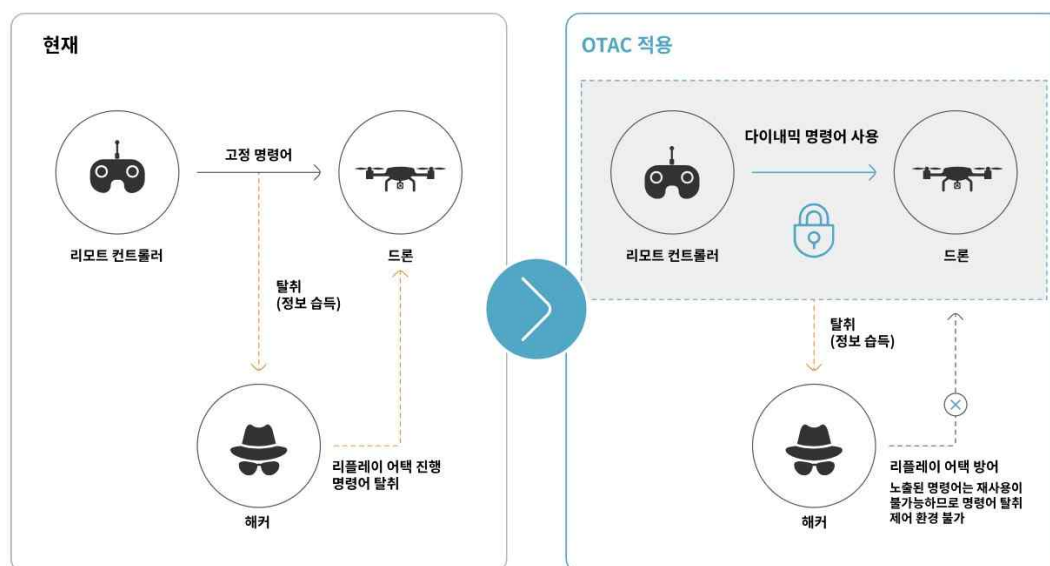


자료: 최병삼 외(2022), p. 15.

도청(stealing) 또는 가로채기(interception)는 공격자가 시스템 자원에 접근하여 데이터를 불법 조회하는 것이다(최병삼 외, 2022). 송신자가 수신자에게 보내려는 데이터는 그대로 전달되지만("A → A"), 그 데이터가 송신자가 원하지 않는 공격자에게도 전달되는 것이다. 위조/변조(fabrication)는 공격자가 데이터에 접근한 후 이를 불법적으로 변경하여 전달하는 것이다(최병삼 외, 2022). 수신자에게는 송신자가 전달하려는 것과 다른 데이터가 전달된다("A → B"). 차단(interruption)은 공격자가 인가 받은 사용자가 시스템 자원에 접근하고 이용하는 것을 막는 것이다(최병삼 외, 2022). 따라서 송신자가 보내려는 데이터가 수신자에게 제대로 전달되지 않을 수도 있고("A → 0"), 송신자가 데이터를 보내는 것 자체가 어려울 수도 있다("0 → 0"). 공격자가 서버/네트워크의 정상적인 서비스를 어렵게 만드는 서비스 거부 공격(Denial of Service, DoS), 네트워크에 연결된 다수의 컴퓨터를 이용해 서비스 거부 공격을 하는 분산 서비스 거부 공격(Distributed Denial of Service, DDos) 등이 해당한다.

드론 산업에서 이와 같은 공격이 실제로 발생할 수 있다. 하이재킹 등 드론이 해킹되어 비행 중인 드론의 조종기능을 빼앗고 불법으로 납치될 수 있다.¹⁸²⁾

[그림 6-39] 드론 보안 위협(하이재킹)



자료: Ssenstone, <https://www.ssenstone.com/tech/otac-solution/drone> (검색일 2023. 9. 4.)

182) Ssenstone, <https://www.ssenstone.com/tech/otac-solution/drone> (검색일 2023. 9. 4.)

조종기와 드론 간의 통신은 대부분 암호화되어 있으나, 사용되는 코드정보는 동일하여 하이재킹 공격 등에 타깃이 될 수 있다. 특히, 소형상업용 드론의 경우는 상대적으로 취약한 암호화방식 사용으로 인해 하이재킹 등의 공격에 노출되고 있다. 실제로 2016년 일본 도쿄에서 열린 보안 컨퍼런스 ‘2016팩섹(PacSec)’에서 레저용 드론을 무작위로 해킹해 통제하는 상황이 시연되기도 하였다. 이러한 잠재적 위협을 방지하기 위해 보안 솔루션 개발 등 대응 방안을 마련해야 한다.

다. 드론 산업의 신안보 이슈에 대한 대응 방안

드론 관련 산학연 전문가들과 기존 문헌 조사 등을 종합하여 드론 산업에서 발생할 수 있는 신안보 위협에 대한 대응 방안을 도출한 결과는 다음과 같다.

1) 드론 기술 및 부품의 특정 국가에 대한 의존도 저감

드론 산업에서 특정 국가에 대한 의존도를 낮추는 방법을 희토류의 예를 들어 설명하면 첫째, 희토류의 사용을 줄이는 자석을 개발하는 것이다. 대표적인 사례로는 2022년 3월 한국재료연구원이 고가의 희토류인 네오디뮴(Nd)의 사용량을 약 30% 저감하고도 상용 자석 수준의 성능을 구현할 수 있는 희토류 저감형 영구자석 소재 기술을 개발한 것이다.¹⁸³⁾ 네오디뮴 저감형 영구자석 개발을 위해서는 네오디뮴의 함량을 저감하는 대신 저가의 세륨(Ce) 함량을 증가시켜야 하는데 기존 기술은 세륨 함량이 증가하면서 자석의 자기적 특성이 악화되는 것이 문제였다. 이번 기술은 고가의 희토류 사용량을 줄이고도 현재 산업에서 사용되는 상용 자석의 성능과 동등 수준의 성능을 구현했다.

둘째, 희토류가 사용된 부품을 재활용하는 것이다. 예를 들어, 2022년 영국에서는 희토류 자석을 재활용하는 기술을 개발했다. 네오디뮴, 철 및 붕소로 만든 희토류 자석(NdFeB 자석)은 다양한 산업의 모터에 활용되지만 유럽 내 생산량은 필요량의 10% 미만이라고 한다. 이번에 개발된 기술은 완전한 재제조 프로세스를 통해 수명이 다한 전기 모터, 전자 폐기물 및 구성 요소에서 가져온 자석에 포함된 희토류(NdFeB)

183) Metro(2022.03.29.), 「재료연구, 고성능 희토류 저감형 영구자석 개발」, <https://www.metroseoul.co.kr/article/20220329500176> (검색일 2023. 6. 12.)

를 회수하여 상업용 자성 재료로 다시 개조하는 것이다.

셋째, 희토류의 공급처를 다원화하는 것이다. 중국이 세계 희토류 생산량 1위이지만 2위 미국, 3위 미얀마, 4위 호주 등의 순서로, 중국의 대안이 될 수 있는 국가들이 존재하기 때문이다.

넷째, 희토류를 사용하지 않는 자석 및 자석을 사용하지 않는 모터 등을 개발하는 것이다. 2023년 5월 미국 전기차 업체 테슬라가 차세대 전기차 모터 소재로 희토류 대신 페라이트를 채택할 것이라고 보도되었다.¹⁸⁴⁾ 세계 최대 희토류 매장국 중국이 '희토류 자석' 제조 기술에 대한 수출 금지를 추진하는 움직임에 대응하여 차세대 모터 설계에서 네오디뮴 자석(NdFeB)을 대체할 소재를 모색 중인데 가장 유력한 대안으로 '페라이트'를 지목했다. 페라이트는 자기 특성을 가진 세라믹과 같은 물질로, 산화철과 하나 이상의 다른 금속이 화학적으로 결합해 구성된다. 상당한 포화 자화, 높은 전기 저항, 낮은 전기 손실, 우수한 화학적 안정성이 특징이다. 독일의 자동차 부품 및 기술 업체인 '말레(MAHLE)'가 희토류와 자석 없이 뛰어난 효율을 제시하는 전기 모터를 개발했다고 발표했다.¹⁸⁵⁾ 새로운 전기 모터는 유도식 및 비접촉식 방식으로 구성되어 모터 구조 및 작동에 따른 마모를 최소화하고 고속 작동 시의 뛰어난 에너지 효율성을 확보한 것이 특징이다.

2) 국내 드론 생태계의 자생력 강화

드론 산업에서 특정 국가에 대한 의존도를 낮추고 미국 등의 수출 규제로부터 자유로워지기 위한 가장 근본적인 방법은 국내 드론 생태계의 자생력을 강화하는 것이다. 장차 드론은 군사용뿐만 아니라 산업용으로 여러 방면에서 활용도가 증가할 것이기 때문에 국내 기술 개발 및 산업생태계가 갖추어지지 않으면 신안보 차원에서 큰 위협이 될 수 있기 때문이다.

국내 드론 생태계의 자생력을 강화하기 위해서는 첫째, 공공 부문을 통한 국내 드론

184) INVESTnews(2023.05.02.), 「[페라이트] 테슬라, 차세대 전기차 모터에 희토류 대신 '페라이트 자석' 채택 가능성, <https://www.investnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=3000489> (검색일 2023. 6. 12.)

185) 한국일보(2021.05.22.), 「말레, 희토류·자석에 구애 받지 않는 '고효율 전기 모터' 개발, <https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2021052211170005339> (검색일 2023. 6. 12.)

수요를 확대해야 한다. 국내 제품들은 대부분 조달청에 등록하여 B2G 형태로 판매가 된다. 최근 국내 공공기관에서 사용하는 드론의 절반 이상이 중국산이라고 보도된 바 있다. 단기적인 비용 절감 차원이 아닌 장기적인 관점에서 공공 부문의 드론 활용 전략이 수립되어야 한다.

둘째, 군과 정부가 활용할 고사양 최첨단 장비를 탑재한 고가형 장비 외에 수출을 위한 전략 제품도 개발될 수 있도록 수요를 다원화해야 한다. 국내에서 제작된 대부분의 드론은 1천만 원에서 1억 원 정도에 판매되기 때문에 대부분의 수요는 정부와 공공 기관이다. 대표적으로 군, 경찰, 소방, 지방자치단체가 구매하여 활용한다. 국내에서 1천만 원 이하의 소형 저가 드론은 중국 DJI 등 저가 드론과의 경쟁력이 떨어져서 국내업체 진입이 어려운 환경이다. 국산 군사용 드론은 군 요구도가 너무 높아 과도한 개발비가 투입되어 생산단가가 높기 때문에 수출경쟁력이 없다는 것이 관련 업계의 의견이다. 예를 들어 안전을 목적으로 주요 구성품을 이중화 설계해야 하고 보안성을 강화하기 위해서 기본적으로 군용 암호장비와 군용 항법장비, 피아식별기가 적용되어야 한다. 그런데 이와 같은 요구사항이 목적에 따라 적용되는 것이 아니라 군의 거의 모든 드론 개발에 적용되고 있어서 개발비 상승 요인이 되고 있다. 국내 드론 생태계 관점에서 정부의 현실적인 전략이 필요하다.

셋째, 중국 DJI와 함께 세계 드론 시장을 주도하고 있는 오픈소스 진영인 드론코드 재단과의 협력을 강화해야 한다. 드론코드 프로젝트 커뮤니티와의 협력 확대, 드론코드 프로젝트의 이사회 참여 등을 통해 세계 드론 산업에 대한 영향력 강화를 위해 노력해야 한다.

3) 기술 및 인재 유출 방지를 위한 제도 마련

드론 산업에서 우리나라는 현재 추격 단계에 있고 핵심기술 유출을 염려하기보다는 해외 선도국을 캐치업해야 하는 상황이지만 장기적인 관점에서 기술 및 인재 유출에 대비해야 한다. 기술 및 인재 유출 방지는 드론 산업만의 문제는 아니므로 이에 대해서는 반도체, 디스플레이 등 현재 기술 및 인재 유출이 심각하게 일어나고 있는 산업의 경우를 참고하여 제도를 마련해야 한다.

4) 국가 중요시설에 대한 對드론 방호체계 구축

드론을 통한 공격 및 불법행위에 대한 주요시설 방어가 중요한 과제로 대두됨에 따라 안티드론 또는 카운터 드론 기술이 주목받고 있다. 안티드론(anti-drone) 또는 카운터 드론(counter drone)¹⁸⁶⁾은 드론으로 인해 야기되는 범죄나 테러를 예방 및 차단하기 위해 불법(민간) 또는 적(국방) 무인비행체를 탐지하고 식별 및 무력화하는 시스템이다(최진철·임승혁, 2021).

[그림 6-40] 안티드론(카운터 드론) 기술



자료: 조선일보(2018.12.27.), 「[IF] 방해 전파 쏘고, 직접 격추까지... '안티 드론' 새롭게 부상」,
https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/12/27/2018122700118.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz (검색일 2023. 6. 12.)

186) 국내에서는 안티드론이라는 용어가 많이 사용되고 있으나 해외에서는 카운터 드론도 많이 사용되고 있다.

탐지의 경우 레이더, RF 스캐너, 광학/적외선 카메라, 음향 센서 등 다양한 센서를 복합 운용하는 것이 필수적이다. 무력화 기술은 물리적으로 격추 또는 포획하는 하드 킬(Hard Kill)과 재밍·스푸핑을 이용해 비행능을 이끄는 소프트 킬(Soft Kill)로 구분되는데, 드론 추락에 따른 2차 피해를 감안하여 상황에 따른 무력화 수단을 선택해야 한다.

정부는 2023년 2월 ‘제16차 국가테러대책위원회’에서 ‘국가중요시설 안티드론 보완대책’을 심의·의결했다. 그 내용은 정부는 안티드론 시스템 도입이나 보강이 필요한 국가중요시설에 대해 시설 중요도 등에 따른 우선순위를 선정하고 단계별로 도입 계획을 수립해 추진할 계획이다. 안티드론 기술 연구개발(R&D)을 적극 추진하고 관련 법령과 제도도 개선해 드론테러 위협에 대한 선제적 대응기반을 조성한다는 계획이다.

이와 관련하여 비행금지구역 내에서도 드론 요격 불가 구역(민간 피해 가능 구역)과 가능 구역을 구별하여 불가 구역에서는 평시 우선적으로 2차 피해 우려가 없는 방식으로 드론을 무력화해야 하고, 드론의 추락으로 인해 민간이 피해를 받게 되면 민·형사상 소송은 피할 수 없으므로 야기될 수 있는 다양한 유형의 사고의 대책과 법적 책임 분석 및 제도가 필요하다(최진철·임승혁, 2021).

한 가지 유의할 점은 안티드론 시스템을 통해서도 드론 관련 데이터가 외부로 유출될 수 있다는 것이다. 최근 광범위하게 사용되고 있는 안티드론 기술은 드론의 통신 데이터를 분석해 불법 드론의 위치, 기종, 조종사 위치 등을 찾아내는 것이며, DJI가 관련 제품을 판매하고 있다. 이 제품이 널리 활용되는 이유는 대부분의 소형 드론이 DJI 제품이고 DJI 제품이 사용하는 통신신호를 역으로 분석할 수 있는 기술을 DJI만 보유하고 있기 때문이다. 따라서 안티드론 시스템을 구축할 때에는 이를 통한 데이터 유출이 발생하지 않도록 하는 방안이 함께 마련되어야 한다.

5) 드론에 대한 데이터 보안 검증 강화

현재 국내에서는 안보시설에 대한 관리를 하는 주체인 해양경찰청, 항만공사 등 공공기관에서 특별한 용도의 드론 외 일반적인 드론의 경우 대부분 중국 DJI사의 드론을 사용하고 있다. 하지만 이에 대한 별도의 정보 보안 검증은 이루어지지 않고 있다.¹⁸⁷⁾

만약 DJI의 드론으로 촬영을 한 데이터가 유출될 경우 국내 보안시설의 위치 정보 등의 기록이 중국 및 북한 등으로 유출될 우려가 있다. 현재 부처와 기관이 자체적으로 예산을 받아 민간 사설업체에서 구매하여 그대로 사용되기 때문에 정보 보안 검증이 매우 취약하다고 볼 수 있다. 보안이 중요한 드론의 경우 정부가 일괄적으로 구매하여 보안 검증을 하는 방식의 도입이 필요하다.

다음 표는 드론 산업의 가치사슬 단계별 신안보 위협과 대응 방안을 요약·정리한 것이다.

〈표 6-35〉 가치사슬 단계별 신안보 위협과 대응방안

가치사슬 활동	신안보 위협			대응 방안
	종류	현재 수준	미래 전망	
연구개발(R&D) (기초연구, 응용연구, 제품설계)	원천 기술 공급 중단	Low	Low	- 특정국 기술·소재·부품 저감 - 기술·소재·부품 공급처 다원화
	해외 공동연구 중단	Low	Medium	
조달(Procurement) (소재, 부품, 물류)	소재·부품 공급 중단	High	High	
생산(Operations) (조립, 제조, SW개발·통합)	해외 현지생산 중단	Low	Low	- 드론 생산지 다원화 또는 국내 생산
판매(Sales) (유통, 마케팅, 판매후서비스)	판매 금지 및 불이익 제공	Low	High	- 드론 공급처 다원화 - 군사용·공공용 국산 드론 조달 확대
활용(Use) (군사용, 산업용, 개인용)	제품 공급 중단	Medium	High	- 대드론 방호체계 구축
	무기 등 안보 위협	High	High	
자원(Resource) (기술, 인재, 기업, 자본, 데이터 등)	기술·인재·기업 유출	Low	High	- 기술·인재 유출 방지
	데이터 유출	High	High	- 드론 데이터 보안 강화
인프라(Infrastructure) (통신 네트워크 등)	가로채기, 위변조, 차단	Medium	High	

자료: 전문가 자문 결과를 종합하여 연구진 정리

187) 해사신문(2019.10.11.), 「중국산 드론 사용, 보안정보 유출 우려」, <http://www.haesaneews.com/news/articleView.html?idxno=87283> (검색일 2023. 6. 12.)

제6절 드론 사례연구의 시사점 및 한계

1. 드론 산업 관련 시사점

드론 산업의 중요성에 대한 정책담당자의 인식 전환이 필요하다. 일반적으로 드론 산업은 DJI 등 중국 기업이 이미 주도권을 장악하여 국내 기업에 기회가 없는 영역이라고 인식되고 있다. 하지만 앞서 살펴본 바와 같이 드론 산업은 이제 성장하기 시작하는 분야이고 중국 기업이 주도하고 있는 영역 이외에도 산업용, 군사용 등 다양한 영역에서 성장 기회가 열리고 있다. 따라서 미래 유망산업으로서 적극적인 육성 정책이 필요하다. 예를 들어, 비행 시간 1시간 이내 멀티콥터 분야에서는 중국 DJI가 강세를 보이고 있지만, 수직이착륙기, 틸트로터 등 그 이외의 분야에서는 아직 국내 기업이 진출할 수 있는 영역이 많이 남아 있다. 특히 최근 중국의 수출금지·수출제한 기술 목록 개정, 드론 수출 규제 등과 같이 중국이 드론과 관련 기술을 전략적인 무기로 활용하고 있는 상황에서 특정 국가에 대한 의존도를 낮추고 국내 산업의 자생력을 높이는 정책이 필요하다.

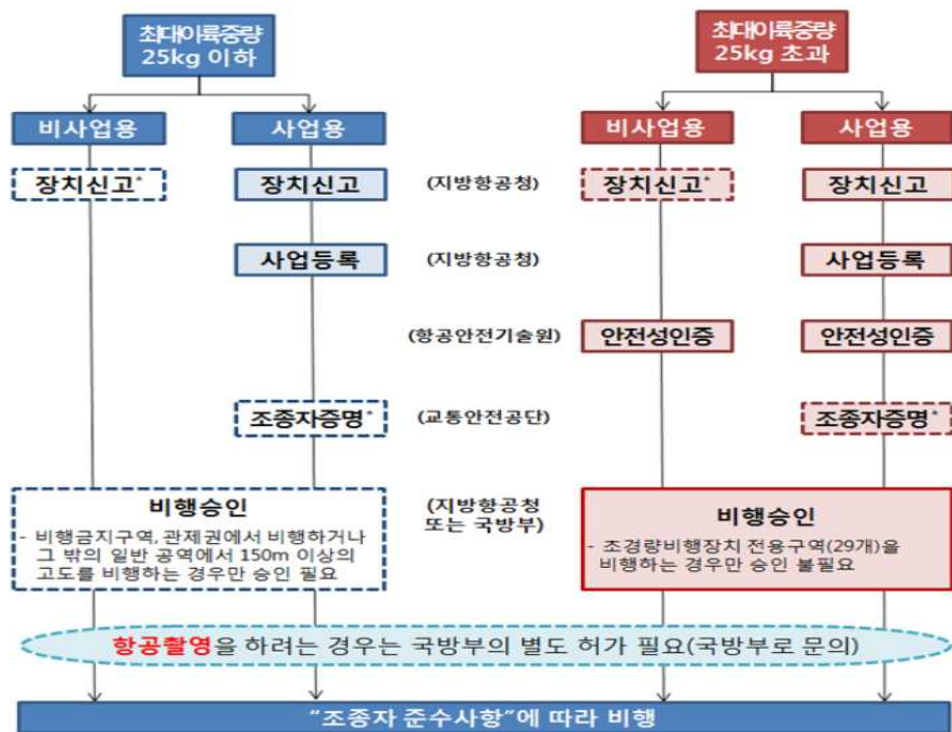
또한 드론의 개발 및 산업적 활용을 촉진하기 위한 지원 정책의 수립과 함께 드론 관련 법·제도의 정비도 필요하다. 현재 국토교통부에서는 항공안전법에 따라 드론 비행금지 구역을 여러 종류로 구분하여 정의하고 있다. 또한 드론 중량에 따라, 드론의 용도에 따라 드론 비행 절차를 적용하고 있다. 이는 타 비행체와의 충돌을 방지하고 무인비행장치 추락으로 인한 지상의 제3자 피해를 예방하기 위한 안전장치이다. 다만, 현재 법·제도는 드론의 활용을 활성화하는 관점에서 볼 때 지나치게 복잡하고 절차가 번거롭다. 향후 드론 배송 등 드론의 산업적 활용을 촉진하고 드론으로 인한 국가 기밀 데이터 유출 등을 방지하기 위해서는 관련 기업 및 산학연 전문가들의 의견을 수렴하여 일반적인 활용과 관련된 법·제도는 간소화하고 데이터 유출 등의 우려가 있는 경우에는 법·제도를 강화하는 방향으로 보완해 나가야 한다.

<표 6-36> 드론 비행금지 구역의 구분

구분	내용
비행금지구역	- 가장 높은 단계의 드론비행금지구역 - 별도의 비행승인을 받지 않으면 어떠한 드론도 비행을 할 수 없는 지역
관제권	- 민간 및 군사용 공항 주변지역으로 공항에서 반경 9.3km이내의 지역
비행제한구역	- 비행금지구역(관제권 지역 포함)을 제외한 지역 - 비행제한구역에서는 고도 150미터 미만 및 조종사가 드론을 육안으로 확인할 수 있는 범위 내에서 비행이 가능(단, 서울시내의 비행제한구역은 고도 150미터 미만이라도 별도의 비행 승인을 받아야 함)
초경량비행장치 전용 구역	- 연료무게를 제외하고 무게 12kg 이하의 소형 드론은 이 지역에서 별도의 비행승인과 고도제한 없이 비행이 가능

자료: 드론정보포털¹⁸⁸⁾

[그림 6-41] 드론 비행 절차

자료: <https://m.blog.naver.com/zephros/221338580458> (검색일: 2023.6.12.)188) 자료: 드론정보포털, <https://www.droneportal.or.kr/subList/20000000046>, (검색일: 2023.6.12.)

2. 가치사슬 분석 관련 시사점

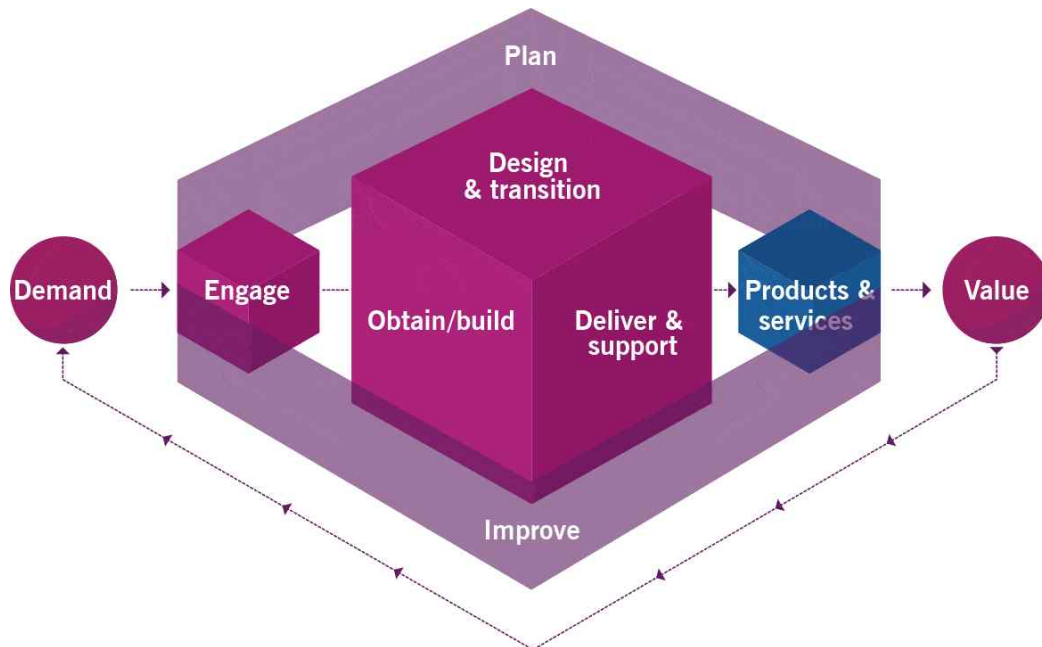
본 사례연구에서는 드론 산업의 신안보 위협을 구체적으로 살펴보기 위해 가치사슬 분석을 활용하였다. 이를 위해 가치사슬 분석 관련 이론과 반도체, 디스플레이, 배터리 등 다른 산업에 가치사슬 분석을 수행한 기존 문헌을 참고하여 본 연구에 맞는 가치사슬 모형을 제안하였다.

본 연구의 가치사슬 모형의 특징은 첫째, 제조업에 신안보 이슈를 빠짐없이 논의할 수 있도록 연구개발(R&D), 조달(Procurement), 생산(Operations), 판매(Sales), 활용(Use), 자원(Resource), 인프라(Infrastructure) 등 제조업의 주요 활동들을 구체화하였다. 둘째, 다양한 제조업에 공통적으로 적용될 수 있도록 기존 이론과 문헌들에 표현된 가치사슬 단계 또는 활동을 단순하게 표현하였다.

본 연구에서 다양한 제조업에서 신안보 이슈를 논의할 수 있는 가치사슬 모형을 제안했지만, 그럼에도 불구하고 기술 및 산업 환경이 급격히 변화하거나 연구자의 관점이 달라질 경우 새로운 가치사슬 모형이 필요할 수 있다. 향후 여러 산업에 대해 신안보 관점의 가치사슬 분석이 수행되면서 가치사슬 모형이 지속적으로 업데이트되는 것이 바람직하다.

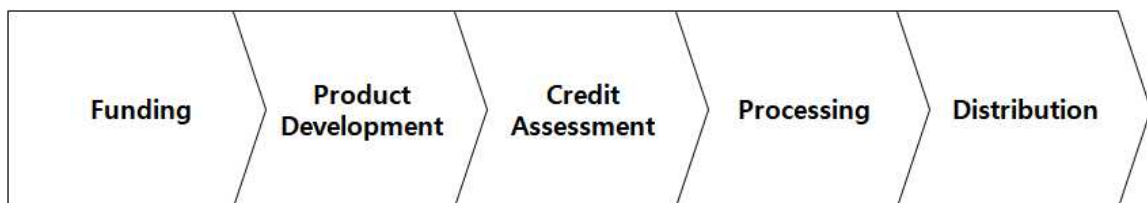
이제까지 논의한 가치사슬 모형은 제조업에만 해당된다. 향후 서비스 산업에서 신안보 이슈를 논의하기 위해서는 새로운 가치사슬 모형이 필요하다. 이하에 기존 문헌에서 제시하는 비제조업의 가치사슬 사례를 몇 가지 소개한다. 이를 통해 알 수 있는 사실은 서비스에서는 하나의 공통된 가치사슬 형태가 존재하기보다는 산업마다 가치사슬의 형태가 다를 수 있다는 것이다.

[그림 6-42] 서비스 가치사슬 예시



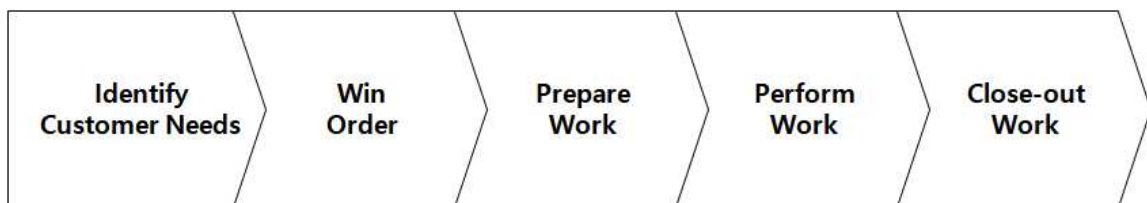
자료: ITSM(2023.01.02.), “The ITIL 4 Service Value Chain Explained”,
<https://itsm.tools/itil-4-service-value-chain/> (검색일 2023. 9. 12.)

[그림 6-43] 소매금융업의 비즈니스 시스템 예시



자료: 이승주(1999), p. 73.

[그림 6-44] 엔지니어링 산업의 비즈니스 시스템 예시



자료: 이승주(1999), p. 73.

3. 전략기술 선정 관련 시사점

드론은 국가적인 신안보 논의에서 상대적으로 덜 중요한 분야로 인식되고 있다. 즉 12대 국가전략기술에 ‘첨단 모빌리티’, 50개 세부 중점기술에 ‘자율주행시스템’, ‘전기·수소차’, ‘도심항공교통(UAM)’이 포함되어 있지만 드론은 포함되어 있지 않다.¹⁸⁹⁾ 하지만 드론은 북한 드론의 영공 침범, 우크라이나 전쟁에서의 드론 역할 확대 등 전통적인 안보 차원에서 중요하고 중국의 드론 수출 규제 사례와 같이 신안보 차원에서도 중요하다. 이처럼 전략적으로 중요한 드론이 국가전략기술에 누락되어 있다는 것은 국가전략기술 선정 방식의 전환이 필요하다는 점을 시사한다.

첫째, 국가전략기술을 선정하기 위해서는 산업별 가치사슬 분석이 선행되어야 한다. 현재는 대외 경쟁력, 신산업 잠재력 등 몇 가지 지표를 바탕으로 국가전략기술을 선정한 이후에 현황 파악과 대응 전략 마련을 위해 가치사슬 분석을 실시하는 것이 통상적인 순서이다. 하지만 본 사례연구에서 살펴본 드론의 사례와 같이 일견 신안보 차원에서 중요하지 않아 보이는 산업도 가치사슬 분석을 수행하는 과정에서 그 중요성이 드러날 수 있다. 따라서 중요한 국가전략기술을 누락하지 않기 위해서는 가치사슬 분석을 통해 산업의 위협 요인을 구체적으로 파악하는 작업이 필요하다.

〈표 6-37〉 국가전략기술 선정시 평가항목

항목	세부 평가항목
공급망 통상	▶ (대외 경쟁력) 경제비중이 커 경쟁력 유지 중요, 글로벌 통상체제 지렛대 가치 높음 ▶ (대체 불가능성) 밸류체인 대외의존도가 높아 공급망·국제협력 교란 시 국가적 위협
신산업 선점	▶ (신산업 잠재력) 성장 잠재력이 높고, 기술·표준선점이 시장주도권 및 국가경쟁력 좌우 ▶ (혁신 영향력) 기존 산업 파급력 및 타 분야 응용가능성이 높아 미래 패러다임 전환에 기여
외교 안보	▶ (국방 활용도) 국방분야 활용성이 높고 미래전장 적용 시 획기적 전투력 강화 가능 ▶ (기술도입 난이도) 국제조약·통제체제 및 동맹 블록화로 거래·도입 난이도 높음

자료: 황지호·손석호 외(2023), p. 10.

189) 신안보 논의에서 드론은 2가지 측면에서 도심항공교통(UAM)과 다른 분야로 취급되어야 한다. 첫째, 드론은 이미 활용되고 있는 현재의 기술이지만 도심항공교통은 아직 상용화되지 않은 미래의 기술이므로 정책의 시점과 수요가 다르다. 둘째, 주로 수송 목적의 도심항공교통과 달리 드론은 그 목적과 용도가 다양하므로 정책 이슈도 다르다. 예를 들어, 도심항공교통에서는 안티드론(카운터 드론)과 같은 이슈가 상대적으로 덜 중요하다.

둘째, 국가전략기술 선정 자체에 대해 다양한 대안을 고려해야 한다. 현재와 같이 소수의 기술을 선정할 경우 다른 중요한 기술들이 누락될 수 있고, 신기술 등장 등 환경 변화에 유연하게 대응하기 어렵기 때문이다. 국가전략기술을 현재의 12개보다 많이 선정하는 방안, 각 전략기술의 범위를 포괄적으로 정의하는 방안¹⁹⁰⁾, 국가전략기술의 선정을 주기적으로 업데이트하는 방안, 기술·산업 육성(promotion) 관점에서는 국가전략기술을 유지하되 기술·산업 보호(protection) 관점에서는 국가전략기술을 명시적으로 선정하지 않는 방안 등의 대안을 검토할 수 있다. 특히 국가전략기술을 명시적으로 선정하지 않는 방안은 다양한 기술 및 산업에서 나타날 수 있는 신안보 이슈에 유연하게 대응할 수 있다는 장점이 있다.

라. 연구의 한계 및 향후 연구 주제

본 사례연구는 신안보에 대한 논의를 최대한 구체화하기 위해 드론이라는 특정 산업을 선택하여 신안보 위협 상황에 초점을 맞추어 수행되었다. 현재 국가전략기술과 관련된 사회적인 논의가 기존의 국가 성장동력 관점과 혼재되면서 다소 모호하게 논의되고 있다는 문제의식 때문이었다.

이로 인해 본 연구가 가질 수밖에 없는 한계는 산업적 기회에 대한 논의가 없었다는 것이다. 향후 연구에서는 백서인 외(2022)에서 미국발 리스크, 미국발 기회 요인, 중국발 리스크, 중국발 기회 요인, 기타 리스크, 기타 기회 요인, 해결 방안 등이 모두 다른 것처럼 기회와 위협에 대한 종합적인 분석이 이루어질 필요가 있다.

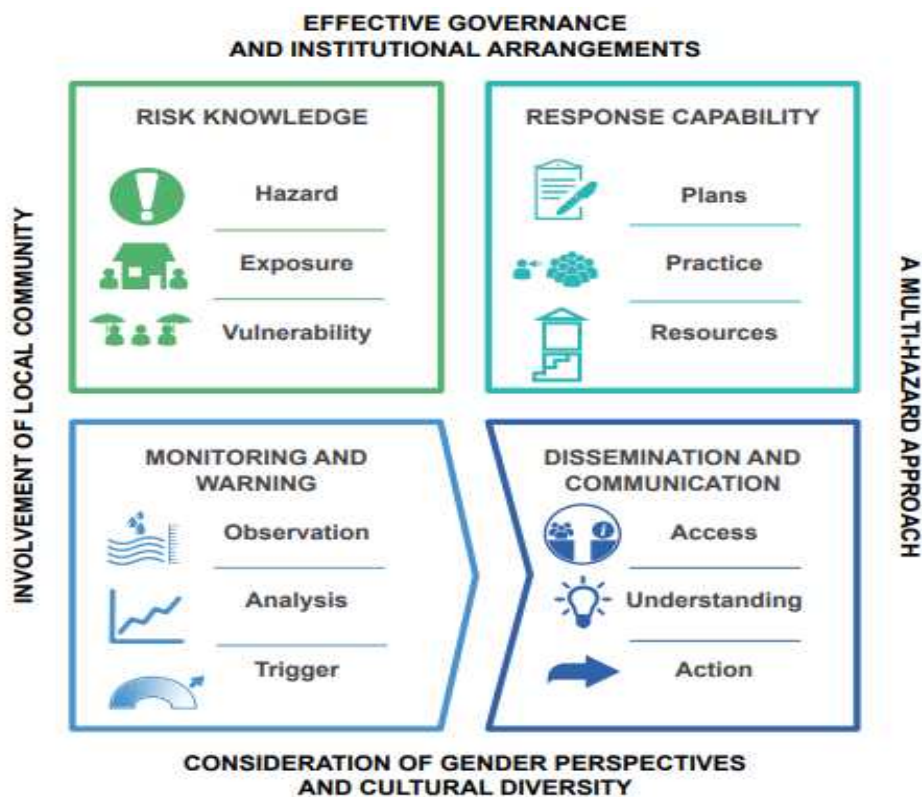
본 연구의 또 다른 한계는 드론 산업에서 발생할 수 있는 신안보 위협 상황을 파악하기 위해 산학연 전문가 인터뷰, 기존 문헌 및 미디어 조사 등 귀납적인 방법에 의존했다는 것이다. 즉 특정 산업에서 발생할 수 있는 모든 위협 요인을 체계적으로 파악한 것은 아니라는 것이다. 향후 여러 산업에 대한 가치사슬 분석이 축적되고 여러 산업에서 나타나는 위협 및 기회 요인들이 충분히 파악된다면 보다 연역적인 방법을 활용하여 체계적인 분석이 이루어질 수 있을 것으로 기대한다.

190) 예를 들어, 드론 분야 전문가들은 공중의 드론, 육상의 로봇, 자율주행 차량, 해상의 무인선 등이 제어부, 통신부, 구동부 등 기술적 구성요소가 유사하므로 포괄적인 차원에서 무인이동체를 전략기술로 선정할 필요가 있다는 의견을 제시한다.

마지막으로 향후 연구 주제를 제안하면, 다양한 산업에 대한 가치사슬 분석이 축적된다면 기존의 국가 안보체계와 위기관리체계를 참고 및 연계하여 조기경보시스템, 더 나아가 신안보 체계를 구축하는 방안을 모색해야 한다.

조기경보시스템(EWS)은 위협으로 인해 위협받는 개인, 지역사회 및 조직이 피해나 손실 가능성을 줄이기 위해 적절하게 대비하고 적절한 시간 내에 중요한 정보 정보를 생성하고 전파하는 데 필요한 능력의 집합을 말한다.¹⁹¹⁾ 이를 위해 위협 요인에 대한 지식, 이를 모니터링하는 체계, 다른 부문으로 전달하는 체계, 적시에 대응하는 체계 등이 갖추어져야 한다. 또한 전통적인 안보에서 경계태세를 진돗개, 위치콘, 데프콘, 인포콘 등으로 구분하고 있는 것을 참고하여 신안보 경계태세를 구성해 볼 수 있다.

[그림 6-45] 조기경보시스템의 구성 예시



자료: Preventionweb(2021.03.12.), "How do you build an effective Early Warning System?", <https://www.preventionweb.net/news/how-do-you-build-effective-early-warning-system> (검색일 2023. 9. 3.)

191) Prepare Center, "Early Warning system", [https://preparecenter.org/topic/early-warning-systems/#:~:text=Early%20warning%20system%20\(EWS\)%20represents,possibility%20of%20harm%20or%20loss](https://preparecenter.org/topic/early-warning-systems/#:~:text=Early%20warning%20system%20(EWS)%20represents,possibility%20of%20harm%20or%20loss) (검색일 2023. 9. 4.)

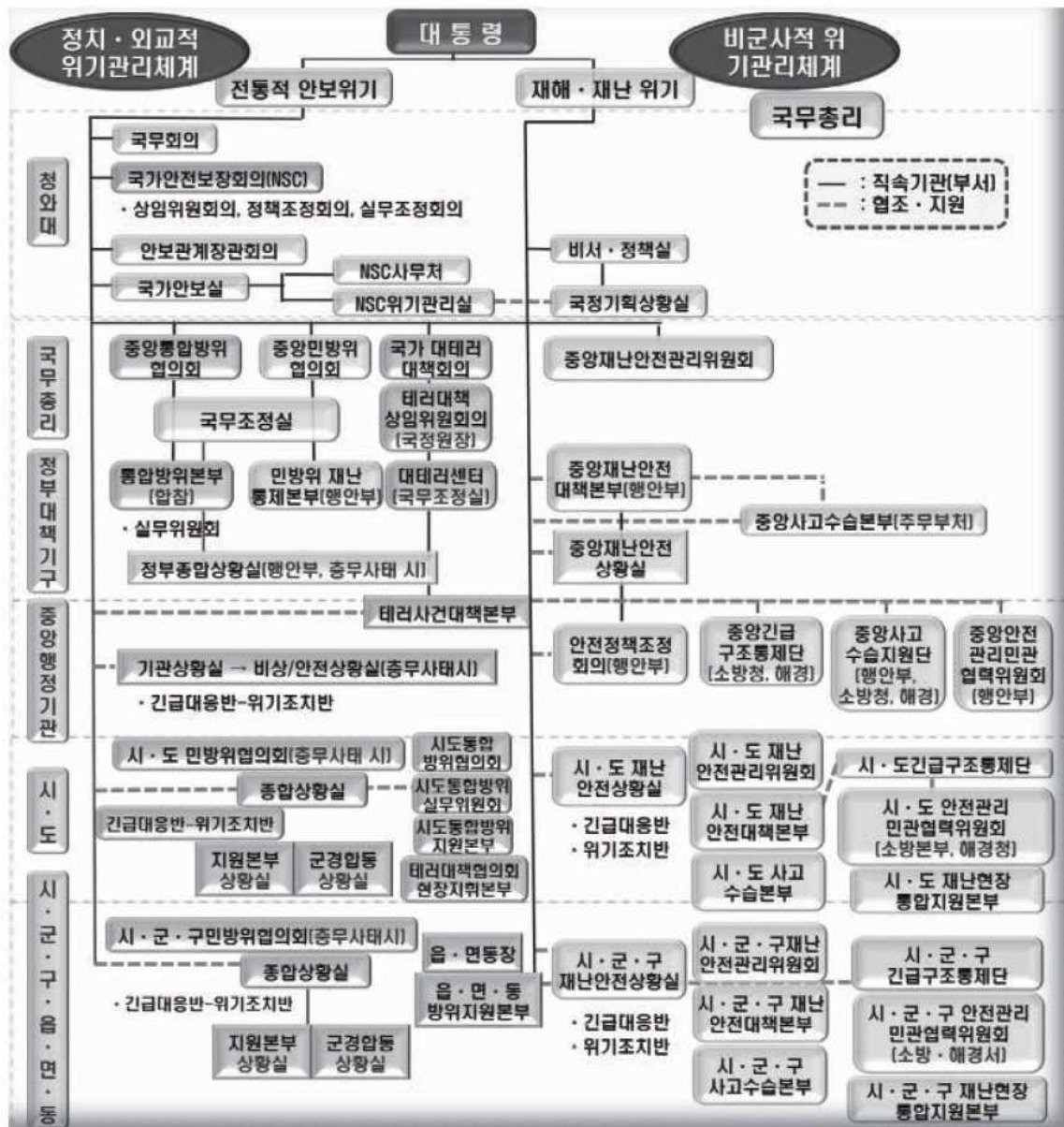
[그림 6-46] 전통적인 안보에서의 경계태세 분류

진돗개(국지전 경계태세)		무장공비 침투, 무장탈영 등 국지적 위협상태에 따른 방어준비태세 데프콘과는 다르게 진돗개가 발령된 지역만 영향
진돗개 셋	평상시	
진돗개 둘	무장공비 침투 등의 상황으로 군대와 경찰이 비상경계태세 돌입	
진돗개 하나	최고 비상경계태세, 군·경찰·예비군 진돗개 발령지역으로 출동	
진돗개 하나 발령 대표적인 사건 1996년 강릉 무장공비, 2006년 가평 탈영병, 2007년 강화 총기탈취, 2010년 연평도 포격사건		
워치콘(대북정보 감시태세)		북한의 군사활동을 추적하는 정보감시태세, 1981년부터 운용 한국과 미국의 협의를 거쳐 준비태세, 발령권한은 한미연합사령관
워치콘 다섯	평상시 상황으로 징후 경보에 문제가 없는 상태	
워치콘 넷	경계 강화. 일상적 생활을 하고 있으나 잠재적 위협이 존재해 감시 필요 상황	
워치콘 셋	준비 태세 강화. 국가 안보에 중대한 위협이 초래될 우려가 있는 경우로 적정 감시위해 정보요원 근무를 현저히 강화하는 단계	
워치콘 둘	준비태세 더욱 강화. 현저한 위협이 일어날 징후가 보일 때 발령	
워치콘 하나	최고 준비 태세. 적의 도발이 명백할 때 내려진 경우	
데프콘(대북 방어준비태세)		북한의 군사활동을 감시하는 대북 정보감시태세인 '워치콘'상태의 분석결과에 따라 '정규전'에 대비해 전군에 내려지는 전투준비태세
데프콘 다섯	전쟁 위험이 없는 상태	
데프콘 넷	군사개입 가능성은 없는 경계상태, 전쟁 가능성이 상존하는 경우	
데프콘 셋	군사개입 가능성이 있는 긴장상태, 전군 휴가·외출 금지	
데프콘 둘	적군이 공격준비태세 움직임이 포착된 상태 모든 장병 복귀, 실탄 지급	
데프콘 하나	동원령이 선포되는 전시상황	
데프콘3 발령 대표적인 사건 1976년 판문점 도끼만행 사건, 1983년 아웅산 폭탄테러사건		
인포콘(정보작전방호태세)		2001년에 시행된 인포콘은 '데프콘'에서 따온 개념 정보전 징후가 감지되면 합동참모본부 의장이 단계적으로 인포콘 발령
인포콘 다섯	평상시	
인포콘 넷	알파, 증가된 군사경계	
인포콘 셋	브라보, 향상된 준비태세(특정한 공격)	
인포콘 둘	찰리, 강화된 준비태세(제한적 공격)	
인포콘 하나	델타, 최상위 준비태세(전면적 공격)	

자료: 노컷뉴스(2020.11.04.), 「진돗개' 떴다? 軍경계태세 어떻게 나뉘나」,
<https://www.nocutnews.co.kr/news/5441178> (검색일 2023. 9. 6.)

현재 전통적인 안보와 재해·재난 상황에 대해서는 국가위기관리체계가 구축되어 있다. 신안보 관점에서도 이와 유사한 국가위기관리체계를 수립하여 조기경보시스템에서 위협이 감지되거나 실제로 발생할 경우 누가 언제 어떻게 대응할 것인지를 사전에 결정하여 운영해야 한다.

[그림 6-47] 한국의 현재 국가위기관리체계



자료: 김성진(2022), p. 53.

| 제7장 | 종합 결론

제1절 주요 연구결과

1. 국내 법제 분석 결과

경제안보·기술안보 관련하여 최근 국내에 제정된 법과 정책 등을 살펴보고 한국의 ‘국가전략기술’은 각 부처별 전략기술은 강조점이 상이하지만 국가 안보 및 국민 경제에 대한 영향력이 큰 주요 기술 및 산업분야가 있으므로 이를 국가차원에서 지원 및 관리해야 한다는 문제의식 속에서 개념화 한 것을 ‘전략기술’로 이해할 수 있었다.

‘국가전략기술’을 가리키는 부처별 여러 명칭과 개념, 선정 기준 등을 비교하고 전략기술에 관한 주요 제도 특성을 법률 중심으로 살펴본 결과 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 산업부, 과기부, 기재부에서 정의한 국가전략기술은 정의 및 선정기준 상 강조점이 상이하다.

둘째, 부처 공통적으로는 국가전략기술을 국가 안전보장을 확보하고 국민경제 발전에 기여하기 위해 별도의 기술 및 산업 분야를 지정하는 것의 필요성을 명시하고 있다.

셋째, 과기부의 국가전략기술육성특별법은 전략기술의 ‘육성’에 보다 집중하고 있어 상대적으로 보호 조치 혹은 산업기술군에 대해서는 적용이 어려운 것으로 보인다.

넷째, 전략기술 육성 차원에서 제정된 국가전략기술 특별법 상 보호에 관한 사항은 적극적인 조치사항을 강제하고 있지 않는 것으로 나타났다. 또한 전략기술의 중요성은 대외관계로부터 발생하는 충격과 관련 있으나 이에 대한 법적 정의가 부족하다.

다섯째, 산업부의 국가핵심기술은 해외 기술유출에 관한 사항을 규제하기 위한 보호와 관리가 필요한 기술 및 산업분야를 지정한 것이 핵심이다. 그러나 기술 유출만이 기술 보호의 대상이 아니므로 신안보 시대에 맞는 법제인지 재검토가 필요하다. 하나의 대표적 근거로서, 산업기술보호법은 기술상의 정보만을 보호대상으로 삼고 있으며 비밀 관리성을 요건으로 하고 있지 않다.¹⁹²⁾

여섯째, 산업기술보호법의 경우 제 7조에서 규정하고 있는 산업기술 보호를 전담하는 산업기술보호위원회가 실제 작동하는지 알아볼 필요가 있다.

일곱째, 전략기술 육성 및 보호 차원에서 제정된 국가첨단전략산업법은 사실상 산업기술보호법의 법률조항의 구조를 준용하고 있으며 내용이 매우 유사하다¹⁹³⁾. 따라서 전략기술과 산업기술의 보호가 현재 법률 상에서는 큰 차이가 없어 보인다. 김혜정(2022)에 따르면 산업기술보호법과 국가첨단전략산업법의 침해행위 유형이 매우 유사한 것으로 나타난다.

한국의 전략기술 유형화 결과는 다음과 같다.

첫째, 과기부·산업부·기재부 부처 공통 핵심적인 전략기술 4개와 관련하여 부처별로 선정된 전략기술명, 전략기술을 정의하는 범위와 수준과 같은 구체성이 다름을 확인하였다.

둘째, 보호가 필요한 주력 제조산업(철강, 조선, 기계)은 산업부에서 국가핵심기술로만 선정 및 관리되고 있다.

셋째, 상용화 전 단계 있으나 향후 디지털 분야의 게임 체인저 역할을 할 것으로 예상되는 전략기술(사이버보안, 인공지능, 양자) 분야는 과기부의 국가전략기술로 선정되어 있다.

넷째, 육성과 보호가 모두 요구되는 전략기술 분야로서 우주, 원자력, 로봇, 자동차·철도, 수소, 정보통신, 기초화학은 과기부의 국가전략기술과 산업부의 국가핵심기술에 모두 관련 있는 것으로 나타났다.

2. 국가전략기술 선정·진단·평가를 위한 지표체계 실증결과

신안보시대의 전략기술 선정과 진단 및 평가를 위한 안보성 특화 정보분석체계 구축하고 바이오 분야에 1단계 적용해본 결과는 다음과 같다.

첫째, 안보 영역과 유망기술 분야 결과를 종합한 전략기술 후보군은 ‘유전자 편집기

192) 김혜정(2022), 「기술보호에 관한 주요 국내법 분석 및 시사점」, 『IP Focus 제 2022-29호』, 한국지식재산연구원.

193) 국가첨단전략산업법은 “전략기술의 보호조치에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업기술보호법에서 정하는 바에 따른다”라고 규정하고 있어 산업기술보호법의 특별법적 지위에 있다(김혜정, 2022).

술', '유전자원 관리 기술'로 나타났으며, 이는 식량·보건·에너지·전통·사이버 안보 이슈와도 관련되며, 유망연구 영역에도 포함되는 것으로 분석되었다. 앞서 언급된 기술들은 바이오 분야 내에서 합성생물학 기술로 정의할 수 있다.

둘째, 전문가 기반 전략기술 바이오 분야 후보군 도출 위해 AHP 분석을 활용하였다. 정부에서 선정한 전략기술 분야인 '첨단바이오' 4대기술군(합성생물, 유전자세포 치료, 백신, 디지털헬스데이터) 간의 쌍대비교행렬을 정규화하여 기술군간 가중치와 우선순위를 최종 도출한 결과 합성생물학이 1위로 나타났다.

바이오 분야 2단계 적용해본 결과 한국의 취약성 중심으로 정리하면 다음과 같다.

〈표 7-1〉 바이오 분야 pilot study 2단계 적용 결과(한국 취약성 중심)

조사방법	지표	세부지표 및 결과
삼극특허	과학기술	(혁신기반) 삼극특허출원 규모 변화(2016~2022년)를 살펴본 결과 프랑스가 1위로 나타났으며, 한국은 10개국 중 10위
연구규모 및 연구성장률		(혁신 성장률) 합성생물 분야 주요 국가별 연구규모와 성장세 현황 분석 결과 한국은 연구규모도 작고 연구성장률도 낮음
국가별 주요 연구기관의 논문 수		(인프라) 합성생물학 분야 연구 논문 수 기준으로 세계 상위 50개 연구기관 중 한국 기관은 없음
인력규모 및 핵심인력 비중		(인력) 인력규모 측면에서는 이탈리아, 프랑스, 캐나다와 비슷한 수준이나 프랑스와 캐나다에 비해 핵심인력 비중이 낮음
합성생물 기술 경쟁력 및 기술파급력을 확인하기 위해 21명의 산학연 전문가를 대상으로 설문조사를 수행		(신흥기술/기술경쟁력) ‘기술 난이도가 높아 핵심경쟁력으로 작용하여 영향력이 매우 큼(100%)’으로 총 13명(전체의 61.9%) 응답
		(신흥기술/기술파급력) ‘합성생물학 자체뿐만 아니라 타 기술과 산업에 미치는 영향력이 매우 큼(100%)’으로 총 14명(전체의 66.7%) 응답
기업 경쟁력 관련 자료조사	산업안보	(기업경쟁력) 국내 합성생물학 관련 기업 현황은 글로벌 주요국 대비 미비함. 합성생물학 인프라·기술을 서비스하는 전문기업은 거의 없으나, 연계 가능한 요소 기술 보유기업과 합성생물학 기술을 활용하고자 하는 기업은 다수 존재함

조사방법	지표	세부지표 및 결과
공급망 의존성 관련 자료조사		(공급망 위험) - 세포 배양액, 바이러스필터, 발효배지류, 산업용 효소, 고도 분리·정제를 위한 설비, 소모품에 해당하는 단백질, 레진 등 바이오 연구에 사용되는 기반 소재들에 대한 해외 의존력이 높으며, 특히 자동화·첨단 장비나 부품의 경우는 글로벌 특정 기업이 선점 - 바이오 소부장 시장은 글로벌 기업 5개사(Merk Group, Cytiva, Danager corporation, Sartorius AG, Thermo Fisher Scientific Inc)가 전체 시장의 75%를 독점하고 있고, 국내 바이오기업들은 원부자재 90% 이상을 수입하고 있으며 장비 국산화율은 16%에 불과
표준 및 국제기구 관련 자료조사	국제질서	(표준 및 국제기구 활동) - 한국도 GBA(글로벌 바이오파운더리 동맹) 참여하고 있으나 기반시설 부족으로 국가 대표성 지닌 활동은 제한적임 - 국제합성생물학대회(이하, iGEM)는 기능이 규명된 미생물 유전자(바이오브릭)를 부품 삼아 새로운 생물을 자유롭게 설계하는 국제대회로 국가별 iGEM 참가팀 규모 기준으로 합성생물학의 대중적 연구 참여도를 살펴보면, 한국의 참여도는 미국, 중국 등 타 국가 대비 매우 저조한 수준

자료: 연구진 구성

신안보시대의 전략기술 선정과 진단 및 평가를 위한 안보성 특화 정보분석체계 구축하고 바이오 분야에 적용하는 과정에서 다음과 같은 문제점을 확인할 수 있었다.

첫째, 바이오 분야 대상으로 전략기술 후보군 도출 위한 1단계 연구 수행 중 안보영역과 과학기술 영역을 연계하는 과정에서 외교안보 등의 이슈에 대한 데이터 기반 분석은 가용한 데이터 정의, 데이터 분석의 신뢰도 등 활용도가 높지 않아 적용에 어려움이 있었다. 국가전략기술의 경우, 외교, 안보, 관련 산업 생태계 등 다양한 연계 분야가 존재함에도 불구하고, 외교·안보 관점의 국가 전략 집중 영역 발굴이라는 전 영역별 스크리닝 방식보다는 각 부처의 세부 관점에서 발굴된 데이터를 중심으로 구축이 되는 단점이 있다.

둘째, 안보전략성에 가장 적합한 기술영역으로 선정된 합성생물학의 국가안보 관련

주요 요소별 평가를 실증하는 2단계 연구를 수행하며 각 지표는 부처별로 핵심, 전략 기술을 위한 실행 전략과 정책 수립을 위해 활용하는 세부지표를 활용하였다. 국가 차원에서 육성하고 보호해야 할 전략기술이라면 부처별 정책단위의 세부지표가 아닌 범부처적 전략 단위의 세부지표가 적용되어야 할 것으로 보인다.

셋째, 특히 경제안보 관련 하위지표의 경우 정부부처의 실행전략과 정책 수립을 위해 활용하는 세부 지표를 도출하여 경제성과 시장성장률을 얻었으나 두 가지 하위 지표를 통해 한국의 합성생물학 관련 취약성을 구체적으로 알아보기 어려웠다.

3. 전략기술 육성·보호 접근법의 국내 적용을 위한 시범조사 결과

한국과 미국의 전략기술 관련 정책 접근법 차이를 알아보고자 양자컴퓨팅 분야를 대상으로 시범조사를 실시하였다. 주요 결과는 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 미국의 양자 컴퓨터 정보 기입 후 도출된 접근법은 국방 혁신 전담팀 투자, 국제 협업 프로그램(양자투자조약, WTO 보조금 협정을 의미), 국가안보혁신 자본, 및 중소기업 투자 프로그램으로 나타났다.

둘째, 미국의 양자컴퓨팅 분야 정책 접근법은 ‘이중용도 사용 및 육성’에 초점이 맞춰져 있어 기업들이 정부 보조금을 취득하고 공동 연구개발 투자지원을 받는 것으로 상향식(bottom-up)의 방법으로 해석된다. 미국의 양자컴퓨터 분야 정책 접근법에 한국의 유사 정책을 매칭시켜 본 결과, 한국은 2023년도 과기정통부 4대 중점 투자분야별 주요예산에 따라 양자분야 연구·산업생태계를 조성하기 위한 기반사업이 주를 이루고 있어 정부 주도(top-down)의 정책 접근법을 가지고 있다고 할 수 있다.

셋째, 한국의 양자 컴퓨터 정보 기입 후 도출된 접근법은 공군 기술이전, 산학연계, 연구 및 실험 세제 혜택, 특허, 해군 기술이전으로 나타났다. 해당 접근법의 국내 도입 가능여부를 2차 자문한 결과 공군기술이전, 연구 및 실험 세제 혜택, 특허, 해군기술이전 접근법의 경우 국내 도입 가능 의견이 많았고, 산학연계의 경우 국내 도입 불가 의견이 많았다. 전문가 의견을 종합해본 결과 전략기술의 세금혜택 적용 필요성에 대한 근거 마련, 전략기술의 육성과 보호에 대한 기준 구체화, 전략기술의 특허 지원 시 더 구체화된 근거 마련이 필요한 것으로 나타났다.

<표 7-2> 한국 양자컴퓨팅 정보기입 후 도출된 접근법의 국내 도입가능 여부 결과

구 분	국내 도입 가능의견	국내 도입 불가의견 (조건부 포함)
공군 기술이전(Air Force Technology Transfer)/ 해군 기술이전(Navy Technology Transfer)	공군에서 미국의 AFRL(Air Force Research Laboratory)처럼 양자컴퓨팅 연구를 수행하는 리서치 랩을 만들거나, 연구 개발 펀드를 운용하는 방식으로 양자컴퓨팅 연구에 기여	- 국방기술은 안보와 연관된 대외비가 대다수이기 때문에 국제협력을 통해 기술을 국내에 도입하는것이 대단히 어렵다고 판단되고 스피노프를 하는 것도 각종 규제나 보안 문제로 인해 제약을 받을 가능성이 높기 때문 - 양자 컴퓨팅 기술의 현재 성숙도는 지식 전달 수준의 기술 이전만 가능할 것으로 예상 - 군의 핵심기술 유출 가능성 있음
산학연계(Industry and Academic Outreach and Collaboration)	- 국내 국방 분야의 연구 역량을 감안할 때 산학연계는 필수 - 산학연계 통해 연구개발을 수행하고 해당 노하우를 공군장병이 내재화할 수 있도록 하는 것이 상대적으로 수월	국내의 양자컴퓨팅 생태계가 구축되는 초기단계에 있고, 산업 및 학계와 연계되어 수행할 수 있는 것이 현재까진 많지 않음
연구 및 실험 세제 혜택(Research and Experimentation Tax Incentives)	- 세액 공제는 민간 기업의 미래 신기술에 대한 투자를 촉진 - 세제 혜택은 연구자들이 선호할 것으로 예상 - 양자컴퓨팅 기술의 국내기반이 약하기 때문에 정책적 지원 차원에서 실험 세제 혜택이 필요	(조건부) 세금 혜택에 필요한 행정적·법률적 조치가 가능하다는 전제 하에 제시된 접근법이 도입 가능
특허(Patenting)	- 미래 신기술에 대한 선제적인 지식재산권 확보 지원은 민간 투자를 활성화 - 양자컴퓨팅 산업의 발전에 맞춘 특허 기술의 육성 및 보호는 필요한 조치	(조건부) 특허 지원을 위한 산학 협력은 바람직 해보이나, 어떠한 지원을 말하는 것인지 세부적인 지원에 대한 방안 필요

자료: 연구진 구성

넷째, 기존 미국 P&P 도구의 한국의 실정에 맞도록 수정 및 보완이 필요하다. 대표적으로 미국과 한국의 서로 다른 정책 형성과정에서 비롯되는 특징(features)에 대한 재구성, 정책 접근법(approach)의 카테고리(category) 수정·보완과 함께 한국형 P&P 도구에 담을 데이터베이스(DB) 구성에 대한 논의·검토도 필요할 것으로 보인다.

4. 드론 사례연구 결과

12대 전략기술에 선정되어 있지 않으나 안보전략성이 높을 것으로 가정하고 국가전략기술 선정체계의 개선점은 없는지 알아보고자 본 연구진이 드론산업을 선정하였다. 산업적 가치사슬 접근법을 활용하여 신안보 위협요인을 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 단기적으로 해외(중국) 의존도가 발생할 가능성이 크므로 드론산업은 신안보 시대 중요한 산업으로서 정책담당자의 인식 전환이 필요한 것으로 나타났다.

둘째, 산업적 가치사슬 접근법을 활용하여 신안보 위협요인을 분석, 이에 대한 대응 방안을 다음과 같이 도출하였다: ① 드론 기술 및 부품의 특정 국가에 대한 의존도 저감, ② 국내 드론 생태계의 자생력 강화, ③ 기술 및 인재 유출 방지를 위한 제도 마련, ④ 국가 중요시설에 대한 對드론 방호체계 구축, ⑤ 드론에 대한 데이터 보안 검증 강화

셋째, 국가전략기술 선정체계의 개선방향으로서 먼저 산업적 가치사슬 분석 선행을 제안하고자 한다. 드론이 국가전략기술은 아니지만 산업적 가치사슬 접근법 통해 신안보 위협 이슈를 확인하였기 때문이다. 국가전략기술을 누락하지 않기 위해서는 가치사슬 분석을 통해 산업의 위협 요인을 구체적으로 파악하는 작업이 필요하다. 그리고 국가 국가전략기술 선정 자체에 대해 다양한 대안을 고려해야 한다.

5. 기존 국가전략기술 체계와의 차별성

본 연구를 통해 기존 국가전략기술 체계와의 차별성을 꾀한 부분은 다음과 같이 정리할 수 있다.

가. 국가전략기술 체계 지표 개선 탐색

국가전략기술 체계 지표 개선을 위해 군사안보, 경제안보, 기술안보 소위원회 구성 및 선행연구를 바탕으로 4대 필라, 10대 분야 61개 세부 키워드에 대해 ‘국가전략기술’과의 연관성을 소위원회 위원 대상으로 7점 척도로 평가하도록 설문 조사하였다. 그 결과 평균값 이상을 얻은 세부 키워드를 선별하여 4대 필라 8대 실행가치를 도출하게 되었다. 기존 국가전략기술 체계 내 6대 세부 선정기준과 외교 안보적 중요성을 포함하는 8대 실행가치를 매칭한 결과 ‘국제표준 및 규칙선도’, ‘신흥안보 대응역량’, ‘국민안전 및 복지증진’의 실행가치를 새롭게 연계 되었다. 기존 국가전략기술 체계 내 외교안보 영역에는 들어 있지 않았던 국가안보 분야, 신흥안보 분야가 새롭게 발굴되었고, 국제 시스템 필라 중 국제 질서분야 및 국제제도/거버넌스 분야가 새롭게 발굴된 결과라 할 수 있다.

나. 국가전략기술 체계 지표 개선 방향

현재의 국가전략기술은 정책의 최종수요자 및 대내외적 도전요소, 산업기술 수준을 넘어 사회안전과 경제안보·국가안보 차원에서 궁극적으로 지향해야할 목표에 대한 방향까지는 담고 있지 못하다. 본 연구를 통해 제안한 4대 필라의 8대 실행가치는 이 같은 기존 국가과학기술체계의 지표가 내재한 최종 정책 수요자와의 약한 연결고리를 제고하고, 체감 효과를 증진시킬 수 있는 목표지향적 가치를 가진다고 하겠다. 이러한 국가 전략기술 체계의 개선방향에 대한 시사점은 외교안보적 중요성을 내포하고 있는 8대 실행 가치 중 일부를 바이오 기술 pilot study 통해 전략기술적 목표로 적용해봄으로써 재확인되었다.

다. 전략기술의 안보 특화성 발굴을 위한 분석방법 채택

과학기술 영역과 안보 영역 간 연계를 위해 국가안보와 관련된 주요 문제와 위험 식별, 국가 안보 문제 해결을 위해 필요한 기술 분야를 식별 및 선정하고, 기술혁신

트렌드 등을 고려한 데이터 기반분석(안보전략기술 후보군 도출, 유망전략기술 후보군 도출)과 전문가 기반의 분석(AHP 분석)을 조합하였다. 그리고 관련 기관들의 협의체를 구성해 pilot study를 수행하였으며 이는 안보 관련 과학기술 영역(전략기술 후보 기술군) 도출과 기술에 대한 진단 및 평가로 구성하였다.

라. 개선된 국가전략기술 체계 지표를 바이오 분야에 적용·실증 분석

바이오 분야 전략기술 후보군을 대상으로 안보·전략성을 진단하고 평가하기 위해 pilot study를 1단계, 2단계 수행하였다. 1단계는 전략기술 후보군 도출, 2단계는 전략기술 분석지표 실증이며 이를 위해 앞서 진행한 연구 결과로 개선된 국가전략기술 체계 지표를 적용하여 실증 분석을 수행하였다. 개선된 국가전략기술 안보 지표(총 4개, 하위지표 9개)와 분석방법은 아래의 표와 같다.

〈표 7-3〉 전략기술 안보 지표 및 분석 방법

구분	지표		설명	분석방법
외교 안보	전통안보	군사안보	국방 전력 강화 가능성	설문/데이터
			이중용도 활용 가능성	설문/데이터
			대량살상가능성	설문/데이터
	비전통 안보	보건안보	보건안보에 미치는 영향력	설문/데이터
		에너지안보	에너지안보에 미치는 영향력	설문/데이터
		사이버안보	사이버안보에 미치는 영향력	설문/데이터
		환경안보	환경안보에 미치는 영향력	설문/데이터
경제 통상	경제안보	경제성	글로벌 시장규모	조사
		시장 성장률	글로벌 시장 성장률	조사
	산업안보	기업 경쟁력	글로벌 기업 국내 보유 현황	조사
		공급망 위험	특정국 의존에 의한 공급망* 위험 * 소재, 부품, 장비	조사

자료: 연구진 구성

전략기술 안보를 지표 통해 분석하여 얻은 합성생물학의 안보·전략성 결과를 정리하면 다음과 같다.

1) 전통안보

첫째, 전통안보로서 군사안보 지표에 대한 합성생물학 적용 가능성을 확인하기 위해 21명의 산학연 전문가 대상으로 설문조사를 수행하였다. 그 결과 합성생물학의 이중용도 활용가능성을 가장 높게 평가하였다. 2009년 11월 이미 미국 정부는 독성이나 병원균 유전자를 지닌 인공 생명체가 탄생하여 유전자 합성 생물테러로 악용될 수도 있다는 우려를 나타내며 200개 염기쌍 이상의 유전자를 합성할 때 생명공학기업들이 스스로 감시망을 가동하도록 하는 지침을 마련해 공시하였다. ‘이중 용도’로 알려진 기술을 바탕으로 하는 제품 생산에서 산업계 역할이 점점 더 중요해지고 있다. 따라서 전 세계 정부는 산업계와의 협력이 핵, 화학, 생물학 무기와 그 시스템의 확산을 방지 또는 최소한 증가시키는데 필요한 전제조건임을 점차 인식하고 있다. 이러한 이유로 최근 ‘이중 용도’ 기술과 관련 제품 관리 시스템 중심으로 정부와 산업계 간 관계 성격이 바뀌고 있다(Loyola, 2021)¹⁹⁴⁾. 또한 기존에 구체화 되어 있지 않았던 합성생물학의 ‘이중 용도’ 공정에 대한 정책적 접근 필요성은 단순한 기술개발 및 기술이전을 넘어 연구윤리와 생물 안전 관련 국제 규범 등을 복합적으로 다루는 시스템을 요구한다. 이는 기존 한국의 정책 의사결정 프로세스에 적지 않은 도전과제가 될 것이다.

2) 비 전통안보

둘째, 비 전통안보 지표에 대한 합성생물학 적용 가능성을 확인하기 위해 21명의 산학연 전문가 대상으로 설문조사를 수행하였다. 그 결과 전문가들은 합성생물학이 보건안보에 미치는 영향력을 가장 높게 평가하였다. 코로나 19 팬데믹은 전통적인 위험 분석으로는 예측하기 어려웠던 대표적인 보건 위기 사례 중 하나이다. 그리고 코로나19 팬데믹이 종식단계까지 도달하여 많은 인류의 생명을 구하는데 크게 기여한 것은 합성생물학을 활용한 mRNA 기반 미국 화이자 및 모더나 백신 개발이다. 이는 예측 실패로 커진 보건안보 위험을 특정 부문에서 합성생물학 관련 기술로 완화하려면

194) Loyola, R. Benjamín(2021), “Synthetic Biology, Dual-Use and Biosecurity”, *Clinical Cancer and Oncology Research* 1(2), DOI:10.31579/CCOR-2021/006

실패가 연쇄적으로 발생하기 전에 실패의 부작용에 신속하게 대응하고 흡수할 수 있는 부문 간 복원력이 필요함을 보여준다. 복원력에는 시스템 간의 주요 상호 의존성을 이해하여 불리한 상황에서 신속하게 복구하고 연속적인 오류를 방지할 수 있도록 부문 간 관점이 필요하다(Jin and Linkov, 2021)¹⁹⁵⁾.

전문가 인터뷰에 따르면 코로나 19 팬데믹 초기에 한국을 포함해 해외 선진국들이 치료제 또는 백신 연구개발에 뛰어 들었으나 실패한 주요 이유는 코로나19 바이러스 확산에 대한 충분한 정보 분석이 없었거나 불가능해서라고 한다. 반면 미국은 코로나 19 바이러스 확산에 대한 충분한 정보 분석 아래 보건 위기의 조기 종료를 목표로 적합한 접근법으로서 기존과 다른 합성생물학 기반 백신 개발에 나선 것이다. 이러한 배경에서 기존과 다른 종류의 인수공통감염병 바이러스 확산 등 보건 안보 대응을 위한 전략기술로서 백신은 단순히 기술개발과 재정투입으로만 되지 않으며 전통적인 위험 관리를 개선하기 위한 적응 및 완화 시키는 복원력 기반 시스템 설계가 필수적이다.

3) 경제안보

합성생물학의 경제성은 앞서 본 연구에서도 여러 공신력 있는 기관의 분석결과를 소개한 바 있다. 합성생물학의 창시자이기도 한 MIT 콜린스 교수는 “인공지능(AI)과 머신러닝 기술을 활용해 우리 몸의 세포를 컴퓨터의 바이트(byte)처럼 프로그래밍할 수 있는 시대가 열리고 있다. 생물학이 공학 개념으로 진화하면서 암 치료 등 인류가 직면한 수많은 난제를 곧 해결할 수 있을 것”이라고 말한 바 있다. 합성생물학의 경제성을 가장 크게 보고 있는 분야는 신약이다. 합성생물학을 바탕으로 생물학적 다양성을 활용한 개인맞춤형 치료제 및 신약 개발이 현재 활발히 진행중이기 때문이다. 합성생물학이 가져올 바이오 산업 대전환을 ‘5차 산업혁명’이라 부르는 이들도 있다. 세계 주요국은 합성생물학을 경제안보 수호에 핵심적인 신기술로 인식하고 있다. 자유

195) Jin A, Linkov I. (2021), “Synthetic Biology Brings New Challenges to Managing Biosecurity and Biosafety”, In: Trump BD, Florin MV, Perkins E, et al., editors. Emerging Threats of Synthetic Biology and Biotechnology: Addressing Security and Resilience Issues [Internet]. Dordrecht (DE): Springer; 2021. Chapter 8. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK584263/> doi: 10.1007/978-94-024-2086-9_8

무역체제가 약화되고 자국 보호주의 무역체제로 바뀌어가는 전환기에 신종감염병 및 희귀병으로부터 사람의 생명을 지키는 제품 제조 역량을 확보하고 안정적인 공급망을 구축하기 위해 미국의 행보가 발 빠르다. 미 바이든 대통령의 2022년 9월 ‘국가 바이오 기술 및 바이오 제조 이니셔티브’ 행정명령 서명 후 백악관 안보 보좌관 주재로 장관급 회의가 열렸고 주요 예산 프로그램과 주무부처를 공개했다. 국가 바이오 제조 기반 강화 관련 예산 중 가장 많은 14억 달러가 미 국방부에 편성된 점은 첫째, 신약 관련 R&D는 미국 또는 유럽 내 파트너 국가에서, 제조 및 생산은 신흥경제국에서 맡아온 국제 분업체계를 깨고 신약 관련 전체 가치사슬의 자국 내재화를 추진하겠다는 의미이다.¹⁹⁶⁾ 둘째, 합성생물학의 ‘이중용도’ 특성을 증대한 안보적 가치로 이해하고 이를 최대한 정치적으로도 활용하겠다는 의지로도 해석된다. 패권국의 합성생물학 관련 제품의 제조기반 내재화 및 바이오 제품의 정치적 활용 가능성에 대해 한국 정부의 대응 전략이 시급하다. 또한 한국이 주요 선진국들보다 잘할 수 있는 합성생물학 관련 신제품을 찾아 집중개발에 힘써야 할 것이다.

4) 산업안보

BCC 리서치 사의 분석 결과(2023.4.)에 따르면 글로벌 합성생물학 분야의 상위 10개 기업 중 미국 소재 기업이 7개, 유럽 소재 기업이 3개로 합성생물학 관련 산업은 미국이 주도하는 것으로 나타났다. 한국에는 합성생물학 인프라·기술을 서비스하는 전문 기업이 거의 없다. 또한 바이오산업의 디지털화를 위한 연구 현장에 필요한 소재·장비의 해외 의존도가 매우 높은 수준이다. 특히 연구 장비를 해외로부터 구입하여 국내로 들여오는 절차의 비용적·시간적·행정적 비효율성도 합성생물학의 산업적 발전에 큰 걸림돌이라 할 수 있다. 결과적으로 기업 경쟁력과 공급망 위험이라는 요소 차원에서 한국의 합성생물학 관련 산업안보는 취약한 편이라고 할 수 있다.

196) 강경주 (2023.10.09.), 「바이오 커스터마이징' 시대...인류 미래 바꿀 합성생물학」, 한국경제, <https://www.hankyung.com/article/202310094931i>, 검색일: 2023.11.09.

<표 7-4> 전략기술(합성생물학)의 안보영역별 지표 통해 얻은 안보·전략성

안보영역	안보·전략성 결과
전통안보	- 군사안보 지표로서 이중용도 활용가능성이 가장 높음 - 전 세계 정부는 산업계와의 협력이 핵, 화학, 생물학 무기와 그 시스템의 확산을 방지 또는 최소한 증가시키는데 필요한 전제조건임을 점차 인식하고 있음. 최근 ‘이중용도’ 기술과 관련 제품 관리 시스템 중심으로 정부와 산업계 간 관계 성격이 바뀌고 있음(Loyola, 2021) - 합성생물학의 ‘이중 용도’ 공정은 연구윤리와 생물 안전 관련 국제 규범 등을 복합적으로 다루는 시스템을 요구함. 이는 기존 한국의 정책 의사결정 프로세스에 적지 않은 도전과제가 될 것임
비 전통안보	- 비 전통 안보 지표로서 보건안보에 미치는 영향이 가장 높음 - 합성생물학을 활용한 mRNA 기반 백신은 기존 감염병 예측 실패로 커진 보건 안보 위험을 완화시킨 기술사례라 할 수 있음 - 예측 실패로 커진 보건 안보 위험을 완화시키기 위한 전략기술 개발은 전통적인 위험 관리를 개선하기 위한 적응 및 완화시키는 복원력 기반 시스템 설계가 뒷받침되어야함
경제안보	- 합성생물학의 경제성을 가장 크게 보고 있는 분야는 신약(생물학적 다양성을 활용한 개인맞춤형 치료제 및 신약 개발) - 미 바이든 대통령의 2022년 9월 ‘국가 바이오 기술 및 바이오 제조 이니셔티브’ 행정명령으로 신약관련 전체 가치사슬의 자국 내재화 및 합성생물학의 이중용도 특성을 중대한 안보적 가치로 이해하고 이를 최대한 국제 정치적으로 활용 가능성 높아짐 - 한국이 주요 선진국들보다 잘할 수 있는 합성생물학 관련 신제품을 찾아 집중개발에 힘써야 할 것임
산업안보	- 글로벌 합성생물학 분야의 상위 10개 기업 중 미국 소재 기업이 7개, 유럽 소재 기업이 3개로 합성생물학 관련 산업은 미국이 주도 - 한국에는 합성생물학 인프라·기술을 서비스하는 전문 기업이 거의 없음 - 한국은 바이오산업의 디지털화를 위한 연구 현장에 필요한 소재·장비의 해외 의존도가 매우 높은 수준임 - 연구 장비를 해외로부터 구입하여 국내로 들여오는 절차의 비용적·시간적·행정적 비효율성이 합성생물학의 산업적 발전에 큰 걸림돌 될 수 있음

자료: 연구진 구성

마. 8대 실행가치 중 우선적 합성생물학의 전략기술적 목표 선별

국가전략기술 측면에서 합성생물학을 어떠한 기술적 목표를 가지고 개발하고 지원·육성할 것인지 질문을 던졌을 때 합성생물학의 전략기술적 목표는 기존과 다르게 접근해야할 정책적 수단을 제시하여야 한다. 본 연구진은 바이오 기술분야 pilot study

결과를 바탕으로 8대 실행가치 중 우선적으로 기존과 다른 정책적 수단을 제시할 수 있는 합성생물학의 전략기술적 목표가 될만한 실행가치를 선별해보았다. 그 결과 ①경쟁우위/통제력 강화, ②신산업·혁신 창출과 식량안보 대응 역량 강화, ③국민안전과 국제표준·규칙 선도, ④ 국제적 역학관계 균형에 기여하는 국제 파트너십을 얻었다. 그리고 각각의 전략기술적 목표를 달성하기 위해 필요한 법제 및 정책적 방향을 확인하였다. 자세한 내용은 본 결론의 2절 내 5. ‘국가전략기술로서 합성생물학이 요구하는 새로운 정책적 방향’에서 밝히고자 한다.

제2절 주요 연구 결과를 바탕으로 한 정책적 시사점

1. 신안보시대 전략기술의 특징과 선정체계의 유연화

합성생물학과 드론산업 사례연구를 통해 이들 기술이 March and Schieferdecker(2021)이 제시한 신흥기술이 주권에 도전하는 방식들과 일치하는 결과를 보여주었다. 따라서 신안보시대 전략기술의 주요 특징은 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 신안보시대 전략기술은 신흥기술의 발전으로 인해 한국이 일방적인 해외 의존성을 가질 수 있게 되어 정치적 대외 의존성도 변화시킬 가능성이 있는 기술임을 합성생물학의 산업안보 취약성과 드론산업 사례연구를 통해 공통적으로 부분 증명할 수 있었다.

둘째, 앞서 첫째 사항에 기술한 새로운 위협에 대응하기 위해서 신안보시대 전략기술은 새로운 정책분야 창출을 요구하며 기존의 정책 결정 프로세스에 도전하는 기술이다.

셋째, 합성생물학 전통안보 지표 및 드론산업 사례연구를 통해 확인한 바와 같이 이중용도 성격을 가진 전략기술은 민간행위자, 특히 기업이 정책적 의사결정에 영향력을 크게 행사하는 기술이다.

넷째, 전략기술로서 합성생물학의 새로운 정책적 방향(제 7장 2절 5번 참조) 중 ‘경쟁우위·통제력 강화’ 기술적 목표에서 확인할 수 있듯이 합성생물학 기술은 네트워크 효과와 규모의 경제로 특징지어지며 이는 승자 독식 및 독점으로 이어지는 기술이다.

다섯째, 전략기술로서 합성생물학의 새로운 정책적 방향(제 7장 2절 5번 참조) 중 ‘신산업 창출과 식량안보 대응강화’ 기술적 목표와 드론산업 사례연구에서 확인할 수 있듯이 전략기술은 안전(생물보안·생물안전, 데이터 보안)에 대한 새로운 위협을 야기한다.

여섯째, 전략기술로서 합성생물학의 새로운 정책적 방향(제 7장 2절 5번 참조) 중 ‘국제표준·규칙 선도’ 및 ‘국제 파트너십 강화’ 기술적 목표를 통해 확인할 수 있듯이

전략기술은 세계화(바이오파운더리 확산·발전과 이와 관련된 규범 수립, 국제공동연구 프로젝트 창출 등)를 촉진한다. 부정적 의미에서의 전략기술 ‘세계화’는 전략기술의 유출로 은밀히 진행되기도 한다.

일곱째, 합성생물학과 드론은 국민 주권의 기반(국가안보 핵심 인프라, 국가기밀정보 등)에도 도전할 수 있는 기술임을 부분적으로나마 확인하였다.

이렇게 March and Schieferdecker(2021)이 제시한 신흥 기술이 주권에 도전하는 방식에 합성생물학과 드론이 대부분 속한다는 것은 신안보시대 전략기술은 기술주권과 연결되어 있음을 뜻하는 것이며 기술주권적 정책 수립에 관심을 가져야 할 필요성을 말해준다고 하겠다.

[그림 7-1] 합성생물학과 드론 기술이 주권에 도전하는 방식



자료: 연구진 구성

신안보 시대 전략기술 선정체계는 외부 충격이 왔을 때 유연한 대응이 가능해야 한다. 본 연구를 통해 제안할 수 있는 국가전략기술의 선정 (안)은 국가전략기술을 현재의 12개보다 많이 선정하는 (안), 국가전략기술의 선정을 주기적으로 업데이트하는 (안), 기술·산업 육성(promotion) 관점에서는 국가전략기술을 유지하되 기술·산업 보호(protection) 관점에서는 국가전략기술을 명시적으로 선정하지 않는 (안) 등이다.

특히 국가전략기술을 명시적으로 선정하지 않는 (안)은 다양한 기술 및 산업에서 나타날 수 있는 신안보 이슈에 유연하게 대응할 수 있다는 장점이 있다.

해외 주요국들이 합성생물학과 드론을 전략기술로서 접근하는 공통점은 일방적인 해외 의존성 외에 바이오파운더리와 안티드론 시스템이라는 핵심 인프라와 해당 핵심 인프라를 통해 생산되는 데이터 보호를 포함하고 있다는 점이다. 한국과 비교하여 해외 주요국들의 보다 포괄적인 접근, 즉, 하드웨어 측면과 소프트웨어 측면이 연결되어 있는 전략기술로의 접근은 신안보 이슈에 대한 유연한 대응을 목적으로 한다고 볼 수 있다.

2. 전략기술의 신안보 위협요인 대비·최소화: 기술주권 정책의 목적

드론 사례연구를 통해 본 연구진은 전략기술의 신안보 위협요인 대비 및 최소화가 기술주권 정책의 최종 목적이 될 수 있음을 다음과 같은 근거를 통해 확인하였다.

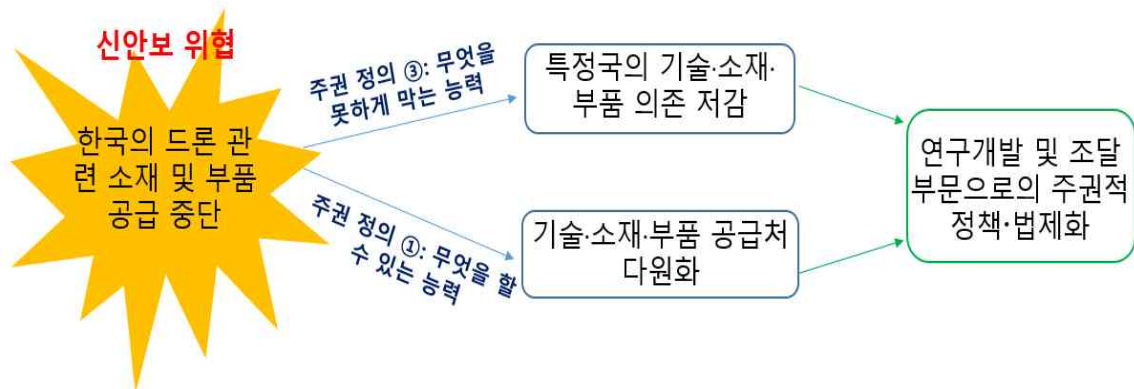
첫째, 대표적으로 가치사슬 단계 중 조달 단계에서 드론 관련 소재 및 부품 공급 중단 위협이 현재와 미래에 모두 높은 수준으로 나타났다. 이는 드론 관련 소재 및 부품 공급 중단 시 국내 드론산업의 자결권(스스로 결정하는 권한)에 악영향을 미치며 이로 인한 국제 정치적 의존성도 발생할 수 있다는 것을 말한다. 따라서 한국의 드론 관련 소재 및 부품 공급 중단이라고 하는 신안보 위협에 대비 및 최소화하기 위해 ‘특정국의 기술·소재·부품 저감’과 ‘기술·소재·부품 공급처 다원화’ 관련 연구개발 및 조달의 정책화, 법제화가 국내·외 주권을 지키는 길이라 할 수 있다.

이러한 배경에서 한국은 전략기술의 안보적 접근 보다는 특정국의 기술·소재·부품 저감과 기술·소재·부품 공급처 다원화 할 수 있는, 즉, Sur(2000)¹⁹⁷⁾의 주권에 대한 4가지 정의 중 ‘무엇을 할 수 있는 능력’에 접근하는 정책이 유리하다고 할 수 있다. 유럽연합 차원에서 신흥기술을 중심으로 안보 보다는 주권 논의(디지털 주권, 데이터 주권 등)가 활발한 것은 첫째, 유럽은 미국과 중국 간 패권 경쟁을 전쟁으로 인식하고 있어서 유럽이 이 전쟁의 장(場)이 되는 피해를 최소화하기 위함이며, 둘째, 유럽 입장

197) Sur(2000)에 따르면 ① 무엇을 할 수 있는 능력, ② 무엇을 하게 만드는 능력, ③ 무엇을 못하게 막는 능력, ④ 무엇하기를 거부하는 능력이 주권이다.

에서는 패권국과 패권 도전국에 대항하기 위해서 안보 보다는 주권 개념이 상위 개념¹⁹⁸⁾이자 정당성 확보에 유리하기 때문이다.

[그림 7-2] 드론 사례연구를 통해 얻은 기술주권 정책으로의 접근



자료: Sur(2000)의 주권 정의를 바탕으로 연구진 구성

둘째, 한국의 과학기술 육성 중심의 정책, 수출 중심의 산업 정책, 경제적 효율성 중심의 정책기조는 한국의 경제·산업 발전경로의 특성으로서 한국의 입장에서 ‘안보’ 개념을 너무 확대하는 것은 이러한 경제·산업 발전경로에 걸림돌이 될 수 있다. 따라서 ‘안보’ 개념은 외교 정책 차원에서 국가전략기술의 신안보 위협요인을 바탕으로 국외 주권(예: 기술·소재·부품 공급처 다원화할 수 있는 대외관계 역량, 국내 드론 데이터의 해외로부터 침해 방지 역량)을 지키기 위해 최소한으로 정의할 필요가 있을 것이다. 그리고 과학기술 정책 차원에서는 국가전략기술의 신안보 위협요인을 바탕으로 국내 주권(예: 특정국의 기술·소재·부품 저감할 수 있는 국내 역량, 국내 드론 데이터 보호 역량)을 지킬 수 있는 정책과 법제화가 마련되어야 할 것이다.

198) 냉전시대 이후 UN 등 국제기구 시스템의 확립에 따라 국가 간의 결속력과 책무성을 강조하는 상황 속에서 주권은 인간안보, 취약층 보호 등 인권이 강조되는 국제관계 속에서 사용되고 있다(신원동, 2018, p. 165). 그러나 동시에 각 국에서 발생하고 있는 다층적이고 복잡한 경제이해관계에 따른 갈등심화는 자국 보호주의와 자결권의 행사로서 주권 개념이 사용되고 있는 것도 사실이다. 따라서 주권과 안보의 개념은 공생적 관계에 있으며 정치적 주권이 더 높은 상위 개념이라고 할 수 있다(박인휘, 2007, p.472).

3. 국가전략기술 선정·진단·평가 체계의 개선점

본 연구를 통해 국가전략기술 선정·진단·평가 체계 개선을 위한 정책적 제언을 다음과 같이 도출하였다. 첫째, 전략기술과 관련하여 효과적이고 효율적인 신속 대응 체계 구축을 위해서는 부처별 정책 사업에 영향력을 미치는 요소를 중심으로 대응체계를 구축하는 것이 합리적일 것으로 판단된다.

둘째, 전 세계국들이 코로나 19 팬데믹에 대한 예측과 대응방안 마련에 실패했던 것은 대표적으로 코로나 19 바이러스 위협의 구체적인 성격(예: 신체증상, 기원, 전염 속도)을 판별할 수 있는 정보가 없어서일 것이다. 따라서 향후 신속 대응 체계 구축을 위해서는 부처별 정책 사업을 통해 구축되어온 과학기술, 외교, 국방, 산업 역량에 부정적 영향력을 미칠 수 있는 국외 위협요인에 대한 데이터 선별 및 구축이 필수적으로 보인다.

셋째, 예를 들어 경제안보 영역의 공급망 분석, 표준 현황 및 과학기술 혁신역량 분석 등의 지표 분석 결과는 상세 정책 대응(공급망 위기품목 관리 및 대응정책, 국제 표준 등 대응 정책, 인력 정책, 국제협력 정책)을 위해 활용되고 있는 지표들이며 부처별 세부 정책 수립에 활용되고 있는 분석지표들이다. 따라서 세부 정책 단계 등의 적용을 위한 분석지표가 아닌, 종합적인 관점의 분석지표의 구성 체계로서의 의의를 살리기 위해서는 각 부처별로 진행되고 있는 지표분석 결과에 대한 종합체계로서의 구축 부분 등에 의의를 두고 진행하는 방식이 적합할 것으로 판단된다.

4. 한국형 육성·보호 도구의 적용 탐색: 국내 전략기술 관련 법령 매핑

미 RAND에서 제시한 육성·보호 도구는 쏟아지는 전략기술 정책을 한 곳에 모아 민간에서 요구하는 지원 상황에 대응이 가능한 정책 수단들을 보다 손쉽게 판별하고자 하는 목적으로 만들어졌다. 본 연구진은 미 RAND에서 제안한 11대 접근법 카테고리(카테고리)가 국내 전략기술 관련 주요 제도의 지형을 파악할 수 있는 분석 틀로서 유의미할 것으로 판단하였다. 본 결론 내 주요 결과에서도 밝힌 바 있듯이 미 RAND에서 제안하는 버전으로 그대로 국내 적용할 수는 없지만 시범적으로 국내 전략기술 관련 법령

을 매핑해 보았다. 전략기술이 주권적 역량을 가지려면 전략기술의 신안보 위협요인을 파악하고 이에 대응할 수 있는 정책이 뒷받침되어야 한다. 따라서 국가 전략기술의 선정·진단·평가 체계 연구와는 별도의 트랙으로 신안보 시대에 전략기술 관련 정책 결정 프로세스를 지원하는 도구로서 유용한지 알아볼 목적으로 시도해보았다. 이번 시범매핑 대상인 국내 전략기술 관련 법령과 매칭 가능성 검토 결과는 다음의 표와 같다.

〈표 7-5〉 부처별 시범 매핑 대상 법령 및 매칭 가능성 검토 결과

부처명	매핑 대상 법령	매칭 가능할 것으로 예상되는 정책접근법	매칭 불가 또는 재검토 예상되는 정책접근법
과학기술정보통신부	과학기술기본법, 국가연구개발혁신법, 국가전략기술특별법	1. 업계와 공유해서 회사개발 2. 혁신 및 연구투자 6. 상업 및 학계 프로그램의 지원 8. 자본 투자 및 자금 조달 11. 인력 관련 프로그램	3. 산업 보안 및 취득 정책 4. 지식재산권 및 데이터 접근을 위한 정책 및 표준 5. 국제협력 및 합의(비 투자) 7. 기술조달 및 구매 9. 기업투자 및 인수합병 검토 10. 기술 배분의 검토 또는 제한
산업통상자원부	산업기술보호법, 국가첨단전략산업법, 소재부품장비산업법	1. 업계와 공유해서 회사개발 2. 혁신 및 연구투자 7. 기술 조달 및 구매 8. 자본 투자 및 자금 조달 9. 기업투자 및 인수합병 검토 11. 인력 관련 프로그램	3. 산업 보안 및 취득 정책 4. 지식재산권 및 데이터 접근을 위한 정책 및 표준 5. 국제협력 및 합의(비 투자) 6. 상업 및 학계 프로그램의 지원 10. 기술 배분의 검토 또는 제한
기획재정부	조세특례제한법	2. 혁신 및 연구투자 4. 지식재산권 및 데이터 접근을 위한 정책 및 표준 8. 자본 투자 및 자금 조달 11. 인력 관련 프로그램	1. 업계와 공유해서 회사개발 3. 산업 보안 및 취득 정책 5. 국제협력 및 합의(비 투자) 6. 상업 및 학계 프로그램의 지원 7. 기술 조달 및 구매 9. 기업투자 및 인수합병 검토 10. 기술 배분의 검토 또는 제한

자료: 연구진 구성

가. 국내 적용을 위한 정책적 제언 및 한계점

미 RAND가 제안하는 분석 틀의 적용 가능성을 탐색하는 동시에 전략기술 관련 주요 법률에서 규정하고 있는 정책 접근의 분포를 개략적으로 확인했다는 점에서 정책적 의의를 찾을 수 있다. 물론, 이러한 시도는 부처별 전략, 정책 등 세부적인 사항들을 포괄하고 있지 못하고, 관계 법률만으로 매핑을 시도했다는 점에서 한계가 있다.

미 RAND에서 제시하는 접근법은 미국의 제도 환경에서 개발된 것인 만큼 국내에 그대로 적용하기 어려움을 확인하였다. 특히 전략기술 관련 정책을 주로 담당하고 있는 과기정통부와 산업부 소관 법률 중 미국 국방부 주도 또는 미국식 외교·안보 접근법으로 분류되는 3. 산업 보안 및 취득 정책, 4. 지식재산권 및 데이터 접근을 위한 정책 및 표준, 5. 국제협력 및 합의(비(非) 투자)¹⁹⁹⁾, 10. 기술 배분의 검토 또는 제한 접근법이 공통적으로 매칭이 애매하여 한국식 적용을 위한 수정이 필요한 접근법으로 나타났다.

대표적으로 기재부의 조세특례제한법 제 16조에서 벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제를 규정하고 있으나 매칭 불가 또는 재검토로 ‘9. 기업투자 및 인수합병 검토’ 접근법을 분류한 것은 미국의 접근법은 안보인데 반해 기재부의 조세특례제한법 제 16조는 육성(promotion)에 집중하고 있다고 판단했기 때문이다.

앞서 주요 연구결과에서 한국과 미국 양자컴퓨팅 분야 정책 접근법 비교 시, 도출된 접근법의 국내 가능성 여부 관련 전문가 의견이 전략기술의 세금혜택 적용 필요성에 대한 근거 마련, 전략기술의 육성과 보호에 대한 기준 구체화, 전략기술의 특허 지원 시 더 구체화된 근거 마련으로 확인된 바 있다. 해당 결과를 각각 위의 11대 접근법 카테고리에 적용해보면 기재부 조특법 내 7. 기술 조달 및 구매, 과기정통부·산업부 소관 법률 내 10. 기술 배분의 검토 또는 제한 및 4. 지식재산권 및 데이터 접근을 위한 정책 및 표준 등으로 해석될 수 있다. 이 부분이 한국의 전략기술 관련 정책이 앞으로 해결해야할 대표적 과제로 판단된다.

199) RAND에서 제시한 국제협력에 관한 사항은 사실 기술에 관련된 국제조약이라는 일종의 국제법에 관한 것을 의미하는 것과 달리, 산업부 소관 법률상 명시된 국제협력에 관한 사항은 한국 전략기술의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 국제협력을 촉진하거나 촉진을 위해 지원할 수 있다는 국내 기술육성 목적의 조항임을 확인할 수 있었다. 즉, 국제조약에 대한 준수 의무 혹은 조약 체결이 아니라, 국제협력 촉진을 필요해야 할 당위성을 언급했다는 점에서 그 의미가 상이함을 알 수 있다.

그런데 이와 같이 미 RAND가 제안하는 11대 접근법 카테고리를 분석 틀로서 유용한지를 검증하는 과정에서도 한계점이 확인되었다. 일부 법률은 선언적인 조항으로 담겨있어 실제 이행 단계에서 실제 실효성이 있는 정책 접근으로서 기능할 수 있을지 불확실한 부분이 있다. 예를 들어 과학기술정보통신부의 과학기술기본법에서 규정하는 산학연협력 촉진에 관한 사항은 선언적 의미가 강하기 때문에, 실제 이행력 및 실효성을 담보하기 어려운 측면이 있다.

더욱 근본적인 이슈는 미 RAND의 정책접근 자체가 미국 맥락에서 개발되었기 때문에, 미국의 정책적 조치를 포괄할 수 있는 방향으로 설계되어 있어, 부처별 정책 개발 및 경쟁이 특징적인 한국적인 상황을 반영하기 어렵다는 점이다. 앞서 한계점에도 설명했지만, 미국에서는 ‘안보’라는 관점에서 국방부의 역할이 두드러진다. 예를 들어, 국방부에 의한 재래식 무기 및 기술이전 및 조달이 포함되어 있다. 또한 미국은 대미 외국인투자위원회에서 기업 인수합병 및 투자 검토 등을 전담하는데, 이러한 사항들이 미 RAND의 11대 접근법 카테고리에 반영되어 있다.

미국과의 가장 큰 차이점은 한국은 전략기술 정의가 부처별로 상이하다는 점일 것이다. 따라서 부처별 주요 법률에서 근거하는 사항은 국내 전략기술 전체를 포괄하지 못하고, 부처별로 선정된 전략기술에 한해 적용되기 때문에 여러 정책적 접근을 확보하고 있어도 실제로는 국내 전략기술 전체에, 연결성 있게 적용되지 못할 수 있다. 이러한 배경에서 미 RAND의 11대 접근법 카테고리의 적용에 근본적인 한계점이 있을 수 있다.

따라서 향후에는 미 RAND의 11대 접근법 카테고리를 참고하되, 한국의 전략기술에 관한 제도현황을 한눈에 파악할 수 있도록 국내 상황에 특화된 프레임워크 개발이 필요할 것이다. 이를 위한 전제조건은 부처의 주요 사업단위 매핑이 필요하다는 점이다. 더 나아가 작동하는 프레임워크 구축을 위해 기존의 구축된 유사 정책 결정도구 문제점을 먼저 파악하고 다음과 같은 정책적 과제에 합당한 답을 찾아야 할 것이다: ① 누가(또는 어떤 주체가) 한국형 육성·보호 도구를 총괄 감독해야하는가?, ② 누가(또는 어떤 주체가) 한국형 육성·보호 도구를 실무적으로 관리해야하는가?, ③ 한국형 육성·보호 도구 안에는 어떤 데이터가 포함되어야 하는가?, ④ 한국형 육성·보호 도구는 어떻게 구현 가능한가?

<표 7-6> 미 RAND 11대 접근법 카테고리별 국내 유사 법조항 매핑

	접근	정의	과학기술정보통신부	산업통상자원부	기획재정부
1	업계와 공유해서 회사 개발	모든 당사자에게 이익이 되는 최종 제품을 개발하기 위한 공공 부문과 민간 부문의 자원 모금 파트너십 예) 공공-민간 파트너십	•과학기술기본법 - 제16조(산학연협력 촉진)	•소재부품장비산업법 - 제18조(소재·부품·장비 전문투자조합) - 제19조(특화선도기업 등에 대한 기금의 투자)	-
2	혁신 및 연구투자	추가 개발이 필요한 혁신 또는 연구에 대한 직접적인 재정 투자 예) (DARPA), 국방 혁신 단위	•국가전략기술특별법 - 제11조(국가전략기술 연구개발사업의 지정 및 추진 등) : 투자 우선순위 •과학기술기본법 - 제21조(과학기술투자의 확대)	•국가첨단전략산업법 - 제25조 (국가첨단전략기술 개발사업의 추진) •소재부품장비산업법 - 제15,16조(강소기업, 창업기업, 특화선도기업 지원)	•조세특례제한법 시행령 [별표 6] - 제9조 1항 관련 (연구·인력개발비 세액공제를 적용받는 비용)
3	산업 보안 및 취득 정책	보안 정보에 대한 접근, 처리 또는 생성하거나 취득 평가 및 인사 결정을 위한 과정 예) 연방 조달 규정 (Federal Acquisition Regulation)	•국가전략기술특별법 - 제27조(국가전략기술 정보보호 및 보안) : 정보보안 •연구개발혁신법 - 제21조(국가연구개발사업 등의 보안) : 보안과제 분류	•산업기술보호법 - 제3장 산업기술의 유출방지 및 관리 *제9조의2(국가핵심기술의 정보 비공개) : 국가 안전보장 및 국민경제 발전에 악영향을 줄 우려가 없는 경우에만 국가핵심기술에 관한 정보 공개 가능	•조세특례제한법 시행규칙 - 부칙 제3조 (기술유출방지설비에 관한 적용례)

	접근	정의	과학기술정보통신부	산업통상자원부	기획재정부
4	지식재산권 및 데이터 접근을 위한 정책 및 표준	기술 제품 또는 데이터 수정에 필요한 정보에 대한 국방부의 접근과 관련된 정책 및 절차 예) 특허	•국가전략기술특별법 - 제13조(국가전략기술 연구개발성과의 확산) : 특허 - 제17조(표준화 추진) •연구개발혁신법 - 제19조(연구개발정보의 처리 등)	•산업기술보호법 - 제10조 (국가핵심기술의 보호조치) 보호구역 설정 및 출입허가 여부, 국가핵심기술 취급 전문인력의 이진관리 및 비밀유지 등 - 제12조(국가연구개발사업의 보호관리) 산업기술 관련 국가연구개발사업 성과물의 외부유출 금지 •국가첨단전략산업법 - 제14조(전략기술의 보호조치) 보호구역 설정 및 출입허가 여부, 전략기술 취급 인력의 이진관리 및 비밀유지 •소재부품장비산업법 - 제27조(표준화사업): 정부에서 소재부품장비산업 표준화 연구 및 보급시책 추진 가능	•조세특례제한법 - 제10조 및 시행령 별표6 (기업이 직무발명 보상금으로 지출한 비용에 대해서는 R&D 세액 공제 적용) - 제12조 제1항 (중소·중견기업이 내국인에게 기술을 이전한 경우, 기술이전소득에 대한 소득세·법인세의 50%를 세액감면) - 조세특례제한법 제10조 및 시행령 별표6 (중소기업이 특허 조사·분석을 위해 발명진흥법에 따라 지정된 '산업재산권 진단기관'에 지출한 비용에 대해서는 R&D 세액공제(25%) 적용)
5	국제협력 및 합의(비 투자)	국가와 기타 국제법 주체 간의 상호작용 관리를 위한 도구 예) 국제조약	•연구개발혁신법 - 제3조(적용범위) : 국제기구 협정 또는 조약에 따라 정해진 금액을 납부하여 국가 연구 개발 사업 추진	•산업기술보호법 - 제18조(국제협력) 산업기술 보호를 위한 국제협력 촉진 * 국제적 차원의 조사·연구,	-

	접근	정의	과학기술정보통신부	산업통상자원부	기획재정부
				인력·정보교류, 전시회 및 학술회의 개최 등) •국가첨단전략산업법 - 제31조(국제협력 등의 사업화 지원) 전략산업에 관한 국제협력 및 해외시장 진출을 위한 전문인력 국제교류, 국제공동연구 수행 지원 가능 •소재부품장비산업법 - 제25조(국제협력사업) 소재부품장비 관련한 국제협력을 촉진하기 위한 시책마련 필요	
6	상업 및 학계 프로그램의 지원 Non-investment support of commercial or academic programs	관련 인수 없이 컨소시엄, 학술 또는 상업 기업 지원 예) 사업개발	•과학기술기본법 - 제22조(과학기술진흥기금) : 학술지원 - 제33조(과학기술관련 비영리법인 및 단체의 육성)	-	-
7	기술 조달 및 구매	국방부 또는 기타 공인 기관에 의한 기술 또는 서비스 구매 예) 재래식 무기이전	-	•소재부품장비산업법 - 제38조(소재부품장비 수요창출): 정부는 소재부품장비 기업이 개발한 기술개발제품의 수요를	-

	접근	정의	과학기술정보통신부	산업통상자원부	기획재정부
				창출하기 위하여 이들 제품을 우선 구매하는 등 필요한 지원시책을 마련할 수 있음	
8	자본 투자 및 자금 조달	연구, 혁신 투입물에 대한 상업적 실체의 접근 지원 예) 국방부 제조기술	•국가전략기술특별법 - 제13조(국가전략기술 연구개발성과의 확산) : 전략연구사업 성과의 확산, 기술이전 및 사업화 지원 - 제28조(국방·안보분야 협력 촉진) : 방위사업법과 연계하여 개발물품 우선 고려 •과학기술기본법 - 제16조3(연구개발성과의 확산, 기술이전 및 상용화)	•소재부품장비산업법 - 제21조의2 (비상시 해외생산품목의 반입명령) - 제26조(기술이전 및 사업화 촉진)	•조세특례제한법 - 제13조(중소기업창업투자회사 등의 주식양도차익 등에 대한 비과세)
9	기업투자 및 인수합병 검토	민간 조직, 활동, 공급망 및 인수합병에 대한 정부 검토 예) 대미 외국인투자위원회	•국가전략기술특별법 - 제13조(국가전략기술 연구개발성과의 확산) : 벤처투자모태조합을 활용하여 지원	•산업기술보호법 - 제11조(국가핵심기술의 수출, 해외 인수·합병 등) •국가첨단전략산업법 - 제13조(전략기술보유자의 해외 인수·합병 등)	•조세특례제한법 - 제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제)
10	기술 배분의 검토 또는 제한	기술 배포를 제한하거나 향후 제한 배포를 위한 기술을	•국가전략기술특별법 - 제27조(국가전략기술 보호 및	•산업기술보호법 - 제3장(산업기술의 유출방지 및	-

	접근	정의	과학기술정보통신부	산업통상자원부	기획재정부
		식별하도록 설계된 프로그램 및 절차 예) 수출통제	협력 강화) : 보안과제 분류 및 보완관리 조치사항 지정 •국가연구개발혁신법 - 제21조(국가연구개발사업 등의 보안) : 연구개발 성과 보안대책 수립 및 시행 •과학기술기본법 - 제16조2(연구개발성과의 보호 및 보안)	관리) * 제8조~10조 (국가핵심기술의 지정·변경 및 해제, 정보 비공개, 보호조치) * 제11조 (국가핵심기술의 수출, 해외 인수·합병 등) * 제14조 (유출 및 침해, 산업기술 해당여부) •소재부품장비산업법 - 제10조(긴급수급안정화를 위한 조정) - 제12조(핵심전략기술의 선정) •국가첨단전략산업법 - 제11조(전략기술의 지정·변경·해제) - 제12조(전략기술의 수출 승인 등) - 제14조(전략기술의 보호조치 등) - 제15조(전략기술 유출 및 침해행위 금지)	
11	인력 관련 프로그램	인력의 확대, 다양화 또는 규제를 목표로 하는 프로그램 예) 등록된 견습 프로그램	•국가전략기술특별법 - 제23조(국가전략기술분야 인력 양성) - 제25조 (국가전략기술	•국가첨단전략산업법 - 제37조(특성화대학등의 지정) •소재부품장비산업법 - 제40조(소재부품장비	•조세특례제한법 시행령 [별표 6] - 제9조 1항 관련 (연구·인력개발비 세액공제를 적용받는 비용)

	접근	정의	과학기술정보통신부	산업통상자원부	기획재정부
			특화교육기관 - 제26조(해외 우수 인력의 유치 등) •국가연구개발혁신법 - 제26조(연구개발 관련 교육 및 훈련) •과학기술기본법 - 제23조(과학기술인력의 양성 및 활용)	전문기술인력양성)	

자료: 연구진 구성

5. 국가전략기술로서 합성생물학에 요구하는 새로운 정책적 방향

우리는 국가전략기술 측면에서 합성생물학을 어떠한 기술적 목표를 가지고 개발하고 지원·육성해야 하는가? 이 질문은 본 연구의 문제제기인 신홍안보 시대의 국가전략기술체계의 개선 방향과도 밀접히 연결된다. 과학기술 중심적 시각의 파편적 접근을 넘어 국제질서 변화를 수반하는 공급망, 신산업, 외교안보의 상호작용을 고려한 대안적 접근방식을 적극 반영하고자 앞서 연구단계에서 도출한 외교안보적 중요성을 내포하고 있는 8대 실행가치 중에서 우선적으로 합성생물학의 전략기술적 목표가 될 수 있고 해당 목표의 달성 위해 요구되는 새로운 정책적 방향을 얻을 수 있을 만한 실행가치와 매칭해보았다. 그 결과 경쟁우위/통제력 강화, 식량안보 대응역량 강화, 국민안전/국제표준규칙 선도, 국제역학관계 균형을 고려한 국제파트너십 증진을 얻었다.

가. 경쟁우위·통제력 강화

첫째, 경쟁우위와 통제력 강화이다. 합성생물학은 생명과학을 논리적으로 정확하게 예측할 수 있는 공학으로 발전시키려는 시도이다. 생명의 여러 요소를 부품이나 모듈 형태로 조합해서 다자간 협력을 가능하며, 범용 인프라를 활용해 생산 속도나 규모를 키우는 것이 궁극적인 목표이다. 이를 위해 전략적으로 대두되고 있는 것이 바로 ‘바이오파운드리(BioFoundry)’²⁰⁰⁾이다.

바이오파운드리는 합성생물학 분야에서 빠른 속도로 핵심 요소가 되고 있으며 합성생물학 DBTL((설계(Design)-제작(Build)-시험(Test)-학습(Learn))) 사이클 자동화에 초점을 맞추면서, 환경 및 의학 난제를 해결할 ‘게임 체인저(Game Changer)’로 주목받고 있다. 데이터로 시작해서 데이터로 끝나는 합성생물학의 가치사슬을 볼 때 전형적인 ‘승자독식(Winner takes all Market)’과 관련 참여자가 늘수록 모두의 효능이 증대되는 ‘네트워크 효과(Network effect)’에 기반한 전형적인 플랫폼 비즈니스

200) 반도체산업은 설계담당인 팹리스와 생산담당인 파운드리로 나뉘는데 두 분야는 서로 구분되지만 상호의존적이며, 우수한 설계는 꼼꼼한 시험과 검증이 있어야 하고, 좋은 제품이 나오려면 창의적인 설계가 필요하기 때문이다. 이러한 반도체산업의 파운드리 전략으로 바이오에 접목하여 바이오파운드리 개념이 등장하였다. 다만 반도체 파운드리의 목적은 최종 제품인 반도체를 양산하는 것이지만, 바이오파운드리는 최종 바이오 제품을 생산하기 위해 필요한 ‘세포공장’을 개발하여 기업에 제공함에 따라 바이오파운드리는 ‘공장을 만드는 공장’인 셈이다.

이다. 따라서 국가 간 경쟁우위와 통제력 강화를 위해서는 무엇보다 바이오파운드리 구축이 필요하다. 바이오파운드리는 AI·Robot을 접목하여 합성생물학 쏜과정(DBTL)을 표준화·고속화·자동화하여 생물학 실험 및 제조공정 지원 핵심 인프라이며, DBTL 과정을 통해서 유용한 인공세포 또는 바이오소재 개발·생산하는 단순한 시설의 집합이 아닌, 합성생물학에 필요한 모든 활동을 집대성하고 자유롭게 상상력을 펼칠 수 있는 공간이다. 코로나19 팬데믹 상황에서 신속한 백신 개발이 가능하게 한 것도 mRNA기술과 이를 통한 백신의 대량생산에서 합성생물학과 이를 자동화한 바이오파운드리가 핵심기술로 활용되었다.²⁰¹⁾ 미국 고등방위국(DARPA)도 DBTL 순환을 빠르게 구현하는 바이오 파운드리 전략의 성공이 합성생물학 기술의 파급력을 결정할 핵심 수단임을 밝힌 바 있다.

주요국에서는 이미 바이오파운드리를 구축하고 운영 중이다. 미국은 2016년 에너지부(DOE) 산하 Bioenergy Technologies Office(BETO)에서 3억 달러의 기금을 9개 DOE 국립 실험실에 투자하여 설립 이후 산업계의 의견을 반영하여 2,000만 달러의 기금을 추가로 투입해 Agile BioFoundry Consortium(ABF)를 설립하였고, ABF의 목표는 평균 10년이 소요되던 생물공정 스케일업(scale-up) 처리 시간을 50% 단축하는 것이다. 영국은 정부 주도로 2012년 이후 합성생물학, 교육, 산업생태계 마련을 위한 7개의 합성생물학센터와 3개의 바이오파운드리를 구축하였다. 일본은 2018년에 고베대학에 구축되었고, 6개의 학과가 이노베이션 허브를 결성하여 생물유래 화합물, 바이로로직스, 생물 플랫폼 개발 등의 바이오경제 분야에서 활발한 연구를 진행 중이다.²⁰²⁾ 특히 고베 대학의 바이오 기술과 노하우를 바탕으로 아시아 최초의 종합 바이오파운드리 기업인 ‘바커스 바이오이노베이션(Bacchus Bio Innovation)’이 있다.²⁰³⁾ 중국도 선전과 텐진에서 대규모의 바이오파운드리를 구축하여 바이오 제조에 대한 야심찬 계획들을 세우고 있는 상황이다.²⁰⁴⁾ Edler et al.(2020)에 따른 기술주권 관점에서 보면 바이오파운드리를 통해 각국은 핵심인프라 자기 결정권 확보와

201) <https://stock.mk.co.kr/news/view/252976>(2023년 10월 29일 최종확인).

202) KISTEP, ‘바이오파운드리 구축 및 활용기술개발사업’, 2021년도 예비타당성조사 보고서, 2022.10. p.66-67

203) https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=180&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=243&bbsSn=243&pNttSn=197870(2023년 10월 29일 최종확인).

204) <https://www.etnews.com/20200131000223>(2023년 10월 29일 최종확인).

지정학적 위치를 설정하는 전형적인 안보화 전략을 보이기도 하고, 국가 또는 민간주도로 대대적인 투자를 통해 파운드리를 구축하고 이를 산업단지나 클러스터와의 연계를 시도하는 등 합성생물학이 열어줄 새로운 성장 경로를 찾고 있기도 하다.

한국의 경우 국내 첫 바이오파운드리는 한국생명공학연구원이 보유하고 있다.²⁰⁵⁾ 이는 2018년 국내 최초의 공공 바이오파운드리 구축 사업을 위한 사전연구가 진행되는 베타시설이다. 정부는 최초 7천억 규모로 공공 바이오파운드리 구축을 2024년부터 시작해 2028년에 완공하기로 하는 예비타당성 조사를 신청하였으나 2022년 8월에 통과하지 못하였고, 3천억원 규모로 대폭 축소하여 다시 신청하였으나 아직 결론을 내지 못한 상황에서 2024년초까지 심사를 연장하기로 하였다.²⁰⁶⁾ “바이오파운드리를 구축해야 그 국가가 글로벌 바이오파운드리 리더에 오를 수 있으며, 생명공학 발전이 빨라지려면 바이오파운드리가 필요하다”는 해외 전문가 의견도 있듯이²⁰⁷⁾, 바이오파운드리 구축을 위한 노력은 반드시 필요하다. 특히 국제사회는 코로나19 팬데믹 기간 동안 미국의 자국 생산된 백신의 수출통제와 같이 보건안보 필수품 공급망 교란을 겪게 되었으며, 2019년부터 2021년까지 항암제인 빈블라스틴(vinblastine)과 빈크리스틴(vincristine)의 부족으로 대체 의약품이 없는 상황에서 많은 어린이와 성인의 암 치료가 중단되는 상황이 생기기도 하였다. 합성생물학은 재생 가능한 자원을 사용하여 신약개발에 유용한 화학물질을 생산할 수 있다. 또한 화이트바이오, 레드바이오, 그린바이오 등 바이오 전 분야에 걸친 다양한 프로젝트에 빠르고 신뢰할 수 있을 만한 데이터를 제공해 줌으로써 새로운 바이오 경제모델의 기초를 형성하는 합성생물학 프로그램이 필수적이다. 따라서 합성생물학 기술을 통한 신약 관련 대체재 개발과 보건 위기 예방 역량을 갖추기 위한 핵심 인프라로서 무엇보다 바이오파운드리의 국내 구축이 시급하다.

나. 신산업·혁신 창출 및 식량안보 대응역량 강화

둘째, 신산업·혁신 창출과 식량안보 대응역량 강화이다. 이 부분은 결국 법제도의

205) <https://m.dongascience.com/news.php?id=58064>(2023년 10월 29일 최종확인).

206) <https://stock.mk.co.kr/news/view/252976>(2023년 10월 29일 최종확인).

207) <https://www.mk.co.kr/news/it/10845252>(2023년 10월 29일 최종확인).

변화가 있어야만 달성할 수 있기 때문에 법제도의 합리화에 초점을 두고자 한다. 합성 생물학은 다양한 신산업 창출이 가능하다. 감염병 대응을 위한 백신 개발도 가능하고, 의약품을 지속적으로 생산하는 장내미생물을 제작하여 살아있는 의약품도 생산 가능하고, 지카바이러스 등 전염병 매개 모기를 근절하거나 대체육 생산이나 인공실크 생산 등 지속 사용가능한 생명자원도 개발하는 등 합성생물학은 기존의 기술영역을 허무는 혁신을 일으킬 파괴적 기술로서 잠재 가능성이 높다고 할 수 있다. 이러한 혁신 과정에서는 합성생물학 전문기업의 출현과 이를 기반으로 산업의 급속한 확대가 전망된다. 제품 개발과 시장 성장, 생태계 구축이라는 사이클(cycle) 돌아가기 위해서는 무엇보다 법제도기반이 필요하다. 합성생물학이 단순히 기술개발에 그치지 않고 산업 생태계에 나오려면 이를 뒷받침해 줄 수 있는 법적, 제도적 혁신이 필요하다. 유전자 변형생물체는 유전자 1~2개를 삽입하거나 그 기능을 없애는 것이었다면, 지금의 합성생물학은 조합되는 유전자 수에는 제한이 없어지고, 원하는 유전정보를 데이터로 명확하게 확인한 이후에 이를 합성하는 것으로 엄밀히 말하면 우리가 알고 있는 유전자 변형생물체는 아니다. 새로운 산물이라고 볼 수 있으므로 이를 평가할 수 있는 새로운 규제와 제도가 필요하다. 이러한 점에서 영국은 발 빠르게 준비하고 대응하고 있다. 「정밀육종법(Precision Breeding Act)」을 제정하여 유전자가위 기술을 적용한 동식물을 정밀육종생물체로 정의하고, 정밀육종생물체를 GMO로 규제해야 한다는 과학적 근거를 발견하지 못했다는 대국민 공청회를 바탕으로 ‘보다 비례적이고 과학적인 조치’의 규제를 만들고 있는 상황이다. 합성생물학이 한국 사회에 잘 착근할 수 있도록 새로운 법·제도의 구상과 토론이 요구된다.

또한 합성생물학은 식량안보에 대응할 수 있는 유일한 대안이다. 중국은 기후변화로 인한 식량공급 문제까지를 중국의 시급한 문제로 보고 이를 해결하기 위해 합성생물학을 육성하고자 한다.²⁰⁸⁾ 이를 위해 2017년에는 중국 국영기업은 쉼차이나(ChemChina) 스위스 농화학 기업인 신젠타(Syngenta)를 430억 달러에 인수를 하였고 이는 중국이 외국 기업을 인수한 역대 최대규모이다.²⁰⁹⁾ 쉼차이나가 신젠타를

208) U.S.-CHINA ECONOMIC AND SECURITY REVIEW COMMISSION, 2021 REPORT TO CONGRESS of the U.S.-CHINA ECONOMIC AND SECURITY REVIEW COMMISSION, ONE HUNDRED SEVENTEENTH CONGRESS FIRST SESSION, 2021.11

인수하면서 귀중한 종자자원의 원료뿐만 아니라 합성생물학에 사용되는 매우 정확하고 효율적인 유전자 편집기술인 CRISPR에 대한 기술과 프로그램을 확보했다는 것에 의의가 있다. 식량안보를 대응하기 위한 기술개발 측면의 정책 방향은 유전자 편집기술에 대한 지속적인 투자와 강화가 필요하다. 크리스퍼-카스 시스템(CRISPR-Cas system)과 같은 유전자편집 기술을 이용하면 미생물이 본래 생산할 수 없었던 화합물을 생산할 수 있도록 세포 내에 대사경로를 새로 구축할 수 있다. 외래 유전자 서열을 미생물에 그대로 도입하면 원하는 물질을 제대로 생산되지 않을 것이다. 이는 생물체가 서로 다른 유전자 발현 시스템을 갖고 있어 외래 유전자가 ‘호환’되지 않아 발생하는 문제인데 예를 들어 공장에서 생산 설비를 가동하기 위해서는 110V 전압이 필요한데, 220V 전압을 사용하려 하는 것과 같은 셈이다. 따라서 특정 미생물 내에 외래 유전자를 도입할 때는 그 미생물에서 잘 발현될 수 있도록 유전자 서열을 조정하는 작업이 필요하다. 이를 유전자 재구성(gene refactoring)이라고 하며 핵심기술을 유전자 편집기술인 CRISPR라고 할 수 있다. 유전자 편집기술로 만들어진 제품이 시장에 나오고 상품으로서의 가치를 가지게 되려면 결국 현행 규제에 대한 적극적인 완화가 필요할 것이다. 앞서서도 언급한 영국의 「정밀육종법(Precision Breeding Act)」도 이러한 맥락이다. 이 법은 스페인과 모로코의 악천후로 인해 영국의 토마토와 고추 등 일부 농작물 확보 실패와 생산량 감축 등 급격히 변화하는 기후변화에 대응하기 위해 제정되었다.²¹⁰⁾ 그간 영국의 유전자편집 기술과 이를 활용한 산물은 EU 법률에 따라 GM작물의 상업적 개발을 제한한 것과 동일한 엄격한 규정을 적용받았다. 이 법을 통해 유전자편집 기술을 사용하여 전통적인 교배보다 더 영양가가 높고 수확량이 많으며, 해충과 질병에 저항 가능한 식품을 보다 더 신속히 재배할 수 있을 것으로 예상된다.

한국의 경우 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」을 통해 유전자변형 생물체를 GMO로 규정하여 관리·감독을 하고 있다. 국내에서도 유전자가위 기술 등 생명공학기술의 발달로 기존의 유전자변형기술과 달리 외래유전자 도입 또는 잔존 없

209) *ibid*

210) <https://www.technologynetworks.com/genomics/articles/precision-breeding-act-how-new-legislation-and-genomic-technology-will-sustainably-feed-our-world-372767>

이 새로운 GMO 개발이 가능해짐에 따라 이를 구분하여 관리할 필요성에 대한 공감대가 형성되었다. 정부는 2022년 7월 22일에 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 개정안」을 발의하였고, 신규 유전자변형생물체에 대한 위해성심사 면제와 시험·연구용 유전자변형생물체 수입승인 대상 축소 및 개발·실험 신고제 도입 등을 주요 개정 내용으로 하고 있다. 위해성심사 소요 기간은 평균 22.6개월이 소요되며, 위해성심사 인허가를 위한 소요 비용은 LMO 인허가를 받기 위한 전체 비용의 26%가 드는 등 심사기간 및 비용 등을 이유로 산업계에서는 가장 큰 부담으로 작용하고 있는데 법안이 개정이 된다면 산업계는 큰 부담을 줄 수 있을 것이다. 또한 현재 승인제를 신고제로 전환하면 행정처리 기간이 60일에서 30일로 단축되어 행정부담이 상당히 감소될 것으로 예상되는 긍정적인 효과가 있다는 것이 분석되었다(산업통상자원중소벤처기업위원회, 2022). 하지만 관련 규제가 해소되는 것은 쉬운 일은 아닐 것 같다. 시민단체와 일부 학계의 반대 때문으로 이 법안은 통과되기 어렵다고 보는 평도 있기 때문이다.²¹¹⁾ 자국에서 혁신기술에 대한 연구개발을 금지나 규제하는 등 철저히 관리·감독을 하더라도 결국 주변국에서 이루어진다면 그 위험(risk)에 대한 영향력은 벗어날 수 없을 것이다. 따라서 국가 차원에서 발생할 수 있는 위험이 무엇인지 철저히 따져보고 살펴보고 관리하는 등 주의 깊은 경계능력이 필요하다. 위험성이 있다고 해서 정부와 민간의 투자와 기술개발이 제한된다면 새롭게 창출될 이익의 분배를 방해할 뿐만 아니라, 위험 대비에 대한 법적, 제도적 보호장치를 개발하지 못하는 역효과가 발생할 수도 있다.

이러한 배경에서 정부는 신중한 경계와 함께 연구자의 책임있는 연구수행이 강화될 수 있도록 교육과 홍보를 적극 해야 할 것이다. 그리고 합성생물학에 관한 연구자의 바람직한 연구와 인식, 태도, 그리고 지켜야 할 규칙이나 규범, 추구해야 할 가치나 원칙 등 과학자가 중심이 되는 ‘자율규제’가 그 커뮤니티에 확산되고 정착될 수 있도록 정부가 핵심적인 역할을 지속적으로 해나가야 할 것이다.

211) <https://www.joongang.co.kr/article/25119299>(최종검색일 : 2023년 10월 29일)

다. 국민안전과 국제표준·규칙 선도

셋째, 국민안전과 국제표준·규칙 선도이다. 합성생물학은 제약 바이오분야에 혁신적인 솔루션을 제공할 큰 잠재력을 갖고 있다. 국제사회는 mRNA 백신 개발을 통해 합성생물학이 제약바이오에 어떤 가치와 영향을 줄 수 있는지를 경험하게 되었다. 이 뿐만 아니라 특정 바이오마커 및 질병을 감지할 수 있는 바이오센서 및 진단 도구의 개발을 촉진하며, 질병을 조기에 발견해 치료 반응을 모니터링 하는데에도 매우 중요한 기술임에 따라 혁신적인 솔루션의 병목 기술 확보를 위한 정부의 적극적인 투자가 필요하다.

이처럼 합성생물학의 잠재적인 가치와 이점은 많지만 이 기술과 학문이 마치 ‘만병 통치약’처럼 모든 문제를 해결할 수 있는 것은 아니다. 근본적으로 세포와 유전자와 같은 생명체의 단위를 다룬다는 점에서 본능적인 거부감 또는 부정적인 인식을 가질 수 있다. 동전의 앞뒷면과 같은 양면성이 있다는 것이다. 전문가조차도 예측하거나 의도하지 않은 생물학적 결과나 윤리적 이슈, 생물무기로 발전할 가능성이 있기에 다면적으로 살펴보아야 한다. 이러한 측면에서 미국은 생물학적 위험을 줄이기 위해 ‘생물 안전 및 생물보안 혁신 이니셔티브(Biosafety and Biosecurity Innovation Initiative)’를 시작하고, 해당 분야에 대한 연방투자의 우선순위를 높이고, 보건복지부와 국토안보부가 중심이 되어 관련 중장기 계획을 수립할 계획이다(The White House, 2022a). 합성생물학은 아직 밝혀야 할 탐구와 연구의 영역이 무궁무진함에 따라 무조건적인 견제나 규제보다는 국제 사회와 국내의 규범에 맞는 기준과 원칙을 세우는 것이 필요할 것이다. 이러한 측면에서 한국 정부는 표준전략과 관련 정책에 대한 여러 준비를 해야 할 것이다. 표준은 합성생물학에 대한 긍정적 활용을 논의할 수 있는 방법이다. 약속한 기준에 부합한다는 것 자체가 시장을 안심시켜주고, 대중의 신뢰도를 제고할 수 있을 것이기 때문이다. 실물을 중심으로 학계에서 표준화가 논의되고 있으나 아직까지 합성생물학에 관한 국제표준은 없다. 표준에 대해서 부정적인 의견도 존재한다. 표준은 결국 기술과 제품, 프로세스의 다양성을 감소시키기 때문에 수요 측면에서는 사용될 수 있는 선택의 폭을 감소시킬 수 있다는 것이다.

합성생물학 자체에 관한 기술개발 수준이나 경쟁력으로만 보면 선진국에 비해 부

족하지만, 만약 한국이 합성생물학 표준을 선도하는 글로벌 그룹에 들어가게 된다면 지금의 국내 상황은 바뀔 수 있을 것이다. 그 예로 정보통신기술의 사례를 찾아볼 수 있다. CDMA(Code Division Multiple Acces) 사례에서도 알 수 있듯이, 정보통신 기술에 관한 글로벌 표준화 전략을 국가적으로 적극 활용하였기에 한국이 글로벌 ICT 분야의 핵심국이 될 수 있었다. 따라서 합성생물학 분야의 국제표준 의장단 진출 등 국제 합성생물학 커뮤니티로의 기여도와 영향력을 강화하는 방안이 마련되어야 하고, 이를 통해 국제표준에 적극적으로 참여할 필요가 있다. 양자암호의 국제표준을 가지고 미국 중심의 PQC(양자내성암호)와 중국 중심의 QKD(양자암호키분배)가 치열한 전쟁을 벌이고 있는 사례는 신안보 시대에 표준 선점이 곧 한 국가의 신기술 개발·산업화 주도 뿐 아니라 국가의 기밀정보 보안 체계와 국제 정치에까지 영향을 미칠 수 있음을 보여준다. 이러한 배경에서 한국은 합성생물학 관련 국제표준 선도를 목표로 한국에 실질적인 도움을 줄 수 있는 전략적 동맹관계와 긴밀한 협력관계를 가질 수 있는 레버리지 전략을 수립해야 한다. 표준에 관한 국제 리더십 확보는 적성국의 접근 또는 경쟁국의 추격을 배제시키는 효과적인 수단으로 활용될 수 있다. 따라서 한국에 유리한 표준을 설정할 수 있는 능력과 기회를 만들어 나가야 할 것이다.

라. 국제 파트너십 강화

넷째, 국제적 역학관계 균형에 기여하는 국제 파트너십 강화이다. 국제 파트너십 강화는 자국의 기술경쟁력 우위 유지와 강화를 위한 중요한 전략이다. 합성생물학에 관한 한국의 수준과 환경을 감안한다면, 국제협력을 반드시 필요하고 활성화되어야 할 것이며 이를 하드웨어와 소프트웨어 측면에서 설명하고자 한다. 우선 하드웨어 측면에서 국제협력은 글로벌 바이오파운드리 연합(Global Biofoundries Alliance, GBA)에 적극 참여하는 것이다. 합성생물학을 집중 육성하는 국가마다 중점영역이 다른 바이오파운드리가 구축 및 운영되었으나, 최근 세계적으로 통합적인 협력을 위해 연합체가 결성되었고, 전 세계 35개의 기관이 참여하고 있다.²¹²⁾ GBA는 비영리 바이

212) <https://www.biofoundries.org/members>(2023년 10월 26일 최종확인)

오파운드리 간 협력 강화와 기술 및 운영에 대한 종합적인 대응, 세계적·사회적으로 영향력 있는 프로젝트의 공동연구, 개방형 표준, 프로토콜, 모범사례, 바이오 부품 및 데이터 공유 등 다양한 아젠다가 논의되고 개발되고 있다. 여기에는 OpenMTA를 포함하여 공유 거래 비용을 줄이기 위한 표준화된 법적 도구를 탐색하는 것도 포함된다(Hillson et al., 2019). GBA와 같이 시장 경쟁 전 단계에서의 국제협력은 최소한의 비용으로 미래 시장에 대한 규칙을 정하는 프로세스에 참여할 수 있다는 측면에서 이점이 있다. 지정학적 긴장관계에 있는 국가와도 비영리적 또는 인도적 목적 아래에서는 협력할 수 있는 가능성이 있다. GBA 참여를 위해서는 국내에 바이오오파운드리가 있어야 하는 선결문제가 있다.

다음은 소프트웨어 측면에서의 국제협력이다. 2003년부터 미국 MIT대학이 주관하는 국제합성생물학 경진대회로서 미국 하버드대, 스위스 취리히공대를 비롯한 전 세계 우수 대학의 대표팀들이 유전자조작과 관련된 생명공학을 바탕으로 인류에 공헌할 수 있는 프로젝트를 선보이며, 기술적 우수성과 함께 인류에 기여할 수 있는 실재적인 가치를 주요하게 평가한다. 지금까지 42개국, 7만여 명의 젊은 연구자들이 참여한 바 있다. 이러한 국제대회의 참여는 전문인력 양성에도 매칭이 되는데, 2021년을 기준으로 중국은 132개의 단체가 참여하여 DNA 서열 설계의 전문인력이 세계에서 가장 많다고 평가받기도 하였다.²¹³⁾ 또한 대학 경연대회 수상자들이 창업한 후 현재 기업 가치가 22조원 이상으로 평가되는 Ginkgo 사는 국내에도 시사하는 바가 크다. Ginkgo 사 창립자들은 합성생물학의 대중화를 위해 대학생들이 참여하는 iGEM을 개최하기도 하고 open source biology에도 관심이 많아 2006년도에는 BioBricks Foundation 설립에도 기여하였다. 국내에도 합성생물학 관련 경연대회를 발전시켜 우수한 국내외 인재를 발굴하거나 한국 인재들이 iGEM과 같은 국제 경연대회에 참여하도록 장려함으로써 한국 인재의 역량을 국제적 수준으로 끌어올리는데 지속적인 투자와 관심이 필요하다.

향후 합성생물학을 비롯해 특정 기술을 선택하여 왜 지원해야하는지를 논의하고 결정하는 일반적인 합의 과정(국가전략기술 선정·진단·평가체계 포함)에서 특정 기술의

213) 最終報告書, 令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業生物化学産業に係る国内外動向調査, 2022.3.18.

개발과 혁신이 국내·외 주권 차원에서 한국에 미치는 위협을 보다 면밀히 파악하여 정의해야한다. 이것이 기술주권을 한국 자체적인 기준으로 정의할 수 있는 첫 걸음일 것이다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 강경주 (2023.10.09.), 「바이오 커스터마이징' 시대...인류 미래 바꿀 합성생물학」, 한국경제, <https://www.hankyung.com/article/202310094931i>
- 강왕구·채인택·계동혁(2023), 『드론 바이블: 당신이 알아야 할 드론에 관한 모든 것』, 플래닛미디어.
- 강종석(2022), 「공급망 안정화를 위한 위기관리체계 제도화」, 『미래정책 포커스』, 2022년 가을호, 경제·인문사회연구회.
- 경향신문(2022.12.05), 「‘IRA 대응’ 칼 뽑는 EU...녹색산업 보조금 요건 완화 검토」.
- 고길곤 외(2008) 정책학 연구에서 AHP 분석기법의 적용과 활용, 한국정책학회보,
- 국가생명공학정책연구센터(2019), 「바이오파운드리 동향」, BioINpro vol.69
- 국가과학기술자문회의 전원회의(2022.10.28.), 「의안번호 제1호 : 기술주권 확보를 통한 과학기술 G5 도약, 국가전략기술 육성방안(안)」
- 국가안보실(2023), 「윤석열 정부의 국가안보전략: 자유, 평화, 번영의 글로벌 중추국가」
- 국회회의록(2022.03.30.), 「제394회 국회(임시회), 과학기술정보방송통신위원회회의록」 제1호, 국회 사무처, 과학기술정보방송통신위원회실
- 과학기술정보통신부(2021. 12), 「기술패권 경쟁에 대응한 국가전략기술 선정 및 육성·보호 전략(안)」.
- (2023.01.03.), 「2023년도 과학기술정보통신부 연구개발사업 종합시행계획」
- (2023), 「2022 양자정보기술 백서」
- 과학기술정보통신부 보도자료(2021.4.30.), 「미래 전략기술 확보를 위한 『양자 기술(Quantum Technology) 연구개발 투자전략』수립」
- _____(2021.12.22.), 「세계 기술패권 경쟁시대, 기술주권 확보에 국가역량 결집」
- _____(2022.02.25.), 「민·관 합동 양자 기술 개발 청사진 수립 착수」
- _____(2022.12.14.), 「제5차 과학기술기본계획(2023~2027) 발표」
- _____(2022.12.24.), 「2023년도 과기정통부 예산 18.9조원으로 확정」
- _____(2023.04.03.), 「국가전략기술 육성 정책 본격 추진을 위한 민·관 합동 컨트롤타워 구성!」
- _____(2023.08.29.), 「초격차 국가전략기술 확보를 위한 국가 연구개발 청사진, ‘임무중심 전략로드맵’ 수립」

- 관계부처 합동(2021.10), 「바이오 제조혁신을 위한 합성생물학 생태계 조성 방안」
 _____(2021.12.14.), 「드론산업 경쟁력 강화 방안」
 _____(2022.10.18.), 「소재·부품·장비 핵심전략기술 확대 개편」
 _____(2023.01.12.), 「딥테크 유니콘기업 창출을 위한 스케일업 R&D 투자전략(안)」
 _____(2023.6.30.), 「제2차 드론산업발전기본계획(2023~2032)」
 기획재정부(2021), 「2021년 세법개정안 문답자료(2021)」
 기획재정부 보도자료(2019.09.19.), 「일본 수출규제 대응 관계장관회의 개최」
 _____(2021.10.18.), 「제1차 대외경제안보 전략회의 개최 및 주요 논의결과」
 _____(2021.11.7.), 「제2차 대외경제안보 전략회의 개최 및 주요 논의결과」
 _____(2021.12.27.), 「제3차 대외경제안보 전략회의 개최 및 주요 논의결과」
 _____(2022.2.14.), 「제4차 대외경제안보 전략회의 개최」
 _____(2022.2.24.), 「국가전략기술 및 신성장·원천기술의 연구개발과 시설투자에 대한 세제지원 확대 사례」
 _____(2022.4.8.), 「제6차 대외경제안보 전략회의 개최」
 _____(2022.10.17.), 「공급망 위험 관리를 위한 국가 지휘 본부 및 기금 설치」
 김경화(2022), 「미국의 新 공급망 재편 전략과 IRA 친환경차 보조금 규정」, 『KITA 통상 리포트』, Vol.11, 한국무역협회 통상지원센터.
 김상배(2023), 「사이버 안보의 진화:복합지정학의 시각」, 『지식과 비평』 제14호, 서울대학교 통일평화연구원.
 김성진(2022), 「비전통적 안보위협과 한국 국가위기관리체계의 효율성 증대방안」, 『한국군사』, 제12호, 37~71.
 김성훈 외(2019), 『무인비행장치 측량』, 시그마프레스.
 김빛마로 외(2021), 「2021 조세특례 심층평가(1)-신성장·원천기술 연구개발비에 대한 세액공제(2021)」, 조세재정연구원
 김앤장(2019.09.10.), 「'산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률' 개정」.
 김용기 외(2023), 「정부지원연구개발비 부담기준 개선방안 연구」, 수시연구-2023-02. 과학기술정책연구원
 김종영 외(2022), 「미래 전장양상을 바꾸는 국방 양자기술 10선」, KRIT Issue Paper.

- 김양평(2022. 10), 「반도체산업의 가치사슬별 경쟁력 진단과 정책 방향」, KIET 산업경제, 산업연구원.
- 김양희(2022), 「한국형 경제안보전략의 모색과 IPEF」, 『IFANS』, 국립외교원 외교안보연구소, (2022년 8월 4일).
- 김학기(2020.7), 「최근 러시아 무인항공기 산업과 한-러 협력에 대한 시사점」, KIET 산업경제, 산업연구원.
- 김혜정(2022), 「기술보호에 관한 주요 국내법 분석 및 시사점」, 『IP Focus 제 2022-29호』, 한국지식재산연구원.
- 남상욱(2022. 7), 「디스플레이산업의 가치사슬별 경쟁력 진단과 정책 방향」, KIET 산업경제, 산업연구원.
- 대덕넷(2022.10.23.), 「국가안보·이슈 해결 등…제 5차 과기기본계획 간담회」,
<https://bit.ly/43d4mlk>
- 대한민국 정책브리핑(2021.12.21.), 「제20회 과학기술관계장관회의 개최 사전브리핑」
- _____(2022.10.28.), 「국가전략기술육성방안 관련 사전브리핑」
- _____(2022.11.23.), 「제1회 국가전략기술 민관협의체 개최」
- _____(2022.12.21.a), 「정부 R&D 5년간 170조 투자…과학기술 5대강국 도약」
- _____(2022.12.21.b), 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략 (2023~2027)(안) 심의」
- _____(2023.2.22.), 「국가전략기술 세액공제, 신고 기업은 '0'? 오해와 진실은」.
- _____(2023.03.06.), 「한-일 수출규제 현안 관련」
- _____(2023.04.04.), 「국가전략기술 육성정책 본격 추진을 위한 민관합동 컨트롤타워 구성」
- 배영자(2023), 「2023 미중 기술경쟁 전망과 한국의 기술외교 전략」, 『EAI 신년기획 특별논평 시리즈 - 한국외교 2023 전망과 전략⑧』, 동아시아연구원.
- 백서인 외(2022), 「미, 중, EU의 국가, 경제, 기술안보 전략과 시사점」, 『STEPI 연구보고서 제300호』.
- 산업기술보호지침, (시행 2021. 1. 15.), 산업통상자원부고시 제2021-12호, 2021. 1. 15., 제정.
- 산업통상자원부 공고 제2023-101호, 「국가핵심기술 고시 개정(안) 행정예고문」.
- 산업통상자원부 보도자료(2016.12.29.), 「무인기 국가표준이 나온다」.
- _____(2018.2.22.), 「신남방(인도), 신북방(러시아)과 기술협력 본격 착수」.
- _____(2019.01.02.), 「‘산업기술 유출 근절대책’ 발표」.
- _____(2019.08.05.), 「대외의존형 산업구조 탈피를 위한 소재·부품·경쟁력 강화대책 발표」.

- _____(2020.04.25.), 「무역안보 기능 강화를 위해 ‘무역안보정책관’ 신설」.
- _____(2021.01.13.), 「국가핵심기술 69개에서 71개로 확대지정, 국가핵심기술 보호조치사항에 대한 세부지침 마련」.
- _____(2021.12.28.), 「산업부 1차관 주재, 제15차 산업안보 TF 개최」
- _____(2022.01.24.), 「국가첨단전략산업 특별법 국무회의 의결」
- _____(2022.01.27.), 「2022년 범부처연계형 기술사업화 이어달리기 시행계획 공고」
- _____(2022.02.08.), 「글로벌 공급망(GVC) 분석센터」 출범.
- _____(2022.09.14.), 「제40회 산업기술보호위원회 개최」.
- _____(2022.11.04.), 「미래산업 초격차 확보 위해 국가적 역량 결집, 첨단전략산업 국가 컨트롤타워 출범」.
- _____(2023.05.26.), 「국가첨단전략산업 육성을 위한 총력대응 시작」
- _____(2023.07.19.), 「바이오경제 2.0 원탁회의」
- _____(2023.07.20a.), 「7개 특화단지에 민간투자 총 614조원 추진」
- _____(2023.07.20b), 「미래차, 바이오 등 5개 소부장특화단지 지정」
- 산업통상자원중소벤처기업위원회, 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 일부개정법률안 검토보고」, 2022.9., 7면, 12면.
- 삼성SDS 기술사회 (2019), 「핵심정보통신기술 총서 7 정보보안」, 한올아카데미.
- 송원아·이양경 (2022), 「美 반도체 및 과학법 주요내용 및 시사점」, 『KISTEP 브리프』, 29.
- 송차웅(2023), 「기술지정학과 인도-태평양 전략: 기술동맹의 필요성과 추진방안」, 『STEPI Insight』, 제310호.
- 신욱희(2021), 「지경학의 시대: 주체/구조와 안보/경제의 수평적 상호작용」, 『한국과 국제정치』, 제37권 제3호, pp. 35-61.
- 양정환(2018), 『드론 제작 노트』, 정보문화사.
- 외교부 보도자료(2023.5.24.), 「외교부, 「과학기술외교자문위」 전체회의 개최」.
- _____(2021.11.19.), 「외교부, ‘경제안보 TF’의 격상·확대를 결정」.
- _____(2021.12.1.), 「외교부, 2차관, 「과학기술외교자문위」 전체회의 주재」.
- _____(2021.12.6.), 「2022년 외교부 예산 확정」.
- _____(2022.1.25.), 「제1차 경제안보담당관 회의 개최」.

- _____(2023.2.21.), 「외교부 2023년 경제안보외교 자문위원회 위촉식 및 제1차 자문위원회 개최」
- _____(2022.3.22.), 「외교부, ‘과학기술외교자문위’ 특별회의 개최」.
- _____(2022.4.21.), 「외교부, 과학의 날(4.21) 주간 과학기술외교자문위원회 분과회의 개최」.
- _____(2022.5.24.), 「외교부, ‘과학기술외교자문위’ 전체회의 개최」.
- _____(2022.5.30.), 「외교부 ‘경제안보외교센터’ 개소(5.30.)」
- _____(2022.7.26.), 「외교부, ‘과학기술외교자문위’ 전체회의(7.26) 개최」.
- _____(2022.12.20.), 「제2차 경제안보담담관 회의 개최」.
- _____(2023.6.8.), 「제3차 경제안보담담관 회의 개최」.
- _____(2023.7.26.), 「외교부, 과학기술외교자문위 2기 위촉식 개최」
- 유준구(2023), 「최근 과학기술외교의 변화와 한국의 대응」, 『IFANS』, 국립외교원 외교안보연구소, pp. 8-9.
- 유형정(2022), 「양자정보기술」, 『KISTEP 브리프21』, 한국과학기술기획평가원.
- 윤정현(2022a), 「기술지정학 시대의 반도체 공급망 재편과 대응전략」, 서울: 국가안보전략연구원.
- (2022b), 「정보심리전의 진화양상과 대응 방안」, 『전략연구 196호』, 국가안보전략연구원.
- 이승주(1999), 『경영전략 실천 매뉴얼』, 시그마 인사이트 그룹.
- _____(2021), 「세계 경제의 네트워크화와 미중 전략 경쟁: 복합 지정학의 부상」, 『정치·정보연구』, 제24권 3호.
- 이희진(2022), 「기술국가주의 시대의 국제표준화」, 『ICT Standard Weekly』, 제1084호.
- 임승혁 외(2022), 『국방R&D 효과성 제고를 위한 예산체계 발전방향 연구- 국방기술개발 및 전력 지원체계 사업을 중심으로 -』, pp. 27-39.
- 임종식(2021), 『지경학의 이론과 실제: 통일 지정학에서 통합 지경학으로』, 서울: 바른북스.
- 장세진(1996), 『경영전략』, 박영사.
- 조길수·유혜인(2022), 「기술패권경쟁 대응을 위한 주요국 세액공제제도 신설 동향 및 시사점」, 『KISTEP 브리프』, 25.
- 조용래 외(2020), 「산업기술안보 관점의 국가 전략목적기술(CPT) 도입과 정책방향」, 『STEPI Insight』, 제256호.
- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원(2021), 『중소기업 전략기술로드맵 2021-2023: 드론』.

- 최병삼 외(2022), 『데이터 기반 보안 정책의 설계와 이행전략 연구: 망분리 규제를 중심으로』, 과학기술정책연구원.
- 최진철·임승혁(2021), 「안티드론」, KISTEP 기술동향브리프 2021-10호, 한국과학기술기획평가원.
- 카이스트(KAIST) 문술미래전략대학원(2023), 『카이스트 미래전략 2023: 기정학技政學의 시대, 누가 21세기 기술 패권을 차지할 것인가?』, 서울: 김영사.
- 특허청 보도자료(2023.9.20.), 「'국면 전환자' 양자·인공지능 표준특허를 선점하라!」.
- 한국연구재단(2023.2.11.), 「차세대 유망 Seed 기술실용화 패스트트랙 등 공공연구성과확산 주요 사업 2023년도 통합 설명회 개최 안내」.
- 허재철(2022), 「중국의 경제안보 전략: 경제책략과 경제회복력의 강화」, 『KIEP-국제정치학회 공동 세미나 자료집』, 서울, 국제정치학회.
- 황지호·손석호 외(2023), 『국가필수전략기술 육성·보호 종합전략 수립연구①』, 한국과학기술기획평가원.
- KDB미래전략연구소(2023), 「국내외 바이오의약품 소부장 자국화 정책 동향」.
- KISTEP, 「바이오파운드리 구축 및 활용기술개발사업」, 2021년도 예비타당성조사 보고서, 2022.10.
- KISTEP(2021), 「바이오파운드리 구축 및 활용기술개발 사업 공청회 배포자료」
- KOTRA(2022.11.04.), 「일본에서 차세대 산업혁명 유망주로 떠오른 바이오테크놀로지」,

〈국외 문헌〉

- Acemoglu, D. (2009), "Introduction to Modern Economic Growth", Princeton University Press.
- A. Dapo and W. Sope, (2002), "International Adjudication on National Security Issues: What Role for the WTO", Virginia Journal of International Law, p. 367.
- Adam Smith(1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Modern Library
- Alhindi A. W., M. Talha and G. B. Sulong(2012), "The role of modern technology in Arab spring", Archives des sciences, 65(8).
- Aresu A., (2020), "L'Europe doit apprendre le capitalisme politique", Le Grand Continent, <https://legrandcontinent.eu/fr/2020/11/10/capitalisme-politique/>
- _____, (2020.11.10.), "L'Europe doit apprendre le capitalisme politique", Le Grand Continent, <https://legrandcontinent.eu/fr/2020/11/10/capitalisme-politique/>,

(검색일: 2023.3.17.)

- _____, de Catheu L., et Gressani G.,(2023.1.4.), “Capitalismes politiques en guerre”, Le Grand Continent,
<https://legrandcontinent.eu/fr/2023/01/04/capitalismes-politiques-en-guerre/>
- Alkire, S. (2003). “A Conceptual Framework for Human Security”, pP13-31.
- Arinze, A. I. (1995). “Human Development Report 1994 by the United Nations Development Programme (UNDP)”, New York. Economic and Financial Review, 33(1), p.5.
- Attali J. (1993), “Verbatim : Chronique des années 1981-1986”, Fayard, Paris.
- Benjamín R. Loyola. (2021), “Synthetic Biology, Dual-Use and Biosecurity”, Clinical Cancer and Oncology Research 1(2), DOI:10.31579/CCOR-2021/006
- Bennett, W. L. and B. Pfetsch (2018), “Rethinking Political Communication in a Time of Disrupted Public Spheres”, *Journal of Communication*, 68, pp.243-253.
- Blackwill D. Robert and Harris M. Jennifer(2016a), “The Lost Art of Economic Statecraft”, *Foreign Affairs*, vol. 95, no. 2(April).
- Blackwill D. Robert and Harris M. Jennifer(2016b), “*War by Other means: Geoeconomics and Statecraft*”, Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard Press.
- Bloomberg(2021.11.13.), “White House Spurns Intel Plan to Boost Chip Production in China”.
- Bossche and Akpofure (2020), “The Use and Abuse of the National Security Exception under Article XXI(b)(iii) of the GATT 1994”, World Trade Institute Working Paper No.03/2020.
- Brey, P. (2010), “Values in technology and disclosive computer ethics”, in *The Cambridge Handbook of Information and Computer Ethics*, ed. by L. Floridi, Cambridge University Press, chap. 3, pp.41-58.
- Casey, Christopher A. et al., (2019). “The International Emergency Economic Powers Act: Origins, Evolution, and Use”, Washington, DC: Congressional Research Service.
- Casey A. Christopher et al., (2020), “The International Emergency Economic Powers Act: Origins, Evolution, and Use”, Congressional Research Service Report, Updated July 14, 2020.

- Cecire H. Michael and Heidi M. Peters, (2020), "The Defense Production Act of 1950: History, Authorities, and Considerations for Congress", Updated March 2 2020, Congressional Research Service, <https://sgp.fas.org/crs/natsec/R43767.pdf>
- Coates, Benjamin A. (2018), "The Secret Life of Statutes: A Century of the Trading with the Enemy Act". *Modern American History*. 1(2): pp. 151-172.
- Congressional Research Service(2023), *Federal Research and Development (R&D)*.
- Dahlman Carl (2007), "Technology, globalization, and international competitiveness: Challenges for developing countries." In United Nations Department of Economic and Social Affairs(eds.), *Industrial development for the 21st century: Sustainable development perspectives*, pp. 29-83.
- Dans Enrique (2021), "Why Technology Will Always Be The Key To Geopolitics", *Forbes*, 4 March 2021.
- Department of Defense (2023.3.3.), "Defense Production Act Title III Presidential Determination for Airbreathing Engines, Advanced Avionics Position Navigation and Guidance Systems, and Constituent Materials for Hypersonic Systems", Immediate Release.
<https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3317872/defense-production-act-title-iii-presidential-determination-for-airbreathing-en/>
- EC, "EU-US Trade and Technology Council."
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-us-trade-and-technology-council_en#timeline(검색일: 2023. 5. 12).
- Edler, et al.(2020), Technology sovereignty: From demand to concept, Fraunhofer ISI.
- European Commission (2020), "Cybersecurity of 5G networks- EU Toolbox of risk mitigating measures, CG Publication.
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64468
- Farrell, Henry and Abraham L. Newman(2019), "Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion", *International Security*, vol. 44, no. 1, Summer 2019
- Fleisher, Craig S. and Bensoussan, Babette (2003), "Strategic and Competitive Analysis: Methods and Techniques for Analyzing Business Competition", Prentice Hall.
- Foran, Christy et al.(2023), "The Technology Promotion and Protection Decision Tool", RAND Corporation

- Forrester, Jay W.(1961), *Industrial Dynamics*, MIT Press.
- Franke Ulrike and José Ignacio Torreblanca(2021), “Geo-Tech Politics: Why Technology Shapes European Power”, *Policy Brief*, European Council on Foreign Relations.
- Garder H. (2016), “La Chine : de la révolution mondiale aux intérêts pan-nationaux”, Académie de Géopolitique de Paris,
<https://www.academiedegeopolitiquedeparis.com/la-chine-de-la-revolution-mondiale-aux-interets-pan-nationaux/>
- Gross, Daniel A. (2015). "Chemical Warfare: From the European Battlefield to the American Laboratory". *Distillations*. 1(1): pp. 16-23.
- H.R.5515(115th Congress 2017-2018), John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019,
<https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/5515/text> 인용 및 Casey et al., (2020) 재인용.
- Harbulot C. (2014), “Techniques offensives et guerre économique”, La Bourdonnaye, Paris.
- Hinrichs-Krapels et al. (2020), “Using Policy Labs as a process to bring evidence closer to public policymaking: a guide to one approach”, *Humanities&Social Sciences Communications*.
- Hillson, N., Caddick, et al., (2019), “Building a global alliance of biofoundries”, *Nat Commun* 10, 2040, <https://doi.org/10.1038/s41467-019-10079-2>
- Ikenson J. Daniel, (2003.6.18.), “Ending the “Chicken War”: The Case for Abolishing the 25 Percent Truck Tariff”, *CATO INST*.
http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=6806 인용 및 Kephart (2021) 재인용.
- Ilves L. and Osula A-M, (2020), “ The Technological Sovereignty Dilemma- and How New Technology Can Offer A Way Out”, *European Cybersecurity Journal*, 6(1), pp. 24-35.
- IPVM Team(2020), “Alibaba Uyghur Recognition As A Service”, IPVM, 17 December 2020.
- Jackson K. James, (2020.2.26.), “The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS)”, Updated February 26 2020, Congressional Research Service,
<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL33388>
- Jin A and Linkov I. (2021), “Synthetic Biology Brings New Challenges to Managing Biosecurity and Biosafety”, In: Trump BD, Florin MV, Perkins E, et al., editors.

- Emerging Threats of Synthetic Biology and Biotechnology: Addressing Security and Resilience Issues [Internet]. Dordrecht (DE): Springer; 2021. Chapter 8. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK584263/> doi: 10.1007/978-94-024-2086-9_8
- Kephart Dallas (2021), “The Global Trade Accountability Act And Its Effects On Congressional Power And International Trade”, *Penn State Journal of Law & International Affairs*, 9(1), pp. 259-287.
- Khalid Khan and Chi-Wei Su (2022), Muhammad Umar and Weike Zhang “Geopolitics of Technology: A New Battle Ground?” In *Technological and Economic Development of Economy*(2022), Vol. 28, Issue 2, pp. 442-462.
- Korybko Andrew (2022), “Partners in the Blue Pacific’ is really just AUKUS Plus”, *Opinion*, CGTN.
- Kotasthane Pranay (2023), “Takshashila Working Paper - High-Technology Geopolitics in the Post-Pandemic World”, The Takshashila Institution, 8 February 2023.
- Le Blanc Paul, (2020.3.18.), “Here’s how the 1950 wartime law Trump just invoked to produce medical supplies works”, CNN, <https://edition.cnn.com/2020/03/18/politics/what-is-defense-production-act/index.html>,
- March, Christoph and Schieferdecker, Ina (2021), “Technological Sovereignty as Ability, Not Autarky,” CESifo Working Paper, No. 9139, Center for Economic Studies and Ifo Institute.
- Marco den Ouden (2017.1.16.), “Chicken Tax Makes Trucks Expensive and Unavailable”, FEE Stories, <https://fee.org/articles/chicken-taxmakes-trucks-expensive-and-unavailable/> 인용 및 Kephart (2021) 재인용.
- Mirsky Rich (2017.12.25.), "Trekking Through That Valley of Death—The Defense Production Act". Innovation, <https://web.archive.org/web/20171225205411/http://www.innovation-america.org/trekking-through-valley-death-defense-production-act/>
- Miller, B. (2021), “Is Technology Value-Neutral?”, *Science, Technology, & Human Values*, 46, pp.53-80.
- Nikkei Asia(2022.9.10.), “Intel breaks ground on \$20bn Ohio chip plants as Biden touts win over China”.

- OECD (2023), "FDI in Figures",
<https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FDI-in-Figures-April-2023.pdf>, p.1
- Pak Nung Wong(2021), *Techno-Geopolitics: US-China Tech War and Practice of Digital Statecraft*, New York: Taylor & Francis.
- Paris, R. (2001). "Human security: paradigm shift or hot air?". *International security*, 26(2), pp.87-102.
- Poli S. (2023), "Reinforcing Europe's Technological Sovereignty Through Trade Measures: The EU and Member States' Shared Sovereignty", *European Papers*, 8(2), pp.429-445.
- Pongratz Stefan (2023), "Worldwide Telecom Equipment up 3 Percent in 2022", Dell'Oro Group, 13 March 2023.
- Porter, Michael, E.(1985), *"Competitive Advantage"*, The Free Press.
- Pranay Kotasthane(2023), "Takshashila Working Paper- High-Technology Geopolitics in the Post-Pandemic World", The Takshashila Institution, 8 February 2023.
- Presidential Proclamation No. 2039 of March 6, 1933, "Declaring Bank Holiday".
- QUARTZ AFRICA(2018.11.1.), "China is exporting its digital surveillance methods to African governments".
- Rasser Martijn (2021), "The Case for an Alliance of Techno-Democracies", Observer Research Foundation, 19 October 2021.
- Riley Michael (2011.11.30.). "Obama Invokes Cold-War Security Powers to Unmask Chinese Telecom Spyware". Bloomberg News.
- Schultz Christian (2021), "How China uses the Golden Shield to divide the internet and the world", Linked In, 30 November 2021.
- Seeman Roderick (1987.4), "Toshiba Case-CoCom- Foreign Exchange & Foreign Trade Control Revision", *The Japan Lawletter*, April 1987,
<https://web.archive.org/web/20070927102631/http://japanlaw.info/lawletter/april87/fdf.htm>,
- Shanghai Cooperation Organisation(2022), "Statement of the SCO Heads of State Council on Ensuring Reliable, Sustainable and Diversified Supply Chains", 16 September 2022.

- Sheveleva Irina (2020), “*L’URSS et le CoCom (Comité de coordination pour le contrôle multilatéral des exportations): transferts de technologie et guerre froide économique*”, In : Transmission et circulation des savoirs scientifiques et techniques [en ligne]. Paris : Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2020.
- Stephen D. Kelly (1989), “Curbing Illegal Transfers of Foreign-Developed Critical High Technology from CoCom Nations to the Soviet Union: An Analysis of the Toshiba-Kongsberg Incident”, 12 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 181 (1989), <http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol12/iss1/8>.
- Sur Serge (2000), “Relations internationales”, 2nd ed, Paris: Montchrestien.
- The Business Research Company(2021), “Synthetic Biology Global Market Opportunities and Strategies to 2030”.
- Thomas L. Saaty(1980), “*The Analytic Hierarchy Process*”, McGraw-Hill, New York.
- _____(1994), “How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process”, JSTOR, 24(6), p.26.
- The White House(2021), Interim National Security Strategic Guidance, March 2021. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf>
- _____(2022a), “*Executive Order on Advancing Biotechnology and Bio-manufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bio-economy*”. [www//whitehouse.gov](http://www.whitehouse.gov).
- _____(2022b), “Remarks by National Security Advisor Jake Sullivan at the Special Competitive Studies Project Global Emerging Technologies Summit”, 19 September 2022.
- Teutsch and Berger(2005), Evidence Synthesis and Evidence-Based Decision Making: Related But Distinct Processes, Vol25., Issue 5, Sage Journals
- Trump BD, Galaitsi SE, Appleton E, Bleijs DA, Florin M-V, Gollihar JD, Alexander Hamilton R et al., (2020a), “Building biosecurity for synthetic biology”, Molecular System Biology 16(7):e9723.
- Trump BD, Cummings CL, Kuzma J, Linkov I., (2020b) “Synthetic biology 2020: Frontiers in risk analysis and governance”, Springer, Cham.
- U.S. Department of Commerce(2023), “Commerce Department Outlines Proposed National Security Guardrails for CHIPS for America Incentives Program”, 21

March 2023.

U.S. Department of Defence(2019), “Dunford Accepts Eisenhower Award, Calls for Industry, DOD Cooperation”, May 12, 2019.

U.S.-CHINA ECONOMIC AND SECURITY REVIEW COMMISSION, 2021 REPORT TO CONGRESS of the U.S.-CHINA ECONOMIC AND SECURITY REVIEW COMMISSION, ONE HUNDRED SEVENTEENTH CONGRESS FIRST SESSION, 2021.11.

U.S. Department of Energy(2022), “Electric Grid Supply Chain Review: Supply Chain Deep Dive Assessment”, 24 February 2022.

VerWey John (2022), “U.S.-China Competition in Global Supply Chains”, *Testimony before the U.S.-China Economic and Security Review Commission*, Pacific Northwest National Laboratory.

Wortzel M. Larry, (2022.3.23.), “Hypersonic Weapons Development in China, Russia and the United States: Implications for American Security Policy”, Association of the United States Army.
<https://www.ausa.org/publications/hypersonic-weapons-development-china-russia-and-united-states-implications-american>,

WTO dispute settlement (2019), “DS512 Russia-Measures Concerning Traffic in Transit”, Panel Report (2019.4.26.),
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds512_e.htm,

WTO(2019a), “WTO Panel Report, Russia – Traffic in Transit para. 7.77.”

WTO(2019b), “WTO Panel Report, Russia – Traffic in Transit para. 7.76”

最終報告書, 令和3年度商取引・サービス環境の適正化に係る事業生物化学産業に係る国内外動向調査, 2022.3.18.

〈법률〉

과학기술정보통신부(2023. 2), 「국가전략기술 육성에 관한 특별법안」.

「국가첨단전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법」(약칭: 국가첨단전략산업법), 시행 2022. 8. 4., 법률 제18813호, 2022. 2. 3., 제정.

「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」(약칭: 산업기술보호법), 시행 2023. 4. 4., 법률 제19166호, 2023. 1. 3., 일부개정.

산업기술보호법 제정·개정 이유, 법률 제16476호, 2019.08.20.일부개정

산업통상자원부 고시 제2022-173호, (2022.10.18.), 「핵심전략기술 및 핵심전략기술과 관련된 품목, 핵심전략기술 선정·재검토 세부절차 등에 관한 고시」.

산업통상자원부 고시 제2023-060호, 「국가핵심기술 지정 등에 관한 고시 일부개정」.

산업통상자원부(2023.6.2.), 「국가첨단전략기술 지정 등에 관한 고시」, 산업통상자원부 고시 제2023-108호, pp.4-5

「소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법」(약칭: 소재부품장비산업법), 시행 2022. 6. 29., 법률 제18661호, 2021. 12. 28., 타법개정.

소재부품장비산업법 제정·개정이유, 법률 제16859호, 2019.12.31., 전부개정.

「정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법」(약칭: 정보통신융합법), 시행 2023. 6. 22., 법률 제19240호, 2023. 3. 21., 일부개정. 제27조.

「조세특례제한법 시행령」, 시행 2023. 6. 12., 대통령령 제33499호, 2023. 6. 7., 일부개정, 국가법령정보센터

「조세특례제한법」, 시행 2023. 6. 12., 법률 제19328호, 2023. 4. 11., 일부개정, 국가법령정보센터

「양자과학기술 및 양자산업 육성에 관한 법률」, 국회 본회의 통과, 2023. 10. 6.

의안번호 17037, “국가자원안보에 관한 특별법안.” 2022. 08. 26. 황운하의원 대표발의, 소관위 심사.

의안번호 18958. “국가자원안보 특별법안.” 2022. 12. 15. 양금희의원 대표발의, 소관위 심사.

의안번호 20534. “국가자원안보에 관한 특별법안.” 2023. 03. 09. 김한정의원 대표발의, 소관위 접수.

의안번호 2117816. “경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법.” 2022. 10. 14. 류성걸의원 대표발의, 소관위 심사중.

법제처, 「과학기술기본법」, 시행 2022.12.11., 법률 제18863호, 2022.6.10., 일부개정

법제처, 「국가연구개발혁신법」, 시행 2022.12.11., 법률 제18864호, 2022.6.10., 일부개정

법제처, 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」, 시행 2023.9.22., 법률 제19236호, 2023.3.21., 제정
Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy

Torres TRADE Law. 2022. “United States: BIS's New Approach To Identifying "Emerging

And Foundational Technologies."

<https://www.mondaq.com/unitedstates/export-controls-trade-investment-sanctions/1208542/bis39s-new-approach-to-identifying-emerging-and-foundational-technologies>(검색일: 2023. 4. 18).

U.S. Public law No. 95-223 (1977.12.28.), "An Act with respect to the powers of the President in time of war or national emergency",
<https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-91/pdf/STATUTE-91-Pg1625.pdf>

〈웹사이트〉

팬잡은 뉴스, <https://www.nextplay.kr/>

네이버, <https://www.naver.com/>

노컷뉴스, <https://www.nocutnews.co.kr>

대한경제, <https://m.dnews.co.kr>

동아일보, <https://www.donga.com>

디펜스투데이, <http://www.defensetoday.kr/>

머니투데이, <https://news.mt.co.kr>

매일노동뉴스, <https://www.labortoday.co.kr>

의안정보시스템, <http://likms.assembly.go.kr/bill/main.do>

법제처, <https://www.law.go.kr>

서울신문, <https://www.seoul.co.kr>

국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr/>

연합뉴스, <https://yna.co.kr>

연합인포맥스, <https://news.einfomax.co.kr>

유튜브, <https://www.youtube.com/>

전자신문, <https://www.etnews.com>

조선일보, <https://www.chosun.com>

한국무역협회, <https://www.kita.net>

한국일보, <https://www.hankookilbo.com>

해사신문, <http://www.haesanews.com>

Academic Accelerator- <https://academic-accelerator.com/>

BCG - <https://www.bcg.com>

Biofoundries - <https://www.biofoundries.org/>

DARPA - <https://www.darpa.mil>

Epoch Times - <https://kr.theepochtimes.com/>

GBA - <https://www.genengnews.com>

GEN (Genetic Engineering & Biotechnology News) - <https://www.genengnews.com>

GlobeNewswire - <https://www.globenewswire.com/>

Harvard Business School Online - <https://online.hbs.edu>

HC (History of Computers) - <https://history-computer.com>

INVESTnews - <https://www.investnews.co.kr>

International Trade Administration - <https://www.trade.gov>

ISO (International Organization for Standardization) - <https://www.iso.org>

IT Daily - <http://www.itdaily.kr>

ITSM.tools - <https://itsm.tools/>

iGEM (International Genetically Engineered Machine) - <https://startups.igem.org/>

Lee Senate - <https://www.lee.senate.gov>

Makeflyeasy - <https://en.makeflyeasy.com/>

Metro Seoul - <https://www.metroseoul.co.kr>

Mike Lee Official Website - <https://www.lee.senate.gov>

Narma - <https://www.narma.co.kr>

NSIC (National Security Innovation Capital) - <https://www.nsic.mil/>

NY Times - <https://www.nytimes.com/>

OECD, <https://www.oecd.org/>

Office of the USTR (United States Trade Representative) - <https://tcc.export.gov>

Prepare Center - <https://preparecenter.org/>

Preventionweb - <https://www.preventionweb.net>

Scopus - <https://www.scopus.com/>

SBIC (Small Business Innovation Research) - <https://www.sba.gov>

Ssenstone - <https://www.ssenstone.com>

Statista - <https://www.statista.com/>

The IT Daily - <http://www.itdaily.kr>

The New York Times - <https://www.nytimes.com/>

TIPS Korea - <http://www.jointips.or.kr>

VoaKorea (Voice of America Korea) - <https://www.voakorea.com>

Wikipedia - <https://en.wikipedia.org>

ZDNET Korea - <https://zdnet.co.kr>

부록 1. 부처별 전략기술 목록

1. 국가전략기술

- 과학기술정보통신부, 국가전략기술육성 특별법
- 12대 분야 50개 중점기술 (2022.10.28.기준)

〈부록 표 1〉 국가전략기술 (2022.10.28. 기준)

	분야	기술명
1	반도체·디스플레이	고집적·저항기반메모리
		반도체 첨단패키징
		무기발광 디스플레이
		고성능·저전력 인공지능 반도체
		차세대 고성능 센서
		반도체·디스플레이 소재·부품·장비
		전력반도체
		프리폼 디스플레이
2	이차전지	리튬이온전지 및 핵심소재
		차세대 이차전지 소재·셀
		이차전지 모듈·시스템
		이차전지 재사용·재활용
3	첨단 모빌리티	자율주행시스템
		전기·수소차
		도심항공교통(UAM)
4	차세대 원자력	소형모듈형원자로(SMR)
		선진원자력시스템·폐기물관리
5	첨단바이오	합성생물학
		유전자·세포 치료
		감염병 백신·치료
		디지털헬스 데이터 분석·활용
6	우주항공·해양	대형 다단연소 사이클 엔진
		우주관측·센싱
		달착륙·표면탐사
		첨단 항공가스터빈 엔진·부품
		해양자원탐사

	분야	기술명
7	수소	수전해 수소생산
		수소저장·운송
		수소연료전지 및 발전
8	사이버보안	데이터·AI 보안
		디지털 취약점 분석·대응(공급망 보안)
		네트워크·클라우드 보안
		신산업·가상융합 보안
9	인공지능	AI인프라(SW/HW)고도화
		안전·신뢰있는 AI
		첨단 AI 모델링·의사결정(인지·판단·추론)
		산업활용·혁신 AI
10	차세대 통신	5G 고도화(5G-Adv)
		6G
		오픈랜(Open-RAN)
		고효율 5G-6G 통신부품
		5G·6G 위성통신
11	첨단로봇·제조	로봇 정밀제어·구동 부품·SW
		로봇 자율이동
		고난도 자율조작
		인간·로봇 상호작용
		가상제조
12	양자	양자컴퓨팅
		양자통신
		양자센싱
		총 12대 분야 50개 중점기술

자료: 국가과학기술자문회의(2022.10.28.), 「기술주권 확보를 통한 과학기술 G5도약, 국가전략기술 육성방안(안)」, 의안번호 제1호

2. 국가첨단산업기술

- 산업통상자원부, 국가첨단전략산업법
- 4대 분야 17개 기술 (2023.06.02.기준)

<부록 표 2> 국가첨단전략기술 (2023.06.02. 기준)

분 야		기술명
1	반도체 (8개)	16나노 이하급 D램에 해당하는 설계·공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
		16나노 이하급 D램에 해당하는 적층조립기술 및 검사기술
		128단 이상 적층 3D 낸드플래시에 해당하는 설계·공정·소자 기술
		128단 이상 적층 3D 낸드플래시에 해당하는 적층조립기술 및 검사기술
		픽셀 0.8μm 이하 이미지센서 설계·공정·소자 기술
		디스플레이 패널 구동을 위한 OLED용 DDI(Display Driver IC) 설계 기술
		14나노급 이하 파운드리에 해당하는 공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
		시스템반도체용 첨단 패키지에 해당하는 FO-WLP, FO-PLP, FO-PoP, SiP 등 공장조립·검사기술
2	디스플레이 (4개)	AMOLED 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (3,000ppi 이상의 초소형, 500ppi 이상의 중소형, FHD 이상의 중대형, 4K 이상의 대형 디스플레이) (모듈 공정 기술은 제외)
		반치폭 40nm 이하인 친환경 QD 소재 적용 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (색재현율 REC2020기준 90% 이상, LCD와 모듈기술은 제외)
		크기 30μm 이하 마이크로 LED를 적용한 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (초대형 칩크기 30μm 이하, 모바일 칩크기 20μm 이하, 초소형 칩크기 5μm 이하)
		크기 1μm 이하의 나노 LED를 적용한 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술(모듈기술은 제외)
3	이차전지 (3개)	고에너지밀도 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술(에너지밀도가 280Wh/kg 이상인 파우치형 배터리, 252Wh/kg 이상인 각형 배터리, 280Wh/kg 이상인 지름이 21mm 이하의 원통형 배터리, 260Wh/kg 이상인 지름이 21mm 초과하는 원통형 배터리)
		리튬이차전지 고용량 양극소재 설계, 제조 및 공정기술(니켈함량 80% 초과)
		600mAh/g 이상 초고성능 전극(실리콘그래파이트 복합음극, 황 양극, 리튬금속 음극) 또는 차세대 리튬이차전지(전고체전지, 리튬황전지, 리튬금속전지) 설계, 공정, 제조 및 평가기술
4	바이오 (2개)	바이오의약품을 개발하고 제조하는데 적용되는 동물세포 배양·정제 기술 (다화용 바이옱터랙터 세포배양: 1만리터 이상)
		고품질의 오가노이드 재생치료제를 개발하고 제조하는데 적용되는 오가노이드 분화 및 배양 기술(자가 및 동종 오가노이드 재생치료제 배양 규모: 100 dose/lot 이상, 장기별 오가노이드 목적 세포 구성률: 80% 이상, 장기별 오가노이드 생존율: 80% 이상)
		총 4대 분야 17개 기술

자료: 산업통상자원부(2023.6.2.), 「국가첨단전략기술 지정 등에 관한 고시」, 산업통상자원부 고시 제2023-108호, 4-5쪽.

3. 국가핵심기술

- 산업통상자원부, 산업기술보호법
- 13대 분야 73개 기술 (2023.04.06.기준)

〈부록 표 3〉 국가핵심기술 (2023.04.06. 기준)

	분야	기술명
1	반도체 (11개)	30나노 이하급 D램에 해당되는 설계·공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
		D램에 해당되는 적층조립기술 및 검사기술
		30나노 이하급 또는 적층 3D 낸드플래시에 해당되는 설계·공정·소자 기술
		낸드플래시에 해당되는 적층조립기술 및 검사기술
		30나노급 이하 파운드리에 해당되는 공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
		모바일 Application Processor SoC 설계·공정기술
		LTE/LTE_adv/5G Baseband Modem 설계기술
		대구경(300mm 이상) 반도체 웨이퍼 제조를 위한 단결정 성장 기술
		픽셀 1 μ m 이하 이미지센서 설계·공정·소자 기술
		시스템반도체용 첨단 패키지 (FO-WLP, FO-PLP, FO-PoP 등) 조립·검사 기술
		디스플레이 패널 구동을 위한 OLED용 DDI(Display Driver IC) 설계기술
2	디스플레이 (2개)	8세대급(2200x2500mm) 이상 TFT-LCD 패널 설계·공정·제조(모듈조립 공정기술은 제외)·구동기술
		AMOLED 패널 설계·공정·제조(모듈조립공정기술은 제외)·구동기술
3	전기전자 (4개)	전기자동차용 등 중대형 고에너지밀도(파우치형 265Wh/kg이상 또는 각형은 파우치형의 90%) 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술
		리튬이차전지 Ni 함량 80% 초과 양극소재 설계, 제조 및 공정기술
		500kV급 이상 전력케이블 시스템(접속재 포함) 설계·제조 기술
		600mAh/g 이상의 초고성능 전극 또는 고체전해질 기반 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술
4	자동차·철도 (9개)	가솔린 직접분사식(GDI) 연료분사시스템 설계 및 제조기술
		하이브리드 및 전력기반 자동차(xEV) 시스템 설계 및 제조기술 (제어시스템, 배터리관리시스템, 회생제동시스템, 전기구동시스템(모터, 인버터) 및 공조시스템에 한함)
		수소전기자동차 연료전지시스템(수소저장·공급, 스택 및 BOP) 설계 및 공장·제조 기술
		LPG 직접분사식(LPD _i) 연료분사시스템 설계 및 제조기술
		Euro 6 기준 이상의 디젤엔진 연료분사장치, 과급시스템 및 배기가스 후처리 장치 설계 및 제조기술(DPF, SCR에 한함)

	분야	기술명
		자동차 엔진·자동변속기 설계 및 제조기술(단, 양산 후 2년 이내 기술에 한함)
		복합소재를 이용한 일체성형 철도차량 차체 설계 및 제조 기술
		속도 350km/h 이상 고속열차 동력시스템 설계 및 제조 기술(AC 유도전동기·TDCS 제어진단·주전력 변환장치 기술에 한함)
		자율주행자동차 핵심 부품시스템 설계 및 제조기술(카메라 시스템, 레이더 시스템, 라이다 시스템 및 정밀 위치탐지 시스템에 한함)
5	철강 (9개)	FINEX 유동로 조업기술
		항복강도 600MPa 급 이상 철근/형강 제조기술[저탄소강(0.4% C이하)으로 전기로방식에 의해 제조된 것에 한함]
		고가공용 망간(10% Mn 이상) 함유 TWIP강 제조기술
		합금원소 총량 4%이하의 기가급 고강도 철강판재 제조기술
		조선·발전소용 100톤이상급(단품기준) 대형 주·단강제품 제조기술
		저니켈(3% Ni이하) 고질소(0.4% N이상) 스테인리스강 제조기술
		인공지능 기반의 초정밀 도금(분해능 0.1μm급) 제어기술
		딥러닝 인공지능 기반의 고로 조업 자동제어 기술
		인장강도 600MPa 이상의 고강도 강판제조를 위한 스마트 수냉각 기술(엔지니어링, 제어기술 포함)
6	조선 (8개)	고부가가치 선박(초대형컨테이너선, 저온액화탱크선, 대형크루즈선, 빙해화물선, 가스연료 추진선, 전기 추진선 등) 및 해양시스템(해양구조물 및 해양플랜트 등) 설계기술
		액화가스 화물창, 연료탱크의 설계 및 제조 기술
		3천톤 이상 선박해양구조물용 블록탑재 및 육상에서의 선박해양구조물 건조 기술
		5,000마력 이상 디젤엔진·크랭크샤프트·직경 5m이상 프로펠러 제조기술
		자율운항(경제운항, 안전운항 등) 및 항해 자동화, 선박용 통합제어시스템 기술
		조선용 ERP/PLM시스템 및 CAD기반 설계·생산지원 프로그램
		선박용 핵심기자재 제조기술(BWMS 제조기술, WHRS 제조기술, SCR 및 EGCS 등 대기오염원 배출저감 기자재 제조기술)
		가스연료 추진선박용 연료공급장치, 재액화 및 재기화장치 등 제조기술
7	원자력 (5개)	원전 피동보조급수계통 기술
		원전 증기발생기 2차측 원격 육안검사 기술
		중성자 거울 및 중성자 유도관 개발기술
		연구용원자로 U-Mo 합금핵연료 제조기술
		신형 경수로 원자로출력제어시스템 기술
8	정보통신 (7개)	LTE/LTE_adv 시스템 설계기술
		기지국 소형화 및 전력을 최소화 하는 PA 설계기술
		LTE/LTE_adv/5G 계측기기 설계기술

	분야	기술명
		초고속 데이터 송-수신이 가능한 기가급 이동무선백홀(Backhaul) 기술
		SDN(소프트웨어 정의 네트워크) 구현을 위한 광통신 핵심 기술
		통신장비에 적용을 위한 양자이론 기반 쿼텀(Quantum) 리피터 기술
		5G 시스템(빔포밍/MIMO 및 이동통신망) 설계기술
9	우주 (4개)	고성능 극저온 터보펌프 기술
		극저온/고압 다이아프램 구동방식 개폐밸브 기술
		초고해상도(고도 500Km기준 50cm급) 광학위성 고속기동 정밀 자세제어계 설계 기술
		구경 1m이상 위성탑재 전자광학 카메라 조립·정렬·검사 기술
10	생명공학 (4개)	항체 대규모 발효정제 기술(1만 리터급 이상의 동물세포 배양/정제 공정기술)
		보툴리눔 독소제제 생산기술(보툴리눔 독소를 생산하는 균주 포함)
		원자현미경 제조기술(True non-contact mode 기술, Narrow Trench 측정기술, 30nm급 이하 반도체소자 3차원 분석기술, 300mm 이상의 대면적 시료 나노 계측기술, SPM 융합기술)
		바이오마커 고정화 기술을 응용한 감염질환용 다중 면역 분석 시스템 기술(3종 이상, 민감도 및 특이도 95% 이상 성능 구현)
11	기계 (7개)	다축 복합가공 터닝센터의 설계 및 제조기술
		고정밀 5축 머시닝센터의 설계 및 제조기술
		중대형 굴삭기 신뢰성 설계 및 제조 기술
		Off-road용 Tier 4F 배기규제를 만족하는 디젤엔진 및 후처리 시스템 설계기술
		트랙터용 부하감응형 유압식 변속기 설계 및 제조 기술
		Low GWP 냉매 대응 고효율 터보 압축기 기술
		저진동, 저소음, 동적 안정감을 갖춘 인간친화형 승강기 시스템 설계 및 운영 기술
12	로봇 (3개)	복강경, 내시경 및 영상유도 수술로봇 시스템의 설계기술 및 제조기술
		작업영역을 공유하는 고밀도 공정 작업용 로봇 운영 및 제어 기술
		영상 감시 기반 로봇 통합통제기술
13	수소 (2개)	1.0A/cm ² 이상 전류밀도에서 4시간 이상 연속운전이 가능한 10kW급 이상 건설·산업기계용 연료전지 설계, 공정 및 제조 기술
		발전효율 35% 이상, 내구성 4만 시간 이상의 고정형 연료전지 설계, 제조, 진단 및 제어 기술
	73개	총 13대 분야 73개 기술

자료: 산업통상자원부(2023.4.6.), 「국가핵심기술 지정 등에 관한 고시」, 산업통상자원부 고시 제2023-060호.

4. 핵심전략기술

- 산업통상자원부, 소재부품장비지원 특별법
- 7대 분야 150개 기술 (2021.10.18.기준)

〈부록 표 4〉 핵심전략기술 (2022.10.18. 기준)

분야 및 기술명
가. 반도체 (32개)
1) 반도체 기초소재 제조 기술 : 메모리와 시스템반도체 제조에 필요한 기초 소재 제조 기술
2) 반도체 패턴용 공정 소재 제조 기술 : 회로 이미지 패턴을 형성하는데 사용하는 소재 제조 기술
3) 반도체 제조용 박막 소재 제조 기술 : 반도체 제조에 필수적으로 사용되는 다층박막 소재 제조 기술
4) 반도체용 불소화합물 제조 기술 : 기체 혹은 액체 형태로 에칭과 식각 등의 반도체 공정에 사용되는 불소화합물 제조 기술
5) 삭제 <2022. 10. 18.>
6) 반도체 보호 소재 제조 기술 : 반도체 회로 손상 또는 크랙을 방지하기 위한 보호막 소재 제조 기술
7) 반도체용 세라믹 소재 제조 기술 : 반도체 기초소재 제조를 위한 세라믹 소재 제조 기술
8) 삭제 <2022. 10. 18.>
9) 반도체 제조용 가스 소재 제조 기술 : 반도체 제조시 사용하는 가스 소재 제조 및 안정화 기술
10) 반도체 증착 공정소재 제조 기술 : 반도체 제조에 있어 박막을 증착하기 위한 소재 제조 기술
11) 반도체 검사장비 제조 기술 : 반도체 기능 테스트, 반도체칩의 완성정도를 검사하는 장비 제조 기술
12) 삭제 <2022. 10. 18.>
13) 반도체 패턴 공정용 장비 부품 제조 기술 : 회로 이미지 패턴을 형성하는데 사용하는 장비 부품 제조 기술
14) 반도체 증착 부품·장비 제조 기술 : 반도체 소자를 구성하는 물질을 초박막 형태로 증착하는 부품·장비 제조 기술
15) 반도체 이송 장치 제조 기술 : 반도체 공정별 다수 챔버 사이 또는 챔버 내에서 제조 제품을 이송하는 장비 제조 기술
16) 반도체 공정용 고정 부품 제조 기술 : 반도체 제조 장비 내에서 기초 소재를 고정하는 부품 제조 기술
17) 반도체 공정 불순물 제거 장비 제조 기술 : 반도체 공정상에 발생하는 불순물을 제거하는 장비 제조 기술
18) 전력제어 부품 제조 기술 : 전력의 변환이나 제어를 하는 반도체 부품 제조 기술 [마목7)에서 이동]
19) 반도체 식각 부품·장비 제조 기술 : 반도체 박막 패턴 정밀가공 공정에 사용되는 부품·장비 제조 기술
20) 고집적 회로 기판 제조 기술 : 고집적된 능동 및 수동회로가 포함된 기판 제조 기술
21) 반도체 후공정 장비 제조 기술 : 첨단 후공정 패키징 제조를 위한 핵심장비 제조 기술
22) 반도체 후공정 열처리 소재 제조 기술 : 첨단 후공정 패키징 제조를 위한 열관리 소재 제조 기술
23) 반도체 열처리 장비 제조 기술 : 반도체 웨이퍼 열처리 공정장비 제조 기술
24) 반도체 패턴 공정용 생산성 향상 제조 기술 : 반도체 극미세 마스크 보호 소재·장비 제조 기술
25) 반도체 웨이퍼 칩 성능 검사 장비 제조 기술 : 반도체 웨이퍼 칩의 전기적 특성을 검사하는 장비 제조 기술
26) 전력반도체 후공정 장비 제조 기술 : 전력반도체 후공정 패키징 제조를 위한 핵심장비 제조 기술
27) 반도체 전공정 플라즈마 처리기술 : 반도체 박막공정 부산물 처리를 위한 플라즈마 장치기술
28) 차량용 고신뢰성 MCU 제조 기술 : 자동차용 기능안전 대응용 고신뢰성 MCU(Micro Controller Unit) 제조 기술
29) 차량용 AP 제조 기술 : 차세대 자동차에 대응할 수 있는 대용량, 소리 및 LiDAR(Laser Imaging, Detection and Ranging), 압력, 온도 반도체 센서들의 통합 신호 처리로 능동 대처가 가능한 도메인 컨트롤 방식의 AP(Application Processor) 제조 기술
30) 차세대 라이다 소재부품 제조 기술 : 4D 센싱을 통한 사물 인식, 공간 위치 인식, 위험 상황 감지 등 자율주행을 가능하게 하는 주파수 변조 방식의 자율차용 차세대 라이다 부품 제조 기술

분야 및 기술명	
31) 차량 무선통신용 반도체 소재 및 부품 제조 기술 : 자율주행 및 차량용, 통신용 반도체 신호 손실 최소화를 위한 패키징 몰딩·기판용 열경화성 고분자 복합 소재 및 통신 반도체 패키지 부품 제조 기술	
32) 차세대 전력반도체용 산화갈륨 반도체 제조 기술 : 6인치급 대구경 산화갈륨 단결정/에피/소자 제조용 장비 기술	
33) 레이더 칩셋 및 모듈 제조 기술 : 거리/고각/방위각/속도의 파라미터를 동시 추정할 수 있는 초고해상도 레이더 알고리즘을 구현하기 위한 반도체 칩셋 및 모듈 제조 기술	
34) 저전력 PIM 반도체 제조 기술 : 어댑티브 빔포밍용 뉴로모픽 기반 저전력 PIM(Processing-In-Memory) 반도체 제조 기술	
35) 바이오 프로세서 제조 기술 : 저전력 PIM 반도체 기반 질병진단용 AI(Artificial Intelligence) 온칩 바이오 프로세서 제조 기술	
나. 디스플레이 (14개)	
1) 고해상도 OLED 제조를 위한 핵심부품 제조 기술 : OLED 제조에 있어 고해상도, 고화질을 구현하기 위한 핵심부품 제조 기술	
2) 디스플레이 패턴용 공정장비 제조 기술 : 회로 이미지 패턴을 형성하는데 사용하는 장비 제조 기술	
3) 디스플레이 증착 장비 제조 기술 : 디스플레이 소자를 구성하는 물질을 초박막 형태로 증착하는 장비 제조 기술	
4) 디스플레이용 코팅 소재 제조 기술 : 기능성 막 형성 및 표면특성 개선을 위한 코팅막 형성을 위한 소재 제조 기술	
5) 디스플레이용 필름 소재 제조 기술 : 디스플레이 지지, 보호 및 특정 기능을 위한 필름 소재 제조 기술	
6) 디스플레이 화소발광 소재 제조 기술 : 디스플레이 화소를 형성하기 위해 박막을 형성하여 전류를 흘렸을 때 빛을 내는 발광 소재 제조 기술	
7) 디스플레이용 산화물 TFT 소재 제조 기술 : 높은 전도도를 갖는 TFT 소재 제조 기술	
8) 삭제 <2022. 10. 18.>	
9) 초고해상도 디스플레이 화소용 색변환 소재 제조 기술 : 백색 또는 청색을 R,G,B 화소색으로 구현하기 위한 색변환 소재 제조 기술	
10) 삭제 <2022. 10. 18.>	
11) 디스플레이용 패턴 형성을 위한 직접 도포 장비 제조 기술 : 디스플레이 패널 제조에 있어 용액을 원하는 위치에 정량 도포하여 박막을 형성하는 장비 제조 기술	
12) 마이크로 LED 디스플레이용 소재·부품 제조 기술 : 수 μm 크기의 고효율 마이크로 LED를 제조하거나 이를 이용하여 디스플레이 패널을 제조하기 위한 소재·부품 제조 기술	
13) 마이크로 LED 디스플레이용 공정 장비 제조 기술 : 수 μm 크기의 고효율 마이크로 LED를 제조하거나 이를 이용하여 디스플레이 패널을 제조하기 위한 공정 장비 제조 기술	
14) XR 디스플레이용 소재부품 제조 기술 : 가상현실과 증강현실, 혼합현실을 포함한 확장현실을 구현하기 위한 디스플레이 패널용 소재·부품 제조 기술	
15) 커버 윈도우 소재 및 부품 제조 기술 : 디스플레이 패널의 화면부를 외부의 영향으로부터 보호하는 기능을 수행하는 투명 소재 제조 기술	
16) 전기전도성 나노잉크소재 제조 기술 : 유연하면서 투명하고 전기가 통하는 플렉시블 투명전극을 구현하기 위한 나노잉크소재 제조 기술	
다. 자동차 (15개)	
1) 카본 복합 소재 제조 기술 : 금속에 비해 강도와 탄성이 뛰어나도록 탄화하여 만든 복합재 제조 기술	
2) 자동차용 고압가스 및 액체 저장용기 소재·부품 제조 기술 : 가스저장용기의 누출방지 및 장기보관 등의 기능을 위해 사용되는 소재 및 부품 제조 기술	
3) 자동차 연료전지 스택용 핵심 소재·부품 제조 기술 : 자동차 연료전지 스택에 사용되는 소재 및 부품 제조 기술	

분야 및 기술명	
4) 운전자정보시스템 최적화 기술 : 운전자에게 주변 상황을 직관적이고 명확하게 인지하도록 제공하는 편의 기술	
5) 빛·열에너지 변환 부품 제조 기술 : 빛·열 에너지를 영상 데이터로 변환해 주는 부품 제조 기술	
6) 차량 제어부품 기술 : 차량 상태와 운전자의 주행 의지 정보를 입력받아 차량을 제어하는 장치의 제조 기술	
7) 차량용 전원분배장치 최적화 기술 : 자동차 전원과 신호를 최적 분배 및 제어하는 기술	
8) 내마모 특수강 제조 기술 : 회전속도를 변경해주는 동력전달시스템인 화전계용 내마모 특수강 제조 기술	
9) 자동차 구동 모터용 소재·부품 제조 기술 : 자동차의 추진력을 발생시키는 모터에 사용되는 소재 및 부품 제조 기술	
10) 전자식 변속 제어장치 제조 기술 : 전기적 신호로 차량 주행방향과 속도를 변경하는 변속 제어장치 제조 기술	
11) 장수명 도금 강판 제조 기술 : 내열성, 내식성 등을 높이기 위해 합금을 도금·도포한 도금강판 제조 기술	
12) 삭제 <2022. 10. 18.>	
13) 유기계 섬유 소재 제조 기술 : 고강도, 고탄성률, 고내열성, 난연성, 내화학성을 가지는 극한성능 유기계 섬유 소재 제조 기술	
14) 차량용 동력전달시스템 및 부품 제조 기술 : 동력원으로부터 발생하는 에너지를 도로에 전달함으로써 차량을 움직일 수 있도록 하는 부품 제조 기술	
15) 자동차 부품용 고성능 코팅 공정 및 장비 제조 기술 : 미래형 자동차의 고성능화/고효율화를 위한 다기능성 저마찰 고내구 코팅 공정 및 장비 제조 기술	
16) 차량 내 통신 및 전력 공급용 소재·부품 제조 기술 : 차세대 자동차에 사용되는 기존 배선 대비 고효율 배선 소재 및 부품 제조 기술	
라. 기계금속 (44개)	
1) 고경도 가공용 부품 제조 기술 : 내충격, 내마모 특성으로 각종 기계 가공에 사용되는 부품 제조 기술	
2) 삭제 <2022. 10. 18.>	
3) 광학 가공장비 제조 기술 : 광학을 이용한 가공장비와 광학가공장비를 구성하는 소스, 모듈, 제어 시스템 제조 기술	
4) 연삭장비 제조 기술 : 숏돌을 이용하여 마무리 가공하는 장비 및 부품 설계 및 제작 기술	
5) 원통형 절삭 가공장비 제조 기술 : 원통형 부품을 정밀하게 고속으로 가공하는 절삭 가공장비 제조, 설계 기술	
6) 다축 절삭 가공장비 제조 기술 : 부품을 정밀하게 고속으로 자동 가공하는 절삭 가공장비 제조, 설계 기술	
7) 방전 가공장비 제조 기술 : 기존 절삭 공정으로 가공이 어려운 고경도 난삭재료 가공을 위한 방전 가공장비 제조 기술	
8) 열교환부품 제조 및 성능 개선 기술 : 열을 효율적으로 교환하거나 전달하도록 설계된 장치 기술	
9) 삭제 <2022. 10. 18.>	
10) 부직포 소재 제조 기술 : 분리·여과, 흡수흡음, 보호용 소재 및 모듈 제조 기술	
11) 여과장치 소재 및 효소 제조 기술 : 여과장치용 소재 및 여과장치를 활용한 바이오 효소 제조 기술	
12) 유량 및 유압 제어부품 제작 기술 : 안정된 유량 및 유압조절을 통하여 작업장치를 제어하는 부품 제조 기술	
13) 고정밀 구동부품 제조 기술 : 고정밀 모션 구현이 가능한 고성능 구동 부품 제조 기술	
14) 가공장비 제어부품 제조 기술 : 가공장비의 기능을 제어하는 시스템 모듈 제조 기술	
15) 고정밀 직선이송 부품 제조 기술 : 회전운동을 직선운동으로 변환하는 동력전달 부품 및 직선이송 보조 부품 제조 기술	
16) 정밀모터 부품 제조 기술 : 구동모듈에 적용 가능한 고효율·고토크형 모터 부품 및 관련 소재 제조 기술	
17) 기어 절삭가공장비 및 부품 제조 기술 : 기어 부품을 정밀하게 고속으로 가공하는 절삭 가공장비 및 부품 제조, 설계 기술	
18) 제직 장비 제조 기술 : 직물을 제조하기 위한 제직장비 및 제직 공정 자동화 시스템 제조 기술	
19) 용접 공정 자동화 제조 기술 : 용접 공정 자동화를 위한 용접주변장치, 용접 공정기술	
20) 밸런싱 장비 제조 기술 : 회전부품의 불균형 질량으로 인한 진동 수준이 기준 이내가 되도록 교정하는 밸런싱 장비 제조 기술	
21) 가공장비 회전 부품 제조 기술 : 공작물 또는 공구를 부착하여 가공하는 회전 부품 제조 기술	
22) 선박용 엔진부품 제조 기술 : 대체연료와 화석연료를 동시에 사용 가능한 중·고속 엔진부품 제조 기술	

분야 및 기술명
23) 삭제 (2022. 10. 18.)
24) 극저온 액체 이송용 부품 제조 기술 : 극저온 이송부품을 설계 및 제작하고 시험 Line up을 구성하는 기술
25) 실린더 부품 제작 기술 : 유체의 힘을 이용하여 작업 장치에 움직임을 발생시키는 부품 제조 기술
26) 동력전달 부품 제조 기술 : 물체 사이의 마찰을 줄여 동력을 효율적으로 전달하기 위해 사용되는 부품의 설계 및 제작 기술
27) 구동 제어부품 제작 기술 : 유압을 통해 작업장치를 제어하는 부품 제조 기술
28) 이음부품 제작 기술 : 배관에 작용하는 축 방향, 측면 및 각운동 내력등에 저항력을 가지는 이음부품 기술
29) 삭제 (2022. 10. 18.)
30) 압연 부품 제작 기술 : 여러 형상의 판재, 형재, 관재 등의 소재로 만들기 위한 압연 부품 제조 기술
31) 연마 소재부품 제작 기술 : 다양한 재료를 연마하는데 사용하는 소재부품 제조 기술
32) 발전용 소재부품 제조 기술 : 발전용 부품 장치 및 주변 장치에 적용되는 소재부품 제조 기술
33) 산업용 특수 강관 소재 제조 기술 : 화학물질 이송 등에 사용되는 특수 강관 소재 제조 기술
34) 고용점 소재 및 부품 제조 기술 : 높은 경도와 낮은 열팽창계수를 가진 고용점 금속 소재 및 부품 제조 기술
35) 고강도 내마모 구리합금 제조 기술 : 고강도, 고내마모성 구리합금 제조 기술
36) 삭제 (2022. 10. 18.)
37) 고경량·고강도·내열성 비철금속 소재 제조 기술 : 항공, 생체, 발전 부품 제조를 위한 비철금속 소재 제련, 주조, 소성가공, 후처리 기술
38) 삭제 (2022. 10. 18.)
39) 동합금 소재 제조 기술 : 전기전도도와 성형성을 감소시키지 않은 동합금 소재 제조 기술 [마목13)에서 이동]
40) 영구자석 소재 및 제조 기술 : 친환경자동차 등 미래 모빌리티 구현을 위한 영구자석 소재 및 제조 기술
41) 알루미늄 합금 제조 기술 : 경량화 고강도-중강도 등의 다양한 알루미늄 합금 판, 시트, 박 제조 기술
42) 항공기용 가스터빈 소재부품 기술 : 항공기용 가스터빈의 고온 부품에 적용되는 핵심 소재의 공정 최적화 및 설계 기술
43) 항공기용 전기식 제어장치 제조 기술 : 항공기의 비행자세 및 비행속도를 제어하거나 착륙장치, 조향 장치 등에 적용되는 고신뢰, 다중화 전기식 작동기 제조 기술
44) 극한환경용 금속 소재·부품 제조 기술 : 극저온 물질의 저장 및 활용을 위한 합금강 소재 및 부품 제조 기술
45) 화전기용 동력전달장치 소재·부품 설계 및 제조 기술 : 화전기의 비행에 필요한 고속 및 고출력의 동력을 엔진으로부터 로터에 공급하는 장치의 소재·부품 설계 및 제조 기술
46) 마그네슘 소재 제조 기술 : 친환경 공법의 마그네슘 금속 제련 및 합금 제조 기술
47) 전기추진선박용 고속 차단기 및 전력변환장치 제조 기술 : 전기추진선박의 직류배전 계통 설비와 기기의 안전성 확보를 위한 고속 차단기 제조 기술, 배터리 또는 다른 직류(DC) 소스에서 전류를 입력받아 교류(AC)로 변환하거나 전압 크기를 변환하여 전기추진선박의 전기 모터에 전력을 공급하는 전력변환장치 제조 기술
48) 선박 항해통신 시스템 제조 기술 : 선박 내 통신 인프라(SAN), 해상 무선통신 시스템, 지능형 항해 정보 시스템(INIS), 데이터 동기화 등 선박통신 및 데이터 분석과 관련된 장비 제조 기술
49) 선박 유해가스 활용 및 관리용 소재·부품·장비 제조 기술 : 선박 기관시스템의 배기가스 활용(열-전기에너지 전환 등) 및 유해가스(온난화/대기오염/독성 등) 관리를 위한 소재·부품 및 장비 제조 기술
50) 극한환경용 세라믹 섬유강화 복합체 소재 제조 기술 : 극한 환경에서 적용 가능한 극한 환경용 복합재료(CMC, Ceramic matrix Composites) 제조 기술
마. 전기전자 (25개)
1) 전류제어 부품 제조 기술 : 전기전자 부품으로서, 자동차 전장에 적용하기 위한 고신뢰성 소재, 모듈 및 장비 제조 기술
2) 이차전지 패키징 소재부품 제조 기술 : 이차전지 패키징에서 기능발현에 필요한 소재 및 부품 제조 기술
3) 이차전지 전극 소재부품 제조 기술 : 이차전지 전극제조에서 기능발현에 필요한 소재 및 부품 제조 기술

분야 및 기술명	
4) 이차전지 분리막 제조 기술 : 이차전지 안정성에 필요한 분리막 소재 및 부품 제조 기술	
5) 이차전지 전해액 제조 기술 : 이차전지 이온 이동 기능향상을 위한 소재 및 부품 제조 기술	
6) 고결정성 탄소소재 제조 기술 : 열처리하여 제조한 탄소 적층 소재 제조 기술	
7) [중전 마목7)은 가목18)로 이동]	
8) 자기장 감지 소재 제조 기술 : 일정한 조건하에서 자기장의 변화를 민감하게 감지하는 물질 및 디바이스 제조 기술	
9) 압전 소재부품 제조 기술 : 전기적 신호에 따라 수축·팽창 등이 발생하는 소재부품 제조 및 공정 기술	
10) 고주파 필터 소재 제조 기술 : 고주파 저손실·저잡음 필터 소재 제조 기술	
11) 전기 변환 부품 제조 기술 : 전원의 주파수 등을 바꾸어 원하는 속도로 모터를 회전하는 모듈 및 산업용 기기 제조 기술	
12) 절연 소재부품 제조 기술 : 고전압 개폐장치 내 절연소재와 계층 등 핵심 부품의 설계 및 제조 기술	
13) [중전 마목13)은 라목39)로 이동]	
14) 초극박 소재 제조 기술 : 전자제품용 저조도 초극박 소재 제조 기술	
15) 이중접합 전자부품 제조 기술 : 이중 접합하여 고속, 고이득, 저잡음 등의 특성을 갖는 전자소자 및 광소자 구현과 이의 집적화 기술	
16) 세라믹 분말 및 응용부품 제조 기술 : 내열·내식 특성이 우수한 고순도 세라믹 분말과 응용부품 제조 기술	
17) 광학 소재·부품 제조 기술 : 유리 및 결정질, 플라스틱 등의 광학소재 기술과 이를 이용한 광학 부품·모듈 제조 기술	
18) 삭제 (2022. 10. 18.)	
19) 양극재용 원료 소재 제조 기술 : 양극재용 원료소재 화합물을 제조하기 위한 정제 및 가공 기술	
20) 사물인식용 레이저광원 소재부품 제조 기술 : 사물인식용으로서 상부 표면에 수직한 방향으로 레이저를 방출하는 광원 및 소재·부품 제조 기술	
21) 차세대전지용 리튬금속 전극 제조 기술 : 차세대전지 고성능화를 위한 리튬금속 전극 제조 기술	
22) 차세대전지용 고체전해질 제조 기술 : 차세대전지 고안전화를 위한 고체전해질 제조 기술	
23) 비접촉 압력 구현용 소재부품 제조 기술 : 저항성 압력 인식 장치용 소재 및 부품 제조 기술	
24) 고성능 초저전력 가스 감지 센서 제조 기술 : 특정 파장에서 광흡수도를 측정하는 방식의 광학식 센서보다 우수한 가스 감응 특성을 발휘하면서도 제작 공정이 매우 간단한 초소형의 고성능 가스 센서 제조 기술	
25) 전자기파 차폐 소재부품 제조 기술 : 차세대 통신에서 활용되는 전자기파를 효과적으로 제어하여 전자기파 간섭에 의한 통신 성능 저하를 최소화하는 소재부품 제조 기술	
26) 의료용 레이저 시스템 및 소재부품 제조 기술 : 다파장 반도체 레이저 다이오드를 광원으로 하는 의료용 레이저 생성 장비 및 소재부품 제조 기술	
27) 미래 모빌리티용 고효율 경량 태양전지 제조 기술 : 나노다공성 반도체 금속 산화물 등 기본 페로브스카이트 기반 태양전지에서 벗어나 차세대 태양전지를 개발하기 위한 신소재 및 부품 제조 기술	
28) 저온 수전해용 핵심소재 제조 기술 : PEM 수전해기의 단위셀 막전극 집합체(membrane electrode assembler, MEA), 급전체(Gas Diffusion Layer, GDL), bipolar plate(또는 분리판, flow-plate) 등을 구성하는 소재 제조 기술	
바. 기초화학 (15개)	
1) 불소계 소재 제조 기술 : 불화수소, 불화탄소와 이를 활용한 유기불소소재, 무기불소소재, 기능성코팅제, 정밀화학소재의 합성 및 제조 기술	
2) 탄성소재 및 부품 제조 기술 : 우수한 탄성복원력, 내마모성, 소음 및 진동 감쇠 등 성능을 가지는 탄성소재 및 부품 제조 기술	
3) 점·접착 소재 제조 기술 : 특수한 성능 및 기능을 부여한 고부가 점·접착 소재 제조 기술	
4) 에폭시 소재 제조 기술 : 전자부품, 수송기기, 경량복합재, 패키징 등 첨단산업에 적용이 가능한 고기능, 고부가 에폭시 소재 제조 기술	

분야 및 기술명
5) 도료·코팅 소재 제조 기술 : 수송기기, 건축구조물, 전기전자부품 등에 적용 가능한 친환경, 고기능, 고부가 도료 제조 기술
6) 고성능 엔지니어링 플라스틱 소재 제조 기술 : 내열성 및 기계적 물성 등이 우수한 고기능, 고부가 엔지니어링 플라스틱 원소재 중합과 복합소재 제조 기술
7) 생분해성 섬유소재 제조 기술 : 사용 후 미생물에 의해 생분해되어 자연으로 되돌아가는 생분해성 섬유소재 및 응용제품 제조 기술
8) 화학공정 촉매 기술 : 석유화학 공정 등에서 화학물질을 제조하거나 수소 등 신에너지 생산에 필요한 고선택성 에너지저장형 촉매 제조 및 이를 이용한 공정 기술
9) 생분해성 플라스틱 제조 기술 : 대체 석유계 플라스틱 또는 제품 맞춤형 물성과 생분해성을 동시에 보유하는 바이오 플라스틱 원료 및 소재 제조 기술
10) 바이오매스 기반 섬유소재 제조 기술 : 바이오매스 유래 원료를 활용한 화학섬유 소재 제조 기술
11) 셀룰로오스계 섬유 제조 기술 : 목재 등 비식용 셀룰로오스계 바이오매스 자원으로부터 친환경 공법을 활용한 셀룰로스 추출 및 개질, 섬유화 기술
12) 리사이클 섬유소재 제조 기술 : 난분리 폐의류, 폐어망, 폐플라스틱 등 폐자원을 활용하여 물리/화학/생물학적 재활용 기술을 통한 재생 섬유 소재화 기술
13) 방사유제 제조 기술 : 고성능 화학섬유 제조를 위해 고분자를 방사할 때 정전기 방지 및 사절을 방지하는 기능성 방사유제 제조 기술
14) 분산성염료 및 잉크 제조 기술 : 탄소배출 저감형 친환경 고기능성 분산염료, 중간체, 잉크 및 조제 제조 기술
15) 경량 내구성 복합소재 제조 기술 : 모빌리티 부품 및 구조재에 적용될 수 있는 탄소섬유/엔지니어링 고분자 복합소재 중간재와 그 부품 제조 기술
사. 바이오 (5개)
1) 백신제조용 핵심 소재 및 제조 기술 : 백신제조용 핵산(mRNA, DNA 등), 단백질, 바이러스 벡터 제조 기술
2) 백신 제형화 소재 및 제조 기술 : 백신 제형화에 필요한 지질나노입자(LNP), 면역증강제 등 기초소재 제조 기술
3) 첨단바이오약품 제조용 핵심 세포 및 소재 제조 기술 : 세포 유전자 치료제 제조용 세포, 바이러스 벡터 제조 기술
4) 바이오 의약품 생산용 세포 배양 소재 및 장비 제조 기술 : 세포 배양을 위한 배양기기(바이오리액터, 담체) 및 배지 제조 기술
5) 바이오약품 정제공정 소재 및 제조 기술 : 단백질을 고순도로 정제하는데 사용되는 레진의 기초소재 및 제조 기술

자료: 산업통상자원부(2022.10.18.), 「핵심전략기술 및 핵심전략기술과 관련된 품목, 핵심전략기술 선정·재검토 세부 절차 등에 관한 고시」, 산업통상자원부 고시 제2022-173호.

5. 국가전략기술

- 기획재정부, 조세특례제한법
- 7대 분야 62개 기술 (2023.08.29.기준)

<부록 표 5> 국가전략기술 (2023.08.29. 기준)

	분야	국가전략기술
1	반도체 (22)	가. 첨단 메모리 반도체 설계·제조 기술: 15nm이하급 D램 및 170단 이상 낸드플래시메모리 설계·제조 기술
		나. 차세대 메모리반도체(STT-MRAM, PRAM, ReRAM, PIM) 설계·제조기술: 기존 메모리반도체인 D램(DRAM)과 낸드 플래시메모리(Nand Flash Memory)의 장점을 조합한 STT-MRAM(Spin Transfer Torque-Magnetic Random Access Memory), PRAM(Phase-change Random Access Memory), ReRAM(Resistive Random Access Memory), 초거대 AI 응용을 위해 CPU와 메모리 간의 병목현상 해결을 목적으로 메모리반도체에 전용 AI 프로세서를 추가한 메모리시스템인 PIM(Processing In Memory) 등 차세대 메모리반도체 설계·제조기술
		다. 고속 컴퓨팅을 위한 SoC 설계 및 제조(7nm이하) 기술: 인간형 인식, 판단, 논리를 수행할 수 있는 뉴럴넷(Neural Network)을 구현하는 초고속, 저전력 슈퍼프로세서 기술로서 지능형 자율주행 이동체(드론 등), 지능형 로봇, 게임로봇, 고속 정보 저장·처리 및 통신기기, AP(Application Processor), 위성체 및 군사용 무기 체계, 보안카메라, DVR (Digital Video Recorder)등의 화상처리용 지능형 보안시스템, 복합 교통관제 시스템 등의 제작을 위해 매니코어(Many Core)를 단일 반도체에 통합한 SoC(System on Chip) 설계 및 제조(7nm 이하) 기술
		라. 차세대 디지털기기 SoC 설계·제조기술: IoT, 착용형 스마트 단말기기, 가전, 의료기기 및 휴대폰 등 차세대 디지털 기기 SoC의 주파수 조정 기능 반도체(RF switch 등 RF반도체), 디지털·아날로그 신호의 데이터 변환 반도체(인버터/컨버터, Mixed signal 반도체 등), 메모리반도체와의 원칩화를 통한 컨트롤 IC(eNVM) 및 IoT 지능형 서비스를 적용하기 위한 지능정보 및 데이터의 처리가 가능한 IoT·웨어러블 SoC(System on Chip)의 설계·제조 기술
		마. 고성능 마이크로 센서의 설계·제조·패키징 기술: 물리적·화학적인 아날로그(analogue) 정보를 얻는 감지부와 논리·판단·통신기능을 갖춘 지능화된 신호처리 집적회로가 결합된 소자로서 나노기술, MEMS[Micro Electro Mechanical System, 기계부품·센서(sensor)·액추에이터(actuator) 및 전자회로를 하나의 기판 위에 집적화] 기술, 바이오 기술, 0.8 μ m이하 CMOS 이미지센서 기술 또는 SoC(System on Chip) 기술이 결합된 고성능 센서 설계·제조 및 패키징 기술
		바. 차량용 반도체 설계·제조기술: 자동차 기능안전성 국제표준 ISO26262, 자동차용 반도체 신뢰성 시험규격 AEC-Q100을 만족하는 MCU(Micro controller unit), ECU(Electronic control unit), 파워IC, SoC, 하이브리드/전기차 및 자율주행용 IC 반도체의 설계·제조 기술
		사. 에너지효율향상 반도체 설계·제조 기술: 저저항·고효율 특성을 지니며 차세대 응용

	분야	국가전략기술
		분야(전기차, 하이브리드카, 태양광/풍력발전 등 신재생에너지, 스마트그리드 등)에 탑재되는 실리콘 기반의 에너지효율향상 반도체(SJ(Super Junction) MOSFET, IGBT, 화합물(SiC, GaN, Ga2O3) 기반의 에너지효율향상 반도체(MOSFET, IGBT) 및 모듈의 설계·제조 기술 아. 에너지효율향상 전력반도체(BCDMOS, UHV, 고전압 아날로그IC) 설계·제조기술(0.35μm이하): 실리콘 기반의 저저항·고효율 특성을 지니며 차세대 응용 분야(5G, 전기자동차, 하이브리드자동차, 차세대 디지털기기를 디스플레이, 태양광, 풍력발전 등 신재생에너지, 스마트그리드 등)에 탑재되는 아날로그, 디지털 로직, 파워소자를 원칩화한 초소형·초절전 전력반도체(0.35μm이하 BCDMOS, 800V 이상 UHV, 12V 이상 고전압 아날로그 IC) 설계·제조 기술 자. 차세대 디지털기기·차량용 디스플레이 반도체 설계·제조기술: 화면에 문자나 영상 이미지 등이 표시되도록 차세대 디지털기기 및 차량의 디스플레이(OLED, Flexible, 쿼텀닷, 롤러블, 폴더블, 마이크로LED, Mini LED, 4K·120Hz급 이상 고해상도 LCD 등)에 구동 신호 및 데이터를 전기신호로 제공하는 반도체(DDI), 디스플레이 패널의 영상 정보를 변환·조정하는 것을 주기능으로 하는 반도체(T-Con), 디스플레이용 반도체와 패널에 필요한 전원 전압을 생성·제어하는 반도체(PMIC)를 설계 및 제조하는 기술 차. SoC 반도체 개발·양산 위한 파운드리 분야 7nm 이하급 제조공정 및 공정 설계기술: SoC(System on Chip) 반도체 개발양산을 위한 핵심 기반기술로 파운드리(Foundry) 분야의 7nm 이하급 제조공정 및 공정 설계기술 카. WLP, PLP, SiP, 플립칩 기술 등을 활용한 2D/2.5D/3D 패키징 공정기술 및 패키징 관련 소재·부품·장비설계·제조기술: 반도체 패키징 기술(WLP, PLP, SiP, 플립칩 등)을 활용한 2D/2.5D/3D 패키징 공정기술-테스트 및 패키징장-테스트 관련 소재, 부품, 장비의 설계·제조 기술 타. 반도체용 실리콘 기판 및 화합물 기판 개발 및 제조기술: 15nm 이하급 D램과 170단 이상 낸드플래시메모리, 7nm 이하급 파운드리 SoC, 에픽텍셀 반도체용의 실리콘 기판 및 화합물(SiC, GaN, Ga2O3) 기판을 개발 및 제조하는 기술 파. 첨단 메모리반도체 및 차세대 메모리반도체, SoC 반도체 파운드리 소재·장비·장비부품 설계·제조기술: 첨단 메모리반도체(15nm급 이하 D램 및 170단 이상 낸드플래시메모리), 차세대 메모리반도체(STT-MRAM, PRAM, ReRAM) 및 SoC 반도체 파운드리의 소재, 장비 및 부품 설계·제조기술 하. 포토레지스트(Photoresist) 개발 및 제조기술: 반도체 및 디스플레이용 회로형성에 필요한 리소그래피(lithography)용 수지로서 회로의 내열성, 전기적 특성, 현상(Developing) 특성을 좌우하는 포토레지스트 및 관련 소재를 개발 및 제조하는 기술 [ArF(불화아르곤) 광원용 및 EUV(극자외선) 광원용] 거. 원자층증착법 및 화학증착법을 위한 고유전체용 전구체 개발 기술: 기존의 이산화규소(SiO2)보다 우수한 유전특성을 갖는 high-k dielectric 박막 증착을 위한 원자층증착법(ALD, Atomic Layer Deposition) 및 화학증착법(CVD, Chemical Vapor Deposition)공정에 사용되는 전구체를 개발하는 기술 너. 고순도 불화수소 개발 및 제조기술: 반도체 회로형성에 필요한 순도 99.999%(5N) 이상의 고순도 불화수소를 개발 및 제조하는 기술

	분야	국가전략기술
		더. 블랭크 마스크 개발 및 제조기술: ArF(불화아르곤) 광원 및 EUV(극자외선) 광원을 이용하여 반도체 회로를 형성하는 데 사용되는 블랭크마스크 원판 및 관련 소재[펠리클(Pellicle), 합성 쿼츠, 스테러링용 타겟 등을 포함]을 개발 및 제조하는 기술 러. 고기능성 인산 제조 기술: SiNx, SiOx 막질의 선택적인 식각이 가능한 고선택비(1,000이상) 인산계 식각액 제조기술 머. 고순도 석영(쿼츠) 도가니 제조 기술: 반도체 웨이퍼 제조용 용융 실리콘의 오염을 막기 위한 도가니 형태의 순도 99.999%(5N) 이상의 고순도 석영 용기 제조 기술 버. 코트막형성재 개발 및 제조기술: 완성된 반도체 소자의 표면을 외부환경으로부터 보호하기 위해 사용하는 절연성을 가진 고감도(80mJ/cm² 이하) 감광성 코팅 기술 또는 패키징 재배선(배선폭 7μm 이하) 형성 재료 제조 기술 서. 파운드리향 IP 설계 및 검증 기술: 7nm이하 파운드리 공정을 위한 Library(Standard Cell, I/O, Memory Compiler), IP와 해당 Library, IP를 모바일, 자동차, 서버, AI 등 응용 분야별로 최적화 시킨 Derivative Library, Derivative IP의 설계 및 검증 기술 어. 고성능·고효율 시스템 반도체의 테스트 기술 및 테스트 관련 장비, 부품 설계·제조기술: 동작속도 250MHz 이상 SoC(System on Chip) 반도체, 6GHz 이상 주파수를 지원하는 RF(Radio Frequency) 반도체, AEC-Q100을 만족하는 차량용 반도체, 4,800만화소 이상 모바일용 CMOS 이미지센서, 내전압 1,000V 이상의 전력반도체, 소스채널 900개 이상의 OLED용 DDI(Display Driver IC)의 양·불량 여부를 전기적 특성검사를 통해 판단할 수 있는 테스트 기술 및 해당 테스트에 사용되는 최대검사속도 500Mbps 이상 주검사장비, 접촉정확도 1μm이하 프로브스테이션(Probe Station), MEMS(Micro Electro Mechanical System) 기술 기반 프로브카드의 설계·제조 기술
2	이차전지 (9)	가. 고에너지밀도 이차전지 팩 제조기술: 전기차, 에너지저장장치 등에 사용되는 이차전지 팩의 종량당 에너지밀도를 160Wh/kg 이상으로 구현하기 위한 모듈 및 팩 설계, 제조 기술 나. 고성능 리튬이차전지 부품·소재·셀 및 모듈 제조 기술: 이차전지 셀을 기준으로 종량당 에너지밀도가 265Wh/kg 이상 또는 1시간 기준 방전출력 대비 6배 이상의 고출력(6C-rate 이상) 또는 총방전 1,000회 이상의 장수명을 충족하는 고성능 리튬이차전지에 사용되는 부품·소재·셀 및 모듈 제조 및 안전성 향상 기술 다. 사용후 배터리 평가 및 선별 기술: 수명이 종료(초기용량 대비 80% 이하)된 배터리의 잔존용량, 출력특성 등의 성능 평가 기술 및 안전성, 재사용 가능성 등을 평가하여 잔존가치를 유지한 배터리를 선별하는 기술 라. 사용후배터리 재활용 기술 : 수명이 종료된 사용후 배터리를 친환경적으로 처리하고, 리튬, 니켈, 코발트, 구리 등 재자원화가 가능한 유가금속을 회수하는 기술 (리튬 35% 이상, 니켈/코발트 90% 이상 회수) 마. 차세대 리튬이차전지 부품·소재·셀 및 모듈 제조 기술: 종량당 방전용량이 600mAh/g 이상인 고성능 전극 또는 고체전해질을 기반으로 하는 차세대 리튬이차전지에 사용되는 부품·소재·셀 및 모듈 제조기술 바. 하이니켈 양극재 제조기술 : 니켈 함량이 80% 이상인 고용량 양극재 제조기술, 수명

	분야	국가전략기술
		증가를 위한 안정성 향상 기술, 리튬계 원자재, 금속전구체 등 양극재 원료기술 및 관련 장비 제조기술 사. 장수명 음극재 제조기술: 총방전 1,000회 이상이 가능한 장수명 음극재 제조기술, 이차전지의 고온특성 향상을 위한 안정성 향상기술, 음극재 제조에 필요한 카본계 또는 금속계의 원료기술 및 이의 제작에 필요한 장비 제조기술 아. 이차전지 분리막 및 전해액 제조기술: 수명특성, 신뢰성, 안전성을 향상시키는 분리막 및 저온특성, 장수명, 안전성을 향상시키는 전해액 제조기술과 안정성 향상기술 및 관련 원료·장비 제조기술 자. 이차전지 부품 제조기술: 배터리 장기 사용을 위한 패키징 부품(파우치, 캔, 리드탭) 및 고성능 배터리를 위한 전극용 소재부품(도전재, 바인더, 집전체) 제조·안전성 향상 기술 및 원료·장비 제조기술
3	백신 (7)	가. 방어 항원 등 스크리닝 및 제조기술 : 각종 질환을 치료하거나(치료용 백신) 예방하기 위해 (예방용 백신) 면역기전을 이용하여 인체질환을 방어하는 물질(항원, 핵산, 바이러스백터 등)을 스크리닝하고 개발·제조하는 기술 및 이를 적용한 백신을 제조하는 기술(대량생산 공정설계 기술 포함) 나. 비임상 시험 기술 : 세포·동물 모델로 백신 후보물질의 안전성·유효성을 평가하는 비임상 시험 기술 다. 임상약리시험 평가기술(임상 1상 시험) : 백신 후보물질의 초기 안정성, 내약성, 약동학적, 약력학적 평가 및 약물대사와 상호작용 평가, 초기 잠재적 치료 효과 추정을 위한 임상약리시험 평가기술 라. 치료적 탐색 임상평가기술(임상2상 시험) : 백신 후보물질의 용량 및 투여기간 추정 등 치료적 유용성 탐색을 위한 평가기술 마. 치료적 확증 임상평가기술(임상3상 시험) : 백신 후보물질의 안전성, 유효성 등 치료적 확증을 위한 평가기술 바. 원료 및 원부자재 등 개발·제조 기술 : 백신 개발·제조에 필요한 원료 및 원부자재(필터, 레진, 버퍼, 배양배지 등) 또는 백신의 효능을 증가시키는 물질(면역보조제)을 개발·제조하는 기술 사. 생산장비 개발·제조 기술 : 백신 및 백신 원료·원부자재(필터, 레진, 버퍼, 배양배지 등) 생산에 필요한 장비를 개발·제조하는 기술
4	디스플레이 (5)	가. AMOLED 패널 설계·제조·공정·모듈·구동 기술: 기판(유리, 플렉시블, 스트레처블) 위에 저온폴리실리콘산화물(LTPO)·저온폴리실리콘(LTPS)·산화물(Oxide) TFT를 형성한 백플레인 또는 실리콘(Silicon)에 구동소자를 형성한 웨이퍼에 발광특성을 가진 유기물을 진공 증발 증착 또는 프린팅 방식으로 형성하는 FHD 이상의 고화질 또는 고성능(고휘도, 저소비전력) 패널과 구동소자, 커버윈도우 등을 가공·조립하는 AMOLED 패널 설계·제조·공정·모듈·구동 기술 나. 친환경 QD(Quantum Dot) 소재 적용 디스플레이 패널 설계·제조·공정·모듈·구동 기술: 반치폭(FWHM, full width at half maximum) 40나노미터(nm) 이하인 RoHS(유럽 6대 제한물질 환경규제) 충족 QD 소재를 노광 또는 직접 패터닝 방식으로 제조한 패널과 구동소자, 커버윈도우 등을 가공·조립하는 친환경 QD

	분야	국가전략기술
		소재 적용 디스플레이 패널 설계·제조·공정·모듈·구동 기술 다. Micro LED 디스플레이 패널 설계·제조·공정·모듈·구동 기술: 실리콘(Silicon) 또는 사파이어(Sapphire) 기판에 저결함($1 \times 10^{15}/\text{cm}^3$ 이하) 에피(Epi)공정을 적용한 단축 $50\mu\text{m}$ 크기 이하의 R·G·B 마이크로 LED를 적용한 패널과 구동소자, 커버윈도우 등을 가공·조립하는 Micro LED 디스플레이 패널 설계·제조·공정·모듈·구동 기술 라. 디스플레이 패널 제조용 증착·코팅 소재 기술: 전자이동도 $9\text{cm}^2/\text{Vs}$ 이상의 산화물 TFT(Thin Film Transistor)와 유기물(발광·공통층) 소재 및 양자점(QD)·화소격벽·폴리이미드(PI) 코팅소재 등 디스플레이 패널 제조용 증착·코팅 소재 기술 마. 디스플레이 TFT 형성 장비 및 부품 기술: 전자이동도 $9\text{cm}^2/\text{Vs}$ 이상의 TFT(Thin Film Transistor) 형성공정에 사용되는 노광기, 물리 또는 화학적 증착기, 이온주입기, 식각기, 검사장비 및 이와 관련 제조에 사용되는 등 디스플레이 TFT 형성 장비 및 부품 기술
5	수소 (6)	가. 수전해 기반 청정수소 생산기술: 재생에너지·원자력에너지 등 무탄소 전원, 계통제약 전력(미활용전력) 등을 활용하여 물을 분해하여 청정 수소를 생산·공급하는 수전해 공정의 소재·부품·스택(stack)·시스템 설계 및 제조기술 나. 탄소포집 청정수소 생산기술: 천연가스 또는 액화석유가스로부터 추출수소를 생산하는 과정에서 배출되는 이산화탄소를 포집하여 청정수소를 생산하는 기술 다. 수소연료 저장·공급 장치 제조기술: 수소연료로 전기를 생산하여 운행되는 이동수단에 수소연료를 저장·공급하는 장치 제조 기술 라. 수소충전소의 수소 생산·압축·저장·충전 설비 부품 제조기술: 수소충전소의 수소 생산설비, 압축설비, 저장설비, 충전설비의 부품 설계 및 제작 기술 마. 수소차용 고밀도 고효율 연료전지시스템 기술: 연료전지 스택 출력밀도 3.1kW/L 이상 또는 연료전지 스택 운전효율[저위발열량(LHV, Lower Heating Value)에 따라 산출된 운전효율을 말한다] 60% 이상을 만족하는 수소전기차용 고밀도·고효율 연료전지시스템 설계 및 제조기술 바. 연료전지 전용부품 제조기술: 연료전지 핵심부품인 개질기, 막전극 접합체, 금속 분리판 또는 블로어 제조 기술
6	미래형 이동수단 (5)	가. 주행상황 인지 센서 기술: 주행상황을 인지하는 차량탐재용 비전 센서(vision sensor), 레이더 센서(radar sensor), 라이다 센서(LIDAR sensor) 기술과 주행환경상의 전방위 물체에 대한 정확한 거리와 공간정보를 처리하는 소프트웨어 기술 나. 주행지능정보처리 통합시스템 기술: 인지 센서를 통해 수집된 정보를 차량환경에서 고속처리하는 컴퓨팅모듈 통합시스템 설계 기술과 차량 내·외 통신기술 및 정밀도로지도 구축·정합 기술 다. 주행상황 인지 기반 통합제어 시스템 기술: 주행상황을 인지·판단하여 차선·차로를 제어하는 주행경로 생성 기술과 고장예지·고장제어·비상운행 등의 다중안전설계기술이 적용된 차량의 구동·조향·제동·제어 시스템과 이를 능동적으로 제어하는 통합제어 시스템 설계 기술 라. 전기동력 자동차의 구동시스템 고효율화 기술: 전기동력 자동차에서 전기에너지를 운동에너지로 변환시키는 모터와 구동력을 바퀴에 전달하기 위한 감속기·변속기 등

	분야	국가전략기술
		구동시스템을 고효율화하는 기술 마. 전기동력 자동차의 전력변환 및 충전 시스템 기술: 최대 출력 100kW급 이상, 최대 효율 92% 이상을 만족하는 전기동력 자동차 급속충전용 전력변환장치와 전기동력 자동차와 연결되는 충전 인터페이스장치를 설계·제조하는 기술
7	바이오 의약품 (8)	가. 바이오 신약(바이오 베타(Bio Better)를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 후보물질 발굴 및 바이오 신약 제조 기술: 유전자재조합기술, 세포배양·정제·충전 기술 등 새로운 생명공학 기술을 이용하여 생명체에서 유래된 단백질·호르몬·펩타이드·핵산·핵산유도체 등의 원료 및 재료를 확보하여 작용기전을 증명하고 안전성 및 유효성이 최적화된 바이오 신약(단백질·의약품·유전자치료제·형체치료제·세포치료제) 후보물질을 발굴·이용·개발하는 기술과 바이오 신약을 제조하는 기술 나. 바이오시밀러 제조 및 개량 기술: 바이오시밀러의 고수율(배양단계 1g/L 이상) 제조공정 기술과 서열변경, 중합체 부가, 제제변형 등의 방법으로 바이오시밀러의 활성, 안정성, 지속성을 개량하여 새로운 기능 및 효능을 부여하는 기술 다. 비임상 시험 기술: 세포·동물 모델로 바이오 신약 후보물질의 안전성·유효성을 평가하는 비임상 시험 기술 라. 임상약리시험 평가기술(임상1상 시험): 바이오 신약, 바이오시밀러[R&D비용이 매출액의 2% 이상이고, 국가전략기술 R&D비용(바이오시밀러 임상비용 포함)이 전체 R&D비용의 10% 이상인 기업의 임상시험으로 한정한다. 이하 마목 및 바목에서 같다] 후보물질의 초기 안정성, 내약성, 약동학적, 약력학적 평가 및 약물대사와 상호작용 평가, 초기 잠재적 치료효과 추정을 위한 임상약리시험 평가기술 마. 치료적 탐색 임상평가기술(임상2상 시험): 바이오 신약, 바이오시밀러 후보물질의 용량 및 투여기간 추정 등 치료적 유용성 탐색을 위한 평가기술 바. 치료적 확증 임상평가기술(임상3상 시험): 바이오 신약, 바이오시밀러 후보물질의 안전성, 유효성 등 치료적 확증을 위한 평가기술 사. 바이오의약품 원료·소재 제조기술: 바이오의품을 생산하기 위한 세포 배양 관련 소재(배지, 첨가물 등), 분리·정제·농축을 위해 사용하는 바이오 필터 소재 및 완제품 생산을 위해 제형화에 필요한 원부자재 등의 제조기술 아. 바이오의약품 부품·장비 설계·제조기술: 바이오의약품 생산·제조 장비와 바이오의약품 품질 분석 및 환경관리에 필요한 장비·부품 설계·제조기술
		총 7대 분야 62개 기술

자료: 산업통상자원부(2022.10.18.), 「핵심전략기술 및 핵심전략기술과 관련된 품목, 핵심전략기술 선정·재검토 세부 절차 등에 관한 고시」, 산업통상자원부 고시 제2022-173호.

부록 2. 산업부의 국가핵심기술과 국가첨단전략기술 세부 비교

산업통상자원부 소관인 국가핵심기술과 국가첨단전략기술을 비교검토해보고자 한다. 비교분석을 용이하게 하고자, ‘분야’와 ‘기술’을 구분 짓고자 한다. 반도체, 디스플레이, 전기전자는 ‘분야’에 해당하고, 이를 구현하는 구체적인 기술명을 ‘기술’로 바라보고, 실제 비교분석은 분야가 아닌 하위단인 ‘기술’ 수준에서 검토하였다.

2023년 8월 현재, 국가핵심기술로는 13개 분야가 선정되어있고 하위 73개 기술로 구성되어있으며, 국가첨단전략기술은 4개 분야가 선정되어 17개 기술로 구성되었다. 분야 상으로는 반도체, 디스플레이, 생명공학/바이오 부문이 유사성이 있을 것으로 보이나, 실제 기술의 유사성을 판단하고자 기술 수준에서 73개 국가핵심기술 및 17개 국가첨단전략기술을 비교검토 해보았다.

〈부록 표 6〉 국가핵심기술과 국가첨단전략기술 분야 목록

국가핵심기술 13개 분야 73개 기술	국가첨단전략기술 4대 분야 17개 기술
① 반도체 ② 디스플레이 ③ 전기전자 ④ 자동차·철도 ⑤ 철강 ⑥ 조선 ⑦ 원자력 ⑧ 정보통신 ⑨ 우주 ⑩ 생명공학 ⑪ 기계 ⑫ 로봇 ⑬ 수소	① 반도체 ② 디스플레이 ③ 이차전지 ④ 바이오

자료: 연구진 구성

① 반도체 분야

먼저 반도체는 국가핵심기술과 국가첨단전략기술에 모두 선정된 분야로서, 하위 11개 기술과 8개 기술로 구성되어 있다. 기술명은 주로 ‘30나노 이하급’, ‘픽셀 1 μm ’와 같이 구체적인 기술 스펙이 제시되어 있으며, 스펙상 차이가 있을 뿐 ‘적층형성기술’, ‘검사기술’, ‘설계·공정·소자 기술’을 목적성이 동일하여, 같은 기술로 판단되었다. 8개 국가첨단전략기술 모두 11개 국가핵심기술에 포함되었으며, 차이는 기술 스펙 상에서 ‘30나노’ 혹은 ‘16나노’와 같은 차이가 있는 것으로 판단되었다.

〈부록 표 7〉 반도체 분야 국가핵심기술과 국가첨단전략기술 비교

국가핵심기술 (반도체 분야 11개 기술)	국가첨단전략기술 (반도체 분야 8개 기술)
30나노 이하급 D램에 해당되는 설계·공정·소자기술 및 3차원 적층형성기술	16나노 이하급 D램에 해당하는 설계·공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
D램에 해당되는 적층조립기술 및 검사기술	16나노 이하급 D램에 해당하는 적층조립기술 및 검사기술
30나노 이하급 또는 적층 3D 낸드플래시에 해당되는 설계·공정·소자 기술	128단 이상 적층 3D 낸드플래시에 해당하는 설계·공정·소자 기술
낸드플래시에 해당되는 적층조립기술 및 검사기술	128단 이상 적층 3D 낸드플래시에 해당하는 적층조립기술 및 검사기술
30나노급 이하 파운드리에 해당되는 공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술	14나노급 이하 파운드리에 해당하는 공정·소자기술 및 3차원 적층형성 기술
픽셀 1 μm 이하 이미지센서 설계·공정·소자 기술	픽셀 0.8 μm 이하 이미지센서 설계·공정·소자 기술
디스플레이 패널 구동을 위한 OLED용 DDI(Display Driver IC) 설계기술	디스플레이 패널 구동을 위한 OLED용 DDI(Display Driver IC) 설계 기술
시스템반도체용 첨단 패키지 (FO-WLP, FO-PLP, FO-PoP 등) 조립·검사기술	시스템반도체용 첨단 패키지에 해당하는 FO-WLP, FO-PLP, FO-PoP, SiP 등 공정·조립·검사기술
모바일 Application Processor SoC 설계·공정기술	
LTE/LTE_adv/5G Baseband Modem 설계기술	
대구경(300mm 이상) 반도체 웨이퍼 제조를 위한 단결정 성장기술	

자료: 연구진 작성

② 디스플레이 분야

디스플레이 분야는 2개 국가핵심기술과 4개 국가첨단전략기술이 선정되어 있다. 검토 결과, 국가핵심기술 중 ‘AMOLED 패널 설계·공정·제조·구동’기술이 국가첨단전략기술과 동일한 것으로 확인되었으며, 그 외는 두 기술 간 동일함이 발견되지 않았다.

디스플레이 분야의 또 다른 국가핵심기술인 박막 TFT 디스플레이(TFT LCD) 기술은 동 분야 국가첨단전략기술인 친환경 QD 소재 적용, 마이크로 및 나노단위 LED 적용 디스플레이 채널과 상이함을 확인할 수 있었다. 이처럼 디스플레이 분야는 국가핵심기술과 국가첨단전략기술이 동일한 부분과 상이한 점이 모두 확인되었다. 다만, 선정 개수 상 디스플레이 분야의 국가첨단전략기술 개수가 4개로 국가핵심기술보다 더 많다는 점에서, 디스플레이 부문은 국가첨단전략기술의 기술지정 범위가 더 넓은 것으로 해석할 수 있겠다.

〈부록 표 8〉 디스플레이 분야 국가핵심기술과 국가첨단전략기술 비교

국가핵심기술 (디스플레이 분야 2개 기술)	국가첨단전략기술 (디스플레이 분야 4대 기술)
8세대급(2200x2500mm) 이상 TFT-LCD 패널 설계·공정·제조(모듈조립 공정기술은 제외)·구동기술	
AMOLED 패널 설계·공정·제조 (모듈조립공정기술은 제외)·구동기술	AMOLED 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (3,000ppi 이상의 초소형, 500ppi 이상의 중소형, FHD 이상의 중대형, 4K 이상의 대형 디스플레이) (모듈 공정 기술은 제외)
	반치폭 40nm 이하인 친환경 QD 소재 적용 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (색재현율 REC2020기준 90% 이상, LCD와 모듈기술은 제외)
	크기 30 μ m 이하 마이크로 LED를 적용한 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술 (초대형 칩크기 30 μ m 이하, 모바일 칩크기 20 μ m 이하, 초소형 칩크기 5 μ m 이하)
	크기 1 μ m 이하의 나노 LED를 적용한 디스플레이 패널 설계·제조·공정·구동 기술(모듈기술은 제외)

자료: 연구진 작성

주: 강조표시는 연구진 추가

③ 전기전자(이차전지) 분야

전기전자 분야는 국가핵심기술과 첨단전략기술 상 분야명이 상이하게 명기되어 있으나, 실제 기술 수준에서는 유사도가 높은 것으로 판단되었다. 국가핵심기술 중 전략 케이블 설계제조 1개 기술만이 국가첨단전략기술과 상이한 것으로 판단되었고, 그 밖의 3개 전기전자 국가핵심기술은 모두 리튬이차전지의 설계, 공정, 제조 등에 관한 기술로서 모두 국가첨단전략기술과 동일한 것으로 확인되었다. 기술 스펙 역시 ‘니켈 함량 80% 초과’, ‘600mAh/g 이상’ 등 동일하거나 유사한 수준으로 판단된다.

〈부록 표 9〉 전기전자(이차전지) 분야 국가핵심기술과 국가첨단전략기술 비교

국가핵심기술 (전기전자 분야 4개 기술)	국가첨단전략기술 (이차전지 분야 3개 기술)
전자자동차 등 중대형 고에너지밀도(파우치형 265Wh/kg이상 또는 각형은 파우치형의 90%) 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술	고에너지밀도 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술(에너지밀도가 280Wh/kg 이상인 파우치형 배터리, 252Wh/kg 이상인 각형 배터리, 280Wh/kg 이상인 지름이 21mm 이하의 원통형 배터리, 260Wh/kg 이상인 지름이 21mm 초과하는 원통형 배터리)
리튬이차전지 Ni 함량 80% 초과 양극소재 설계, 제조 및 공정기술	리튬이차전지 고용량 양극소재 설계, 제조 및 공정기술(니켈함량 80% 초과)
600mAh/g 이상의 초고성능 전극 또는 고체 전해질 기반 리튬이차전지 설계, 공정, 제조 및 평가기술	600mAh/g 이상 초고성능 전극(실리콘그래파이트 복합음극, 황 양극, 리튬금속 음극) 또는 차세대 리튬이차전지 (전고체전지, 리튬황전지, 리튬금속전지) 설계, 공정, 제조 및 평가기술
500kV급 이상 전력케이블 시스템(접속재 포함) 설계·제조 기술	

자료: 연구진 작성

주: 강조표시는 연구진 추가

④ 생명공학(바이오) 분야

생명공학 분야는 ‘바이오’ 분야의 국가핵심기술과 일부 유사성과 차이점이 모두 확인되었다. 생명공학분야 국가핵심기술 중 독소, 원자현미경, 바이오마커 관련 기술은 국가첨단전략기술과는 관련이 없었다. 반대로 바이오 분야 국가첨단전략기술 중 오가

노이드 재생치료에 관한 기술은 국가핵심기술에서 찾아볼 수 없었다. 그러나 동물세포 배양 및 정제 공정기술은 국가핵심기술 및 첨단전략기술 모두에 선정되어 일부 유사성을 확인할 수 있었다.

〈부록 표 10〉 생명공학(바이오) 분야 국가핵심기술과 국가첨단전략기술 비교

국가핵심기술 (생명공학 분야 4개 기술)	국가첨단전략기술 (바이오 분야 2대 기술)
보툴리눔 독소제제 생산기술(보툴리눔 독소를 생산하는 균주 포함)	
원자현미경 제조기술(True non-contact mode 기술, Narrow Trench 측정기술, 30nm급 이하 반도체소자 3차원 분석기술, 300mm 이상의 대면적 시료 나노 계측기술, SPM 융합기술)	
바이오마커 고정화 기술을 응용한 감염질환용 다중 면역 분석 시스템 기술(3종 이상, 민감도 및 특이도 95% 이상 성능 구현)	
항체 대규모 발효정제 기술(1만 리터급 이상의 동물세포 배양/정제 공정기술)	바이오향약을 개발하고 제조하는데 적용되는 동물세포 배양·정제 기술 (다회용 바이오향액터 세포배양: 1만리터 이상)
	고품질의 오가노이드 재생치료제를 개발하고 제조하는데 적용되는 오가노이드 분화 및 배양 기술(자가 및 동종 오가노이드 재생치료제 배양 규모: 100 dose/lot 이상, 장기별 오가노이드 목적 세포 구성률: 80% 이상, 장기별 오가노이드 생존율: 80% 이상)

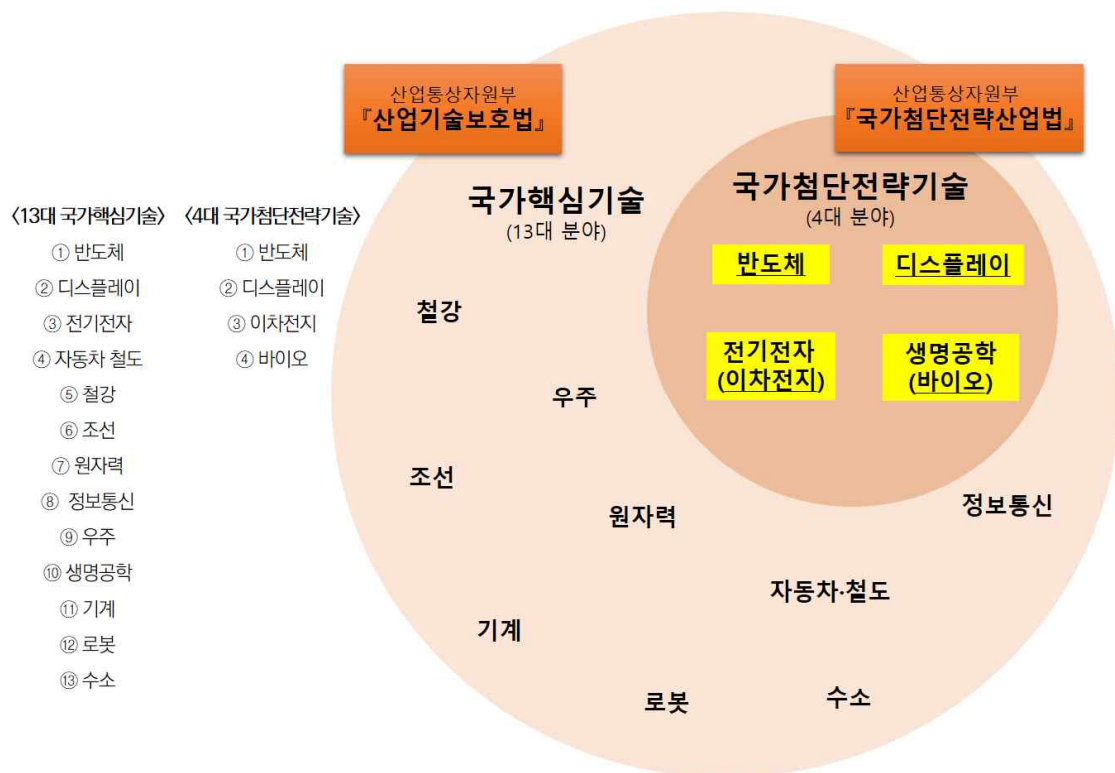
자료: 연구진 작성

주: 강조표시는 연구진 추가

이상 국가핵심기술과 국가첨단전략기술의 비교분석 검토 결과를 토대로 기술 분포를 도식화하면 다음 그림과 같다. 국가첨단전략기술의 반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오 분야가 모두 국가핵심기술에 포함되는 것으로 확인되었다. 기술 수준에서는 일부 상이함이 있으나 4개 분야에서 모두 동일한 기술이 포함된 것이 확인되었고, 명칭 상으로는 국가첨단전략기술 상 ‘이차전지’와 ‘바이오’가 국가핵심기술상 각각 ‘전기전자’, ‘생명공학’으로 명칭은 다르게 명시되어있지만 실제 기술 수준에서는 동일한 것으로 확인되었다.

세부적으로는, 반도체와 전기전자 부문의 국가첨단전략기술은 국가핵심기술에 거의 다 해당되는 것으로 확인되었다. 다만 생명공학과 디스플레이 분야는 기술 수준에서 국가핵심기술과 첨단전략기술 간 일부 상이함이 있었으나 기술 수준에서 겹치는 것을 확인할 수 있었다.

[부록 그림 1] (산업부) 국가핵심기술과 국가첨단전략기술 비교 (2023.8월 기준)



자료: 연구진 작성

주: 괄호는 국가첨단전략기술상 명칭을 별도로 표기한 것